Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

68-й Всероссийской научной конференции МФТИ в честь 130-летия со дня рождения Н. Н. Семенова

30 марта — 4 апреля 2026 г.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

Москва
ФИЗМАТКНИГА
2026

УДК 51+004
ББК 22.1+32.18
Т78

Т78 Тезисы докладов 68-й Всероссийской научной конференции МФТИ в честь 130-летия со дня рождения Н. Н. Семенова, 30 марта — 4 апреля 2026 г. Биологическая и медицинская физика. — М: Физматкнига, 2026. — 364 с. — ISBN 978-5-89155-.

Включены результаты оригинальных исследований студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников МФТИ и дружественных учебных и научных организаций. Статьи представляют интерес для специалистов, работающих в области биологической и медицинской физики.

Все статьи в сборнике приведены в авторских редакциях. Ответственность за качество подготовки статей к публикации, а также за содержащиеся в них ошибки, опечатки и неточности полностью лежит на авторах.

ISBN 978-5-89155-

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ ... 16

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ ... 17

СЕКЦИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ ... 18

Исследование гетерогенности экспрессионных профилей РМЖ на уровне единичных клеток ... 18
Э. Л. Базарова, З. Г. Антышева, Д. В. Табаков, В. П. Богданов, П. Ю. Волчков

Стратегия CRISPR-делеции с двумя sgRNA для надежного нокаута гена TTR ... 19
К. А. Гашина

Характеристика неоантигенного ландшафта рака желудка с использованием мультимодального подхода ... 20
К. В. Максимова, М. С. Гусакова, Ф. С. Шарко

Разработка экспрессионной сигнатуры делеции MTAP в опухолевых образцах ... 22
А. Ю. Макеева, Г. И. Хегай

СЕКЦИЯ БИОИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМНОЙ БИОЛОГИИ ... 25

Характеристика новых штаммов Faecalibacterium prausnitzii как потенциальных кандидатов в фармабиотики ... 25
М. Д. Акулинин[1,2], О. О. Галанова[1,2], М. В. Одорская[2], А. А. Ватлин[2], В. Н. Даниленко[2]

Идентификация неканонических антигенов опухолевого происхождения, кодируемых uORF, как потенциальных мишеней для иммунотерапии рака ... 27
А. В. Андреева[1,2], А. В. Каныгина[2], Е. С. Котова[2], Е. И. Шарова[2]

Анализ аллелей *HLA* и мутаций вируса гепатита В при неблагоприятных исходах хронического вирусного гепатита В ... 29
А. Г. Глущенко[1,2], М. Д. Чанышев[2], В. В. Макашова[2], К. Ф. Хафизов[2]

Анализ разнообразия бактериальных иммунных систем, закодированных в вариабельных локусах геномов лямбда-подобных бактериофагов ... 30
А. Р. Ахметзянова[1], Д. М. Голофеева[2], А. Б. Исаев[2]

Исследование внутриклеточной кальциевой динамики кардиомиоцитов мыши при оптической стимуляции ... 31
И. О. Белиловский[1], И. С. Семидетнов[1], М. М. Слотвицкий[1], В. Д. Джабраилов[1], Е. А. Турчанинова[1], В. А. Цвелая[1], К. И. Агладзе[1,2]

Влияние препарата В-5 на поведенческие показатели в тесте принудительного плавания у мышей в условиях стресса ... 32
И. А. Голик[1,2], И. А. Больдюсов[3]

Построение диагностических моделей на основе концентраций жирнокислотных соединений в венозной крови пациентов ... 34
Е. А. Горева[1], Т. Ш. Садеков[2,3]

Формирование интегративного подхода к филогеномной и функциональной оценке пробиотического потенциала лактобацилл на основе метагеномных данных ... 36
Н. Р. Городничева

Поиск оптимальной длины выравнивания геномных фрагментов для филогенетической реконструкции (-)РНК-вирусов (порядок Mononegavirales) ... 37
М. А. Дашьян[1], А. А. Девяткин[2]

Интегральный анализ мультиомиксных данных для выявления ассоциированных с полом молекулярных особенностей шизофрении ... 38
И. А. Дорожкина[1,2], М. С. Осетрова[2]

Исследование применимости геномных языковых моделей для построения эффективных векторных представлений фрагментов геномов вирусов ... 40
А. Кладченко[1], Н. С. Попов[2], А. И. Манолов[1,2]

TB-lite: воспроизводимый Nextflow-пайплайн для анализа геномов *Mycobacterium tuberculosis* ... 42
С. И. Киселев[1,2], Е. А. Шитиков[2]

Разработка и валидация биоинформатического пайплайна для картирования и количественной оценки метилирования ДНК при конверсии mC-to-T ... 43
В. В. Золотова[1,2], А. С. Касьянов[1], С. А. Брускин[1,2]

Анализ митохондриального генома у пациенток с преэклампсией на основе данных неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ) 44
Н. А. Кондратюк, В. В. Кучеренко, Е. А. Альберт

OpenPtmFinder ─ интеграция открытого поиска и статистического моделирования для анализа пост-трансляционных модификаций в TMT-протеомике 46
А. С. Копейкина[1,2], И. А. Тарасова[2]

О поиске генотипов, ассоциированных с долголетием (на примере *NOS3-intron-4-VNTR*) 48
Д. А. Федоров

Использование нейросетевых моделей для создания трехмерной анизотропной структуры стенки левого предсердия 49
Е. М. Кушнерев, А. П. Синицына, В. А. Сыровнев, В. А. Цвелая

Тест-система для детекции хромосомных перестроек с использованием *in vitro* cleavage assay на основе нуклеазы Cas12a 51
В. В. Шептий[1,2], А. Д. Золотаренко[1], С. А. Брускин[1]

Разработка подходов к редактированию генома с помощью компактных РНК-направляемых нуклеаз 52
В. В. Шептий[1,2], А. Д. Золотаренко[1], С. А. Брускин[1]

Прогнозирование ответа на терапию трастузумабом у пациентов с HER2-положительным раком молочной железы: сравнение моделей машинного обучения 53
Е. С. Шорохова[1], К. А. Крицкая[2]

Исследование взаимосвязи процессов репарации ДНК и сплайсинга пре-мРНК в опухолевых клетках 54
И. В. Бекбаева[1,2], Е. А. Свирина[2], П. В. Шнайдер[2], О. М. Иванова[2], А. О. Гончаров[2], В. О. Шендер[2,3], Г. П. Арапиди[1,2,3]

Определение резистентности и классификация доминирующих в РФ субтипов ВИЧ-1 с применением методов глубокого обучения на программно-аппаратном комплексе Onsiteseq 56
Р. А. Горбенко

СЕКЦИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ 58

Разработка, конструирование, получение и очистка химерных белков ферритина, функционализированных пептидными лигандами для иммунотаргетинга как основа для антибактериальных вакцин 58
Н. С. Безрученко[1], В. Ю. Головина[2], А. Б. Улитин[3]

Фенотип культуры *Escherichia coli*, иммобилизованной в силанольно-гуматный гель 59
А. С. Борисов, О. А. Галуза, Г. И. Эль-Регистан, Т. А. Панкратов, Ю. А. Николаев

Антимикробная активность этилацетатного, бутанольного и хлороформного экстрактов культуральной жидкости *Pleurotus citrinopileatus* 61
В. В. Главатских[1], А. В. Автономова[1], А. В. Стрелецкий [2], Л. М. Краснопольская[1]

Металл-органические каркасные структуры MIL-101(Cr) и NH2-MIL-101(Cr), нагруженные соединениями бора, для доставки в опухолевые клетки 62
А. И. Василенко [1], П. А. Котельникова [2,3,4], С. М. Деев [2,4]

Оптимизация физико-химических свойств наночастиц для их применения в фототерапии 63
Д. А. Бородулина[1], Н. А. Чадина[1], П. А. Котельникова[2], С. М. Деев[2]

Инжиниринг рекомбинантной декстраназы: создание мутантных форм фермента с увеличенной активностью в широком диапазоне температур 64
Я. Д. Горинов[1], П. В. Волков[1,2]

Влияние методов синтеза наночастиц серебра на эффективность их комплексов с флавинмононуклеотидом при антибактериальной фотодинамической терапии 66
А. О. Душина[1,2], М. Е. Степанов[3], П. А. Демина[2,3,4], А. М. Петерс[3], Т. В. Егорова[3], Р. А. Акасов[2,3,4], А. Н. Генералова[2]

Получение и характеристика рекомбинантных AAA-протеаз 67
О. С. Ельмеева[1], Е. В. Смирнова[2], Т. В. Ракитина[2], А. А. Кудряева[2], Г. А. Саратов[2], А. А. Белогуров[2]

Противоопухолевая активность пептидных миметиков трехпетельных белков человека 69
А. Б. Иванов[1,2], В. Г. Пет В. Ю. Ермилова[1], Т. Я. Горностаева[1, 2], О. В. Шлепова[2], М. Л. Бычков[2], М. А. Шулепко[3], З. О. Шенкарев[1, 2], Е. Н. Люкманова[2, 3, 4]

Влияние вольфрамина на экспорт GPI-заякоренного белка Lynx1 и запуск ЭПР стресса 71
Е. А. Живов[1,2], М. Л. Бычков[1], Е. Н. Люкманова[1,2,3,4]

Конструирование липосомальных адъювантов для иммунотерапии на основе рекомбинантного аллергена полыни Art v 3 72
Д. С. Завойко[1,2], Т. В. Овчинникова[1,2] Д. Н. Мельникова[1,2]

Исследование перспективности применения многослойных полимерных капсул в качестве носителей для доставки фотосенсибилизаторов на примере фотодитазина 73
С. Н. Кавракова[1], А. А. Горохова[1], Н. Ю. Шилягина[1], Д. А. Горин[2], И. В. Балалаева[1]

Клонирование и экспрессия гена глутаматдекарбоксилазы человека GAD67 (67 кДа) в клетках *Escherichia coli* 74
А. В. Князева, Е. Ю. Ландер, Е. Н. Савватеева, И. Д. Кандинов

Экспрессия и очистка белков комплекса, продуцирующего матриксный полисахарид у ряда патогенных грамотрицательных бактерий 75
И. С. Левашов[1], А. С. Белоусов[1,2], И. С. Охрименко[1], И. Поликарпов[2], В. И. Борщевский[1]

Экспрессия и очистка функционально активного фрагмента человеческого трансактивного ДНК-связывающего белка TDP-43 76
П. В. Мазорчук[1,2], И. Н. Кравцов[2], А. И. Соловьев[2], Д. А. Бурмистрова[2]

Мультиклеточные опухолевые сфероиды как *in vitro*-модель микроокружения для оценки эффективности таргетной терапии 78
М. А. Мохина[1], Е. Хаджинова[1], П. А. Котельникова[2], С. М. Деев[2]

Оптимизация генетически-кодируемой метки picoFAST методом случайного мутагенеза 79
Д. А. Мустафин[1,2], С. А. Краснова[2], М. С. Баранов[2,3], Ю. А. Богданова[2,3]

Разработка модифицированного Boc-протокола синтеза пептидно-нуклеиновых кислот (ПНК) 81
Е. В. Нестеркова, Т. А. Лузянин, А. А. Шитова, Ю. Г. Кириллова

Э. В. Никифорова[1,2], Н. И. Захаров[1,2], В. И. Филюшкина[2], Е. М. Белова[2], А. С. Седов[1,2]

Новые формы микрокристаллов рибофлавина (витамина B2) 85
М. К. Петров[1,2], Н. А. Архарова[1], Д. Н. Каримов[1], В. В. Клечковская[1]

Влияние димеризации аллергена ольхи Aln g 1 на его связывание с лигандами и аллергизирующую способность в сравнении с аллергеном березы Bet v 1 86
А. Е. Потапов[1,2], Д. Н. Мельникова[1,2], Е. И. Финкина[1,2], Т. В. Овчинникова[1,2], И. В. Богданов[1]

Изучение воздействия производных берберина на активацию рецептора инсулина 87
В. А. Пяткина[1,2], А. А. Гавриленкова[1,2], Э. В. Карапетьянц[1,2], М. В. Хвостов[3], О. А. Лузина[3], М. С. Федотова[3], Я. В. Бершацкий[2], Э. В. Бочаров[1,2], И. Е. Деев[1,2]

Разработка аналитических тест-систем на основе магнитных нанометок для определения низкомолекулярных соединений и микроРНК 88
У. Д. Резепова[1,2], А. М. Скирда[1,3], В. В. Волков[1,2], А. В. Орлов[1], П. И. Никитин[1,2]

Исследование механизма действия β-шпилечных танатин-подобных пептидов в отношении грамотрицательных бактерий 89
Ю. С. Тепловодская[1,2], В. Н. Сафронова [1], Т. В. Овчинникова [1,2], П. В. Пантелеев[1,2]

Метаболомный анализ цереброспинальной жидкости и плазмы крови для выявления прогностических биомаркеров развития осложнений при нейротравме 90
А. А. Румянцева[1], Е. В. Клычникова[2], С. И. Пеков[1]

Влияние количества аптамерных ядер на константу диссоциации флуоресцентного аптамерного комплекса малахитового зеленого 91
Т. Б. Синичкив, Т. Д. Попышева, Г. А. Бобков

Разнообразие и перспективы применения бактериофагов *Klebsiella grimontii* 93
А. Д. Токмакова[1,2], А. А. Лукьянова[2], М. М. Шнейдер[2], К. А. Мирошников[2]

Применение графовых нейронных сетей для задачи молекулярного докинга 94
Д. Х. Ажугим[1], И. В. Стексов[1,2], А. В. Ерещенко[1], С. А. Евтеев[1]

Цитохромы P450 как катализаторы изотопного обмена: роль CYP3A4 в ферментативном мечении стероидов 95
Б. С. Туперцев[1,2], Т. А. Иконникова[1], А. А. Гилеп[3], С. В. Осипенко[2], Ю. И. Костюкевич[2]

Исследование иммунного ответа эпителия на инфицирование клетками *C. albicans* и влияния на него дефенсинов 96
С. И. Фатеева[1], И. В. Богданов[2], О. В. Шевченко[2,3], Т. В. Овчинникова[1,2,3], Е. И. Финкина[2,3]

Связь между передачей сигналов о стрессе и метаболизмом многоатомных спиртов: регуляторный фактор, определяющий избыточное производство маннита у *Y. lipolytica* 97
Т. А. Хабибуллин, М. О. Таратынова, С. П. Синеокий

Методы оценки жизнеспособности клеточных сфероидов: сравнительный анализ 99
Е. Хаджинова [1], М. А. Мохина [1], П. А. Котельникова [2], С. М. Деев [2]

Влияние физико-химических свойств поверхности золотых наночастиц на их транспорт в опухолевой ткани для онкотераностики 100
Н. А. Чадина[1], Д. А. Бородулина [1], П. А. Котельникова [2], С. М. Деев [2]

Пространственная структура и механизм координации иона кальция антибиотиком гауземицином B в мицеллах SDS по данным ЯМР-спектроскопии и молекулярного моделирования 101
Е. М. Черная[1,2], А. Х. Тальдаев[1], А. С. Парамонов[2], З. О. Шенкарев[1,2]

Пептиды CATCH-типа на основе структуры пептида Q11: синтез, очистка, фибриллогенез и оценка протеолитической стабильности в составе гидрогелей 103
Н. Д. Черников[1], К. В. Ануфриева[2], М. М. Чукин[3], Е. Ф. Колесанова[3]

Сравнительное структурно-функциональное исследование дефенсина табака NaD1 и его модифицированных аналогов 105
О. В. Шевченко[1,2], И. В. Богданов[1], Т. В. Овчинникова[1,2], Е. И. Финкина[1,2]

Разработка метода профилирования цис-петельных и глутаматных рецепторов в культурах клеток таргетной масс-спектрометрией с использованием изотопных стандартов 107
П. С. Архангельская[1,2,3], Е. А. Гондаренко[3], И. Е. Кашеверов[3], А. С. Кононихин[2], И. А. Иванов[2,3], Е. Н. Николаев[2]

СЕКЦИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖЕНЕРИИ БИОСИСТЕМ 109

Экспресс-оценка первичных реакций фотосинтеза у растений *Ocimum basilicum* L. в условиях сити-фермы 109
Д. С. Аникина[1,2], А. В. Широкова[1], А. В. Жевнеров[2], А. Б. Шевкунов[1], В. Е. Радина[1], С. А. Джатдоева[1]

Разработка модели машинного обучения для персонализированного подбора препаратов у детей с артериальной гипертензией на основе клинико-инструментальных данных 111
А. А. Адамсон

Аугментации ATR-FTIR-спектров биологических жидкостей: baseline-сравнение, геометрия данных, устойчивость и QC 112
М. А. Баландина

Применение больших языковых моделей для формирования матрицы взаимодействия биоактивных веществ растительного происхождения с различными рецепторами 114
И. А. Белокопытов, А. А. Кочкаров

Стратификация рисков кардиохирургических вмешательств с использованием методов машинного обучения 116
Я. Ю. Вискер

Создание генетических конструктов для получения ауксотрофных штаммов *Komagataella phaffii* с использованием CRISPR/Cas9 системы 118
А. В. Зайцева[1,2], А. О. Макарова[1], М. С. Юркова[1], А. Н. Федоров[1]

Применение методов машинного обучения для анализа данных в целях планирования терапии глиом 119
А. С. Золотарева[1], И. В. Сгибнев[2]

Влияние внешних факторов на рост микроорганизмов (на примере накопительной культуры *Clostridium pasteurianum*) ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
М. Н. Гром

Молекулярный страж: модифицированный комплекс ДНКазного домена колицина E9 и белка иммунитета Im9, активируемый протеазой pS273R вируса африканской чумы свиней 121
Д. С. Калинин[1], Б. С. Мельник[2], Т. Н. Мельник[2], М. Г. Шляпников[3], М. А. Горшкова[1], Е. Н. Титова[3], А. В. Ефимов[2], А. В. Каява[4], М. Ю. Земскова[3], А. Н. Федоров[1], И. Э. Грановский[1,3]

Анализ геномов и протеомов снизу вверх (bottom-up) показывает, что они являются единицами эволюции 122
Д. О. Костенко, К. С. Зайцев, Н. С. Богатырева, А. Н. Федоров

Исследование применения нейронных сетей на основе метода коррекции ошибок, имитирующих архитектуру мозжечка для сегментации медицинских изображений 124
Е. М. Костина, А. П. Синицына, В. А. Цвелая

Повышение информативности конусно-лучевой компьютерной томографии височно-нижнечелюстного сустава с использованием глубокого обучения для предиктивной диагностики мягкотканных патологий 125
Е. В. Лимаренко

Модельная система измерения площади листовой поверхности растущего базилика на базе YOLO11 127
Г. А. Потапов

Повышение эффективности иммунохроматографической детекции глутаматдегидрогеназы *Clostridioides difficile* путем оптимизации протокола синтеза конъюгата латекс-антитело 128
Т. О. Потапова[1,2], О. О. Ермошина[2], А. А. Семейкина[2], А. Е. Урусов[2]

Особенности влияния разных концентраций азота в питательной среде на рост и состав жирных кислот диатомовых водорослей 130
А. П. Селезнева[1,2], З. В. Кривова[2], Е. И. Мальцев[2]

Функциональный морфогенез вычислительных резервуаров 131
М. А. Скудин[1], П. А. Тихомирова[2], Ф. А. Трапезников[2]

Оценка количества и плотности железистых трихом листьев базилика (Ocimum basilicum) с применением ИИ-технологий как экспресс-метод определения оптимальных условий сити-фермы 133
А. Б. Шевкунов, А. В. Широкова, С. А. Джатдоева

И вместо карвакрола дуренол: варьирование состава основных компонентов эфирного масла у размноженных методом *in vitro* растений мутантной «линии» № 26, в условиях ситифермы и открытого грунта 135
А. В. Широкова[1], В. В. Киркач[1], А. О. Ружицкий[1], О. Н. Крутиус[2], В. Л. Дмитриева[3], В. Е. Лунева[1], Е. А. Рувинская[3], Л. Б. Дмитриев[3], С. А. Джатдоева[1]

Белки молозива крупного рогатого скота против патогенов человека 136
Д. С. Шлыкова[1], М. С. Юркова[1], В. С. Дьячкова[2], Н. В. Бурачевский[3], С. Г. Майзель[3], А. Н. Федоров[1]

СЕКЦИЯ КЛЕТОЧНОЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ 138

Establishment of a decellularized bone-based 3D model for in vitro cell culture applications 138
Y. Hasan[1], V. Maiorova[2], A. Kibardin[2], S. Larin[2]

Влияние нативных липопротеинов низкой плотности на адипоциты в условиях 2D-культивирования 140
А. Н. Алиев[1], М. А. Казакова[2,3], Д. Г. Киселева[2,3], В. Р. Чередниченко[2], У. С. Хованцева[2,4], А. М. Маркин[2,4,5]

Метаболизм биогенных полиаминов, как мишень для подавления репликации вируса гриппа А типа H1N1 141
С. С. Анцева, Д. В. Январев

Роль генов пути транссульфурации в функционировании мальпигиевых сосудов и иммунной системы *Drosophila melanogaster* 143
В. М. Аристова[1,2], О. Г. Зацепина[2], В. Ю. Шилова[2]

Анализ данных транскриптома и протеома для поиска молекулярных особенностей при индукции ферроптоза 144
М. В. Баранникова[1,2], В. К. Сулягин[3,4], О. М. Кудряшова[2,3], Д. А. Корженевский[2], А. Г. Шохина[2,3], М. А. Сорокина[2,3]

Локальная доставка AAV-вектора в печень как перспективный подход к генной терапии фенилкетонурии 146
Н. А. Боброва[1,2], Д. И. Любимова[3], С. Г. Феоктистова[1,2], П. Ю. Волчков[1,2]

Сборка мРНК-конструкций, кодирующих иммуномодулирующие белки 148
Е. Д. Богословская[1,2], С. А. Кондратьева[2], О. А. Ракитина[2], В. В. Решетников[3], И. В. Алексеенко[2]

Создание клеточных моделей с нокаутом и гиперэкспрессией гена рецептора смерти DR5 150
Д. А. Гомбоева[1,2]

Адаптивный потенциал и характеристика бактериофага Mimir124 для персонализированного лечения пациента с инфекцией сложным уропатогенным штаммом *E. Coli* с множественной лекарственной устойчивостью 151
Р. М. Габдрахманов[3], Е. Е. Куликов[1,2], А. К. Голомидова[1], И. Ш. Белалов[1], А. Д. Ефимов[1], А. С. Кузнецов[1], А. В. Летаров[1]

Оценка онколитической активности рекомбинантного штамма вируса осповакцины, экспрессирующего анти-VEGF наноантитела 152
Д. А. Гурский[1,2], П. О. Воробьев[2], С. В. Тиллиб[3], А. В. Липатова[2]

Влияние YB-1 на терминацию трансляции 154
В. А. Дорохович[1,2], А. В. Шувалов[2], Д. Н. Лябин[3], Е. З. Алкалаева[2]

Исследование динамики формирования и механизмов поддержания пространственной организации локуса кератиновых генов человека 155
М. М. Дукич[1,2], А. С. Штомпель[1,2]

Роль виментина в формировании десминовых промежуточных филаментов 156
Л. А. Ефимович[1,2], А. А. Минин[2]

Разработка методики стимуляции сердечной ткани с помощью воздействия на термоканалы 157
В. Д. Джабраилов[1,6], Е. А. Турчанинова[1,6], М. М. Слотвицкий[1,2,6], В. С. Овечкина[3,4], Р. М. Карпов[3], А. А. Можаев[3,4], К. И. Агладзе[1,2], В. А. Цвелая[1,2,5,6]

Синтез новых химерных молекул с потенциальной противораковой активностью 159
Ю. С. Животова[1,2], В. А. Сохранева[2], А. Л. Хандажинская[2]

Получение мозговых органоидов из ИПСК пациентов с спиноцеребеллярной атаксией 17 типа для изучения морфологии первичной реснички 160
А. Д. Жукова[1], И. Б. Алиева[1,2], А. Н. Богомазова[1]

Автоплакирующие системы рода Pseudomonas, выделенные из природных экосистем 161
Е. Д. Зворыгин[1,2], М. А. Летарова[2]

Оптимизация биосинтеза афукозилированного антитела бенрализумаб в клетках CHO FUT8-/- с помощью двухпромоторной системы на основе CMV и EEF1A 162
В. Г. Зуйкова, Д. О. Стронина, М. В. Синегубова, И. И. Воробьев, Н. А. Орлова

Применение конфокальной микроскопии для изучения электрофизиологической интеграции изолированных кардиомиоцитов крысы в сердечную ткань 163
Е. Д. Ильин, В. Д. Джабраилов, В. С. Качан, Е. А. Турчанинова, К. И. Агладзе, В. А. Цвелая

Сборка функционального генома бактериофага phiX174 из синтетических олигонуклеотидов 164
Т. Т. Калинина[1], Д. С. Набережнов[2]

Исследование функциональных особенностей изоформ фактора терминации трансляции eRF3 человека 165
А. А. Клишин[1,2], Н. С. Бизяев[1], А. В. Шувалов[1], Е. З. Алкалаева[1]

Создание и анализ транскриптомной карты люцерны синей (*Medicago sativa* L. subsp. *sativa*) 166
К. А. Климов[1,2], Н. М. Барсуков[2], Д. А. Крупская[2], Е. Н. Пушкова[2], Н. В. Мельникова[2], А. А. Дмитриев[1,2]

Сборка и анализ генома амаранта печального (*Amaranthus hypochondriacus* L.) 167
В. Л. Коваленко[1,2], Е. Н. Пушкова[2], Н. Л. Большева[2], Д. А. Крупская[2], Н. В. Мельникова[2], А. А. Дмитриев[1,2]

Оптогенетическое изменение кальциевой сигнализации в опухолевых клетках линии B16F10 с целью индукции клеточной гибели 168
Д. Е. Кравцунова[1], С. М. Бухалович[1], А. Е. Бигильдеев[1,2,3,4,5]*

Анализ способности рекрутировать когезин у мутантных форм основного регуляторного элемента локуса альфа-глобиновых генов человека 169
Е. А. Кузнецова[1,2], С. В. Ульянов[2,3]

«Анализ накопления и локализации различных форм протеасом в клетках аденокарциномы прямой кишки под действием интерферона-гамма с использованием 2D- и 3D-моделей» 170
А. Ю. Кравченко[1,2], А. В. Морозов[2]

Комбинированный анализ влияния фармакологических веществ на миграционную активность, клеточное старение и жизнеспособность фибробластов с использованием линии клеток Rat2 171
А. А. Матюхин[1], А. И. Баландина[1], Т. А. Щербакова[2], С. И. Шрам[1]

Functional characterization of a novel proteoform of the transcriptional co-activator NCOA2 in T cells 173
B. Rabee[1,2], Y. P. Rubtsov[2]

Установление молекулярно-генетических механизмов формирования качества волокна и устойчивости к полеганию у льна-долгунца 175
О. Д. Москаленко[1,2], Д. А. Крупская[2], Т. А. Рожмина[3], А. А. Дмитриев[1,2], Е. Н. Пушкова[2], Н. В. Мельникова[2]

Роль ADAR1 в регуляции ионного гомеостаза нейронов гиппокампа 176
П. Е. Рязанцева, С. Г. Гайдин, А. М. Косенков, Д. П. Ларюшкин, В. Н. Мальцева, И. А. Тумозов

Генетически кодируемый сенсор для обнаружения инфекции вируса простого герпеса первого типа (ВПГ1) в клеточных культурах 178
Н. Р. Савочка[1,2], А. А. Мартынова[2], Н. Г. Гурская[2]

Создание AAV6-вектора, экспрессирующего PDGF-B, для ускорения заживления кожных ран 179
А. В. Семенова[1,2], Д. В. Кочетков[2], П. О. Воробьев[2], А. В. Липатова[2]

Исследование изменений липидного профиля печени в раннем посмертном периоде для создания новых методов молекулярной диагностики первичных опухолей печени 180
Д. К. Семенова, Г. С. Ступникова, Е. В. Парочкина, Д. С. Бормотов, Д. С. Заворотнюк, С. И. Пеков, И. А. Попов

Влияние краниального облучения головного мозга на молекулярно-генетические показатели митохондриальной ДНК в различных тканях мышей 181
А. В. Точиленко, С. А. Абдуллаев

Разработка генетически кодируемого сенсора для мониторинга бактериального алармона ppGpp в клетках *Escherichia coli* 182
Т. Д. Серова[1,2], С. А. Прошкин[1,2]

Анализ репертуара аутореактивных Т-клеток у больных системной красной волчанкой с аллелью MHCII HLA-DRB1*15:01 183
Е. О. Соседская[1,2], И. А. Ишина[1,2], А. А. Шумилова[3], Т. М. Решетняк[3], М. Ю. Захарова[2]

Известный агонист дофаминовых рецепторов SKF-81297 — новый лиганд 5-HT_{2C} рецептора 185
А. С. Сунгурова[1,2], М. М. Михайлова[1,3], Т. В. Вьюнова[3,4], П. Е. Мусиенко[1,5]

витальная оценка фенотипа и морфологии микроглии *in vitro* с использованием флуоресцентных зондов 187
И. А. Тумозов, С. Г. Гайдин, А. М. Косенков, В. Н. Мальцева, П. Е. Рязанцева

Активация аутофагии в клетках корня пшеницы под действием солевого стресса и гипоксии 189
Г. Р. Фроликов

Роль *deo*-оперона в повышении чувствительности к антибиотикам у штаммов *Escherichia coli* с инактивированными генами *rpiAB* и *tktAB* 190
А. В. Хаустова[1], Т. А. Серегина[2]

Ген KDM2A как молекулярно-генетический маркер чувствительности опухолей к онколитическим энтеровирусам 191
Д. О. Чувашов[1,2], Д. В. Кочетков[2], О. Н. Алексеева [1,2], А. В. Липатова[2]

Разработка системы репрессии генов на основе dCas12 в культивируемых клетках S2 и Kc167 *Drosophila melanogaster* 193
А. А. Яскевич[1,2], Н. В. Баттулина[2], Д, М, Моторина[2], Е. С. Омелина[2]

Функциональный ландшафт протеомных изменений при острейшей стадии ишемии мозга: анализ обогащения 195
Е. А. Борисенко, С. В. Демьяненко

СЕКЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ И БИОИНФОРМАТИКИ РАСТЕНИЙ 198

Оптимизация клонального микроразмножения и каллусогенеза robinia pseudoacacia in vitro для устойчивого лесоводства и агробиотехнологий 198
О. В. Богданов

Вирус-опосредованное редактирование гена PDS у *Nicotiana benthamiana* с использованием CRISPR-редакторов 199
А. А. Болотина[1], И. В. Киров[1,2]

Роль изоформы eIF4E2 картофеля во взаимодействии с VPg штамма O вируса Y 200
А. В. Бушуева[1,2], М. В. Лебедева[1], В. В. Таранов[1]

Поиск новых вирусных платформ доставки систем геномного редактирования в растения рапса 201
А. С Ивахненко[1], К. Н. А. М Некрасова[2], И. В. Киров[1,3]

Исследование изменения липидного профиля растения-гипераккумулятора *Noccaea goesingensis* в ответ на различное содержание никеля в среде 202
Д. К. Куленкамп[1], А. Д. Кожевникова[2], Р. А. Сидоров[2], И. В. Серегин[2]

Разработка вирус-опосредованной системы геномного редактирования *Brassica rapa* с использованием компактных нуклеаз) 204
А. М. Некрасова[1], А. С. Ивахненко[2], И. В. Киров[3]

Степень редактирования РНК пластидного гена *ndh*B меняется под действием высокой температуры 204
Н. А. Саввина, Е. А. Лысенко

Изучение особенностей стрессового ответа Arabidopsis thaliana при вирусной инфекции 205
А. И. Прокофьева[1], П. Меркулов[1,2], А. В. Власова[1,2], Д. В. Перевозчиков[1,2], Е. Д. Камараули[1,2], И. В. Киров[1,2]

У растений чая идентифицирован уникальный трансмембранный фосфотрансмиттер 207
А. А. Седелков[1,2], Е. М. Савельева[2], А. С. Еланская[1,2], С. Н. Ломин[2]

Органогенез *Epipremnum aureum* g.s. bunting *in vitro* 208
Д. Ю. Трушников[1,2,3,5], Е. А. Калашникова[4], Р. Н. Киракосян[4,5]

Вирус-опосредованное геномное редактирование *Arabidopsis thaliana* с использованием компактных РНК-направленных ДНК-эндонуклеаз 210
В. В. Уткина[1], М. Мардини[1], И. В. Киров[1,2]

Анализ экспрессии доместицированного гена dGAG у *Arabidopsis thaliana* при заражении вирусами TRV и PVX 211
М. А. Янушкевич[1,2], А. В. Полховский[1,2], И. В. Киров[1,2]

СЕКЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЫ 213

Оптимизация и сравнение различных методик приготовления ДНК-библиотек для транспозон-инсерционного секвенирования 213
А. С. Авшалумов[1,2], А. М. Шумрикова[1,2], А. Ю. Горбачев[2]

Получение и селекция гибридных клеток-продуцентов моноклональных антител к кальцитонин ген-родственному пептиду 214
Е. Н. Артемова[1,2], М. С. Котлярова[2], А. В. Гончаренко[2]

Количественная и структурная оценка экспансии CAG-повторов в гене *ATXN2* при спиноцеребеллярной атаксии 2 типа 215
А. Т. Арыкбаева[1], Н. Ю. Абрамычева[2]

Механизмы цинк-зависимого повреждения сетчатки при возрастной макулярной дегенерации 216
Т. А. Асаевич[1], Н. Г. Шебардина[2], Н. Н. Новикова[3], М. П. Шевелева[4], Е. Н. Иомдина[5], О. Г. Оганесян[5], М. Л. Шишкин[1,2], С. А. Белолипская[1], Е. Ю. Зерний[2]

Динамика формирования устойчивости *Staphylococcus aureus* к бактериофагам семейства *Rountreeviridae* 218
В. В. Богомолов[1,2], Е. А. Шитиков[2], В. А. Веселовский[2], М. А. Корниенко[2]

Механизмы цинк-зависимой дегенерации сетчатки при глаукоме: роль ретинальдегидрогеназы 1 219
С. А. Белолипская[1], Н. Г. Шебардина[2], В. Е. Бакшеева [2], В. В. Тюлина[2], И. И. Сенин[2], М. В. Серебрякова[2], Т. А. Асаевич[1], Е. Ю. Зерний[2]

Альтернативный сплайсинг как потенциальная мишень терапии глиобластомы 220
А. С. Воробьева[1,2], И. А. Тарасова[2], М. Бражников[2]

Идентификация и характеристика паралога цистеин-богатого белка медицинской пиявки, полученного дублированием его двухдоменной структуры 221
К. А. Бровина[1,2], В. В. Бабенко[1], В. А. Манувера[1,2], П. А. Бобровский[1,2], В. Н. Лазарев[1,2]

Изучение транскриптома фибробластов под воздействием факторов микроокружения опухоли и терапевтических стимулов 223
А. К. Ворожейкина[1], А. Н. Казакова[1,2], Г. П. Арапиди[1,2,3]

Функциональная и количественная оценка мутантных и кодон оптимизированных последовательностей фактора свертываемости IX человека 224
А. А. Джиоева, В. В. Артемьев, О. Н. Митяева

Оптимизация методики дифференцировки ИПСК в натуральные киллеры без использования ксеногенных компонентов 225
К. В. Виноградова[1,2], А. Н. Бастрич[2], А. С. Ефремова[2], Д. В. Гольдштейн[2]

Новый вид химерных транскриптов: продукты продолженной транскрипции с потенциальной биологической и клинической значимостью 227
Д. Д. Гаврилова[1], А. А. Модестов[1], Г. С. Захарова[1], О. Л. Макарикова[1,2], Е. В. Поддубская[1], А. А. Буздин[1]

OncoOmicsFlow: унификация баз знаний терапии для персонализированной онкологии 229
В. Е. Жмурина[1,2], А. Ю. Горбачев[2]

Роль хемокиновой оси cx3cl1 — cx3cr1 в иммунотерапии глиобластомы 230
Д. П. Кирсова[1], А. Д. Жуков[2,3], П. Г. Широких[1], В. О. Панфилова[1], Г. М. Юсубалиева[1,2]

Молекулярные мишени для преодоления множественной лекарственной устойчивости опухолей катионными пептидами 231
Н. А. Королева[1], А. А. Рудакова[1], М. В. Кирпиченко[1], С. М. Андреев[2], А. А. Лушникова[1]

К. К. Курышкина[1], И. В. Бекбаева[1,2], П. В. Шнайдер[2], О. М. Иванова[2], В. О. Шендер[2,3], Г. П. Арапиди[1,2,3]

G-квадруплексные аптамеры к hnRNP A1 как ингибиторы амилоидизации 233
Е. И. Малахова[1,2], Т. С. Ведехина[2,3], С. Э. Алиева[2], Н. А. Баринов[2], Д. В. Клинов[2], А. М. Варижук[1,2]

Анализ профилей продолженной транскрипции в солидных опухолях человека по данным РНК-секвенирования 234
А. А. Модестов, Д. Д. Гаврилова, Г. С. Захарова, Н. А. Шабан, А. А. Емельянова, Е. В. Поддубская, А. А. Буздин

Выявление биомаркеров кишечной микробиоты, ассоциированных с эффективностью иммунотерапии при метастатической меланоме 236
П. А. Молодцова[1,2], В. В. Агинова[2], К. В. Оконечников[2]

Сравнительная оценка антител к сывороточным альбуминам у взрослых пациентов с целиакией 237
Е. В. Павлова[1,2], Е. Н. Савватеева[2]

Взаимосвязь апоптоза и секретом-опосредованной устойчивости аденокарциномы яичников к препаратам группы платины..... 238
С. О. Проволович[1,2], П. В. Шнайдер[1], И. В. Бекбаева[1,3], А. А. Манукян[1], О. М. Иванова[1], А. Г. Шохина[5,6], Г. П. Арапиди[1,3,4], В. О. Шендер [2,4]

Разработка новых подходов к изучению термостабильности белков под действием низкомолекулярных соединений в живых клетках 239
Т. А. Проскуряков[1, 2], А. О. Гончаров[1, 2], Е. А. Свирина[1], А. Г. Бржозовский[3], А. С. Кононихин[3], Е. Н. Николаев[3], В. О. Шен

Анализ свойств штамма *Limosilactobacillus fermentum* U-21 в комбинированной модели болезни Паркинсона..... 240
Д. А. Резникова[1,2], О. Б. Беккер[2], В. С. Летвинова[2], А. А. Ватлин[2]

Анализ экспрессии искусственных мРНК, содержащих интроны, в культивируемых клетках млекопитающих и в опухолевых тканях мышей 242
А. Г. Стафеевева[1], Е. А. Панова[1], К. А. Лашкевич[1], А. Г. Федоровский[1], М. П. Валихов[2], О. В. Заборова[1], А. В. Потеряхина[2], С. Е. Дмитриев[1]

Тестирование антимикробной активности фрагментов дестабилазы с помощью системы экспресии *Escherichia coli* 242
В. Р. Розынька[1,2], М. Ю. Серебренникова[1,2], В. А. Манувера[2], П. А. Бобровский[2], Д. Д. Харлампиева[2], Е. Н. Графская[2], В. Н. Лазарев[1,2].

Роль белка HU и нуклеоид-ассоциированных РНК в регуляции вирулентности AIEC..... 244
А. Р. Стрежнева[1,2], А. А. Семенов[1,2], А. Ю. Горбачев[1]

Исследование возрастных изменений протеома в модели 5xFAD, ассоциированных с патогенезом болезни Альцгеймера 245
П. А. Стрельникова[1,2], М. И. Индейкина[1,2], А. Е. Бугрова[1,2], Н. В. Захарова[1,2], А. С. Кононихин[1], Е. Н. Николаев[1]

Прогностическое значение и автоматическая сегментация опухоль-ассоциированных макрофагов на гистологических срезах при диффузной В-крупноклеточной лимфоме 247
А. А. Студеникина

Сравнительный анализ методов выявления дальней гомологии вирусных белков на основе последовательностей, структурных предсказаний и больших языковых моделей 248
А. В. Филимонова[1,2], Н. С. Попов[1,2], А. И. Монолов[1,2]

Протеомный анализ фракций плазмы крови для поиска биомаркеров шизофрении 249
А. С. Фолифорова[1], А. Е. Бугрова[2,3], П. А. Стрельникова[2,3], М. И. Индейкина[2,3], Н. В. Захарова[2,3], А. С. Кононихин[3], Е. Н. Николаев[3]

Исследование активного центра дестабилазы медицинской пиявки *hirudo medicinalis* 251
Э. И. Хакимова[1,2], Е. Н. Графская[2], В. А. Манувера[1,2], В. Н. Лазарев[1,2]

Геномная и фенотипическая характеристика трех литических бактериофагов, активных в отношении адгезивно-инвазивных *Escherichia coli*, выделенных от пациентов с болезнью Крона 252
А. А. Хохрякова[1,2], М. В. Михайлычева[1,2], М. А. Галямина[2], Р. Б. Городничев[2], О. В. Побегуц[2], А. Ю. Горбачев[2]

Анализ экспансии гексануклеотидных G_4C_2-повторов в первом интроне гена *C9orf72* у пациентов с лобно-височной деменцией 253
М. Г. Черкасов, Е. Д. Федосеева, М. А. Емельянова

Разработка аллергопанели для безмаркерной оптической детекции специфических IgE к аллергенам растений семейства ореховых 254
А. И. Шафоростов[1], С. В. Сизова[1,2], А. А. Чинарев[2], Е. В. Свирщевская[2], А. Н. Пампура[3], Д. В. Басманов[1]

СЕКЦИЯ НАНОБИОТЕХНОЛОГИЙ И ГЕНЕТИКИ 257

Применение автоматизированной микрофлюидной системы для изучения гибридизации ДНК-молекул в режиме реального времени 257
М. И. Акимов[1], Е. Н. Мочалова[1,2], М. П. Никитин[1,2]

Платформа направленной доставки антигенов на основе наночастиц химерного ферритина: от генетического конструирования пептидных лигандов и CpG-олигонуклеотидов до выделения и очистки готового продукта 258
Н. С. Безрученко[1], В. Ю. Головина[2], А. Б. Улитин[3]

Лечение раневых инфекций in vitro методом гипертермии с использованием наночастиц Gd_2O_3:Yb 259
Е. Р. Ликинова[1,2], И. Н. Сараева[2], Э. Р. Толордава[2], Д. П. Щербинин[3], С. И. Кудряшов[2]

Разработка гибридных наноструктур на основе наночастиц оксида тантала и золота для тераностики 260
Д. Д. Маслов, А. К. Исагулиева, М. А. Колыванова, Е. Д. Кошевая

Исследование фотобличинга метиленового синего в составе гибридного комплекса с наночастицами золота и тиолированным полиэтиленгликолем для фотодинамической терапии..... 262
А. А. Обухова[1], И. В. Лунев[2], А. М. Уденеев[2]

Разработка системы пероральной доставки ноотропов на основе частиц модифицированного хитозана 263
П. С. Окара[1], Е. В. Свирщевская[1], А. П. Луньков[2], Н. И. Васильева[2], Б. Ц. Шагдарова[2]

Исследование влияния МФС-цитоблокады на биораспределение различных магнитных наночастиц в организме мыши 265
М. П. Тимофеева[1], Е. Н. Мочалова[1,2], М. П. Никитин[1,2]

Исследование зависимости времен релаксации в процессах молекулярной коммутации на основе ДНК от нуклеотидных последовательностей компонентов..... 265
А. П. Фитэль, Е. С. Коренков, М. П. Никитин

Изучение кинетики циркуляции различных наноматериалов in vivo с применением макрофагальной цитоблокады и оценка безопасности метода 266
М. А. Юрченко [1], М. П. Никитин [1,2], Е. Н. Мочалова [1,2]

СЕКЦИЯ РАЗРАБОТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 268

Компьютерный поиск и структурная кластеризация перспективных ингибирующих соединений PARP1 268
Б. А. Байжанов, Н. А. Чеснокова, Д. Т. Асаинов, Д. О. Шкиль

From Solvent to Safety: Ethanol-Based Extraction of BSFL BACs with Antimicrobial and Regenerative Properties for Biomedical Applications..... 269
S. Danish, E. Marusich

Дизайн, получение и первичная оценка кандидатной вакцины на основе химерного ферритина, функционализированного пептидными лигандами для иммунотаргетинга 271
Н. С. Безрученко[1], В. Ю. Головина[2], А. Б. Улитин[3]

Ключевые особенности функций оценки алгоритмов ИИ для описания аннотируемых лиганд-рецепторных комплексов 272
А. А. Бутылин[1,2], Т. В. Вьюнова[3,4], П. Е. Мусиенко[1,5]

In silico дизайн потенциальных ингибиторов рецепторов резидентных Т-клеток памяти (TRM-клеток) для терапии аутоиммунных заболеваний 273
Д. В. Быданов[1], Д. А. Шульга[2]

Обнаружение аминокислот методом ВЭЖХ-МС 274
В. В. Воронкова [1,2], И. С. Пыцкий [1]

Исследование потенциальной антиконвульсантной активности комбинации лекарственных препаратов Авиандр и Мемантин 275
М. Я. Делинкевич[1,2], Е. М. Уханова[2], Е. К. Селиванова[2]

Разработка таблетированной формы нитазоксанида с повышенной растворимостью 277
А. Б. Джумагельдыева, Е. А. Устинова, И. В. Шкавро, А. Ю. Алашеев, Ю. Д. Афанасьев

Разработка композиционных раневых покрытий на основе гиалуроната натрия 280
О. В. Евсеенков[1,2], Д. М. Байкова[1,2]

Определение экстрагируемых веществ в материале первичной упаковки инъекционной лекарственной формы 281
А. А. Коврижных, А. А. Шмарина, А. А. Заровная, Е. А. Устинова, А. А. Земцов, Ю. Д. Афанасьев

Синтез новых гормоноподобных соединений на основе скаффолдов дигидроинденоиндола и индена для таргетной терапии ER-позитивного рака молочной железы..... 282
А. А. Лавренова, Н. Л. Бабак

Конкурентный анализ перспективных молекул для лечения стеатогепатита, связанного с метаболической дисфункцией, для вывода инновационного продукта на фармацевтический рынок Российской Федерации..... 283
К. А. Мархиева[1], М. А. Виноградов[2]

Разработка аппаратно-программного комплекса для референс-независимого оптического картирования ишемии миокарда на основе диссипативного равновесия NADH..... 285
А. Ю. Нуждин[1], В. С. Качан[1], М. М. Слотвицкий[1,2], В. А. Цвелая[1,2]

Анализ методов сегментации походки по данным акселерометрии для оценки асимметрии шагового цикла 287
Н. А. Сафина, Д. Л. Зайцев, А. А. Житнюк

Влияние лазерного текстурирования поверхности композитов из поликапролактона и наночастиц на биологические свойства изделия 289
П. А. Фомина[1,2], Г. А. Оловянников[1,2]

Программный пайплайн для извлечения химической информации из патентной документации 291
Т. А. Чаркин[1,2]

Автоматизация заполнения электронных медицинских карт (ЭМК) 292
Д. А. Лукьяненко, И. А. Чернова

Разработка программного комплекса для анализа данных фотоакустической томографии на основе библиотек Python с открытым исходным кодом 293
С. А. Шевцова[1], Д. Н. Браташов[1,2], Е. С. Прихожденко[2]

Количественный анализ белок–лигандных взаимодействий для селективных ингибиторов PARP1 и CDK4 294
Д. О. Шкиль, Н. А. Чеснокова, Д. Д. Чернов, М. С. Тарасов

СЕКЦИЯ СИСТЕМНОЙ И СИНТЕТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ 296

Протеомный анализ биопленок *Kocuria carniphila* 988 296
А. А. Айгинин[1], М. В. Журина[2]

Высокопроизводительное предсказание взаимодействий между хозяевами и бактериальными симбионтами с помощью метагеномики 298
П. А. Горшенина[1], А. М. Соболев[2], Д. А. Сутормин[2]

Профилирование метаболитов сыворотки крови при диабетической язве стопы 299
А. А. Анудариева[1,2]

Разработка аналитического модуля на основе нейронной сети Omnipose для морфометрического анализа метастатических раковых клеток 300
А. А. Дубровина[1], М. В. Пустовалова[1], С. В. Леонов[1], Ю. А. Мерхер[1,2]

Создание алгоритмов определения состояния тревожности 301
В. И. Жадаев, К. Д. Балбек

Факторы, определяющие эффективность ПЦР-сборки синтетических генов: качество олигонуклеотидов и модифицированные основания 304
Т. Т. Калинина[1], Д. С. Набережнов[2], В. В. Голодная[1]

Исследование протоколов кодирования в импульсных нейронных сетях 306
Д. А. Константинова, С. А. Лобов

Разработка высокопроизводительного подхода к сборке протяженных фрагментов ДНК 307
А. Э. Катичева[1,2], Т. А. Семашко[1]

АНАЛИЗ структуры взаимосвязей биохимических параметров крови популяции Российской Федерации 308
П. М. Лихачева[1], А. И. Манолов[2]

Кросс-видовой и кросс-тканевый поиск генов-кандидатов ишемического инсульта путем анализа генных сетей с помощью методов машинного обучения 310
Д. С. Мефодьев[1], Г. В. Хворых[2], А. В. Хрунин[2]

Факторы преаналитической обработки образцов как источник вариабельности данных 16s РРНК-секвенирования в исследованиях почвенной микробиоты 312
П. А. Молодцова[1,2], К. В. Оконечников[2], В. О. Шипунова[1], А. И. Куртова[1]

Ретроспективный анализ сезонности вирусных инфекций в России 313
В. Д. Пискаева, В. Н. Качалов

Разработка модели на основе машинного обучения для предсказания активности промоторных областей Mycoplasmoides gallisepticum 314
Е. А. Семенова, Г. Ю. Фисунов

Поиск мишеней основного регулятора метаболизма гексуронатов UxuR в геноме *E. coli* K-12 MG1655 315
К. О. Слепов[1, 2], А. Д. Казнадзей[2], М. Н. Тутукина[2, 3]

Оценка прогностической ценности лабораторных биомаркеров для скрининга депрессии 316
А. М. Смолина, К. Д. Балбек

Предсказание развития патологических динамических режимов в монослое кардиомиоцитов на основе пространственной гетерогенности ... 317
М. К. Солонько[1], М. А. Казакова[2,3], Д. Г. Киселева[2,3], Ю. В. Маркина[2,4], А. М. Маркин[2,4,5]

Адаптация и точная донастройка энкодерных моделей для семантического поиска по медицинской документации ... 318
Ю. П. Чесноков, К. Д. Балбек

Поиск in silico побочных продуктов сборки ДНК при синтезе флуоресцентных красителей ... 320
Д. В. Черкасов, Д. Н. Браташов, В. В. Голодная, Т. Т. Калинина, М. С. Носов

Разработка метода трансплантации нуклеоида *Mycoplasma gallisepticum* в клетки реципиента ... 321
М. Д. Тарасова, Д. С. Матюшкина

Исследование адаптивного ответа клеток *Escherichia coli* на действие одноатомных спиртов ... 323
А. А. Горбунова[1,2], О. Е. Мелькина[2]

Модуляция активности гликолитического олигоферментного комплекса при различных условиях сборки на наночастицах ... 325
Ф. А. Завалко[1], А. М. Свистунов[1,2], А. С. Полякова[1], А. А. Лазарева[1], А. Н. Миков[1], И. О. Бутенко[1], Д. С. Матюшкина[1], О. В. Щербакова[1]

Хронобиологические аспекты взаимодействия грибов рода *Candida* с макроорганизмом: эндогенная регуляция ритмов и формирование ассоциативных связей ... 327
Д. Ю. Трушников[1,2,3,4]

Исследование конформационных переходов K-Ras(G12D) и K-Ras(G12C) в комплексе с YK-8S — новым ковалентным ингибитором онкогенных форм K-RAS ... 329
М. В. Вдовина, М. Г. Хренова

СЕКЦИЯ ФИЗИКИ ЖИВЫХ СИСТЕМ ... 330

Разработка модели для исследования интеграции в ткани пейсмейкерных кардиомиоцитов, полученных дифференцировкой из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток ... 330
А. Л. Блинкова[1], Е. А. Турчанинова[1,2], В. Д. Джабраилов[1,2], В. С. Качан[1], К. И. Агладзе[1,3], В. А. Цвелая[1,2,3]

Модуляция осцилляторной и спайковой активности бледного шара при стимуляции мозга у пациентов с дистонией ... 331
М. И. Бос[1,2], А. А. Томский[3], И. З. Джалагония[2], А. С. Седов[1,2]

Исследование двигательных нарушений у крыс в отдаленный период после экспериментального инсульта ... 333
Д. Р. Вахитова[1,2], А. О. Манолова[2], О. А. Недогреева[2], М. В. Онуфриев[2], Ю. В. Моисеева[2], Н. В. Гуляева[2], М. Ю. Степанич

Различные физиологические свойства популяций нейронов внешнего сегмента бледного шара у пациентов с болезнью Паркинсона ... 334
Д. С. Гай-Воронская[1,2], А. А. Незвинский[2], А. С. Седов[1,2]

Кластерный анализ коннектома личинки дрозофилы ... 335
А. И. Дейс[1], А. А. Онучин[2], К. Е. Половников[2]

Оптимизация параметров сложных спиновых систем органических соединений для задач ЯМР-метаболомики ... 336
Д. А. Федоров[1], А. М. Перепухов[1], М. М. Фаттахов[1], Д. Р. Сафин[1], Е. С. Жванский[1]

Адгезия и пролиферация фибробластов на пленках из фиброина дикого шелка и композитах с хитозаном ... 337
О. Доси[1], Е. И. Подболотова[1,2], О. И. Агапова[2], А. Е. Ефимов[2], И. И. Агапов[2]

Разработка и испытания нового класса медицинских изделий для ухода за ранами и органозамещающих технологий ... 338
О. В. Евсеенков[1,2]

Сравнительный анализ алгоритмов и результатов обработки фМРТ-изображений при помощи пакетов SPM и FSL ... 340
Н. В. Жуков[1], Н. А. Ефремова[2], Т. А. Больгина[2]

Определение концентрации железа в гомогенных фантомах печени методом спектральной компьютерной томографии ... 341
А. М. Кабисов, Н. В. Жуков

Оценка влияния постоянного электрического поля на транспорт анионов и воды в растениях ... 343
Ф. А. Калинин, К. Н. Курочкина

Особенности активности внешнего и внутреннего сегментов бледного шара у пациента с цервикальной дистонией на фоне глубинной стимуляции мозга 345
М. И. Каналина[1,2], А. А. Гамалея[3], И. З. Джалагония[2], А. С. Седов[1,2]

Разработка модели мембранной активности и транспорта антибактериальных агентов через мембрану 346
Е. А. Киселева[1,2], Е. М. Федий[2,3], А. Н. Константинова[2], В. С. Соколов[2], О. В. Батищев[1,2,3]

Модель самоподдерживающейся активности спайкового нейрона 348
Е. А. Козлова[1], А. В. Параскевов[2]

Получение наночастиц из биоразлагаемых полимеров методом электроспининга 350
А. А. Корнеев, А. П. Москалец, А. С. Богданова, Д. В. Клинов

Возможности низкопольной 1 Тл МРТ в визуализации патологических изменений головного мозга при токсической демиелинизации у мышей линии C57Bl/6 351
М. С. Краснов[1,2], П. Е. Зайцев[2], В. Н. Володина[2], У. А. Апухтина[2], О. С. Павлова[3], С. А. Антонов[4], А. С. Максаева[4], В. В. Жердева[1]

Выявление особенностей и закономерностей взаимной ориентации решеток миозиновых филаментов в смежных саркомерах миофибрилл мышечной ткани крысы 352
Т. К. Миленин[1], А. Е. Ефимов[2], Е. И. Подболотова[1,2], О. И. Агапова[2], И. И. Агапов[2]

Влияние степени модификации тканевых шелковых скаффолдов на клеточную адгезию и распределение клеток 354
Е. И. Подболотова[1,2], А. Е. Ефимов[2], О. И. Агапова[2], И. И. Агапов[2]

Использование свойств кортикальной активности для классификации спонтанных событий в неокортексе новорожденных крыс 355
А. М. Счастливцева[1], Д. С. Сучков[2,3]

Результаты измерений уровней инфразвука в обитаемых отсеках орбитальной станции «Мир» 357
В. Г. Шабельников

Усовершенствованная методика получения биомеханических данных о движении четвероногого млекопитающего 358
М. В. Шанаева[1], М. А. Попов[2]

Моделирование импульсной активности и контуров обратной связи клеток мозжечка 361
А. С. Яровой[1], А. П. Синицына[1], В. А. Цвелая[1,2], В. Л. Дунин-Барковский[3]

Программный комитет конференции

Д. В. Ливанов, ректор МФТИ — председатель

В. А. Баган, проректор по научной работе — заместитель председателя

Члены программного комитета конференции:

А. С. Батурин, *директор ФЭФМ*

Д. А. Гаврилов, *директор ФРКТ*

Д. И. Гриц, *директор ФБВТ*

М. А. Кудров, *директор ФАЦТ*

Д. В. Кузьмин, *директор ФБМФ*

С. С. Негодяев, *директор ФАКТ*

А. В. Николаенко, *директор ФППЯТ*

А. М. Райгородский, *директор ФПМИ*

А. В. Рогачев, *директор ЛФИ*

А. Н. Соболевский, *директор ВШСМ*

Е. М. Базанова, *руководитель департамента иностранных языков*

Г. Р. Консон, *директор учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук*

В. А. Сакович, *зав. кафедрой технологического предпринимательства*

Организационный комитет конференции

В. А. Баган, проректор по научной работе — председатель

Е. В. Штанская, начальник научного управления — зам. председателя

Члены организационного комитета конференции

Е. М. Анохин, *инженер центра коллективного пользования уникальным научным оборудованием в области нанотехнологий*

Е. М. Базанова, *руководитель департамента иностранных языков*

В. К. Байнова, *руководитель направления центра практик и стажировок ФПМИ*

О. Ю. Белогурова-Овчинникова, *зам. директора по научно-инновационной работе ФБМФ*

Ю. А. Борисов, *доцент кафедры систем, устройств и методов геокосмической физики*

И. И. Варганова, *секретарь центра образовательных программ ФБМФ*

Н. А. Галкина, *заместитель директора по образовательной деятельности ФБВТ*

Е. Р. Жукова, *начальник ОКПИ*

А. И. Ильин, *заместитель директора ВШМ по образовательной деятельности*

Н. В. Кабанова, *руководитель проектов кафедры технологического предпринимательства*

А. С. Комолов, *ассистент кафедры математики и математических методов физики*

Т. С. Костюченко, *заместитель директора ЛФИ*

С. О. Русскин, *зам. директора по учебно-методической работе ФРКТ*

С. В. Траньков, *старший преподаватель кафедры физической химии*

Е. С. Щенникова, *заместитель директора ПИШ ФАЛТ*

Секция алгоритмической биологии и медицинской генетики

Председатель: Е. И. Климук (к. б. н.)

Зам. председателя: Д. В. Пустошилов

Секретарь: А. С. Дух

Дата: 01.04.2026 Время: 11:00

УДК: 575.112, 618.19

Исследование гетерогенности экспрессионных профилей РМЖ на уровне единичных клеток

Э. Л. Базарова, З. Г. Антышева, Д. В. Табаков, В. П. Богданов, П. Ю. Волчков

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Рак молочной железы (РМЖ) — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин, характеризующееся выраженной гетерогенностью. В рутинной клинической практике для выбора тактики лечения и оценки прогноза применяется суррогатное типирование опухолей методом иммуногистохимии (ИГХ) [1]. Однако ИГХ-анализ опирается на оценку ограниченного набора белковых маркеров, что не всегда достоверно отражает истинный молекулярно-генетический подтип опухоли. Для преодоления этих ограничений и более точной молекулярной стратификации РМЖ применяются транскриптомные мультигенные панели, одной из наиболее востребованных среди которых является панель PAM50 (Prediction Analysis of Microarray 50).

Классификатор PAM50 анализирует профиль экспрессии 50 маркерных генов и относит опухоль к одному из пяти молекулярных подтипов: люминальному A, люминальному B, HER2-обогащенному, базальноподобному или нормальноподобному [2]. В основе оригинального метода лежит алгоритм классификации по ближайшему центроиду, профиль экспрессии нового образца оценивается относительно референсной выборки, на которой была построена модель. Данный подход обладает рядом существенных недостатков, включая нестабильность классификации при изменении состава тестируемой когорты, а также высокую уязвимость к batch-эффектам между различными экспериментальными платформами и протоколами секвенирования [3].

В рамках данной работы для предсказания подтипов PAM50 предложен алгоритм машинного обучения с использованием робастной внутриобразцовой нормализации. Набор используемых генов PAM50 для каждого образца центрируется по медиане и масштабируется на медианное абсолютное отклонение (MAD), что позволяет классифицировать образцы независимо от состава обучающей когорты. Разработанная модель реализована как иерархический ансамбль бинарных классификаторов на базе алгоритма градиентного бустинга LightGBM, каждый из которых обучен определять один подтип РМЖ. Для обучения и валидации модели была проведена ручная разметка трех открытых наборов транскриптомных данных (bulk RNA-seq): SCAN-B, TCGA-BRCA и датасета FFPE-образцов. По результатам тестирования модель продемонстрировала высокую точность. Значения f1-метрики распределились по подтипам следующим образом: базальноподобный — 0.99, HER2-обогащенный — 0.87 на TCGA и 0.95 на FFPE датасете, люминальный B — 0.84 и 0.94, нормальноподобный — 0.78 и 0.74, люминальный A — 0.74 и 0.89 соответственно, демонстрируя способность ансамбля моделей классифицировать FFPE образцы без процедур коррекции всей когорты, несмотря на наличие в обучающей выборке только свежезамороженных образцов. Таким образом, основная доля ошибок классификации приходится на нормальноподобный и люминальные подтипы, которые могут представлять собой единый континуум и меньше расходятся между собой.

Традиционное bulk-секвенирование усредняет профиль экспрессии по всей ткани, не позволяя оценить вклад отдельных клеточных популяций в итоговый молекулярный подтип опухоли. Для изучения внутриопухолевой гетерогенности PAM50-подтипов на уровне единичных клеток были

проанализированы scRNA-seq данные 10 образцов РМЖ (3 базальноподобных, 3 HER2-обогащенных и 4 люминальных). Биоинформатическая обработка включала контроль качества (устранение дублетов, коррекция амбиента, контроль процента митохондриальной РНК, контроль числа генов и UMI на клетку), интеграцию данных для устранения batch-эффектов и аннотацию клеточных кластеров. Тестирование разработанного классификатора проводилось на агрегированных псевдобалк-профилях (pseudobulk), сформированных на трех уровнях: 1) все клетки образца; 2) объединение стромальных и эпителиальных клеток; 3) только опухолевые клетки, определенные с помощью программы numbat. Установлено, что на тотальных псевдобалках (все клетки) молекулярный подтип определяется некорректно в половине случаев. Однако выделение исключительно эпителиальных клеток повысило точность: подтип был определен верно для всех образцов, за исключением одного, содержащего малое количество клеток опухоли. Полученные результаты демонстрируют, что вариабельность клеточного состава образца является ключевым фактором, искажающим результаты традиционного bulk-типирования.

Таким образом, был разработан когортонезависимый классификатор PAM50-подтипов, демонстрирующий высокую точность на различных типах транскриптомных данных. Его применение к данным scRNA-seq позволило оценить внутриопухолевую гетерогенность и показать, что клеточное микроокружение и доля злокачественных клеток являются ключевыми факторами, определяющими итоговую точность молекулярного типирования РМЖ.

Литература

1. *Тюляндин С. А.* [и др.]. Рак молочной железы. Клинические рекомендации RUSSCO, часть 1.2 // Злокачественные опухоли. 2025. Т. 15. С. 35–83.
2. *Perou C.* [et al.]. Molecular portraits of human breast tumours // Nature. 2000. V. 406. P. 747–752.
3. *Veerla S.* [et al.]. Perturbaation and stability of PAM50 subtyping in population-based primary invasive breast cancer // npj Breast Cancer. 2023. V. 9: 83.

УДК: 577.21

Стратегия CRISPR-делеции с двумя sgRNA для надежного нокаута гена TTR

К. А. Гашина

Тюменский государственный медицинский университет

Актуальность. CRISPR/Cas9 уже применяется в клинических и предклинических терапевтических подходах, однако ключевыми ограничениями остаются специфичность, предсказуемость исходов редактирования и оценка рисков off-target. Наследственный транстиретиновый амилоидоз (ATTR) — прогрессирующее заболевание, связанное с мутациями в гене TTR; современные лекарственные стратегии чаще требуют длительного лечения и не устраняют причину заболевания на уровне ДНК. В данной работе рассматривается вычислительный дизайн CRISPR-направляющих для нокаута TTR в гепатоцитах, с акцентом на безопасность и предсказуемость. Используется подход dual-sgRNA, потенциально позволяющий получить более контролируемый результат редактирования за счет делеции заданного участка гена.

Цель исследования. In silico подобрать и обосновать набор sgRNA для двойного редактирования гена TTR системой CRISPR/Cas9 с приоритетом минимизации off-target рисков. Оценить dual-sgRNA стратегию для повышения предсказуемости и надежности нокаута по сравнению с одиночным разрезом.

Материалы и методы. В работе использована референсная последовательность гена TTR человека (hg38). Поиск и первичная оценка sgRNA проводились с использованием CRISPOR (оценка on-target показателей и прогнозируемой специфичности). Независимая проверка потенциальных off-target участков выполнялась с помощью Cas-OFFinder (поиск гомологичных последовательностей в геноме человека). Для dual-sgRNA стратегии осуществлен подбор второй направляющей в пределах выбранного функционально значимого региона, рассчитана предполагаемая длина делеции и выполнен анализ возможных исходов редактирования (clean deletion, single-cut indels, complex junctions). Дополнительно проведен анализ микро-гомологий в области предполагаемого шва для оценки вероятности репарации по механизму MMEJ. Для повышения биологической правдоподобности дизайна выполнена проверка доступности хроматина в области сайтов разреза по публичным эпигеномным трекам, релевантным для клеток печени (DNase/ATAC/маркерные ChIP-seq при наличии).

Результаты исследования. В ходе работы сформирован и обоснован dual-sgRNA дизайн для нокаута TTR, который приводит к удаление фиксированного участка гена. Для выбранной пары проведена структурированная оценка ожидаемых продуктов редактирования: описаны сценарии clean deletion (целевой исход), single-cut (инделы при срабатывании только одного сайта) и complex junction (делеция с модифицированными концами и редкими альтернативными событиями). Простая вероятностная модель позволила предположить распределение ожидаемых исходов и оценить их относительный вклад в популяции клеток. Проведен анализ микро-гомологий вблизи сайтов разреза, что позволило оценить вероятность MMEJ-репарации и ожидаемую структуру шва. Наличие совпадающих мотивов указывает на возможность более структурно однородного результата по сравнению со случайным NHEJ-сценарием. Дополнительно проведена проверка доступности хроматина в районе обоих cut sites по публичным эпигеномным данным, релевантным для печени: для каждого сайта дана качественная оценка и обсуждено, как различия в доступности могут повлиять на реальную эффективность редактирования in vivo.

Вывод. Предложен и обоснован in silico дизайн sgRNA для нокаута гена TTR с фокусом на минимизацию off-target рисков и повышение предсказуемости результата. Dual-sgRNA стратегия рассмотрена как потенциальный путь к более контролируемой делеции, при этом отмечены ее ограничения (два DSB и необходимость более строгой проверки генотоксичности). Полученные результаты представляют собой вычислительную основу для дальнейшей экспериментальной валидации.

УДК: 575.112, 616-006.6

Характеристика неоантигенного ландшафта рака желудка с использованием мультимодального подхода

К. В. Максимова, М. С. Гусакова, Ф. С. Шарко

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Неоантигены — это опухоль-специфичные антигены, возникающие в результате соматических мутаций в клетках опухоли и не подвергающиеся иммунной толерантности, что делает их перспективными мишенями для персонализированной иммунотерапии [1]. Помимо однонуклеотидных вариантов (SNV) и indels, их источниками могут быть генные слияния и сплайсинг-варианты, однако последние часто игнорируются [2, 3]. Существующие алгоритмы предсказания, основанные лишь на аффинности связывания с MHC, дают большое число ложноположительных результатов, поскольку не оценивают иммуногенность комплексно [4].

Целью данной работы является комплексная характеристика неоантигенного ландшафта рака желудка с интеграцией данных из трех источников (SNV, генные слияния, сплайсинг-варианты) и дополнительной оценкой иммуногенности для приоритезации кандидатов.

Для анализа использовалась когорта пациентов с метастатическим раком желудка (n=55) с данными WES опухоли и парной нормальной ткани, а также результатами лечения ингибиторами контрольных точек (анти-PD-1) [5]. Для 45 пациентов были также доступны данные РНК-секвенирования, что позволило оценить генные слияния и аберрантный сплайсинг. В когорте было 20 пациентов подтипа CIN, 25 — GS, 6 — MSI-H и 4 — EBV.

Разработанный подход предсказания неоантигенов включает три этапа. На первом этапе выполняются: HLA-типирование (OptiType), детекция соматических вариантов и их аннотация (VEP), поиск генных слияний (STAR-Fusion) и аберрантного сплайсинга (regtools). На втором этапе проводится предсказание неоантигенов с помощью pVACtools: pVACseq (SNV, indels), pVACfuse (генные слияния), pVACsplice (сплайсинг). Третий этап включает фильтрацию и оценку иммуногенности кандидатов на основе консенсуса предсказаний с использованием DeepImmuno и DeepHLApan. Статистический анализ и визуализация были выполнены в программной среде R.

Всего было идентифицировано 960 неоантигенов-кандидатов. Из них 607 приходились на 45 пациентов с данными РНК-секвенирования, для которых был возможен поиск неоантигенов из всех трех источников; у остальных 10 пациентов были детектированы только неоэпитопы из SNV/indels. Среди 607 неоантигенов основной вклад вносили производные SNV/indels (77,9%), тогда как на долю генных слияний приходилось 21,1%, а аберрантного сплайсинга — 1,0%. При этом у ряда пациентов (n = 10, рис. 1) неоантигены были обнаружены исключительно из генных слияний при отсутствии кандидатов из SNV/indels.

TNB (tumor neoantigen burden), определяемая как количество неоантигенов-кандидатов в образце, положительно коррелировала с TMB (коэффициент корреляции Спирмена r = 0,38). TNB значимо

различалась между подтипами TCGA ($p < 0,05$, критерий Вилкоксона: MSI-H vs GS, MSI-H vs CIN). Наибольшие значения, ожидаемо, наблюдались в подтипе MSI-H (медиана TNB = 55), а наименьшие — в GS (медиана TNB = 4). При анализе связи TNB с эффективностью лечения наибольшие значения отмечались у пациентов с полным ответом (CR, медиана = 48), тогда как у пациентов со стабилизацией (SD) и прогрессированием заболевания (PD) медиана составила 3 и 7 соответственно. Различия между CR и SD, а также между CR и PD были статистически значимыми (рис. 2).

Таким образом, мультимодальный подход к идентификации неоантигенов позволяет расширить пул кандидатов за счет включения неоантигенов, происходящих из генных слияний и аберрантного сплайсинга. Это особенно важно для пациентов, у которых не детектируются неоантигены из SNV/ indels. Выявленная связь TNB с подтипами TCGA и ответом на иммунотерапию подтверждает биологическую и клиническую релевантность предложенного подхода. Дополнение пайплайна оценкой иммуногенности создает основу для более точной приоритезации кандидатов при разработке персонализированных противоопухолевых вакцин.

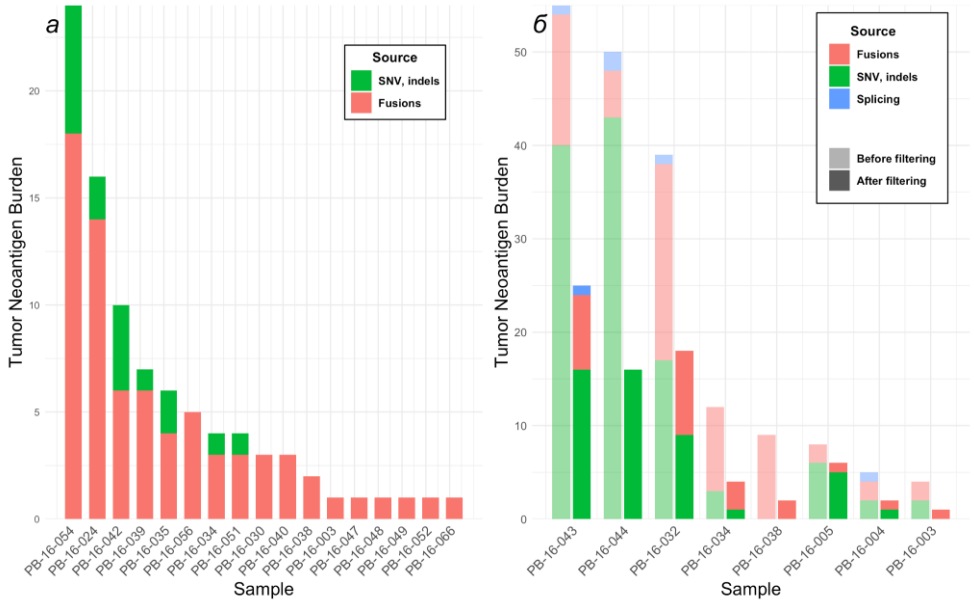


Рис. 1. Комплексная оценка неоантигенов и роль иммуногенности в их приоритизации. Учет неоантигенов, возникающих при слиянии генов, расширяет круг кандидатов для персонализированной иммунотерапии (*а*). Оценка иммуногенности позволяет повысить точность отбора последовательностей-кандидатов (*б*). Для приведенных примеров диаграмм (*б*) показано количество неоантигенов до (левый столбец) и после (правый столбец) анализа иммуногенности

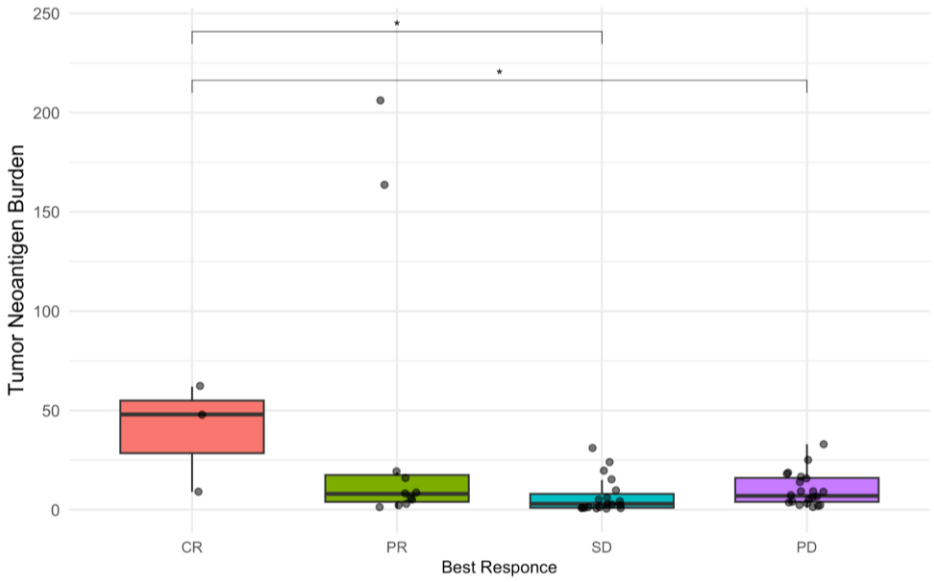


Рис. 2. Связь неоантигенной нагрузки (TNB) с ответом на анти-PD-1 терапию: CR — полный ответ, PR — частичный ответ, SD — стабилизация, PD — прогрессирование заболевания; * — $p < 0,05$, критерий Вилкоксона

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 25-25-00739).

Литература

1. *Xie N.* [et al.] Neoantigens: promising targets for cancer therapy // Signal Transduct Target Ther. 2023. V. 8(1): 9.
2. *Nibeyro G.* [et al.] Unraveling tumor specific neoantigen immunogenicity prediction: a comprehensive analysis // Front. Immunol. 2023. V. 14: 1094236.
3. *Wang Y.* [et al.] Gene fusion neoantigens: Emerging targets for cancer immunotherapy // Cancer Lett. 2021. V. 506. P. 45–54.
4. *Xin H.* [et al.] Establishment of a novel tumor neoantigen prediction tool for personalized vaccine design // Hum Vaccin Immunother. 2024. V. 20(1): 2300881.
5. *Kim S. T.* [et al.] Comprehensive molecular characterization of clinical responses to PD-1 inhibition in metastatic gastric cancer // Nat Med. 2018. V. 24. P. 1449–1458.

УДК: 57.087.1

Разработка экспрессионной сигнатуры делеции MTAP в опухолевых образцах

А. Ю. Макеева, Г. И. Хегай

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Введение. Изменения копийности генома (CNA, copy number alterations) представляют собой соматические перестройки, приводящие к увеличению или уменьшению числа копий отдельных участков ДНК в опухолевых клетках по сравнению с нормальной тканью. Одним из типов CNA являются потери генов, при которых число копий гена снижается до 0 вследствие делеции сегмента хромосомы. Такие события могут приводить к снижению экспрессии гена и играть значимую роль в инактивации генов-супрессоров опухолевого роста. Детекция CNA из данных полноэкзомного секвенирования осложняется тем, что опухолевый образец обычно содержит смесь опухолевых и нормальных клеток. При низкой доле опухолевых клеток в образце (purity) сигнал от опухолевых клеток снижается, что уменьшает точность определения копийности и может приводить к ложноположительным потерям. Поскольку истинная потеря гена должна сопровождаться снижением его транскрипционной активности вследствие эффекта дозировки, анализ экспрессии является важным инструментом проверки достоверности наличия потери гена [1]. Целью данной работы являлась оценка согласованности между событиями потери генов и уровнем их экспрессии.

Материалы и методы. Для анализа потерь генов была исследована выборка из 3732 пациентов с разными типами рака. Предварительно данные были отфильтрованы по purity: пациенты с purity < 20% были исключены из исследования. Также исключались пациенты, для которых качество CNA детекции оказалось низким (шумные данные, потери целых хромосом и т. д). Для каждого пациента были собраны данные РНК-секвенирования и полноэкзомного секвенирования ДНК опухолевой ткани, так же данные полноэкзомного секвенирования ДНК здоровых клеток.

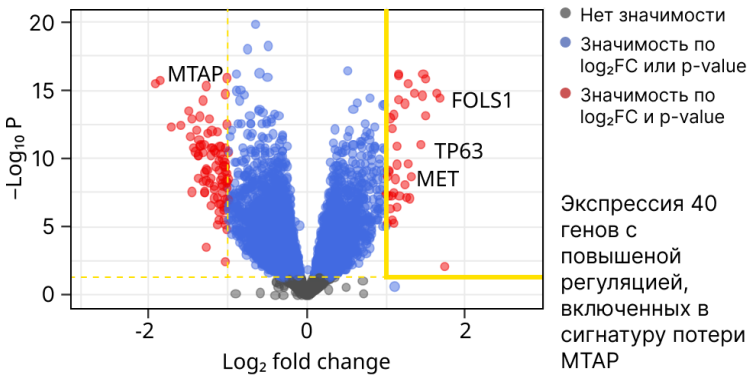


Рис. 1. Volcano plot, отображающий 40 генов, составляющих сигнатуру потери MTAP. Гены с значимо повышенной экспрессией в образцах с потерей MTAP выделены желтым цветом

Для оценки транскрипционных изменений, ассоциированных с потерей генов, на примере онкосупрессора MTAP был проведен анализ дифференциальной экспрессии между образцами с потерей MTAP

(N = 141) и образцами с нейтральным CNA-статусом данного гена (N = 821). В анализ включались только образцы, прошедшие контроль качества CNA. Для увеличения статистической мощности диагнозы были объединены в 20 когорт, при этом когорты с числом образцов менее 10 исключались. По результатам анализа дифференциальной экспрессии была сформирована сигнатура потери MTAP, включающая 40 генов с достоверно повышенной экспрессией в образцах с потерей (рис. 1). Для каждого образца значение сигнатуры рассчитывалось методом ssGSEA [2], что позволяло количественно оценить степень транскрипционного сходства с профилем потери MTAP.

Результаты. На рис. 2*а* показано, что при потере MTAP его экспрессия в среднем статистически значимо ниже по сравнению с образцами с нейтральным CNA-статусом. Однако наблюдается выраженное перекрывание распределений и наличие выбросов, что не позволяет однозначно классифицировать событие потери только по уровню экспрессии. Это частично объясняется присутствием нормальных клеток в образце. При сравнении потери MTAP в образцах, классифицированных как шумные по метрикам качества CNA (Noise), с образцами без признаков шума (Noise-free) показано (рис. 2*б)*, что в группе Noise экспрессия MTAP выше, что указывает на вероятные ложноположительные потери, обусловленные шумом в depth ratio (отношение покрытия опухоли к покрытию нормы, используемое для детекции CNA).

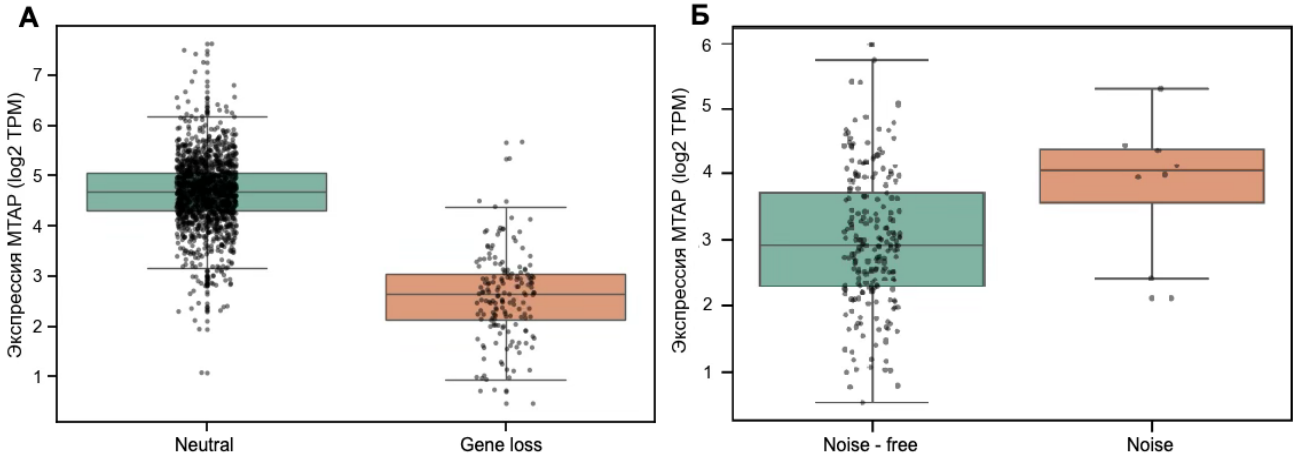


Рис. 2. Сравнение экспрессии MTAP (p-value <0.05) А — для образцов с потерей MTAP (Gene loss, N = 164) и с нейтральным количеством копий гена (Neutral, N = 1483), Б — для шумных образцов (Noise, N = 8) и образцов с метриками качества CNA в пределах их пороговых значений (Noise-free, N = 156)

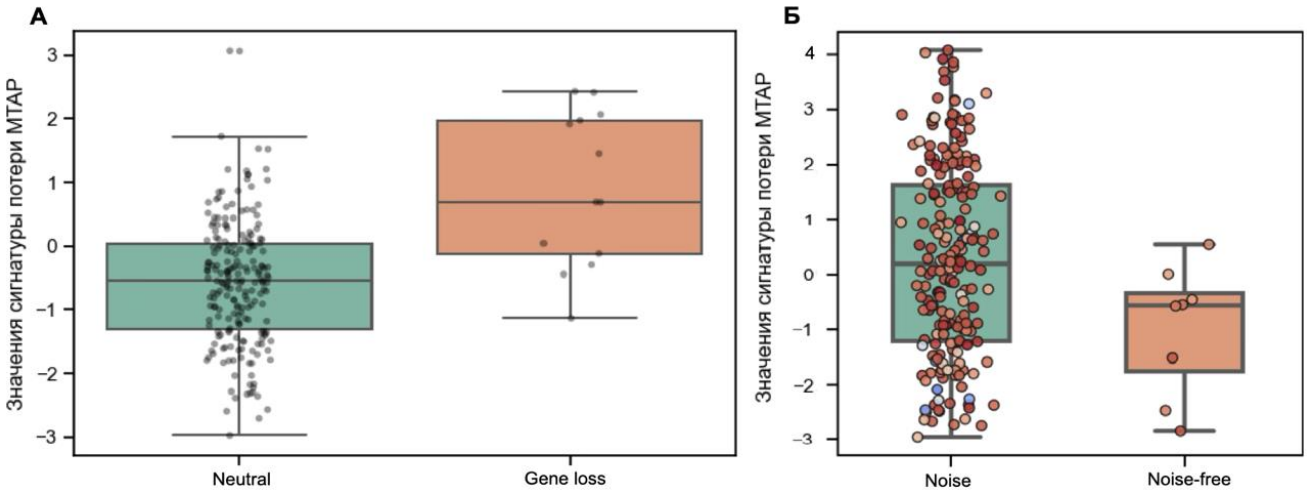


Рис. 3. Сравнение значений сигнатуры потери MTAP (p-value <0.05) А — для образцов с потерей MTAP (Gene loss, N = 13) и с нейтральным количеством копий гена (Neutral, N = 206), Б — для шумных образцов (Noise, N = 8) и образцов с метриками качества CNA в пределах их пороговых значений (Noise-free, N = 164)

Аналогичная тенденция наблюдается при анализе значений сигнатуры потери MTAP: при сравнении пациентов с потерей MTAP в группе Noise значения сигнатуры статистически ниже, чем в Noise-free (рис. 3*б*), что подтверждает ее способность выявлять потенциально некорректные CNA-события. Также на рис. 3*а* показано, что значения сигнатуры значимо различаются между образцами с потерей и нейтральным статусом MTAP для когорты рака молочной железы (N = 219), что позволяет использовать

ее для детекции потерь. Начиная с определенного порога значения сигнатуры можно с высокой вероятностью предполагать наличие потери гена.

Заключение. Показано, что транскрипционная сигнатура потери MTAP согласуется со снижением экспрессии гена и позволяет различать истинные и потенциально ложноположительные CNA-события. Использование сигнатуры может применяться для повышения надежности детекции потерь генов и дополнительного контроля качества CNA-анализа.

Литература

1. *Clouser M. C.* [et al.]. A systematic literature review of MTAP deletions in solid and hematologic cancers // Cancer Treat. Res. Commun. 2025. V. 44: 100966.
2. *Subramanian A.* [et al.]. Gene set enrichment analysis: a knowledge-based approach for interpreting genome-wide expression profiles // Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2005. V. 102(43). P. 15545–15550.

Секция биоинформатики и системной биологии

Председатель: С. А. Брускин (к. б. н., доцент)

Зам. председателя: А. С. Касьянов (к. ф.-м. н.)

Секретарь: А. Н. Мухамбетова

Дата: 30.03.2026-31.03.2026 Время: 11:00

УДК: 575.112

Характеристика новых штаммов Faecalibacterium prausnitzii как потенциальных кандидатов в фармабиотики

***М. Д. Акулинин*[1,2], *О. О. Галанова*[1,2], *М. В. Одорская*[2], *А. А. Ватлин*[2], *В. Н. Даниленко*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН

Faecalibacterium prausnitzii — грамположительная анаэробная бактерия, составляющая до 15% состава микробиоты [1]. Этот вид демонстрирует высокую внутривидовую генетическую вариабельность и продуцирует противовоспалительные метаболиты, включая бутират, шикимовую и салициловую кислоты, а также микробные противовоспалительные белки, которые регулируют кишечный барьер, противовоспалительные сигналы и эпигенетическую экспрессию генов хозяина [2]. В связи с этим, перспективным является использование этой бактерии как фармабиотика — препарата на основе микроорганизмов или их продуктов с установленными фармакологически активными ингредиентами и механизмом действия, применяемого на практике при конкретных нозологиях [3]. Однако высокая внутривидовая генетическая вариабельность и значительные различия в метаболическом потенциале между штаммами существенно ограничивают возможности выбора штаммов *F. prausnitzii* в препараты-фармабиотики. Ранее впервые были выделены штаммы *F. prausnitzii* из фекалий взрослого российского населения на базе НМИЦ им. акад. Кулакова.

Целью настоящего исследования является сравнительная геномная характеристика новых штаммов *F. prausnitzii* и отбор потенциальных кандидатов в препараты-фармабиотики путем выявления функционально-значимых генов и их композиций. Для достижения этой цели были выполнены сборка геномов новых штаммов, сравнительный анализ геномов, характеристика фармабиотического потенциала штаммов путем *in silico* поиска генов из составленного каталога.

В анализ было включено 10 штаммов *F. prausnitzii* fp11—fp20. Была произведена de novo сборка геномов штаммов с использованием длинных прочтений Oxford Nanopore, затем собранные контиги полировались с помощью коротких прочтений Illumina в три итерации. Анализ гена 16S рРНК подтвердил принадлежность всех штаммов к *F. prausnitzii* с идентичностью более 98%, а метрики ANIb, ANIm и TETRA показали высокое соответствие эталонным геномам. Сравнение геномных регионов с использованием ANI показало, что штаммы распределяются на три группы по степени сходства. Наиболее схожими были пары fp17/fp20 и fp14/fp19 с ANI >96%, умеренно схожими — пары fp11/fp15 и fp16/fp20 (ANI 91–95%), а для большинства других штаммов ANI был ниже 90%, отражая значительное геномное разнообразие внутри популяции.

Пангеномный анализ геномов *F. prausnitzii* вместе с референсными штаммами из GenBank (всего 38 штаммов) с помощью подхода Panaroo выявил открытый пангеном с 14245 генными кластерами, включая 487 коровых генов, 9356 аксессорных генов и 4402 уникальных генов. Низкая доля коровых генов отражает значительную функциональную диверсификацию вида. Аксессорный и уникальный геномы содержали гены, связанные с транскрипцией, метаболизмом углеводов, клеточной стенкой и репарацией ДНК.

Функциональная аннотация выявила пути синтеза короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), прежде всего бутирата и ацетата, с вариациями на уровне промежуточных ферментов (рис. 1). У всех штаммов *F. prausnitzii* представлен путь синтеза бутирата, однако набор ферментов пути немного различается между штаммами. Так, у штамма fp19 отсутствует фермент 3-гидроксиацил-[ацил-переносящий белок]-

дегидратаза FabZ, который является ключевым ферментом метаболизма жирных кислот. Также ген 3-гидроксибутирил-КоА дегидрогеназы присутствовал лишь у штаммов fp11, fp17, fp18, но его функции, возможно, выполняются другим белком, ацил-КоА-дегидрогеназой. При этом у всех штаммов присутствовали гены ацетил-КоА ацетилтрансферазы, ацил-КоА дегидрогеназы и бутирил-КоА:ацетил КоА-трансферазы. Штаммы различались также по пути утилизации пирувата: пируват:ферредоксин оксидоредуктаза присутствует у всех штаммов, кроме fp15 и fp20, а пируват-формиат лиаза — только у fp20, что говорит о возможности штамма fp20 продуцировать формиат. Геномный анализ аминокислотного и С1-метаболизма выявил пути синтеза большинства аминокислот и полиаминов. Уникальные функции, такие как метаболизм триптофана триптофаназой у fp16 и ферредоксин-зависимый синтез глутамата у fp12, отражают штаммоспецифическую метаболическую специализацию. Таким образом, исследование показывает, что новые штаммы *F. prausnitzii* обладают метаболическим ядром, поддерживающим синтез КЦЖК, ассимиляцию азота и биосинтез аминокислот.

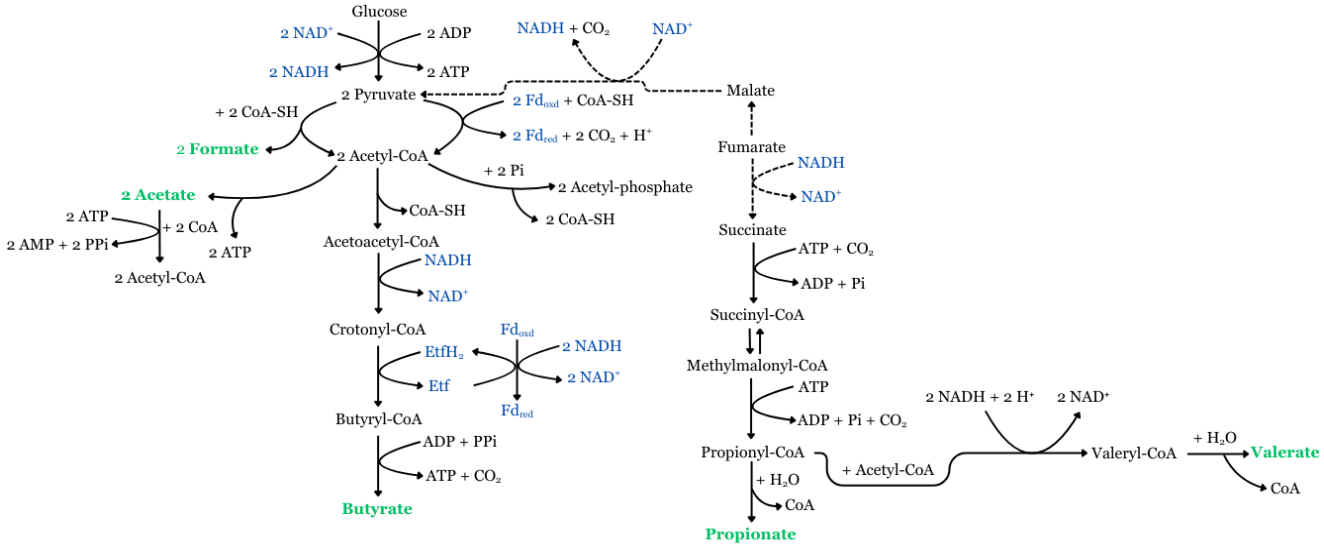


Рис. 1. Схема метаболизма КЦЖК у *F. prausnitzii*. Пунктирная линия указывает на нецелевую часть метаболизма. Переносчики электронов обозначены синим цветом; КЦЖК — зеленым

Для всех штаммов было показано наличие в геноме 7 генов устойчивости к антибиотикам: *rpsE, rpoB, rpoC, EFTu, rpsL, fusA, rpsJ*. Также было проанализировано наличие генов, аннотированных в базах как факторы вирулентности, преимущественно относящиеся к универсальным клеточным функциям. У всех штаммов были обнаружены гены протеолитической субъединицы АТФ-зависимой протеазы Clp, УДФ-глюкозо-4-эпимеразы, шаперонина GroEL, фосфопируватгидратазы, гликозилтрансферазы и глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы I типа. Гены, участвующие в биосинтезе капсульных полисахаридов (включая белок, участвующий в биосинтезе капсульных полисахаридов Cps4I, Cps4K, Cps4L, а также Cap8Ee), были обнаружены лишь в некоторых штаммах (fp11, fp12, fp15, fp18), тогда как в остальных штаммах данные гены отсутствуют. Это указывает на структурную вариабельность локусов этих генов, что может отражать различия в серотипе, способности к иммунному уклонению или адаптации к специфическим экологическим нишам. Это позволяет дифференцировать штаммы по потенциальному иммуномодулирующему профилю и риску иммунной активации. Также примечательно, что в новых штаммах генов вирулентности и лекарственной устойчивости в среднем меньше, чем в штаммах из GenBank, что говорит о большей безопасности новых штаммов. Этот геномный профиль подтверждает их потенциальную пригодность для разработки в качестве фармабиотиков.

В ходе работы был реализован комплексный геномно-обоснованный подход к изучению штаммов *F. prausnitzii*, включающий сборку геномов, таксономическую идентификацию, пангеномный анализ и функциональную аннотацию метаболических путей. Исследование подтвердило принадлежность новых изолятов к виду *F. prausnitzii* и выявило анаэробное метаболическое ядро, обеспечивающее синтез КЦЖК, полиаминов и аминокислот, а также подтвердило безопасность штаммов для применения в качестве фармабиотиков.

Литература

1. *Hu W.* [et al.]. Biodiversity and Physiological Characteristics of Novel *Faecalibacterium prausnitzii* Strains Isolated from Human Feces // Microorganisms. 2022. V. 10(2): 297.

2. *Miquel S.* [et al.]. Identification of Metabolic Signatures Linked to Anti-Inflammatory Effects of *Faecalibacterium prausnitzii* // mBio. 2015. V. 6(2): e00300-15.
3. *Averina O. V.* [et al.]. Biomarkers and Utility of the Antioxidant Potential of Probiotic Lactobacilli and Bifidobacteria as Representatives of the Human Gut Microbiota // Biomedicines. 2021. V. 9(10): 1340.

УДК: 575.112

Идентификация неканонических антигенов опухолевого происхождения, кодируемых uORF, как потенциальных мишеней для иммунотерапии рака

***А. В. Андреева*[1,2], *А. В. Каныгина*[2], *Е. С. Котова*[2], *Е. И. Шарова*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ФНКЦ ФХМ им. Ю. М. Лопухина ФМБА России

Актуальность. Рак остается одной из ведущих причин смертности из-за ограничений традиционных методов лечения — химиотерапии (неспецифична) и хирургии (неэффективна против множественных метастазов). Иммунотерапия становится опцией выбора уже на первой–второй линии лечения. Однако при рецидиве встает вопрос о более персонализированном подходе, в том числе с использованием противоопухолевых вакцин. В качестве мишеней могут использоваться как неоантигены (антигены на основе опухолевых соматических мутаций), так и опухолеспецифические антигены. Перспективными опухолеспецифическими антигенами являются фрагменты последовательностей из «темного протеома». «Темный протеом» состоит из 6 подмножеств, из которых самыми частыми являются продукты трансляции lncRNA-ORF (long non-coding RNA Open Reading Frame, открытая рамка считывания в длинной некодирующей РНК) и uORF (upstream Open Reading Frame — вышележащая открытая рамка считывания в 5'-нетранслируемой области мРНК). Так как чувствительность протеомных методов на образцах пациентов невысока, то одним из перспективных подходов является использование транскриптомики для выявления кандидатных фрагментов «темного протеома».

Цель. Построение биоинформатического пайплайна для выявления потенциально иммуногенных антигенов на основе lncRNA, uORF и dORF (downstream Open Reading Frame — нижележащая открытая рамка считывания в 3'-нетранслируемой области мРНК).

Задачи. 1) Формирование референсного набора uORF путем сбора данных из публичных баз данных. 2) Изучение биоинформатических инструментов для предсказания ORF. 3) Расширение репертуара uORF за счет предсказания новых ORF. 4) Определение пула неканонических uORF, специфичных для онкологических моделей, путем сравнения аннотированных и предсказанных данных. 5) Поиск MHC-эпитопов в uORF-пептидах и предсказание их связывания с MHC. 6) Проведение отбора кандидатных антигенов.

Объекты и методы. Исследовались мышиные (линия C57BL/6 black) раковые линии Gl261 (глиобластома, образцы Gl261 и Gl261 fluor — трансфицированный образец Gl261 с введенным флуоресцентным белком) и B16F1 (меланома). Сборка транскриптомов de novo проводилась с помощью StringTie на основе версии генома GRCm38 с учетом версии GENCODE M25, анализ покрытия — с использованием Samtools (bedcov). Для предсказания ORF применялся инструмент TranslationAI [1], оценка связывания с MHC — NetMHCpan [2]. Для поиска транскриптов из одного геномного региона был использован Bedtools (cluster).

Результаты и выводы. Проведен литературный обзор, и выбрана база Ribo-uORF [3] для аннотированных uORF мыши; файл переработан в GTF-формат. Всего известно 154 665 уникальных uORF. Большинство uORF локализовано в белок-кодирующих генах, и это ожидаемо, так как uORF преимущественно регулируют трансляцию белок-кодирующих генов, подавляя основную CDS. Для альтернативных стартов трансляции, отсутствующих в GENCODE, но записанных в Ribo-uORF как uORF, оставлена только 5'-UTR часть до старта канонической ORF, как потенциально пропускаемая каноничными протоколами.

Выполнена сборка транскриптомов из результатов секвенирования мышиных раковых линий. Анализ покрытия выявил повышенную экспрессию uORF в меланомной линии B16F1 относительно глиобластомной линии Gl261, что ожидаемо: меланома B16F1 более иммуногенна и имеет большую мутационную нагрузку.

Также было проведено сравнение предсказанных ORF для раковых мышиных линий и аннотированных uORF из базы. Анализ показал, что в образцах Gl261, Gl261 fluor и B16F1 большинство тран-

скриптов (71–72%) локализовано в одних геномных регионах с базовыми uORF, тогда как 14–16% транскриптов не имеют аннотированных uORF, но содержат новые предсказанные uORF.

В глиобластомной линии Gl261 доминируют мутационные неоантигены, в B16F1 — de novo uORF из «темного протеома» (рис. 1), где EL Rank < 1% (Eluted Ligand percentile Rank — ранг презентации на MHC).

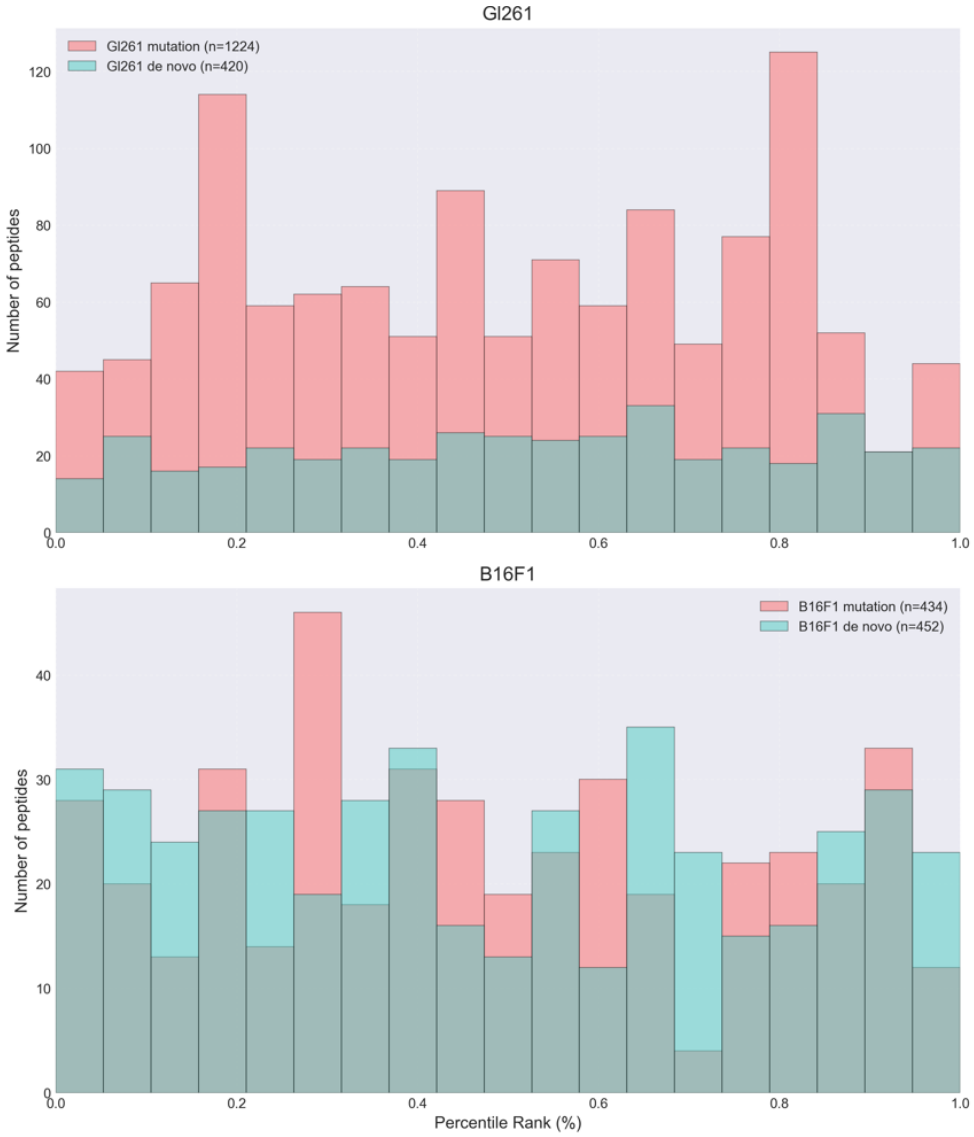


Рис. 1. Сравнение распределений EL Rank для мутационных неоантигенов и антигенов из de novo рамок (MHC H-2-Kb, EL Rank < 1%)

Заключение. Сформирован полный вычислительный протокол, позволяющий на основе файлов fastq секвенированного транскриптома, референсного генома, выбранной версии GENCODE и адаптированных файлов базы Ribo-uORF получить набор кандидатных иммуногенных фрагментов, относящихся к некоторым вариантам «темного протеома». Сформированный протокол протестирован на трех образцах двух мышиных клеточных линий B16F1 и Gl261 версии референсного генома GRCm38 с учетом версии GENCODE M25

Литература

1. *Fan X.* [et al.]. Accurate prediction of RNA translation with a deep learning architecture // bioRxiv preprint. [2023]. DOI: 10.1101/2023.548206.
2. *Reynisson B.* [et al.]. NetMHCpan-4.1 and NetMHCIIpan-4.0: Improved predictions of MHC antigen presentation by concurrent motif deconvolution and integration of MS MHC eluted ligand data // Nucleic Acids Res. 2020. V. 48(W1). P. W449–W454.
3. *Ji Q.* [et al.]. Ribo-uORF: a comprehensive data resource of upstream open reading frames (uORFs) based on ribosome profiling // Nucleic Acids Res. 2023. V. 51(D1). P. D248–D261.

УДК: 578.52, 575.28

Анализ аллелей *HLA* и мутаций вируса гепатита В при неблагоприятных исходах хронического вирусного гепатита В

***А. Г. Глущенко*[1,2], *М. Д. Чанышев*[2], *В. В. Макашова*[2], *К. Ф. Хафизов*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Хронический гепатит В (ХГВ) — вирусное инфекционное заболевание, поражающее печень, которое может приводить к таким исходам, как цирроз печени (ЦП) и гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК). Течение и исход инфекции в значительной степени определяются как генетическим профилем хозяина, так и геновариантом вируса. Со стороны хозяина ключевую роль играют полиморфизмы генов *HLA*, которые отличаются огромной вариабельностью и играют решающую роль в презентации вирусных антигенов и формировании адаптивного иммунного ответа [1]. В свою очередь, вирус гепатита В (ВГВ), обладая высокой скоростью мутаций, способен эволюционировать под селективным давлением иммунной системы, вакцинации или терапии, что также влияет на эффективность лечения и исход заболевания [2]. Таким образом, динамика заболевания представляет собой непрерывное противостояние между иммунным контролем со стороны хозяина и способностью вируса к ускользанию.

Цель исследования: определение аллелей генов *HLA* и геновариантов вируса гепатита В, характерных для российской популяции, которые могут быть ассоциированы с развитием цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы.

На настоящий момент собрано 211 образцов крови, полученных от участников исследования с ХГВ, из которых 56 с ЦП и 24 с ГЦК. Используя разработанные нами NGS-панели, мы провели секвенирование экзонов аллелей *HLA-A/B/C/DPB1/DQB1/DRB1* и полных геномов ВГВ на платформе Illumina MiSeq. Чтобы обеспечить точность HLA-типирования, прочтения были отфильтрованы выравниванием на референсные последовательности генов *HLA*. Детекцию аллелей проводили с помощью алгоритма SpecHLA. Геномы вируса собирались стандартным пайплайном контроля качества и предобработки. Картирование проводилось с помощью утилиты bwa mem с подбором референса, подходящего генотипа, что значительно повышает количество прочтений. Анализ ассоциаций проводили с помощью метода хи-квадрат с поправкой на множественное тестирование Бенджамини–Хохберга.

В результате были выявлены ассоциации между мутациями ВГВ, аллелями *HLA* и исходами инфекции. Аминокислотная замена S381R в S-гене показала статистически значимую связь с циррозом печени. Аллель *DRB1*04:03* чаще встречался в группе пациентов с ЦП (ОШ = 7.5), а аллель *DPB1*01:01* — в контрольной группе (ОШ = 0.0). Нуклеотидные замены 1909T>C, 2020A>T/C, 2138A/G>T, 2263T>A, 2318T>C были ассоциированы с повышенным риском развития ГЦК, все они локализованы в preCore/Core-регионе. Были обнаружены аллели риска ГЦК: *B*27:05, C*02:02, DPB1*04:02* (ОШ = 3,84; 3,80; 2,63 соответственно).

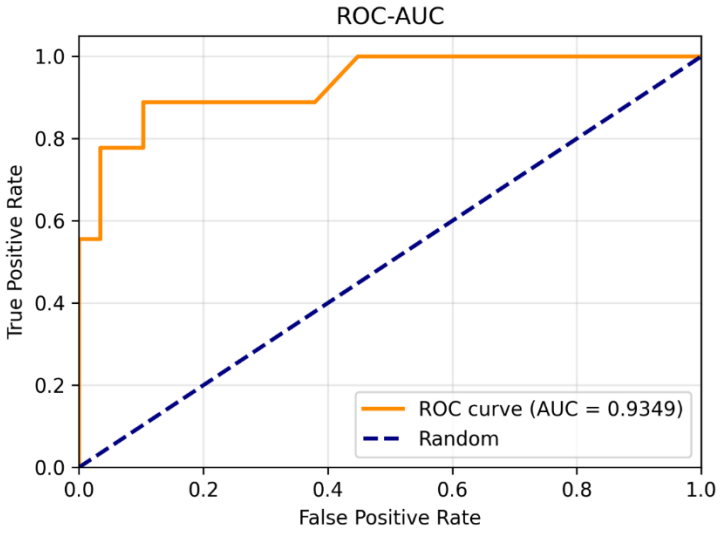


Рис. 1. ROC — кривая логистической регрессии для прогнозирования риска цирроза печени; AUC — площадь под кривой

При поиске ассоциаций, обусловленных иммунным отбором, важно учитывать филогенетические связи между вирусами, так как общие замены у близких штаммов могут быть следствием их происхождения, а не независимых событий [3].Чтобы выявить позиции, где конкретные аллели *HLA* статистически значимо влияют на закрепление или потерю определенных аминокислотных вариантов вируса была применен статистический тест, основанный на сравнении эволюционных переходов с использованием филогенетической реконструкции предковых состояний. Все статистически значимые ассоциации между заменой конкретной аминокислоты и селективным давлением оказались связаны с одним и тем же аллелем *DQB1*03:01,* который ассоциирован с повышенным риском ХГВ и ГЦК в литературных данных [4,5]. Вероятно, способность вируса уклоняться от иммунного ответа, связанного с данным аллелем, обеспечивает его выживание в популяции и повышает риск неблагоприятного исхода.

На основе выявленных ключевых предикторов была создана модель логистической регрессии для оценки риска развития цирроза печени. AUC ROC-кривой составил 93% (рис. 1).

Полученные результаты показывают возможность прогнозирования неблагоприятных исходов вирусного гепатита В на основе определения аллелей генов *HLA* и специфических мутаций вируса. В перспективе, выделение группы пациентов высокого риска, которые требуют более тщательного наблюдения, будет способствовать более раннему обнаружению ЦП и ГЦК и, соответственно, лучшей выживаемости.

Литература

1. *Wang L., Zou Z. Q., Wang K.* Clinical Relevance of HLA Gene Variants in HBV Infection // J Immunol Res. 2016. DOI: 10.1155/2016/9069375.
2. *Tong S., Revill P.* Overview of hepatitis B viral replication and genetic variability // J Hepatol. 2016. V. 64(1). P. 4–16. DOI: 10.1016/j.jhep.2016.01.027.
3. *Bhattacharya T.* [et al.]. Founder effects in the assessment of HIV polymorphisms and HLA allele associations // Science. 2007. V. 315(5818). P. 1583–1586. DOI: 10.1126/science.1131528.
4. *Jiang Y. G.* [et al.]. Association between HLA class II gene and susceptibility or resistance to chronic hepatitis B // World J Gastroenterol. 2003. V. 9(10). P. 2221-2225. DOI: 10.3748/wjg.v9.i10.2221.
5. *Zhang T.* [et al.]. HLA-DQB1*03:01 and risk of HBV-related HCC // Hepatology. 2026. V. 83(2). P. 374–386. DOI: 10.1097/HEP.0000000000001307.

УДК: 578.56

Анализ разнообразия бактериальных иммунных систем, закодированных в вариабельных локусах геномов лямбда-подобных бактериофагов

***А. Р. Ахметзянова*[1], *Д. М. Голофеева*[2], *А. Б. Исаев*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Сколковский институт науки и технологий

Бактериофаги — вирусы, инфицирующие бактериальные клетки. Это наиболее многочисленная группа вирусов на Земле, и их общее количество значительно превышает численность бактерий. В условиях постоянного эволюционного давления бактерии выработали широкий спектр защитных механизмов против бактериофагов, включая наиболее изученные системы рестрикции-модификации и CRISPR-Cas.

Бактериофагов традиционно делят на вирулентных и умеренных. Первые реализуют литический цикл развития, при котором метаболизм зараженной клетки перестраивается для сборки следующего поколения вирусных частиц, что приводит к ее лизису. В то же время вторые могут существовать в виде эписомы или встраиваться в хромосому, образуя профаг, и, будучи частью генома бактерии, в процессе деления копироваться и передаваться потомкам, но при смене условий могут переходить к литическому циклу. Экспрессия литических генов в геноме профага подавлена, но некоторые локусы остаются транксрипционно-активны и умеренные бактериофаги могут влиять на метаболизм и фенотип хозяина. В частности, бактериофаги могут переносить гены иммунных систем в вариабельных локусах своего генома. Предполагается, что это способствует защите бактерии от суперинфекции [1]. Целью настоящей работы является комплексный анализ разнообразия противовирусных защитных систем, закодированных в вариабельных локусах лямбда-подобных бактериофагов.

Для составления базы данных геномов лямбда-подобных бактериофагов в качестве отправной точки взята ветвь иерархического графа, полученного в результате использования инструмента HieVi,

предлагающего иерархическую классификацию геномов всех бактериофагов на основе сходства кодируемых белков [2]. Для расширения базы данных и включения профагов была произведена аннотация ECOR коллекции геномов Escherichia coli. Для предсказания профагов использовалось несколько разных инструментов с последующим объединением результатов, что позволило обнаружить 214 профагов, в среднем около 3 на один геном. После аннотации полученных последовательностей была произведена их кластеризация на базе векторных представлений (эмбеддингов) кодируемых белков. В результате исходная база данных была дополнена ближайшими соседями лямбда-подобных бактериофагов на графе родства бактериофагов.

На филогенетическом дереве итогового датасета видно, что фаги внутри одной клады могут нести различные защитные системы. Это подтверждает гипотезу о том, что защитные системы зачастую закодированы в вариабельных геномных локусах. Было также показано, что гомолог системы Septu, закодированный в референсном геноме бактериофага lambda (NC_001416.1), находится в вариабельном локусе, что позволило исследовать данный локус в родственных геномах. Таким образом, уже найдены не охарактеризованные ранее белки, вероятно, выполняющие защитные функции, их анализ продолжается в настоящее время.

Литература

1. *Bondy-Denomy J.* [et al.]. Prophages mediate defense against phage infection through diverse mechanisms // ISME J. 2016. V. 10(12). P. 2854-2866. DOI: 10.1038/ismej.2016.79.
2. *Swapnesh P.* [et al.]. Phage evolutionary relationships emerge from protein language model-based proteome representation // NAR Genomics and Bioinformatics. 2025. V. 7(4): lqaf134, DOI: 10.1093/nargab/lqaf134.

УДК: 576.32/.36, 577.353.4, 577.353.3

Исследование внутриклеточной кальциевой динамики кардиомиоцитов мыши при оптической стимуляции

***И. О. Белиловский*[1], *И. С. Семидетнов*[1], *М. М. Слотвицкий*[1], *В. Д. Джабраилов*[1], *Е. А. Турчанинова*[1], *В. А. Цвелая*[1], *К. И. Агладзе*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского

Сердечные аритмии — распространенные заболевания, которые могут привести к летальному исходу. Современные методы лечения брадиаритмий включают имплантацию кардиостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов. Однако имплантируемые устройства могут вызывать различные осложнения, связанные с электродами, установленными внутри сердца, включая инфекцию. Менее инвазивная модуляция сердечного ритма может быть полезна для некоторых групп пациентов. Электрическая стимуляция кардиомиоцитов и сердечной ткани является стандартом для лабораторных исследований и клинического применения. Тем не менее, электронные кардиостимуляторы имеют ограничения, такие как необходимость инвазивной хирургической процедуры, риск инфекции, отказ устройства, регулярная замена батареи и электрохимические реакции в местах контакта электродов.

Подходы, использующие генную и клеточную терапию, могут быть использованы в качестве альтернативных решений для коррекции сердечных аритмий. Развитие генетически кодируемых инструментов позволило открыть возможности для контроля активности клеток путем воздействия на молекулярные мишени светом или колебаниями температуры. Данные подходы носят названия оптогенетики и термогенетики соответственно. Оптогенетические методы, использующие фоточувствительные белки для контроля сокращений кардиомиоцитов имеют ряд ограничений, обусловленные фототоксическими эффектами высокоинтенсивного света, используемого для активации каналов, и иммунным ответом [1]. Термогенетика — это многообещающий альтернативный подход, основанный на использовании неселективных катионных каналов, которые могут открываться при изменении температуры. Преимущество использования этих каналов заключается в значительно более низкой вероятности иммунного ответа, высокой проводимости и способности реагировать на небольшие изменения температуры на 1–2°C.

Ключевым молекулярным механизмом, обеспечивающим возбуждение кардиомиоцитов при тепловом воздействии, может являться активация термочувствительных TRPV1-каналов [2], проницаемых

для ионов натрия и кальция. Для понимания и количественного описания данного процесса необходима корректная математическая модель, учитывающая температурную зависимость всех ключевых ионных токов и внутриклеточной кальциевой динамики.

В данной работе мы сообщаем об успешном моделировании термостимуляции клеток вентрикулярных кардиомиоцитов мыши с введенным каналом TRPV1. Была модифицирована математическая модель потенциала действия вентрикулярных кардиомиоцитов мыши Бондаренко (2004) [3]. В исходную модель, содержащую детальное описание марковских процессов основных механизмов клеточной динамики, были внесены значительные усовершенствования, позволяющие качественно описывать поведение ионной динамики во всех структурах клетки, включая термочувствительные каналы, при изменении ее температуры. С использованием разработанной модели было проведено исследование возможности инициации потенциала действия в вентрикулярном кардиомиоците исключительно за счет быстрого локального нагрева с 37 до 43 °C., имитирующего точечное лазерное воздействие. Были объяснены механизмы, происходящие в клетках кардиомиоцитов при быстром локальном нагреве. Построена модель, описывающая поведение термочувствительного неселективного катионного канала. Была определена область параметров модели канала, в пределах которой форма потенциала действия при термостимуляции имеет классическую форму, характерную для вентрикулярных кардиомиоцитов

Данное исследование закладывает фундамент для разработки методов неинвазивной стимуляции клеток сердца, которое может быть использовано в передовых методиках лечения аритмии. Использование инструментов термогенетики позволит существенно снизить риски лечения аритмий, по сравнению с методами, использующимися в настоящий момент, и может применяться для широкой группы пациентов.

Литература

3. *Maimon B. E.* [et al.]. Optogenetic peripheral nerve immunogenicity // Sci. Rep. 2018. V. 8(1): 14076. DOI: 10.1038/s41598-018-32075-0.
4. *Balatskiy A. V.* [et al.]. Thermogenetics for cardiac pacing // bioRxiv preprint. [2024]. bioRxiv: 2024.01.02.573885. DOI: 10.1101/2024.01.02.573885.
5. *Bondarenko V. E.* [et al.]. Computer model of action potential of mouse ventricular myocytes // Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2004. V. 287(3). P. H1378–H1403. DOI: 10.1152/ajpheart.00185.2003.

УДК: 615.214:612.82

Влияние препарата В-5 на поведенческие показатели в тесте принудительного плавания у мышей в условиях стресса

***И. А. Голик*[1,2], *И. А. Больдюсов*[3]**

[1]Институт биоорганической химии НАН Беларуси
[2]Белорусский государственный университет
[2]Белорусский государственный медицинский университет

Введение. Тест принудительного плавания (Forced Swim Test, FST) является широко используемой моделью для оценки поведенческих реакций и скрининга потенциальных фармакологических агентов [1, 2]. Стрессовые воздействия способны существенно модифицировать двигательную активность животных, что необходимо учитывать при интерпретации результатов. Ранее было показано, что препарат В-5 (N-ацетил-триптофил-пролил-аргинил-глицинамид) не оказывает значимого влияния на поведение мышей линии ICR в FST [2], однако его действие в условиях дополнительного стресса не изучалось. Целью настоящей работы являлась оценка влияния препарата В-5 на поведенческие показатели мышей в тесте FST в условиях экспериментального стресса.

Материалы и методы. Эксперимент проведен на мышах-самцах линии ICR (n=32), содержавшихся в стандартных условиях вивария. Животные были разделены на четыре группы: контроль без стресса (К-1, n=230 наблюдений), стресс без препарата (К-2, n=360), препарат В-5 без стресса (ОГ-1, n=720), препарат В-5 в сочетании со стрессом (ОГ-2, n=720). Тест принудительного плавания проводили по стандартному протоколу [1]: мышей помещали в цилиндр с водой (23–25 °C) на 6 мин, регистрируя суммарную двигательную активность. Статистический анализ выполнен с использованием непараметрических методов (критерий Краскела–Уоллиса, тест Манна–Уитни, тест Данна с поправкой Бонферрони)

в связи с нарушением предположений о нормальности распределения ($p < 0{,}001$) и гомогенности дисперсий ($p < 0{,}001$). Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение.

Результаты и обсуждение. Выявлены статистически значимые различия между группами (критерий Краскела–Уоллиса: $H = 23{,}7$; $p < 0{,}001$). Все экспериментальные группы значимо отличались от контроля К-1 (1,65 ± 2,34 с): активность в К-2 снизилась до 0,86 ± 1,66 с ($p < 0{,}001$), в ОГ-1 — до 0,98 ± 1,88 с ($p < 0{,}001$), в ОГ-2 — до 0,88 ± 1,67 с ($p < 0{,}001$). Размер эффекта для всех групп относительно контроля составил $r = 0{,}13$–$0{,}17$ (рис. 1).

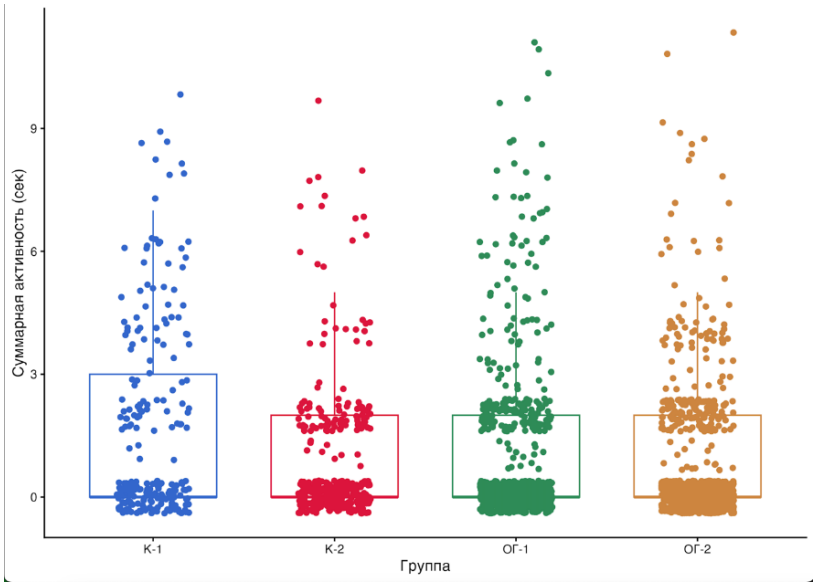


Рис. 1. Сравнение двигательной активности в экспериментальных группах ($p < 0{,}001$ относительно контроля)

При объединении групп по фактору стресса обнаружено, что стрессированные животные (К-2 + ОГ-2) демонстрируют значимо более низкую активность (0,88 ± 1,67 с) по сравнению с нестрессированными (К-1 + ОГ-1: 1,14 ± 2,02 с; тест Манна–Уитни: $p = 0{,}0215$; рис. 2). Размер эффекта составил $r = 0{,}05$.

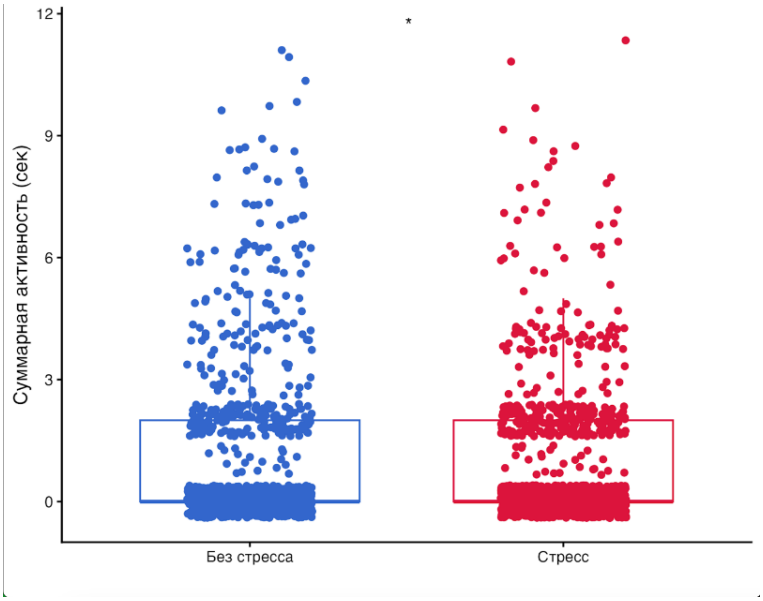


Рис. 2. Сравнение активности стрессированных и нестрессированных мышей ($p < 0{,}05$)

Критически важным результатом является отсутствие значимых различий между группами, получавшими препарат В-5 в разных условиях: ОГ-1 (без стресса) и ОГ-2 (со стрессом) (тест Манна–Уитни: $p = 0{,}729$; рис. 3). Размер эффекта близок к нулю ($r = 0{,}009$), что свидетельствует об отсутствии влияния препарата В-5 на поведенческие показатели независимо от наличия стрессового фактора. Анализ распределения наблюдений показал, что доля нулевых значений (полная иммобильность) составила 59,1 % в контроле и возрастала до 67,5–68,6 % в стрессовых группах, что дополнительно подтверждает ингибиру-

ющее влияние стресса на двигательную активность. Взаимодействие факторов «группа × стресс» не достигло статистической значимости ($p > 0,05$), указывая на отсутствие синергетического эффекта. Полученные данные согласуются с результатами, ранее показавшими отсутствие влияния В-5 на поведение мышей ICR в FST [2].

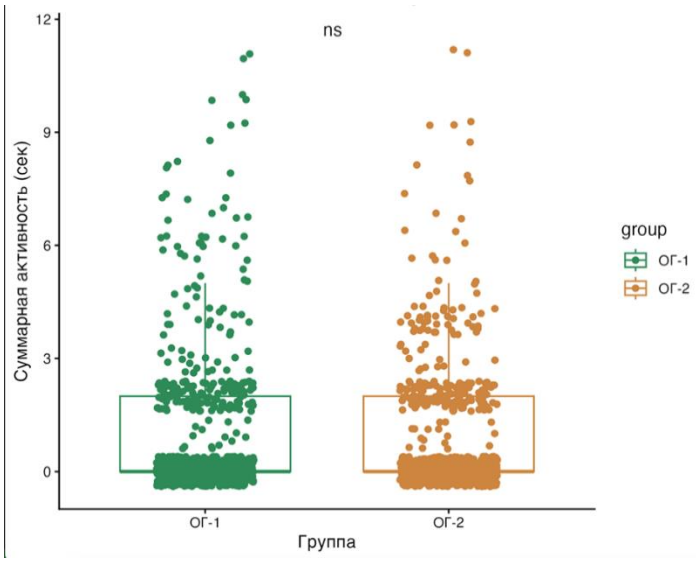


Рис. 3. Сравнение активности в группах, получавших В-5 (ns — различия не значимы)

Заключение. Препарат В-5 не оказывает статистически значимого влияния на поведенческие показатели мышей в тесте принудительного плавания ни в условиях стресса, ни в его отсутствие ($p = 0,729$). Наблюдаемые различия между группами полностью объясняются действием стрессового фактора ($p = 0,0215$). Обнаруженное отсутствие эффекта препарата требует дальнейшего исследования для уточнения механизмов действия и возможного пересмотра дозировок или схемы введения.

Литература

6. *Can A.* [et al.]. The Mouse Forced Swim Test // Journal of Visualized Experiments. 2012(59): e3638. DOI: 10.3791/3638.
7. *Кравченко Е. В.* [и др.]. Влияние пролинсодержащих олигопептидов на поведение аутбредных мышей ICR в тесте Forced Swim // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. мед. навук. 2023. Т. 20. № 3. С. 256–264. DOI: 10.29235/1814-6023-2023-20-3-256-264.
8. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств / под ред. А. Н. Миронова. — М.: Гриф и К, 2012.

УДК: 004.891.3

Построение диагностических моделей на основе концентраций жирнокислотных соединений в венозной крови пациентов

***Е. А. Горева*[1], *Т. Ш. Садеков*[2,3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора
[3]НИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России

Введение. В настоящий момент продолжает нарастать актуальность персонализированной медицины. Многие состояния, значительно влияющие на продолжительность, качество жизни и трудоспособность, остаются трудоемкими в диагностике и имеют неявные признаки в начале. Для скорейшего превентивного вмешательства требуется развитие скрининговых программ. На данный момент существует большое количество моделей для многометочной классификации для диагностики нескольких заболеваний одновременно. Однако большинство из них сфокусировано на заболеваниях одной нозологической группы. Для разработки таких моделей используются различные источники данных и их комбинации (данные компьютерной томографии, амбулаторных карт, общий анализ крови, транскриптомные данные

и многие другие) [1–3]. Однако малое количество работ основано исключительно на липидомных профилях пациентов. Целью данной работы является построение модели машинного обучения для диагностики заболеваний и их сочетаний на основе концентраций жирнокислотных соединений в крови пациентов.

Материалы и методы. Выборка включает 578 пациентов. В выборку были отобраны пациенты с различными сочетаниями патологических состояний, а также условно здоровые. Возраст пациентов составил от 18 до 83 лет (средний возраст — 40,5 года). У 482 пациентов из выборки было диагностировано одно или несколько из 11 патологических состояний: сахарный диабет II типа, колоректальный рак, дислипидемия, синдром раздраженного кишечника, паразиты кишечника (аскаридоз, энтеробиоз), герпесвирусная инфекция, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, инфекции *Helicobacter pylori*, рассеянный склероз, хронический гастрит, синдром избыточного бактериального роста. 96 человек в выборке были условно здоровыми. Для каждого пациента с помощью газовой хроматографии–масс-спектрометрии были определены концентрации 70 жирнокислотных соединений в образцах венозной крови. Построение диагностических моделей машинного обучения сведено к задаче многометочной классификации. Для построения моделей машинного обучения использовалось 2 подхода: бинарная релевантность и цепочка классификаций. В качестве базовых классификаторов были использованы следующие алгоритмы машинного обучения: метод опорных векторов, случайный лес, логистическая регрессия, градиентный бустинг (XGBoost, LightGBM). В качестве метрик для оценки качества моделей были использованы следующие: AUC (Area Under the Curve) для каждой метки и средняя, Macro/Micro-F1, Macro/Micro-Precision, Macro/Micro-Recall, Hamming Loss (доля неправильно предсказанных меток среди всех меток и для всех наблюдений).

Результаты. До построения моделей была проведена кластеризация с целью агрегации признаков. Количество кластеров определялось по методу локтя (Elbow method). В результате модели были построены на основе 37 агрегированных признаков. Наилучшим образом себя показали модели на базе метода опорных векторов и логистической регрессии с использованием подхода бинарной релевантности. Некоторые полученные метрики (средний AUC и Hamming Loss) приведены в табл. 1. Полученный Hamming Loss для обеих моделей свидетельствует о малом проценте неправильно предсказанных патологических состояний к общему числу меток (6.74%), что является показателем качества модели. По данным литературы допустимым показателем Hamming Loss в аналогичных задачах является 15% [4-6]. Что касается AUC для конкретных заболеваний, наилучшие значения были достигнуты для колоректального рака и рассеянного склероза (AUC более 0,98). Несмотря на высокий средний AUC, по отдельным заболеваниям он не достигает 0,9 (в частности, для кишечных паразитов и инфекции *Helicobacter pylori*). Исходя из полученных значений AUC по конкретным меткам, можно сделать вывод о необходимости доработки моделей, а также выборок.

Выводы. Построение модели машинного обучения для диагностики 11 заболеваний одновременно на основе концентраций жирнокислотных соединений возможно. Наилучшие результаты демонстрирует на данный момент метод опорных векторов и логистическая регрессия. Однако для улучшения качества моделей требуется увеличение выборки с соблюдением баланса классов. Также может потребоваться корректировка перечня диагностируемых заболеваний.

Таблица 1. Некоторые метрики полученных моделей на основе метода опорных векторов (SVM) и логистической регрессии

Метрика	Метод опорных векторов	Логистическая регрессия
Средний AUC	0.9146	0.9081
Hamming Loss	0.0674	0.0674

Литература

9. *Montolío A.* [et al.]. Machine learning in diagnosis and disability prediction of multiple sclerosis using optical coherence tomography // Comput Biol Med. 2021. V. 133: 104416.
10. *Sreenivasan A. P.* [et al.]. Conformal prediction enables disease course prediction and allows individualized diagnostic uncertainty in multiple sclerosis // NPJ Digit Med. 2025. V. 8(1). P. 224.
11. *Xu R.* [et al.]. Enhancing the diagnostic accuracy of colorectal cancer through the integration of serum tumor markers and hematological indicators with machine learning algorithms // Clin Transl Oncol. 2025. V.27(1). P. 299–308.

1. *Gou D., Luo X., Liu Z.* Machine learning strategies for multi-label pre-diagnosis of diseases with superficial data // Comput Methods Programs Biomed. 2025. V.269: 108911.
2. *Zhou L.* [et al.]. Application of multi-label classification models for the diagnosis of diabetic complications. // BMC Med Inform Decis Mak. 2021. V.21: 182.
3. *Li J.* [et al.]. Developing a multi-label learning model to predict major adverse cardiovascular events in patients with unstable angina pectoris: A prospective cohort study. // Int J Med Inform. 2025. V. 203: 106037.

УДК: 579.6:577.21

Формирование интегративного подхода к филогеномной и функциональной оценке пробиотического потенциала лактобацилл на основе метагеномных данных

Н. Р. Городничева

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Целью работы является разработка интегративного подхода к филогеномной и функциональной оценке штаммов лактобацилл, а также апробация данного подхода на примере метагеномной сборки, полученной при анализе микробного сообщества фермерского домашнего сыра.

Разрабатываемый подход включает выявление генетических признаков, потенциально ассоциированных с пробиотическими свойствами, оценку устойчивости к фаголизису, анализ биобезопасности, поиск функциональных генетических маркеров (генов устойчивости к стрессовым факторам, адгезии к эпителиальным поверхностям, метаболизма углеводов и желчных кислот).

Актуальность исследования подтверждается смещением акцента на профилактику заболеваний, поддержания здоровья, продления активного долголетия, и растущим интересом к разработке функциональных продуктов питания [1, 2]. Необходимость создания комплексной схемы геномной оценки пробиотического потенциала и биобезопасности микробных культур, а также перспективы использования микробного сообщества ферментированных продуктов как источника новых ценных штаммов, в том числе при разработке отечественных заквасок. Это особенно важно в условиях курса на импортозамещение и необходимости формирования собственного уникального пробиотического фонда, обеспечивающего биотехнологический суверенитет страны.

Метагеномный метод позволяет анализировать геномный потенциал микроорганизмов независимо от их культивируемости, обеспечивая более полное представление о генетическом разнообразии и функциональных возможностях микробного сообщества (на рис. 1 представлен таксономический состав метагенома).

В рамках исследования рассматривается возможность решения текущих ограничений, таких как сложность выявления полного генетического разнообразия микробных сообществ, отсутствие комплексной схемы и стандартизированного подхода к оценке пробиотического потенциала и биобезопасности, необходимость разработки алгоритмов анализа метагеномных данных для поиска функционально значимых генетических маркеров, а также неоднородность пробиотического потенциала внутри микробиомного сообщества (на примере сравнительного анализа функциональных профилей бинов, представленного в табл. 1) [2].

Таблица 1. Сводная таблица пробиотического потенциала метагеномных бинов

Бин	BSH (промежуточный вывод)	Адгезия (Sortase A)	Stress (acid tolerance machinery)			EPS	Probiotics-score [4]
			DnaK	ClpP	GroEL		
bin1	–	+	+	–	+/–	–	0,116
bin2	–	+	+	+	+/–	+/–	0,982
bin3	–	+	+	+	+	–	1
bin4	+	–	+	–	+/–	–	0,861

Практическое применение разрабатываемого подхода включает скрининг метагеномных сборок для отбора перспективных кандидатов с пробиотическим потенциалом, предварительную оценку пробиотических свойств микроорганизмов в составе ферментированных продуктов, отбор наиболее перспективных штаммов для дальнейшего культивирования и экспериментальной валидации.

Дальнейшие перспективы данного исследования — филогеномный анализ реконструированных геномов, выявление консервативных и вариабельных генетических элементов, анализ систем защиты от

фагов и формирование прототипа комплексной оценки биобезопасности на основе интеграции инструментов аннотации и алгоритмических методов анализа данных секвенирования нового поколения [5].

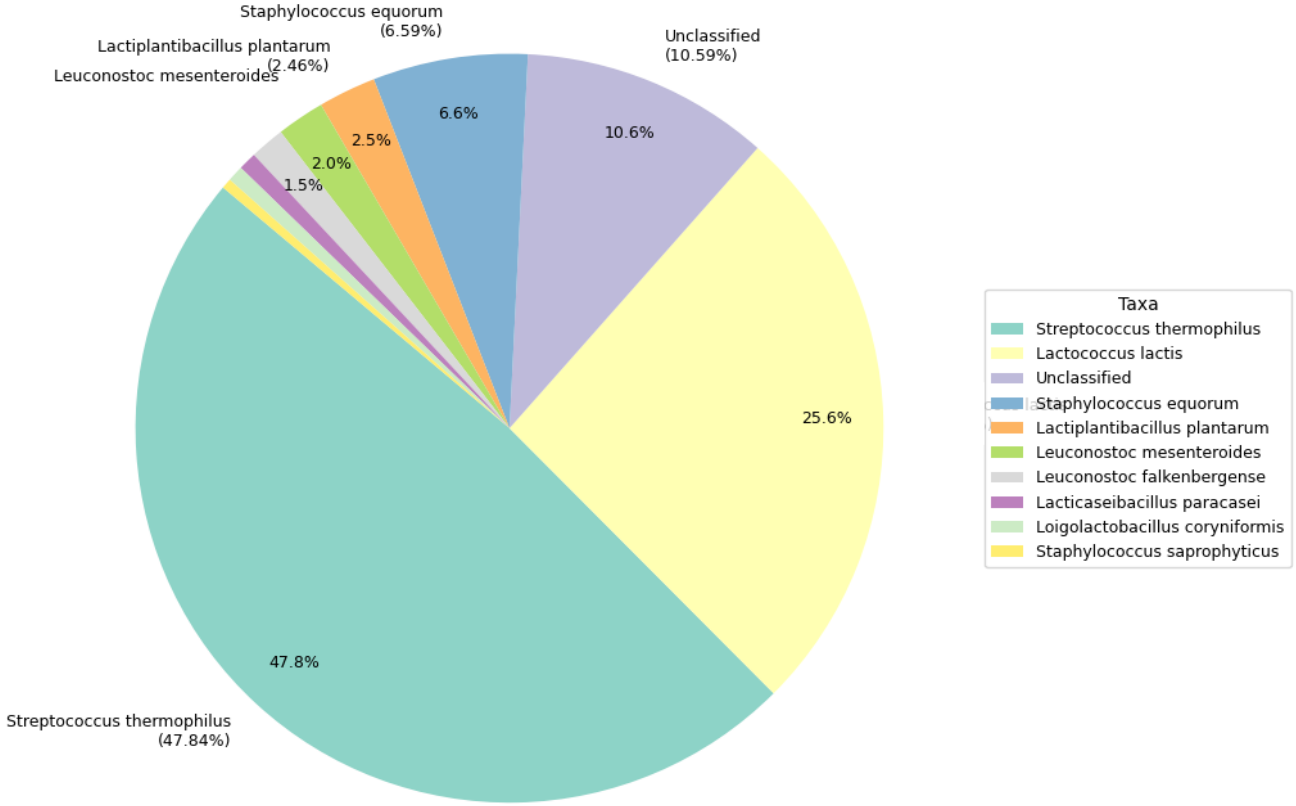


Рис. 1. Распределение 10 основных таксонов в метагеноме фермерского сыра

Литература

1. *Tseng C. H., Wu C. Y.* From dysbiosis to longevity: a narrative review into the gut microbiome's impact on aging // J Biomed Sci. 2025. V. 32(1): 93. DOI: 10.1186/s12929-025-01179-x.
2. *Li I. C.* [et al.]. Whole-Genome Sequencing of Three Lactiplantibacillus plantarum Strains Reveals Potential Metabolites for Boosting Host Immunity Safely // J Microbiol Biotechnol. 2024. V. 34(10): 2079–2090. DOI: 10.4014/jmb.2402.02013.
3. *Shah A. B.* [et al.]. Probiotic significance of Lactobacillus strains: a comprehensive review on health impacts, research gaps, and future prospects // Gut Microbes. 2024. V. 16(1): 2431643. DOI: 10.1080/19490976.2024.2431643.
4. *Wu S.* [et al.]. MetaProbiotics: a tool for mining probiotic from metagenomic binning data based on a language model // Brief Bioinform. 2024. V. 25(2): bbae085. DOI: 10.1093/bib/bbae085.
5. *Xu X., Gu P.* Overview of Phage Defense Systems in Bacteria and Their Applications // Int J Mol Sci. 2024. V. 25(24): 13316. DOI: 10.3390/ijms252413316.

УДК 575.112

Поиск оптимальной длины выравнивания геномных фрагментов для филогенетической реконструкции (-)РНК-вирусов (порядок Mononegavirales)

***М. А. Дашьян*[1], *А. А. Девяткин*[2]**

[1]Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова
[2]Научно-исследовательский институт медицины труда им. акад. Н. Ф. Измерова

Развитие HTS (High-Throughput Sequencing — технологии высокопроизводительного секвенирования) и снижение затрат на секвенирование привело к тому, что у исследователей появились возможности получать полные геномы вирусов в гораздо большем количестве, чем в прошлом. Это влечет за собой вопросы о целесообразности и эффективности такого подхода. К примеру, база данных GISAID на 16.11.2025 содержит более 15 миллионов полных геномов SARS-CoV-2. Обычно полногеномные последовательности вирусов используются в дальнейшем для построения филогенетических деревьев.

Возникает вопрос: насколько оправдано накопление такого огромного объема данных и действительно ли для филогенетического анализа нужны полногеномные последовательности для разных групп РНК-вирусов?

Целью данной работы является оценка влияния длины выравнивания на точность филогенетического анализа и выяснение оптимальных длин фрагментов геномов для филогенетического анализа ряда несегментированных РНК-вирусов: вируса парагриппа, бешенства, респираторно-синцитиального вируса (РСВ) и кори.

Из базы данных GenBank были получены все полногеномные последовательности вируса парагриппа, бешенства, РСВ и кори. Для каждого вируса было построено множественное выравнивание последовательностей (с помощью MAFFT (Multiple alignment using fast Fourier transform — множественное выравнивание с использованием быстрого преобразования Фурье)). Дальнейшая работа велась с ними. С помощью программы CD-HIT-EST и специально написанного для этой задачи скрипта на языке R были составлены три репрезентативных выборки по 100 последовательностей для каждого вируса: близкородственные (высокое сходство), дивергентные (максимально различные), случайные. Для каждой из выборок по полногеномному выравниванию были построены «эталонные» филогенетические деревья методом максимального правдоподобия (модель GTR) с поддержкой узлов бутстреп-анализом (100 реплик). Для всех вирусов были построены филогенетические деревья для фрагментов различной длины (в диапазоне от 100 до 15000 п. н.) и проведено сравнение их с «эталонными» деревьями с использованием генерализованной метрики Робинсона–Фоулдса (genRF, библиотека TreeDist), которая позволяет сравнивать топологию деревьев, содержащих одинаковые листья (1 обозначает деревья с максимально различной топологией, 0 — полностью идентичные). Все скрипты и файлы с последовательностями в формате fasta доступны в репозитории https://github.com/rieverg/diplom.

Показано, что сходство топологии (оцениваемое по genRF) растет с увеличением длины фрагмента и в районе длины фрагмента около 3000 п. н. практически выходит на плато. Эта закономерность подтвердилась для всех четырех проанализированных вирусов (парагрипп, бешенство, РСВ, корь). Для всех типов выборок фрагменты длиной ≥3000 п. н. демонстрируют достаточное сходство с эталонными деревьями (nRF<0,3). Для случайной выборки порог достаточной длины был достигнут раньше (при длине фрагмента уже 2000 п. н.), чем для близкородственной. Межвидовых различий в пороговой длине фрагмента выявлено не было: все изученные вирусы демонстрировали сходные результаты

Данное исследование подтверждает гипотезу о том, что для реконструкции топологии филогенетических деревьев несегментированных РНК-вирусов (на примере парагриппа, бешенства, РСВ и кори) не требуются полногеномные последовательности. Фрагменты длиной от 3000 п. н. являются достаточными для сохранения топологии дерева, сравнимой с полногеномным. Полученные результаты говорят о возможности использования коротких фрагментов, особенно при работе с близкородственными последовательностями, например, для быстрого эпидемиологического надзора во время вспышки.

УДК: 612.82

Интегральный анализ мультиомиксных данных для выявления ассоциированных с полом молекулярных особенностей шизофрении

***И. А. Дорожкина*[1,2], *М. С. Осетрова*[2]**

[1]Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
[2]Сколковский Институт науки и технологий

Шизофрения — тяжелое психиатрическое заболевание, которое затрагивает около 1% населения. Оно характеризуется психотическими симптомами, такими как потеря контакта с реальностью, нарушение психоэмоционального состояния, галлюцинации и прочие когнитивные нарушения [1]. За последние годы с развитием нейротехнологий, появилось множество способов изучать молекулярные особенности шизофрении, в том числе благодаря омиксным исследованиям, но несмотря на это, механизмы, лежащие в основе данного заболевания, до сих пор остаются не до конца изученными, а применение научных исследований в клинической классификации и диагностике остается ограниченными. В современных исследованиях применяется мультиомиксный подход, который позволяет изучить заболевание на системном уровне и проследить изменения от генов и белков, до метаболических и сигнальных путей [2].

Многие исследования психиатрических заболеваний, в том числе шизофрении, отмечают разное развитие и протекание болезни у мужчин и женщин. Согласно литературе, женщины оказываются менее

подвержены нарушениям обработки слуховой информации и имеют более благоприятную динамику после медикаментозного лечения, но испытывают больше аффективных симптомов, мужчины же характеризуются более ранней манифестацией симптомов, более низким уровнем преморбидного социального функционирования и менее благоприятной динамикой после лечения [3, 4]. При этом данные о молекулярных изменениях, ассоциированных с полом на системном уровне, остаются неполными.

В данной работе были использованы три региона мозга: вторичная зрительная кора (BA18), премоторная кора (BA6), белое вещество мозжечка (CB_WM) пациентов с шизофренией и здоровых контролей. В этих областях наблюдаются функциональные и морфологические изменения, а также половые различия при шизофрении. Липидомные и протеомные данные были получены с использованием метода ультраэффективной жидкостной хроматографии, сопряженной с тандемной масс-спектрометрией (UPLC-MS/MS), транскриптомные данные были получены с помощью технологии массового параллельного секвенирования. Биоматериалы были получены от 68 пациентов с шизофренией и 65 здоровых контролей. На рис. 1 представлен весь пайплайн от получения образцов до интеграции данных. Задачей данной работы было проведение биоинформатического интегративного анализа трех модальностей для выявления ассоциированных с полом молекулярных особенностей шизофрении.

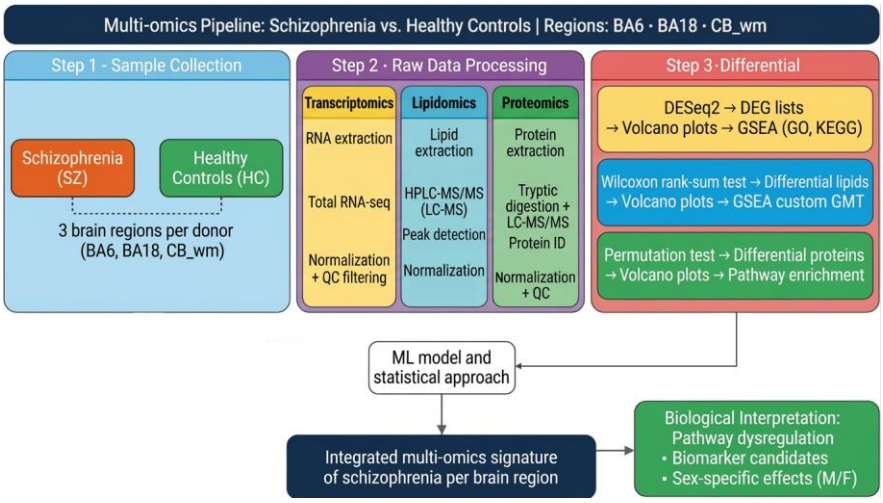


Рис. 1. Пайплайн исследования, в данной работе было выполнено все начиная с 3 шага

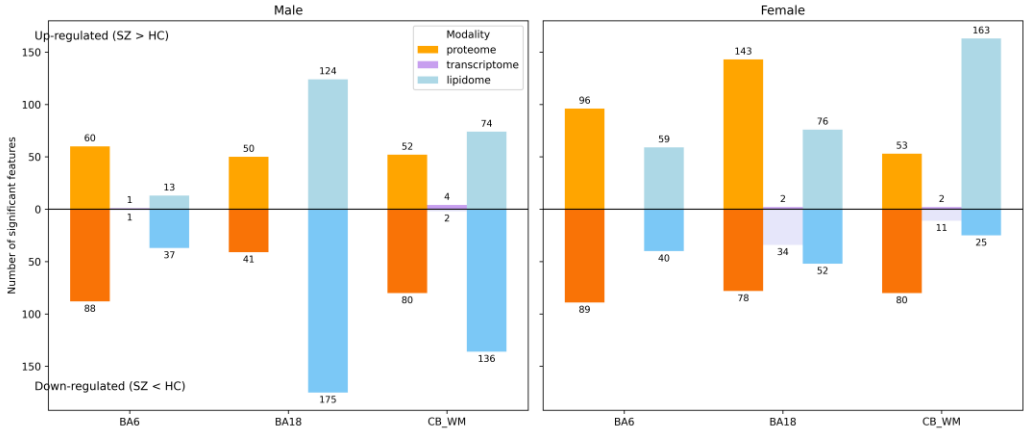


Рис. 2. Столбчатые диаграммы числа значимо измененных белков, генов и липидов между шизофренией (SZ) и здоровыми контролями (HC) в трех регионах мозга (BA6, BA18 и CB_WM)

При получении мультимодальных данных, для протеома, транскриптома и липидома была произведена предобработка данных — фильтрация признаков и образцов, по количеству пропусков, покрытию, качеству и вариабельности, коррекция batch-эффекта, лог-трансформация данных для последующего анализа, был выполнен дифференциальный анализ — для выявления значимых белков, липидов и генов между мужчинами и женщинами и функциональный анализ. Были найдены количественные изменения в каждой модальности у мужчин и у женщин, наибольшее количество изменения наблюдалось в липидоме (рис. 2). Также в ходе интегрального анализа были обнаружены у мужчин конвергентные изменения, связанные с активацией адаптивного иммунного ответа: процессы активации Т-лимфоцитов,

лейкоцитарно-опосредованного иммунитета, активности иммунных рецепторов и компонентов MHC-комплекса. Параллельно наблюдается усиление процессов белкового синтеза, также изменения митохондриального энергетического метаболизма (дыхательная цепь и окислительное фосфорилирование). Эти изменения согласуются с выявленными перестройками липидных классов, участвующих в мембранной и синаптической организации, включая фосфолипиды и сфинголипиды. У женщин анализ выявил преобладание процессов врожденного иммунного ответа, включая миграцию нейтрофилов и гранулоцитов, хемотаксис лейкоцитов и регуляцию цитокинового сигналинга, что указывает на усиление воспалительных и микроглиальных механизмов. На уровне липидома нарушения преимущественно затрагивают мембранные фосфо- и сфинголипидные классы, отражая перестройку синаптических и миелиновых мембран, которая функционально сочетается с активацией иммунных и микроглиальных процессов. Полученные данные позволяют предложить новые молекулярные особенности ассоциированных с полом различий, которые могут помочь в разработке эффективных стратегий лечения, поскольку будут учитывать особенности пациентов более детально, восполняя пробел в современной психиатрии.

Литература

1. *Sun Y.* [et al.]. Omics in schizophrenia: current progress and future directions of antipsychotic treatments // Journal of Bio-X Research. 2019. V. 2(04). P. 145 — 152.
2. *Guan F.* [et al.]. Integrative omics of schizophrenia: from genetic determinants to clinical classification and risk prediction // Molecular psychiatry. 2022. V. 27. № 1. P. 113 — 126.
3. *Gjerde P. B.* [et al.]. Sex-specific effect of serum lipids and body mass index on psychotic symptoms, a cross-sectional study of first-episode psychosis patients // Frontiers in psychiatry. 2021. V. 12: 723158.
4. *Benjamin K. J. M.* [et al.]. Sex affects transcriptional associations with schizophrenia across the dorsolateral prefrontal cortex, hippocampus, and caudate nucleus // Nature communications. 2024. V. 15(1): 3980.

УДК: 004.89, 578.8

Исследование применимости геномных языковых моделей для построения эффективных векторных представлений фрагментов геномов вирусов

***А. Кладченко*[1], *Н. С. Попов*[2], *А. И. Манолов*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Научно-исследовательский институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора

Большие языковые модели активно применяются для работы с естественным языком. Языковые модели на архитектуре трансформеров, обученные на больших объемах текстов, способны выявлять синтаксические и семантические закономерности естественного языка. В последнее время появляются языковые модели [1–4], обученные на больших массивах геномных данных.

Цель данной работы — оценить способность геномных языковых моделей к созданию эффективных векторных представлений фрагментов геномов вирусов.

Был создан набор данных, состоящий из случайно выбранных фрагментов геномов вирусов. За основу взяты данные ICTV. Сначала выделили классы вирусов, в которых не менее 10 видов. Далее из каждого класса выбрали 10 случайных геномов. Каждую последовательность разрезали на фрагменты по 2000 пар нуклеотидов. От каждого генома взяли не более 10 случайных фрагментов. Повторили данную процедуру 50 раз. Получилось 50 наборов фрагментов вирусов с похожим количеством представителей на класс.

Далее для каждого фрагмента генома были получены латентные представления с разных слоев трансформеров для следующих геномных языковых моделей: DNABERT-2 [2], DNABERT-S [3], ViraLM [4], Evo2 [1]. Для сравнения с классическими методами был взят спектр k-меров (k в диапазоне от 2 до 10). Были подсчитаны метрики, оценивающие качество кластеров в латентном пространстве: precision@n и ARI.

Для метрики precision@n результаты согласуются для разных n. Для интерпретируемости результатов в качестве целевой метрики была выбрана precision@5. Также была рассмотрена метрика ARI, позволяющая оценить кластеризуемость классов. Результаты для precision@5 приведены на рис. 1.

Для оценки обобщающей способности моделей были найдены недавно открытые вирусы (egovirales [5] и mriyavirales [6]). Для их латентных представлений была подсчитана метрика precision@5. Результаты для egovirus и mriyavirus приведены на табл. 1 соответственно.

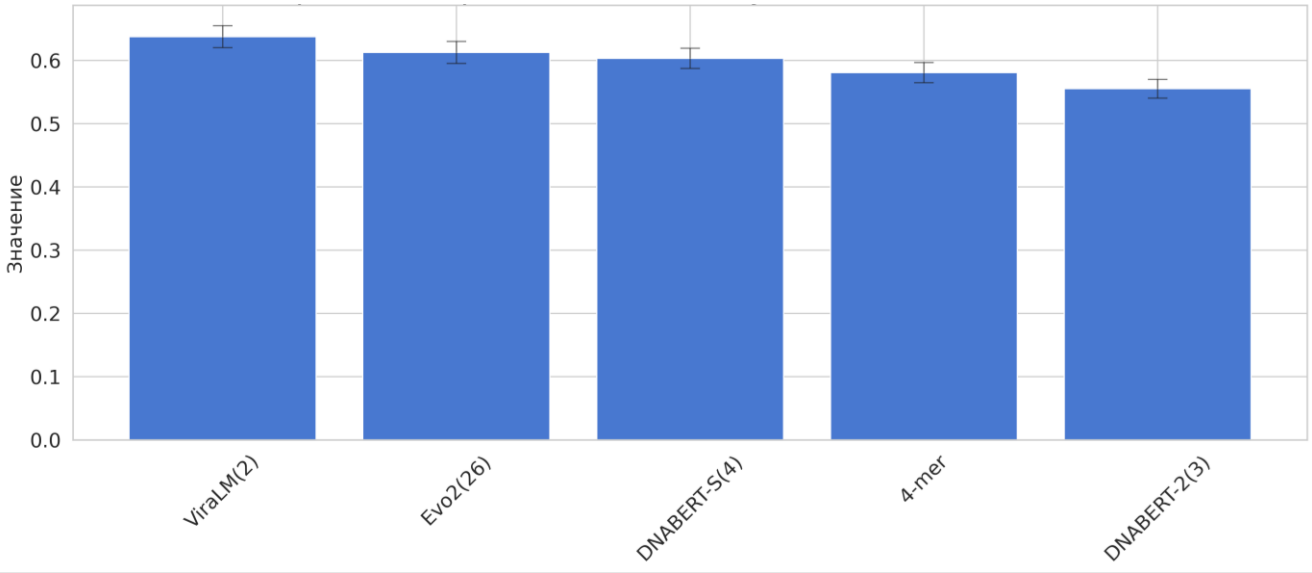


Рис. 1. Сравнение метрики precision@5 для лучших слоев моделей для известных вирусов. Здесь подпись указана как модель (номер слоя)

Также были посчитаны метрики для реверс-комплементов данных фрагментов вирусов, то есть доля соседних фрагментов, которая является их реверс-комплементами. Результаты на табл. 2.

Геномные языковые модели создают более эффективные векторные представления, чем спектр k-mer. Лучшая эффективность достигается у векторов с промежуточных слоев. Для разных вирусов наиболее эффективные представления получаются с разных моделей и разных слоев.

Исследование проводилось на базе НИИ системной биологии и медицины в рамках государственного задания «Разработка алгоритмов выявления новых уникальных последовательностей ДНК или РНК в метагеномах и их фенотипических характеристик in vitro», номер 122030900069-4.

Таблица 1. Сравнение метрики precision@5 для лучших слоев моделей для вирусов, которые не видела модель

	ViraLM	Evo2	DNABERT-S	DNABERT-2	k-mer
Egovirales	0,8808	0,8964	0,8510	0,7958	0,8145
Mriyavirales	0,4701	0,6213	0,5742	0,4693	0,3981

Таблица 2. Сравнение доли реверс-комплементов среди 5 соседей фрагментов вирусов для лучших слоев моделей

	ViraLM	Evo2	DNABERT-S	DNABERT-2	k-mer
Egovirales	0,8771	0,8771	0,8366	0,7773	0,8120
Mriyavirales	0,4532	0,6133	0,5569	0,4480	0,3790

Литература

1. *Brixi G.* [et al.]. Genome modeling and design across all domains of life with Evo 2 // bioRxiv preprint. [2025]. DOI: 10.1101/2025.02.18.638918.
2. *Zhou Z.* [et al.]. DNABERT-2: Efficient Foundation Model and Benchmark For Multi-Species Genome // arXiv preprint. [2024]. arXiv: 2306.15006.
3. *Zhou Z.* [et al.]. DNABERT-S: Pioneering Species Differentiation with Species-Aware DNA Embeddings // arXiv preprint. [2024]. arXiv: 2402.08777.
4. *Peng C.* [et al.]. ViraLM: empowering virus discovery through the genome foundation model // Bioinformatics. 2024. V. 40(12): btae704. DOI: 10.1093/bioinformatics/btae704.
5. *Gaïa M.* [et al.]. Egoviruses: distant relatives of poxviruses abundant in the gut microbiome of humans and animals worldwide // bioRxiv preprint. [2024]. DOI: 10.1101/2024.03.23.586382.
6. *Yutin N.* [et al.]. Mriyaviruses: small relatives of giant viruses // mBio. 2024. V. 15(7): e0103524. DOI: 10.1128/mbio.01035-24.

УДК: 575.112:579.873.21:616-002.5

TB-lite: воспроизводимый Nextflow-пайплайн для анализа геномов *Mycobacterium tuberculosis*

***С. И. Киселев*[1,2], *Е. А. Шитиков*[2]**

[1] Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2] Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины им. акад. Ю. М. Лопухина ФМБА России

Туберкулез остается одной из наиболее значимых инфекционных причин заболеваемости и смертности в мире, а распространение лекарственно-устойчивых форм *Mycobacterium tuberculosis* осложняет контроль инфекции и выбор эффективной терапии [1]. Одним из наиболее информативных подходов к изучению возбудителя является полногеномное секвенирование, позволяющее одновременно проводить молекулярное типирование, выявлять маркеры лекарственной устойчивости и получать данные для популяционно-геномных исследований. Однако для рутинной работы с такими данными по-прежнему востребованы простые и воспроизводимые биоинформатические конвейеры, объединяющие ключевые этапы анализа в одном запуске и выдающие стандартизованный результат. Целью работы были разработка и апробация пайплайна TB-lite для автоматизированной обработки данных полногеномного секвенирования *M. tuberculosis*.

Пайплайн TB-lite реализован на языке Nextflow [2]; исходный код размещен в открытом репозитории GitHub. Конвейер принимает исходные данные Illumina в формате FASTQ и автоматически формирует таблицу образцов для запуска анализа. Предобработка чтений и первичный контроль качества выполняются с использованием fastp и FastQC [3, 4]. Выравнивание на референсный геном *M. tuberculosis* H37Rv (NC_000962.3) проводится с помощью BWA [5], а сортировка, индексация и расчет метрик — средствами samtools/bcftools и Picard [6, 7]. Вызов однонуклеотидных вариантов и малых инделов выполняется программой FreeBayes [8] с последующей функциональной аннотацией в SnpEff [9]. Для сполиготипирования используется SpoTyping [10]. Филогенетические линии и сублинии определяются с помощью программы TbLG, работающей с VCF-файлами [11]. Оценка генотипической лекарственной устойчивости проводится программой TB-Profiler [12], которой на вход подаются BAM-файлы. Кроме того, в пайплайн включен модуль оценки локализации копий вставочной последовательности IS6110 с помощью ISMapper [13] и собственные скрипты для выявления контаминаций и поиска крупных делеций. Итоговые результаты агрегируются в сводных таблицах и отчете MultiQC [14].

Апробация TB-lite проведена на выборке, включающей более 80 тыс. публичных геномов *M. tuberculosis* из базы NCBI, полученных на платформе Illumina. Конвейер продемонстрировал стабильную работу и высокую пропускную способность, позволив в автоматическом режиме получить унифицированные данные по филогенетическому разнообразию и генетическим детерминантам резистентности. Анализ подтвердил доминирование современных линий L2 (22 995 геномов) и L4 (36 610 геномов), а также выявил геномы, относящиеся к редким линиям L1 (6 080), L3 (6 797), L5 (171) и L6 (861), что согласуется с исследованиями других авторов [15]. Лекарственная устойчивость была проанализирована для всех геномов по 18 противотуберкулезным препаратам, что создает основу для крупномасштабных эпидемиологических исследований.

Разработанный пайплайн TB-lite представляет собой воспроизводимый и расширяемый инструмент для унифицированной обработки данных WGS *M. tuberculosis*. Его практическая ценность обусловлена интеграцией в единый поток анализа ключевых этапов: от контроля качества и выявления SNP до генотипического прогнозирования лекарственной устойчивости, анализа IS6110 и поиска крупных делеций. Пайплайн пригоден как для первичной обработки новых изолятов, так и для повторного анализа публичных коллекций, обеспечивая стандартизацию данных для последующих геномных и эпидемиологических исследований.

Литература

1. Global tuberculosis report 2024. — Geneva: World Health Organization, 2024.
2. *Di Tommaso P*. [et al.]. Nextflow enables reproducible computational workflows // Nat. Biotechnol. 2017. V. 35. P. 316–319.
3. *Chen S*. [et al.]. fastp: an ultra-fast all-in-one FASTQ preprocessor // Bioinformatics. 2018. V. 34(17). P. i884–i890.
4. *Andrews S*. FastQC: a quality control tool for high throughput sequence data // Babraham Bioinformatics. 2010. URL: https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/ (дата обращения: 04.06.2026).

5. *Li H., Durbin R*. Fast and accurate short read alignment with Burrows-Wheeler transform // Bioinformatics. 2009. V. 25(14). P. 1754–1760.
6. *Danecek P*. [et al.]. Twelve years of SAMtools and BCFtools // GigaScience. 2021. V. 10(2): giab008.
7. Picard toolkit // Broad Institute: [Электронный ресурс]. 2019. URL: https://broadinstitute.github.io/picard/ (дата обращения: 04.06.2026).
8. *Garrison E., Marth G*. Haplotype-based variant detection from short-read sequencing // arXiv preprint. [2012]. arXiv: 1207.3907.
9. *Cingolani P*. [et al.]. A program for annotating and predicting the effects of single nucleotide polymorphisms, SnpEff // Fly. 2012. V. 6(2). P. 80–92.
10. *Xia E., Teo Y. Y., Ong R. T. -H.* SpoTyping: fast and accurate in silico Mycobacterium spoligotyping from sequence reads // Genome Med. 2016. V. 8: 19.
11. *Bespiatykh D*. TbLG: a command-line tool to genotype Mycobacterium tuberculosis lineage from a VCF file // GitHub: [Электронная платформа]. 2023. URL: https://github.com/dbespiatykh/tblg (дата обращения: 04.06.2026).
12. *Coll F*. [et al.]. Rapid determination of anti-tuberculosis drug resistance from whole-genome sequences // Genome Med. 2015. V. 7: 51.
13. *Hawkey J*. [et al.]. ISMapper: identifying transposase insertion sites in bacterial genomes from short read sequence data // BMC Genomics. 2015. V. 16: 667.
14. Ewels P. [et al.]. MultiQC: summarize analysis results for multiple tools in a single report // Bioinformatics. 2016. V. 32(19). P. 3047–3048.
15. Napier G. [et al.]. Robust barcoding and identification of Mycobacterium tuberculosis lineages for epidemiological and clinical studies // Genome Med. 2020. V. 12: 114.

УДК 577.213.3:004.67

Разработка и валидация биоинформатического пайплайна для картирования и количественной оценки метилирования ДНК при конверсии mC-to-T

***В. В. Золотова*[1,2], *А. С. Касьянов*[1], *С. А. Брускин*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН

Классический метод определения метилирования цитозинов — обработка ДНК бисульфитом натрия с последующим секвенированием (WGBS) [1]. При бисульфитной конверсии все неметилированные цитозины (около 95% цитозинов генома человека) превращаются в урацилы, а метилированные остаются без изменений. Такая обработка делает геном фактически трехбуквенным (A, T, G), что существенно снижает сложность последовательности и ухудшает качество картирования ридов. Кроме того, бисульфит вызывает деградацию до 99% входной ДНК, что ограничивает применимость метода к малым количествам материала. Биоинформатические инструменты для анализа бисульфитных данных, в частности BSBolt [2], построены на модели конверсии C → T, при этом немодифицированный цитозин читается как тимин, а сохранившийся цитозин интерпретируется как метилированный.

В последние годы появились ферментативные методы, реализующие обратную логику конверсии: mC → T. Одной из таких технологий является TAPS (TET-assisted pyridine borane sequencing) [3], при которой фермент TET2 окисляет 5-метилцитозин до 5-карбоксилцитозина, а пиридин-боран восстанавливает его до дигидроурацила (DHU), считываемого полимеразой как тимин при ПЦР-амплификации. Геном при этом остается четырехбуквенным: конвертируются только метилированные цитозины (около 5% всех C), а неметилированные — сохраняются. Это обеспечивает существенно лучшее качество картирования и позволяет работать с малым количеством входной ДНК без деградации. Однако инвертированная логика замен (mC → T вместо C → T) делает стандартные бисульфитные пайплайны неприменимыми напрямую. В BSBolt цитозин, совпадающий с референсом, по умолчанию считается метилированным, тогда как для TAPS-данных он означает отсутствие метилирования.

В данной работе были поставлены следующие задачи: (1) адаптировать параметры алгоритма BSBolt для корректной обработки данных mC-to-T конверсии, в частности инвертировать логику вызова метилирования так, чтобы замена C → T в ридах интерпретировалась как наличие метилирования; (2) провести валидацию полученных профилей метилирования путем сравнения с данными классического WGBS для одного и того же биологического образца.

Для валидации пайплана были использованы опубликованные данные [3], а именно один биологический образец, секвенированный параллельно методами WGBS (sample 57) и TAPS (sample 89). Данные TAPS были обработаны модифицированным пайплайном BSBolt с инвертированной логикой конверсии.

Результаты сравнения уровней метилирования CpG-сайтов представлены на рис. 1. Всего проанализировано 288 593 CpG-сайта. Средняя разница в коэффициенте метилирования между методами составила 0,031. Сайты были разделены на две группы: группа A (разница в коэффициенте метилирования < 0,05) — 245 564 сайта (85,1%); группа B (разница ≥ 0,05) — 43 029 сайтов (14,9%). Средние покрытия в данных WGBS были сопоставимы между группами: 39,9 для A и 36,7 для B (медиана 15,0 в обоих случаях). В данных TAPS покрытие различалось: 55,3 (медиана 19,0) для группы A и 39,8 (медиана 18,0) для группы B. Сниженное покрытие TAPS в расхождениях группы B может объясняться неравномерной амплификацией участков, содержащих дигидроурацил (DHU) — известным артефактом пиридин-борановой конверсии в методе TAPS [3]. Таким образом, адаптированный пайплайн обеспечивает высокую конкордантность с WGBS-данными: 85,1% CpG-сайтов демонстрируют расхождение менее 5 процентных пунктов.

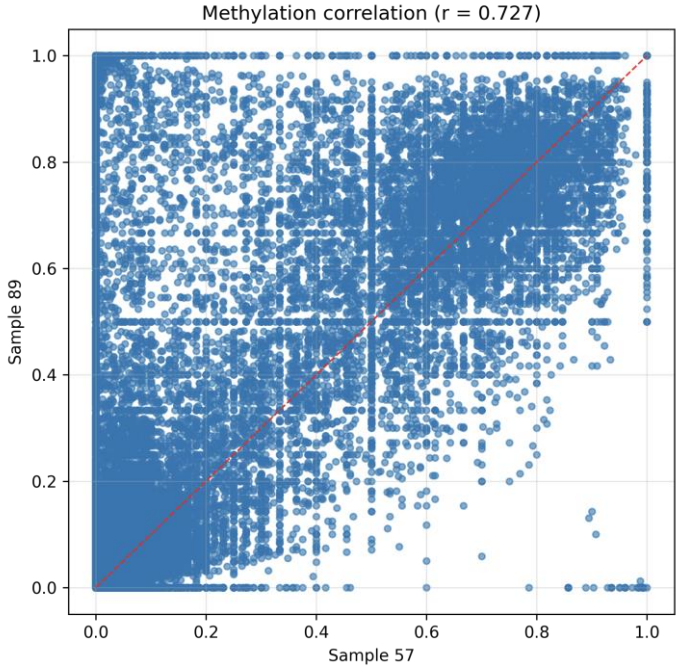


Рис. 1. Корреляция уровней метилирования CpG-сайтов одного биологического образца, секвенированного методами WGBS (sample 57) и TAPS (sample 89)

Литература

1. *Frommer M.* [et al.]. A genomic sequencing protocol that yields a positive display of 5-methylcytosine residues in individual DNA strands // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1992. V. 89(5). P. 1827–1831. DOI: 10.1073/pnas.89.5.1827.
2. *Farrell C.* [et al.]. BiSulfite Bolt: A bisulfite sequencing analysis platform // Gigascience. 2021. V. 10(5): giab033. DOI: 10.1093/gigascience/giab033.
3. *Liu Y.* [et al.]. Bisulfite-free direct detection of 5-methylcytosine and 5-hydroxymethylcytosine at base resolution // Nat. Biotechnol. 2019. V. 37. P. 424–429. DOI: 10.1038/s41587-019-0041-2.

УДК: 575.113, 575.174.015.3

Анализ митохондриального генома у пациенток с преэклампсией на основе данных неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ)

Н. А. Кондратюк, В. В. Кучеренко, Е. А. Альберт

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

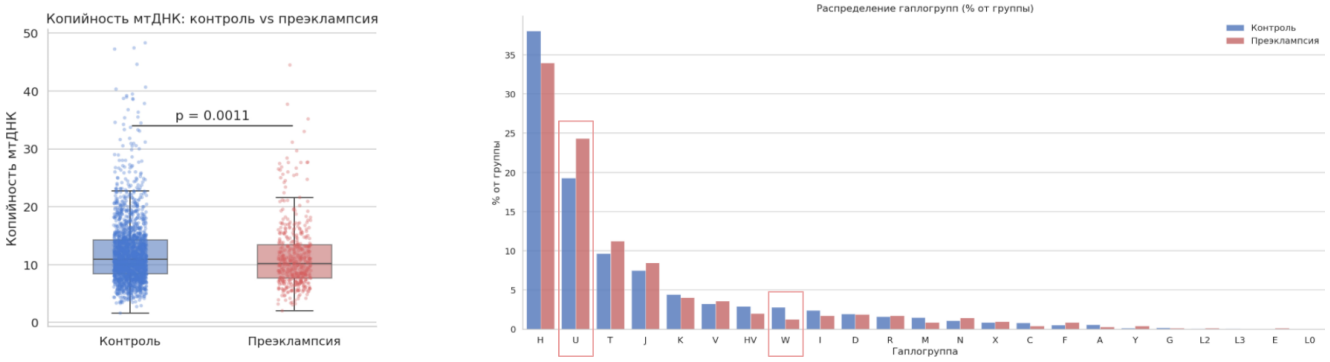
Преэклампсия — осложнение беременности, встречающееся примерно у 2–8% беременных женщин и вносящее существенный вклад в материнскую и перинатальную заболеваемость и смертность [1, 2]. В рамках современной модели патогенеза ключевая роль отводится плацентарной дисфункции и избыточному окислительному стрессу в синцитиотрофобласте [3], однако данные также указывают на возможный вклад митохондриальной дисфункции в формировании патологических изменений [4].

Для прогнозирования и ранней диагностики разрабатываются генетические предикторы, включая шкалы полигенного риска (PRS) [5], и эпигенетические маркеры, такие как профили доступности нуклеосом во внеклеточной ДНК [6]. Однако их прогностическая ценность ограничена и повышается при сочетании с клиническими показателями (ИМТ, артериальное давление), при том, что значительное изменение некоторых показателей часто отражает уже развивающийся патологический процесс. Это определяет необходимость усовершенствования моделей для выявления доклинических стадий заболевания.

В настоящем исследовании проведен анализ ассоциаций вариаций митохондриального генома с риском преэклампсии на основе данных неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ). Полученные результаты включены в модель оценки риска заболевания в качестве дополнительных предикторов.

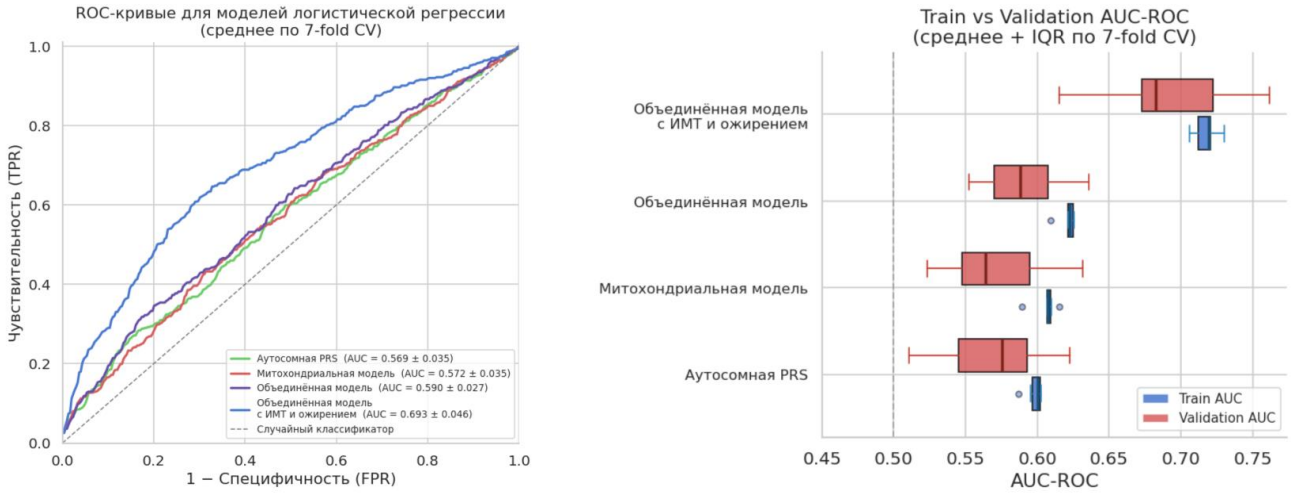
В исследование включены 472 случая преэклампсии и 1972 контроля. Данные НИПТ представлены одноконцевыми 35 п.о. прочтениями полногеномного секвенирования внеклеточной ДНК из венозной крови матери. Пайплайн обработки (WDL) данных полногеномного секвенирования был адаптирован для анализа митохондриальной ДНК: интегрированы инструменты Mutserve для вызова вариантов и Haplogrep [7] для определения гаплогрупп. Низкое покрытие (0,16× для аутосом и 1,10× для мтДНК) обусловило применение импутации с использованием Glimpse [8] и специализированной митохондриальной панели [9]. Импутация существенно повысила точность генотипирования (F1-score 0,27→0,80) и определения гаплогрупп (0,63→0,91), что было показано в сравнении с данными полногеномного секвенирования с покрытием 30×.

Число копий мтДНК оценивали как удвоенное отношение покрытия мтДНК к покрытию аутосом [10]. У пациенток с преэклампсией выявлено статистически значимое снижение копийности мтДНК (рис. 1*а*), что согласуется с данными о возможной протективной роли повышенного числа копий мтДНК [11].



а *б*

Рис. 1. Митохондриальные признаки в группе преэклампсии и контроля: копийность мтДНК (*а*), распределение пациентов по гаплогруппам (*б*)



а *б*

Рис. 2. ROC-AUC метрики качества предсказываемых моделей преэклампсии: ROC-кривые (*а*), значения AUC в рамках 7-fold кросс-валидации (*б*)

Ранее анализ ассоциации митохондриальных гаплогрупп с риском преэклампсии на ограниченной выборке не выявил значимых различий [12]. В настоящем исследовании наибольшие различия отмечены

для гаплогрупп U и W (рис. 1*б*): гаплогруппа U чаще встречалась у пациенток с преэклампсией, тогда как W — в контрольной группе.

Импутированные и отфильтрованные митохондриальные варианты использованы для анализа ассоциаций в PLINK с учетом PC1–PC10, копийности мтДНК, гаплогруппы, массы тела, роста и возраста. Выявлены три наиболее значимые SNP: MT:239_T_C, MT:3915_G_A и MT:9380_G_A.

Все перечисленные выше митохондриальные признаки: копийность мтДНК, гаплогруппы и 3 SNP были включены в модель логистической регрессии и показали предсказательную способность, сравнимую с аутосомным PRS (рис. 2).

В работе проведен анализ митохондриальных вариаций и их связи с риском преэклампсии, показавший информативность копийности мтДНК, гаплогрупп и отдельных SNP. Выявленные ассоциации повышают прогностическую точность моделей и могут быть эффективно использованы при дополнительном учете клинических параметров (вес, рост, возраст) в комплексных моделях ранней стратификации риска.

Литература

1. *Steegers E.* [et al.]. Pre-eclampsia // Lancet. 2010. V. 376. P. 631–44.
2. *Dimitriadis, E.* [et al.]. Pre-eclampsia // Nat Rev Dis Primers. 2023. V. 9(1): 8.
3. *Staff A.* The two-stage placental model of preeclampsia: an update // J. Reprod. Immunol. 2019. V. 134–135 P. 1–10.
4. *Torbergsen T.* [et al.]. Pre-eclampsia--a mitochondrial disease? // Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 1989. V. 68 P. 145–148.
5. *Honigberg M.* [et al.]. Polygenic prediction of preeclampsia and gestational hypertension // Nat Med. 2023. V. 29. P. 1540–1549.
6. *Adil M.* [et al.]. Preeclampsia risk prediction from prenatal cell-free DNA screening // Nat Med. 2025. V. 31. P. 1312–318.
7. *Weissensteiner H.* [et al.]. Contamination detection in sequencing studies using the mitochondrial phylogeny // Genome Res. 2021. V. 31. P. 309–316.
8. *Rubinacci S.* [et al.]. Efficient phasing and imputation of low-coverage sequencing data using large reference panels // Nat Genet. 2021. V. 53. P. 120–126.
9. *McInerney T.* [et al.]. A globally diverse reference alignment and panel for imputation of mitochondrial DNA variants // BMC Bioinformatics. 2021. V. 22: 417.
10. *Gupta R.* [et al.]. Nuclear genetic control of mtDNA copy number and heteroplasmy in humans // Nature. 2023. V. 620. P. 839–848.
11. *F. Zhan H.* [et al.]. Mitochondrial DNA Copy Number and Risk of Gestational Metabolic Disorders: A Two-Sample Mendelian Randomization Study // American Journal of Reproductive Immunology. 2025. V. 94(2): 94.
12. *Wendelboe Olsen K.* [et al.]. The significance of mitochondrial haplogroups in preeclampsia risk // Pregnancy Hypertens. 2023. V. 34. P. 146–151.

УДК: 543.51, 616.8-00, 577.24, 577.29

OpenPtmFinder ─ интеграция открытого поиска и статистического моделирования для анализа пост-трансляционных модификаций в TMT-протеомике

***А. С. Копейкина*[1,2], *И. А. Тарасова*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт энергетических проблем химической физики им. В. Л. Тальрозе

Полнопротеомный анализ пост-трансляционных модификаций (ПТМ) остается одной из наиболее сложных задач современной протеомики и масс-спектрометрии. Основные ограничения обусловлены высокой химической вариабельностью модификаций, их структурной лабильностью, а также динамическим сосуществованием множества типов ПТМ в клетке. В последние годы развитие подхода открытого поиска в сочетании с современными вычислительными конвейерами существенно приблизило решение этой проблемы.

В классическом MC/MC-анализе методом «снизу-вверх» используется узкое окно допуска по массе прекурсора пептида (обычно ±0,02-0,05 Da для масс-спектрометров высокого разрешения). Такой подход эффективен для идентификации немодифицированных пептидов и пептидов с заранее заданными модификациями, однако существенно ограничивает аннотацию спектров с неизвестными массовыми сдвигами, обусловленными химическими артефактами пробоподготовки или ионизации, а также биологическими вариациями, включая аминокислотные замены и ПТМ. Подход открытого поиска допускает расширенный диапазон Δ-масс (до сотен дальтон), что позволяет выявлять широкий спектр

модифицированных форм пептидов в рамках одного анализа. Среди наиболее широко применяемых поисковых машин, поддерживающих данный режим, следует отметить MSFragger [1], отличающийся высокой скоростью работы и отсутствием жестких ограничений на диапазон массовых сдвигов.

Однако одного этапа поиска недостаточно для полноценной интерпретации результатов. Для статистической обработки и агрегации данных требуются дополнительные инструменты. Такие программы, как PTM-Shepherd [2], AA_stat [3] и PTMiner [4], выполняют классификацию и частичную аннотацию Δ-масс пептидов. Статистическая оценка различий в представленности конкретных ПТМ между биологическими группами чаще всего проводится на уровне интенсивностей пептидов или белков (например, с использованием MSstatsPTM [5]). Тем не менее подобный анализ, как правило, не переходит на уровень сайта модификации, объединяющего различные PSM (разные зарядовые состояния, мискливиджи и др.). Стохастическая природа регистрации спектров, мультиплексирование и межбатчевая вариабельность снижают воспроизводимость сигналов на уровне PSM, что делает необходимым использование методов, учитывающих сайт-специфический уровень модификации и межбатчевые различия.

В настоящей работе мы представляем биоинформатический конвейер, включающий поисковую машину MSFragger в режиме открытого поиска, инструмент аннотации массовых сдвигов AA_stat и разработанную нами программу OpenPtmFinder для визуализации, аннотации и статистического анализа ПТМ на уровне пептидов и сайтов модификации. В отличие от большинства существующих решений, OpenPtmFinder реализует байесовскую агрегацию PSM, относящихся к одному сайту модификации, с последующим линейным моделированием в духе пакета limma. Преимуществами данного подхода являются учет батч-эффектов (систематических межсерийных смещений) и биологической вариабельности между образцами, а также отсутствие необходимости в дополнительных этапах пробоподготовки, направленных на обогащение отдельных типов ПТМ.

В нашем анализе для расширения охвата протеома были использованы TMT-меченные, глубоко фракционированные МС-данные из открытого репозитория Synapse [6]. Набор включал 190 посмертных образцов височной коры головного мозга человека от здоровых доноров и пациентов с симптоматической и бессимптомной болезнью Альцгеймера. Интерпретация массовых сдвигов позволила идентифицировать ~15000 модифицированных пептидов в каждом наборе данных. Построенный ландшафт ПТМ показал, что наиболее распространенными модификациями в тканях мозга являются дезамидирование, окисление, фосфорилирование, дегидратация и метилирование. Статистический анализ на уровне сайтов модификации выявил 100 сайтов с достоверными различиями между контрольной группой и симптоматической формой болезни Альцгеймера, тогда как анализ на уровне пептидных последовательностей позволил обнаружить 77 значимых пептидов. Различие в числе значимых результатов отражает переход от анализа на уровне отдельных PSM к сайт-специфической агрегации, учитывающей вклад различных форм одного и того же пептида. Полученные данные свидетельствуют о том, что воспроизводимые изменения ландшафта ПТМ отражают патологические процессы, вовлеченные в нейродегенерацию, а часть выявленных сайтов потенциально может рассматриваться в качестве молекулярных маркеров.

В заключение отметим, что, насколько нам известно, OpenPtmFinder не имеет прямых аналогов, обеспечивающих статистический анализ ПТМ на уровне сайтов модификации. Используя вышеописанный подход, мы обнаружили новые статистически устойчивые кандидаты, потенциально вовлеченные в патогенез болезни Альцгеймера. Таким образом, OpenPtmFinder представляет собой эффективный инструмент для рутинных МС-экспериментов, направленных на характеристику ландшафта и количественный анализ ПТМ. Исходный код OpenPtmFinder доступен в открытом репозитории: https://github.com/Anchovy-bio/OpenPtmFinder.

Работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 23-45-00012.

Литература

1. *Kong A. T.* [et al.]. MSFragger: ultrafast and comprehensive peptide identification in mass spectrometry–based proteomics // Nat. Methods. 2017. V. 14. P. 513–520.
2. *Geiszler D. J.* [et al.]. PTM-Shepherd: Analysis and Summarization of Post-Translational and Chemical Modifications From Open Search Results // Mol. Cell. Proteomics. 2021. V. 20: 100018.
3. *Levitsky L. I.* [et al.]. AA_stat: Intelligent profiling of in vivo and in vitro modifications from open search results // J. Proteomics. 2021. V. 248: 104350.
4. *An Z.* [et al.]. PTMiner: Localization and Quality Control of Protein Modifications Detected in an Open Search and Its Application to Comprehensive Post-translational Modification Characterization in Human Proteome // Mol. Cell. Proteomics. 2019. V. 18(2). P. 391-405.
5. *Kohler D.* [et al.]. MSstatsPTM: Statistical Relative Quantification of Posttranslational Modifications in Bottom-Up Mass Spectrometry-Based Proteomics // Mol. Cell. Proteomics. 2023. V. 22(1):100477.
6. Synapse. (n. d.). URL: https://www.synapse.org (accessed: 20.02.2026).

УДК 573.6, 538.91, 539.232

О поиске генотипов, ассоциированных с долголетием (на примере *NOS3-intron-4-VNTR*)

Д. А. Федоров

Национальный исследовательский университет ИТМО

Р. Ш. Сомова писала: «В популяциях людей, в отличие от популяций модельных организмов, полиморфизм генов хорошо изучен, но из популяции людей трудно вычленить субпопуляцию, запрограммированную на «меньшую» ПЖ. Одним из подходов, позволяющим выявить генетические особенности субпопуляций человека, предрасположенных к разной ПЖ, может выступать анализ ассоциаций с возрастом аллельных вариантов генов-кандидатов старения и долголетия. Проведение такого рода исследования в популяциях человека как возможно, так и целесообразно» [2].

Покажем ассоциацию генотипа 5./5(*4b/4b*) ecNOS4a/4b с долголетием у мужчин проживающих в Северо-западном регионе РФ.

В гене *NOS3* обнаружено несколько полиморфных участков, среди которых минисателлитный повтор в интроне 4 (NOS34b/4a). В исследуемой группе минисателлит *NOS3 4b/4a* в 4 интроне насчитывал 2 аллели, состоящих из 4 (4a) и 5 (4b) тандемных повторов размером 27 пар нуклеотидов. О. С. Глотов в работе [1] пришел к следующим заключениям: «Сравнительный анализ частот генотипов и аллелей гена *NOS3* (полиморфный сайт в 27п.о. 4/5 в 4 интроне) между выборками новорожденных, лиц среднего возраста и лиц старше 69 лет не выявил статистически значимых различий ($p>0.05$). Частота аллели 4, ассоциированной с сердечно-сосудистыми заболеваниями не отличалась у новорожденных (20,5%), лиц среднего возраста (20,6%), лиц старше 69 лет (18,5%). При сравнении частоты носительства аллели 4 гена *NOS3* в трех возрастных группах отмечено уменьшение частоты 4/- генотипа в ряду новорожденные — лица среднего возраста — лица старше 69 лет (39%, 38.7% и 33.8%, соответственно).»[1] На основании вышеизложенного был сделан следующий вывод: «Учитывая отсутствие различий в распределении частот аллелей и генотипов у новорожденных, лиц среднего возраста и трех подгрупп лиц старше 69 лет, можно предположить, что изученный полиморфизм гена *NOS3*, определяющий различный уровень синтеза оксида азота не ассоциирован с долгожительством» [1]. Согласно [1], работа выполнена О. С. Глотовым на образцах ДНК, выделенных из лейкоцитов периферической крови, с применением методов ПЦР, электрофореза в полиакриламидном геле, гидролиза ПЦР продуктов эндонуклеазами рестрикции, гетеродуплексного анализа, гибридизации на биологическом «ПФ-биочипе» с последующим анализом результатов на биочип — анализаторе, а также математическими методами анализа. Проведен анализ образцов ДНК 376 человек. В исследование были взяты 3 группы. Первая группа (Н) — 109 новорожденных (НИИ АГ им. Д.О. Отта РАМН) из них 56.9% (62) девочки и 43.1% (47) мальчики. Вторая группа (П) — 119 человек в качестве популяционного контроля в возрасте 20–50 лет (точный возраст указан не был), не являющиеся родственниками и проживающие в Северо-западном регионе России, из них 51.3% (61) женщины и 48.7% (58) мужчины. Третья группа (С) — 148 лиц старше 69 лет (I-й Санкт-Петербургский городской дом престарелых) несколько поколений, которых проживало в Северо-западном регионе России из них 81.1% (120) женщины и 18.9% (28) мужчины. О. С. Глотов разрешил автору данной работы провести повторный анализ использованных для написания работы [1] данных, что и было сделано. В [3] был изложен метод определения целесообразной выборки и общие аспекты анализа, в [4] рассматривали критерий знаков, а здесь связь генотипа 5./5 (или в других обозначениях 4b/4b) 27bp VNTR intron4 гена *NOS3* с долголетием для покажем с помощью непараметрического парного критерия знаковых рангов, мощность которого в общем случае выше мощности критерия знаков. При этом рассматриваются пары значений частоты генотипа 5./5 у мужчин достижения определенного возраста и после; проверяется нулевая гипотеза о равенстве нулю математического ожидания сдвига частоты генотипа 5./5 с возрастом против альтернативной гипотезы «математическое ожидание сдвига частоты генотипа 5./5 с возрастом больше нуля». Итак, всего лиц мужского пола было исследовано 133, из них 87 имели генотип 5./5, что составило 65,4%. Далее в скобках в табл. приводятся изменения частоты этого генотипа у мужчин старше определенного возраста, а ранги идут отдельным столбцом. Наименьшее по модулю изменение частоты генотипа 5./5 составило 1,0% -- этому изменению присваиваем ранг 1, и это единственное отрицательное изменение частоты генотипа 5./5. Таким образом, сумма рангов, приписанных уменьшению частоты генотипа 5./5 с возрастом (статистика Вилконсона, иногда в литературе называемая статистикой Манна-Уитни) будет равна 1. Сумма рангов положительных значений, соответствующих увеличению частоты генотипа 5./5 с возрастом составляет 2+3+4+5+6,5x2+8+9=44. Так как проверяется «односторонняя гипотеза» о случайном характере увеличения (но не уменьшения) частоты генотипа 5./5 с возрастом, то следует брать из статистической таблицы односторонний квартиль. Для n=9 односторонний

однопроцентный квартиль равен 3. 1 меньше 3, следовательно, гипотеза о случайном характере увеличения частоты генотипа 5./5 с возрастом отвергается при уровне значимости 0,01(точный расчет дает односторонний p-value: 0.00390625). Выше я вычислил сумму рангов отрицательных сдвигов, и отверг нулевую гипотезу, так как эта сумма рангов оказалась меньше нижнего однопроцентного квартиля. Полностью эквивалентен этому другой вариант: подсчитать сумму рангов положительных сдвигов и отвергнуть нулевую гипотезу, так как эта сумма превосходит верхний односторонний квантиль того же уровня значимости. Первый вариант предпочтительнее с точки зрения минимизации вычислительных процедур.

Таблица 1. Изменения частоты генотипа 5./5 у мужчин старше определенного возраста и их ранги

Мужчин старше 20 лет было 86, из которых 60 имели генотип 5./5, что составило 69,8% (+4,4%)	6,5
Мужчин старше 69 лет было 28, из которых 20 имели генотип 5./5, что составило 71,4% (+1,6%)	2
Мужчин старше 70 лет было 27, из которых 20 имели генотип 5./5, что составило 74,1% (+2,7%)	3
Мужчин старше 71 года было 23, из которых 18 имели генотип 5./5, что составило 78,3% (+4,2%)	5
Мужчин старше 72 лет было 22, из которых 17 имели генотип 5./5, что составило 77,3% (-1,0%)	1
Мужчин старше 73 лет было 17, из которых 14 имели генотип 5./5, что составило 82,4% (+5,1%)	8
Мужчин старше 74 лет было 14, из которых 12 имели генотип 5./5, что составило 85,7% (+3,4%)	4
Мужчин старше 75 лет было 11, из которых 10 имели генотип 5./5, что составило 90,1% (+4,4%)	6,5
Все 8 мужчин старше 76 лет имели генотип 5./5, что составило 100,0% (+9,9%)	9

Литература

1. *Глотов О. С.* Анализ полиморфизма генов сердечно-сосудистой системы и системы детоксикации в различных возрастных группах Санкт-Петербурга: спец. 03.00.15: дисс. … канд. биол. наук. Санкт-Петербург, 2007. EDN NOUQDN.
2. *Сомова Р. Ш.* Молекулярно-генетическое исследование долголетия и старения на модельных линиях Musca domestica L. и в популяции человека: автореф. дис. … канд. биологич. наук. Уфа, 2013.
3. *Федоров Д. А.* Элементы возможной методики статистической обработки экспериментальных данных при поиске генотипов ассоциированных с долголетием // В мире научных открытий. 2015. № 1211(72). С. 274–283. EDN VHAVZF.
4. *Федоров Д. А.* Борьба с ложноотрицательными результатами при поиске генотипов, ассоциированных с долголетием (на примере NOS3-intron-4-VNTR) // Гены и Клетки. 2020. Т. 15. № S3. С. 151. EDN EMPKFJ.

УДК 004.85, 616.124-073.43, 616.124-007.64

Использование нейросетевых моделей для создания трехмерной анизотропной структуры стенки левого предсердия

Е. М. Кушнерев, А. П. Синицына, В. А. Сыровнев, В. А. Цвелая

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

В настоящий момент одной из ключевых проблем в области персонализированного моделирования электрофизиологии сердца является отсутствие воспроизводимых методов количественной связи между фибрилляцией левого предсердия, его трехмерной геометрией и степенью фиброзного замещения миокарда. Существующие подходы к построению детализированных анатомических моделей, необходимых для симуляции распространения потенциала действия, опираются на ручную разметку врачебных экспертных масок по данным компьютерной томографии (КТ). Данный процесс является трудоемким, субъективным и ограничивает масштабируемость исследований. Особую сложность представляет сегментация стенки левого предсердия, толщина которой (0.8–2.5 мм) сопоставима с пространственным разрешением клинических КТ-сканов (~0.5 мм/воксель), в связи с чем даже субвоксельные ошибки в определении границ приводят к значительным относительным погрешностям в оценке геометрии.

В рамках данной работы исследуется применение и модификация нейросетевых архитектур для автоматической сегментации левого предсердия с целью получения геометрически точных трехмерных моделей, пригодных для построения анизотропных электрофизиологических сеток. Сформирована база КТ-данных пациентов с фибрилляцией предсердий, размеченная вручную кардиологом. В качестве базового фреймворка выбрана архитектура nnU-Net, которая модифицируется: варьирование глубины энкодера, использование attention-механизмов, внедрение boundary-aware функций потерь и многозадачное обучение с предсказанием карты толщины стенки. Валидация моделей проводится по стандартным метрикам сходства (Dice, HD95) и физиологически значимым характеристикам: средняя толщина стенки

(AWT) и ее распределение по поверхности, объем полостной части и объем ткани, топологические инварианты. Впервые на КТ-данных исследована возможность определения относительных различий AWT, несмотря на физическое ограничение разрешения метода.

Методология исследования включает следующие этапы:

1) предобработка КТ-данных пациентов с фибрилляцией предсердий (нормализация интенсивности, ресамплинг к изотропному разрешению, аугментация);

2) обучение базовой и модифицированных версий nnU-Net с использованием комбинированной функции потерь, включающей Dice-loss и регуляризацию по согласованности AWT;

3) постобработка предсказаний и расчет толщины стенки модифицированным методом решения уравнения Лапласа при помощи парных дифференциальных уравнений;

4) комплексное сравнение автоматических и экспертных масок по метрикам Dice, HD95, MAE по AWT, относительной ошибке объемов;

5) оценка устойчивости моделей путем тестирования на данных с искусственно внесенным шумом. Статистический анализ проводится с использованием непараметрических тестов для выявления систематических смещений.

Результатом работы является сравнительный анализ различных архитектурных решений для задачи сегментации тонкостенных структур сердца и демонстрация того, что интеграция физиологически ориентированных метрик (в первую очередь AWT) в пайплайн обучения и валидации позволяет повысить геометрическую точность восстановления стенки левого предсердия до уровня, достаточного для построения анизотропных сеток электрофизиологического моделирования.

Практическая значимость исследования заключается в разработке воспроизводимого пайплайна автоматической подготовки персонализированных геометрических моделей левого предсердия, которые могут быть непосредственно использованы для построения трехмерных моделей распространения потенциала действия с учетом локальной толщины миокарда, направления мышечных волокон и распределения фиброза. Такой подход снижает зависимость от ручной разметки, ускоряет подготовку данных и способствует развитию методов прогнозирования аритмий и планирования абляционной терапии.

УДК: 576.385.5

Молекулярные особенности Т-клеточной лимфобластной лимфомы у детей

***О. С. Пискунова*[1], *А. В. Иконников*[2], *Е. В. Волчков*[2,3], *Н. В. Мякова*[3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы
[3]НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Введение. Т-клеточная лимфобластная лимфома (Т-ЛБЛ) — агрессивная опухоль из незрелых предшественников Т-лимфоцитов, составляющая около 20% всех неходжкинских лимфом у детей [1]. Несмотря на высокую эффективность современной терапии (выживаемость около 80–85%), в случаях рецидива заболевания прогноз остается крайне неблагоприятный [2]. Молекулярные механизмы патогенеза Т-ЛБЛ и особенности транскриптомного профиля опухолевых клеток изучены недостаточно. Применение секвенирования РНК единичных клеток (сцРНК-сек) позволяет исследовать транскриптомные особенности опухоли на уровне отдельных клеток и выявлять ключевые молекулярные процессы, лежащие в основе развития заболевания.

Материалы и методы. Проанализированы образцы костного мозга пяти пациентов с Т-ЛБЛ методом секвенирования РНК единичных клеток с использованием платформы Chromium Single Cell 3′ Gene Expression (10x Genomics). Первичная обработка данных выполнялась в Cell Ranger (v9.0.1), последующий анализ — с использованием библиотеки Scanpy [3]. Для валидации опухолевых кластеров применялся алгоритм CopyKAT [4], позволяющий выявлять хромосомные аберрации, характерные для опухолевых клеток [5]. В образцах было идентифицировано от 300 до 3150 опухолевых клеток. Анализ обогащения генных наборов (GSEA) выполнялся с использованием пакета GSEApy.

Результаты. Анализ GSEA выявил сходные изменения активности сигнальных путей в большинстве исследованных образцов. Во всех образцах наблюдалась активация путей, связанных с регуляцией иммунного ответа и иммунных реакций. Наиболее выраженной была активация генов интерферонового сигнального пути. Кроме того, повышенная активность была характерна для процессов, связанных со сплайсингом и посттранскрипционной регуляцией созревания мРНК. Одновременно отмечалось сниже-

ние активности путей, участвующих в организации и ремоделировании хроматина. В одном образце также выявлялись дополнительные особенности транскриптомного профиля, включая усиление путей аэробного дыхания и снижение активности сигнальных каскадов, связанных с Т-клеточной активацией.

Обсуждения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что опухолевые клетки Т-ЛБЛ характеризуются выраженной активацией генов, участвующих в регуляции иммунного ответа, прежде всего компонентов интерферонового сигнального пути. Одновременно наблюдается повышение активности процессов посттранскрипционной регуляции экспрессии генов, включая сплайсинг и созревание мРНК. Снижение активности путей, связанных с организацией хроматина, может отражать особенности эпигенетической регуляции опухолевых клеток. В совокупности выявленные изменения указывают на специфические транскриптомные особенности Т-ЛБЛ, которые могут играть важную роль в патогенезе заболевания и потенциально рассматриваться в качестве мишеней для таргетной терапии.

Литература

1. *Minard-Colin V.* [et al.]. Non-Hodgkin lymphoma in children and adolescents: progress through effective collaboration, current knowledge, and challenges ahead // J. Clin. Oncol. 2015. V. 33(27). P. 2963–2974. DOI: 10.1200/JCO.2014.59.5827.
2. *Landmann E.* [et al.]. Results and conclusions of the European Intergroup EURO-LB02 trial in children and adolescents with lymphoblastic lymphoma // Haematologica. 2017. V. 102(12). P. 2086–2096. DOI: 10.3324/haematol.2015.139162
3. *Wolf F. A.* [et al.]. SCANPY: large-scale single-cell gene expression data analysis // Genome Biol. 2018. V. 19(1): 15. DOI: 10.1186/s13059-017-1382-0.
4. *Gao R.* [et al.]. Delineating copy number and clonal substructure in human tumors from single-cell transcryptomes // Nat. Biotechnol. 2021. V. 39(5). P. 599–608. DOI: 10.1038/s41587-020-00795-2.
5. *Andreatta M.* [et al.]. Identification of malignant cells in single-cell transcriptomics data // Commun. Biol. 2025. V. 8: 1264. DOI: 10.1038/s42003-025-08695-4.

УДК: 577.21

Тест-система для детекции хромосомных перестроек с использованием *in vitro* cleavage assay на основе нуклеазы Cas12a

***В. В. Шептий*[1,2], *А. Д. Золотаренко*[1], *С. А. Брускин*[1]**

[1]Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН
[2]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Хромосомные транслокации и геномные интеграции являются одними из ключевых драйверов онкогенной трансформации соматических клеток [1]. Детекция таких крупных и зачастую непредсказуемых структурных вариаций требует секвенирования длинных фрагментов ДНК (в частности, нанопорового секвенирования). Однако полногеномное секвенирование остается дорогостоящим, что диктует необходимость в разработке методов высокоспецифичного таргетного обогащения анализируемых образцов целевыми последовательностями перед секвенированием [2].

В данной работе мы предлагаем принципиально новый подход к пробоподготовке и обогащению целевых локусов, основанный на использовании программируемой РНК-направляемой нуклеазы Cas12a (тип V). Преимуществом фермента Cas12a, выгодно отличающим его от широко применяемого белка Cas9, является характер вносимых разрывов: Cas12a генерирует ступенчатые двуцепочечные разрывы ДНК, образуя выступающие 5'-концы («липкие концы») [3]. Именно эта биохимическая особенность легла в основу разрабатываемой нами диагностической платформы.

В разрабатываемой системе технология таргетного обогащения реализуется следующим образом: после того, как направляемая специфичной к перестройке РНК нуклеаза Cas12a вносит целевые разрывы, к образовавшимся липким концам проводится лигирование специфических биотинилированных адаптеров. Наличие комплементарных выступающих участков на адаптерах обеспечивает высокую специфичность обогащения, снижая фоновый шум, характерный для методов лигирования по тупым концам или А-хвостам. Последующая аффинная очистка на стрептавидиновых магнитных частицах позволяет селективно изолировать и обогатить пул целевых фрагментов для последующего нанопорового секвенирования. Такой дизайн делает систему не только высокочувствительной, но и экономически рентабельной за счет снижения доли нецелевых (фоновых) прочтений и экономии производительных способностей поры.

В ходе реализации проекта нами был успешно экспрессирован и очищен рекомбинантный белок Cas12a. На первом этапе эффективность системы *in vitro* редактирования была валидирована на ПЦР-

ампликонах: подтверждена высокая специфичность разрезания мишеней и успешное лигирование адаптеров к липким концам с последующим обогащением на магнитных частицах. В дальнейшем метод был масштабирован на образцы высокомолекулярной геномной ДНК человека с использованием РНК, направленных против гена *CCR5* и консервативных участков мобильных генетических элементов.

В настоящий момент протокол находится на стадии финальной оптимизации: проводятся работы по мультиплексированию (одновременному использованию пула направляющих РНК), а также подбору условий лигирования для максимизации выхода обогащенной библиотеки, что в перспективе позволит внедрить данную технологию в рутинную клиническую онкодиагностику.

Финансирование: Исследование проведено в рамках государственного задания ИОГен РАН «Изучение генетических процессов у микроорганизмов, растений, животных и человека», №125040704886-1.

Литература

1. *Bray F.* [et al.] Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries // CA: a cancer journal for clinicians. 2024. V. 74(3). P. 229–263.
2. *Wang Z, Cui W.* CRISPR-Cas system for biomedical diagnostic platforms // View. 2020. V. 1(3): 20200008.
3. *Tang N, Ji Q.* Miniature CRISPR-Cas12 systems: Mechanisms, engineering, and genome editing applications // ACS Chemical Biology. 2024. V. 19(7). P. 1399-1408.

УДК: 577.21

Разработка подходов к редактированию генома с помощью компактных РНК-направляемых нуклеаз

***В. В. Шептий*[1,2], *А. Д. Золотаренко*[1], *С. А. Брускин*[1]**

[1]Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН
[2]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Одной из задач геномного редактирования является внесение нужных последовательностей ДНК в целевые сайты генома. Нуклеазы CRISPR/Cas Vтипа, в частности Cas12f1, генерируют двуцепочечные разрывы ДНК с образованием 5’-выступающих липких концов с одноцепочечными участками 4-7нт [1, 2]. Наличие комплементарных концов обеспечивает более эффективную и специфичную интеграцию донорных последовательностей при репарации двуцепочечных разрывов по механизму гомологичной рекомбинации (HDR). Помимо этого, в отличие более широко используемых ферментов Cas9 и Cas12a, нуклеаза Cas12f1 характеризуется втрое меньшим размером белка и кодирующей последовательности, что позволяет использовать аденоассоциированные вирусы в качестве векторов доставки геномного редактора в клетку [3]. Таким образом, нуклеаза Cas12f1 является перспективным инструментом редактирования генома клеток млекопитающих, однако до сих пор недостаточно данных о примести этой нуклеазы в различных аспектах направленного редактирования генома.

В данной работе нуклеаза Cas12f1 была протестирована для направленного разрезания ДНК, интеграции протяженных и коротких последовательностей в целевые сайты генома.

В ходе работы для анализа нуклеазной активности фермента Cas12f1 была получена стабильная клеточная линия с конститутивной экспрессией красного флуоресцентного белка tdTomato, клетки были обработаны CRISPR/Cas системой против гена *tdTomato*, визуальный анализ показал сравнимую эффективность направленного разрезания для нуклеаз Cas121f1 и Cas9 (рис. 1*а*). Также для интеграции протяженных последовательностей в ген *CCR5* были клонированы донорные конструкции, кодирующие репортерный ген *tdTomato* и протяженные плечи гомологии, в результате редактирования были выявлены случаи целевых интеграций в целевые сайты генома (рис. 1*б*). Помимо этого, было осуществлено мультиплексное редактирование гена *WNK1* с использованием компактных доноров (двуцепочечных с 5нт выступающими концами или одноцепочечных) с короткими плечами гомологии, ПЦР-анализ подтвердил наличие целевых интеграций, а AmpliSeq-анализ оценил эффективность направленного разрезания до 6,2% (рис. 1*в*), а эффективность целевого редактирования генома до 0,02% (рис. 1*г*), при редактировании Cas12f1 в присутствии доноров с небольшими плечами гомологии в подавляющем большинстве случаев происходила их интеграция в целевые сайты с высокой точностью (рис. 1*д*).

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о возможности использования компактной РНК-направляемой нуклеазы Cas12f1 в различных аспектах геномного редактирования и для

разработки генотерапевтических препаратов — от коррекции точечных повреждений ДНК до интеграции протяженных последовательностей.

Финансирование: Исследование проведено в рамках государственного задания ИОГен РАН «Изучение генетических процессов у микроорганизмов, растений, животных и человека», №125040704886-1.

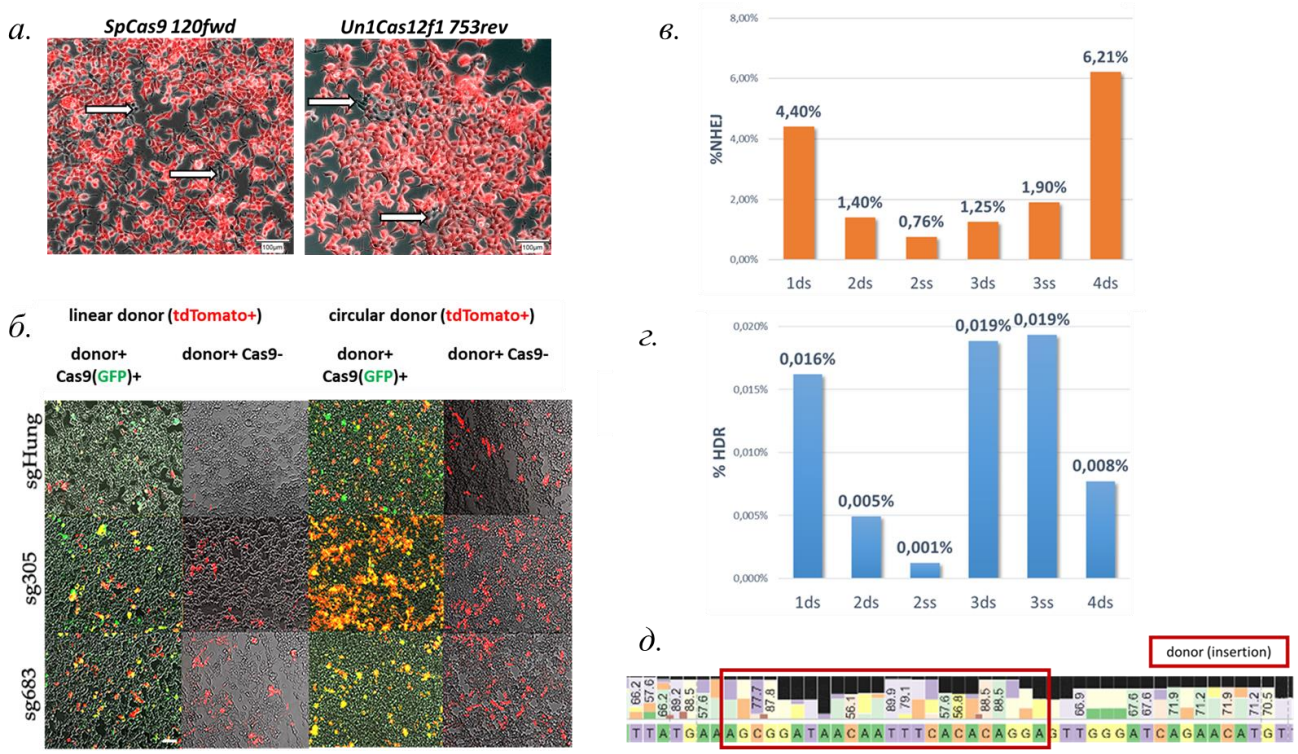


Рис. 1. Визуальный анализ эффективности нокаута гена *tdTomaato* в клетках с конститутивной экспрессией красного флуоресцентного белка tdTomato (*а*); флуоресценция клеток в результате интеграции репортерного гена *tdTomato* в целевые сайты гена *CCR5* с использованием протяженных донорных последовательностей (*б*); эффективность разрезания геномной последовательности в целевых сайтах гена *WNK1* в результате AmpliSeq-анализа, ds — двуцепочечные донорные последовательности, ss — одноцепочечные донорные последовательности (*в*); эффективность интеграции последовательностей в результате мультиплексного редактирования с использованием компактных доноров *WNK1* в результате AmpliSeq-анализа (г); точность редактирования генома в результате мультиплексного редактирования с использованием компактных доноров *WNK1* в результате AmpliSeq-анализа (*д*)

Литература

1. *Tang N., Ji Q*. Miniature CRISPR-Cas12 systems: Mechanisms, engineering, and genome editing applications // ACS Chemical Biology. 2024. V. 19(7). P. 1399–1408.
2. *Swarts D. C, Jinek M*. Mechanistic Insights into the cis- and trans-Acting DNase Activities of Cas12a // Molecular Cell. 2019. № 73(3). P. 589–600.
3. *Wang H.* [et al.] Engineering of a compact, high-fidelity EbCas12a variant that can be packaged with its crRNA into an all-in-one AAV vector delivery system // PLoS Biology. 2024. V. 22(5): e3002619.

УДК: 004.85:616-006.04

Прогнозирование ответа на терапию трастузумабом у пациентов с HER2-положительным раком молочной железы: сравнение моделей машинного обучения

***Е. С. Шорохова*[1], *К. А. Крицкая*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт биофизики клетки РАН

Введение. Ответ на терапию трастузумабом при HER2-положительном раке молочной железы значительно варьирует между пациентами, что обусловлено молекулярной гетерогенностью опухолей [8]. Прогнозирование эффективности лечения на основе интегрированных клинических и транскриптомных

данных — актуальная задача персонализированной онкологии. Цель работы — сравнить предсказательную способность моделей машинного обучения для прогнозирования ответа на трастузумаб и оценить причинный эффект терапии на выживаемость.

Материалы и методы. Клинические данные получены из платформы Genomic Data Commons (GDC, версия 45.0) [3]; данные транскриптомного профилирования — из базы Gene Expression Omnibus (GEO, серия GSE22358) [2], включающей образцы раннего рака молочной железы с задокументированным назначением трастузумаба. Датасеты объединены по идентификаторам пациентов; для устранения систематических межплатформенных различий применялась батч-коррекция методом ComBat [4]. Итоговая выборка включала 88 пациентов с раком молочной железы стадии IIB (M0), из них 62 получали трастузумаб, 26 — нет. Предикторы: возраст, параметры TNM, уровни экспрессии генов HER2-сигнального пути (*ERBB2, GRB7, PIK3CA, AKT1, PTEN* и др.), нормализованные в формате log2(TPM+1). Исходы: объективный ответ на терапию (бинарный) и общая выживаемость. Анализ выживаемости: кривые Каплана–Мейера, Log-rank тест, модель пропорциональных рисков Кокса с IPTW-взвешиванием на основе propensity score [5]. Прогнозирование ответа: сравнивали логистическую регрессию, случайный лес и градиентный бустинг [7]; качество оценивали по AUC-ROC методом 5-кратной стратифицированной кросс-валидации.

Результаты. Терапия трастузумабом ассоциирована с улучшением выживаемости (Log-rank $p < 0{,}01$). В модели Кокса после IPTW-взвешивания эффект оставался значимым (HR < 1, 95% ДИ не включает 1); баланс ковариат после взвешивания удовлетворительный (стандартизированные различия < 0,1). Среди сравниваемых ML-моделей случайный лес показал наибольший AUC-ROC, превосходя логистическую регрессию и градиентный бустинг. Наиболее значимые предикторы ответа — уровень экспрессии *ERBB2*, статус *PTEN* и параметр N, что согласуется с известными механизмами резистентности к трастузумабу [8].

Заключение. Интеграция клинических и транскриптомных данных с применением батч-коррекции позволяет строить предсказательные модели умеренной точности. Случайный лес превосходит логистическую регрессию и градиентный бустинг по предсказательной способности. Подход может дополнить существующие критерии отбора пациентов для таргетной терапии при условии валидации на независимых когортах.

Литература

1. *The Cancer Genome Atlas Research Network*. Comprehensive molecular portraits of human breast tumours // Nature. 2012. V. 490. № 7418. P. 61–70.
2. *Barrett T., Wilhite S. E., Ledoux P.* et al. NCBI GEO: archive for functional genomics data sets — 10 years on // Nucleic Acids Research. 2011. V. 39. Database issue. P. D1005–D1010.
3. *Grossman R. L.* [et al.]. Toward a Shared Vision for Cancer Genomic Data // New England Journal of Medicine. 2016. V. 375. № 12. P. 1109–1112.
4. *Johnson W. E., Li C., Rabinovic A.* Adjusting batch effects in microarray expression data using empirical Bayes methods // Biostatistics. 2007. V. 8(. № 1. P. 118–127.
5. *Rosenbaum P. R., Rubin D. B.* The central role of the propensity score in observational studies for causal effects // Biometrika. 1983. V. 70. № 1. P. 41–55.
6. *Breiman L.* Random Forests // Machine Learning. 2001. V. 45(1). P. 5–32.
7. *Chen T., Guestrin C.* XGBoost: A Scalable Tree Boosting System // Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. San Francisco, 2016. P. 785–794.
8. *Pernas S., Tolaney S. M.* HER2-positive breast cancer: new therapeutic frontiers and overcoming resistance // Therapeutic Advances in Medical Oncology. 2019. V. 11. P. 1–16.

УДК 577.218

Исследование взаимосвязи процессов репарации ДНК и сплайсинга пре-мРНК в опухолевых клетках

***И. В. Бекбаева*[1,2], *Е. А. Свирина*[2], *П. В. Шнайдер*[2], *О. М. Иванова*[2], *А. О. Гончаров*[2], *В. О. Шендер*[2,3], *Г. П. Арапиди*[1,2,3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ФНУЦ физико-химической медицины им. акад. Ю. М. Лопухина ФМБА России
[3]Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН

Сплайсинг пре-мРНК является одним из ключевых процессов регуляции экспрессии генов и часто значительно изменен в опухолевых клетках. Ингибирование сплайсосомы представляет собой перспек-

тивный подход к разработке противоопухолевой терапии, однако его использование в клинической практике ограничено низкой эффективностью и высокой цитотоксичностью ингибиторов сплайсинга в режиме монотерапии. Понимание того, какие клеточные процессы могут угнетаться при ингибировании сплайсинга, может привести к созданию комбинированной терапии с использованием ингибиторов сплайсинга и уже известных противоопухолевых агентов.

В данной работе мы провели мета-анализ данных РНК-секвенирования 33 опухолевых клеточных линий до и после обработки их пятью типами ингибиторов сплайсинга. Оказалось, что ингибиторы сплайсинга, совершенно различные по механизмам действия, вызывают схожие паттерны нарушения сплайсинга пре-мРНК. Мы показали, что все ингибиторы сплайсинга приводили к пропуску экзонов в транскриптах, кодирующих преимущественно белки, важные для репарации ДНК и клеточного деления. Согласно экспериментальным данным, ингибирование сплайсинга препаратами групп пладиенолидов, сульфаниламидов и ингибиторов аргининовых метилтрансфераз (PRMT) снижает способность опухолевых клеток репарировать повреждения ДНК и усиливает их чувствительность к ДНК-повреждающим агентам [1–4]. В качестве контроля мы провели анализ альтернативного сплайсинга под действием ингибиторов протеасомы и тирозинкиназ, вызывающих стрессовое воздействие на опухолевые клетки, не связанное с ингибированием сплайсинга. В данном случае нами не было выявлено подобного эффекта, что может свидетельствовать о специфичной уязвимости генов ДНК-репарации и клеточного цикла к нарушениям функционирования сплайсосомы.

Анализ экспрессии генов по данным проекта The Cancer Genome Atlas (TCGA) и данных секвенирования одиночных клеток показал, что гены, кодирующие белки сплайсосомы, коэкспрессируются с генами, кодирующими белки репарации ДНК и клеточного цикла. Однако обработка опухолевых клеток низкими дозами ингибитора сплайсинга пладиенолида Б (Pl-B) (1,56 нМ) вызывала разобщение наблюдаемых паттернов коэкспрессии, приводя к повышению представленности генов регуляции сплайсинга и снижению экспрессии генов репарации ДНК [5]. Для того чтобы установить причину данного эффекта, мы проанализировали данные о представленности новосинтезированной пре-мРНК и тотальной мРНК в ответ на кратковременную обработку клеток высокими дозами Pl-B (2–4 часа, 100 нМ). С помощью кластеризации по временным паттернам экспрессии генов было установлено, что при ингибировании сплайсинга в клетках значительно повышается транскрипция генов, кодирующих белки сплайсосомы, клеточного цикла и репарации ДНК, однако уровень тотальной мРНК для них почти не повышается либо снижается, что может говорить о высоком уровне деградации новосинтезированных транскриптов. Для генов, кодирующих белки окислительного фосфорилирования и синтеза белка, уровень деградации был заметно ниже, в результате чего происходило накопление зрелой мРНК в клетках.

Мы предположили, что деградация новосинтезированных транскриптов осуществляется преимущественно путем нонсенс-опосредованного распада (NMD), а разный уровень деградации различных мРНК обусловлен их нуклеотидной последовательностью и вероятностью появления преждевременного стоп-кодона. Для каждого гена мы биоинформатически проанализировали все возможные варианты пропусков экзона и определили процент вариантов, для которых пропуск экзона приводил к появлению преждевременного стоп-кодона. Функциональный анализ показал, что для генов клеточного цикла и репарации ДНК большинство событий пропуска экзона приводят к синтезу транскрипта, который вероятно будет деградирован путем NMD.

Таким образом, разобщение в паттернах экспрессии под действием Pl-B может быть объяснено тем, что в ответ на угнетение сплайсинга пре-мРНК в клетках компенсаторно повышается экспрессия генов, кодирующих белки сплайсосомы, с которыми коэкспрессируются гены репарации ДНК. Однако вследствие дефектного сплайсинга синтезируются деградируемые изоформы, в результате чего уровень зрелой мРНК генов репарации ДНК снижается, что приводит к неэффективной работе процессов репарации ДНК.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ингибиторы сплайсинга могут усиливать чувствительность опухолевых клеток к ДНК-повреждающим агентам. Комбинированная терапия с применением ингибиторов сплайсинга и ДНК-повреждающих агентов может иметь большую эффективность по сравнению с монотерапевтическими подходами.

Работа поддержана грантом РНФ 25-15-00520.

Литература

1. *Han C.* [et al.] SF3B1 homeostasis is critical for survival and therapeutic response in T cell leukemia // Sci. Adv. 2022. V. 8(3): eabj8357.
2. *Xu Y.* [et al.] Pharmacological depletion of RNA splicing factor RBM39 by indisulam synergizes with PARP inhibitors in high-grade serous ovarian carcinoma // Cell Rep. 2023. V. 42(10): 113307.

3. *Dominici C.* [et al.] Synergistic effects of type I PRMT and PARP inhibitors against non-small cell lung cancer cells // Clin. Epigenetics. 2021. V. 13(1): 54.
4. *Li Y.* [et al.] PRMT blockade induces defective DNA replication stress response and synergizes with PARP inhibition // Cell Rep. Med. 2023. V. 4(12): 101326.
5. *Anufrieva K. S.* [et al.] Unlocking DNA damage sensitivity of cancer cells: The potential of splicing inhibitors // bioRxiv preprint. [2023]. bioRxiv: 2023.10.08.561421.

УДК 577.218:004.032.26

Определение резистентности и классификация доминирующих в РФ субтипов ВИЧ-1 с применением методов глубокого обучения на программно-аппаратном комплексе Onsiteseq

Р. А. Горбенко

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

В работе представлена реализация полного цикла (End-to-End) обработки данных секвенирования третьего поколения для клинической диагностики ВИЧ-1 с использованием программно-аппаратного комплекса (ПАК) Onsiteseq. Разработанный ПАК объединяет автоматизированный биоинформатический конвейер и гибридные нейросетевые архитектуры. Комплекс решает две фундаментальные задачи: высокоточную классификацию специфичных для Российской Федерации субтипов вируса (A6, CRF63_02A6) на базе сверточного автоэнкодера с остаточными связями и прогнозирование лекарственной устойчивости с применением архитектуры 1D-CNN + Self-Attention для моделирования эпистаза. Разработанный графический интерфейс (GUI) позволяет транслировать сырые данные с секвенатора (Нанопорус, Россия) непосредственно в интерпретируемый клинический отчет, исключая необходимость использования зарубежных веб-серверов и обеспечивая технологический суверенитет.

Эпидемия вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1) в Российской Федерации имеет ярко выраженную специфику: она носит преимущественно монофилетический характер со значительным доминированием субтипа A6 (около 83%) и его рекомбинантных форм (CRF63_02A6). В то же время ключевым препятствием для эффективной антиретровирусной терапии (АРТ) становится растущая лекарственная устойчивость (ЛУ) вируса [1].

Существующие зарубежные инструменты (например, алгоритмы Stanford HIVDB [2]) требуют ручной выгрузки данных на внешние веб-серверы и недостаточно адаптированы к специфике российских субтипов вируса. Для внедрения технологий геномного надзора непосредственно в клиническую практику необходим интегрированный подход. Целью данной работы являлось создание ПАК Onsiteseq — автономной системы, способной принимать «сырые» данные ВИЧ-1 с портативного секвенатора (Нанопорус, Россия) и с помощью методов глубокого обучения выдавать клинически значимые данные.

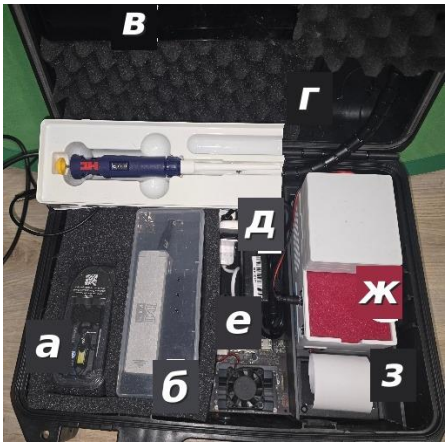


Рис. 1. Прототип ПАК Onsiteseq. Слева направо: *а* — Кассета Flongle; *б* — Нанопоровый секвенатор «Нанопорус»; *в* — Сенсорный экран; *г* — Шприц-дозатор; *д* — Коммуникационный блок Wi-Fi/4G; *е* — CPU/GPU процессор на базе платформы Nvidia Jetson; *ж* — Амплификатор; *з* — Термопринтер

В основе обработки данных лежит масштабируемый конвейер на базе Snakemake. Пайплайн автоматически осуществляет фильтрацию сырых прочтений (reads), выравнивание на эталонный геном

(HXB2), полировку однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) и сборку консенсусной последовательности. Для экстракции генов-мишеней (PR, RT, IN) реализован алгоритм локального выравнивания Смита-Ватермана, устойчивый к шуму нанопорового секвенирования и встроенным стоп-кодонам. Для определения субтипа используется ген оболочки *env*. Из-за неравномерного распределения данных в мировых базах (например, преобладание субтипа B) был применен метод искусственной молекулярной эволюции (синонимичные/несинонимичные мутации, индели, рекомбинация) для аугментации обучающей выборки. Архитектура модели представляет собой 1D-CNN автоэнкодер с остаточными связями (ResNet) и транспонированными свертками. Латентный вектор передается в полносвязный классификатор, обучаемый с комбинированной функцией потерь.

Прогнозирование фенотипа резистентности к АРВТ осуществляется на основе последовательностей гена pol. Базовая архитектура одномерных сверточных сетей ограничена локальным рецептивным полем. Для преодоления этого архитектура была дополнена механизмом самовнимания (Self-Attention). Это позволило модели динамически вычислять матрицу внимания и учитывать дистальные эпистатические взаимодействия (например, компенсаторное влияние мутации L74I на дефекты репликации от G118R в гене интегразы).

Для взаимодействия с врачом-клиницистом разработано графическое приложение на базе фреймворка PyQt. Ход выполнения анализа транслируется в дружественный лог выполнения, а результатом работы является автоматическая генерация двух отчетов: технического (QC) для биоинформатика и финального медицинского бланка с профилем резистентности и определенным субтипом. Интегрированный комплекс был валидирован на независимых данных из российской базы RuHIV [3] и «сырых» данных секвенирования взятых из исследования PRJDB17699 [4]. Полученные данные проверялись на серверах Stanford HIVDB [2] и Comet HIV-1 [5].

Детекция эпистаза**:** *In silico* тестирование доказало, что разработанная гибридная модель (CNN+Attention) более чем в 2 раза эффективнее классической CNN улавливает синергию мутаций L74I и G118R (Δ уверенности +0.102 против +0.047) для доминирующего в РФ субтипа A6. Общие результаты представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а 1. Ключевые показатели эффективности компонентов ПАК Onsiteseq

Модуль	Архитектура	Метрика	Достигнутый результат
HIV-1-M-Env-Rus (Классификация субтипов)	1D-CNN автоэнкодер + ResNet	Точность (Accuracy) / F1-score для субтипа A6	99.64% / 1.00 (абсолютная точность для штаммов РФ)
HIV-1-Resist-Rus (Детекция ЛУ-ВИЧ)	CNN + Self-Attention (сравнение с базовой CNN)	Прирост уверенности к резистентности (Δ Prob)	0.102 (в 2.1 раза чувствительнее базовой CNN)
Биоинформатический конвейер (End-to-End подход)	Snakemake + алгоритм Смита-Ватермана	Успешность сборки генома и определение значимых мутаций	Успешно (точная экстракция генов RT, PR и IN)

Литература

1. *Кириченко А. А.* [и др.]. Пилотное исследование по изучению особенностей распространения резистентных вариантов ВИЧ-1 с помощью молекулярных кластеров // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2024. Т. 101. № 5. С. 581–593. DOI: 10.36233/0372-9311-56.
2. *Tang M. W., Liu T. F., Shafer R. W.* The HIVdb System for HIV-1 Genotypic Resistance Interpretation // Intervirology. 2012. V. 55(1). P. 47–53. DOI: 10.1159/000331998.
3. *Киреев Д. Е.* [и др.]. Российская база данных устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2023. Т. 100. № 2. С. 219–227. DOI: 10.36233/0372-9311-345.
4. PRJDB17699 // NCBI BioProject. 2024. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/PRJDB17699 (дата обращения: 22.02.2026).
5. *Struck D.* [et al.]. COMET: adaptive context-based modeling for ultrafast HIV-1 subtype identification // Nucleic Acids Res. 2014. V. 42(18): e144. DOI: 10.1093/nar/gku739.

Секция биотехнологии и физико-химической биологии

Председатель: Т. В. Овчинникова (д. х. н., доцент)

Зам. председателя: З. О. Шенкарев (д. ф.-м. н., профессор РАН)

Секретарь: А. Н. Столетова

Дата: 30.03.2026 Время: 10:00

УДК: 577.112.7; 577.112.083; 615.37

Разработка, конструирование, получение и очистка химерных белков ферритина, функционализированных пептидными лигандами для иммунотаргетинга как основа для антибактериальных вакцин

***Н. С. Безрученко*[1], *В. Ю. Головина*[2], *А. Б. Улитин*[3]**

[1]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
[2]ООО «БигБиоБенг»
[3]Институт биологического приборостроения РАН

Антибиотики на протяжении многих лет остаются основной стратегией лечения бактериальных заболеваний. Нерациональное применения препаратов привело к устойчивому росту резистентности микроорганизмов и глобальному кризису в области здравоохранения. Альтернативой антибиотикам являются вакцины на основе наночастиц, которые имеют преимущества в разработке и производстве, нежели стандартные вакцинные препараты [1]. Одной из таких платформ является ферритин. Ферритин — важный белковый комплекс, отвечающий за окисление и хранение железа. Он играет значимую роль в различных метаболических процессах, реакции на стресс и развитии онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Но помимо классической роли, ферритин можно использовать как наноплатформу, благодаря его способности к самосборке, высокой термостабильности и pH стабильности. Структура наночастиц ферритина позволяет использовать его для разработки вакцин посредством модификации поверхности генетически или химически. Модификации могут быть различны, можно не только мультивалетно презентовать антиген, но и улучшать свойства вакцины на путем пришивки лигандов рецепторов иммуных клеток, например, CD40 (B-лимфоциты) или DEC205+CLEC9 (дендритные клетки). Также, в сравнении с классическими адъювантными системами, такими как, например, MF59, AS01–04 масловодные эмульсии, ферритин имеет ряд преимуществ: высокая лимфотропность и низкая токсичность [2]. Помимо всего выше сказанного стоит отметить, что на основе данной наноплатформы идут различные разработки вакцинных препаратов, но пока преимущественно против вирусных заболеваний, нежели бактериальных. Исходя из этого, платформа на основе наночастиц ферритина, как носителя гликанов патогенных бактерий является перспективным направлением в области вакцинных препаратов.

Целью нашего исследования было получение генетических конструкций, наработка и очистка различных химерных конструкций рекомбинантного ферритина, исследование свойств рекомбинантных наночастиц ферритина. В процессе работы были получены несколько генетических конструкций химерного ферритина: на N-конец белка были пришиты различные лиганды — CD40, DEC205+CLEC9, используя классические методы генной инженерии — конструирование генов методом ПЦР, безлигазное клонирование и другие. Данные генетические конструкции были трансформированы в бактериальные штаммы для выбора оптимального уровня экспрессии рекомбинантного ферритина. После анализа уровня экспрессии штамм *E.cloni* оказался наиболее подходящим для наших целей. В экспериментах по очистке белка были проверены два метода: металл-хелатная и анионообменная хроматографии с использованием трех разных буферных систем и значений pH. Металл-хелатная хроматография показала выход белка 1 г/л и чистотой 80–90%. Анионообменная демонстрирует выход белка 0.5 г/л, но было обнаружено сильное загрязнение препарата нуклеиновыми кислотами, что является неприемлемым материалом для дальнейшего использования. После очистки белка дополнительно проводился диализ в различных условиях для перевода белка из буфера для элюций в буфер для хранения.

Дальнейшие этапы исследования включают комплексную характеризацию полученных наночастиц. На первом этапе планируется провести сравнительный анализ методом динамического светорассеяния (DLS) для определения гидродинамического размера, индекса полидисперсности (PDI) и стабильности наночастиц. Чистота препаратов от бактериальных эндотоксинов будет оценена с помощью Limulus Amebocyte Lysate (LAL)-теста. Параллельно будет проведена оптимизация условий хранения рекомбинантных белков, обеспечивающих сохранение их нативной структуры и способности к олигомеризации.

Последующая функционализация наночастиц будет включать их модификацию CpG-олигонуклеотидами для активации TLR9-рецепторов с использованием методов клик-химии, а также конъюгацию с бактериальными гликанами для индукции специфического иммунного ответа. В перспективе планируется проведение *in vivo* испытаний полученных вакцинных кандидатов на лабораторных мышах и кроликах.

Информация, полученная в результате данного исследования, представляет коммерческий интерес и является собственностью «ООО» БигБиоБенг.

Литература

1. *Saleh M.* [et al.]. Revolutionizing Nanovaccines: A New Era of Immunization // Vaccines. 2025. V. 13: 126.
2. *Zhao T.* [et al.]. Vaccine adjuvants: mechanisms and platforms // Sig Transduct Target Ther. 2023. V. 8: 283.

УДК: 57.579.258

Фенотип культуры *Escherichia coli*, иммобилизованной в силанольно-гуматный гель

А. С. Борисов, О. А. Галуза, Г. И. Эль-Регистан, Т. А. Панкратов, Ю. А. Николаев

Институт микробиологии им. С. Н. Виноградского
ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН

Перспективным методом сохранения жизнеспособности важнейших штаммов бактерий является их иммобилизация в различные гели, что позволяет поддерживать их активность длительное время. Это состояние аналогично тому, когда клетки пребывают в составе биопленок (БП) [1]. Иммобилизация бактерий широко распространена в биотехнологии, биомедицине, агробиотехнологиях с целью удобства их применения в качестве биопрепаратов, биокатализаторов и биосенсоров и др. Новые разработанные гели (силанольно-гуматные) на основе гуматов, модифицированные органосиланами, представляют собой перспективные носители для сохранения высокого титра жизнеспособных клеток бактерий, а также обладают рядом полезных свойств: сорбционными, защитными и рост-стимулирующими [2]. Ранее было продемонстрировано повышение выживаемости бактерий, иммобилизованных в силанольно-гуматные гели (СГГ), на 1–2 порядка при их длительном хранении в комнатных условиях для углеводородокисляющих бактерий [2], молочнокислых бактерий и *Escherihia coli* [3]. Были выявлены формы и механизмы такого необычно эффективного повышения выживаемости [2, 4], когда большая часть популяции клеток, хранящихся в СГГ, находится в состоянии гипометаболизма, что описано как новая форма выживания бактерий. В этом состоянии клетки способны к потреблению органических кислот; отсутствует массовый автолиз клеток; часть популяции находится в состоянии покоя, выживая в виде стрессоустойчивых цистоподобных клеток. Было также зафиксировано, что иммобилизованные в гели клетки обладают некоторыми признаками, свойственными биопленочным популяциям — наличием мембранных везикул, увеличенными капсулами, и в единичных случаях обладают длинными выростами клеточной оболочки, подобным простекам [2].

Целью работы было подтверждение предположения о наличии в популяции *E. coli*, иммобилизованной в СГГ, клеток, обладающих биопленочным фенотипом (БПФ), по физиологическим, цитоморфологическим и генетическим характеристикам. Объектом исследования был штамм бактерий *Escherichia coli* шт. К-12 из коллекции UNIQEM.

Для отнесения фенотипа клеток к биопленочному нет единого надежного признака (дескриптора), поэтому необходимо использовать совокупность признаков — физиологических, морфологических, молекулярно-генетических. Очевидно, под БПФ следует понимать совокупность признаков (фенов), свойственных биопленочным клеткам — наличие внеклеточного полимера; цитоморфологические признаки (наличие внеклеточных мембранных везикул и др.); повышенную устойчивость к стрессорам; гипометаболизм; повышенную активность определенных генов — репортеров биопленочного фенотипа [5]. Общепринятыми генами-репортерами БПФ у *E. coli* можно считать: *csgD* (регуляция перехода в биопленочное состояние, в том числе и синтеза пилей типа курли и целлюлозы); *bcsA* (синтез целлюлозосинтазы);

pgaC (синтез хитозаноподобного адгезина), *flu* (синтез поверхностного антигена 43, индуцирующего агрегацию клеток), что было учтено при постановке задач настоящей работы [5].

Установлено, что иммобилизация в силанольно-гуматные гели (СГГ) культуры *E. coli* приводит к повышению в 10-1000 раз количества клеток, выживающих при длительном хранении в комнатных условиях. Нами сделано предположение, что выживающие бактерии обладают свойствами клеток, развивающихся в БП — БПФ. Цитоморфологическим маркером БПФ были агрегация и скопления клеток и внеклеточные специфические образования — выросты, выпячивания клеточной оболочки, названные «протопростеками». Часть клеток в БП и СГГ (15-30% популяции) обладала выростами длиной ~¼–1 длины клетки. В стационарной фазе глубинной культуры только у 2–3% клеток наблюдали формирование аналогичных образований, но меньшего размера, не превышающих ¼ длины клетки. Физиологический показатель, удельная дыхательная активность, *E. coli* в СГГ и БП была ниже, чем в растущей, но выше, чем в стационарной глубинной культуре. С применением метода количественной ПЦР в реальном времени с обратной транскриптазой (Q-RT-ПЦР) показано, что активность генов — маркеров БПФ (целлюлозосинтазы — *bcsA*, регулятора перехода в БПФ — *csgD*, синтеза адгезина поли-(β-1,6-N-ацетил-D-глюкозамина) — *pgaC*, антигена 43, индуцирующего агрегацию клеток — *flu*), возрастала в клетках *E. coli*, иммобилизованных в СГГ, как и в биопленочной популяции, относительно клеток стационарной фазы роста в глубинной культуре — в 1.3–5 раз (табл. 1). Очевидно, что при развитии в СГГ клетки *E. coli* находятся в состоянии, обладающим признаками БПФ, но, при этом существенно отличающемся от него. Это позволяет говорить о новом, ранее не известном фенотипе *E. coli*, реализующемся в условиях иммобилизации клеток в гелевом окружении.

Таблица 1. Изменение активности репортерных генов *E. coli* (относительно референс-гена *ffn*) в БП и СГГ (относительно клеток стационарной фазы), раз. Достоверным принимается изменение активности гена на величину, большую 10%

Исследуемые гены	Возраст	БП	СГГ
bcsA	6 ч	1.85	1.95
	72 ч	2.6	2.1
csgD	6 ч	1.5	1.6
	72 ч	1.9	6.2
pgaC	6 ч	1.4	1.85
	72 ч	2.1	1.7
flu	6 ч	2.1	1.9
	72 ч	2.9	2.3

Наши результаты позволяют сделать вывод о различиях в росте микроорганизмов в составе БП, где клетки массово контактируют друг с другом физически и могут общаться посредством ауторегуляторов, и в составе гелевых культур, где клетки разъединены пространственно (прямые контакты между ними отсутствуют или минимизированы), и химическая коммуникация затруднена вследствие высоких сорбционных свойств геля. Таким образом, по совокупности активностей генов, участвующих в формировании БПФ, можно считать, что при нахождении клеток в СГГ развивается фенотип, аналогичный биопленочному, но не идентичный ему. Этот фенотип ранее не был описан.

Таким образом, разработанные системы на основе живых культур бактерий и искусственных гелей (СГГ) относятся к развивающемуся и перспективному разделу биотехнологии, инженерии живых материалов (биоматериалов). Использованный подход к моделированию БП может быть продуктивным в разработке биопрепаратов.

Литература

1. *Ефременко Е. Н.* Иммобилизованные клетки: биокатализаторы и процессы: монография. — М.: РИОР, 2018.
2. *Nikolaev Yu. A.* [et al.] Immobilization of cells of hydrocarbon-oxidizing bacteria for petroleum bioremediation using new materials // International Journal Environmental Research. 2021. V. 15(6). P. 1–14.
3. *Galuza O. A.* [et al.] Long-Term Survival of Bacteria in Gels // Microbiology. 2023. V. 92(7). P. S17–S21.
4. *Galuza O. A.* [et al.] Survival Mechanisms of Lactic Acid Bacteria Immobilized in Silanol-Humate Gels with Organic Acids // Microbiology. 2025. V. 94(1). P. 29–42.
5. *Wood T. K.* Insights on *Escherichia coli* biofilm formation and inhibition from whole-transcriptome profiling // Environ Microbiol. 2009. V.11(1). P. 1–15.

УДК: 615.339

Антимикробная активность этилацетатного, бутанольного и хлороформного экстрактов культуральной жидкости *Pleurotus citrinopileatus*

***В. В. Главатских*[1], *А. В. Автономова*[1], *А. В. Стрелецкий* [2], *Л. М. Краснопольская*[1]**

[1]Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г. Ф. Гаузе
[2]Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА РФ

В последние десятилетия мировое здравоохранение столкнулось со стремительным ростом частоты встречаемости антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов [1]. Необходимость в поиске новых природных антимикробных соединений существовала всегда, и сегодня она только усилилась [2]. Современные подходы поиска таких соединений включают исследование ранее не рассматриваемых в качестве продуцентов антибиотиков организмов. Перспективным объектом таких исследований является *Pleurotus citrinopileatus* (вешенка лимонная) — съедобный базидиальный гриб, который обладает уникальными биологическими свойствами и широким спектром потенциального применения в биотехнологии [3]. Плодовые тела и мицелий P. *citrinopileatus* содержат полисахариды, полифенолы, флавоноиды, терпены, стеролы, проявляющие выраженное биологическое действие [4]. Эти соединения обладают противомикробной, противовоспалительной, противоопухолевой и антиоксидантной активностью [5–7]. Экстракты из P. *citrinopileatus* проявляют антимикробную активность в отношении различных микроорганизмов [6]. Из-за химического разнообразия метаболитов P. *citrinopileatus* эффективность их извлечения напрямую зависит от выбора экстрагента [8, 9].

Целью работы являлась оценка антимикробной активности этилацетатного, бутанольного, хлороформного экстрактов погруженной культуры штамма *P. citrinopileatus*.

В работе использовали штамм *P. citrinopileatus* 1 из рабочей коллекции лаборатории биосинтеза биологически активных соединений ФГБНУ «НИИНА». Погружное культивирование проводили на среде, содержащей глюкозу, пептон, дрожжевой экстракт, сульфат магния и дигидрофосфат калия в течение 5 суток. Производили экстракцию вторичных метаболитов из культуральной жидкости погруженной культуры с использованием различных экстрагентов: этилацетата, хлороформа и бутанола. Антимикробную активность изучали методом диффузии в агар. Тест-объектами служили паспортизированные штаммы из рабочей коллекции лаборатории микробиологии и паразитологии ФГБУ «ЦСП» ФМБА России: бактерии *Staphylococcus aureus* 3/32, *Klebsiella pneumonie* MS-4, грибы: *Candidozyma auris* К-25, *Aspergillus fumigatus* ПЖ6, *Fusarium oxysporum* Н1222, *Penicillium commune* К-МНР-235, *Mucor racemosus* ВПК2, *Nannizzia gypsea* ГК343 (ранее *Microsporum gypseum*). Анализ метаболических профилей экстрактов проводили с использованием методов жидкостной хроматографии: нелетучие водорастворимые соединения изучали на обратно-фазовой колонке С18. Детектирование проводили с помощью трех типов детекторов: диодно-матричного (УФ-поглощение при длинах волн 210, 230, 260, 280 и 351 нм); флуоресцентного, масс-спектрометрического (электрораспылительная ионизация или электронный удар с регистрацией ионов в диапазоне m/z 100−1000).

Все экстракты проявили антибактериальную активность в отношении грамположительной бактерии *S. aureus* 3/32: зона ингибирования роста под действием этилацетатного и хлороформного экстрактов составила 11 мм, бутанольного — 14 мм. В отношении грамотрицательной бактерии *K. pneumonie* MS-4 активность отсутствовала (табл. 1).

Таблица 1. Антимикробная активность экстрактов *P. citrinopileatus*

Экстракт культуральной жидкости	Тест-объекты (зона ингибирования, мм)							
	S. aureus 3/32	*K. pneumonie* MS-4	*F. oxysporum* Н1222	*C. auris* К-25	*M. racemosus* ВПК2	*P commune* К-МНР-235	*A.fumigatus* ПЖ6	*N. gypsea* ГК343
Этилацетатный	11	0	14	12	14	12	15	17
Бутанольный	14	0	25	0	13	13	19	21
Хлороформный	11	0	15	11	13	13	14	27

Все изученные экстракты проявили антифунгальную активность, однако их спектр действия различался. Этилацетатный и хлороформный экстракты показали сходный профиль активности в отношении всех тест-культур, за исключением *N. gypsea* ГК343: хлороформный экстракт был существенно активнее (зона ингибирования роста 27 мм против 17 мм у этилацетатного). В отличие от них, бутанольный экстракт не действовал на *C. auris* К-25, но превзошел остальные экстракты по активности в отношении *F. oxysporum* Н1222 (25 мм) и *A. fumigatus* ПЖ6 (19 мм) (табл. 1). В отношении дерматофита *N. gypsea* ГК343 наиболее активными были хлороформный и бутанольный экстракты.

Хроматографическое изучение метаболического профиля *P. citrinopileatus* 1 показало сходство этилацетатного и хлороформного экстрактов, которые имели ряд общих пиков. Хроматографический профиль бутанольного экстракта несколько отличался, что согласуется с данными по оценке антимикробных свойств экстрактов.

Литература

1. *Ventola C. L.* The antibiotic resistance crisis: part 1: causes and threats // Pharmacy and therapeutics. 2015. V. 40(4): 277.
2. *Aslam B.* [et al.]. Antibiotic resistance: a rundown of a global crisis // Infection and drug resistance. 2018. V. 11. P. 1645–1658.
3. *Sharma A., Tripathi A.* Biological activities of Pleurotus spP. polysaccharides: A review // J. Food Biochem. 2021. V. 45(12). P. 1–16.
4. *Elisashvili V.* Submerged cultivation of medicinal mushrooms: Bioprocesses and products (Review) // Int. J. Med. Mushrooms. 2012. V. 14(3). P. 211–239.
5. *Acharya K., Rai. M.* Pleurotus mushrooms: A potential source of nutraceuticals // Food Sci. Hum. Wellness. 2019. V. 8(1). P. 64–69.
6. *Adebayo E. A.* [et al.]. Phytochemical, antioxidant and antimicrobial assay of mushroom metabolite from Pleurotus pulmonarius — LAU 09 (JV02) // J. Microbiol. Biotechnol. 2012. V. 2(2). P. 366–374.
7. *Heleno S. A.* [et al.]. Nutritional value, bioactive compounds and health benefits of mushrooms: A review // Trends Food Sci. Technol. 2015. V. 50. P. 68–79.
8. *Buruleanu L. C.* [et al.]. Statistical Characterization of the Phytochemical Characteristics of Edible Mushroom Extracts // Analytical Letters. 2018. V. 51(7). P. 1039–1059.
9. *Vamanu E.* In Vitro Antimicrobial and Antioxidant Activities of Ethanolic Extract of Lyophilized Mycelium of Pleurotus ostreatus PQMZ91109 // Molecules. 2012. V. 17(4). P. 3653–3671.

УДК: 620.3:616-006

Металл-органические каркасные структуры MIL-101(Cr) и NH2-MIL-101(Cr), нагруженные соединениями бора, для доставки в опухолевые клетки

***А. И. Василенко* [1], *П. А. Котельникова* [2,3,4], *С. М. Деев* [2,4]**

[1] Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
[2] Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
[3] Физический институт им. Н. П. Лебедева РАН
[4] Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Металл-органические каркасные структуры (МОКС) — высокопористые кристаллические материалы, которые состоят из ионов металлов, связанных полимерными лигандами. Их уникальные свойства, включая большую удельную поверхность, настраиваемый размер пор, биоразлагаемость и биосовместимость, делают МОКС перспективной платформой для доставки лекарств в опухолевые клетки [1].

В данном исследовании в качестве такой платформы выбраны МОКС MIL-101 (Cr) и NH_2-MIL-101 (Cr). Их стабильность и поверхностные характеристики изучены методами динамического и электрофоретического светорассеяния.

Практическое применение данных наноносителей продемонстрировано в контексте решения одной из ключевых проблем бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) — эффективной и избирательной доставки бора в опухолевые клетки. БНЗТ является методом радиотерапии, основанным на ядерной реакции изотопа ^{10}B с тепловыми нейтронами с образованием альфа-частиц и ядер отдачи лития. Пробег данных частиц ограничен пределами одной клетки, что приводит к локальному выделению энергии [2]. В пористую структуру синтезированных МОКС инкапсулировано борсодержащее соединение $B_{12}H_{12}(NBu_4)_2$. С

помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) установлена подходящая эффективность загрузки.

Биологическая оценка разработанных нанокомпозитов на клеточной линии EMT6/P подтвердила их функциональность. Проведена оценка внутриклеточной локализации борсодержащих флуоресцентномеченых наночастиц. Анализ ICP-MS показал значимое накопление бора в клетках. Результат оценки цитотоксичности с помощью МТТ-теста продемонстрировал низкую токсичность как пустых, так и загруженных бором частиц МОКС, что отвечает базовому требованию биосовместимости.

Таким образом, в работе синтезированы и охарактеризованы новые борсодержащие наночастицы на основе MIL-101, сочетающие способность к загрузке терапевтического агента и к эффективному клеточному поглощению, а также низкую токсичность. Полученные результаты позволяют сделать вывод о высоком потенциале данной системы для применения в качестве селективного и безопасного агента доставки в рамках бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 24-62-00018) в рамках программы «Передовые комбинированные технологии нейтрон-захватной терапии».

Литература

10. *Lawson H. D.* [et al.] Metal–Organic Frameworks for Drug Delivery: A Design Perspective // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2021. V. 13(6). P. 7004–7020.
11. *Murilla R. M.* [et al.] Boron delivery agents in BNCT: A mini review of current developments and emerging trends // Nano TransMed. 2025. V. 4. 100081.

УДК: 620.3

Оптимизация физико-химических свойств наночастиц для их применения в фототерапии

***Д. А. Бородулина*[1], *Н. А. Чадина*[1], *П. А. Котельникова*[2], *С. М. Деев*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН

Исследование механизмов взаимодействия наночастиц (НЧ) с биологическими системами имеет ключевое значение как для развития нанобиотехнологий, так и для понимания фундаментальных процессов в клеточной биологии. Одним из центральных элементов этого взаимодействия выступает уникальная способность НЧ преодолевать клеточные барьеры и оказывать влияние на разнообразные внутриклеточные процессы [1]. В частности, НЧ могут генерировать локальный нагрев или активные формы кислорода (АФК) в клетках [2]. Степень интенсивности такого воздействия, а также его конечные последствия в значительной мере определяются физико-химическими характеристиками самих НЧ, включая их размер, поверхностный заряд, а также состав и структуру молекул, используемых для поверхностного модифицирования [3]. Благодаря целенаправленной оптимизации этих параметров становится возможным использование НЧ в качестве агентов для фототермальной терапии (ФТТ) и фотодинамической терапии (ФДТ).

В качестве объектов настоящего исследования были выбраны плазмонные НЧ, свойства которых специально варьировались по ключевым параметра — размеру, заряду и типу покрытия поверхности. Определение гидродинамического размера НЧ осуществлялось с применением метода динамического светорассеяния (DLS). Поверхностный заряд оценивался методом электрофоретического светорассеяния. Оценка токсичности НЧ была проведена методом МТТ-теста. Эффективность фотосенсибилизации, в свою очередь, оценивалась путем измерения уровня генерации активных форм кислорода (АФК) с использованием флуоресцентного зонда H_2DCFDA в сочетании с методом проточной цитометрии.

В работе были синтезированы НЧ серебра с гидродинамическим размером 38,0 ± 2,8 нм и дзета-потенциалом –40,8 ± 2,5 мВ. Для стабилизации в физиологических условиях, поверхность НЧ модифицировали полиэтиленгликолем (SH-PEG), сывороточным альбумином (BSA) или поливинилпирролидоном (PVP). В зависимости от покрытия, IC50 на клетках карциномы молочной железы мыши составила от 21 ± 3 до 38 ± 4 мг/л. Облучение клеток с НЧ в течение 5 минут приводило к значительному снижению выживаемости относительно клеток, облученных без НЧ. В то же время облучение клеток с НЧ приводит к повышению уровня АФК. Таким образом, была показана возможность фототерапии за счет гипертермии и окислительного стресса раковых клеток. Эффективность фототерапии зависела от поверхностных свойств НЧ серебра, в том числе заряда и размера, а не только от концентрации самих НЧ и их плазмонных свойств.

Литература

1. *Manzanares D., Ceña V.* Endocytosis: The nanoparticle and submicron nanocompounds gateway into the cell // Pharmaceutics. 2020. V. 12(4): 371.
2. *Al-Samydai A.* [et al.]. Advancements of metallic nanoparticles: A promising frontier in cancer treatment // Sci. Prog. 2024. V. 107(4): 41274967.
3. *Sabourian P.* [et al.]. Effect of physico-chemical properties of nanoparticles on their intracellular uptake // Int. J. Mol. Sci. 2020. V. 21(21): 8019.

УДК: 579.66, 577.151, 577.21, 577.325

Инжиниринг рекомбинантной декстраназы: создание мутантных форм фермента с увеличенной активностью в широком диапазоне температур

***Я. Д. Горинов*[1], *П. В. Волков*[1,2]**

[1]Национальный исследовательский университет МИСИС
[2]ФИЦ Биотехнологии РАН

Опережая развитие методов структурного моделирования белков, растет потребность в алгоритмах, способных прогнозировать точечные аминокислотные замены, обеспечивающие требуемые функциональные свойства белка. В данной работе на примере рекомбинантной декстраназы *Penicillium sp.* (PpDex49, КФ 3.2.1.11), рассматривается возможность изменения каталитических свойств фермента при произведении различных аминокислотных замен (рис. 1). Актуальность работы в рамках исследуемого фермента также обусловлена потенциалом применения декстраназы в медицине, особенно в стоматологии, как препарата, способного селективно гидролизовывать экзополисахаридный матрикс биопленок на поверхности зубной эмали, тем самым препятствуя возникновению кариеса или периодонтита.

Осуществлены аминокислотные замены в конформационно-жестком фрагменте третичной структуры: D432N, T363A, D432E и I414A, основанные на гипотезе о взаимной корреляции диапазона термостабильности и температурным оптимумом активности фермента [5]. Основой для расчетов активности мутантных форм являлся описанный ранее механизм каталитической реакции [1, 2]. Первые три мутации были расположены в непосредственной близости от активного центра, тогда как четвертая модификация способствовала уменьшению гидрофобного взаимодействия между участками β-спирали, находящимися под каталитической щелью.

Для оценки жесткости структуры амплитуды конформационных колебаний белковой молекулы определялись через анализ нормальных мод колебаний с использованием метода DynaMut Normal Mode Analysis [4]. Референсной моделью для расчетов служила структура декстраназы *P. minioluteum*, идентичная исследуемой на 98,95% [2].

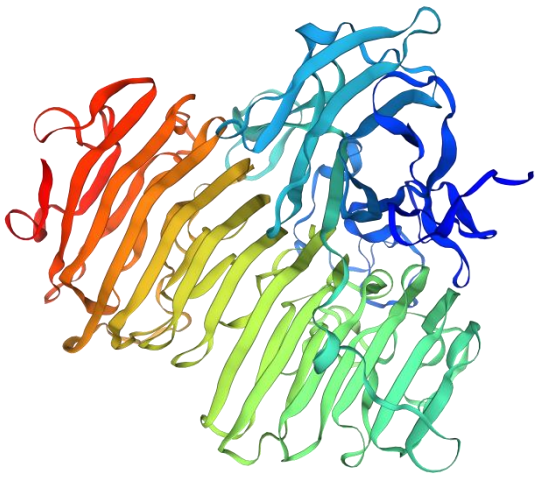


Рис. 1. Трехмерная структура PpDex49, Swiss-Model

Эффективность аминокислотных замен проверялась с использованием мутантных форм фермента, экспрессированных в метанотрофном штамме *P. pastoris* (*Komagataella phaffii*) [3]. По результатам

первичного скрининга КЖ для двух модификаций удалось получить значения удельной активности, значительно превышающие этот показатель у немутантной формы (табл. 1). Также измерение активности в КЖ показало сдвиг температурного максимума с 55 °C до 50 °C для всех модификаций. При этом сохранение остаточной активности в оптимальном диапазоне (30-40 °C) оказалось наибольшим для вариантов D432N и I414A (около 70 % от максимальной при 40 °C), тогда как у нативного фермента этот показатель снижается до 45 %. Сравнительный анализ изоформ показал, что термодинамически наиболее устойчивыми при 50 °C являются варианты D432N и T363D, демонстрирующие падение активности за 30 мин всего на 40 %, что хорошо согласуется с расширенным профилем их температурной активности (рис. 2.).

Таблица 1. Результаты первичного скрининга КЖ

Модификация	Активность КЖ, ед/мл
Природный белок	300
D432N	540
I414A	610
T363D	70
D432E	10

Изучение активности модифицированной декстраназы с заменой D432N при различных значениях pH показало заметное сужение pH-профиля и смещение максимума на 0,4 единицы в сторону более кислой области. Остальные мутантные формы проявили исследуемые свойства, близкие к исходным свойствам нативного фермента (рис. 2.).

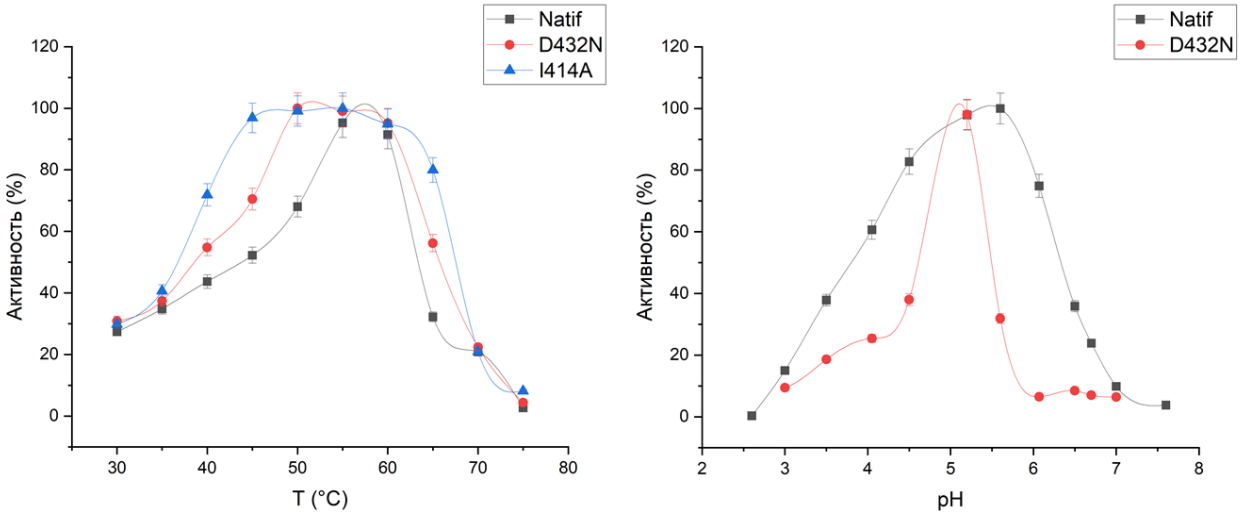


Рис. 2. Зависимости активностей мутантных форм декстраназы, демонстрирующих явную динамику, от температуры и pH среды в сравнении с природным белком

Предложенная стратегия расчета аминокислотных замен может быть распространена и на другие ферменты, что позволит существенно расширить область их применения — от медицины до пищевой промышленности и биотехнологии — особенно в случаях, требующих стабильной активности при измененных температурных режимах.

Исследование выполнено при поддержке Фонда Содействия Инновациям, заявка СтС-509389.

Литература

4. *Xue-Qin H.* [et al.]. Research progress on structure and catalytic mechanism of dextranase // eFood. 2023. V. 4(1). P. 1–17. DOI: 10.1002/efd2.60.
5. *Larsson A. M.* [et al.]. Dextranase from Penicillium minioluteum: Reaction Course, Crystal Structure and Product Complex // Structure. 2003. V. 11(9). P. 1111–1121. DOI: 10.1016/S0969-2126(03)00147-3.
6. *Looser V.* [et al.]. Cultivation strategies to enhance productivity of Pichia pastoris: A review // Biotechnol. Adv. 2015. V. 33(6). P. 1177–1193.
7. *Rodrigues C. H., Pires D. E., Ascher D. B.* DynaMut: predicting the impact of mutations on protein conformation, flexibility and stability // Nucleic Acids Res. 2018. V. 46(W1). P. W350–W355. DOI: 10.1093/nar/gky300.
8. *Zhen W.* [et al.]. Improving the thermostability of GH49 dextranase AoDex by site-directed mutagenesis // AMB Express. 2023. V. 13: 7. DOI: 10.1186/s13568-023-01513-2.

УДК: 620.3

Влияние методов синтеза наночастиц серебра на эффективность их комплексов с флавинмононуклеотидом при антибактериальной фотодинамической терапии

***А. О. Душина*[1,2], *М. Е. Степанов*[3], *П. А. Демина*[2,3,4], *А. М. Петерс*[3], *Т. В. Егорова*[3], *Р. А. Акасов*[2,3,4], *А. Н. Генералова*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ГНЦ Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова
[3]Московский педагогический государственный университет
[4]Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

В условиях снижения эффективности классической антибактериальной терапии в связи с развитием антибиотикорезистентности разработка альтернативных методов лечения бактериальных инфекций приобретает особую важность [1].

Перспективным направлением является использование наночастиц серебра (AgNPs) в комбинации с эндогенными фотосенсибилизаторами (ФС), например, флавинмононуклеотидом (ФМН), для реализации антибактериальной фотодинамической терапии (аФДТ). AgNPs выступают не только как самостоятельный антибактериальный агент (за счет высвобождения Ag^+, механических повреждений мембраны) [2], но и как платформа для аФДТ, усиливающая локальную концентрацию ФС и улучшающая фотофизические свойства комплекса. Такой подход позволяет достичь синергического эффекта и снизить вероятность развития резистентности благодаря многоуровневому механизму действия [3]. В подобной системе эндогенный ФМН обеспечивает высокую биосовместимость, а изменение условий синтеза AgNPs позволяет контролировать фотофизические свойства комплексов. Вместе с тем влияние метода синтеза AgNPs на спектральные характеристики, фотостабильность и размеры комплексов, а также их антибактериальная эффективность при аФДТ остаются недостаточно изученным. В связи с этим целью работы стало сравнение фотофизических и антибактериальных свойств комплексов AgNPs-ФМН на основе наночастиц, полученных двумя разными химическими методами.

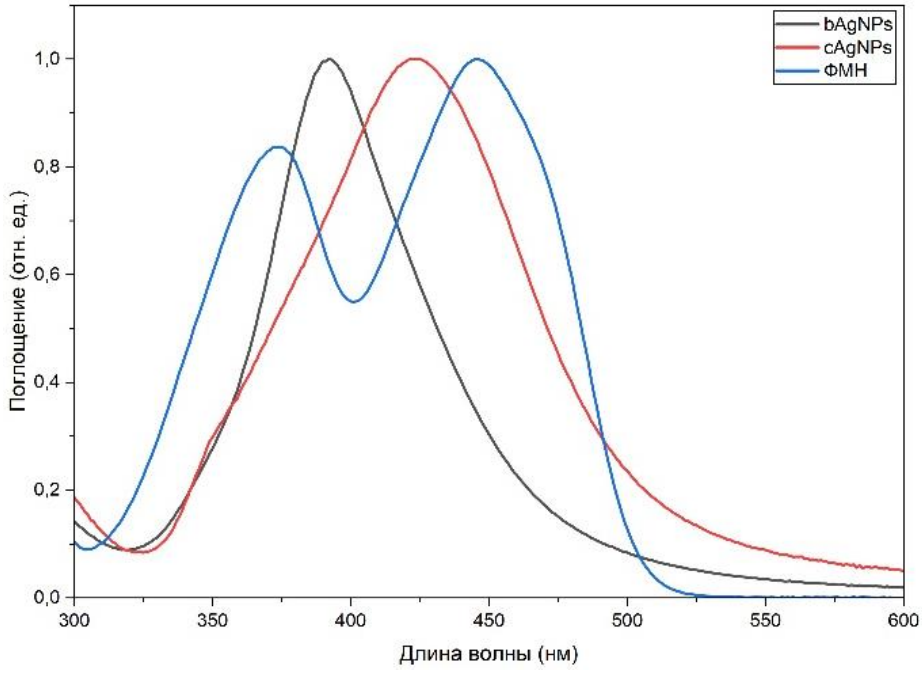


Рис. 1. Спектры поглощения ФМН и AgNPs, полученных боргидридным (bAgNPs) и цитратным (cAgNPs) методами

В данной работе cAgNPs с пиком поверхностного плазмонного резонанса (ППР) на λ=435 нм получали цитратным восстановлением, где цитрат-ионы выступали одновременно восстановителем и стабилизатором. bAgNPs (ППР на λ=396 нм) синтезировали боргидридным методом с последующей стабилизацией поливинилпирролидоном, что обеспечило формирование более монодисперсной системы. cAgNPs характеризовались более выраженным спектральным перекрытием с ФМН по сравнению с bAgNPs (рис. 1), что способствовало эффективному переносу энергии между наночастицами и ФС. При формировании комплексов AgNPs-ФМН наблюдалось образование характерной полосы поглощения на

530 нм, при этом для cAgNPs она была более выражена, что указывало на сильное взаимодействие ФМН с поверхностью наночастиц. Комплексы cAgNPs-ФМН демонстрировали увеличение времени фотодеградации по сравнению со свободным ФМН, в то время как bAgNPs-ФМН, наоборот, характеризовались ускоренной фотодеградацией под действием синего света (450 нм).

Для анализа антибактериальной активности комплексов AgNPs-ФМН была оценена выживаемость бактерий *E. coli (BL21(DE3))*, экспрессирующих флуоресцентный белок mKate. Комплексы возбуждали синим светом (450 нм), что соответствовало одной из полос поглощения ФМН (445 нм). Для достижения минимальной ингибирующей концентрации требовалось в 2 раза больше bAgNPs и bAgNPs-ФМН по сравнению с cAgNPs и cAgNPs-ФМН, что, вероятно, было связано с более активным высвобождением ионов Ag^+ с поверхности cAgNPs и их лучшим спектральным перекрытием с ФМН. При этом оба типа комплексов (cAgNPs-ФМН и bAgNPs-ФМН) продемонстрировали более высокую эффективность ингибирования роста бактерий по сравнению с чистыми AgNPs и ФМН.

Комплексы AgNPs-ФМН показали высокий потенциал для применения в антибактериальной терапии, что открывает путь к разработке эффективных наноагентов против устойчивых бактериальных инфекций.

Данная работа была выполнена в рамках государственного задания НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

9. *Urban-Chmiel R.* [et al.]. Antibiotic Resistance in Bacteria—A Review // Antibiotics. 2022. V. 11(8): 1079.
10. *Tang S., Zheng J.* Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles: Structural Effects // Advanced Healthcare Materials. 2018. V. 7(13): 1701503.
11. *Hu X.* [et al.]. Synergistic antibacterial strategy based on photodynamic therapy: Progress and perspectives // Chemical Engineering Journal. 2022. V. 450: 138129.

УДК: 577.2

Получение и характеристика рекомбинантных AAA-протеаз

***О. С. Ельмеева*[1], *Е. В. Смирнова*[2], *Т. В. Ракитина*[2], *А. А. Кудряева*[2], *Г. А. Саратов*[2], *А. А. Белогуров*[2]**

[1]Институт тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова, МИРЭА
[2] Институт биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН

Митохондрии давно рассматриваются как центральные метаболические узлы клеточных строительных блоков. Митохондриальные АТФазы, ассоциированные с различными типами активности (AAA+), играют важную роль в клеточной физиологии, такую как контроль качества белка, слияние мембран, репликация ДНК, репарация и рекомбинация, а также процессинг РНК [1]. Аутоантигены основного белка миелина (MBP), известно, являются фактором патогенеза рассеянного склероза [2]. Ранее в литературе была показана ассоциация MBP с митохондриями [3]. Мы показали ассоциацию MBP и митохондриальных AAA-протеаз [4, 5]. Поэтому вклад AAA-протеаз в образование аутоантигенов MBP представляет собой научный и медицинский интерес.

Целью данной работы являлось получение рекомбинантных митохондриальных AAA-протеаз в активной форме. Для получения рекомбинантных AAA-протеаз в бактериальной системе нами были созданы генетические конструкции, кодирующие AAA-протеазы SPG7/AFG3L2, YME1L, LONP1 и ClpP/X для экспрессии. Последовательности, кодирующие SPG7, AFG3L2, YME1L, LONP1, ClpX и ClpP, были клонированы в плазмиду pET32b с 6-гистидиновым тэгом на N-конце и сайтом расщепления TEV-протеазой. Экспрессию проводили в клетках *E.coli* BL21(DE3).

Была подобрана и оптимизирована методика экспрессии и последующего выделения препаратов активных протеаз в аналитических и препаративных количествах. Были рассмотрены различные методы дополнительной очистки полученного продукта, такие как гель-фильтрация, выделение из отмытых телец включения, метод реверсивной очистки на Ni-агарозе с использованием TEV протеазы. Оптимизированный процесс выделения представляет собой два метода получения в зависимости от того, экспрессируется ли данная протеаза в растворимой или нерастворимой форме. Протеазы, экспрессирующиеся в нерастворимой форме, выделяли в 8М мочевине на Ni-агарозе и ренатурировали на смоле ступенчатым снижением концентрации мочевины. Протеазы, экспрессирующиеся в растворимой форме, выделяли на Ni-агарозе в физиологическом буфере, содержащем 0,1% Triton-X100. Элюцию со смолы осуществляли

физиологическим буфером, содержащим 400 мМ имидазол и 0,1% Triton-X100. После IMAC-очистки, протеазы дополнительно очищали гель-фильтрацией на колонке Superose 6.

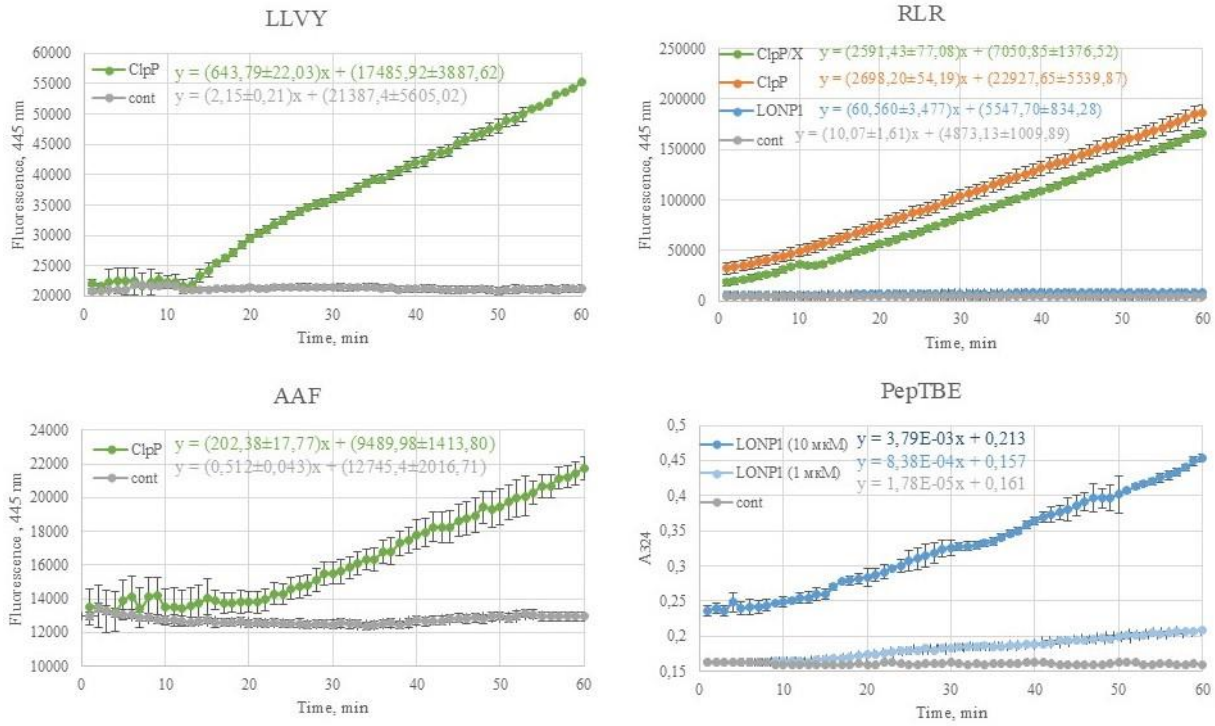


Рис. 1. Результат гидролиза субстратов LLVY, RLR, AAF и PepTBE рекомбинантными AAA-протеазами ClpP, ClpP/X, LONP1. На графиках приведены средние из трех повторных измерений для каждой временной точки и линейные уравнения, полученные в результате аппроксимации кривых

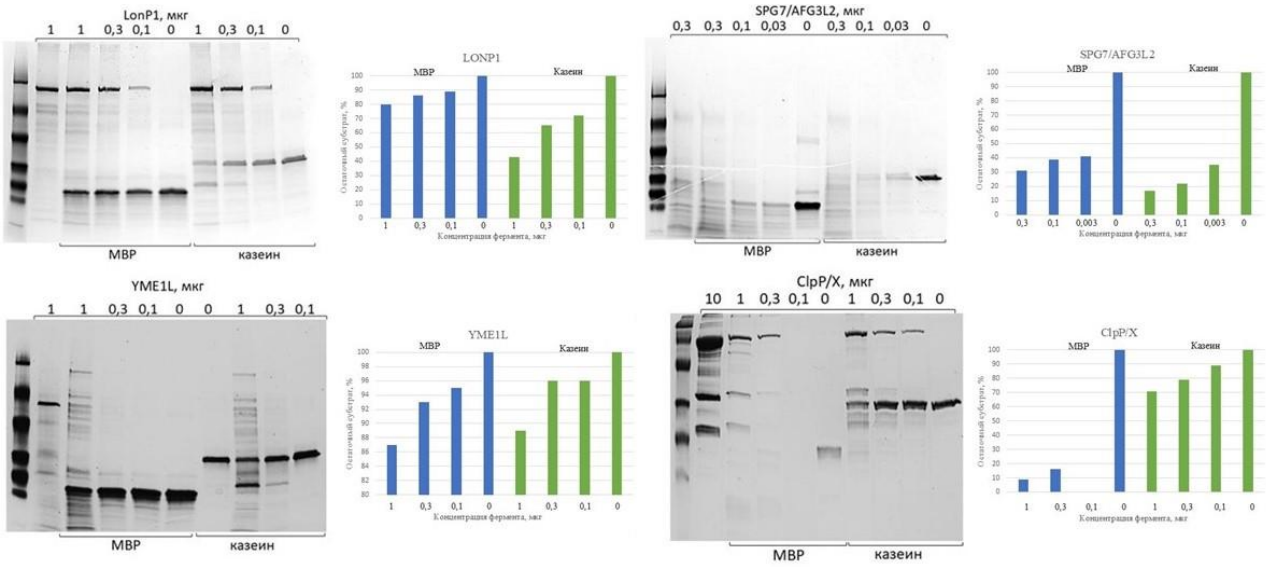


Рис. 2. Анализ активности AAA-протеаз. Продукты гидролиза MBP и казеина AAA-протеазами ClpP/X, SPG7/AFG3L2, YME1L и LONP1 разделяли электрофорезом в полиакриламидном геле и окрашивали Кумасси синим. Сверху подписаны анализируемые AAA-протеазы и их количество, снизу подписаны гидролизуемые белки. Представлено репрезентативные изображения гидролиза для каждой из AAA-протеаз, справа от изображений гелей приведены результаты денситометрического анализа полос MBP и казеина, выполненного с помощью программы ImageJ

Характеристику активности выделенных рекомбинантных AAA-протеаз проводили исследованием и измерением гидролитической активности в отношении пептидных субстратов LLVY, RLR, LLE, PAL, AAF и PepTBE с использованием микропланшетного ридера CLARIOstar. Гидролиз субстратов рекомбинантными AAA-протеазами проводили в присутствии 5 мМ Mg2+, 25 мкМ Zn2+ и 10 мМ АТФ. На рис. 1 видно, что протеаза ClpP способна расщеплять субстраты LLVY, RLR и AAF, в то время как протеаза

ClpP/X расщепляет только субстрат RLR. Протеаза LONP1 активна по отношению к RLR, а для ее специфичного субстрата PepTBE показана зависимость от концентрации фермента.

Подтверждение биологической активности митохондриальных протеаз проводили на гидролизе MBP. *In vitro* гидролиз MBP рекомбинантными AAA-протеазами проводили в присутствии 5 мМ Mg2+, 25 мкМ Zn2+ и 10 мМ АТФ. В качестве положительного контроля активности протеаз использовали казеин. На рис. 2 показано, что комплексы AAA-протеаз являются активными и гидролизуют MBP.

Наши исследования показали, что рекомбинантные AAA-протеазы могут быть получены в бактериальной системе экспрессии и выделены в активной форме.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 24-74-10107).

Литература

1. *Lin J. B., Shorter J., Lucius A. L.* AAA+ proteins: one motor, multiple ways to work // Biochemical Society Transactions. 2022. V. 50(2). P. 895–906.
2. *Wood D. D., Moscarello M. A.* The Molecular Biology of Multiple Sclerosis. — New York: John Wiley & Son Ltd, 1997. P. 37–54.
3. *Krestinina O. V.* [et al.] The identification of phosphorylated forms of myelin basic protein associated with mitochondria // Neurochem. Journal. 2013. V. 7(4). P. 284–290.
4. *Smirnova E. V.* [et al.] Comprehensive Atlas of the Myelin Basic Protein Interaction Landscape // Biomolecules. 2021. V. 11(11): 1628.
5. *Smirnova E. V.* [et al.] Identification of Myelin Basic Protein Proximity Interactome Using TurboID Labeling Proteomics // Cells. 2023. V. 12(6): 944.

УДК: 57.085.23

Противоопухолевая активность пептидных миметиков трехпетельных белков человека

***А. Б. Иванов*[1,2], *В. Г. Пет В. Ю. Ермилова*[1], *Т. Я. Горностаева*[1, 2], *О. В. Шлепова*[2], *М. Л. Бычков*[2], *М. А. Шулепко*[3], *З. О. Шенкарев*[1, 2], *Е. Н. Люкманова*[2, 3, 4]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ГНЦ ИБХ им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
[3]Шеньчжэньский МГУ-ППИ Университет
[4]МГУ им. М. В. Ломоносова

Введение. Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы (nAChR) являются пентамерными лиганд-зависимыми ионными каналами, регулирующими передачу нервного импульса и гомеостаз не-нейрональных клеток. Однако активация не-нейронального никотинового ацетилхолинового рецептора α7-типа (α7-nAChR) стимулирует пролиферацию и миграцию раковых клеток, способствуя росту и метастазированию опухолей [1]. Трехпетельные белки человека, такие как секретируемый регулятор гомеостаза эпителия SLURP-1 и мембранно-заякоренный нейромодулятор Lynx1, являются негативными модуляторами α7-nAChR [2, 3] и могут служить прототипами новых противоопухолевых препаратов. Полученные нами рекомбинантные аналоги SLURP-1 (rSLURP-1) и водорастворимого домена Lynx1 (ws-Lynx1) ингибируют ток через α7-nAChR в ооцитах *Xenopus laevis*, а также подавляют рост и миграцию клеток карцином, экспрессирующих α7-nAChR [4, 5]. Нами были определены функциональные эпитопы SLURP-1 (петля I) и Lynx1 (петля II) и протестирована их активность в отношении ряда карцином (рис. 1*а*). Миметик SLURP-1 — пептид Oncotag, имитирующий петлю I белка, ингибирует α7-nAChR и проявляет противоопухолевую активность, схожую с таковой у полноразмерного белка *in vitro* и *in vivo* [6]. Пептид Cogniran, имитирующий II петлю Lynx1, ингибирует α7-nAChR, но его противоопухолевые свойства еще не были изучены. Пептидные миметики функциональных эпитопов SLURP-1 и Lynx1 могут использоваться для контроля роста и метастазирования опухолей, однако необходимо больше информации о механизмах их противоопухолевой активности и о чувствительности опухолевых клеток к данным препаратам.

Цель. Целью данной работы является изучение противоопухолевой активности пептида Cogniran в клетках аденокарциномы легкого A549 и анализ влияния пептида Oncotag на миграцию ранее не изученных клеток карциномы груди (SKBR3) и карциномы яичников (SKOV3).

Результаты. WST-1 тест показал, что пептид Cogniran ингибирует пролиферацию клеток A549 при 144-часовой инкубации с полумаксимальной эффективной концентрацией EC_{50} в 0.37 мкМ (рис. 1*б*).

Анализ клеточного цикла (Хехст 33342) выявил арест клеточного цикла в G1 фазе (рис. 1*в*), а тест на экстернализацию фосфатидилсерина (аннексинV-488) — индукцию апоптоза (рис. 1*г*) в клетках A549 при инкубации с пептидом Cogniran. Пептид также вызывает увеличение экспрессии мРНК, кодирующей α7-nAChR и интегрин α5, а также падение экспрессии мРНК, кодирующей EGFR и про-онкогенные интегрины α2 и α3 (рис. 1*д*). Кроме того, Cogniran уменьшает экспрессию про-онкогенных микроРНК miR-155 и 196a и анти-онкогенных miR-16 и miR-138 (рис. 1*е*).

С помощью теста на зарастание «царапины» (scratch-test), показано, что инкубация с Oncotag ингибирует миграцию клеток SKBR3 в концентрациях выше 1 нМ при 24-часовой инкубации (рис. 1*ж*), но не влияет на миграцию клеток SKOV3. Возможно, различие в действии Oncotag на клетки этих линий обусловлено различиями в уровне экспрессии α7-nAChR в клетках рассматриваемых линий. Так, согласно Human Protein Atlas уровень экспрессии *CHRNA7* (гена, кодирующего α7 субъединицу) выше в ~ 10 раз в клетках SKBR3, чем в клетках SKOV3.

Выводы. Пептид Cogniran вызывает арест клеточного цикла и индукцию апоптоза в клетках аденокарциномы легкого за счет ингибирования транскрипции митогенных факторов и регуляторных микроРНК. Пептид Oncotag ингибирует миграцию клеток аденокарциномы груди линии SKBR3. Таким образом, пептидные миметики SLURP-1 и Lynx1 могут рассматриваться в качестве перспективных противоопухолевых препаратов, таргетирующих α7-nAChR.

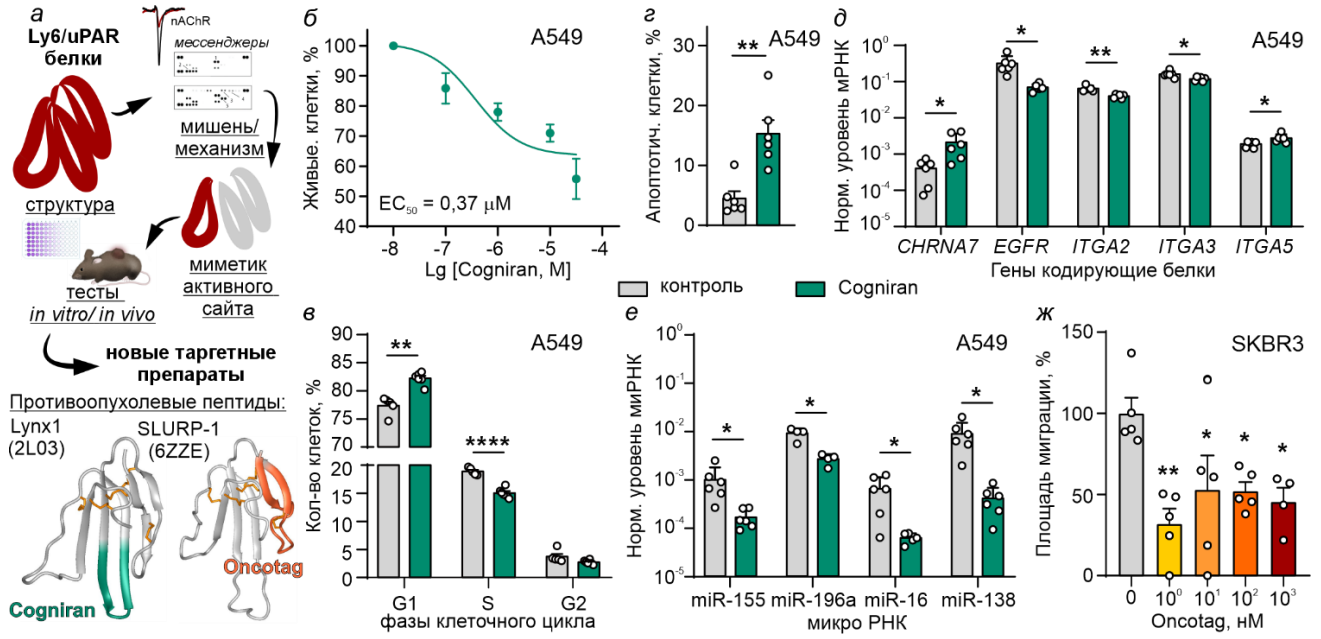


Рис. 1. Противоопухолевая активность пептидных миметиков трехпетельных белков человека. Стратегия разработки новых препаратов на основе трехпетельных белков (вверху) и структура белков Lynx1 и SLURP-1 человека (внизу), цветом показаны функциональные эпитопы, на основе которых получены пептидные миметики трехпетельных белков (*а*); влияние пептида Cogniran на пролиферацию (*б*), клеточный цикл (*в*), апоптоз (*г*), экспрессию онкогенных мРНК и микроРНК (д и е, соответственно) в клетках A549; влияние пептида Oncotag на миграцию клеток SKBR3 (*ж*); * ($p<0.05$), ** ($p<0.01$), **** ($p<0.0001$) — отличие от контроля (100%, необработанные клетки) согласно t-тесту

Литература

6. *Bouzat C.* [et al.]. Molecular function of α7 nicotinic receptors as drug targets: α7 nicotinic receptor // The Journal of Physiology. 2018. V. 596(10). P. 1847–1861. DOI: 10.1113/JP275101.
7. *Lyukmanova E. N.* [et al.]. Human Secreted Ly-6/uPAR Related Protein-1 (SLURP-1) Is a Selective Allosteric Antagonist of α7 Nicotinic Acetylcholine Receptor: 2 // PLoS ONE. 2016. V. 11(2): e0149733. DOI: 10.1371/journal.pone.0149733
8. *Lyukmanova E. N.* [et al.]. NMR Structure and Action on Nicotinic Acetylcholine Receptors of Water-soluble Domain of Human LYNX1 // J. Biol. Chem. 2011. V. 286(12). P. 10618–10627. DOI: 10.1074/jbc.M110.189100.
9. *Lyukmanova E. N.* [et al.]. Human secreted proteins SLURP-1 and SLURP-2 control the growth of epithelial cancer cells *via* interactions with nicotinic acetylcholine receptors: Actions of human SLURP proteins on cancer cells: 11 // Br. J. Pharmacol. 2018. V. 175(11). P. 1973–1986. DOI: 10.1111/bph.14194.
10. *Bychkov M.* [et al.]. Water-soluble variant of human Lynx1 induces cell cycle arrest and apoptosis in lung cancer cells via modulation of α7 nicotinic acetylcholine receptors // PLOS ONE. 2019. V. 14(5): e0217339. DOI: 10.1371/journal.pone.0217339.

11. *Shlepova O. V.* [et al.]. Selective targeting of α7 nicotinic acetylcholine receptor by synthetic peptide mimicking loop I of human SLURP-1 provides efficient and prolonged therapy of epidermoid carcinoma in vivo // Front. Cell. Dev. Biol. 2023. V. 11: 1256716. DOI: 10.3389/fcell.2023.1256716.

УДК: 577.2

Влияние вольфрамина на экспорт GPI-заякоренного белка Lynx1 и запуск ЭПР стресса

***Е. А. Живов*[1,2], *М. Л. Бычков*[1], *Е. Н. Люкманова*[1,2,3,4]**

[1] Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
[2] Московский центр продвинутых исследований
[3] МГУ им. М. В. Ломоносова
[4] Шеньчженьский МГУ-ППИ университет

Вольфрамин (WFS1) изначально был идентифицирован как белок, мутации в гене которого ассоциированы с синдромом Вольфрама — орфанным заболеванием, вызывающим инсулинзависимый сахарный диабет, атрофию зрительных нервов и нейросенсорную тугоухость. Являясь трансмембранным ЭПР резидентным белком, вольфрамин связан с широким диапазоном функций этого компартмента: экспортом внеклеточных белков, активацией каскада ответа несвернутых белков (UPR) и ЭПР стресса, а также поддержанием Ca^{2+} гомеостаза внутри ЭПР. Однако его механизмы регуляции внутриклеточных каскадов остаются малоизученными, поэтому целью данной работы является изучение функциональной роли вольфрамина в контексте секреции GPI-заякоренного белка Lynx1 из семейства белков Ly6/uPAR.

Изучая функциональную роль Lynx1 и его влияние на развитие опухолевых клеток, мы обнаружили, что в клетках глиобластомы линии U251 MG снижена экспрессия вольфрамина, что приводит к отсутствию Lynx1 на плазматической мембране, где Lynx1 модулирует ток через канал α7-никотинового ацетилхолинового рецептора. Вместо этого, Lynx1 накапливается в ЭПР, однако его экспорт к плазматической мембране восстанавливается при увеличении экспрессии вольфрамина (рис. 1). Обратный эффект наблюдается при нокдауне вольфрамина в клетках аденокарциномы A549, у которых уровень экспрессии вольфрамина в нативном состоянии превышает соответствующий уровень у линии U251 MG в 10 раз, а Lynx1 в основном локализуется на плазматической мембране.

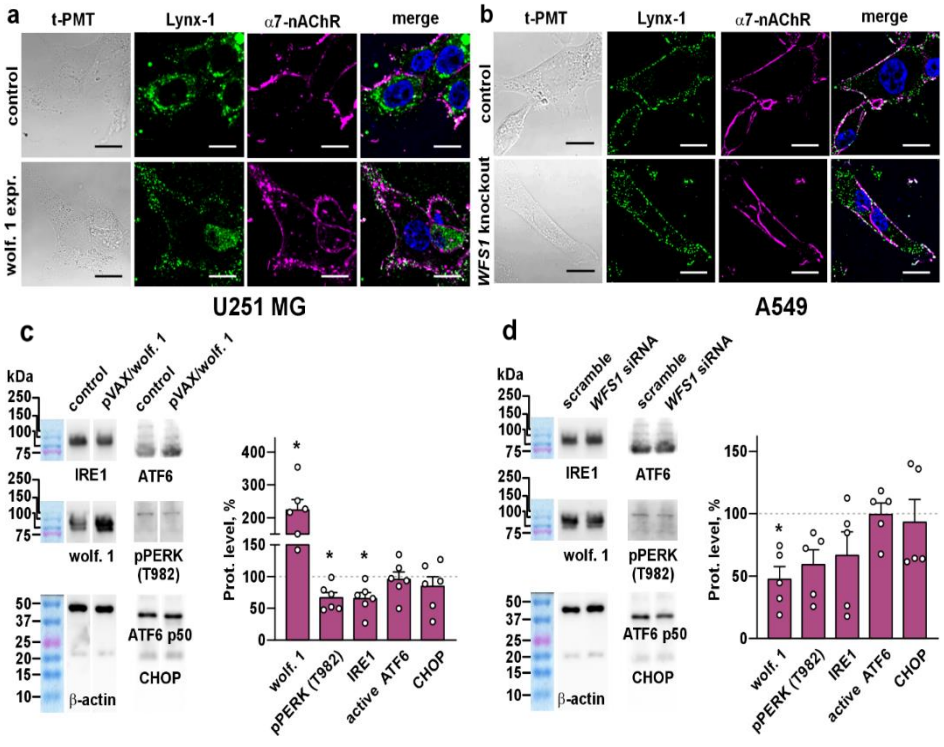


Рис. 1. Анализ влияния вольфрамина на трафик Lynx1 и активацию ЭПР стресса

Накопление Lynx1 во внутриклеточных компартментах должно приводить к активации ЭПР стресса, который запускается тремя механизмами с участием белков PERK, IRE1 и ATP6. Поэтому мы

изучили, как изменяется уровень экспрессии этих белков, а также проапоптотического белка CHOP в клетках U251 MG после гиперэкспрессии вольфрамина и в клетках A549 после его нокдауна. С помощью вестерн-блоттинга было обнаружено, что при гиперэкспрессии вольфрамина снижается уровень активированного фосфорилированного PERK (p-PERK T982) и IRE1 при неизменном количестве активной формы белка ATF6 (ATF6 p50) и транскрипционного фактора CHOP. При нокдауне в A549 уровень активности представленных белков не изменяется.

Согласно литературным данным, вольфрамин влияет на трафик ряда внеклеточных белков, включая инсулин. В нашей работе мы показали, что вольфрамин также определяет экспорт GPI-заякоренного Lynx1. Накопление Lynx1 в люмене ЭПР при дефиците вольфрамина приводит к активации ЭПР стресса по PERK- и IRE1-опосредованным механизмам. Отсутствие аналогичного эффекта при нокдауне вольфрамина, вероятно, связано с тем, что подавление экспрессии происходит не полностью и оставшегося количества вольфрамина достаточно для экспорта Lynx1 из ЭПР, что предотвращает накопление белка в люмене и активацию ЭПР стресса.

УДК: УДК 615.37, 615.014.4, 616–056.3004.855.5

Конструирование липосомальных адъювантов для иммунотерапии на основе рекомбинантного аллергена полыни Art v 3

***Д. С. Завойко*[1,2], *Т. В. Овчинникова*[1,2] *Д. Н. Мельникова*[1,2]**

[1]Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Одной из актуальных задач современной аллергологии является разработка безопасных препаратов для аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) на основе аллергенов, способных вызывать тяжелые системные реакции. В этом контексте липосомы выступают перспективной платформой благодаря возможности контролируемого высвобождения аллергенов, снижению их IgE-реактивности и усилению иммунологической толерантности. Несмотря на возможные преимущества липосом для разработки препаратов для АСИТ, в этой области проведено ограниченное число исследований.

Целью данной работы являлось конструирование анионных и катионных липосом в качестве адъювантов для иммунотерапии на основе рекомбинантного клинически значимого аллергена пыльцы полыни Art v 3.

Рекомбинантный аллерген Art v 3 экспрессировали в клетках *E. coli* штамма BL21(DE3). Выделение и очистку целевого белка проводили в несколько этапов, включающих разрушение биомассы ультразвуком, металлохелатную хроматографию на Ni-NTA сефарозе, химическое расщепление гибридного белка бромцианом в кислой среде, повторную металлохелатную хроматографию для удаления белка-носителя и финальную очистку целевого белка методом обращенно-фазовой ВЭЖХ. Чистоту препарата подтверждали электрофорезом в ПААГ, молекулярную массу — с помощью MALDI-TOF масс-спектрометрии. Правильность формирования вторичной структуры белка подтверждали методом КД-спектроскопии. Липосомы получали методом экструзии с использованием двух липидных составов — катионного (DSPC/DOTAP/холестерин) и анионного (DSPC/DSPG/холестерин), оба в молярном соотношении 2:2:1. Гидродинамический диаметр, индекс полидисперсности и дзета-потенциал полученных везикул определяли методами динамического и электрофоретического светорассеяния.

На первом этапе были сконструированы анионные и катионные липосомы, инкапсулирующие аллерген Art v 3 при массовом соотношении белок: липид, равном 0,2. Установлено, что анионные липосомы характеризуются более высокой эффективностью инкапсуляции рекомбинантного белка по сравнению с катионными. На основании этого для дальнейшей работы были выбраны анионные липосомы и сконструированы следующие их варианты: (1) с инкапсулированным Art v 3 при массовых соотношениях белок: липид 0,2 и 0,6; (2) с одновременной инкапсуляцией и адсорбцией белка; (3) с аллергеном, адсорбированным на поверхности. Образцы с адсорбированным аллергеном проявляли низкую коллоидную стабильность и были склонны к агрегации. Для липосом с инкапсулированным аллергеном наблюдались незначительные однонаправленные изменения гидродинамического диаметра, индекса полидисперсности и дзета-потенциала относительно пустых везикул. В вариантах, сочетающих адсорбцию и инкапсуляцию Art v 3, зафиксировано существенное изменение только индекса полидисперсности. Наибольшая стабильность при длительном хранении и максимальная эффективность инкапсуляции были достигнуты при использовании липосом с массовым соотношением белок: липид 0,6. Таким образом, анионные

липосомы с массовым соотношением белок: липид 0,6, обеспечивающие высокую эффективность инкапсуляции рекомбинантного аллергена Art v 3 и стабильность физико-химических характеристик в процессе хранения, представляются наиболее перспективными для разработки адъювантных препаратов для аллерген-специфической иммунотерапии.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 25-25-00964).

УДК: 577.345:577.35

Исследование перспективности применения многослойных полимерных капсул в качестве носителей для доставки фотосенсибилизаторов на примере фотодитазина

С. Н. Кавракова[1], А. А. Горохова[1], Н. Ю. Шилягина[1], Д. А. Горин[2], И. В. Балалаева[1]

[1]Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
[2]Сколковский институт науки и технологий

Фотодинамическая терапия (ФДТ) является современным и неинвазивным методом диагностики и лечения онкологических заболеваний, основанным на применении фотосенсибилизатора (ФС), который активируется светом с определенной длиной волны. ФДТ реализуется в различных схемах и режимах лечения и может применяться как самостоятельно, так и комбинироваться с другими видами терапии, демонстрируя высокую эффективность. В ФДТ применяют фотосенсибилизаторы, обладающие разными свойствами и характеристиками, в связи с чем существует множество направлений исследований по синтезу новых соединений, обладающих заданными свойствами, например, использование носителей для повышения селективности доставки ФС к опухоли. Существует ряд требований, которым должен соответствовать идеальный фотосенсибилизатор, однако такое соединение, которое бы сочетало высокую селективность к опухолевым тканям, высокую эффективность и отсутствие токсичности для здоровых тканей, еще не найдено [1]. Для решения этой проблемы было предложено использование носителей фотосенсибилизаторов, оптимизирующих биораспределение ФС и фармакокинетические свойства, например, липосом или наноразмерных частиц [2].

Целью данной работы являлось исследование перспективности применения для доставки ФС к опухолевым клеткам многослойных полимерных капсул.

Полимерные капсулы были получены путем послойного формирования слоев гидрохлорида поли-L-аргинина и натриевой соли декстрансульфата на частицах ватерита, предварительно загруженного ФС, с последующим растворением ватеритного ядра [3]. В качестве ФС в работе использовали фотодитазин (PD). Полимерные капсулы демонстрируют температурно-зависимую усадку, что позволяет их сжимать. В Сколковском институте науки и технологий были синтезированы частицы трех видов: капсулы PD_A с размером 103±41 нм (один бислой полимеров со сжатием), капсулы PD_B с размером 164±75 нм (два бислоя полимеров со сжатием), капсулы PD_C с размером 172±85 нм (два бислоя полимеров без сжатия).

Анализ спектральных свойств фотодитазина в составе капсул был выполнен с использованием планшетного спектрофотометра-спектрофлуориметра. Было установлено, что многослойная полимерная оболочка капсул изменяет спектральные характеристики фотодитазина, вызывая батохромные сдвиги длинноволнового максимума поглощения на 60 нм и пика эмиссии флуоресценции на 4 нм, что может быть связано с агрегацией фотодитазина в составе капсул и влиянием физико-химического окружения полимерной оболочки.

Анализ внутриклеточной локализации исследуемых образцов проводили в отношении линии клеток эпидермоидной карциномы человека A431 с помощью лазерной сканирующей конфокальной микроскопии. Для оценки внутриклеточного распределения PD использовали специфические красители органелл: LysoTracker, ER-Tracker, MitoTracker и BODIPY FL C5-церамид в комплексе с BSA для аппарата Гольджи. Колокализацию оценивали по графикам профилей флуоресцентного канала.

Показано, что свободный PD локализуется в ЭПР и аппарате Гольджи [4]. Для инкапсулированных форм PD было установлено, что через 4 часа после внесения в среду капсул PD_A фотодитазин регистрировался во внутриклеточных везикулах и, по-видимому, частично выходил из капсул, окрашивая цитоплазму; при использовании капсул PD_B и PD_C фотодитазин окрашивал преимущественно цитоплазму, включая структуры ЭПР и аппарата Гольджи. При 12-часовой инкубации для всех трех видов исследуемых капсул показано, что PD перераспределялся в цитоплазме клеток.

Исследование фотодинамической активности капсул проводили методом МТТ-теста в отношении клеток эпидермоидной карциномы человека при освещении в дозе 20 Дж/см^2 с длиной волны 655 нм

после 4-часовой инкубации. Были получены кривые «доза–эффект» и концентрации, ингибирующие жизнеспособность культуры клеток на 50% (IC50) для свободного и инкапсулированного PD. Полученные данные свидетельствуют о наличии статистически значимых различий в значениях IC50 между исследуемыми фотодинамическими агентами. Результаты исследования позволяют заключить, что инкапсулированный PD в составе капсул в 4–5 раз токсичнее свободного. Также было продемонстрировано, что пустые капсулы (без PD) не оказывают токсичного действия на клетки.

Таким образом, многослойные полимерные капсулы могут рассматриваться в качестве перспективного средства доставки фотосенсибилизатора к опухолевым клеткам.

Литература

12. *Kwiatkowski S.* [et al.]. Photodynamic therapy — mechanisms, photosensitizers and combinations // Biomed. Pharmacother. 2018. V. 106. P. 1098–1107.
13. *Correia J. H.* [et al.]. Photodynamic Therapy Review: Principles, Photosensitizers, Applications, and Future Directions // Pharmaceutics. 2021. V. 13(9). P. 13–32.
14. *Novoselova M. V.* [et al.]. Multifunctional nanostructured drug delivery carriers for cancer therapy: Multimodal imaging and ultrasound-induced drug release // Colloids Surf. B Biointerfaces. 2021. V. 200. P. 452–466.
15. *Турубанова В. Д.* Исследование особенностей иммунного ответа при фотозависимой иммуногенной клеточной смерти: дис. ... канд. биол. наук: 1.5.5. Нижний Новгород, 2021.

УДК: 577.29

Клонирование и экспрессия гена глутаматдекарбоксилазы человека GAD67 (67 кДа) в клетках *Escherichia coli*

А. В. Князева, Е. Ю. Ландер, Е. Н. Савватеева, И. Д. Кандинов

Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН

Актуальность. Сахарный диабет 1 типа (СД1) представляет собой хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма разрушает собственные β-клетки поджелудочной железы [1]. Ключевую роль в его патогенезе играет потеря иммунной толерантности к собственным антигенам β-клеток поджелудочной железы. Современная доклиническая диагностика СД1 «золотой стандарт» основана на выявлении аутоантител к четырем основным антигенам, однако этот подход не обладает абсолютной чувствительностью, что диктует необходимость поиска новых, минорных серологических маркеров для повышения точности скрининга и понимания механизмов развития болезни [2]. Значимость работы заключается в разработке экспрессионной системы для получения рекомбинантных белков (полноразмерного GAD67 и его отдельных доменов) для исследования диагностического потенциала GAD67 при СД1 и, в перспективе, повышения диагностической ценности тест-систем.

Введение. Одним из перспективных антигенов для диагностики СД1 является изоформа глутаматдекарбоксилазы GAD67 — гомолог широко изученного GAD65, выполняющая важные физиологические функции в центральной нервной системе и поджелудочной железе. Согласно современным данным, иммунодоминантные эпитопы большинства аутоантигенов при СД1 являются конформационными и часто локализованы в С-концевых областях молекулы, которые экспонируются в процессе деградации β-клеток [3]. Более того, исследования показывают, что использование укороченных форм антигенов (например, лишенных N-концевого домена) может повышать диагностическую точность тестов за счет лучшей доступности конформационных эпитопов для аутоантител [4]. В настоящее время диагностическая ценность аутоантител к GAD65 полностью доказана, однако значимость аутоантител к GAD67 остается малоизученной, в связи с чем анализ роли данной изоформы является актуальной задачей. Учитывая высокую гомологию данных изоформ, а также ключевую роль С-концевых эпитопов в связывании с аутоантителами при СД1, исследование диагностического потенциала как полноразмерной формы GAD67, так и ее укороченных С-концевых вариантов представляет собой важную и перспективную задачу.

Цель работы. Разработка и верификация экспрессионных векторов, кодирующих полноразмерный GAD67 (67 кДа) и его С-концевой фрагмент (33 кДа), для получения рекомбинантных белков в системе *E. coli*.

Задачи исследования. Получение кДНК гена GAD67 путем сборки кодирующей последовательности методом ПЦР с перекрывающимися праймерами, а также оптимизация последовательности гена для экспрессии в клетках *E. coli*. Разработка экспрессионных векторов на основе вектора pET28a,

кодирующих полноразмерный белок GAD67 (67 кДа) и его усеченную С-концевую форму (33 кДа). Верификация векторов с помощью платформы нанопорового секвенирования, а также установление уровня экспрессии рекомбинантных белков в клетках *E. coli*.

Результаты. Проведена сборка полноразмерной кДНК гена *GAD1(*GAD67*)* методом ПЦР с перекрывающимися праймерами. В состав полученной последовательности дополнительно введены участки, кодирующие сайт узнавания протеазы TEV и С-концевой гистидиновый аффинный тег (His_6), необходимые для последующей аффинной очистки белка и удаления тега. Проведена оптимизация нуклеотидной последовательности кДНК гена GAD67 человека, выполнено 31 замен для эффективной экспрессии в прокариотической системе *E.coli*. На основе вектора pET28a сконструированы две рекомбинантные плазмиды: pET28a_GAD67_FL, несущая полноразмерную последовательность гена GAD67 (соответствует белку 67 кДа), и pET28a_GAD67_Cterm, кодирующая укороченную С-концевую часть белка (фрагмент 33 кДа). Проведена верификация полученных векторов методом нанопорового секвенирования. Биоинформатический анализ подтвердил корректность сборки обеих плазмид. Благодаря использованию длинных прочтений были верифицированы последовательность вставки гена GAD67, рамка считывания, сайт TEV-протеазы, His_6-таг и уникальные сайты рестрикции.

Проведена трансформация экспрессионного штамма *E. coli* BL21(DE3) полученными векторами с последующим культивированием трансформантов на селективной среде, содержащей канамицин. Проведен подбор условий индукции экспрессии, а также оценка распределения целевых белков в растворимой фракции и в составе телец включения после экспрессии в *E.coli*. С помощью методов электрофореза и вестерн блотинга продемонстрирована способность разработанных плазмид и штаммов обеспечивать экспрессию целевых рекомбинантных белков. Показано, что индукция ИПТГ в конечной концентрации 0,2 мМ является оптимальной для экспрессии полноразмерного белка GAD67 как в растворимой форме, так и в составе телец включения. Индукция ИПТГ в конечной концентрации 0,4 мМ является оптимальной для экспрессии усеченной С-концевой формы с формированием телец включения.

Заключение. Проведено клонирование и экспрессия гена глутаматдекарбоксилазы человека GAD67 (67 кДа) в клетках *E.coli*. Создана система экспрессии и подобраны оптимальные условия для получения полноразмерного рекомбинантного белка GAD67 (67 кДа) и его укороченной С-концевой формы (33 кДа).

Работа выполнена при поддержке Соглашения с Минобрнауки РФ № 075-15-2025-519 для реализации программы создания и развития центра геномных исследований мирового уровня: «Центр высокоточных генетических технологий для медицины» ИМБ РАН.

Литература

1. *Roep B. O.* [et al.]. Type 1 diabetes mellitus as a disease of the beta-cell (do not blame the immune system?) // Nat. Rev. Endocrinol. 2021. V. 17(3). P. 150–161.
2. *Amoroso M.* [et al.]. Screen islet cell autoantibody ELISA: A sensitive and specific ELISA for the combined measurement of autoantibodies to GAD(65), to IA-2 and to ZnT8 // Clin. Chim. Acta. 2016. V. 462. P. 60–64.
3. *Stander S. H. D.* [et al.]. Structure and dynamics of GAD65 in complex with an autoimmune polyendocrine syndrome type 2-associated autoantibody // Nat. Commun. 2025. V. 16(1). P. 2275.
4. *Wester A.* [et al.]. An Increased Diagnostic Sensitivity of Truncated GAD65 Autoantibodies in Type 1 Diabetes May Be Related to HLA-DQ8 // Diabetes. 2017. V. 66(3). P. 735–740.

УДК: 577.22

Экспрессия и очистка белков комплекса, продуцирующего матриксный полисахарид у ряда патогенных грамотрицательных бактерий

***И. С. Левашов*[1], *А. С. Белоусов*[1,2], *И. С. Охрименко*[1], *И. Поликарпов*[2], *В. И. Борщевский*[1]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт физики Сан-Карлоса, Университет Сан-Пауло

Проблема антибиотикорезистентности приобретает угрожающие масштабы, во многом благодаря способности патогенных бактерий формировать биопленки [1]. Особую клиническую значимость представляют микроорганизмы группы ESKAPE (*Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter* spp.), являющиеся ведущими возбудителями нозокомиальных инфекций [2]. Ключевым компонентом биопленочной архитектуры

выступает внеклеточный полисахаридный матрикс, который обеспечивает структурную целостность сообщества и служит физическим барьером для антимикробных препаратов и факторов иммунной системы хозяина [1]. Формирование этого матрикса осуществляется специализированными мультибелковыми комплексами, локализованными в клеточных мембранах бактерий. Изучение молекулярных механизмов работы данных комплексов является необходимым условием для поиска принципиально новых терапевтических мишеней, направленных на разрушение самой основы биопленочного сообщества.

Настоящее исследование направлено на структурно-функциональную характеристику белкового комплекса protABCD, участвующего в синтезе и экспорте полисахаридов матрикса у некоторых из представителей клинически значимой группы патогенов ESKAPE: *Acinetobacter baumannii, Escherichia coli* и *Klebsiella pneumoniae*. Продуктом активности данного комплекса является частично деацетилированная полимерная аминогексоза, критически важная на ранних этапах биопленкообразования. Понимание пространственной организации и механизма действия компонентов protABCD открывает перспективы для разработки ингибиторов биопленкообразования с принципиально новым механизмом действия.

На сегодняшний день в рамках исследования получены препаративные количества рекомбинантных белков protA (наружно-мембранный компонент), protB (периплазматический компонент) и проведена оптимизация условий для получения мембранных компонентов protC/protD. Для водорастворимого белка protB подтверждена функциональная активность, образцы подготовлены для кристаллизации с целью определения структуры методом РСА. Исследование структуры protA методом крио-ЭМ выявило нестабильность изолированного белка, что диктует необходимость поиска новых подходов, включая изучение белка в комплексе с его природным партнером protB. Для преодоления цитотоксичности, связанной с экспрессией protD, сконструирована фьюжн-конструкция protCDf, позволяющая в перспективе получить стабильный мембранный комплекс для структурных исследований.

Полученные результаты закладывают фундамент для определения пространственной структуры ключевых компонентов биосинтетического аппарата полисахаридного матрикса патогенов группы ESKAPE. Дальнейшее исследование комплекса protABCD позволит не только раскрыть фундаментальные механизмы биопленкообразования, но и предложить прототипы новых антимикробных агентов, специфически нарушающих формирование биопленочного матрикса.

Литература

5. *Balducci E.* [et al.]. Polysaccharides' Structures and Functions in Biofilm Architecture of Antimicrobial-Resistant (AMR) Pathogens // *International Journal of Molecular Sciences*. 2023. V. 24(4): 4030.
6. *Miller W. R.* [et al.]. ESKAPE pathogens: antimicrobial resistance, epidemiology, clinical impact and therapeutics // Nat Rev Microbiol. 2024. V. 22. P. 598–616.

УДК: 577.112.083

Экспрессия и очистка функционально активного фрагмента человеческого трансактивного ДНК-связывающего белка TDP-43

***П. В. Мазорчук*[1,2], *И. Н. Кравцов*[2], *А. И. Соловьев*[2], *Д. А. Бурмистрова*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России

TDP-43 (Transactive response DNA-binding protein 43) является многофункциональным ядерным белком, который играет ключевую роль в развитии нейродегенеративных заболеваний, связанных с образованием амилоидноподобных структур [1]. Диагностика и изучение механизмов этого процесса требует получения рекомбинантного фрагмента белка, который сохраняет функциональную активность — способность образования агрегатов при взаимодействии с биологическими жидкостями пациентов, потенциально содержащих амилоидные структуры.

Цель работы: Получение и очистка функционально активного рекомбинантного фрагмента белка TDP-43 без аффинных тагов для изучения его роли в патологическом образовании амилоидов.

TDP-43 обладает высокой склонностью образовывать агрегаты, что ведет к потере специфичности и выхода белка. Впервые предложена схема с хроматографической очисткой в денатурирующих условиях на всех стадиях.

Последовательность фрагмента белка (HuTDP-43(263-414)) [2], использованная в работе, была получена амплификацией парой праймеров: P1 (AACTTTAAGAAGGAGATATA CATAATGAAGCACAATAGCAATAGACAGTTAGAAAGAAG) и P2 (CTAAGTCTTCTGGCTGGGGAA TGTAGGGAAGCTGAGTTGGCTGCTG) и клонирована по Гибсону в плазмиду pET28_b для экспрессии в *E. coli* BL21(DE3). Ночную культуру BL21(DE3) переносили в 200 мл среды TB auto [3] и инкубировали 48 часов при 37°C на орбитальном шейкере в колбе объемом 2 литра при 180 RPM. Суспензию центрифугировали, полученный клеточный осадок лизировали ультразвуком на максимальной мощности в буфере (20 mM Tris 8.8, 0.01% Triton X-100, лизоцим 0,05 мг/мл, ЭДТА 10 mM). Полученный лизат инкубировали на комнатной температуре 30 минут и центрифугировали при 10000g 1 час. Тельца включения растворяли в 8M мочевине 20 mM Tris pH 8.8 и пропускали через колонку с 20 ml Source 30S. Колонку промывали для замены буфера раствором (20 mM Tris 8.8, 10 mM NaCl) и элюировали белковую фракцию раствором 6 M Guanidine HCl, 20 mM Tris 8.8. Степень чистоты и концентрацию оценивали спектрофотометрически и методом гель электрофореза в денатурирующих условиях (рис. 1).

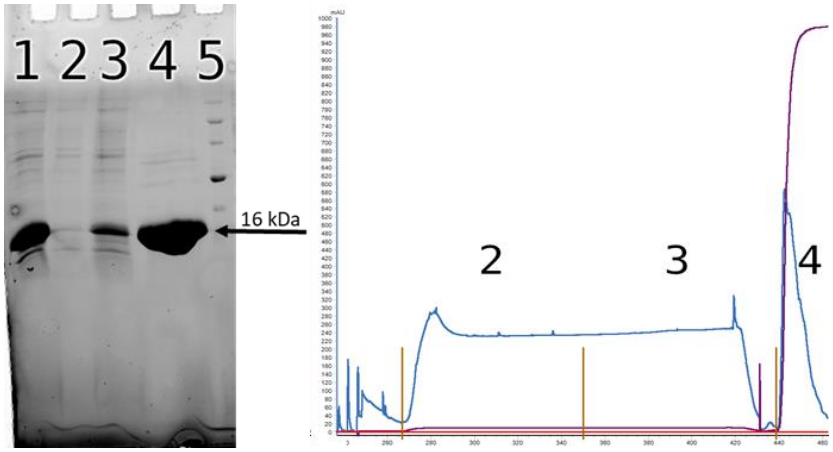


Рис. 1. Фракции после ионообменной хроматографии и концентрирования (1 — нанесение; 2, 3 — проскок; 4 — элюат пик, 5 — маркер)

Полученную белковую фракцию наносили на хроматографическую колону Cytiva 100x18, наполненную Superdex 75 и уравновешенную 6 M Guanidine HCl, 20 mM Tris 8.8. Степень чистоты и концентрацию оценивали методом гель электрофореза в денатурирующих условиях (рис. 2).

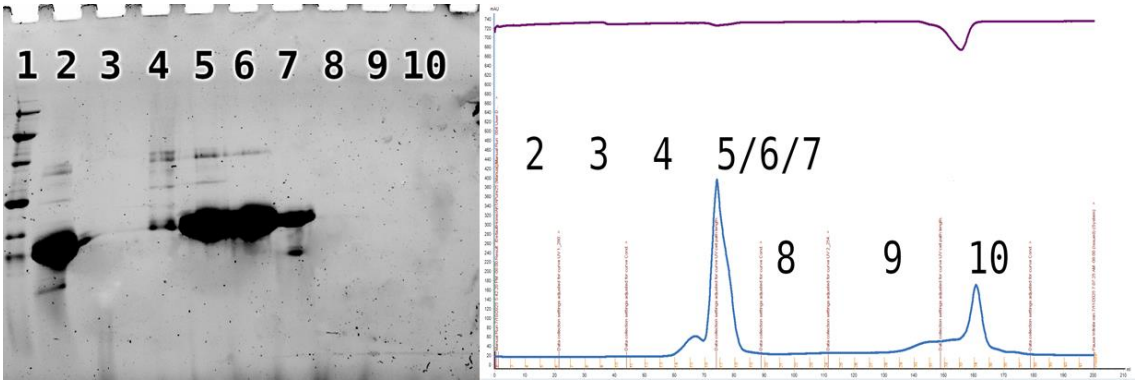


Рис. 2. Фракции после гель-фильтрационной хроматографии (1 — маркер, 2 — нанесение (разведение в 2 раза), 3–10 — фракции, соответствующие хроматограмме

Фракции 5 и 6 после гельфильтрационной хроматографии объединили, сконцентрировали в 5 раз на центрифужном концентраторе с порогом отсечения 5 килодальтон и аликвотировали по 0.2 мл в полипропиленовые пробирки для хранения при –80 °C.

Функциональная активность очищенного фрагмента TDP-43 была подтверждена в реакции затравочной амплификации (SAA) с заведомо положительным образцом и Thioflavin-T в режиме реального времени.

Т а б л и ц а 1. Результаты хроматографической очистки

Фракция	Концентрация мг/мл (по ОП 280 nm)	Объем в мл	Общее содержание белка

Элюат IEX	0.51	6	3
Целевой пик GF	0.182	10	1.83
Концентрат	0.836	2	1.6

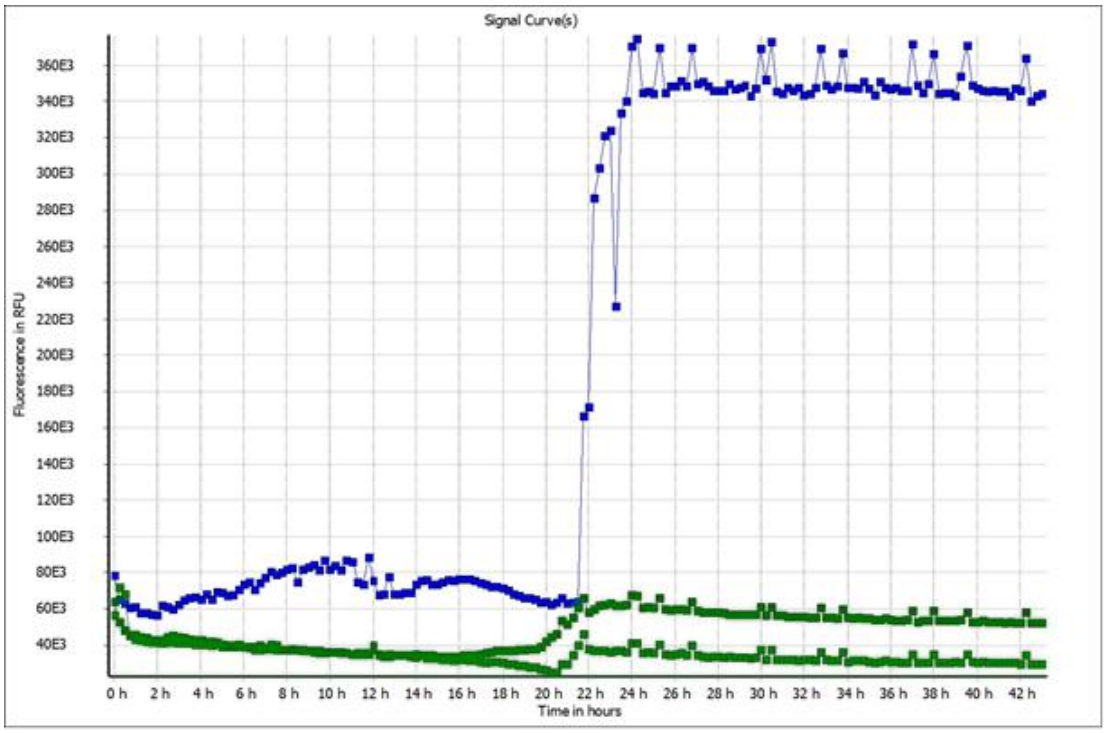


Рис. 3. SAA реакция. Синий цвет — реакция с заведомо положительным образцом, зеленый — отрицательный контроль (представлены ненормализованные первичные данные измерений флуоресценции)

Таким образом, в работе был получен фрагмент белка TDP-43, который характеризуется высокой степенью очистки и функциональной активностью.

Литература

1. *French R. L.* [et al.]. Detection of TAR DNA-binding protein 43 (TDP-43) oligomers as initial intermediate species during aggregate formation // Journal of Biological Chemistry. 2019. V. 29(17). P. 6696–6709.
2. *Scialò C.* [et al.]. TDP-43 real-time quaking induced conversion reaction optimization and detection of seeding activity in CSF of amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia patients // Brain communications. 2020. V. 2(2): fcaa142.
3. *Studier F. W.* Protein production by auto-induction in high-density shaking cultures // Protein expression and purification. 2005. V. 41(1). P. 207–234.

УДК: 576.5

Мультиклеточные опухолевые сфероиды как *in vitro*-модель микроокружения для оценки эффективности таргетной терапии

***М. А. Мохина*[1], *Е. Хаджинова*[1], *П. А. Котельникова*[2], *С. М. Деев*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ГНЦ ИБХ РАН

Онкологические заболевания продолжают оставаться серьезной проблемой во всем мире. Многие таргетные препараты, демонстрирующие высокую эффективность в двухмерных (2D) клеточных культурах, не подтверждают ее на этапе клинических исследований. Одной из причин является влияние опухолевого микроокружения (TME), регулирующего рост, инвазию и чувствительность опухолевых клеток к терапии [1].

Для более точного воспроизведения свойств TME используются мультиклеточные опухолевые сфероиды — трехмерные структуры, включающие опухолевые клетки и компоненты стромы. Такие системы позволяют моделировать межклеточные взаимодействия, формирование градиентов кислорода и питательных веществ, а также барьерные свойства внеклеточного матрикса [2].

Целью работы являлась разработка и экспериментальная оценка мультиклеточных опухолевых сфероидов, включающих опухолевые и стромальные клетки, в качестве модели микроокружения для тестирования таргетных и химиотерапевтических препаратов.

В ходе работы были сформированы сфероиды разного состава из HER2-положительных клеточных линий BT-474 (протоковая карцинома молочной железы) и SKOV-3ip (аденокарцинома яичника) в совместной культуре с фибробластами BJ-5ta. Опухолевые клетки экспрессировали красные флуоресцентные белки, фибробласты — GFP (зеленый флуоресцентный белок), что позволило оценивать вклад каждой популяции. Сфероиды формировали на неадгезивных агарозных подложках.

Модели были протестированы на чувствительность к анти-HER2 иммунотоксину DARP-LoPE, а также к цитотоксическим препаратам цисплатин и паклитаксел в различных концентрациях. Значения IC50 для опухолевых клеток предварительно определяли в 2D-культуре с использованием MTT-теста. В сфероидах оценивали жизнеспособность по интенсивности флуоресценции, миграционную способность клеток после переноса на адгезивную поверхность, а также глубину проникновения препаратов с применением конфокальной лазерной микроскопии.

При воздействии цитотоксических препаратов наблюдалось выраженное подавление миграции клеток, однако флуоресцентный анализ свидетельствовал о сохранении метаболической активности части клеток. В смешанных сфероидах интенсивность красной флуоресценции опухолевых клеток при обработке паклитакселом была значительно выше по сравнению с монокультурными сфероидами при тех же концентрациях препарата, что свидетельствует о повышенной лекарственной устойчивости в присутствии фибробластов.

Воздействие DARP-LoPE приводило преимущественно к гибели HER2-положительных опухолевых клеток, тогда как фибробласты сохраняли жизнеспособность и миграционную активность.

Таким образом, присутствие стромального компонента в составе сфероидов снижает чувствительность опухолевых клеток к цитотоксической терапии и способствует формированию микроокружение-опосредованной лекарственной резистентности, при этом таргетная терапия демонстрирует избирательное действие на опухолевые клетки, тогда как нетаргетные препараты оказывают неспецифическое цитотоксическое влияние. Полученные данные подтверждают, что мультиклеточные сфероиды являются более физиологически релевантной моделью для оценки противоопухолевых препаратов и анализа механизмов лекарственной резистентности.

Литература

1. *Nii T., Makino K., Tabata Y.* Three-Dimensional Culture System of Cancer Cells Combined with Biomaterials for Drug Screening // International Journal of Molecular Sciences. 2020. V. 21(19): 6984. DOI: 10.3390/ijms21196984.
2. *De Visser K. E., Joyce J. A.* The evolving tumor microenvironment: from cancer initiation to metastatic outgrowth // Cell. 2023. V. 186. P. 1564–1579. DOI: 10.1016/j.cell.2023.02.030.

УДК: 575.852

Оптимизация генетически-кодируемой метки picoFAST методом случайного мутагенеза

***Д. А. Мустафин*[1,2], *С. А. Краснова*[2], *М. С. Баранов*[2,3], *Ю. А. Богданова*[2,3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
[3]Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова

Классические флуоресцентные белки обладают рядом ограничений. Во-первых, для них характерно фотообесцвечивание, вызванное повреждениями хромофора под воздействием света. Во-вторых, для созревания хромофора и развития флуоресценции требуется кислород и некоторое время, что затрудняет их использование в анаэробных условиях и ограничивает их применение при наблюдении за быстрыми процессами в клетке. В-третьих, флуоресцентные белки имеют относительно большую молекулярную массу, из-за чего их присутствие в составе химерной конструкции с меченым белком может влиять

на функции целевого белка и создает ограничения при использовании векторов для получения аденоассоциированных вирусов.

Альтернативный метод флуоресцентного мечения — использование пар флуорогенов и флуорогенактивирующих белков. Флуорогены — органические соединения, практически не флуоресцирующие в свободном виде, но разгорающиеся в определенных условиях, например, при связывании с флуорогенактивирующим белком. Примером такого белка может служить FAST (Fluorescence-Activating and Absorption-Shifting Tag). Он компактен (125 а.о., 14 кДа), не требует времени и присутствия кислорода в среде для развития флуоресценции, т.к. использует внешний флуороген в качестве хромофора [1].

Ранее в нашей лаборатории был получен укороченный с N-конца вариант FAST, названный nanoFAST (98 а.о.) [2]. При разработке его сплит-формы было показано, что N-фрагмент nanoFAST (далее picoFAST, 87 а.о.) сам по себе способен связывать флуороген арилиден-имидазолонового ряда HBR-DOM2 с развитием выраженного флуоресцентного сигнала, в связи с чем была выдвинута гипотеза о возможности его использования в качестве самостоятельной метки

Для оптимизации свойств белка picoFAST был проведен случайный мутагенез. Бактерии трансформировали библиотекой плазмид, содержащей полученные варианты picoFAST, и высевали на агаризованную среду, содержащую флуороген HBR-DOM2. Отбор проводили по интенсивности флуоресценции отдельных колоний. Было выделено 10 улучшенных вариантов белка, соответствующие им генетические последовательности были секвенированы по Сэнгеру. Модели их структур были получены при помощи AlphaFold Server. Аминокислотные замены, соответствующие улучшенным вариантам picoFAST отражены в табл. 1.

Таблица 1. Аминокислотные замены, соответствующие улучшенным вариантам белка

Мутантная форма	Аминокислотные замены (в нумерации полноразмерного FAST)
R1	L33P, G69S, M95V, H108Y
R2	D34N, V66A
R3	K80E
R4	D36G, N43D, D53G, K78R, E93G, K110R
R5	I31V, L40P, I49T, F63I, T90R
R6	K110R
R7	G59D, N61D
R8	F75S, M95V, K106R
R9	I49F, E81G
R10	K111R

Для многих улучшенных вариантов модель предсказывает смыкание бета-складок с N- и C- концов аминокислотной цепи с образованием меньшего, чем у nanoFAST внутреннего флуороген-связывающего кармана (сравнение проводили со структурой nanoFAST, полученной методом ЯМР [3]). Структурная модель оригинального picoFAST предсказывает отдаление остатков Y42 и E46, критичных для связывания с флуорогеном, однако у трех вариантов белка этой особенности нет (R2, R3, R6). Для второго раунда мутагенеза были выбраны в качестве матрицы 2 показавшихся наиболее перспективными клона (R2, R8). Многие характерные для улучшенных вариантов замены часто локализовались на N- и C-концевых участках и в положениях I49 и V66, расположенных вблизи флуороген-связывающего кармана, поэтому был проведен насыщающий мутагенез по этим положениям.

В результате второго раунда мутагенеза были отобраны 2 заметно более ярких варианта белка (табл. 2). Для варианта R11 модель предсказывает больший размер внутреннего кармана, а для R12 — сомкнутую структуру β-листов и корректное расположение остатков Y42 и E46 (рис. 1*г, д*).

Для характеризации полученных вариантов был получен препарат белка. Выход целевого продукта составил менее 0,01 мг/л. Попытки оптимизации условий синтеза путем вариации времени синтеза, количества индуктора, состава среды и плазмидного вектора не привели к заметным улучшениям. В связи с этим было принято решение охарактеризовать полученные варианты picoFAST непосредственно в клетках млекопитающих в условиях флуоресцентной широкопольной микроскопии. Работы по этому направлению ведутся.

Таблица 2. Аминокислотные замены в улучшенных вариантах белка, полученных после 2 раунда случайного мутагенеза

Мутантная форма	Аминокислотные замены (в нумерации полноразмерного FAST)
R11	F28S, I31T, D34C, N38S, E46G, G47S, K55R, G59S, V66A, D71G, R100C, P102L, V105T, K106R
R12	I31V, N43G, D53G, G58S, N61S, S72G, F75S, E81G, L88Q, M95L, K106R

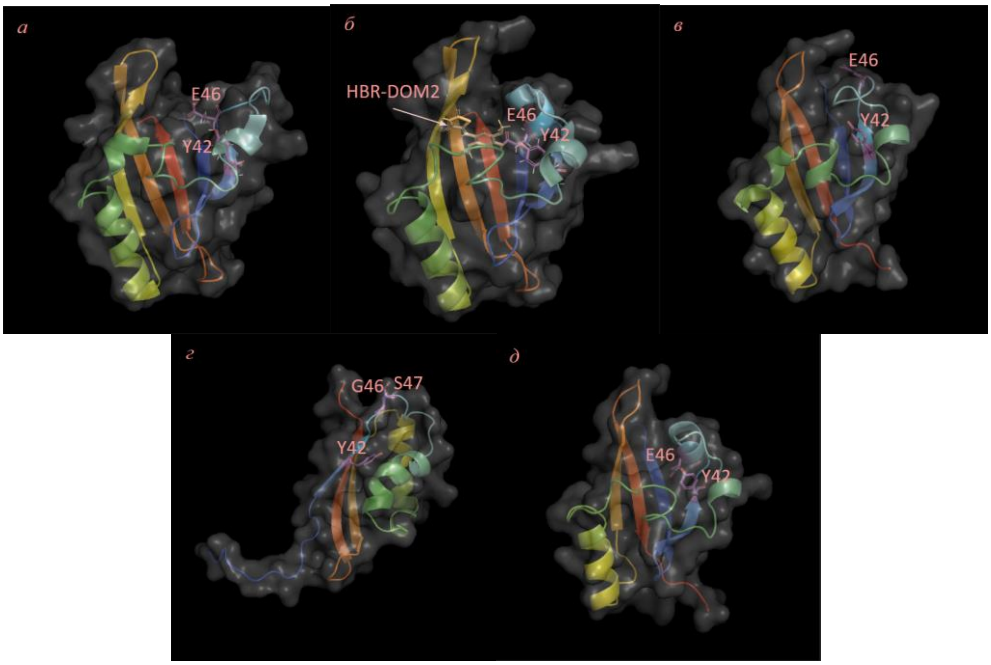


Рис. 1. ЯМР структуры белка nanoFAST в аро-состоянии *(а)* и в комплексе с HBR-DOM2 *(б).* Структурные модели белков picoFAST *(в)* улучшенных форм R11 *(г)* и R12 *(д)*

Литература

3. *Plamont M. -A.* [et al.] Small fluorescence-activating and absorption-shifting tag for tunable protein imaging in vivo // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2016. V. 113(3). P. 497–502. DOI: 10.1073/pnas.1513094113.
4. *Mineev K. S.* [et al.] NanoFAST: Structure-based design of a small fluorogen-activating protein with only 98 amino acids // Chemical Science. Royal Society of Chemistry, 2021. V. 12(19). P. 6719–6725. DOI: 10.1039/d1sc01454d.
5. *Lushpa V. A.* [et al.] Spatial Structure of NanoFAST in the Apo State and in Complex with its Fluorogen HBR-DOM2 // International Journal of Molecular Sciences. 2022. V. 23(19): 11361. DOI: 10.3390/ijms231911361.

УДК: 577.113.3

Разработка модифицированного Boc-протокола синтеза пептидно-нуклеиновых кислот (ПНК)

Е. В. Нестеркова, Т. А. Лузянин, А. А. Шитова, Ю. Г. Кириллова

МИРЭА — Российский технологический университет

Пептидно-нуклеиновые кислоты (ПНК) — полиамидные миметики нуклеиновых кислот, обладающие нерегулярной структурой и способные к молекулярному узнаванию комплементарных последовательностей олиго(дезокси)рибонуклеотидов. ПНК находят широкое применение в медицине и наноматериалах, являются перспективным инструментом в диагностике [1].

Олигомеры ПНК получают при помощи твердофазного синтеза (ТФС) последовательным наращиванием мономерных звеньев на полимерном носителе. Определяющим этапом получения последовательности γ-S-(*ce)*-ПНК является ее эффективное отщепление с носителя. В Boc-протоколе ТФС *aeg*-ПНК используют жесткие сильнокислые условия отщепления, что ведет к снижению выхода. Однако при синтезе γ-(*ce)*-ПНК выход олигомеров не превышает 10% [2]. Поэтому требуется модификация Boc-протокола ТФС ПНК, позволяющая выполнять отщепление олигомеров и постоянных защитных групп в мягких условиях.

Такие условия отщепления олигомера ПНК может обеспечить линкер, расщепляемый в мягких щелочных условиях (рис. 1). Такое решение позволяет использовать постоянные защитные группы, удаляемые основаниями. Таким образом, целью работы была модификация Boc-протокола ТФС ПНК за счет использования щелочных условий отщепления и удаления постоянных защитных групп. Были проведены эксперименты по отщеплению димера ПНК состава H-AT$^{\gamma\text{-(ce)}}$-OH с использованием избытка 2М водно-спиртового раствора NaOH. Методом MALDI-TOF масс-спектрометрии установлено, что при действии

щелочью в течение 15 минут удаление ^{c}Hex-защитных групп бокового радикала происходит не до конца. Увеличение времени реакции до 30 минут позволило обеспечить более полную депротекцию бокового радикала. В оптимизированных условиях был синтезирован и отщеплен с носителя тетрамер H-ACAT$^{\gamma\text{-}(ce)}$-OH. Выход олигомера удалось повысить в 2,5 раза по сравнению с ранее опубликованным, где были использованы жесткие условия отщепления (табл. 1) [2].

Т а б л и ц а 1. Сравнение расчетных выходов модельных олигомеров

№	Последовательность олигомера	Условия отщепления	Линкер	Выход,%
1	ACAT$^{\gamma\text{-}(ce)}$	Сильнокислые	H (нет)	-
2	ACAT$^{\gamma\text{-}(ce)}$		Gly	7
3	ACAT$^{\gamma\text{-}(ce)}$		β-Ala	9
4	ACT$^{\gamma\text{-}(ce)}$A		β-Ala	10
5	H-Gly-ACAT$^{\gamma\text{-}(ce)}$-Gly-OH	Щелочные	ГГ	25

В ходе работы были проведены синтезы модельных миксмеров ПНК, содержащих как *aeg*-, так и γ-(*ce)*-мономеры в своей структуре, на MBHA-смоле по модифицированному Boc-протоколу. Кроме того, был проведен подбор и оптимизация условий отщепления и удаления постоянных защитных групп уретанового типа в нуклеиновых основаниях.

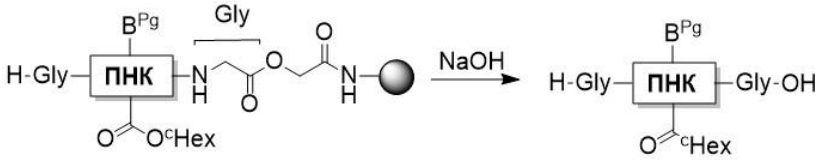


Рис. 1. Принцип удаления γ-S-(*ce)*-ПНК от носителя в условиях модифицированного Boc-протокола; B — нуклеиновое основание, Pg — защитная группа

Литература

1. *Brodyagin N.* [et al.]. Chemical approaches to discover the full potential of peptide nucleic acids in biomedical applications // Beilstein J Org Chem. 2021. V. 17 (1). P. 1641–1688.
2. *Esenina A.* [et al.]. The Significance of Oligomer C-Terminus Design in Solid-Phase Synthesis of Peptide Nucleic Acid Tetramers With the Incorporation of γ-S-Monomer Units Based on L-Glu // J. Pept. Sci. 2025. V. 31(11): e70061.

УДК: 612.822.3

Анализ динамики одиночной и групповой нейронной активности субталамического ядра пациентов с болезнью Паркинсона в процессе совершения движений

***Э. В. Никифорова*[1,2], *Н. И. Захаров*[1,2], *В. И. Филюшкина*[2], *Е. М. Белова*[2], *А. С. Седов*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ФГБУН ФИЦ ХФ им. Н. Н. Семенова РАН

Болезнь Паркинсона сопровождается нарушениями инициации и выполнения движений, что связано с дисфункцией базальных ганглиев, включая субталамическое ядро (STN). Нейрофизиологические записи STN включают локальные полевые потенциалы (LFP), отражающие групповую электрическую активность, и одиночную нейронную активность, регистрируемую в виде последовательностей импульсаций (спайков) — потенциалов действия отдельных нейронов [1]. Исследования показывают, что LFP и спайковая активность изменяются при совершении движений, однако неизвестно, насколько изменения LFP согласуются с изменениями спайковой активности и различается ли эта согласованность при внешневызванных и самоинициированных движениях. Выяснение этого необходимо для лучшего понимания процессов моторного контроля в STN [2] и поиска маркеров двигательных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона [3]. Одним из подходов к анализу таких сигналов является энтропийный анализ, позволяющий количественно оценивать их сложность и регулярность.

Цель работы — оценить изменения энтропии LFP и одиночной нейронной активности STN при совершении внешневызванных (ET) и самоинициированных (IG) движений у пациентов с болезнью Паркинсона, а также выявить возможную взаимосвязь между изменениями этих сигналов. Данные получены микроэлектродной регистрацией (электрод Neuroprobe Alphaomega) STN у 20 пациентов в

состоянии OFF (все пациенты не принимали лекарств минимум за 12 часов до исследования). Тяжесть клинических проявлений по UPDRS-III составляла 28–78 баллов. Для LFP анализировался широкополосный сигнал (предварительно отфильтрованный), а также тета-, альфа-, бета- и гамма-диапазоны. Одиночная нейронная активность была представлена в виде кривой плотности спайков.

В работе вычислялись приближенная энтропия (ApEn) и выборочная энтропия (SampEn), характеризующие степень регулярности временного ряда: большие значения соответствуют более сложной и менее регулярной динамике, меньшие — более упорядоченной [4, 5]. Вычисления проводились в окнах длиной 0,5 с с шагом 0,2 с в интервале от –2 до +4 с относительно времени события (момента начала движения, определяемого по электромиограмме). В качестве фона использовался участок записи до первого движения, по окнам которого формировалось фоновое распределение энтропии. Для каждого окна рассчитывалось отклонение энтропии от медианы фонового распределения и ее относительное изменение. Во всех расчетах энтропии использовался параметр вложения m = 2. Параметр сходства r задавался через стандартное отклонение окна; для LFP дополнительно рассматривался вариант его задания по стандартному отклонению всего сигнала. Значимость относительных отклонений энтропии от фоновых значений в каждом окне оценивалась с помощью одновыборочного критерия Вилкоксона с FDR-коррекцией Бенджамини–Хохберга (α = 0,05). Для оценки временного соотношения LFP и спайковой активности дополнительно проводились два лаговых анализа: лаговая кросс-корреляция Пирсона между кривыми относительного изменения энтропий LFP и спайков и лаговый анализ совпадений значимых окон, в которых значения энтропии выходили за пределы фонового распределения.

При расчете энтропии с параметром *r*, зависящим от стандартного отклонения анализируемого сигнала в текущем окне, для спайковой активности по SampEn было выявлено больше значимых значений, чем для LFP. Результаты вычислений для SampEn представлены на рис. 1. При ET значимые изменения для спайков выявлялись на всем временном интервале (рис. 1*в*); при IG они также были выраженными (рис. 1*г*). При использовании ApEn число значимых изменений для спайков в большинстве случаев сильно уменьшалось или отсутствовало. Для LFP при этом же способе расчета относительное изменение энтропии по SampEn было менее выражено (рис. 1*а, б*). В широкополосном сигнале значимые отклонения наблюдались только при ET (рис. 1*а*), а в частотных диапазонах отсутствовали для всех типов движений. При этом для LFP ApEn показала те же эффекты, что и для SampEn.

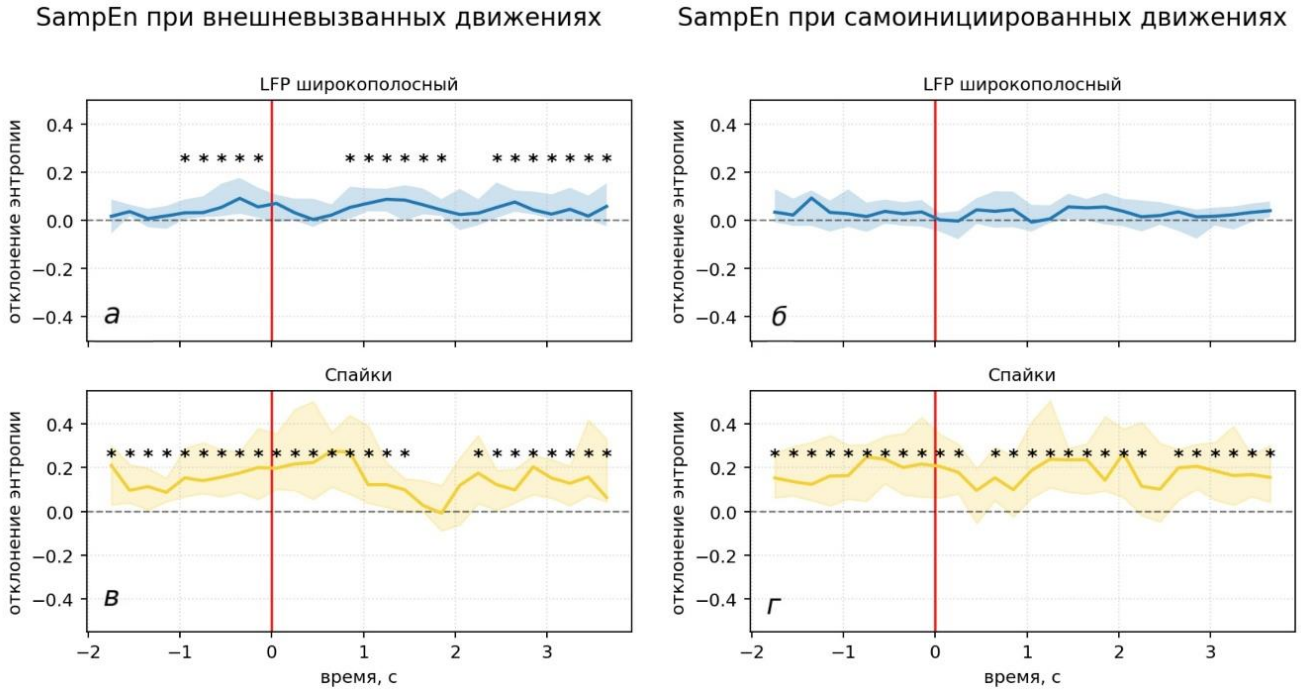


Рис. 1. Сравнение относительного изменения SampEn спайков и LFP при внешневызванных (*а, в*) и самоинициированных (*б, г*) движениях. Показаны медиана и доверительный интервал; * — статистически значимые отличия; начало движения — красная вертикальная линия в момент времени 0

При расчете энтропий, где параметр r для LFP задавался через стандартное отклонение всего сигнала, для первого внешневызванного движения (ET-1) были выявлены значимые отрицательные отклонения от фоновой активности в широкополосном LFP и в бета-диапазоне, а также в альфа-диапазоне. Для

IG изменения LFP в альфа- и бета-диапазонах были слабее, чем для ЕТ. Эти результаты представлены на рис. 2.

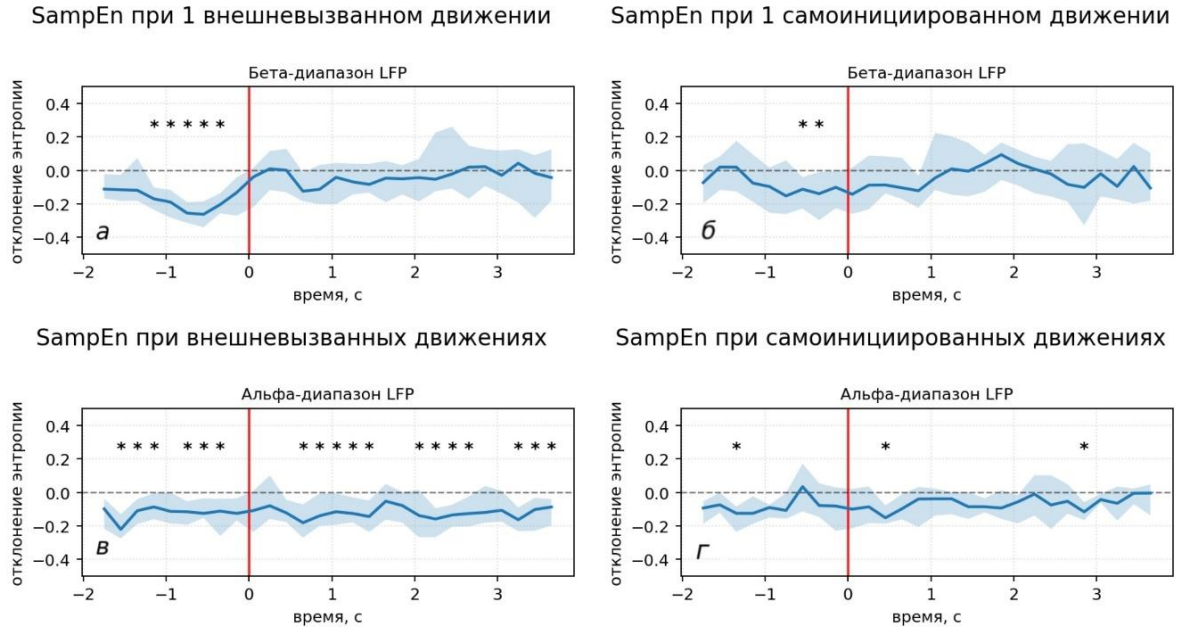


Рис. 2. Сравнение относительного изменения SampEn альфа- и бета-диапазонов LFP при внешневызванных (*а, в*) и самоинициированных (*б, г*) движениях. Показаны медиана и доверительный интервал; * — статистически значимые отличия; начало движения — красная вертикальная линия в момент времени 0

Оба лаговых анализа не выявили единого направления связи LFP и спайков. Это может быть связано с тем, что взаимосвязь между LFP и спайковой активностью носит более сложный характер, чем простое однонаправленное следование во времени. Дополнительным фактором может быть пространственное разнесение электродов регистрации (около 3 мм).

Полученные результаты показывают, что по SampEn одиночная нейронная активность STN оказалась более чувствительной к двигательным событиям, чем LFP. Для LFP при глобальном задании параметра r энтропия отражала не только изменения локальной регулярности, но и изменения амплитудного масштаба сигнала между окнами. Выявленные для ЕТ-1 преддвигательные отрицательные изменения энтропии частично согласуются с данными о преддвигательной перестройке бета-активности и о более выраженных ответах при ЕТ по сравнению с IG у пациентов с болезнью Паркинсона [6, 7]. Результаты показывают перспективность энтропийных характеристик для анализа динамики нейронной активности STN, однако требуют дальнейшего исследования.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 22-15-00344-П).

Литература

1. *Buzsáki G., Anastassiou C. A., Koch C.* The origin of extracellular fields and currents — EEG, ECoG, LFP and spikes // Nat. Rev. Neurosci. 2012. V. 13(6). P. 407–420. DOI: 10.1038/nrn3241.
2. *Kühn A. A.* [et al.]. The relationship between local field potential and neuronal discharge in the subthalamic nucleus of patients with Parkinson's disease // Exp. Neurol. 2005. V. 194(1). P. 212–220. DOI: 10.1016/j.expneurol.2005.02.010.
3. *van Wijk B. C. M., de Bie R. M. A., Beudel M.* A systematic review of local field potential physiomarkers in Parkinson's disease: from clinical correlations to adaptive deep brain stimulation algorithms // J. Neurol. 2023. V. 270(2). P. 1162–1177. DOI: 10.1007/s00415-022-11388-1.
4. *Pincus S.* Approximate entropy (ApEn) as a complexity measure // Chaos. 1995. V. 5(1). P. 110–117. DOI: 10.1063/1.166092.
5. *Richman J. S., Moorman J. R.* Physiological time-series analysis using approximate entropy and sample entropy // Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2000. V. 278(6). P. H2039–H2049. DOI: 10.1152/ajpheart.2000.278.6.H2039.
6. *Kühn A. A.* [et al.]. Event-related beta desynchronization in human subthalamic nucleus correlates with motor performance // Brain. 2004. V. 127(Pt 4). P. 735–746. DOI: 10.1093/brain/awh106.
7. *Filyushkina V.* [et al.]. Attenuation of neural responses in subthalamic nucleus during internally guided voluntary movements in Parkinson's disease // Front. Hum. Neurosci. 2022. V. 16: 977784. DOI: 10.3389/fnhum.2022.977784.

УДК 547.022, 548.3

Новые формы микрокристаллов рибофлавина (витамина B2)

***М. К. Петров*[1,2], *Н. А. Архарова*[1], *Д. Н. Каримов*[1], *В. В. Клечковская*[1]**

[1]Институт кристаллографии им. А. В. Шубникова НИЦ «Курчатовский институт»
[2] Московский политехнический университет

Рибофлавин является представителем группы витаминов В, который обладает высокой биологической активностью, входит в состав коферментов ФАД (флавинадениндинуклеотид) и ФМН (флавинмононуклеотид) и при облучении светом выделяет активные формы кислорода. Массив микроигл на основе рибофлавина (РФ) может являться инновационным препаратом, который не обладает побочными эффектами, и является доступным. Показана эффективность рибофлавина для противоопухолевой и антибактериальной терапии благодаря фотохимическим свойствам и способности нарабатывать активные формы кислорода при облучении ультрафиолетовым и синим светом. Известно, что рибофлавин (витамин B2) представляет собой слабо растворимые в воде кристаллы (10–13 мг/100мл) при комнатной температуре и существует в сильно переплетенной системе полиморфов. Для улучшения физико-химических свойств, в том числе растворимости, в настоящее время ведется поиск новых форм РФ. Наиболее термодинамически стабильной формой рибофлавина является А-тип, который существует в виде желто-оранжевых кристаллов. Новые кристаллические формы могут быть получены рядом методов с использованием растворителей и условий.

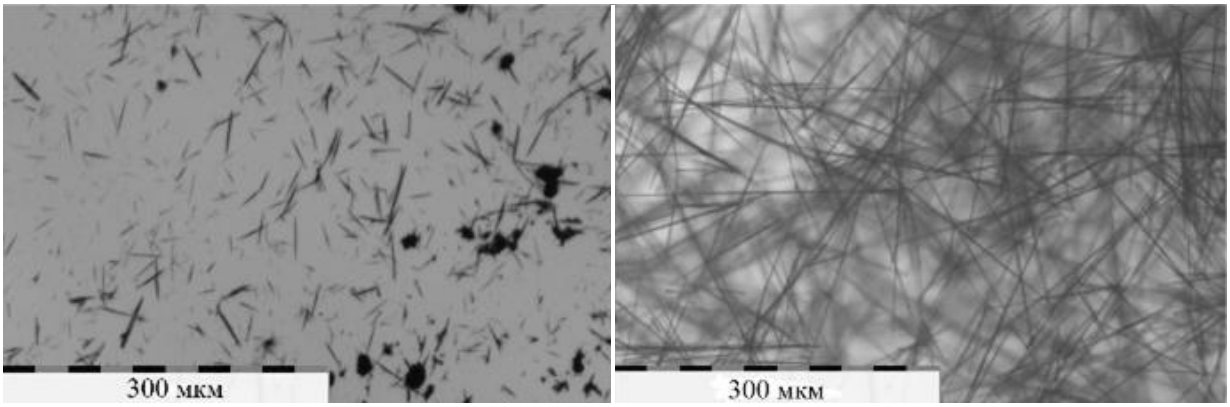


Рис. 1. Микроиглы Рибофлавина, полученные при перекристаллизации из раствора при высоком (слева) и низком градиенте температуры (справа)

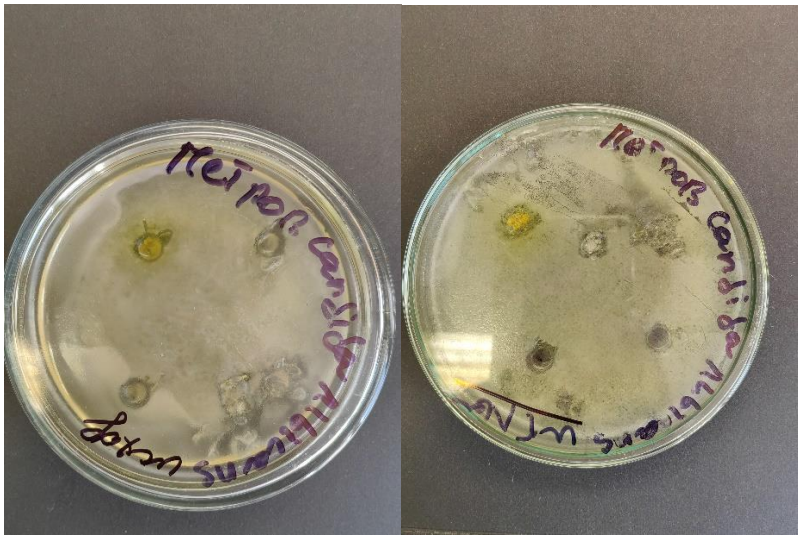


Рис. 2. Изображения подавления роста культуры *Candida albicans* с использованием коммерческого (исходного) (слева) и перекристаллизованного рибофлавина (справа)

В данной работе впервые получены новые формы рибофлавина, синтезируемые из водного раствора, исходного рибофлавина типа А в зависимости от градиента температуры. Обнаружено, что высо-

кий градиент температуры приводит к уменьшению длины кристаллов до 80 мкм, а низкий к значительному увеличению их латеральных размеров до 1 мм (рис. 1). При этом длина исходных кристаллов РФ варьируется от 70 до 150 мкм. Изменяются также и морфологические особенности полученных кристаллов РФ от пластинчатого типа — исходные, до микроигл — перекристаллизованные кристаллы.

При исследовании новых полиморфов типа А и их физико-химических свойств было установлено, что растворимость кристаллов микроигл стала значительно выше, чем растворимость исходного образца и составила 50-60 мг/100 мл.

Оценка антимикробной активности новых форм РФ была проведена *in vitro* методом лунок в отношении тест-штамма *Candida albicans.* Обнаружено, что перекристаллизованные формы РФ демонстрируют большую зону ингибирования, чем исходный РФ при облучении лазером 450 нм и дозе 2 Дж/см^2 (рис. 2). При этом сам процесс облучения не проявлял фототоксического антимикробного эффекта.

Полученные результаты позволяют улучшить физико-химические и антимикробные свойства рибофлавина, а также разработать подходы к синтезу микрокристаллов рибофлавина с управляемыми размерами, морфологией и свойствами.

Работа выполнена в рамках государственного задания НИЦ «Курчатовский институт» с использованием оборудования ЦКП «Структурная диагностика материалов».

УДК: 57.571.27, 577.112.083

Влияние димеризации аллергена ольхи Aln g 1 на его связывание с лигандами и аллергизирующую способность в сравнении с аллергеном березы Bet v 1

***А. Е. Потапов*[1,2], *Д. Н. Мельникова*[1,2], *Е. И. Финкина*[1,2], *Т. В. Овчинникова*[1,2], *И. В. Богданов*[1]**

[1]ГНЦ Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Основной аллерген пыльцы ольхи Aln g 1 принадлежит к семейству белков PR-10. Ранее было показано, что данный белок способен выступать в роли независимого сенсибилизирующего агента на Т-клеточном уровне [1]. Процесс сенсибилизации, так же как и реализация конечного аллергического ответа, модулируется рядом факторов. В случае аллергенов семейства PR-10 к числу таких факторов относятся склонность молекулы к димеризации, а также способность связывать липидные лиганды в своей гидрофобной полости. В этой связи исследование процессов олигомеризации и связывания белка с лигандами представляется ключевым для понимания молекулярных механизмов, определяющих аллергенный потенциал и сенсибилизирующие свойства Aln g 1. В качестве объектов исследования были выбраны основные аллергены пыльцы березы Bet v 1 и ольхи Aln g 1. Отмечается, что для Aln g 1 характерна склонность к димеризации с участием остатков цистеина. Ранее на примере Bet v 1 было показано, что димеризация, обусловленная изменением пространственной конформации, способна влиять на функциональные и иммунологические свойства белков, включая их аллергизирующую способность [2]. В связи с этим была получена экспрессионная конструкция pET-Aln g 1, кодирующая модифицированную форму белка с заменой Cys99Ala, что позволяет снизить вероятность образования димеров. Рекомбинантные аналоги Bet v 1, Aln g 1 и его модифицированная форма были получены методом гетерологической экспрессии в клетках *E. coli* BL21 (DE3). Очистка целевых белков проводилась из растворимой фракции после разрушения клеток и включала следующие стадии: высаливание, гидрофобную и анионообменную хроматографию с последующим диализом. Идентичность рекомбинантных белков их природным аналогам была подтверждена с использованием MALDI-TOF масс-спектрометрии и электрофореза в ПААГ в присутствии SDS. Правильность вторичной структуры подтверждалась методом КД-спектроскопии.

Для исследования способности аллергенов связывать липидные молекулы был использован флуоресцентный зонд — 2-n-толуидинилнафталин-6-сульфоновая кислота. Показано, что все полученные рекомбинантные аналоги обладают сходной способностью к связыванию флаваноидов и стеринов. Однако, в отличие от Bet v 1, у Aln g 1 и его модифицированного аналога Cys99Ala не обнаружена способность связывать жирные кислоты, что, вероятно, обусловлено разницей в структурной организации гидрофобной впадины и/или сайтов связывания лигандов. При этом существенных различий между Aln g 1 и его модифицированным аналогом по данному параметру не выявлено. Взаимодействие аллергенов с иммуноглобулинами классов G и E исследовали методом иммуноферментного анализа (ELISA). Показано, что при взаимодействии с поликлональными IgG к Bet v 1 значимые различия между Aln g 1 и его модифицированным

аналогом отсутствуют, что свидетельствует о сохранении линейных кросс-реактивных эпитопов. Однако при анализе взаимодействия с IgE сывороток пациентов с аллергией на Bet v 1 наблюдаются статистически значимые различия. Это может указывать на влияние димеризации на пространственную структуру аллергена, что согласуется с данными, полученными другими исследователями [2].

Таким образом, проведенное исследование выявило различия между Bet v 1 и Aln g 1, которые могут быть опосредованы отличиями формы гидрофобной области или сайтов связывания, что может влиять на процесс сенсибилизации иммунной системы за счет переноса различных лигандов аллергенами. Полученные данные демонстрируют также, что, вероятно, образование димера улучшает способность белка взаимодействовать с IgE пациентов с аллергией из-за конформационных изменений в структуре аллергена.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ (проект № 23-75-10116).

Литература

1. *Polak D.* [et al]. Bet v 1-independent sensitization to major allergens in Fagales pollen: Evidence at the T-cell level // Allergy. 2023. V. 78(3). P. 743–751.
2. *Schöll I.* [et al]. Dimerization of the major birch pollen allergen Bet v 1 is important for its in vivo IgE-cross-linking potential in mice // J. Immunol. 2005. V. 175(10). P. 6645–6650.

УДК: 577.171.6

Изучение воздействия производных берберина на активацию рецептора инсулина

***В. А. Пяткина*[1,2], *А. А. Гавриленкова*[1,2], *Э. В. Карапетьянц*[1,2], *М. В. Хвостов*[3], *О. А. Лузина*[3], *М. С. Федотова*[3], *Я. В. Бершацкий*[2], *Э. В. Бочаров*[1,2], *И. Е. Деев*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
[3]Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова

Берберин — изохинолиновый алкалоид растительного происхождения. Он обладает множеством фармакологических свойств, представляющих большой интерес для исследователей. Текущие экспериментальные и клинические исследования показывают большой потенциал берберина в регуляции гомеостаза глюкозы и липидов, роста рака и воспаления. Механизм действия берберина недостаточно изучен [3].

Рецептор инсулина — трансмембранный рецептор, который активируется инсулином, а также инсулиноподобными факторами роста 1 и 2, и принадлежит к большому классу тирозинкиназных рецепторов [2]. Основная физиологическая роль инсулинового рецептора заключается в регуляции гомеостаза глюкозы, который при дегенеративных условиях может привести к ряду клинических проявлений, в том числе раку и диабету [1].

Наши коллеги из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова предоставили ряд 9-N-n-алкил производных берберина для проверки их взаимодействия с трансмембранным доменом рецептора инсулина, а также для определения паттернов этого взаимодействия. Проверка наличия взаимодействия 9-N-n-алкил производных берберина на рецептор инсулина была проведена с помощью трансфекции конструкцией, содержащей ген IR. Через двое суток клетки обработали исследуемыми веществами. Затем клетки лизировали. Клеточные лизаты проанализировали методом вестерн-блота с антителами к фосфорилированной и общей форме рецептора. Берберин и его производные под шифрами NV47, NV50, NV37 не приводили к активации IR. Производное NV46 активировало рецептор инсулина, но в меньшей степени, чем сам инсулин.

Наши коллеги из лаборатории ЯМР-спектроскопии института биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова исследовали взаимодействие 9-N-n-алкил производных берберина с трансмембранным доменом человеческого рецептора инсулина. В результате было обнаружено, что производное NV-46 действует точечно, не оказывая значительного влияния на подвижность ТМ домена.

Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод о том, что 9-N-n-алкил производное берберина NV46 является перспективным веществом для дальнейших исследований и применении в медицине для лечения сахарного диабета.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №25-74-10089.

Литература

1. *Bershatsky Y. V.* [et al]. Diversity of Structural, Dynamic, and Environmental Effects Explain a Distinctive Functional Role of Transmembrane Domains in the Insulin Receptor Subfamily // Int. J. Mol. Sci. 2023. V. 24(4): 3906. DOI: 10.3390/ijms24043906.
2. *Choi E., Bai X. C.* The Activation Mechanism of the Insulin Receptor: A Structural Perspective // Annu. Rev. Biochem. 2023. V. 92. P. 247–272. DOI: 10.1146/annurev-biochem-052521-033250.
3. *Wang J.* [et al]. Effects of administering berberine alone or in combination on type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis // Front. Pharmacol. 2024. V. 15: 1455534. DOI:10.3389/fphar.2024.1455534.

УДК: 615.074

Разработка аналитических тест-систем на основе магнитных нанометок для определения низкомолекулярных соединений и микроРНК

***У. Д. Резепова*[1,2], *А. М. Скирда*[1,3], *В. В. Волков*[1,2], *А. В. Орлов*[1], *П. И. Никитин*[1,2]**

[1]Институт общей физики им. А. М. Прохорова Российской академии наук
[2]Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
[3]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Введение. Иммунохроматографический анализ (ИХА) — метод иммуноанализа, основанный на принципе тонкослойной хроматографии. Иммунохроматографическая тест-полоска помещается в жидкий образец, содержащий исследуемое вещество. Проходя через поры мембраны, исследуемое вещество задерживается на тестовой линии, связываясь со специфичным к аналиту соединением [1]. В настоящее время большинство коммерческих тест-систем позволяет получить информацию лишь о наличии или отсутствии аналита в образце, не давая пользователю представления о количестве определяемого вещества. Применение магнитных наночастиц в качестве меток позволяет путем магнитометрической регистрации сигнала, получить точные количественные данные о содержании аналита. Такие результаты могут применяться для контроля течения заболеваний, удешевить и упростить диагностику [2].

Материалы и методы. В данной работе рассматриваются два варианта применения магнитных нанометок при проведении иммунохроматографического анализа: в системе типа «антибиотик-антитело» и системе, основанной на связывании нуклеотидных последовательностей.

Система типа «антибиотик-антитело» реализована путем проведения ИХА анализа во вращающемся магнитном поле с использованием биофункционализированных анизотропных магнитных наноструктур.

Магнитные нанометки синтезировались в несколько этапов. Сперва путем соосаждения солей железа образовывались магнитные наночастицы оксида железа, покрываемые далее оболочкой из диоксида кремния по методу Штобера. Модифицированные частицы соединялись в протяженные нанокластеры под действием внешнего магнитного поля, индукцией 50 мТл (рис. 1).

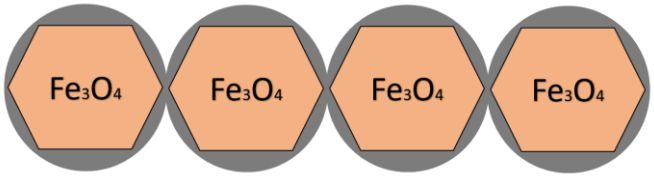


Рис. 1. Общий вид магнитного нанокластера

Тест-система прошла несколько этапов оптимизации: подбор оптимального количества конъюгата белка, детергента в пробе, объема образца, количества нанометок и антител. Система с оптимизированными параметрами была протестирована в пробах, содержащих различные концентрации аналита, после чего была построена калибровочная кривая. Стоит отметить, что результаты теста регистрировались как оптическими, так и магнитометрическими методами.

С использованием оптимизированной системы были проведены тесты на содержание антибиотика в реальных образцах, в том числе, в цельном молоке.

С применением синтезированных магнитных нанометок разработана также модель иммунохроматографической тест-системы, позволяющей диагностировать содержание микро-РНК let-7b-5p в

биологических пробах и основанной на взаимодействии нуклеотидных последовательностей. РНК-подобный зонд, комплементарный к части последовательности анализируемой микроРНК, иммобилизуется на магнитных наночастицах. Второй зонд комплементарен другому концу микро-РНК и модифицирован биотином, являясь связующим звеном между нуклеотидной последовательностью и иммобилизованным на тестовой линии стрептавидином.

Результаты и обсуждение. Разрабатываемая система типа «антибиотик-антитело» позволяет определять и характеризовать наличие антибиотика хлорамфеникола в продуктах питания, в частности, в цельном молоке. Особенность теста в том, что результат может быть считан как оптически, так и магнитометрически, что в свою очередь позволяет получить более точные количественные результаты. В разработанной системе был достигнут предел обнаружения порядка 5 пг/мл.

Для тест-системы основанной на связывании нуклеотидных последовательностей был разработан дизайн эксперимента. Была проведена предварительная сборка тест-системы, демонстрирующая возможность регистрации целевой последовательности НК методом магнитного иммуноанализа. Разработанная тест-система, после прохождения этапа оптимизации и построения калибровочных кривых, планируется к использованию для диагностики эндометриоза [3]. Уникальность системы заключается в том, что магнитометрическое считывание результатов может позволить сделать выводы о содержании целевой последовательности НК без проведения амплификации, что достигается за счет высокой чувствительности регистрации магнитных нанометок.

Литература

1. *Koczula K. M., Gallotta A.* Lateral flow assays // Essays in biochemistry. 2016. V. 60(1). P. 111–120.
2. *Moyano A.* [et al.]. Magnetic lateral flow immunoassays // Diagnostics. 2020. V. 10(5): 288.
3. *Nematian S. E.* [et al.]. Systemic inflammation induced by microRNAs: endometriosis-derived alterations in circulating microRNA 125b-5p and Let-7b-5p regulate macrophage cytokine production // The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2018. V. 103(1). P. 64–74.

УДК: 004.855.5

Исследование механизма действия β-шпилечных танатин-подобных пептидов в отношении грамотрицательных бактерий

***Ю. С. Тепловодская*[1,2], *В. Н. Сафронова* [1], *Т. В. Овчинникова* [1,2], *П. В. Пантелеев*[1,2]**

[1]Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
[2] Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Танатин (GSKKPVPIIYCNRRTGKCQRM) представляет собой β-шпилечный антимикробный пептид (АМП) из шипастого клопа-солдатика *Podisus maculiventris*, обладающий высокой активностью в отношении грамотрицательных бактерий, прежде всего *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii* и *Enterobacter cloacae*. Выраженная селективность танатина в отношении приведенных выше бактериальных видов объясняется его уникальным механизмом действия. Танатин связывается с эссенциальным периплазматическим белком LptA, нарушая транспорт липополисахарида (ЛПС) через периплазматическое пространство, что приводит к повреждению внешней мембраны и последующей гибели бактериальной клетки [1]. Отсутствие выраженных детергент-подобных свойств обуславливает низкую неспецифическую цитотоксичность и высокую безопасность танатина в исследованиях на животных моделях. Таким образом, танатин-подобные АМП являются перспективными молекулами для разработки нового семейства антибиотиков на их основе.

Ранее в результате биоинформатического поиска в базе данных NCBI (National Center for Biotechnology Information) нами был обнаружен высокоактивный гомолог танатина Rip-2 (KVVPIIYCNRRTRVCRRF) из клопа *Riptortus pedestris*, значения минимальной ингибирующей концентрации (МИК) для которого в отношении клинически значимых резистентных штаммов грамотрицательных патогенов были на порядок ниже по сравнению с танатином [2]. Показано, что мишенью Rip-2 также является белок LptA, однако полученные результаты не позволили объяснить причину столь значительного различия в активности Rip-2 и танатина.

В данной работе было проведено сравнительное исследование механизмов действия данных пептидов с использованием комбинированного подхода, включающего как биохимические, так и генетические методы анализа. В частности, была изучена способность пептидов нарушать целостность

бактериальных мембран, а также методом микромасштабного термофореза оценено их связывание с рекомбинантной мономерной формой белка LptA, слитой с зеленым флуоресцирующим белком (LptAm-GFP-His_6). Кроме того, нами была разработана методика отбора клонов *E. coli*, обладающих схожей чувствительностью к пептидам Rip-2 и танатину. В результате скрининга библиотеки клонов нами были отобраны 3 целевых штамма. Полногеномное секвенирование показало, что каждый из них несет единственную точечную мутацию, приводящую к замене аргинина на цистеин в 76 остатке белка LptA (R76C). Дальнейший структурно-функциональный анализ пептида Rip-2 с использованием его модифицированных аналогов и природных гомологов, наряду с данными молекулярного моделирования комплексов пептидов с $LptA_m$ позволяют предположить, что *C*-концевой остаток F18 играет ключевую роль в эффективном взаимодействии Rip-2 с остатком R76 белка LptA, что может объяснять его более высокую активность по сравнению с танатином. Полученные результаты позволяют обосновать подходы к дальнейшему рациональному дизайну модифицированных танатин-подобных АМП, обладающих более высокой терапевтической эффективностью.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-14-00380-П; https://rscf.ru/en/project/22-14-00380/).

Литература

1. *Vetterli S. U.* [et al.]. Thanatin targets the intermembrane protein complex required for lipopolysaccharide transport in Escherichia coli // Science advances. 2018. V. 4(11): eaau2634.
2. *Panteleev P. V.* [et al.]. Discovery of Novel Thanatin-like Antimicrobial Peptides from Bean Bug Riptortus pedestris // Pharmaceutics. 2024. V. 16(11): 1453.

УДК: 543.51

Метаболомный анализ цереброспинальной жидкости и плазмы крови для выявления прогностических биомаркеров развития осложнений при нейротравме

***А. А. Румянцева*[1], *Е. В. Клычникова*[2], *С. И. Пеков*[1]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Национальный исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского

Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) часто сопровождается развитием не только острых, но и отсроченных осложнений. Лечение пациентов с ЧМТ требует непрерывного мониторинга их состояния, проводимого, в первую очередь, с использованием современных методов нейровизуализации (компьютерная, магнитно-резонансная томография), применение которых, однако, затруднено доступностью инфраструктуры, делая их непригодными для ежедневного контроля состояния пациента [1]. Целью данной работы является оценка возможностей метаболомного анализа на основе газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) для выявления кандидатов в биомаркеры, характеризующих течение ЧМТ, субарахноидального кровоизлияния (САК) и нейровоспаления. Выбраны именно эти заболевания, так как САК часто является сопутствующим при ЧМТ [2], а воспаление, возникающее как вторичный и обычно избыточный ответ на повреждение, усугубляет состояние пациента с ЧМТ [3]. В этой связи важно разграничивать эти повреждения и выделить метаболические профили, характеризующие как данные повреждения в самостоятельном виде, так и в качестве осложнения ЧМТ.

Материалы и методы исследования. Образцы спинномозговой жидкости и плазмы крови отбирались во временной динамике у ряда пациентов и замораживались для транспортировки и хранения до –80°C. Пробоподготовка для анализа водной (полярной) фракции включала: двухфазную экстракцию в системе хлороформ:метанол:вода (2:2:1), отбор верхней фазы и ее высушивание в вакуумном концентраторе, дериватизацию с метоксиамином в пиридине (20 мг/мл) и MSTFA (N-Метил-N-триметилсилил трифторацетамид) для повышения летучести аналитов. Для проведения количественного анализа выбраны внутренние стандарты: адонитол — для группы углеводов и спиртов с высокой интенсивностью сигнала, 4-хлоро-L-фенилаланин — для малых полярных метаболитов, набор дейтерированных аминокислот — для их природных аналогов. Подбор концентраций стандартов и параметров хроматографии проводился на смесях метаболитов с известными концентрациями, чтобы создать модель, приближенную к биологической жидкости. Этот этап необходим для оценки стабильности и чувствительности протоколов. Анализ проводился на газовом хромато-масс-спектрометре (ГХ-МС) Маэстро-αМС с колонкой Rtx-5MS Capillary

GC Column, 30m x 0.25mm x 0.25μm с использованием градиентного термостатирования. Режим детектирования — Full Scan для нетаргетного анализа. Полученные данные обрабатывались в ПО Маэстро-Аналитик и AMDIS: проведены детекция хроматографических пиков, их интегрирование и деконволюция. Идентификация проводилась по крупным базам масс-спектрометрических данных (NIST). Полученные таблицы идентифицированных веществ подвергались дальнейшей фильтрации, статистическому анализу (модифицированный метод ANOVA) [4, 5].

Результаты и выводы. Черепно-мозговая травма имеет характерный метаболический профиль, заметно отличающийся от других нейроповреждений. Так, при ЧМТ относительно других групп изменяется уровень ряда аминокислот, мочевины, цитрата, лактата. Подобные изменения метаболического профиля свидетельствуют об обширных перестройках в энергетическом обмене, нарушениях функции митохондрий, высвобождении нейромедиаторов, связанных с повреждением. Будущие исследования направлены на увеличение выборки пациентов, что позволит повысить статистическую мощность анализа, подтвердить выявленные закономерности, провести метаболическую интерпретацию и перейти к разработке клинически применимых диагностических алгоритмов.

Литература

1. *Salmon E., Ir C. B., Hustinx R.* Pitfalls and limitations of PET/CT in brain imaging // Seminars in nuclear medicine. WB Saunders, 2015. V. 45(6). P. 541–551.
2. *Modi N. J., Agrawal M., Sinha V. D.* Post-traumatic subarachnoid hemorrhage: A review // Neurology India .2016. V. 64(1). P. S8-S13.
3. *Schimmel S. J., Acosta S., Lozano D.* Neuroinflammation in traumatic brain injury: a chronic response to an acute injury // Brain circulation.2017. V. 3(3). P. 135–142.
4. *Pérez-Cova M.* [et al.]. Comparison of multivariate ANOVA-based approaches for the determination of relevant variables in experimentally designed metabolomic studies // Molecules. 2022. V. 27(10): 3304.
5. *Smilde A. K.* [et al.]. ANOVA-simultaneous component analysis (ASCA): a new tool for analyzing designed metabolomics data // Bioinformatics. 2005. V. 21(13). С. 3043–3048.

УДК: 577.29

Влияние количества аптамерных ядер на константу диссоциации флуоресцентного аптамерного комплекса малахитового зеленого

Т. Б. Синичкив, Т. Д. Попышева, Г. А. Бобков

Национальный исследовательский университет ИТМО

Введение. Аптамеры — короткие одноцепочечные молекулы РНК или ДНК, способные высокоспецифично связываться с молекулой-мишенью. Особый интерес представляют «вспыхивающие аптамеры» (light-up aptamers): они увеличивают флуоресценцию мишени при их связывании. Если нет подходящего аптамера флуоресценция отсутствует. Примером такого аптамера является изучаемый нами малахитовый зеленый (MG) аптамер, связывающий трифенилметановый краситель MG, который в свободном состоянии практически не флуоресцирует, а в комплексе с аптамером усиливает свою флуоресценцию.

Судить об устойчивости и аффинности комплекса аптамер-мишень помогает константа диссоциации (Kd), чем она меньше, тем устойчивее будет комплекс. Изучение подобных комплексов позволит в дальнейшем снизить предел детекции диагностических систем на основе многоядерных аптамеров.

Цели и задачи. Цель работы заключается в исследовании влияния количества аптамерных ядер на Kd аптамерного комплекса малахитового зеленого.

Были выполнены следующие задачи: (1) отбор последовательности и длины олигонуклеотидных линкеров между ядрами; (2) определение Kd для аптамеров с разной длиной линкеров и разным количеством аптамерных ядер.

Материалы и методы. Отбор последовательностей линкеров для аптамеров производили с помощью веб-приложения NUPACK. Для их дизайна принимали во внимание свободную энергию Гиббса, которая должна быть меньше -4 ккал/моль.

Константу диссоциации определяли методом флуоресцентного титрования, концентрацию молекулы-мишени фиксировали, в то время как концентрацию аптамера варьировали, так чтобы обеспечить выход флуоресценции на плато. Флуоресценцию измеряли с использованием флуориметра Spark (Tecan,

Switzerland) при ex/em 617/662 нм. Затем строили график увеличения интенсивности флуоресценции в зависимости от концентрации аптамера. Kd определяли, как половину от максимальной флуоресценции.

Основные результаты. В ходе работы подобраны два класса олигонуклеотидных линкеров между ядрами для конструирования аптамеров: короткие линкеры длиной 5 пар нуклеотидов и длинные — 10 пар нуклеотидов.

Провели расчет констант диссоциации для двух классов аптамеров: с короткими линкерами (от 1 до 6 аптамерных ядер) и с длинными линкерами (от 1 до 4 ядер).

Результаты показали снижение Kd с увеличением числа аптамерных ядер в обоих классах. При этом для аптамеров с короткими линкерами снижение Kd наблюдается до 5 ядер. Кроме того, было выявлено, что при равном количестве аптамерных ядер класс с короткими линкерами показывает более низкие значения Kd по сравнению с классом аптамеров с длинными линкерами.

Заключение. Увеличение числа аптамерных ядер усиливает стабильность и аффинность комплекса аптамер–мишень. Однако это явление имеет предел: при достижении определенного числа ядер (5 для коротких линкеров) стабильность комплекса перестает возрастать. Также класс аптамеров с короткими линкерами превосходит по устойчивости аналог с длинными линкерами. Снижение константы диссоциации у подобных систем позволит увеличивать флуоресценцию систем на основе многоядерных аптамеров, что в свою очередь приведет к снижению предела детекции диагностических тест-систем на основе аптамеров.

УДК: 577.325.2

Вычислительное исследование отдельных аспектов механизма грибной люциферазы

***М. И. Смирнов*[1], *А. С. Мишин*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН

Биолюминесценция грибов обусловлена окислением 3-гидроксигиспидина молекулярным кислородом в активном центре люциферазы, приводящим к образованию высокоэнергетического эндопероксида, продукт распада которого оказывается в возбужденном состоянии. Несмотря на значительный интерес к этой биолюминесцентной системе, детали механизма взаимодействия люциферина с ферментом остаются практически неизученными. Экспериментальное исследование механизма реакции затруднено мембранной природой люциферазы и низкой стабильностью люциферина в водных растворах. В настоящей работе отдельные аспекты механизма фермента исследуются методами вычислительной химии.

Структура люциферазы была предсказана моделью Boltz-2 и использована в дальнейшем молекулярно-динамическом моделировании с модельной липидной мембраной; белок был параметризован семейством силовым полем ff14sb семейства Amber, модельная мембрана, составленная из молекул POPC, — силовым полем Lipids21; для молекулярной динамики использовался пакет GROMACS 2024.3 с поддержкой библиотеки Plumed. В предполагаемом кармане связывания была выявлена группа гистидиновых остатков, образующая потенциальный сайт связывания иона металла; молекулярно-динамическое моделирование показало, что в координации иона металла может участвовать также близлежащий остаток глутамата. Для оценки относительной стабильности различных конфигураций был выполнен расчет поверхности свободной энергии методом метадинамики по расстояниям между ионом металла и потенциальными координирующими группами, что позволило определить более вероятный связывающий мотив.

Косвенная экспериментальная проверка гипотезы о наличии иона металла в активном центре была проведена посредством изучения влияния ингибиторов металлоферментов, обладающих сходным строением активного центра, на кинетику биолюминесцентной реакции солюбилизата мембранной фракции рекомбинантной люциферазы *N. nambi*, полученной из экспрессирующего люциферазу штамма *P. pastoris*. Наблюдаемое ингибирующее действие согласуется с предложенной моделью активного центра вплоть до сходимости по порядку констант ингибирования.

Дополнительно была исследована pH-зависимость системы. Из литературы известно, что активность фермента растет сигмоидально с практически нулевых значений в области pH 6 до оптимума при pH 8. PROPKA3 и PypKa, широко используемые модели для оценки констант кислотности боковых групп аминокислот в белке, не выявили переходов в этом диапазоне. Напротив, квантово-химические расчеты на уровне теории CAM-B3LYP/def2-TZVPPD с учетом явной сольватации депротонируемых групп

позволили оценить константу кислотности люциферина именно в этом диапазоне, что позволило предположить преимущественное окисление депротонированной формы, объясняющее такую pH-зависимость.

Для депротонированной формы были получены параметры, совместимые с классическими силовыми полями, посредством квантово-химической оптимизации геометрии, расчета силовых констант и расчета зарядов полуэмпирическими методами. Молекулярно-динамическое моделирование комплекса демонстрирует устойчивость нескольких режимов координации субстрата с ионом металла; анализ свободной энергии связывания методом MM/PBSA указывает на незначительную термодинамическую предпочтительность координации через карбонильную группу.

Полученные расчетные данные позволяют предложить правдоподобную модель организации активного центра люциферазы и уточнить отдельные аспекты молекулярного механизма грибной биолюминесценции.

УДК: 606

Разнообразие и перспективы применения бактериофагов *Klebsiella grimontii*

***А. Д. Токмакова*[1,2], *А. А. Лукьянова*[2], *М. М. Шнейдер*[2], *К. А. Мирошников*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН

Klebsiella grimontii — новый вид бактерий, описанный в 2018 году и появившийся путем отделения от таксона *Klebsiella oxytoca* (бывшая филогенетическая группа Ko6). В литературе штаммы *K. grimontii* в основном представлены клиническими изолятами [1–4], однако, также были описаны изоляты, выделенные как из сточных вод [5], так и из многоразовых бутылок для воды [6]. Согласно литературным данным, этот вид представляет собой потенциально опасный организм, поскольку несет в геноме факторы патогенности [6], а также проявляет устойчивость к ряду антибиотиков.

Перспективным подходом к биоконтролю такого патогена может стать применение бактериофагов — вирусов, избирательно поражающих бактериальные клетки. Поскольку бактериофаги, активные в отношении *K. grimontii*, на сегодняшний день практически не описаны, целью настоящей работы стали поиск, выделение и характеристика литических фагов данного вида.

Как показывает практика, одним из наиболее эффективных источников для выделения бактериофагов являются сточные воды, ввиду высокой концентрации разнообразных бактерий и специфических к ним фагов. В связи с этим для поиска бактериофагов *K. grimontii* были отобраны образцы сточных вод из различных очистных сооружений в окрестностях г. Москвы. В результате удалось выделить пять различных бактериофагов и провести полное секвенирование их геномов. Отсеквенированные геномы фагов были первоначально аннотированы с помощью Pharokka v1.9.0 [7], а затем повторно аннотированы с использованием Phold v1.2.1 для структурно-функциональной аннотации генов [8]. Благодаря этому было установлено отсутствие в фаговых геномах известных генов факторов вирулентности, генов устойчивости к антимикробным препаратам, а также генов лизогенного модуля, что свидетельствует об облигатно литическом характере данных фагов.

Результаты электронной микроскопии показали, что три из пяти выделенных бактериофагов (получивших названия Lyra, Lyris и Mirion) имели сифовирусную морфологию, фаг Helios — миовирусную, а фаг Silvester — подовирусную. Помимо этого, три сифовирусных фага характеризовались сходной динамикой: за быстрой фазой адсорбции наступал относительно короткий латентный период продолжительностью 15–20 мин, после чего за 20-25 мин наблюдался резкий лизис культуры и активный выход фаговых частиц. Для фага Helios было зафиксировано аналогичное время латентного периода (20 мин) и то же время лизиса (20-25 мин), а фаг Silvester выделился сверхкоротким латентным периодом (рис. 1).

Наряду с морфологической характеристикой и изучением одностадийного цикла размножения было проведено определение таксономического положения фагов. Таксономический анализ показал, что фаги Lyra, Lyris и Mirion относятся к роду *Sugarlandvirus*, а фаги Lyra и Lyris (по данным ANI >95% в веб-сервисе VIRIDIC [9]) принадлежат к одному виду, тогда как фаг Mirion, по-видимому, образует отдельный вид внутри того же рода. Фаг Helios был отнесен к роду *Slopekvirus* (ANI >95% относительно ряда ранее опубликованных геномов), а подовирусный фаг Silvester был классифицирован как представитель рода *Przondovirus* семейства *Autographivirinae* и также образовывал новый вид.

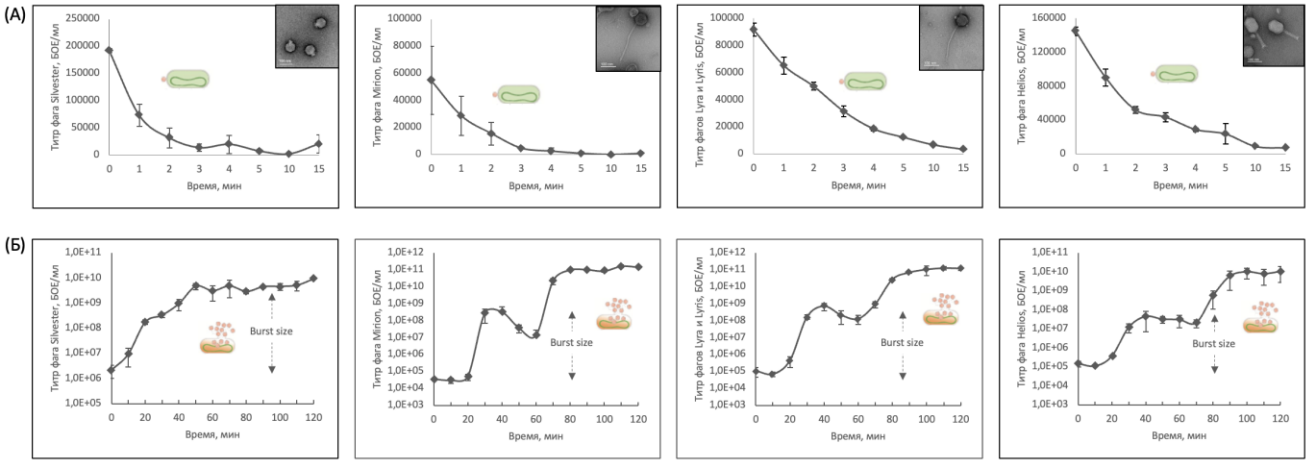


Рис. 1. Графики адсорбции (верхний ряд, *А*) и одностадийные кривые роста (нижний ряд, *Б*) бактериофагов Silvester, Mirion, Lyra, Lyris и Helios.

Таким образом, в ходе работы впервые описаны бактериофаги, активные в отношении *K. grimontii*, охарактеризованы их морфология, одностадийные кривые роста и таксономическое положение, а также показана их потенциальная пригодность для биологического контроля данного патогена.

Литература

1. *Passet V., Brisse S.* Description of Klebsiella grimontii sp. nov. // International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 2018. V. 68. P. 377–381. DOI: 10.1099/ijsem.0.002517.
2. *Liu L.* [et al.] Klebsiella grimontii, a new species acquired carbapenem resistance // Frontiers in Microbiology. 2018. V. 9. DOI: 10.3389/fmicb.2018.02170.
3. *Campos-Madueno E. I.* [et al.] Exploring the global spread of Klebsiella grimontii isolates possessing blaVIM-1 and mcr-9 // Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2021. V. 65. DOI: 10.1128/aac.00724-21. DOI: 10.1128/aac.00724-21.
4. *Campos-Madueno E. I.* [et al.] Simultaneous gut colonization by Klebsiella grimontii and Escherichia coli co-possessing the blaKPC-3-carrying pQil plasmid // European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. 2022. V. 41. P. 1087–1091. DOI:10.1007/s10096-022-04462-z.
5. *Mbanga J.* [et al.] Whole genome sequencing reveals insights into antibiotic resistant Klebsiella grimontii novel sequence type ST350 isolated from a wastewater source in South Africa // Journal of Biotech Research. 2022. V. 13. P. 40–45.
6. *Hubbard A. T. M.* [et al.] Isolation of an antimicrobial-resistant, biofilm-forming, Klebsiella grimontii isolate from a reusable water bottle // MicrobiologyOpen. DOI:10.1002/mbo3.1023.
7. *Bouras G.* [et al.] Pharokka: a fast scalable bacteriophage annotation tool // Bioinformatics. 2023. V. 39(1): btac776. DOI: 10.1093/bioinformatics/btac776.
8. *Bouras G.* [et al.] Protein structure-informed bacteriophage genome annotation with Phold // Nucleic Acids Research. 2026. V. 54(1): gkaf1448. DOI: 10.1093/nar/gkaf1448.
9. *Moraru C., Varsani A., Kropinski A. M.* VIRIDIC — a novel tool to calculate the intergenomic similarities of prokaryote-infecting viruses // Viruses. 2020. V. 12(11): 1268. DOI: 10.3390/v12111268.

УДК: 004.8.577.3

Применение графовых нейронных сетей для задачи молекулярного докинга

***Д. Х. Ажугим*[1], *И. В. Стексов*[1,2], *А. В. Ерещенко*[1], *С. А. Евтеев*[1]**

[1]Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им/ Н. Л. Духова
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Молекулярный докинг является фундаментальным инструментом компьютерной химии и рационального дизайна лекарств, позволяющим предсказывать пространственную структуру и энергию связывания комплекса белок-лиганд. Традиционно для задачи докинга используется подход, основанный на силовых полях — одним из наиболее популярных инструментов в этой области долгие годы остается

алгоритм AutoDock Vina, демонстрирующий хороший баланс между скоростью и точностью за счет стохастического поиска и полуэмпирической оценочной функции.

Однако, несмотря на успехи классических алгоритмов, их вычислительная сложность создает ограничения при обработке большого числа комплексов: каждый лиганд требует трудоемкого конформационного поиска. С развитием методов глубокого обучения, особенно графовых нейронных сетей (GNN), способных эффективно обрабатывать структурные данные молекул и белков, открывается перспектива разработки прогностических моделей, которые могли бы выявить физико-химические закономерности межмолекулярных взаимодействий. В отличие от классического подхода, нейросетевые методы потенциально способны выполнять поиск позиций связывания значительно быстрее, не уступая при этом в точности.

Нами была выполнена разработка алгоритма докинга, основанного на GNN. Для этого была подготовлена репрезентативная база данных на основе 4 тысяч комплексов лиганд-белок. Также была собрана тестовая выборка из 200 лиганд-белковых комплексов с сходством аминокислотной последовательности к обучающей выборке не более 40%. Был разработан и протестирован GNN-алгоритм сдвига и вращения лиганда (без учета внутренних степеней свободы). Сравнение с AutoDock Vina показало сохранение точности при ускорении работы в 45 раз. Также была разработана и протестирована GNN-модель оптимизации внутренней геометрии лиганда. Полученные модели были объединены в автоматизированный пошаговый алгоритм, позволяющий выполнить процедуру молекулярного докинга. Было выполнено его *in silico* тестирование в сравнении с известными решениями, как на основе силовых полей, так и с современными алгоритмами с использованием глубокого обучения.

УДК: 543.94, 543.51

Цитохромы P450 как катализаторы изотопного обмена: роль CYP3A4 в ферментативном мечении стероидов

***Б. С. Туперцев*[1,2], *Т. А. Иконникова*[1], *А. А. Гилеп*[3], *С. В. Осипенко*[2], *Ю. И. Костюкевич*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Сколковский институт науки и технологий
[3]ФГБНУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича»

Изучение метаболизма — обязательный этап исследований лекарственных средств-кандидатов, поскольку информация о биотрансформации позволяет оптимизировать фармакокинетические свойства, выявлять активные метаболиты, минимизировать риски токсичности и обоснованно прогнозировать дозу.

Хромато-масс-спектрометрические (ХМС) методы являются наиболее предпочтительными для таких анализов благодаря высокой чувствительности и универсальности. Однако высокая точность измерения массы, предсказание времен удерживания и спектров фрагментации, а также наличие обширных спектральных баз данных зачастую не позволяют однозначно идентифицировать структуру метаболита. Требуется подтверждение встречным синтезом, что трудоемко и экономически затратно, особенно на ранних этапах скрининга [1].

С другой стороны, отклик ХМС-системы индивидуален для каждого соединения, поэтому для точного количественного определения лекарственных средств и их метаболитов в сложных биологических матрицах необходимы стандарты. В качестве таковых принято использовать внутренние стандарты — изотопно-меченые аналоги целевых соединений, однако их синтез представляет собой отдельную сложную задачу, требующую разработки индивидуальных методов синтеза и значительных ресурсов.

Для решения этих проблем ранее нами был предложен подход по инкубации стероидов (прогестерон, андростерон, кортизон и др.) с микросомами печени (МП) в отсутствие NADPH в средах $H_2{}^{18}O$ и D_2O. Было показано, что ферменты микросом способны более чем в 30 раз ускорять реакции изотопного обмена $^{16}O/^{18}O$ и H/D по сравнению с инкубацией без МП. Анализ паттернов изотопного обмена, а также использование селективных и неселективных ингибиторов позволили предположить механизм реакций и определить ферменты, участвующие в изотопном мечении [2].

Целью данной работы является верификация роли изофермента CYP3A4 в изотопном мечении стероидов, обнаруженном в ходе их инкубации с МП в D_2O и $H_2{}^{18}O$. Для этого рекомбинантный цитохром P450 CYP3A4 был экспрессирован в бактериальной системе *E. coli* и очищен с использованием последовательных металлоаффинной и адсорбционной хроматографии [3]. В качестве модельного соединения

для инкубации был выбран прогестерон, поскольку ранее было показано, что он активно вступает реакцию изотопного обмена и удобен для ХМС-анализа (образует стабильный ион $[M+H]^+$). Инкубацию проводили в течение трех суток.

Обнаружено совпадение паттернов изотопного обмена (наличие атомов дейтерия в положениях 2, 4, 6 и др., кислорода-18 — в 3 и 20) при инкубации с МП и с рекомбинантным CYP3A4, однако степень включения дейтерия и кислорода-18 в случае индивидуального фермента была ниже в 2 и 1,2 раза соответственно. Полученные результаты подтверждают описанный ранее механизм, а также указываю на доминирующую роль CYP3A4 в ферментативных изотопных обменах H/D и $^{16}O/^{18}O$, обнаруженных ранее.

Литература

1. *Tupertsev B.* [et al.]. Simple In Vitro 18O Labeling for Improved Mass Spectrometry-Based Drug Metabolites Identification: Deep Drug Metabolism Study // Int. J. Mol. Sci. 2023. V. 24(5): 4569. DOI: 10.3390/ijms24054569.
2. *Tupertsev B.* [et al.]. Liver Microsomal Fraction Induced Small Molecule Isotope Labeling via Catalyzed H/D and 16O/18O Isotope Exchange Reactions: A Novel Approach for Obtaining Isotope-Labeled Compounds // Anal. Chim. Acta 2026, V. 1381: 344805. DOI:10.1016/j.aca.2025.344805.
3. *Gilep A.* [et al.]. Reconstitution of the Enzymatic Activities of Cytochrome P450s Using Recombinant Flavocytochromes Containing Rat Cytochrome B5 Fused to NADPH–Cytochrome P450 Reductase with Various Membrane-Binding Segments // Arch. Biochem. Biophys. 2001. V. 390. P. 215–221. DOI:10.1006/abbi.2001.2372.

УДК: 57.571.27

Исследование иммунного ответа эпителия на инфицирование клетками *C. albicans* и влияния на него дефенсинов

***С. И. Фатеева*[1], *И. В. Богданов*[2], *О. В. Шевченко*[2,3], *Т. В. Овчинникова*[1,2,3], *Е. И. Финкина*[2,3]**

[1]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
[2]Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
[3]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Candida albicans является распространенным возбудителем микозов. Поверхностные кандидозы очень распространены и зачастую имеют рецидивирующий характер. В тоже время системные микозы поражают, в основном, пациентов с ослабленным иммунитетом, но характеризуются крайне высокой смертностью. Рост числа тяжелых форм кандидозов в том числе обусловлен распространением штаммов гриба, резистентных к существующим антимикотикам. В качестве потенциально новых противогрибковых агентов рассматриваются такие антимикробные пептиды (АМП), как дефенсины, обладающие фунгицидной и иммуномодулирующей активностью.

В данной работе было проведено исследование влияния *C. albicans*, дефенсинов табака (NaD1) и человека (HBD2) в концентрации 2 мкМ, и комбинаций АМП-патоген на продукцию клетками монослоя Caco-2, имитирующего кишечный эпителий, провоспалительных цитокинов, АМП и паттерн-распознающих рецепторов. Для этих экспериментов использовали систему кокультивирования клеток Caco-2/*C. albicans* ATCC 10231 (10^4 клеток/мл) в среде DMEM/F12. С использованием метода ПЦР-РВ было показано, что C. albicans преимущественно ингибировала иммунный ответ эпителия, снижая экспрессию исследуемых генов. После инкубации в течение 4 ч NaD1 увеличивал экспрессию генов, кодирующих IL-8, LL-37, HBD2, TLR9, Dectin-1, но не гена, кодирующего IL-1β. Комбинирование данного пептида с клетками *C. albicans* не во всех случаях приводило к суммированию эффектов и, вероятно, свидетельствовало о регуляции иммунного ответа. В свою очередь комбинирование HBD2 с C. albicans приводило к активации провоспалительного ответа и увеличению экспрессии всех генов. При инкубации в течение 24 ч действие NaD1 становилось менее выраженным. Данный АМП преимущественно нивелировал ингибирующее действие на эпителий *C. albicans*. В то же время HBD2 как без, так и в присутствии *C. albicans* вызывал активацию провоспалительного ответа и увеличение экспрессии всех исследуемых генов. С использованием иммуноблоттинга было показано, что инкубация в присутствии *C. albicans* в течение 4 ч повышала представленность мембранного рецептора TLR2 в клетках эпителия, тогда как через 24 ч наблюдалось ее снижение. HBD2 увеличивал представленность TLR2, тогда как NaD1 не оказывал видимого эффекта. В присутствии клеток гриба оба пептида повышали представленность TLR2 в клетках Caco-2. С помощью твердофазного ИФА и набора Вектор Бест было

показано, что NaD1, но не HBD2, увеличивал продукцию эпителиальными клетками провоспалительного цитокина IL-6.

Таким образом, NaD1 оказывает иммуномодулирующее действие на эпителий, которое отличается от действия структурно похожего HBD2. В отсутствие инфекции NaD1 активирует эпителиальную защиту, повышая экспрессию генов IL-8, АМП и паттерн-распознающих рецепторов. При инфицировании *C. albicans* действие NaD1 приобретает противовоспалительный характер, что может способствовать предотвращению чрезмерного воспаления.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 24-25-00482).

УДК: 579.663

Связь между передачей сигналов о стрессе и метаболизмом многоатомных спиртов: регуляторный фактор, определяющий избыточное производство маннита у *Y. lipolytica*

Т. А. Хабибуллин, М. О. Таратынова, С. П. Синеокий

НИЦ «Курчатовский институт»

Введение. Маслянистые дрожжи *Yarrowia lipolytica* представляют собой удобную платформу для создания ряда промышленно-значимых продуцентов, в том числе многоатомных спиртов, таких как эритритол и маннит [1]. Продукция данных спиртов часто является реакцией клеток на осмотический стресс. Однако для данного вида дрожжей многие аспекты молекулярно-генетических механизмов, связанных с ответом на стресс, остаются мало изученными. Данная работа ставит своей целью исследовать влияние осмотического стресса на клетки *Y. lipolytica* в контексте их метаболизма — а именно, продукцию полиолов — маннита и эритритола.

Экспериментальная часть. Для 42 природных изолятов *Y. lipolytica* из коллекции БРЦ ВКПМ и описанного изолята W29 была проведена оценка их способности синтезировать полиолы. Культивирование штаммов проводилось в пробирках объемом 50 мл на двух средах объемом 10 мл с составом: глицерин (100 г/л), $(NH_4)_2SO_4$ (2,3 г/л), $MgSO_4$ x 7H2O (1 г/л), дрожжевой экстракт (1 г/л), KH_2PO_4 0,23 г/л) с добавлением NaCl (26,4 г/л) и без него (I и II, соответственно). Наличие NaCl в среде I подавляло синтез маннита [1]. Из претендентов был отобран лучший по показателям продукции полиолов штамм ВКПМ Y-3492, который синтезировал 12.5 г/л эритритола (среда I) и 27,0 г/л маннита (среда II). Для оценки пригодности штамма ВКПМ Y-3492 в качестве продуцента эритритола была осуществлена делеция вовлеченных в метаболизм маннита генов *MDH1* и *MDH2*, кодирующих маннитдегидрогеназу 1 и 2. ВКПМ Y-3492 с Δ*mdh2* продемонстрировал рост продукции эритритола в 1,3 раза, тогда как дополнительная делеция *MDH1* на продукцию не влияла (см. рис. 1).

Для объяснения не типично высокого уровня продукции многоатомных спиртов было проведено полногеномное секвенирование штамма ВКПМ Y-3492. Полученные последовательности были выровнены на последовательности хромосом W29. В пути синтеза полиолов не было обнаружено значимых различий. Отличия находились в вариациях консервативного гена *YALI013629g*, кодирующего митоген-активируемую протеин киназу (MAPK), *YALI013629g* — аналог гена *Ste11* у *S. cerevisiae*, который участвует в стрессовых сигнальных путях — например, голодание или высокая осмолярность. В штамме W29 был делетирован нативный ген MAPK и вместо него был интегрирован ген MAPK вариации штамма ВКПМ Y-3492. Культивирование вышеописанном способом полученного штамма показало, что продукция маннита увеличилась почти в 3 раза (среда II), кроме того, также вырос уровень синтеза эритритола (среда I) (см. рис. 2).

Выводы. В представленной работе был отобран в качестве платформы синтеза многоатомных спиртов перспективный штамм ВКПМ Y-3492, показано влияние делеции *MDH2* на уровень продукции данного штамма. В данной работе впервые установлено, что повышенная продукция маннита и эритритола может быть связана с вариацией гена *YALI013629g*, кодирующего MAPK, являющегося частью сигнального каскада стрессового ответа в клетках *Y. lipolytica*. Полученные результаты расширяют представления о регуляции полиольного метаболизма через сигнальные каскады стрессового ответа. Установленная связь открывает новые возможности для рационального конструирования штаммов-продуцентов маннита и эритритола, что представляет значительный интерес для биотехнологических применений.

Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Соглашение № 075-15-2025-578 от 27.06.2025 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий программы развития центра «Высокотехнологичная биоэкономика».

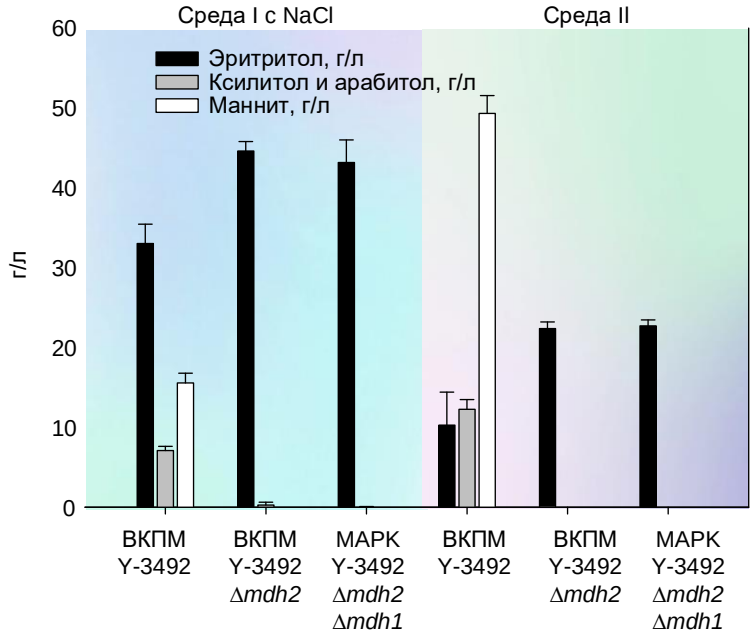


Рис. 1. Влияние делеции генов *MDH1* и *MDH2* на продукцию эритритола в штамме ВКПМ Y-3492. Результаты культивирования в течение 168 часов в питательных средах I и II (см. текст). Планки погрешностей отражают стандартное отклонение для четырех независимых экспериментов

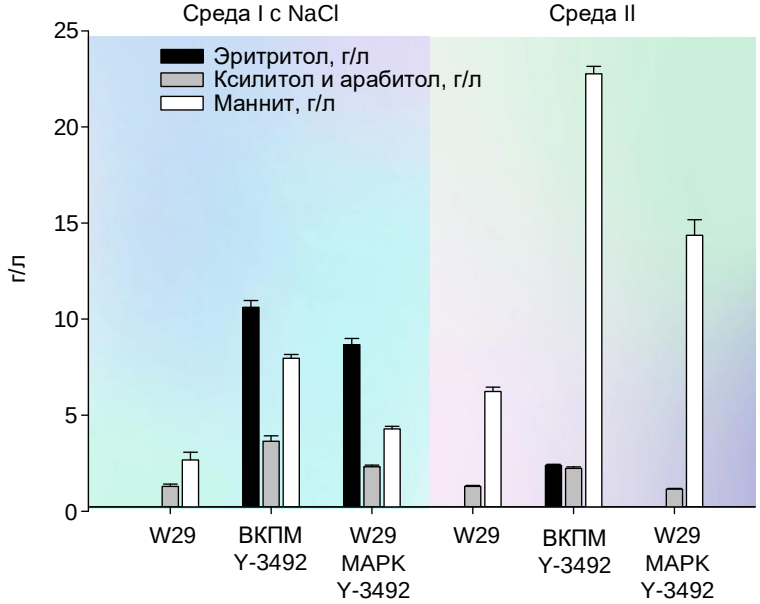


Рис. 2. Влияние МАРК вариации ВКПМ Y-3492 на продукцию полиолов. Результаты культивирования в течение 120 часов в питательных средах I и II (см. текст). Планки погрешностей отражают стандартное отклонение для трех независимых экспериментов

Литература

1. *Tomaszewska L, Rywińska A, Gładkowski W*. Production of erythritol and mannitol by Yarrowia lipolytica yeast in media containing glycerol // Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology. 2012. V. 39(9). P. 1333–1343.

УДК: 576.5

Методы оценки жизнеспособности клеточных сфероидов: сравнительный анализ

Е. Хаджинова [1], ***М. А. Мохина*** [1], ***П. А. Котельникова*** [2], ***С. М. Деев*** [2]

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ГНЦ ИБХ РАН

Онкологические заболевания являются одной из ведущих причин смертности в мире, ежегодно регистрируется свыше 20 миллионов новых случаев и около 10 миллионов смертельных исходов [1]. Значительная внутриопухолевая гетерогенность и формирование резистентности к терапевтическим агентам, определяют актуальность разработки новых подходов к лечению рака и глубокого исследования фундаментальных механизмов канцерогенеза.

Переход от двумерных к трехмерным клеточным моделям, в частности к опухолевым сфероидам, открыл новые возможности в изучении биологии опухолей. Сфероиды лишены фундаментального ограничения монослойных культур — невозможности воспроизвести естественную архитектуру опухолевой ткани [2]. За счет градиентов метаболитов, формирования гипоксического ядра и барьеров диффузии они реалистично отражают условия опухолевого микроокружения, что делает их высокоэффективной моделью для скрининга эффективности противораковых препаратов и анализа динамики клеточной пролиферации.

В рамках исследования были получены моноклеточные и мультиклеточные варианты опухолевых сфероидов. Моноклеточные модели созданы на основе клеточных линий рака молочной железы (BT-474, BT-RFP, HER2+++) и яичника (SKOV-3ip, SKOV-kat, HER2+++), стабильно экспрессирующих красный флуоресцентный белок Katushka. Мультиклеточные сфероиды, лучше имитирующие сложное стромально-опухолевое микроокружение, получены посредством совместного культивирования опухолевых клеток с человеческими дермальными фибробластами линии BJ-5ta (BJ-GFP, экспрессия GFP, отсутствие HER2).

На полученных трехмерных моделях была проведена сравнительная оценка цитотоксического действия четырех противоопухолевых препаратов: DARPin-LoPE (специфичного к рецептору HER2), цисплатина, паклитаксела и гидроксимочевины. Жизнеспособность опухолевых сфероидов определяли комплексом методов: флуоресцентным анализом интенсивности сигнала RFP/Katushka (как показателя количества жизнеспособных опухолевых клеток), морфометрическим анализом микрофотографий (измерение диаметра, площади), проточной цитометрией после диссоциации сфероидов, окрашиванием Live/Dead (кальцеин-АМ в сочетании с пропидием йодидом), а также приготовлением гистологических срезов для морфологического исследования.

Исследование подтвердило гибель опухолевых клеток под воздействием всех четырех препаратов (RFP-сигнал снижался дозозависимо), однако выявило методологические проблемы в каждом из применяемых методов. Морфологический анализ сам по себе недостаточно информативен, так как форма и размер сфероидов меняются нелинейно относительно их жизнеспособности. Результаты колориметрических тестов (резазурин) и флуоресцентного окрашивания (Live/Dead) в сфероидах зависят не только от метаболической активности отдельных клеток, но и от плотности межклеточных контактов, затрудняющих проникновение красителя вглубь сфероида.

Применение проточной цитометрии, хотя и является мощным инструментом для количественной оценки жизнеспособности и фенотипирования клеток после диссоциации сфероидов, сталкивается с техническими трудностями при анализе мультиклеточных моделей. Наличие плотных межклеточных контактов и внеклеточного матрикса, синтезируемого фибробластами BJ-5ta, значительно затрудняет диссоциацию сфероидов до отдельных клеток, что может приводить к потере части популяции, повреждению клеток и, как следствие, искажению результатов анализа.

В связи с этим был сделан вывод о необходимости использования нескольких методов. Только комплексный подход, объединяющий измерение флуоресценции (RFP), проточную цитометрию, морфометрический анализ и метаболические тесты, позволяет получать объективные и воспроизводимые данные, необходимые для качественного скрининга противоопухолевых препаратов.

Литература

1. *Jokhadze N., Das A., Dizon D. S.* Global cancer statistics: A healthy population relies on population health // CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2024. V. 74(3).
2. *Kapałczyńska M.* [et al.]. 2D and 3D cell cultures — a comparison of different types of cancer cell cultures // Archives of Medical Science (AMS). 2018. V. 14(4). P. 910–919.

УДК: 620.3

Влияние физико-химических свойств поверхности золотых наночастиц на их транспорт в опухолевой ткани для онкотераностики

***Н. А. Чадина*[1], *Д. А. Бородулина* [1], *П. А. Котельникова* [2], *С. М. Деев* [2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН

Локальная доставка противоопухолевых препаратов представляет собой перспективное направление в современной онкологии. Ярким примером успешной реализации данного подхода является неорганический нанопрепарат NBTXR3 (Nanobiotix) — единственный одобренный для клинического применения радиосенсибилизатор на основе частиц нитрида гафния. Его использование предполагает интратуморальное введение с последующей лучевой терапией. Ключевое преимущество этого способа доставки заключается в возможности достижения более высокой концентрации препарата непосредственно в месте опухоли. Однако эффективность данного подхода ограничена рядом факторов, связанных с поведением наночастиц в опухолевой ткани, таких как неравномерная диффузия по объему опухоли вследствие ее гетерогенности и высокого интерстициального давления. Также существенной проблемой является недостаточное удержание введенного препарата, который быстро выводится из опухоли через кровеносную и лимфатическую системы или мигрирует в окружающие ткани [1].

Одной из стратегий преодоления этих барьеров является модификация поверхности наночастиц. Например, нанесение на поверхность биосовместимых полимеров, таких как полиэтиленгликоль (ПЭГ), создает стерический барьер, предотвращающий агрегацию частиц, повышающий их стабильность и уменьшающий распознавание наночастиц мононуклеарной фагоцитарной системой [2]. Также существенное влияние на распределение и удержание наночастиц оказывают их физические свойства (гидродинамический размер и заряд) [3], которые могут варьироваться в зависимости от функционализации поверхности. Таким образом, актуальной задачей является систематическое изучение влияния различных типов полимерных покрытий на поведение наночастиц в опухолевом микроокружении с целью выявления оптимальных параметров для максимального удержания и равномерного распределения препарата.

В ходе данного исследования было изучено влияние состава и физико-химических свойств полимерных покрытий наночастиц на их распределение и удержание в опухолевой ткани. В работе для золотых наночастиц были подобраны полимерные покрытия, стабилизирующие их в физиологических условиях, а именно полиэтиленгликоль (PEG-SH), поливинилпирролидон (PVP) и бычий сывороточный альбумин (BSA). Комплексная характеристика была проведена методами динамического светорассеяния для определения гидродинамического диаметра, а также электрофоретического светорассеяния для измерения ζ-потенциала. Распределение наночастиц внутри опухоли через 1 и 10 дней было визуализировано с помощью компьютерной томографии. Были отмечены особенности распределения наночастиц в опухолевых и стромальных клетках в зависимости от покрытия на подготовленных гистологических препаратах.

Проведенное исследование продемонстрировало, что характер полимерного покрытия золотых наночастиц влияет на их внутриопухолевое распределение и удержание после интратуморального введения. Методами КТ-визуализации и гистологического анализа установлено, что наиболее равномерное распределение по объему опухоли и эффективное поглощение как раковыми, так и стромальными клетками обеспечивает покрытие из полиэтиленгликоля. В отличие от PEG, покрытие из поливинилпирролидона приводит к формированию локальных скоплений частиц преимущественно на периферии опухоли, тогда как бычий сывороточный альбумин демонстрирует промежуточный профиль с тенденцией к более равномерному перераспределению к 10 дню. Полученные данные подчеркивают важность выбора полимерной оболочки для оптимизации локальной доставки наночастиц.

Литература

1. *Melero I.* [et al.]. Intratumoural administration and tumour tissue targeting of cancer immunotherapies // Nature Reviews Clinical Oncology. 2021. V. 18(9). P. 558–576. DOI: 10.1038/s41571-021-00507-y.
2. *Gref R.* [et al.]. ‘Stealth’ corona-core nanoparticles surface modified by polyethylene glycol (PEG): influences of the corona (PEG chain length and surface density) and of the core composition on phagocytic uptake and plasma protein adsorption // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2000. V. 18(3–4). P. 301–313. DOI: 10.1016/S0927-7765(99)00156-3.

3. *Hosseinpour A., Soltani M., Souri M.* Improving tumor treatment through intratumoral injection of drug-loaded magnetic nanoparticles and low-intensity ultrasound // Scientific Reports. 2024. V. 14: 1452. DOI: 10.1038/s41598-024-51836-8.

УДК: 2788.577.32

Пространственная структура и механизм координации иона кальция антибиотиком гауземицином B в мицеллах SDS по данным ЯМР-спектроскопии и молекулярного моделирования

***Е. М. Черная*[1,2], *А. Х. Тальдаев*[1], *А. С. Парамонов*[2], *З. О. Шенкарев*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2] Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН

В настоящее время человечество переживает эпоху стремительно растущей антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов. Появление патогенных штаммов, устойчивых к известным антибиотикам, становится основной причиной высокой смертности от бактериальных инфекций. В результате длительного использования однотипных антибиотиков бактерии вырабатывают молекулярные механизмы сопротивления их антимикробному действию. Одним из путей преодоления антибиотикорезистентности является внедрение новых антибактериальных препаратов с принципиально новой структурой и механизмом действия, которые позволят «обойти» выработанные бактериями молекулярные механизмы резистентности. Именно поэтому поиск и исследование принципиально новых антибиотиков чрезвычайно актуален в настоящее время.

Антибиотики из группы циклических липогликопептидов — это новый т малоисследованный класс антимикробных агентов, который дает надежду на успешную борьбу с резистентными патогенами. Среди них особый интерес представляют гауземицины, продуцируемые некоторыми актиномицетами. Уникальная химическая структура и необычные свойства позволяют рассматривать гауземицины в качестве прототипов антибиотиков нового поколения [1].

На сегодняшний день известно, что антимикробная активность гауземицинов связана с их мембранной активностью, и проявляется только в присутствии ионов кальция. Однако сам механизм действия остается неясным. Ранее в мембраноподобной среде была определена пространственная структура одного из наиболее активных представителей семейства — гауземицина B [2]. Однако структура комплекса с ионом кальция не была изучена, хотя именно это состояние считается ключевым для антибактериальной активности. Именно поэтому целью данной работы стало установление структуры мембранносвязанного гауземицина B в комплексе с ионом кальция. В рамках данной цели были поставлены следующие задачи:

1) подобрать оптимальные условия для проведения структурных исследований гауземицина B;

2) определить пространственную структуру гауземицина B в комплексе с ионом кальция в мембраноподобной среде отрицательно заряженных мицелл SDS методом ЯМР-спектроскопии в растворе;

3) определить механизм координации иона кальция в структуре гауземицина B;

4) валидировать полученную структуру и механизм координации иона кальция методом гибридной молекулярной динамики (QM/MM).

Согласно данным ЯМР, мембраносвязанный гауземицин в комплексе с лигандом имеет седловидную конформацию, в которой макроциклический фрагмент пептида (Tyr5-Pro14) образует карман для связывания иона кальция. В полученном комплексе ион кальция координируется карбонильными группами основной цепи остатков диаминобутановой кислоты (Dab6), глицина (Gly9) и аланина (Ala13), а также боковой карбоксильной группой аспарагиновой кислоты (Asp8) (рис. 1A). Структуру, полученную по данным ЯМР, затем использовали в качестве стартовой конформации для расчета молекулярно-динамической траектории (МД) методом классической молекулярной механики в сочетании с квантово-механическими расчетами (QM/MM). В MM-часть системы были включены атомы N-концевого участка (FA1-Tyr5), а QM-часть системы включала макроциклический фрагмент (Dab6-Pro14) и ион Ca^{2+} (рис. 1*Д*). В ходе расчета общая конформация комплекса значительно не изменилась, при этом сайт связывания лиганда претерпел некоторые изменения. В уточненной структуре карбонильная группа хлор-кинуренина 12 (Cl-Kyn12) также участвует во взаимодействии с ионом кальция (рис. 1*Б*). Обобщая полученные результаты, мы можем сделать вывод, что кальций-связывающий сайт образован карбонилами Dab6, Gly9, Cl-Kyn12, Ala13 и карбоксильной группой Asp8 (рис. 1*АБ*). Участие перечисленных остатков во вза-

имодействии с ионом согласуется с измеренными вторичными химическими сдвигами амидных протонов (рис. 1E). Так, например, сдвиг в слабое поле для амидных протонов остатков Leu7 и Ser10, наиболее вероятно, объясняется расположением в одной пептидной связи с соответствующими координирующими карбонилами (Dab6 и Gly9), которые «стягивают» электронную плотность. Стоит отметить, что из-за отсутствия в структуре гауземицина канонического кальций-связывающего мотива DXDG, характерного для большинства кальций-связывающих антибиотиков, ион кальция, вероятно, дополнительно стабилизируется за счет взаимодействия с полярными группами липидов мембраны. По данным экспериментов с парамагнитным зондом (рис. 1*Г*) гауземицин погружается в мицеллу неполярной внешней стороной «седла» посредством гидрофобных остатков β-Ala1, Dab6, Leu7, Cl-Kyn12, Ala13, Pro14 и остатка жирной кислоты (рис. 1*В*). Такая топология, вероятно, обеспечивает эффективное связывание кальция вблизи поверхности мембраны.

Результаты данной работы имеют как фундаментальное, так и прикладное значение. Знание о пространственной структуре и механизме действия циклических липогликопептидов, уникальной группы природных антибиотиков, существенно расширяет представления о природных антимикробных пептидах, что необходимо для создания антимикробных препаратов нового поколения.

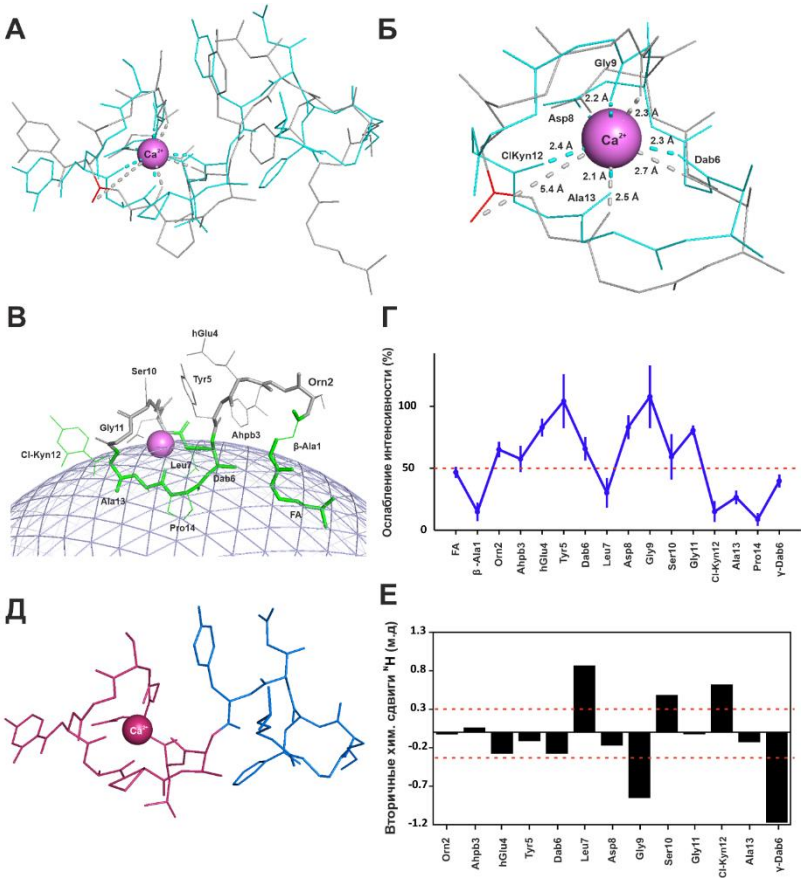


Рис. 1. Структура гауземицина B в комплексе с ионом кальция (*А*) по данным ЯМР (серая) и уточненная методом QM/MM (голубая). Макроциклический фрагмент гауземицина B, образующий сайт связывания иона кальция (*Б*), в суперпозиции структур, полученных методом ЯМР (серая) и МД (голубая). Модель гауземицина B в комплексе с ионом кальция в мицелле SDS (R = 23 Å) (*В*) по данным эксперимента с парамагнитным зондом. Ослабление интенсивности сигналов основной цепи гауземицина B (*Г*) в присутствии парамагнитного зонда (16-доксилстеариновой кислоты); остатки, для которых наблюдалось ослабление интенсивности больше 50% (пунктирная линия), считали погруженными в мицеллу. Распределение системы МД (*Д*) для описания параметрами классической молекулярной механики (ММ) (синяя) и квантово-механическими параметрами (QM) (розовая). (Е) Вторичные химические сдвиги амидных протонов (H^N); пунктирными линиями обозначены пороги отсечения значимого изменения химических сдвигов

Литература

1. *Tyurin A. P.* [et al]. Cyclic Lipoglycopeptides from Streptomyces sp. // Angewandte Chemie — International Edition. 2021. V. 60(34). P. 18694–18703.
2. *Kravchenko T. V.* [et al]. Gausemycin Antibiotic Family Acts via Ca^{2+} -Dependent Membrane Targeting // J. Nat. Prod. 2024. V. 87(4). P. 664–674.

УДК: 577.112.6

Пептиды CATCH-типа на основе структуры пептида Q11: синтез, очистка, фибриллогенез и оценка протеолитической стабильности в составе гидрогелей

***Н. Д. Черников*[1], *К. В. Ануфриева*[2], *М. М. Чукин*[3], *Е. Ф. Колесанова*[3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева (РХТУ)
[3]Научно-исследовательский институт биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича (ИБМХ)

Развитие тканевой биоинженерии и контролируемой доставки лекарственных средств требует разработки биосовместимых материалов, формирующих супрамолекулярные структуры [1, 2]. Особый интерес в этом контексте представляют пептиды, способные к спонтанной самоорганизации с образованием фибриллярных структур и гидрогелей. В частности, пептиды типа Q11 и CATCH, состоящие из чередующихся гидрофильных и гидрофобных остатков, рассматриваются как перспективные кандидаты для создания биосовместимых матриксов благодаря своей способности формировать стабильные β-складчатые структуры [3].

Целью данной работы являлись разработка способов получения и характеристика препаратов шести пептидов типа Q11 и CATCH [3]: Q11K, Q11E, CATCH4K, CATCH4E, CATCH6K и CATCH6E, а также изучение условий их самоассоциации и устойчивости к ферментативному гидролизу в составе гидрогелевых структур — тех свойств, которые играют ключевую роль в биомедицинском и биотехнологическом применениях изучаемых пептидов. Следует отметить, что пептиды типа CATCH, ассоциирующиеся только попарно, в отличие от изначально разработанного Q11, формирующего гель сразу после получения [3], можно подвергнуть очистке и легко охарактеризовать.

Пептиды были синтезированы с использованием твердофазного метода на автоматическом синтезаторе ABI 433A (Applied Biosystems, США) исходя из Fmoc-аминокислот. В качестве активаторов использовали соли тетраметилурония: при синтезе пептидов семейства CATCH — HBTU (гексафторфосфат O-(бензотриазол-1-ил)-N,N,N’,N’-тетраметилурония), при синтезе пептидов Q11 — более сильный активатор HCTU (гексафторфосфат(6-хлор-1H-бензотриазол-1-ил) N,N,N’,N’-тетраметилурония) в присутствии диизопропилэтиламина. Присоединение аминокислот проводили через образование in situ активированных эфиров — цианогидроксииминоацетатов — из этилцианогидроксииминоацетата (Oxyma Pure) [4, 5]. Присутствие в синтезируемых пептидах остатков глутамина, несущих объемные тритильные защиты на боковых амидных группах, создавало стерические препятствия для присоединения следующих аминокислот и способствовало формированию β-складчатых структур с возможностью межцепочечного взаимодействия между ними на смоле, что затрудняло синтез. Синтез с нагреванием для разрушения таких взаимодействий мог привести к побочным реакциям деамидирования и дегидратации остатков глутамина с образованием, соответственно, глутаримидов и остатков пироглутаминовой кислоты [6]. Для повышения выхода целевых пептидов использовали большой избыток Fmoc-аминокислот и активаторов с повторным проведением реакции конденсации.

Очистку и подтверждение чистоты препаратов синтезированных пептидов проводили обращенно-фазовой ВЭЖХ с УФ- и масс-спектрометрическим (при аналитической ВЭЖХ) детектированием. В случае лизин-содержащих пептидов использовали стандартный элюент — смесь воды с ацетонитрилом с добавлением трифторуксусной (препаративная ВЭЖХ) и муравьиной (аналитическая ВЭЖХ) кислот. В случае глутамат-содержащих пептидов использовали буферную систему на основе солей аммония с соответствующими кислотами с pH 6,0, так как эти пептиды при pH<3 протонировались с потерей отрицательного заряда, образовывали ассоциаты и задерживались на колонке. В табл. 1 приведены аминокислотные последовательности, молекулярные массы и сведения о выходе синтеза и чистоте полученных пептидов.

Фибриллообразование пар комплементарных пептидов (Q11K с Q11E, CATCH4K с CATCH4E) исследовали при pH 2, 7 и 9. С помощью электронно-микроскопического анализа в трансмиссионном режиме показано, что гидрогели с фибриллярной структурой образуются только при смешивании комплементарных пептидов и только при pH 7,0, близком к физиологическому (рис. 1). Механизм сборки обусловлен комбинацией нескольких факторов: электростатическим притяжением между противоположно заряженными боковыми группами лизина и глутаминовой кислоты, гидрофобными взаимодействиями остатков фенилаланина и образованием высокополяризованных водородных связей между амидными группами глутаминов, формирующих параллельную β-сладчатую укладку.

Таблица 1. Сведения об исследуемых пептидах и их синтезе

Пептид	Химическая формула	Молекурная масса пептида, г/моль	Количество вещества очищенного свободного пептида, 10^{-4} моль	Финальный выход синтеза, %	Степень чистоты пептидов, %
Q11E	Ac-QQEFQFQFEQQ-NH2	1527.6	0.488	48.8	89.2
Q11K	Ac-QQKFQFQFKQQ-NH2	1525.7	0.811	80.1	90.3
CATCH6K	Ac-KQKFKFKFKQK-NH2	1525.9	0.910	91.0	95.5
CATCH4E	Ac-EQEFQFQFEQE-NH2	1528.6	0.823	82.3	98.4
CATCH4K	Ac-KQKFQFQFKQK-NH2	1524.7	0.802	80.2	94.3
CATCH6E	Ac-EQEFEFEFEQE-NH2	1530.6	0.706	70.6	87.1

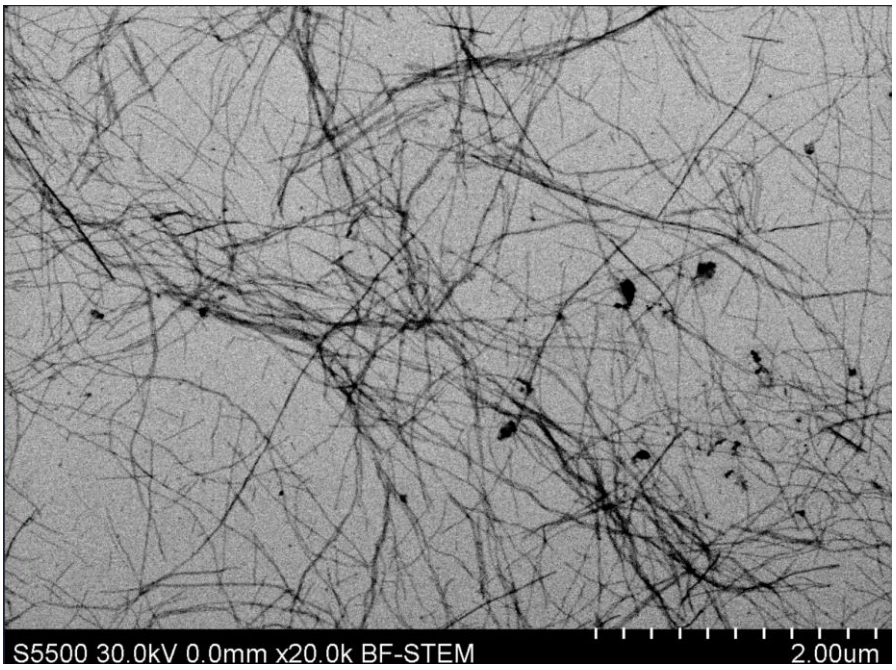


Рис. 1. Электронная микрофотография фибриллярных структур, образованных при смешивании растворов пептидов Q11K и Q11E (pH 7, увеличение x20000, трансмиссионный режим)

Стабильность полученных гидрогелей к действию протеаз была исследована на примере геля, полученного из пептидов CATCH4E и CATCH4K, под действием модельной протеазы — химотрипсина. Было установлено, что скорость гидролиза пептидов в составе гидрогеля значительно ниже по сравнению с гидролизом свободных пептидных молекул. Данный эффект объясняется структурной организацией геля: пептидные цепи упакованы в плотные фибриллы, где сайты узнавания фермента стерически экранированы. Кроме того, ограниченная диффузия фермента вглубь гидратированной матрицы и локальный дефицит воды в гидрофобных микроокружениях дополнительно снижают скорость ферментативной реакции. Полученные данные свидетельствуют о том, что супрамолекулярная организация пептидов в гидрогеле выступает в роли защитного механизма, повышающего их биологическую стабильность, что является важным критерием для потенциального использования данных материалов в качестве долговременных имплантируемых систем.

Литература

3. *Zhang L.* [et al.]. Self-assembling peptide-based nanomaterials for biomedical applications // Adv. Drug Delivery Rev. 2021. V. 174. P. 482–503. DOI: 10.1016/j.addr.2021.05.025.
4. *Gao Y.* [et al.]. Advances in self-assembled peptides as drug carriers // Pharmaceutics. 2023. V. 15(2): 482. DOI: 10.3390/pharmaceutics15020482.
5. *Robang A. S.* [et al.]. Parallel β-Sheet Structure and Structural Heterogeneity Detected within Q11 Self-Assembling Peptide Nanofibers // J. Phys. Chem. B. 2024. V. 128(21). P. 5387–5396. DOI: 10.1021/acs.jpcb.4c00825.
6. *Raymond B., White P., Offer J.* Advances in Fmoc solid-phase peptide synthesis // J. Pept. Sci. 2016. V. 22(1). P. 4–27.
7. *Kolesanova E. F., Sanzhakov M. A., Kharybin O. N.* Development of the schedule for multiple parallel “difficult” peptide synthesis on pins // Int. J. Pept. 2013. V. 2013: 197317.

8. *Petrou C., Sarigiannis Y.* Peptide synthesis: methods, trends and challenges // Peptide Applications in Biomedicine, Biotechnology and Bioengineering. 2018. P. 1–21.

УДК: 577.112

Сравнительное структурно-функциональное исследование дефенсина табака NaD1 и его модифицированных аналогов

***О. В. Шевченко*[1,2], *И. В. Богданов*[1], *Т. В. Овчинникова*[1,2], *Е. И. Финкина*[1,2]**

[1]ГНЦ РФ Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Грибковые инфекции представляют собой значимую клиническую проблему вследствие их широкой распространенности, склонности к хроническому и рецидивирующему течению, а также способности вызывать тяжелые инвазивные заболевания. Среди грибковых патогенов особое место занимают грибы рода *Candida*, которые являются одними из наиболее частых возбудителей как поверхностных, так и инвазивных микозов человека. Актуальность проблемы определяется также ростом лекарственной устойчивости среди клинически значимых видов *Candida*, включая случаи мультирезистенности у *C. auris*, а также ограниченностью современного арсенала антимикотиков и наличием у многих препаратов существенных ограничений, связанных с токсичностью и недостаточной эффективностью. В связи с этим поиск новых противогрибковых средств с принципиально иными механизмами действия является насущной задачей.

Антимикробные пептиды (АМП) рассматриваются как перспективные прототипы новых антимикотиков благодаря выраженной противогрибковой активности и множественности молекулярных мишеней. Одним из таких АМП является дефенсин NaD1 из цветков табака *Nicotiana alata*, обладающий выраженной активностью в отношении чувствительных и резистентных штаммов *C. albicans*. Ранее нами были получены модифицированные аналоги NaD1, содержащие замены аминокислотных остатков в области петли L5, которая участвует в формировании катионного захвата и взаимодействии с липидными мишенями. В данной работе мы продолжили структурно-функциональное исследование трех наиболее перспективных аналогов NaD1-2 (L38R), NaD1-3 (K36R/L38R) и NaD1-4 (L38R/T44R/K45R), обладающих менее выраженной цитотоксичностью, чем NaD1.

Получение пептидов осуществляли биотехнологическим способом путем гетерологической экспрессии в клетках *Escherichia coli*. Рекомбинантные пептиды получали в составе гибридных белков. Выделение и очистку проводили из растворимой фракции клеточного белка с использованием металлохелатной хроматографии, диализа, расщепления гибридных белков бромцианом и последующей ОФ-ВЭЖХ. Гомогенность препаратов и их идентичность искомым аналогам подтверждали методами SDS-электрофореза в ПААГ, масс-спектрометрии и КД-спектроскопии. Дополнительная оценка структурных особенностей аналогов NaD1 была проведена с использованием поликлональных анти-NaD1 IgG. Для получения данных антител крысы были иммунизированы по стандартному протоколу путем трехкратного подкожного введения раствора пептида в PBS сначала в полном, а затем в неполном адъюванте Фрейнда. Эффективность иммунизации оценивали с помощью твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) путем сравнения титров специфичных к NaD1 IgG в преиммунных и иммунных сыворотках. Данные антитела, по-видимому, были получены в основном на конформационные эпитопы пептида. Неправильно свернутый NaD1 обладал не только гораздо менее выраженной противогрибковой активностью, но и низкой способностью связывать IgG. Анализ перекрестной реактивности полученных антител и их способности связываться с модифицированными аналогами NaD1 проводили также с помощью твердофазного ИФА. Для этого рекомбинантные пептиды вносили в ячейки 96-ти луночных планшетов и инкубировали после стадии забивки BSA с антителами в различных разведениях в течение ночи. Детекцию иммунных комплексов проводили, используя вторичные антивидовые антитела, конъюгированные с перксидазой хрена, и субстрат TMB. В результате было показано, что анти-NaD1 IgG связывают все три аналога пептида с эффективностью, сопоставимой с таковой для NaD1, что свидетельствовало о структурной схожести пептидов. Оценка структурной стабильности пептидов была проведена посредством их расщепления трипсином или химотрипсином с последующим анализом гидролизатов методом SDS-электрофореза в ПААГ. Было показано, что NaD1 и все три его аналога характеризуются высокой устойчивостью к протеолитической деградации и не расщепляются данными ферментами при инкубации в течение двух часов.

Ранее нами было показано, что NaD1 и три его модифицированных аналога с одинаковой эффективностью (МИК 6,25 мкМ) ингибируют рост как чувствительных, так и резистентных штаммов, а также клинических изолятов *C. albicans*. Однако фунгицидное действие аналогов было менее выраженным по сравнению с исходным пептидом. В настоящей работе мы исследовали активность пептидов в отношении грибов *C. parapsilosis*, а также *C. auris,* представляющих наибольшую опасность среди патогенов рода *Candida* ввиду широко распространенной лекарственной резистентности. Все пептиды обладали фунгицидной активностью против *C. parapsilosis,* но наиболее выраженной она была в случае самого NaD1 и NaD1-2. МИК для этих пептидов составляли 1,56 и 3,13 мкМ, соответственно, а МФК составляла 3,12 мкМ для обоих АМП. МИК для NaD1-3 и NaD1-4 соответствовала значению 6,25 мкМ. В то же время, все пептиды обладали гораздо менее выраженной активностью в отношении устойчивого к азолам штамма *C. auris,* и значения МИК для всех пептидов составляли 25 мкМ.

Комбинированная терапия представляется перспективной ввиду возможности снижения используемых концентраций противогрибковых агентов и, следовательно, уменьшения побочных эффектов от их применения. Комбинированное действие в отношении *C. albicans* ATCC 18804 оценивали методом шахматной доски с расчетом индекса ФИК. Для исследования комбинированного действия были выбраны конвенциональный антимикотик каспофунгин, мишенью действия которого является один из ферментов биосинтеза 1,3-β-D-глюкана клеточной стенки, и мембранотропный кателицидин человека LL-37. При использовании комбинаций каспофунгина со всеми пептидами был показан синергизм, причем для NaD1-2 ФИК (0,23) был ниже, чем для исходного NaD1. В комбинации с LL-37 синергизм наблюдался для NaD1 и NaD1-3, тогда как для двух других пептидов комбинированное действие носило аддитивный характер.

Формирование биопленок приводит к значительному повышению устойчивости гриба к действию антимикотиков. Поэтому на следующем этапе была исследована способность модифицированных аналогов NaD1 подавлять формирование биопленок резистентных штаммов *C. albicans* ATCC 10231 и 8.2. Результаты показали, что аналоги NaD1-2 и NaD1-4 эффективно ингибировали формирование биопленок, и их действие было сопоставимо с таковым у NaD1. БИК для обоих штаммов составляла 50 мкМ, а диапазон $БИК_{50}$ лежал в пределах 25–50 мкМ. В то же время, NaD1-3 проявлял более выраженную антибиопленочную активность: значения БИК и $БИК_{50}$ для него составляли 25 и 12,5–50 мкМ, соответственно.

Ранее нами было показано, что все три аналога не проявляют гемолитических свойств в отличие от NaD1. Также было показано, что они характеризуются значительно меньшей цитотоксичностью, чем NaD1, в отношении клеток кишечного эпителия Caco-2 и иммунных клеток PBMC. В настоящей работе мы продолжили изучение цитотоксического действия пептидов. На первом этапе работы мы сравнили цитотоксичность NaD1 в отношении клеток RBL-2H3, используя в качестве культуральной среды RPMI-1640 или DMEM/F12, содержащие или не содержащие сыворотку крови. Оказалось, что присутствие сыворотки не влияло на цитотоксичность пептида, противогрибковая активность которого значительно снижалась при ее добавлении в культуральную среду. При этом в среде RPMI-1640 цитотоксичность NaD1 была гораздо более выражена, и значения $ЦК_{50}$ сильно различались. Дальнейшее сравнительное исследование цитотоксических эффектов пептидов осуществляли, анализируя изменение жизнеспособности клеток в более жестких условиях в среде RPMI-1640. В этих экспериментах мы использовали панель нормальных (HaCaT, Hek293) и опухолевых (Calu-3, A549, SK-BR-3) клеточных линий человека. Было показано, что NaD1-3 и NaD1-4 не оказывали цитотоксического действия на все использованные клеточные линии даже в концентрации 100 мкМ. NaD1 оказывал выраженное цитотоксическое действие на ряд клеточных линий, особенно на опухолевую линию Calu-3, и, в меньшей степени, в отношении клеток A549 и нормальных кератиноцитов HaCaT. Аналог NaD1-2 в высоких концентрациях, значительно превышающих МИК, также проявлял цитотоксические свойства, однако в целом они были менее выраженными, чем у NaD1. Интересно, что NaD1-2 обладал большей, чем у NaD1, токсичностью в отношении клеток Hek293 и SK-BR-3, но значительно менее выраженной токсичностью в отношении остальных четырех клеточных линий, что указывало на различия в механизмах цитотоксического действия пептидов в отношении различных клеток человека.

Таким образом, было показано, что аналоги NaD1-3 и NaD1-4 обладают активностью в отношении клинически значимых грибковых патогенов, действуют в синергизме с конвенциональным антимикотиком каспофунгином, ингибируют формирование грибковых биопленок и не обладают цитотоксичностью в отношении нормальных и опухолевых клеточных линий человека.

УДК: 577.112.3

Разработка метода профилирования цис-петельных и глутаматных рецепторов в культурах клеток таргетной масс-спектрометрией с использованием изотопных стандартов

***П. С. Архангельская*[1,2,3], *Е. А. Гондаренко*[3], *И. Е. Кашеверов*[3], *А. С. Кононихин*[2], *И. А. Иванов*[2,3], *Е. Н. Николаев*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Сколковский институт науки и технологий
[3]ГНЦ ИБХ РАН

Цис-петельные рецепторы представляют собой мембранные ионотропные каналы, которые играют ключевую роль в обеспечении быстрого возбуждения и торможения в центральной и периферической нервных системах. Благодаря особенностям строения и распространенности, данные рецепторы стали важными мишенями для разработки и применения фармакологических препаратов [1].

Для разработки лекарственных препаратов и диагностики различных заболеваний важно точно определять их абсолютное количество в биологических образцах, а также оценивать изменения уровня экспрессии белков под воздействием различных факторов. Однако реализация этих задач с использованием методов, таких как иммуногистохимия и цитофлуориметрия, сталкивается с рядом трудностей, например, отсутствие специфичных антител для каждой субъединицы.

В этой связи таргетная масс-спектрометрия в сочетании со стабильными изотопными стандартами рассматривается как перспективный инструмент для решения задач количественной оценки мембранных белков.

Целью работы являлось создание и апробация метода протеомного профилирования цис-петельных и глутаматных рецепторов на клеточных моделях с использованием таргетной масс-спектрометрии в режиме параллельного мониторинга реакций, обеспечивающего их идентификацию и абсолютное количественное определение.

В ходе работы была разработана смесь из 54 пептидных стандартов, что позволяет проводить абсолютное количественное определение цис-петельных и глутаматных рецепторов человека после триптического гидролиза. Для каждого представителя семейств были подобраны протеотипические триптические пептиды с использованием алгоритмов, реализованных на языке Python.

Синтез подобранных пептидных стандартов осуществлялся в двух вариантах: пептиды, содержащие аминокислоты с изотопной меткой ([13C6]Arg или [13C6]Lys) на С-конце, и немеченые аналоги. Смесь немеченых пептидных стандартов использовалась для построения калибровочной кривой, а изотопно-меченые пептиды использовались в качестве внутренних стандартов для абсолютного количественного определения. Чистоту пептидных стандартов оценивали с помощью ВЭЖХ-МС/МС, а количество пептидов оценивали с помощью аминокислотного анализа, сопряженного с масс-спектрометрической детекцией.

Для повышения качества количественной оценки пептидов были оптимизированы два метода аминокислотного анализа с использованием внутреннего стандарта тяжелых аминокислот. Первый метод включал в себя стадию предколоночной дериватизации аминокислот 6-Аминохинолил-*N*-гидроксисукцинимидил карбаматом (AQC) с последующим анализом методом ВЭЖХ с разделением в обращенно-фазовом режиме, сопряженным с масс-спектрометрическим детектором типа ионная ловушка. Второй метод исключал стадию дериватизации аминокислот, что позволило сократить время пробоподготовки, однако демонстрировал более низкую чувствительность при анализе методом ВЭЖХ с разделением в HILIC режиме, сопряженным с масс-спектрометрическим детектором типа ионная ловушка. Метод с использованием AQC позволял детектировать 1×10^{-5} мкМ аналита и был выбран для количественной характеризации пептидных стандартов. Для обеспечения высокой специфичности и чувствительности определения были выбраны оптимальные фрагментные переходы для каждого пептидного стандарта и оптимизированы инструментальные параметры анализа.

Валидация разработанного метода проводилось на нейрональных клеточных линиях. Мембранные фракции белков экстрагировали и подвергали триптическому гидролизу, перед этапом триптического расщепления к образцам добавлялась смесь меченых пептидных стандартов. Для оценки влияния матрицы на идентификацию и количественное определение целевых пептидов была использована эмбриональная бычья сыворотка в качестве биологически сложной матрицы, что позволило охарактеризовать устойчивость метода к матричному эффекту.

Разработанный метод продемонстрировал высокую чувствительность и специфичность на модельных системах. Полученные результаты подтверждают применимость разработанного подхода для количественной оценки мембранных рецепторов в биологических образцах тканей.

Литература

1. *Nys M, Kesters D, Ulens C.* Structural insights into Cys-loop receptor function and ligand recognition // Biochem Pharmacol. 2013. P. 1042–1053.

Секция биотехнологий и инженерии биосистем

Председатель: А. Н. Федоров (д. б. н., зав. кафедрой)

Зам. председателя: А. А. Кочкаров (д. т. н.)

Секретарь: М. А. Скудин

Дата: 31.03.2026 Время: 11:00

УДК: 581.132, 535.21, 635.713

Экспресс-оценка первичных реакций фотосинтеза у растений *Ocimum basilicum* L. в условиях сити-фермы

***Д. С. Аникина*[1,2], *А. В. Широкова*[1], *А. В. Жевнеров*[2], *А. Б. Шевкунов*[1], *В. Е. Радина*[1], *С. А. Джатдоева*[1]**

[1]ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН
[2]Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева

Продуктивность растений определяется их способностью поддерживать высокую функциональную активность фотосинтетического аппарата (ФСА) в различных условиях окружающей среды, а также эффективно адаптироваться к абиотическим и биотическим стрессорам. Любое воздействие, затрагивающее отдельные элементы структуры растительного организма, напрямую или опосредованно отражается на функционировании ФСА на уровне листа. Метод индукции флуоресценции хлорофилла (ИФХ) зарекомендовал себя как объективный и оперативный способ оценки физиологического состояния растений [2, 3].

Мультиспектральная световая регуляция — ключевой инструмент в контролируемом выращивании культур, который позволяет направленно воздействовать на характер биохимических реакций, протекающих в ходе развития организмов. С целью изучения реактивности ФСА растений, выращиваемых в условиях сити-фермы с управляемым LED-освещением, использовали прямой метод регистрации флуоресценции хлорофилла *a*. Объектом исследования служил базилик (*Ocimum basilicum* L.) сорт «*Лучано*» в фазу I настоящего листа.

В качестве субстрата использовали торфяной грунт «Агробалт-С». Выращивали по 30 растений (10 штук в каждой повторности) на стеллаже 50х100х50 см. Полив осуществляли регулярно из расчета 70% от полной влагоемкости почвы. Использовали светодиоды фирмы Plant Lighting (Edison Opto Corporation Ltd., Нью-Тайбэй, Тайвань) со следующими характеристиками: белый (Б) (White, 4000 K), красный (К) (Red, 650-670 нм), синий (С) (Blue, 450-460 нм) и розовый (Р) (DeepPink, 400-800 нм) [1]. В рамках исследования было изучено влияние четырех комбинаций различных цветов спектра, С/Б/К/Р (%): 1) 50/40/25/40; 2) 50/0/25/80; 3) 50/80/25/0; 4) 50/80/0/25. Режим освещения — фотопериод 18/6 ч (свет/темнота). Параметры микроклимата: температура 24±2°С, относительная влажность 55±5%.

Спектральные характеристики источников света измеряли с помощью спектрометра Uprtek MK350S Premium (United Power Research Technology Corporation, Тайвань) на расстоянии 35 см от листовой поверхности в 9 точках (рис. 1). Плотность фотонного потока (PFD) для каждого варианта составляла 109, 114, 85, 106 мкмоль/0,5м^2/с соответственно, уровень освещенности — 4347, 3674, 4085, 5244 лм/0,5 м2 соответственно. Энергетическая облученность (мВт/0,5 м^2) светодиодов представлена в табл. 1.

Регистрацию параметров флуоресценции хлорофилла *a* осуществляли с помощью портативного импульсного флуориметра FluorPen FP110-LM/D (Photon Systems Instruments, Чешская Республика). Биологическая повторность — пятикратная. Для измерений использовали центральную часть листа (избегая крупных жилок) после темновой адаптации в течение 15 минут с помощью съемных зажимов. Флуоресценцию хлорофилла индуцировали синим светом (455 нм). Оптимальная интенсивность импульсов измерительного света составила 900 мкмоль квантов/м^2/с, облученность насыщающей вспышки — 1500 мкмоль квантов/м^2/с.

Анализ быстрой фазы индукционной кривой флуоресценции хлорофилла *a* проводили согласно OJIP-тесту. Этот подход позволяет количественно описать энергетические потоки в фотосинтетическом

аппарате: поглощение квантов света антенным комплексом тилакоидной мембраны на один активный реакционный центр (РЦ) (ABS/RC), захват энергии РЦ фотосистемы (ФС) II (TR_0/RC), последующий транспорт возбужденного экситона по электрон-транспортной цепи за пределы хинонного акцептора Q_A (ET_0/RC), а также термическую диссипацию избыточной энергии возбуждения (DI_0/RC). Суммарную эффективность фотосинтеза оценивали по квантовому выходу ФС II (F_v/F_m) и по суммарному показателю работы фотосинтетического аппарата (PI_{ABS}) [4].

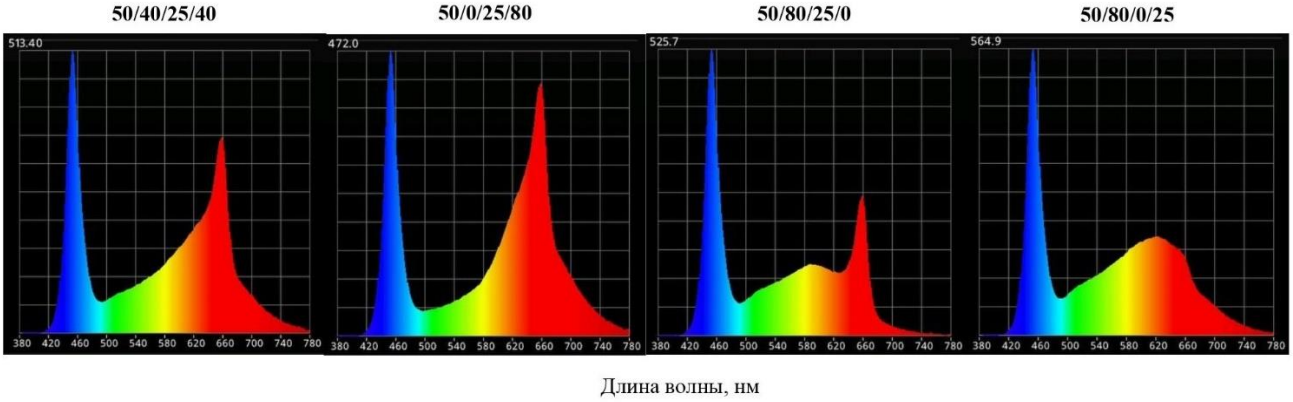


Рис. 1. Спектры экспериментальных LED-источников излучения (в верхнем левом углу λpV—— пиковое значение длины волны, мВт/м^2)

Таблица 1. Энергетическая облученность (мВт/0,5м^2) в различных областях спектра при экспериментальном светодиодном освещении

Область спектра	Варианты LED-освещения (С/Б/К/Р)			
	50/40/25/40	50/0/25/80	50/80/25/0	50:80:0:25
380~780 нм	22831	23285	18645	22847
400~700 нм	21718	21640	18374	21907
Синяя (400~500 нм)	7060	6431	7287	7965
Зеленая+Желтая (500~600 нм)	4936	3577	5190	6555
Красная (600~700 нм)	9687	11583	5888	7358
Дальняя красная (700~780 нм)	1142	1690	275	960

Максимальный квантовый выход первичной фотохимической реакции оставался на уровне 0,81 во всех вариантах опыта, что указывало на высокую вероятность захвата энергии поглощенных фотонов РЦ ФС II и, как следствие, отсутствие фотоингибиции в условиях интенсивной светокультуры. При этом в варианте LED-освещения, отличающегося самой высокой долей красной и дальней красной длин волн, а также низким уровнем освещенности (3674 лм/0,5 м^2), наблюдалось значительное увеличение функциональной активности ФС II, судя по индексу производительности ($PI_{ABS} = 3{,}90 \pm 0{,}25$). Количество активных РЦ в ФС II не изменялось, что характеризовало отсутствие значимых различий в потоках энергии поглощения (ABS/RC ≈ 1,91), захвата (TR_o/RC ≈ 1,56) и переноса электронов (ET_o/RC ≈ 0,90), а также диссипации энергии в виде тепла (DIo/RC ≈ 0,36), по вариантам опыта. Таким образом, оптимальным режимом для обеспечения высокой эффективности фотосинтеза и увеличения продукционных процессов в растениях базилика сорта *Ocimum basilicum* L. «*Лучано*» будет 50/0/25/80.

Литература

1. *Аникина Д. С.* [и др.]. Содержание пигментов и вторичных метаболитов в листьях базилика (*Ocimum basilicum* L. и *O.* × *citriodorum*) в условиях светокультуры // Овощи России. 2025. № 6. С.159–168. DOI: 10.18619/2072-9146-2025-6-159-168.
2. *Гольцев В. Н.* [и др.]. Переменная и замедленная флуоресценция хлорофилла *a* — теоретические основы и практическое приложение в исследовании растений. — М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014.
3. *Нестеренко Т. В., Шихов В. Н., Тихомиров А. А.* Флуоресцентный метод определения реактивности фотосинтетического аппарата листьев растений // Журнал общей биологии. 2019. Т. 80. № 3. С. 187–199. DOI: 10.1134/S0044459619030060.

4. *Орехов Д. И., Калабин Г. А., Макальский Л. М.* Флуоресцентный анализ влияния электрических полей гроз на состояние фотосинтеза высших растений // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2015. № 1. С. 24–34.

УДК: 616.1-053.2:004.8

Разработка модели машинного обучения для персонализированного подбора препаратов у детей с артериальной гипертензией на основе клинико-инструментальных данных

А. А. Адамсон

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Актуальность. Распространенность артериальной гипертензии (АГ) у детей и подростков, увеличилась в России с 2020г на 17% и наблюдается ежегодный прирост в мире на 7.20% с 2006 года [1–3]. В связи с этим ранняя диагностика и эффективное лечение с учетом возраста и сопутствующих заболеваний, являются приоритетными задачами педиатрической кардиологии для предотвращения долгосрочных сердечно-сосудистых осложнений, так как уже во взрослом возрасте наличие АГ ассоциируется с повышением риска смертности и инвалидности в 70% случаев [4-6]. На данный момент нет рекомендации к использованию конкретного препарата при тех или иных условиях и наличии сопутствующих заболеваний у детей с АГ [7]. Подбор терапии происходит эмпирически на основании мнения врача, оценка эффективности проводится через 8–12 недель, неточность в выборе препарата влечет за собой увеличение времени стабилизации и/или ухудшение самочувствия ребенка, так как будет требоваться коррекция или замена терапии.

Цель. Разработать и оценить эффективность модели машинного обучения, способной формировать персонализированные рекомендации по выбору препаратов для детей с артериальной гипертензией, на основе анализа комплексных клинико-инструментальных данных, с целью повышения терапевтической эффективности и безопасности лечения.

Материалы и методы. Исследование основано на когорте из 250 пациентов (возраст 6–17 лет), которым была диагностирована АГ. После этапов фильтрации и очистки финальный набор составил 154 признака, включающих анамнестические, клинические, лабораторные и инструментальные данные. Целевыми переменными на Этапе 1 являлись пять наиболее часто назначаемых препаратов: глицин, эналаприл, лизиноприл, бисопролол, алимемазин. На Этапе 2 — бинарный индикатор «успешная терапия», который показывал, была ли терапия успешна через 3–6 мес после назначения. Проведены несколько этапов предотвращения утечки данных и масштабирование числовых признаков с помощью StandardScaler. Использовалась стратифицированная 5-кратная кросс-валидация, RandomizedSearchCV для подбора гиперпараметров, refit = «f1_score». Использованные модели: Random Forest (RF), XGBoost(XGB), LightGBM (LGBM). Метрики: F1-score (F1), Precision, Recall, Accuracy на тестовой выборке.

Результаты. Этап 1 (предсказание факта назначения) показал наилучшие результаты на тестовой выборке для препарата глицин (LGBM: F1 0.7500, Accuracy 0.84) и препарата лизиноприл (RF: F1 0.6667, Accuracy 0.74). Эналаприл показал умеренный результат (XGB: F1 0.3529 с высоким Recall 0.60, но низким Precision 0.25, Accuracy 0.78). Бисопролол и алимемазин демонстрировали низкую предсказательную способность, что свидетельствует о нехватке данных и их несбалансированности для надежного прогноза. Анализ важности признаков подтвердил, что модели опираются на *объективные клинические и антропометрические предикторы* (тип АГ, показатели Артериального давления (АД), сопутствующие заболевания). Результаты Этапа 2 (оценка эффективности) показали высокую производительность модели RF на тестовой выборке. Она достигла выдающихся результатов Accuracy: 0.78, F1: 0.8736, Recall: 1.0000, Precision: 0.7755. Модель продемонстрировала *феноменальный показатель Recall* для класса «успешная терапия». Это не является утечкой данных или результатом переобучения так как несбалансированность классов умеренная (доля успешных исходов составляла 75.2%, неуспешных — 24.8%). Test Precision (0.7755) превышает долю мажорного класса, высокие показатели кросс-валидации (CV F1: 0.8656, CV Recall: 0.9867), все это подтверждает устойчивость данного результата, а не его случайность. Модель показала, что успешность терапии зависит от *возраста, исходного профиля АД и антропометрии*, а также от *назначения* определенных препаратов. На Этапе 3 (создание рекомендательной системы) использовались исключительно результаты моделирования Этапа 2, которая способна предсказывать вероятность успешности терапии. Дальнейшее расширение системы планируется за счет интеграции данных моделей Этапа 1 для повышения ее реалистичности и фильтрации рекомендаций. Разработанная

система была апробирована на четырех случайных пациентах из тестовой выборки. Система *успешно предсказала неэффективность* фактически примененной терапии в случаях, связанных с недостаточным дозированием стандартных препаратов (пациент № 1) или выбором препарата не первой линии (пациент № 2). в случаях *успешной терапии* (пациенты № 3 и № 4), модель подтвердила ее высокую вероятность успеха, предлагая фактически назначенное лечение как оптимальное или указывая на равнозначные альтернативы. Результаты рекомендаций были подвергнуты внутренней клинической валидации практикующим детским кардиологом. Врач оценивал анамнез и клинические данные каждого пациента, формулируя предположения относительно адекватности предложенных моделью препаратов и их потенциального преимущества перед фактически назначенной терапией. Планируется также проведение внешней консультации с квалифицированным врачом — детским кардиологом, для независимой оценки и внесения результатов его экспертного мнения. Текущее ограничение системы заключается в имитации монотерапии, не учитывается прием комбинации препаратов.

Выводы. Разработана и успешно валидирована система машинного обучения для предсказания эффективности терапии у детей для лечения АГ, основанная на объективных клинических данных и выбранном препарате. Модель демонстрирует высокую производительность на тестовой выборке (F1 до 0.87 и Accuracy> 0.75) и способность к клинически персонализированным рекомендациям, выявляя как неэффективные схемы, так и оптимальные терапевтические стратегии. Подход позволил идентифицировать ключевые клинические факторы, влияющие на успех лечения, и предложить альтернативы, которые согласуются с экспертным мнением. В будущем планируется расширение модели для оценки эффективности комбинаций препаратов, интеграция моделей назначения (из Этапа 1) для фильтрации рекомендаций, а также внешняя валидация на независимых когортах пациентов и получение независимого экспертного мнения.

Литература

1. Здравоохранение в России. 2025: Статистический сборник/ под ред. С. М. Окладников. — М.: Росстат, 2025.
2. *Леонтьева И. В.* Лечение артериальной гипертензии у детей и подростков // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2019. Т. 64. № 1. С. 15–24.
3. *Xiaorui R.* [et al.] The efficacy of antihypertensive drugs in children and adolescents with arterial hypertension: a systematic review and meta-analysis // Pediatric Cardiology and Hypertension. 2024. V. 3. P. 123–135.
4. Артериальная гипертензия у взрослых: клинические рекомендации // Российский кардиологический журнал 2024. Т. 29. № 9. С. 230–329.
5. *Song, J., Wang X., Wang B.* Learning implementation of a guideline based decision support system to improve hypertension treatment in primary care in China: pragmatic cluster randomised controlled trial // BMJ. 2024. V. 386: e079143.
6. *Булатов В. П., Макарова Т. П., Садыкова Д. И.* Артериальная гипертензия у детей и подростков // Казанский медицинский журнал. 2006. Т. 87. № 4. С. 300–303.
7. Артериальная гипертензия у детей: клинические рекомендации. 2025 // Системные гипертензии. 2025. Т. 22. № 4. С. 5–58.

УДК: 004.855.5

Аугментации ATR-FTIR-спектров биологических жидкостей: baseline-сравнение, геометрия данных, устойчивость и QC

М. А. Баландина

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Аннотация. Жидкость десневой борозды (ЖДБ) перспективна для спектральной оценки состояния полости рта, однако исследования ЖДБ обычно ограничены крайне малыми выборками и многомерной клинической разметкой, что повышает риск переобучения и снижает убедительность «улучшений метрик» после аугментации без дополнительных проверок [1, 2]. В работе аугментации рассматриваются как методологический эксперимент: baseline (обучение только на исходных данных) сравнивается с train-only классическими спектральными аугментациями (gaussian noise, spectral shift, Mixup) по влиянию на геометрию данных (PCA), устойчивость выводов при повторениях и QC синтетики [3, 4]. Ключевой результат для ЖДБ small-n: classic_aug существенно усиливает dimdesc-подобные ассоциации клинических факторов с PCA-координатами в предопределенном узком окне Amide III (1185–1330 см$^{-1}$) [2], тогда как на

широких диапазонах эффект практически исчезает. Для сопоставления масштаб-зависимости дополнительно проанализированы более крупные датасеты слюны (COVID-19 и diabetes), где эффекты аугментации по метрикам и калибровке в среднем проявляются стабильнее, чем на small-n ЖДБ.

Ключевые слова. ATR-FTIR, ЖДБ, слюна, baseline, аугментация, PCA, dimdesc, устойчивость, калибровка, QC.

Цель исследования. Определить, как синтетическое расширение обучающей выборки (noise, shift, Mixup; строго train-only) изменяет структуру данных и поведение моделей по сравнению с baseline и как эти эффекты зависят от размера и типа датасета (слюна против small-n ЖДБ).

Исследовательский вопрос. Что происходит со структурой спектрального пространства и надежностью выводов при переходе от baseline к аугментациям и в каких случаях возникает риск «ложного оптимизма» без QC и sanity-checks?

Гипотеза. Классические спектральные аугментации ATR-FTIR-данных (gaussian noise, spectral shift, Mixup), применяемые строго train-only при group-aware разбиении (patient-level при наличии ID) и сравнении с baseline, могут действовать как регуляризирующая интервенция: (1) изменять геометрию FTIR-датасета и усиливать или стабилизировать ассоциации клинических факторов с PCA-координатами при корректном сравнении best-PC/top-k (а не PC1/PC2), поскольку аугментация способна «вращать» базис PCA [1–3]; (2) на более крупных наборах чаще повышать клинически значимые метрики (Recall/F1 для класса «патология», PR-AUC) и улучшать вероятностные предсказания после калибровки (Brier, ECE) [5–7]. При этом на small-n ЖДБ эффект может быть задачно- и модель-зависимым и сопровождаться false optimism (Recall↑ при Spec↓ и ухудшении калибровки), поэтому выводы о «выигрыше» должны подтверждаться QC синтетики и sanity-checks структуры (PCA, кластеризация, устойчивость) [3].

Научная новизна. Предлагается схема оценки аугментаций как эксперимента над геометрией small-n FTIR-данных: 1) baseline vs aug сравнение через best-PC/top-k; 2) обязательные QC и unsupervised sanity-checks; 3) сопоставление эффектов на small-n ЖДБ и более крупных наборах слюны (COVID-19, diabetes), демонстрирующее масштаб-зависимость и модельную специфичность результатов; 4) эксперименты реализованы в воспроизводимом bash/python-пайплайне с фиксируемыми seed, конфигурациями и автоматической агрегацией отчетов.

Материалы и методы. Использован единый протокол baseline → augmentation. Baseline: предобработка → обучение → оценка без синтетического расширения при тех же моделях, метриках и схеме разбиения, что и для аугментации. Classic_aug: gaussian noise, spectral shift, Mixup; применяется строго внутри train-fold (train-only). Supervised-модели: LDA, LogReg, PLS-DA, SVM-lin; оцениваются Recall/F1 (класс «патология»), PR-AUC, Specificity и калибровка (Brier, ECE) [5–7]. Геометрия: PCA и dimdesc-подобные меры связи факторов с PCA-координатами (η^2 для категориальных; R^2 для количественных) с агрегацией по best-PC/top-k. Sanity-checks: кластеризация на PCA-оценках (KMeans, GMM, Agglo; K=2…4) и устойчивость по ARI при ресэмплинге. QC синтетики: метрики различимости доменов и перекрытия (real-vs-synth, kNN overlap) и масштабы сдвига распределений; показатель real-vs-synth AUC_dev определяется как |AUC−0.5|. Данные: слюна COVID-19 (patient-level MCDCV), слюна diabetes (holdout-CV; при отсутствии patient-ID интерпретация как sample-level), ЖДБ small-n: n=18, p=1781; факторы Gender, Age_factor, caries_factor, Parodont, Anamnes_factor; задачи y_parodont_H_vs_path, y_anamnes_H_vs_path, y_healthy_vs_any.

Результаты. Сводные эффекты аугментации относительно baseline приведены в табл. 1. Для ЖДБ small-n дополнительно указаны ключевые числа по геометрии и QC.

Дополнение по ЖДБ. По best-PC-сравнению (n=5 сидов) средний прирост max R^2 факторов (classic_aug − baseline) составляет: amide3 $\Delta R^2 = +0.121$ (медиана +0.114) при почти нулевом эффекте на paper_full (+0.002) и paper_low (+0.004). Примеры (amide3, best-PC; mean±std): Anamnes_factor 0.013→0.193 (Δ+0.180±0.039), Age_factor 0.078→0.210 (Δ+0.131±0.057), caries_factor 0.115→0.229 (Δ+0.114±0.035). Наличие отрицательных ΔR^2 на отдельных компонентах подтверждает «вращение» базиса, поэтому сравнение по PC1/PC2 некорректно и требуется best-PC/top-k. Supervised-часть на ЖДБ используется ограниченно: влияние аугментации зависит от постановки задачи и может сопровождаться false optimism (рост Recall при снижении Specificity и ухудшении калибровки у отдельных моделей).

Выводы. Гипотеза подтверждается частично и содержательно. На более крупных наборах слюны (особенно diabetes) аугментации чаще улучшают клинически значимые метрики и калибровку, тогда как на COVID-19 эффект умеренный и сопровождается trade-off по специфичности. На small-n ЖДБ центральный результат носит геометрический характер: classic_aug усиливает ассоциации факторов с PCA-координатами в окне Amide III при почти нулевом эффекте на широких диапазонах; корректная интерпретация требует best-PC/top-k из-за «вращения» PCA-базиса. Supervised-выводы на small-n следует интерпретировать только вместе с QC и sanity-checks из-за task-dependent эффектов и риска false optimism.

Таблица 1. Сводка эффектов аугментации относительно baseline

Датасет и протокол	Аугментация	Ключевые наблюдения (Aug − Base)
COVID-19 saliva (MCDCV, patient-level)	classic_aug	Средние дельты: ΔPR-AUC +0.007, ΔRecall +0.024, ΔF1 +0.011, ΔSpec -0.017, ΔBrier -0.004, ΔECE -0.001; у LogReg ΔRecall +0.053 при ΔSpec -0.027.
Diabetes saliva (holdout-CV, sample-level*)	strong_aug	Средние дельты: ΔPR-AUC +0.014, ΔRecall +0.028, ΔF1 +0.020, ΔBrier -0.017, ΔECE -0.009; SVM-RBF: ΔPR-AUC +0.048, ΔRecall +0.083, ΔECE -0.030.
ЖДБ small-n (n=18)	classic_aug	Геометрия: ΔR^2(best-PC) в Amide III = +0.121 (paper_full +0.002; paper_low +0.004); QC: AUC_dev 0.091, kNN overlap 0.299, Wasserstein(rr,rs) 1.415; supervised-эффекты task-dependent, возможен false optimism.

Литература

1. *Seredin P.* [et al.]. A Study of the Association between Primary Oral Pathologies (Dental Caries and Periodontal Diseases) Using Synchrotron Molecular FTIR Spectroscopy in View of the Patient's Personalized Clinical Picture (Demographics and Anamnesis) // Int. J. Mol. Sci. 2024. V. 25(12): 6395. DOI: 10.3390/ijms25126395.
2. *Seredin P.* [et al.]. Multivariate Spectroscopic Analysis of Protein Secondary Structures in Gingival Crevicular Fluid: Insights from FTIR Amide III Band Across Oral Disease Stages // Int. J. Mol. Sci. 2025. V. 26(10): 4693. DOI: 10.3390/ijms26104693.
3. *Blazhko U.* [et al.]. Comparison of augmentation and pre-processing for deep learning and chemometric classification of infrared spectra // Chemom. Intell. Lab. Syst. 2021. V. 218: 104367. DOI: 10.1016/j.chemolab.2021.104367.
4. *Zhang H.* [et al.]. mixup: Beyond Empirical Risk Minimization // Proceedings of the International Conference on Learning Representations. 2018.
5. *Platt J.* Probabilistic Outputs for Support Vector Machines and Comparisons to Regularized Likelihood Methods // Advances in Large Margin Classifiers / ed. A. J. Smola, P. Bartlett, B. Schölkopf, D. Schuurmans. — Cambridge: MIT Press, 1999. P. 61–74.
6. *Guo C.* [et al.]. On Calibration of Modern Neural Networks // Proceedings of the International Conference on Machine Learning. 2017. P. 1321–1330.
7. *Brier G. W.* Verification of Forecasts Expressed in Terms of Probability // Mon. Weather Rev. 1950. V. 78(1). P. 1–3.

УДК: 004.855.5

Применение больших языковых моделей для формирования матрицы взаимодействия биоактивных веществ растительного происхождения с различными рецепторами

И. А. Белокопытов, А. А. Кочкаров

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

В настоящее время объем научных публикаций, посвященных биоактивным соединениям растений, растет экспоненциально. Ручной анализ тысяч статей для выявления перспективных кандидатов и их взаимодействий с биологическими мишенями становится все более трудоемким. Одним из решений является применение методов искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического извлечения структурированной информации из текстов и формирования многомерных матриц связей «растение–соединение–эффект». Большие языковые модели (LLM) успешно применяются для извлечения знаний, анализа сущностей и отношений, а также автоматизированного извлечения биомедицинских связей (relation extraction) и построения баз знаний [1, 2]. Такая система может поддерживать разработку новых лекарственных средств, помочь в персонализации терапии

Целью данной работы является создание системы, которая автоматически извлекает, структурирует и анализирует данные о растениях, их биоактивных веществах и связанных с ними биологических эффектах из научных статей, с использованием методов искусственного интеллекта, и предоставляет удобные инструменты для поиска связей, выявления пробелов и поддержки исследований и разработки лекарств.

Система реализована на базе Spring Boot (Kotlin) с использованием PostgreSQL в качестве СУБД и Liquibase для управления миграциями. Для обработки естественного языка задействованы две LLM: Google Gemini 2.5 Flash и OpenAI GPT-4o (переключение осуществляется через конфигурационный

файл). Взаимодействие с PubMed организовано через HTTP-клиент и парсинг HTML с помощью библиотеки Jsoup.

Основой обработки данных служит асинхронный конвейер, реализованный по принципу машины состояний. Его работа полностью автоматизирована: получив вопрос пользователя, система самостоятельно проходит все стадии анализа — от генерации поисковых запросов и изучения внешних источников (PubMed) до обращения к собственной базе данных и формирования целостного ответа. Эффективность такого подхода демонстрирует обработка запроса “The patient complains of insomnia...”, на основе которого система корректно построила расширенный стратегии поиска, например: (insomnia) AND (herbal supplement* OR plant-based therapy) AND (randomized controlled trial OR observational study*). В частности, среди найденных публикаций присутствует статья: Effects of Withania somnifera (Ashwagandha) on Stress and the Stress- Related Neuropsychiatric Disorders Anxiety, Depression, and Insomnia.

На текущий момент в базе данных накоплено 247 записей о взаимодействиях соединений растительного происхождения. Анализ накопленных данных позволяет выделить наиболее часто встречающиеся растения и эффекты (табл. 1, 2).

Таблица 1. Часто встречающиеся растения в базе данных

Растение	Количество записей
Withania somnifera	23
Cannabis sativa	21
Tetracarpidium conophorum	18
Valeriana officinalis	17
Acmella oleracea	11

Таблица 2. Часто встречающиеся эффекты в базе данных

Эффект	Количество записей
improves sleep quality	12
reduces anxiety	5
antioxidant	3
reduces depression	3
reduces fatigue	2

Наибольшее число записей приходится на растения Withania somnifera, Cannabis sativa, Tetracarpidium conophorum, Valeriana officinalis и Acmella oleracea. Среди эффектов чаще всего встречаются улучшение качества сна, снижение тревожности, антиоксидантный эффект, уменьшение депрессии и снижение утомляемости

Проанализировав предоставленные данные по Withania somnifera — одному из наиболее часто встречающихся растений в базе (23 записи, табл. 1). Извлеченная из научных статей информация охватывает широкий спектр эффектов, связанных преимущественно с регуляцией сна и психоэмоционального состояния. В частности, зафиксированы такие эффекты, как улучшение качества сна, сокращение времени засыпания, увеличение общей продолжительности сна и повышение его эффективности, а также снижение уровня тревожности и стресса, включая объективные показатели (шкала HAM-A, уровень кортизола). Все эффекты указаны в статьях на PubMed (PMID: 34559859, 34116572, 38003702, 32818573, 39083548), что позволяет рассматривать Withania somnifera как потенциальный кандидат для лекарства с точки зрения влияния на сон и тревожные состояния.

Выводы. В ходе работы был разработан прототип системы для автоматизированного анализа научных статей о биоактивных соединениях растений. Разработанная система демонстрирует применимость больших языковых моделей для автоматизации сбора и структурирования знаний о биоактивных соединениях растений, что согласуется с современными исследованиями в области использования LLM для извлечения биомедицинских связей и построения баз знаний [1, 2]. Асинхронная архитектура с управлением состояниями позволяет обрабатывать запросы без блокировки пользовательского интерфейса.

Литература

1. *Doneva S.E., Qin S., Sick B.* [et al.] Large language models to process, analyze, and synthesize biomedical texts: a scoping review // Discov. Artif. Intell. 2024. V. 4: 107.
2. *Zhou S., Yu S.* High-throughput biomedical relation extraction for semi-structured web articles empowered by large language models // BMC Med. Inform. Decis. Mak. 2025. V. 25: 351.

УДК: 616.12-089

Стратификация рисков кардиохирургических вмешательств с использованием методов машинного обучения

Я. Ю. Вискер

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Введение. Кардиохирургия является высокотехнологичной областью медицины, требующая большого объема знаний и высококлассных хирургических навыков. Динамично развиваются хирургические технологии, совершенствуются методики выхаживания пациентов после операций, изменяются показания и подходы к лечению, растет сложность выполняемых операций. Наряду с этим отмечается расширение показаний к операциям на сердце. В настоящее время оперируются пациенты, которые еще 10 лет назад могли быть оценены как неоперабельные. Таким образом, кардиохирурги все чаще сталкиваются с исходно тяжелыми больными с тяжелой сопутствующей патологией. В такой ситуации при принятии решений необходимо проводить границу между пациентом, которому операция действительно принесет пользу, и пациентом, которому операция нанесет непоправимый урон и значительно снизит качество жизни либо приведет к летальному исходу. Не всегда можно четко провести эту границу, но в помощь специалистам разрабатываются прогностические модели, которые являются хорошим подспорьем при принятии решений в пограничных ситуациях, когда неясно, стоит ли пациента направлять на оперативное лечение, либо ограничиться только медикаментозной терапией [2–4]. Традиционные прогностические шкалы, такие как EuroSCORE II и STS, разработанные в странах Европы и США, часто демонстрируют ограниченную точность в российской клинической практике из-за этнических, географических и патофизиологических различий [1]. Актуальность поиска новых подходов обусловлена необходимостью повышения точности индивидуального прогнозирования госпитальной летальности.

Целью работы стала разработка модели прогнозирования риска летального исхода у пациентов после кардиохирургических вмешательств на основе алгоритмов машинного обучения.

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов из двух региональных клиник РФ. В выборку вошли пациенты (n=352), перенесшие коронарное шунтирование, протезирование или пластику клапанов, операции на аорте, а также сочетанные вмешательства. Использованный набор предикторов включал 14 клинических параметров: возраст, пол, болезнь легких, сахарный диабет, эндокардит, инфаркт миокарда в анамнезе, класс стенокардии, класс сердечной недостаточности, функция левого желудочка, легочная гипертензия, нарушение функции почек, мультифокальный атеросклероз, вмешательство на аорте, объем операции.

Для прогнозирования применялись алгоритмы логистической регрессии (LR), случайного леса (RF), градиентного бустинга (XGBoost, LightGBM, CatBoost). Для компенсации дисбаланса классов в обучающей выборке использовался метод синтетической генерации данных (SMOTE). Для каждого из алгоритмов машинного обучения проводили 5-фолдовую кросс-валидацию (k-Fold=5) и поиск гиперпараметров. Обучение моделей проводили на 80% (n=281) и тестировали на 20% (n=71) выборки.

Результаты эффективности полученных моделей сравнивались между собой путем анализа метрик качества: recall, precision, F1-мера. Также для оценки зависимости верно классифицируемых объектов положительного класса от ложноположительных классифицируемых объектов негативного класса рассчитывалось значение ROC-AUC с построением ROC-кривых.

Результаты. Результаты показали, что модели машинного обучения обладают высокой прогностической ценностью. Лучшие показатели продемонстрировала модель LightGBM, достигшая значения ROC-AUC 0,806. Применение оптимального порога отсечки (индекс Юдена) позволило добиться метрик Recall 1,0 при F1-мере 0,31. Модели логистической регрессии показали сравнимые, но менее устойчивые результаты (ROC-AUC 0,709) (табл. 1, рис. 1). Анализ значимости позволил выявить наиболее весомые предикторы летальности. В наиболее точных моделях (LightGBM, Random Forest) в число трех ключевых факторов вошли «Возраст», «Нарушение функции почек» и «Объем операции» (табл. 2).

Выводы. Таким образом, разработанные модели машинного обучения демонстрируют высокую точность прогнозирования исходов, превосходящую традиционные подходы, в основе которых лежит логистическая регрессия. Внедрение отечественных прогностических систем позволит оптимизировать принятие решений в клинической практике, обеспечивая обоснованную стратификацию риска. Дальнейшая валидация на многоцентровых данных необходима для широкого внедрения метода.

Таблица 1. Сравнительные метрики эффективности

Предсказательная модель	Recall	Precision	F1-score	ROC-AUC
LGBM	1.0	0.185185	0.312500	0.806061
XGBoost	1.0	0.166667	0.285714	0.784848
RF	0.8	0.173913	0.285714	0.772727
CatBoost	1.0	0.156250	0.270270	0.772727
LR	0.6	0.214286	0.315789	0.709091

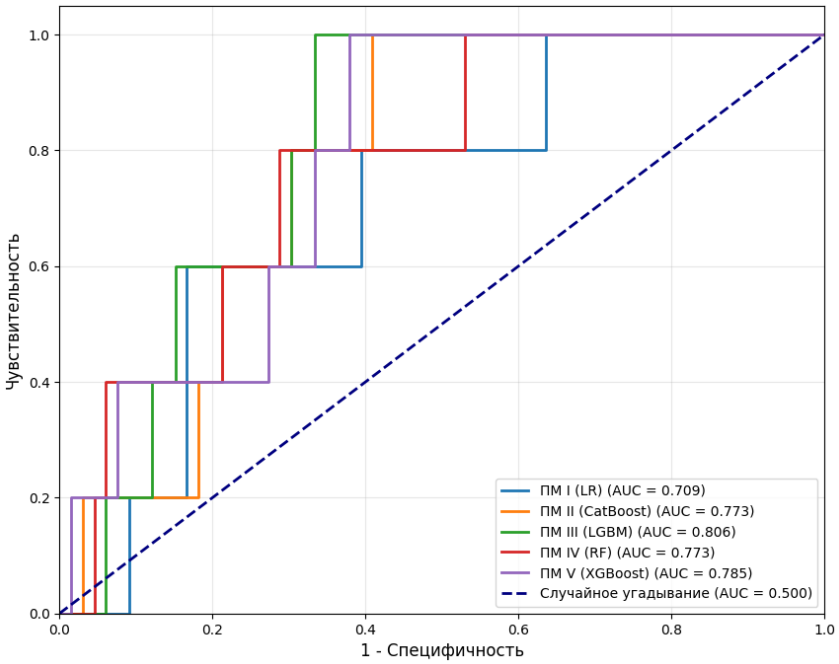


Рис. 1. ROC-кривые прогностических моделей (группа валидации)

Таблица 2. Наиболее значимые предикторы (Топ-3) моделей

Предсказательная модель	1	2	F1-3
LGBM	Возраст	Нарушение функции почек	Объем операции
XGBoost	Пол	Легочная гипертензия	вмешательство на аорте
RF	Легочная гипер-тензия	Пол	Объем операции
CatBoost	Пол	Легочная гипертензия	функция левого желудочка
LR	функция левого желудочка	Пол	Легочная гипер-тензия

Литература

1. *Голухова Е. З.* [и др.] Возможности методов машинного обучения в стратификации операционного риска у больных ишемической болезнью сердца, направляемых на коронарное шунтирование // Российский кардиологический журнал. 2023. Т. 28. № 2. С. 102. DOI: 10.15829/1560-4071-2023-5211
2. *Benedetto U.* [et al.] Machine learning improves mortality risk prediction after cardiac surgery: systematic review and meta-analysis // The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2022. V. 163(6). P. 2075–2087: e9. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2020.07.105. PMID: 32900480.
3. *Bodenhofer U.* [et al.] Machine learning-based risk profile classification of patients undergoing elective heart valve surgery // European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2021. V. 60(6). P. 1378–1385. DOI: 10.1093/ejcts/ezab219. PMID: 34050368.
4. *Allou N.* [et al.]. Clinical utility of a deep-learning mortality prediction model for cardiac surgery decision making // The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2023. V. 166(6). P. e567–e578. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2023.01.022. PMID: 36858843.

УДК: 577.21

Создание генетических конструктов для получения ауксотрофных штаммов *Komagataella phaffii* с использованием CRISPR/Cas9 системы

***А. В. Зайцева*[1,2], *А. О. Макарова*[1], *М. С. Юркова*[1], *А. Н. Федоров*[1]**

[1]ФИЦ Биотехнологии РАН
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Создание штаммов-продуцентов, пригодных для безопасной и воспроизводимой экспрессии рекомбинантных ферментов, в том числе ферментов для кормовой промышленности, требует генетически стабильных платформ и удобных схем селекции без постоянного применения антибиотиков. Одним из решений является получение ауксотрофных штаммов, когда рост клеток можно контролировать добавлением соответствующего метаболита в питательную среду.

В этой связи все более актуальным становится использование систем CRISPR/Cas как универсального инструмента точного редактирования генома: CRISPR/Cas системы в биотехнологии широко применяются для направленных модификаций, включая делеции, вставки и замены участков ДНК. Наиболее распространенный вариант редактирования основан на использовании Cas9-эндонуклеазы: направляющая РНК (sgRNA), содержащая целевой участок длиной ~20 п.н., распознает комплементарную последовательность в геноме рядом с PAM мотивом 5’-NGG-3’, после чего Cas9-эндонуклеаза индуцирует двуцепочечный разрыв ДНК. Клеточные системы репарации восстанавливают двуцепочечный разрыв либо по пути негомологичной рекомбинации, что приводит к делециям и часто к функциональному нокауту гена, либо по пути гомологичной рекомбинации при наличии донорной матрицы.[3]

Цель работы заключалась в конструировании плазмид для CRISPR/Cas9 системы, направленной на делеции в генах путей биосинтеза лейцина и гистидина, метионина (*met8, leu2, his4*) в штаммах *Komagataella phaffii*. Полученные впоследствии ауксотрофные штаммы с использованием данных плазмид будут использованы как платформа для экспрессии рекомбинантных ферментов. В качестве основы для схемы сборки направляющей РНК использовали подход, описанный как GoldenPiCS Kit (Addgene Kit): направляющая РНК sgRNA (~250 п.н.) синтезировалась методом ПЦР с перекрытием из шести праймеров, где целевая последовательность (~20 п.н.) задавалась двумя праймерами, а постоянная часть формировалась четырьмя праймерами (A, B, C, D) и включала фланкирующие рибозимы hammerhead (HH) и hepatitis delta virus (HDV). В качестве вектора выбрали BB3cK_pGAP_23*_pLAT1_Cas9, где эндонуклеаза Cas9 находится под промотором *pLAT1*. Далее вставку и вектор гидролизовали BpiI, целевые фрагменты ДНК препаративно очищали из агарозного геля и лигировали с использованием ДНК лигазы [1, 2, 4].

Экспериментальный цикл клонирования включал ПЦР наработку целевой вставки, рестрикцию (гидролиз) вектора и вставки, препаративную очистку фрагментов, лигирование, трансформацию лигазной смесью компетентных клеток *E. coli* DH5α. Полученные клоны анализировали на предмет наличия целевой вставки методом ПЦР с последующим выделением плазмидной ДНК из выбранных клонов (Plasmid Miniprep Color, Евроген). Корректность полученной конструкции подтверждали молекулярно-генетическими методами: наличие вставки методом ПЦР, а также соответствием правильной нуклеотидной последовательности вставки секвенированием ДНК, что позволяло убедиться в соответствии целевого участка sgRNA расчетному дизайну.

Итогом работы стало получение плазмид (pMet81-pGap23pLat1Cas9, pLeu21-pGap23pLat1Cas9, phis41-pGap23pLat1Cas9), предназначенных для дальнейшего создания линейки соответствующих ауксотрофных штаммов *K. phaffii* (*K. phaffii* Δ*his4, K. phaffii* Δ*met8, K. phaffii* Δ*leu2).* Полученные штаммы в дальнейшем будут применятся в качестве платформы для биотехнологических задач, включая экспрессию рекомбинантных ферментов в клетках *K. phaffii*.

Работа частично профинансирована грантом № 075-15-2025-470 от 29.05.2025.

Литература

1. *Filippova J.* [et al.]. Guide RNA modification as a way to improve CRISPR/Cas9-based genome-editing systems // Biochimie. 2019. V. 167. P. 49–60.
2. *Gassler T.* [et al.]. CRISPR/Cas9-Mediated Homology-Directed Genome Editing in Pichia pastoris Methods in Molecular Biology / ed. B. Gasser, D. Mattanovich. — New York: Springer, 2019. P. 211–225.
3. *Jiang F., Doudna J.* A. CRISPR–Cas9 Structures and Mechanisms // Annual Review of Biophysics. 2017. V.46(1). P. 505–529.

4. *Prielhofer R.* [et al.]. GoldenPiCS: a Golden Gate-derived modular cloning system for applied synthetic biology in the yeast Pichia pastoris // BMC Systems Biology. 2017. V. 11(1). P. 123.

УДК: 004.891.3

Применение методов машинного обучения для анализа данных в целях планирования терапии глиом

***А. С. Золотарева*[1], *И. В. Сгибнев*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2] ФАУ ГосНИИАС

Глиомы представляют собой наиболее распространенный и агрессивный тип первичных опухолей головного мозга, характеризующихся высоким уровнем рецидивирования и неблагоприятным прогнозом [1, 2]. Данный вид опухоли составляет около 80% всех злокачественных новообразований головного мозга. Наиболее агрессивная форма — глиобластома, характеризующаяся медианой выживаемости не более 14–16 месяцев после комбинированного лечения, включающего максимально безопасную резекцию и лучевую терапию. Несмотря на десятилетия исследований и внедрение новых терапевтических стратегий, значимого улучшения отдаленных результатов достичь не удается. Ключевую сложность в их лечении представляет гистологическая и молекулярная гетерогенность, что затрудняет точное определение границ опухоли и выбор оптимальной тактики терапии. Стандартные методы визуализации, такие как МРТ, не всегда позволяют достоверно оценить зоны инфильтративного роста и степень злокачественности [2]. В пределах одной опухоли могут сосуществовать зоны с различной степенью пролиферативной активности, плотностью клеток, характером васкуляризации, наличием некрозов и гипоксии. Эта гетерогенность создает фундаментальную проблему для диагностики: например, стандартная стереотаксическая биопсия, выполненная с использованием нейронавигации, позволяет получить материал лишь из одного или нескольких участков. В случае, если биопсийная игла попадает в зону низкой степени злокачественности или перитуморального отека без опухолевых клеток, результат гистологического исследования может не отражать истинную степень агрессивности новообразования, что приводит к неверному стадированию и, как следствие, выбору неоптимальной тактики лечения.

Стандартные протоколы МРТ, включая Т1-взвешенные изображения с контрастным усилением и Т2-взвешенные изображения, имеют ограниченную специфичность в оценке распространения опухоли. Зона накопления контрастного препарата соответствует области нарушения гематоэнцефалического барьера, но не отражает истинных границ инфильтрации единичными опухолевыми клетками. Зона гиперинтенсивного сигнала на Т2-изображениях включает как вазогенный отек, так и зону инфильтративного роста, причем дифференцировать эти состояния по данным стандартной МРТ невозможно.

Развитие методов радиомики и глубокого обучения открывают возможности для извлечения количественной информации из медицинских изображений, недоступной при визуальном анализе. Радиомика позволяет преобразовывать цифровые изображения в большое количество количественных признаков, описывающих форму, текстуру и воксельные взаимоотношения тканей [3]. Предполагается, что эти признаки могут отражать лежащие в их основе биологические свойства опухоли, такие как клеточность, степень некроза, ангиогенез и даже молекулярно-генетический статус. Однако эффективное применение радиомических подходов требует точного выделения интересующих объемов — сегментации опухолевых субобластей.

В связи с этим актуальной задачей является разработка автоматизированных систем поддержки принятия врачебных решений, способных проводить комплексный анализ данных и предоставлять врачу объективные данные о структуре и границах новообразования.

Целью данного исследования являлась разработка нейросетевой модели сегментации опухолевых субобластей для последующей классификацией глиом и поддержки планирования терапии. Такая модель будет рассматриваться как необходимый компонент перспективной системы поддержки принятия врачебных решений, интегрирующей данные визуализации, радиомические признаки и прогностические алгоритмы для персонализированного планирования терапии.

В качестве исходных данных использовались МРТ-изображения головного мозга животных с экспериментально индуцированными глиомами. Для решения задачи сегментации была выбрана архитектура сверточной нейронной сети U-Net, которая зарекомендовала себя как эффективный инструмент для анализа биомедицинских изображений, благодаря способности работать с ограниченным объемом

данных и сохранять пространственный контекст [4]. Модель обучалась для выделения трех ключевых субобластей: полного объема опухоли, включая перифокальный отек, опухолевого ядра и активной зоны пролиферации.

В ходе экспериментов предложенная нейросетевая модель продемонстрировала высокую точность сегментации, позволяя четко дифференцировать различные по биологической агрессивности зоны опухоли. Полученные маски сегментации могут быть использованы для различных прикладных задач: для оценки эффективности доставки лекарственных препаратов в пораженную область, также полученные сегменты будут служить входными данными для отдельной модели классификации, определяющей степень злокачественности глиомы на основе радиомических признаков [5]. Конечным результатом исследования станет прототип системы, который по предоставленным МРТ-данным будет генерировать детализированную карту опухоли, которая позволит клиницисту точно выделить мишень для стереотаксической биопсии и оптимально спланировать объем резекции или зоны облучения.

Возможность автоматического выделения трех функционально различных типов тканей с высокой точностью создает предпосылки для решения нескольких прикладных задач нейроонкологии: к ним относится планирование стереотаксической биопсии, где точное определение координат активной зоны пролиферации позволяет направить биопсийную иглу в наиболее репрезентативный участок опухоли, что критически важно для гистологической верификации и молекулярно-генетического профилирования, поскольку ошибка позиционирования может привести к получению материала из зоны некроза и, как следствие, к ложноотрицательному результату. Не менее важным является факт определения границ резекции, при котором совместный анализ зоны инфильтративного роста и функционально значимых корковых центров, что открывает возможность для планирования максимально возможного объема резекции с сохранением неврологических функций. Модель в будущем может позволить рассчитать объем остаточной опухолевой инфильтрации при различных сценариях резекции и выбрать оптимальный баланс между радикальностью и безопасностью и др.

Разработанный подход к сегментации глиом с помощью сверточных нейронных сетей показывает высокую эффективность и может быть интегрирован в клиническую практику в качестве инструмента поддержки принятия решений. Ключевым результатом дальнейших исследований будет являться прототип системы, который по предоставленным данным будет генерировать карту опухоли с выделением зон различной биологической агрессивности. Это позволяет выделить целевую область для стереотаксической биопсии и оптимально спланировать объем хирургического вмешательства или лучевой терапии.

Литература

1. *Menze B. H.* [et al.]. The Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark (BraTS) // IEEE Transactions on Medical Imaging. 2015. V. 34(10). P. 1993–2024.
2. *Тыртов Л. А., Гончаров А. А., Старых В. В*. Радиомика в нейроонкологии: от изображения к прогнозу // Компьютерная и томографическая визуализация. 2021. Т. 5. № 2. С. 45–55.
3. *Fidon L.* [et al.]. A Dempster-Shafer approach to trustworthy AI with application to fetal brain MRI segmentation // Medical Image Analysis. 2023. V. 102756.
4. *Ronneberger O., Fischer P., Brox T.* U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation // Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI). 2015. P. 234–241.
5. *Fidon A. V.* [et al.]. Context-Aware Semi-Supervised Learning for Medical Image Segmentation // Medical Image Analysis. 2023. V. 102756.

УДК: 579.22:579.24:579.26

Влияние внешних факторов на рост микроорганизмов (на примере накопительной культуры *Clostridium pasteurianum*)

М. Н. Гром

Московский педагогический государственный университет

Данная работа посвящена изучению влияния внешних факторов на рост анаэробного микроорганизма *Clostridium pasteurianum*, представляющего значительный интерес в качестве свободного азотфиксатора и активного участника процессов темновой ферментации. Работа направлена на обобщение

современных представлений о биологических особенностях данного организма и выявление закономерностей его роста в накопительных культурах.

Целью работы является теоретическое обобщение современных знаний о биологических особенностях *Clostridium pasteurianum* и выявление влияния внешних факторов на его рост в накопительных культурах. Для достижения этой цели были поставлены задачи: обобщить морфолого-биологические характеристики рода *Clostridium* [1], охарактеризовать вид *Clostridium pasteurianum* и его роль в природных экосистемах [2], проанализировать общие механизмы роста бактерий [3], а также исследовать влияние внешних факторов на рост *Clostridium pasteurianum* и особенности формирования накопительной культуры.

Объектом исследования выступают бактерии рода *Clostridium*, а предметом — влияние внешних факторов на рост *Clostridium pasteurianum* в накопительной культуре. В качестве методов исследования использованы обзор литературы (анализ и систематизация источников), лабораторные наблюдения за ростом накопительной культуры *C. pasteurianum* в серии опытов при контролируемом изменении условий и сопоставление экспериментальных наблюдений с данными литературы.

В ходе работы установлено, что бактерии рода *Clostridium* характеризуются широкой адаптивной способностью, строгим анаэробиозом и уникальным метаболизмом, что позволяет им успешно функционировать в экстремальных условиях [1, 2]. Показано, что *Clostridium pasteurianum* выделяется среди прочих анаэробов способностью фиксировать атмосферный азот и участвовать в важных процессах анаэробного разложения органических веществ [2, 3]. Выявлено, что температура, pH среды, наличие кислорода и качество питательных веществ оказывают значительное влияние на рост и функционирование *Clostridium pasteurianum*. Также выявлено, что использование накопительных культур способствует эффективному выделению и поддержанию активных культур *Clostridium pasteurianum*, поскольку позволяет целенаправленно создавать оптимальные условия для их жизнедеятельности и роста [4, 5].

Полученные результаты имеют значение для понимания механизмов роста и поведения *Clostridium pasteurianum* как в искусственных, так и в естественных условиях, и тем самым открывают возможности для дальнейших разработок в области биотехнологии и управления почвенными процессами.

Литература

1. *Громовых Т. И., Горшина Е. С., Синева О. Н.* Методы выделения и культивирования микроорганизмов. — М.: Московский политех, 2022.
2. *Масловская Е. В.* Микробиология. — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2023.
3. *Овсянников Ю. С.* Основы биотехнологии. — Киров: Радуга-ПРЕСС, 2025.
4. *Бангуара М., Супова А. В., Шастин П. Н.* Сравнительное изучение штаммов Clostridium chauvoei: морфологические и культуральные свойства. — Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 2024. Т. 1. № 11. С. 95–104.
5. *Кротова Л. А., Чибис С. П.* Микробиология. Практикум для направлений 35.03.05, 35.03.04, 35.03.03. — Омск: ОмГАУ, 2021.

УДК: 577.29

Молекулярный страж: модифицированный комплекс ДНКазного домена колицина E9 и белка иммунитета Im9, активируемый протеазой pS273R вируса африканской чумы свиней

Д. С. Калинин[1], Б. С. Мельник[2], Т. Н. Мельник[2], М. Г. Шляпников[3], М. А. Горшкова[1], Е. Н. Титова[3], А. В. Ефимов[2], А. В. Каява[4], М. Ю. Земскова[3], А. Н. Федоров[1], И. Э. Грановский[1,3]

[1]ФИЦ Биотехнологии РАН
[2]Институт белка РАН
[3]ФИЦ ПНЦБИ РАН
[4]CRBM UMR 5237 CNRS Université Montpellier (Франция)

Вирус африканской чумы свиней представляет собой крупный ДНК-содержащий вирус, вызывающий высоколетальное заболевание у свиней. На данный момент не существует эффективных вакцин или противовирусных препаратов для предотвращения или лечения этого заболевания. Настоящее исследование направлено на разработку белкового переключателя — комплекса ДНКазного домена колицина E9 и модифицированного белка иммунитета Im9, активируемого протеазой pS273R вируса АЧС.

Было проведено моделирование и сконструированы модифицированные белки иммунитета, содержащие сайт вирусной протеазы в различных положениях белковой молекулы. Установлено, что петля

P56 — D62 наиболее подходит для встраивания сайта протеазы pS273R. Такой модифицированный белок иммунитета имеет CD-спектр, температуру плавления и константу диссоциации комплекса с ДНКазой E9 сходные с природным Im9. Кроме того, он эффективно ингибирует активность ДНКазы E9. Была проведена оптимизация сайта протеазы pS273R в модифицированном белке иммунитета для повышения его доступности за счет большей конформационной гибкости и экспонированности на поверхности комплекса. В результате был отобран белок Im9-1.4, который сохраняет высокую стабильность, прочно связывается с ДНКазой E9 и ингибирует ее активность. Обработка протеазой pS273R белка Im9-1.4 приводит к его расщеплению, в результате чего он утрачивает как способность связываться с ДНКазой E9, так и свои ингибирующие свойства [1, 2].

В экспериментах *in vitro* показано, что комплекс «ДНКаза E9/Im9-1.4» становится каталитически активным после протеолитического расщепления протеазой pS273R. Этот активируемый вирусом «переключатель самоуничтожения» предназначен для того, чтобы сделать клетки свиней непермиссивными для вируса АЧС, прерывая инфекцию за счет деградации вирусной ДНК. Наше исследование предлагает широко применимую стратегию синтетической биологии, основанную на использовании вирус-кодируемых протеаз для активации «спящих» эффекторов, что проиллюстрировано на примере этой чувствительной к протеазе ДНКазы. Данная синтетическая система рестрикции может быть использована для создания свиней, устойчивых к вирусу АЧС.

Литература

1. *Kalinin D. S.* [et al.]. A method for producing protease pS273R of the African swine fever virus // J. Virol. Methods. 2024. V. 330.
2. *Kalinin D. S.* [et al.]. Engineering of a Complex of the DNase Domain of Colicin E9 with the Immunity Protein Im9 Activated by the Protease pS273R of African Swine Fever Virus // ACS Synth. Biol. 2025. V. 14(9). P. 3655–3670.

УДК: 57.087.1

Анализ геномов и протеомов снизу вверх (bottom-up) показывает, что они являются единицами эволюции

Д. О. Костенко, К. С. Зайцев, Н. С. Богатырева, А. Н. Федоров

ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН

Проведен анализ эволюционных и функциональных взаимосвязей между нуклеотидными последовательностями геномов и полипептидными последовательностями протеомов различных организмов посредством их представления в пространстве *k*-меров. Под *k*-мером подразумевается подпоследовательность длины *k*. Под пространством *k*-меров подразумевается метрическое пространство, в котором символьные последовательности (или их множества) представлены точками, координаты которых соответствуют вероятности появления *k*-меров каждого типа в них [1-3]. Подсчитываются все пересекающиеся *k*-меры, то есть последовательность длины l содержит $l - k + 1$ *k*-мер. Количество типов *k*-меров (размерность пространства), если символы принадлежат алфавиту *A*: $n = |A|^k$. Таким образом каждому исследуемому объекту ставится в соответствие точка $(p_1, p_2, \dots, p_{|A|^k})$, где p_i равно количеству *k*-меров *i*-того типа деленному на общее количество *k*-меров.

Для нахождения наиболее биологически корректного *k*-мерного представления протеомов мы использовали данные протеомов 86 организмов, принадлежащих 18 биологическим классам (по 3-6 представителей у каждого), равномерно покрывающим филогенетическое древо бактерий. Была построена иерархическая кластеризация протеомов в пространстве *k*-меров и сравнена с принятой эталонной классификацией как визуально, так и посредством оценки индекса Rand (после приведения кластеризации к неиерархическому виду). Было установлено, что наиболее точное соответствие реальной филогении получается при рассмотрении исключительно подмножества рибосомных белков вместо целых протеомов с использованием метрики городских кварталов при $k = 3$. В свою очередь, отображение 20-символьного алфавита канонических аминокислот на 5-символьный алфавит, отражающий их химические свойства, мешало получению наиболее точной кластеризации протеомов. Удалось построить кластеризацию (рис. 1), для которой индекс Rand, который может рассматриваться как доля корректно сопоставленных пар объектов в кластеризации, был равен 0.9929. Корректное с точки зрения филогенетики положение

протеомов в пространстве *k*-меров подтверждает как состоятельность предложенного подхода, так и синхронность эволюции белков в рамках одного протеома [1].

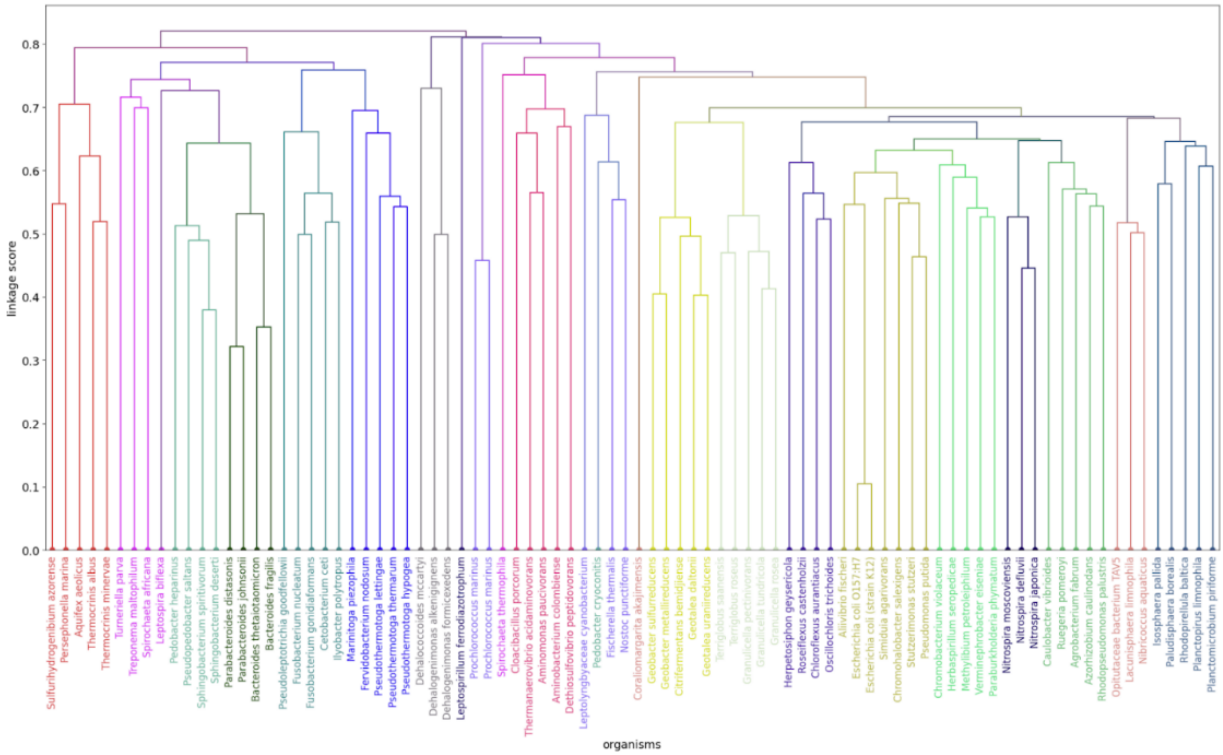


Рис. 1. Иерархическая кластеризация протеомов 86 бактерий в пространстве *k*-меров (цветом выделена эталонная классификация)

В случае исследования отдельных белков или генов вышеописанный подход оказывается малоэффективен ввиду разреженности векторов. В качестве альтернативы организм рассматривался как подпространство в пространстве *k*-меров. Часть *n*-мерного пространства, в которую попадают точки, координаты которых представляют собой нормированные частоты *k*-меров, является симплексом размерности $n-1$. Для выделения подпространства, в котором лежат гены определенного организма (множество точек), был применен метод опорных векторов. Метод позволил выполнить бинарную классификацию посредством построения гиперплоскости, разделяющей облака точек (генов) двух различных организмов, а также определить часть симплекса, в которой преимущественно позиционируются гены конкретного организма посредством отсечения ее от центра симплекса. Для геномов *E. Coli*, *R. Castenholzii*, *S. Tropica*, *S. cerevisiae* (рис. 2) такой подход позволил отделить гены одного организма от генов другого с точностью от 89.3% до 99.8%. Возможность такого разделения подтверждает синхронность эволюции различных генов в рамках одного организма [2, 3].

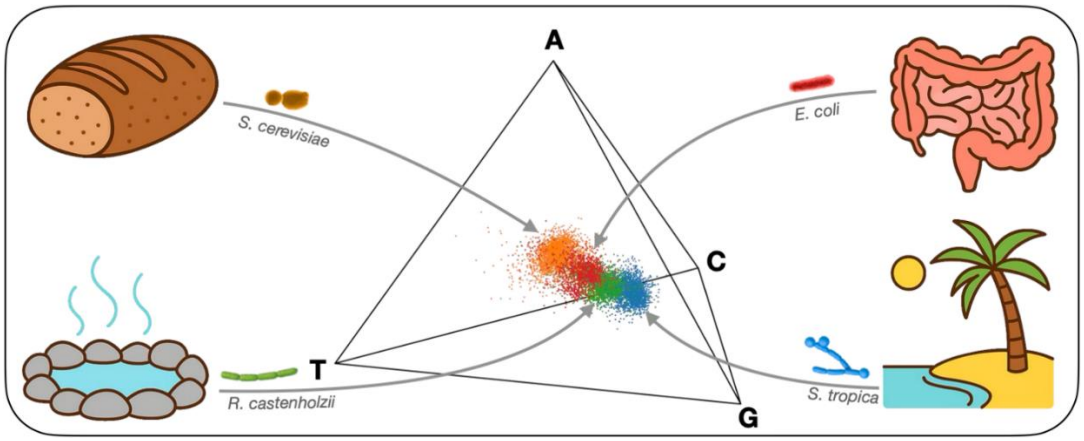


Рис. 2. Облака точек, представляющие геномы *E. Coli, R. Castenholzii, S. Tropica* и *S. Cerevisiae* в пространстве *k*-меров

Литература

1. *Kostenko D., Bogatyreva N., Fedorov A.* Tracking Down the Evolution of Microorganisms by Exhaustive Bottom-Up Analysis of Proteomes // Int. J. Mol. Sci. 2026. V. 27(1): 109.
2. *Zaytsev K., Bogatyreva N., Fedorov A.* Multidimensional Gene Space as an Approach for Analyzing the Organization of Genomes // Int. J. Mol. Sci. 2025. V. 26(24): 11926.
3. *Zaytsev K., Bogatyreva N., Fedorov A.* Link Between Individual Codon Frequencies and Protein Expression: Going Beyond Codon Adaptation Index // Int. J. Mol. Sci. 2024. V. 25(21): 11622.

УДК 004.032.26, 004.932.2, 615.471

Исследование применения нейронных сетей на основе метода коррекции ошибок, имитирующих архитектуру мозжечка для сегментации медицинских изображений

Е. М. Костина, А. П. Синицына, В. А. Цвелая

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Сегментация анатомических структур на медицинских изображениях является критически важной задачей для планирования хирургических вмешательств и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако традиционные архитектуры нейронных сетей сталкиваются с трудностями при обработке последовательностей срезов с неполной информацией, шумом и тонкими анатомическими структурами.

Недавние исследования демонстрируют, что кортико-церебеллярные петли играют ключевую роль в быстрой адаптации и поддержании стабильной динамики коры при обучении новым задачам [1]. Мозжечок способен предсказывать будущие состояния и корректировать корковую активность, что обеспечивает устойчивость к шуму и способность к быстрому переключению между контекстами. Эти свойства делают биологически инспирированные архитектуры перспективными для задач медицинской визуализации, где качество данных часто ограничено.

В рамках работы предложена гибридная архитектура для сегментации левого предсердия на последовательностях МРТ-срезов, объединяющая сверточный энкодер-декодер с рекуррентной корой и биологически вдохновленным модулем мозжечка. Эксперименты выполнялись на наборе данных ATRIA [2].

Архитектура модели основана на взаимодействии рекуррентной коры и обучаемого мозжечкового модуля. Энкодер (U-Net) преобразует срезы в bottleneck-векторы (128–256), которые обрабатываются RNN (α=0.1) с фиксированными рекуррентными связями. Мозжечок предсказывает будущие состояния коры для τ=1..4: расширение признаков через фиксированные мшистые волокна (MF) (10–20×) и обучаемые параллельные волокна (PF) формируют сигнал коррекции W_ch добавляемый к рекуррентной нейронной сети (RNN). Декодер, используя карты энкодера и скрытые состояния, строит итоговую маску.

Для оценки эффективности были проведены две серии экспериментов:

1) на стандартных бинарных масках левого предсердия (LA);

2) на прореженных и зашумленных данных для оценки робастности.

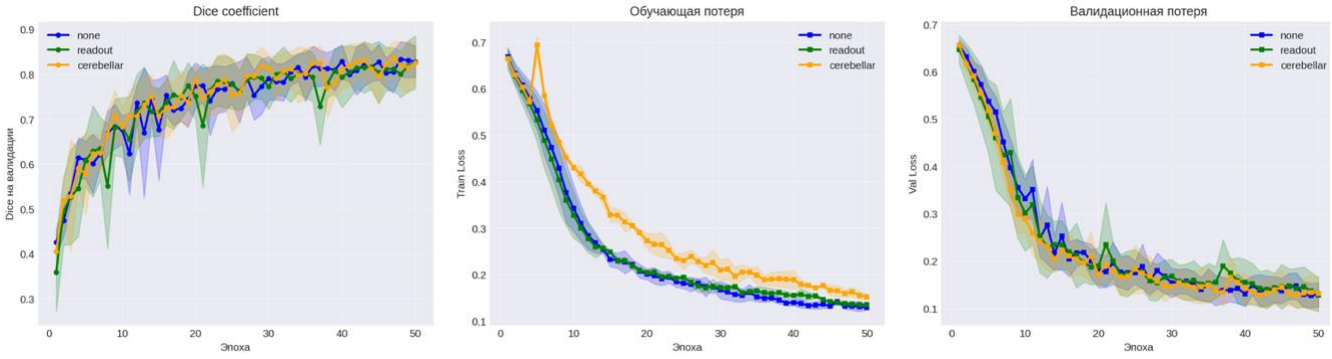


Рис. 1. Сравнение моделей none, readout и cerebellar при сегментации бинарных масок левого предсердия

Результаты первой серии экспериментов (стандартные бинарные маски левого предсердия), приведенные на рис. 1, показали, что все три конфигурации обратной связи обеспечивают высокое качество сегментации: средний Dice coefficient (по пяти запускам) составил 0,831 ± 0,043 для модели без обратной

связи, 0,840 ± 0,038 для readout и 0,839 ± 0,044 для мозжечкового модуля. Близость средних значений и невысокий разброс свидетельствуют о стабильности обучения всех рассмотренных архитектур.

На рис. 2 представлена динамика обучения моделей с обратной связью readout и cerebellar на прореженных (шаг прореживания 7, что сокращает число срезов до 4–5 на объем) и зашумленных ($\sigma = 0.2$) данных (3 запуска с разными seed). Модель с мозжечковым модулем показала более высокую пиковую точность (Dice 0,851 против 0,838 у readout) и в среднем превзошла readout (0,796 против 0,775), что свидетельствует о повышенной робастности к искажениям. Кривые обучения демонстрируют, что cerebellar достигает более высоких значений Dice раньше по эпохам и в целом сохраняет преимущество, несмотря на некоторое снижение на поздних этапах одного из запусков. Потеря предсказания будущих признаков стабильно уменьшалась, подтверждая обучаемость модуля даже при неполных и зашумленных данных. Полученные результаты указывают, что мозжечковая архитектура эффективнее справляется с ухудшением качества входных данных по сравнению с простой рекуррентной связью.

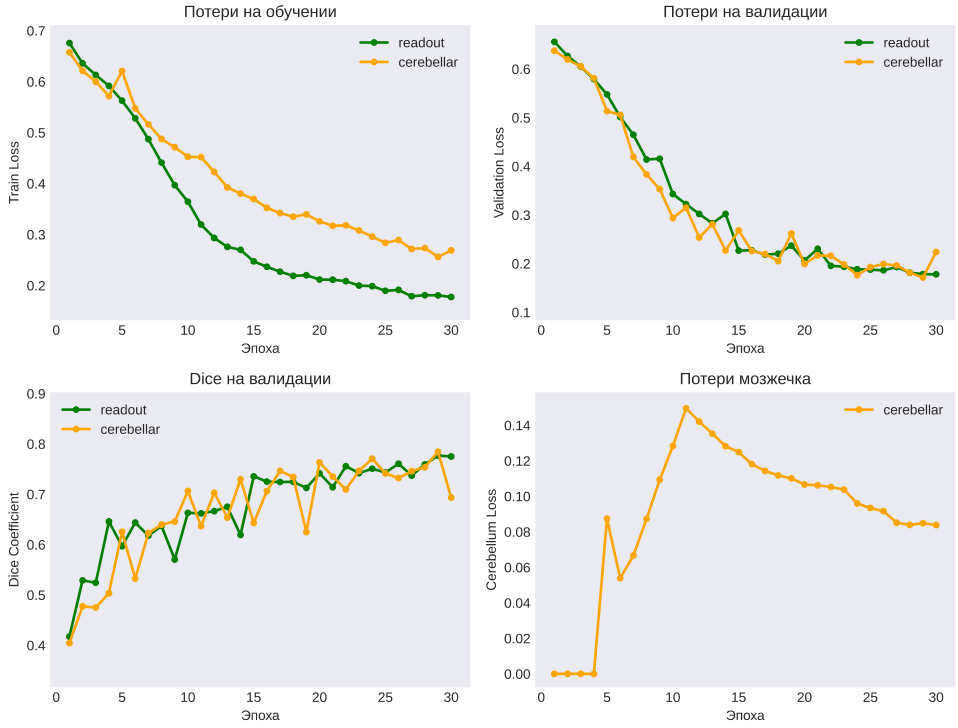


Рис. 2. Сравнение моделей readout и cerebellar при сегментации бинарных масок левого предсердия на зашумленных и разреженных данных

Литература

1. *Pemberton J., Chadderton P., Costa R. P.* Cerebellar-driven cortical dynamics can enable task acquisition, switching and consolidation // Nat. Commun. 2024. V. 15: 10913.
2. Atrial Segmentation Challenge. 2018 Atria Segmentation Data // Cardiac Atlas Project: [Электронный ресурс]. 2018. URL: https://www.cardiacatlas.org/atriaseg2018-challenge/atria-seg-data/ (дата обращения: 01.03.2026).

УДК: 004.85, 616.31-073.75

Повышение информативности конусно-лучевой компьютерной томографии височно-нижнечелюстного сустава с использованием глубокого обучения для предиктивной диагностики мягкотканных патологий

Е. В. Лимаренко

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Введение. Диагностика патологий височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) требует комплексной оценки костных и мягкотканных структур [1]. «Золотым стандартом» диагностики внутренних нарушений, таких как смещение суставного диска и воспаление, является магнитно-резонансная томография (МРТ) [2].

Однако ограниченная доступность и высокая стоимость МРТ делают конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ) наиболее массовым методом лучевой диагностики в стоматологии. Основным ограничением КЛКТ является низкая контрастность мягких тканей, что сопряжено со значительным риском субъективности при оценке патологий [3]. Целью работы является разработка алгоритмического конвейера на базе методов глубокого обучения и классического компьютерного зрения для извлечения субвизуальных признаков мягкотканных патологий ВНЧС из объемных сканирований КЛКТ.

Материалы и методы. Для исследования был собран уникальный анонимизированный кросс-модальный набор данных, включающий 212 суставов (99 пациентов, средний возраст 30 лет от 14 до 64 лет). В качестве эталонной разметки использовались формализованные заключения врачей-рентгенологов по МРТ, сделанные с интервалом не более 30 дней от момента КЛКТ-сканирования. Разметка валидировалась экспертом-гнатологом. Для решения проблемы малого объема аннотированных данных применена парадигма самообучения (Self-Supervised Learning). На базе 6000 неразмеченных сканирований ВНЧС была предобучена авторская архитектура 3D-трансформера (BertsWin). Ключевой новизной предобучения стала разработка специализированной функции потерь (PhysLoss), смещающей фокус градиентного спуска с высококонтрастных костных структур на оценку распределения рентгеновской плотности (HU) в области мягких тканей [4]. Для последующей классификации был разработан алгоритм с анатомическим фокусом: после сегментации костей сустава, с помощью детерминированных методов определяется зенит мыщелкового отростка, вокруг которого формируется локальный трехмерный фрагмент (рис. 1). Это позволяет отсечь макроструктурный шум и сфокусировать классификатор исключительно на суставной щели.

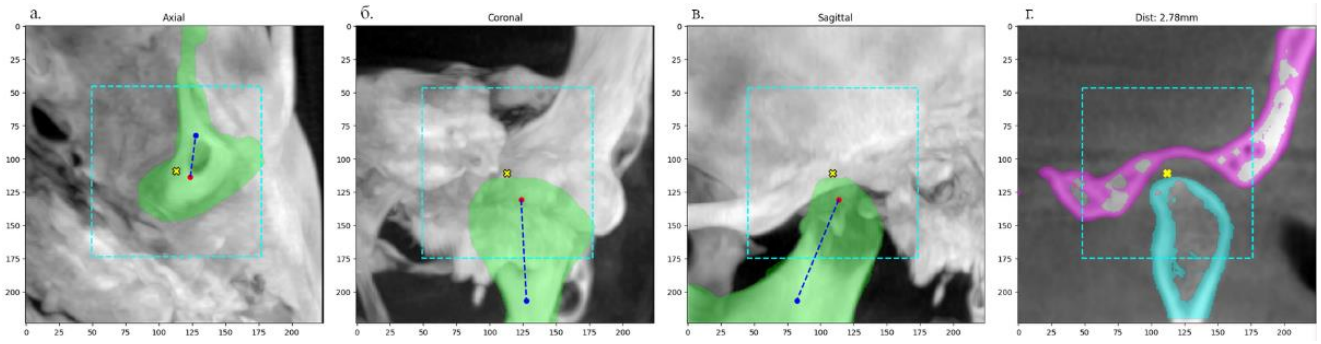


Рис. 1. Результаты работы алгоритма автоматической пространственной локализации височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС): аксиальная (*а*), корональная (*б*) и сагиттальная (*в*) проекции с наложением сегментационной маски, а также оптимальный локальный 2D-срез (*г*). Красным и синим маркерами обозначены центры масс головки мыщелка и ветви нижней челюсти соответственно; пунктирная линия отражает вычисленную анатомическую ось. Желтым крестиком отмечен найденный пространственный центр суставной щели, пунктирной рамкой — границы извлекаемого региона интереса размером 128^3 вокселей

Результаты. Внедрение гибридного алгоритмического конвейера (сегментация + аналитическая геометрия) позволило реализовать автоматический расчет верхней суставной щели, который в настоящее время внедрен в клиническую практику в формате оппортунистического скрининга. При решении задачи бинарной классификации воспалительных процессов с использованием предобученного энкодера с замороженными весами, модель продемонстрировала высокую обобщающую способность, несмотря на дисбаланс классов (1:3). На кросс-валидации (3x Repeated 10-Fold) получены следующие метрики: ROC AUC = 0,79, Чувствительность (Recall) = 0,70, Специфичность (Specificity) = 0,76. Оценка эффективности алгоритма в задаче детекции смещения суставного диска выявила смещение метрик в сторону высокой чувствительности (Recall = 0,84) при снижении специфичности, что обусловлено преимущественной опорой модели на косвенные признаки патологии; подробные результаты приведены в табл. 1. Анализ карт активации (Grad-CAM) показал, что в отличие от задачи детекции воспаления, где фокус модели локализован строго в области суставной щели, при классификации смещения диска алгоритм акцентируется на косвенных предикторах, таких как признаки остеоартроза и ремоделирование суставного бугорка (рис. 2).

Таблица 1. Показатели качества моделей классификации (3×10-fold CV, 95% ДИ)

Диагностическая задача	ROC AUC	Чувствительность (Recall)	Специфичность (Specificity)	F1-Macro
Воспаление	0,793 ± 0,036	0,697 ± 0,052	0,762 ± 0,062	0,593 ± 0,039
Смещение диска	0,679 ± 0,049	0,840 ± 0,037	0,585 ± 0,078	0,838 ± 0,022

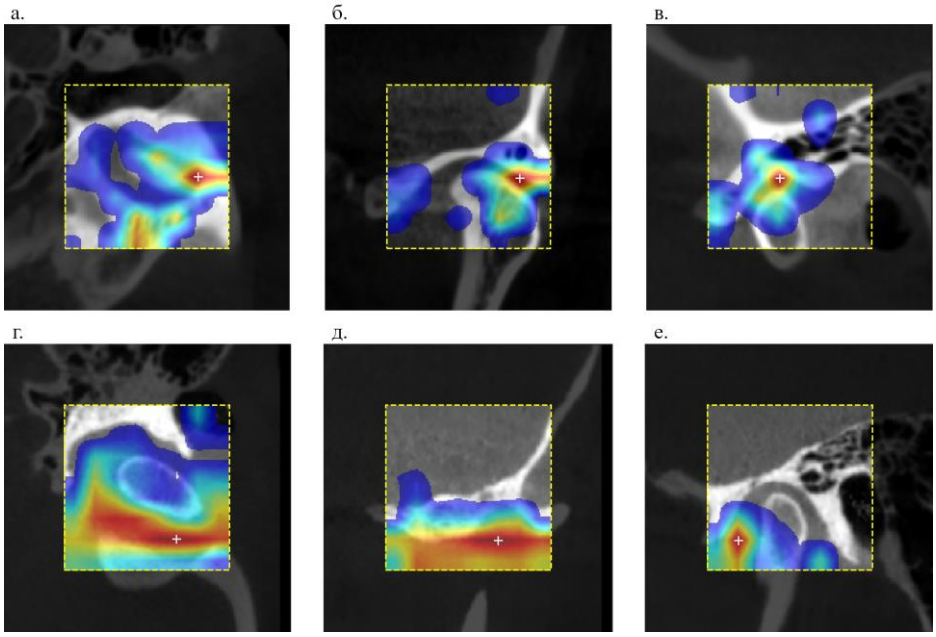


Рис. 2. Визуализация областей внимания модели методом Grad-CAM для задач поиска воспаления (*а, б, в*) и смещения диска (*г, д, е*) в аксиальной (*а, г*), корональной (*б, д*) и сагиттальной (*в, е*) проекциях. Желтой пунктирной рамкой обозначены границы извлекаемого региона интереса, белым крестиком — пространственный максимум градиентной активации

Выводы. Доказана гипотеза о возможности диагностики патологий ВНЧС, традиционно выявляемых на МРТ, по данным КЛКТ на основе косвенных морфологических маркеров и субвизуальных паттернов мягких тканей. Комбинация доменно-специфичного SSL-предобучения и строгих геометрических ограничений (выделение локального объема) позволяет создавать рабочие предиктивные модели даже на сверхмалых клинических выборках.

Литература

1. *Manek M.* [et al.]. Temporomandibular joint assessment in MRI images using artificial intelligence tools: where are we now? A systematic review // Dentomaxillofac. Radiol. 2025. V. 54(1). P. 1–11.
2. *Jeon K. J.* [et al.]. Analysis of three-dimensional imaging findings and clinical symptoms in patients with temporomandibular joint disorders // Quant. Imaging Med. Surg. 2021. V. 11(5). P. 1921–1931. DOI: 10.21037/qims-20-857.
3. *Almustafa O.* [et al.]. Cone-beam computed tomography as a diagnostic tool for TMJ morphological alterations in disc displacement // Int. Dent. J. 2025. V. 75(5): 100908.
4. *Limarenko E., Studenikina A.* BertsWin: Resolving Topological Sparsity in 3D Masked Autoencoders via Component-Balanced Structural Optimization // arXiv preprint. [2025]. arXiv: 2512.21769.

УДК: 004.932.2

Модельная система измерения площади листовой поверхности растущего базилика на базе YOLO11

Г. А. Потапов

Национальный исследовательский университет «ИТМО»

Введение. Точное измерение площади листовой поверхности является важной задачей при лабораторном культивировании, фенотипировании и мониторинге роста растений [1]. Существующие методы часто требуют фиксированного расстояния съемки, что неприемлемо для долгосрочного мониторинга: по мере вегетации растение приближается к камере, изменяя масштаб изображения. В работе представлена модельная система (экспериментальный прототип) автоматизированного измерения площади с динамической компенсацией расстояния на базе YOLO11 и микроконтроллера ESP-8266. Под «динамической компенсацией» понимается пересчет калибровочного коэффициента в реальном времени на основе данных о текущей дистанции до объекта.

Основная часть. Для сегментации использовалась модель YOLO11-seg, обученная на датасете из 500 изображений базилика (*Ocimum basilicum*), аннотированных в CVAT и преобразованных в формат YOLO. Параметры обучения: 17 эпох, размер изображений 640×640 пикселей, batch=16, patience=50. По итогам обучения достигнута высокая точность сегментации: precision = 1.0, recall = 0.9997, mAP50 = 0.995, mAP50-95 = 0.986 для масок.

Базовый вариант метода предполагает съемку с фиксированного расстояния (смартфон на штативе, площадь кадра 13×10 см, разрешение 3024×4032 пикселей). Калибровочный коэффициент рассчитывается по известной площади кадра, что обеспечивает точный пересчет пикселей в реальную площадь. Визуализация работы системы (пример сегментации листьев с измерением площади) представлена на рис. 1.



а *б*

Рис. 1. Пример изображения листа базилика: *а* — исходное изображение, *б* — результат определения площади

Для адаптации к растущему растению в систему интегрирован микроконтроллер ESP-8266 (тактовая частота 80/160 МГц, напряжение 3.3 В, встроенный Wi-Fi, 11 GPIO-пинов) с ультразвуковым датчиком расстояния HC-SR04 (диапазон измерений 2–400 см, точность ±3 мм, рабочая частота 40 кГц). Коэффициент калибровки рассчитывается динамически для каждого кадра на основе текущей дистанции.

Валидация алгоритма компенсации проведена на модельном объекте с известной геометрией, имитирующем изменение габаритов растущего базилика.

Выводы. В ходе работы создан экспериментальный прототип системы измерения площади листьев с компенсацией расстояния. Метод проверен на фиксированном расстоянии (базилик) и переменном расстоянии (модельный объект). Следующим этап исследования является тестирование на растущих растениях в условиях долгосрочного мониторинга.

Литература

1. *Pandey S. K., Singh H.* A Simple, Cost-Effective Method for Leaf Area Estimation // Journal of Botany. 2011. No. 1: 658240. DOI: 10.1155/2011/658240.

УДК: 543.544, 577.1

Повышение эффективности иммунохроматографической детекции глутаматдегидрогеназы *Clostridioides difficile* путем оптимизации протокола синтеза конъюгата латекс-антитело

***Т. О. Потапова*[1,2], *О. О. Ермошина*[2], *А. А. Семейкина*[2], *А. Е. Урусов*[2]**

[1]Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
[2]ФИЦ биотехнологии РАН

Грамположительная спорообразующая бактерия *Clostridioides difficile* является одной из наиболее значимых причин нозокомиальной диареи и тяжелых воспалительных заболеваний кишечника [1]. Фермент глутаматдегидрогеназа (ГДГ) служит основным маркером присутствия бактерии в образце [2].

Клинические проявления инфекции варьируются от легких форм диареи до жизнеугрожающих осложнений, включая псевдомембранозный колит, токсический мегаколон и сепсис [3], что подчеркивает необходимость разработки быстрых и надежных методов диагностики.

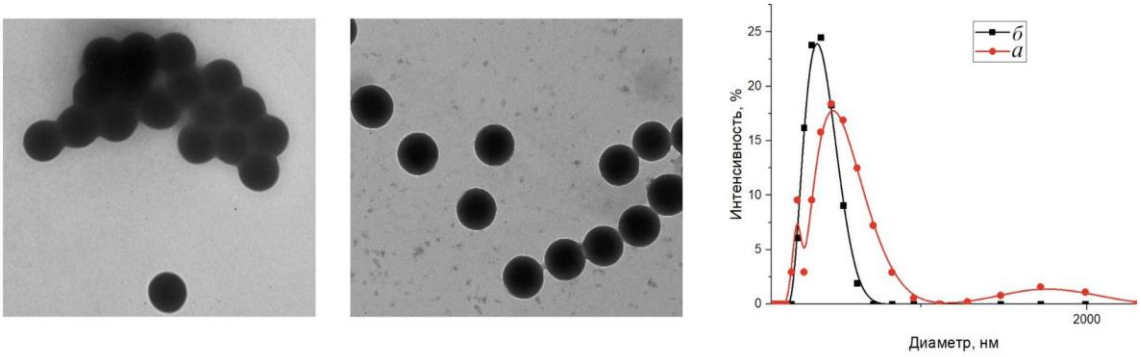
Наиболее перспективным инструментом экспресс-диагностики является иммунохроматографический анализ (ИХА). Однако реализация данного подхода предъявляет повышенные требования к качеству и характеристикам всех биореагентов, поскольку иммунная реакция протекает в ограниченном пространстве тест-системы. Ключевым компонентом, формирующим аналитический сигнал, является конъюгат цветных латексных частиц (ЛЧ) с антителами (АТ), так как их стабильность и функциональность в значительной степени определяют чувствительность и специфичность ИХА.

Целью работы является оптимизация технологии получения конъюгата ЛЧ-АТ и последующая его проверка на ИХА тест-системе для детекции ГДГ.

В качестве маркера в конъюгате использовались карбоксилированные полистирольные латексы красного цвета. Биоконъюгация ЛЧ с АТ проводилась с помощью карбодиимидно-сукцинимидного метода, суть которого состоит в двухстадийной активации ЛЧ. Это обеспечивает надежное связывание карбоксилированных групп на поверхности ЛЧ с аминогруппами АТ [4].

Эффективность сшивки и качество конечного препарата зависят от нескольких факторов. Нами исследовались диапазоны концентраций активаторов N-гидроксисукцинимида и 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимида (2,6–26 мкМ) и соотношения ЛЧ:АТ (от 1:20 до 1:5). Ключевым параметром, влияющим на гомогенность системы, является полнота блокировки свободных участков на поверхности ЛЧ. Концентрация БСА (0,1–1%) подбиралась таким образом, чтобы обеспечить максимальную блокировку свободных участков и исключить неспецифическое взаимодействие. Подбор этих условий является фундаментальным этапом для создания высокочувствительных аналитических систем нового поколения.

Успешность проведения сшивки проверялась методами динамического рассеивания света (ДРС) и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) (рис. 1).



1*а* 1*б* 2

Рис. 1. Характеристика полученных биореагентов методами: 1 — ПЭМ, где *а* — до оптимизации, *б* — после оптимизации; 2 — ДРС, где *а* — до оптимизации, *б* — после оптимизации

Исходя из результатов проверки видно, что оптимальные параметры, а именно 10 мкМ активаторов, соотношение ЛЧ:АТ — 1:10 и концентрация БСА 0,5%, позволили устранить примеси из раствора ЛЧ-АТ и достичь его полной гомогенности и однородности.

Вторым этапом проводился подбор буфера для ресуспендирования и хранения конъюгата, поскольку неправильный выбор буфера увеличивает риск агрегации частиц. В процессе работы изучалось влияние состава буферной основы на эффективность конъюгата. Протестированы фосфатно-солевой, Трис-HCl и боратный буферы в диапазоне рабочих концентраций 50–200 мМ и pH от 7,5 до 9,5. Параллельно оценивалось влияние стабилизирующих добавок методом «ускоренного старения» по правилу Вант-Гоффа [5] с модификациями. Варьирование содержания мальтозы (0,5–2,5%) позволило определить оптимальные условия длительного хранения конъюгата ЛЧ-АТ без потери активности (рис. 2 (*1*)). Оптимизированный конъюгат апробирован в составе ИХА для специфического выявления ГДГ *C. difficile* (рис. 2 (*2*)).

Показано, что использование 100 мМ фосфатно-солевого буферного раствора (pH=7.5), содержащего 2% мальтозы, способствует уменьшению агрегации, увеличению скорости прохождения потока по нитроцеллюлозной мембране, а также стабильности препарата в течение 2-х лет.

В результате исследования получен стабильный препарат ЛЧ-АТ, который в дальнейшем будет использован для разработки диагностического экспресс-теста в детекции ГДГ.

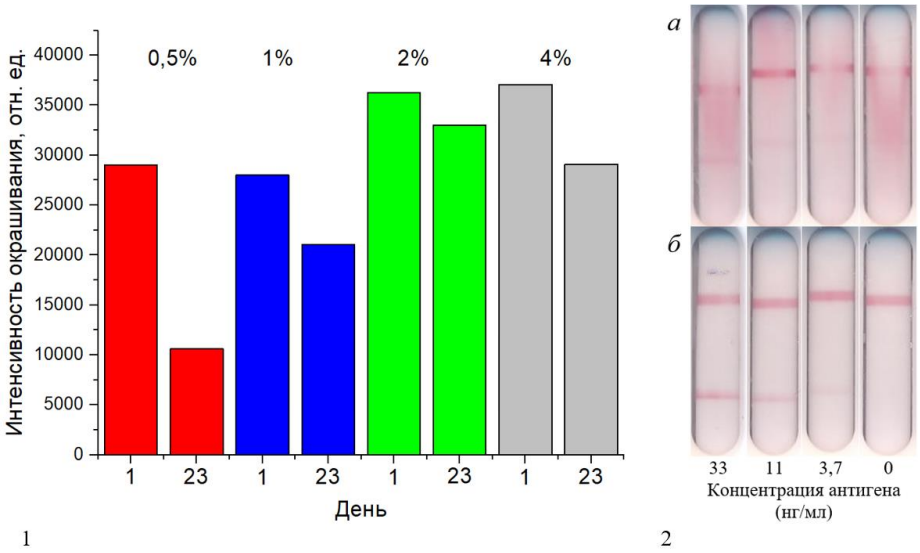


Рис. 2. Характеристика полученных биореагентов: *1* — метод «ускоренного старения»; *2* — ИХА, где *а* — до подбора буфера, *б* — после подбора буфера

Литература

1. *Smits W. K.* [et al.] Clostridium difficile infection // Nat. Rev. Dis. Primers. 2016. V. 2(1): 16020.
2. *Cheng J. -W.* [et al.] The role of glutamate dehydrogenase (GDH) testing assay in the diagnosis of Clostridium difficile infections: a high sensitive screening test and an essential step in the proposed laboratory diagnosis workflow for developing countries like China // PLoS One. 2015. V. 10(12): e0144604.
3. *Bartlett J. G.* Narrative review: the new epidemic of Clostridium difficile–associated enteric disease // Ann. Intern. Med. 2006. V. 145(10). P. 758–764.
4. *Hermanson G. T.* Bioconjugate Techniques. — San Diego: Academic Press, 2013.
5. ГОСТ Р ИСО 23640-2015. Изделия медицинские для диагностики in vitro. Оценка стабильности реагентов для диагностики in vitro. — М.: Стандартинформ, 2015.

УДК: 577.115.3:582.61

Особенности влияния разных концентраций азота в питательной среде на рост и состав жирных кислот диатомовых водорослей

***А. П. Селезнева*[1,2], *З. В. Кривова*[2], *Е. И. Мальцев*[2]**

[1] Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
[2] Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН

Культивирование микроводорослей используется в биотехнологии для создания кормов и подкормок для животноводства и аквакультур, при производстве биоудобрений и биотоплива, а также получения различных веществ, в том числе пигментов, антиоксидантов, жирных кислот и липидов, применяемых в разных отраслях промышленности [1]. Накопление данных веществ в клетках зависит от таксономической принадлежности штаммов [2], а также от условий культивирования и состава питательной среды [3]. Поэтому изучение того, как различные типы стресса влияют на метаболизм клеток, и поиск новых биотехнологически-ценных штаммов остается актуальным.

Одним из важнейших факторов, влияющих на рост микроводорослей, является содержание азота в питательной среде. Помимо влияния на продуктивность и скорость роста культуры, азотное голодание также определяет синтез таких метаболитов, как жирные кислоты [4].

В данной работе был проведен эксперимент по культивированию пресноводных диатомовых водорослей (двух штаммов *Stephanocyclus meneghinianus* (Kütz.) Kulikovskiy, Genkal & Kociolek (M418 и M456), двух штаммов *Gomphonema parvulum* (Kütz.) Kützing (VN1213 и VN1210) и одного штамма *Nitzschia palea* (Kütz. W. Smith (VN1210)) на питательной среде WC [5] с разной концентрацией азота. Всего было использовано 5 градаций концентрации азота: без азота (0 г/л), сильное ограничение азота

(0.05 г/л), умеренное ограничение азота (0.15 г/л), среднее содержание азота (0.3 г/л) и насыщенное содержание азота (0.6 г/л) [4].

Оценка динамики роста культур диатомовых водорослей *Stephanocyclus meneghinianus* проводилась с помощью измерения оптической плотности при: оба штамма достигли максимальной оптической плотности при культивировании при культивировании на богатой азотом среде. Кроме того, по окончании эксперимента штамм M456 имел бóльшую оптическую плотность в сравнении с штаммом M418. Для штаммов *Nitzschia palea* и *Gomphonema parvulum* изучение динамики роста культур проводилось с помощью автоматического счетчика клеток. Культура *Nitzschia palea* достигла максимального количества клеток при росте на средах со средним и насыщенным содержанием азота, а штаммы *Gomphonema parvulum* — на среде со средней концентрацией азота, в то время как высокое содержание азота оказало на культуры *Gomphonema* ингибирующее воздействие.

Также, был проведен анализ состава жирных кислот. Доминантными жирными кислотами для всех штаммов стали миристиновая 14:0, пальмитиновая 16:0, пальмитолеиновая 16:1n-7 и эйкозапентаеновая 20:5n-3. В значительно меньших количествах были представлены другие жирные кислоты. При этом отмечено, что с увеличением концентрации азота в питательной среде увеличивалось количество мононенасыщенных жирных кислот, в то время как доля полиненасыщенных снижалась. Сравнение профилей жирных кислот разных культур показало, что состав жирных кислот в клетках диатомовых водорослей варьирует среди разных видов и штаммов одного вида.

По результатам исследования установлено, что изменение концентрации азота в питательной среде влияет на рост культур пресноводных диатомовых водорослей. Концентрация азота 0.6 г/л оказалась оптимальной для роста штаммов M418, для штамма VN1210 — 0.6 и 0.3 г/л, для штаммов VN1213 и VN1221 — 0.3 и 0.15 г/л. Кроме того, при разных концентрациях азота наблюдалось изменение профиля жирных кислот в клетках диатомовых водорослей. Низкие концентрации азота в питательной среде оказались оптимальными для накопления насыщенных жирных кислот, в то время как высокие — для мононенасыщенных жирных кислот.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 23-74-10081, https://rscf.ru/project/23-74-10081/).

Литература

1. *Pulz O., Gross W.* Valuable products from biotechnology of microalgae // Applied Microbiology and Biotechnology. 2004. V. 65. P. 635–648.
2. *Lang I.* [et al.]. Fatty acid profiles and their distribution patterns in microalgae: a comprehensive analysis of more than 2000 strains from the SAG culture collection // BMC Plant Biol. 2011. V. 11(1). P. 124.
3. Handbook of microalgal culture: biotechnology and applied phycology / ed. A. Richmond. — Oxford: Blackwell science, 2004.
4. *Maltsev Y., Kulikovskiy M., Maltseva S.* Nitrogen and phosphorus stress as a tool to induce lipid production in microalgae // Microbial Cell Factories. 2023. V. 22(1). P. 239.
5. *Guillard R. R. L., Lorenzen C. J.* Yellow-green algae with chlorophyllide c // Journal of Phycology. 1972. V. 8. P. 10–14.

УДК: 004.855.5, 004.032.26, 519.17, 573.22

Функциональный морфогенез вычислительных резервуаров

***М. А. Скудин*[1], *П. А. Тихомирова*[2], *Ф. А. Трапезников*[2]**

[1] ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН
[2]Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Современная парадигма проектирования нейронных сетей основана на инженерном подходе «сверху-вниз»: архитектура задается разработчиком заранее, топология остается фиксированной, а при повреждении система требует полного переобучения. Такой подход обнаруживает принципиальные ограничения — хрупкость и отсутствие механизмов самовосстановления — именно в тех сценариях, где адаптивность особенно важна: во встроенных системах реального времени, в задачах непрерывного обучения и при работе в нестационарной среде. Природа решает аналогичные задачи иначе: сложные структуры — глаза, сердце, нейронные ткани — не конструируются по заранее составленному чертежу, а вырастают из взаимодействия локальных клеток в процессе морфогенеза. Именно это принципиальное различие между «конструированием» и «выращиванием» определяет исследовательскую проблему настоящей работы.

Инструментом моделирования морфогенеза в вычислительных системах традиционно служат клеточные автоматы (КА) — дискретные системы, в которых глобальное поведение возникает исключительно из простых локальных правил взаимодействия. Ключевым свойством КА является эмерджентность: сложность системы рождается не из сложности компонентов, а из их взаимодействия. Переход к нейронным клеточным автоматам (НКА), в которых правила переходов параметризуются дифференцируемыми нейронными сетями, обучаемыми методом обратного распространения ошибки, открыл принципиально новые возможности для целенаправленного роста структур из единственной клетки-«зерна» [1]. НКА продемонстрировали способность воспроизводить не только двумерные паттерны, но и трехмерные функциональные артефакты — вплоть до регенерации поврежденных вычислительных машин [2, 3].

Однако классические НКА работают на регулярных сетках, тогда как биологические организмы развиваются в топологически произвольных структурах: нейроны образуют ориентированные графы, адаптируя связность под функциональные требования конкретной задачи. Недавнее открытие природного белка, цитратсинтазы цианобактерии Synechococcus elongatus (SeCS), самосборка которого в водном растворе при комнатной температуре порождает треугольники Серпинского нулевого, первого и второго порядка [4], предоставило принципиально новый биологический прецедент: регулярный молекулярный фрактал возник в живой системе в результате минимального числа аминокислотных замен. Примечательно, что ключевая замена q18L, произошедшая в эволюционном интервале между предковыми белками ancC и ancB, оказалась достаточной для инициации фрактальной самосборки, хотя исторически это «окно возможностей» было крайне узким. Данный факт свидетельствует о том, что сложнейшие супрамолекулярные архитектуры могут возникать как эволюционно случайные, но геометрически закономерные события.

В рамках настоящей работы в качестве предварительного этапа была реализована графовая модель предфрактальных структур в среде GUCA (Graph Universal Cellular Automata). Среди исследованных топологий особый интерес представляет граф-треугольник Серпинского: именно эта структура обнаруживает иерархическую модульность и самоподобие мотивов, характерные для биологических тканей и, как было показано экспериментально [4], для природных белковых ансамблей. Построение трехмерной графовой модели треугольника Серпинского выступает промежуточным результатом работы и служит верификационным эталоном при оценке способности клеточных автоматов воспроизводить биологически релевантные паттерны (рис. 1). Вместе с тем проведенный анализ выявил ряд ограничений: форма графа во многом предопределяется исходной затравкой, а выраженная локализация связей сдерживает глобальную динамику сигнала, снижая «эхо-эффект», необходимый для богатой временно́й динамики резервуара.

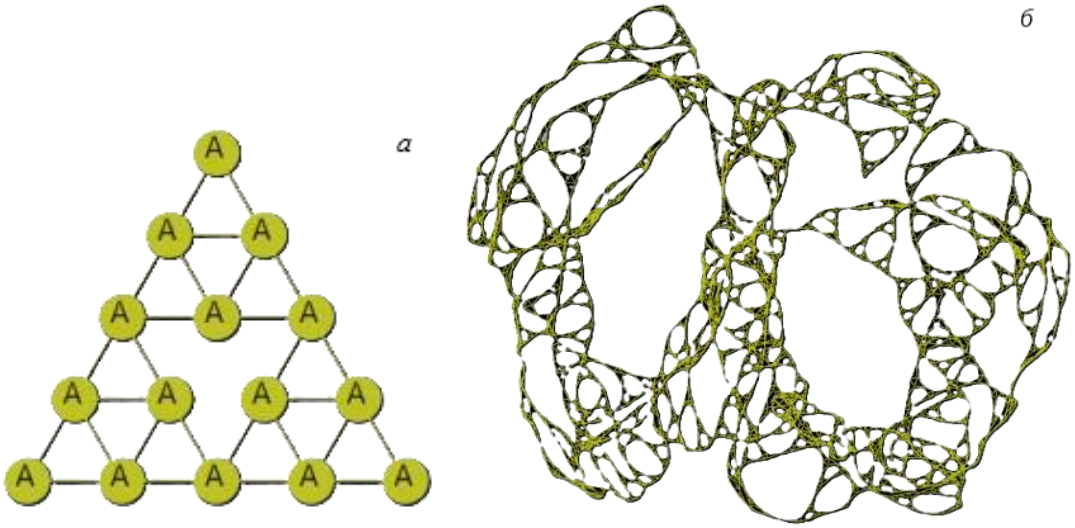


Рис. 1. Модель треугольника Серпинского в 2D (*а*) и 3D (*б*)

Для преодоления указанных ограничений в дальнейшем ходе исследования планируется переход к модифицированной модели DGCA-M (Developmental Graph Cellular Automata — Modified), в которой ориентированный граф растет из единственного узла-«семени» под управлением децентрализованных локальных правил. Каждый узел агрегирует состояния ближайших соседей и передает их в двухслойный персептрон (Action MLP), принимающий решение о делении, удалении или стазисе. Все узлы разделяют единый набор весов — аналог «генетического кода» — что концептуально соответствует механизму, описанному для SeCS: минимальный набор молекулярных параметров (единственная аминокислотная замена) способен радикально изменить характер самосборки всей системы. Оценка функциональности

выращенных структур будет проводиться в парадигме резервуарных вычислений на задачах семейства NARMA; обучение весов планируется осуществлять микробным генетическим алгоритмом (MGA), не требующим вычисления градиентов [5].

Таким образом, проведенная работа показывает, что биологически мотивированный подход к построению вычислительных архитектур посредствам «выращивания» вместо «проектирования» открывает перспективы для создания адаптивных вычислительных систем. На предварительном этапе реализована и верифицирована графовая модель предфрактальных структур в среде GUCA, установлено структурное соответствие между графом Серпинского второго порядка и природным белковым ансамблем SeCS [4]. Проведенный анализ выявил принципиальное ограничение предфрактального подхода: жесткая предопределенность топологии и локализация связей препятствуют формированию богатой временной динамики, необходимой для эффективного резервуарного вычисления.

Планируемый переход к модели DGCA-M [5] направлен на преодоление указанных ограничений путем замены фиксированной затравочной топологии децентрализованным ростом из одного узла. Ожидается, что применение микробного генетического алгоритма позволит отобрать конфигурации с оптимальным балансом между памятью и нелинейностью, а выращенные резервуары статистически превзойдут случайные эталоны (ESN) на задачах семейства NARMA при меньшем числе узлов [5].

Литература

1. *Mordvintsev A.* [и др.]. Growing Neural Cellular Automata // Distill. 2020. URL: https://distill.pub/2020/growing-ca (дата обращения: 28.02.2026). DOI: 10.23915/distill.00023.
2. *Мокрецов М. А., Татарникова Т. М.* Самоорганизующиеся нейронные клеточные автоматы в задачах обучения с подкреплением // Информационно-управляющие системы. 2023. № 6 (127). С. 18–27. DOI: 10.31799/1684-8853-2023-6-18-27.
3. *Sudhakaran S.* [и др.]. Growing 3D Artefacts and Functional Machines with Neural Cellular Automata // Proceedings of the Conference on Artificial Life (ALIFE 2021). 2021. DOI: 10.1162/isal_a_00433.
4. *Sendker F. L.* [и др.]. Emergence of fractal geometries in the evolution of a metabolic enzyme // Nature. 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07287-2.
5. *Barandiaran X. E., Stovold J.* Growing Reservoirs: Developmental Graph Cellular Automata for Reservoir Computing // arXiv preprint. [2025]. arXiv: 2508.08091 (дата обращения: 28.02.2026).

УДК 004.891, 581.4, 631.53

Оценка количества и плотности железистых трихом листьев базилика (Ocimum basilicum) с применением ИИ-технологий как экспресс-метод определения оптимальных условий сити-фермы

А. Б. Шевкунов, А. В. Широкова, С. А. Джатдоева

ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН

Контроль параметров среды в условиях сити-ферм имеет принципиальное значение как для научных опытов, так и для промышленного выращивания растений. Особый интерес представляет воздействие внешних факторов на развитие культур и формирование их ключевых морфологических и физиологические характеристик — при этом важно отслеживать эти показатели на всех этапах жизненного цикла растений.

Актуальным является вопрос подбора оптимальных условий для получения свежей зелени или растительного сырья с высоким содержанием фенилпропаноидов и терпенов — компонентов эфирного масла. Оценки качества растительного материала по урожайности и содержанию целевых компонентов в конце цикла выращивания недостаточно, поскольку корректировка условий требуется в течение вегетации. Для этого необходим экспресс-метод, на основе которого можно определять оптимальность используемых параметров.

В качестве модельного растения был выбран базилик (*Ocimum basilicum* L.), повсеместно выращиваемый в ситифермах. Базилик — ценный источник эфирного масла, которое накапливается в железистых трихомах, специальных эпидермальных структурах, расположенных на поверхности листьев. Ключевыми индикаторами продуктивности этой культуры служат количество и плотность (густота) железистых трихом: именно в этих структурах осуществляется биосинтез ароматических соединений, напрямую влияющих на объем и качественный состав получаемого масла [2].

Ручной подсчет трихом на на изображениях, полученных методом световой микроскопии, требует значительных временных затрат, поэтому была создана альтернативная методика на базе искусственного интеллекта. Для ее реализации сначала сформировали базу данных изображений листьев сорта *O. basilicum* **"***Queen Sheba***"**, выращенного в вертикальной ферме, — снимки получили с помощью стереомикроскопа ADF S645, оснащенного цифровой камерой ADF PRO 03. Далее выполнили разметку трихом и расширили датасет посредством аугментации. На этих данных обучили ряд модификаций сверточной нейронной сети YOLO, из которых наиболее эффективные результаты продемонстрировала версия YOLOv11l. Результаты оценки метрик моделей представлены на рис. 1.

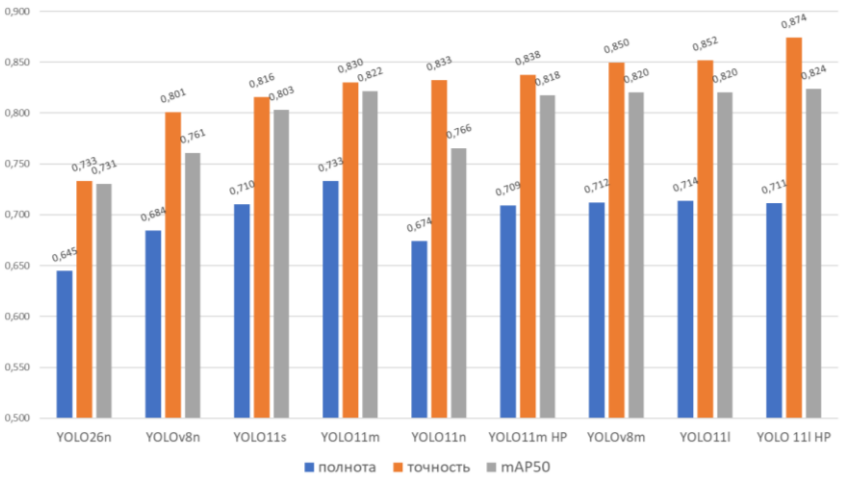


Рис. 1. Сравнение метрик моделей различных версий YOLO

Растения базилика сорта "*Queen Sheba*" были выращены в условиях вертикальной фермы группы агробиотехнологии ФИЦ Биотехнологии РАН. Были использованы варианты освещения с различной интенсивностью синего канала освещения, которые ранее применялись для выращивания базилика (табл. 1), поскольку имеются данные о влиянии высокой спектральной плотности синей части спектра на динамику выхода эфирного масла.

Таблица 1. Режимы освещения, в% мощности канала светодиодов

Вариант	Синий	Белый	Красный	Розовый
I	30	70	30	25
II	15	70	30	25
III	50	70	0	25
IV	0	70	30	40

Значения спектральной плотности различной длины волны по данным вариантам представлены на рис. 2.

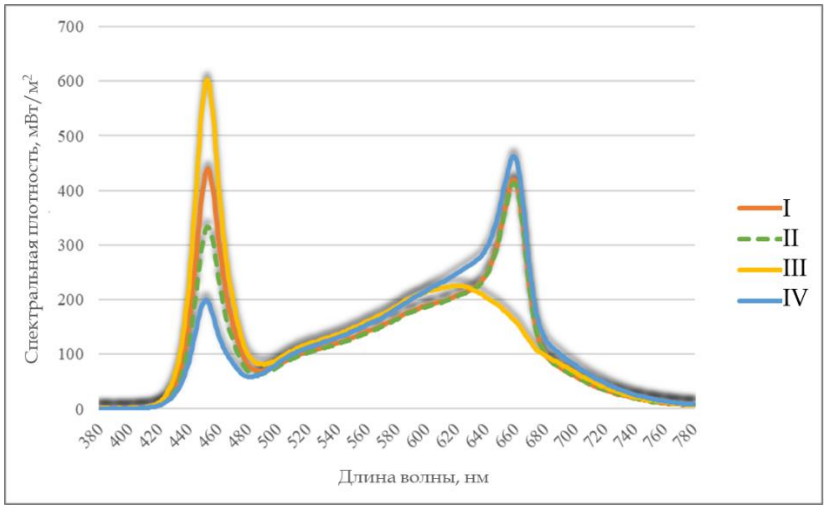


Рис. 2. Отношение спектральной плотности к длине волны в использованных вариантах освещения

Количественный анализ эфирного масла проводили методом гидродистилляции с использованием приемника Гинзберга: после выделения вещества его взвешивали и вычисляли выход в граммах на килограмм сухого растительного сырья.

Разработанная система автоматического обнаружения трихом позволила проанализировать влияние спектрального состава освещения на их формирование. Изображения листьев, выращенных при разных пропорциях фотосинтетически активной части спектра, подверглись обработке с помощью созданной ИИ-модели. Результаты показали, что максимальная плотность трихом наблюдается при усиленном освещении в «синей» области спектра (450±20 нм) с повышенной интенсивностью излучения, что соотносится с наибольшим выходом эфирного масла в данном варианте.

УДК: 575.224.46.044, 633.81, 58.085

И вместо карвакрола дуренол: варьирование состава основных компонентов эфирного масла у размноженных методом *in vitro* растений мутантной «линии» № 26, в условиях ситифермы и открытого грунта

***А. В. Широкова*[1], *В. В. Киркач*[1], *А. О. Ружицкий*[1], *О. Н. Крутиус*[2], *В. Л. Дмитриева*[3], *В. Е. Лунева*[1], *Е. А. Рувинская*[3], *Л. Б. Дмитриев*[3], *С. А. Джатдоева*[1]**

[1]Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН
[2] Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семенова РАН
[3] Российский государственный аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева

Химический мутагенез — классический метод селекции, достигший своего расцвета в нашей стране в середине прошлого века благодаря исследованиям И. А. Рапопорта, который работал в Институте химической физики у Н. Н. Семенова.

В селекции лекарственных растений химический мутагенез, позволяющий индуцировать многочисленные изменения органов и тканей растений, усиление биосинтеза и накопления вторичных метаболитов, используется недостаточно.

Monarda fistulosa L. — лекарственное растение, в эфирном масле (ЭМ) листьев которого, в зависимости от хемотипа, преобладают такие монотерпены, как тимол, карвакрол, гамма-терпинен, гераниол, борнеол, сабинен, тимохинон, обладающие противораковой, нейропротекторной, анальгетической, противодиабетической, противовоспалительной активностью [1, 2]. Однако в период заготовки сырья, листья поражает мучнистая роса (возбудитель *Golovinomyces biocellatus* (Ehreb.) Gel.), что вызывает изменения в содержании, составе и массовой доле компонентов эфирного масла [3].

Для ускоренного получения новых форм и изучения влияния LED-освещения на композицию терпенов из листьев, семена относительно устойчивого к мучнистой росе (*Golovinomyces biocellatus*) растения M_1 из варианта обработки водным раствором диметилсульфата в концентрации 0,04% были высеяны в ситиферме.

Из полученных 550 растений через шесть месяцев были отобраны по морфологическим признакам 42 формы, которые после холодного содержания в течение пяти месяцев (имитация зимы) пересадили в горшки объемом 1л и поместили на полки ситифермы. Через 5 месяцев определили выход эфирного масла и его компонентный состав у 12 растений. Из них отобрали формы для размножения методом *in vitro*. Экспланты — верхушки побегов длиной 1–1,2 см, поместили на среду Мурасиге-Скуга, в которую добавляли 6-БАП (0,2 мг/л). Через 14 дней проводили контроль приживаемости эксплантов и бактериальной контаминации. Получение укорененных микрорастений происходило в один этап: на эксплантах образовывались побеги и корни. Для размножения клонов микрочеренки помещали на ту же среду без ауксинов, их укоренение происходило спонтанно. Микрорастения через 45 дней высадили на адаптацию, через 25 дней поместили под два режима освещения (по 12 шт. на каждый), со следующим соотношением (%) Blue/White/Red/Deep Pink — и 25/80/25/25 (Рл) и 40/90/20/20 (Рп). Фотопериод 18/6. Через 80 дней цветоносные побеги были срезаны, и часть этих растений (12 шт.) высадили для получения нового материала в открытый грунт на экспериментальный участок на северо-востоке Подмосковья. Новые побеги были срезаны через 85 дней.

Эфирное масло из высушенных листьев получали методом гидродистилляции с приемником Гинзберга, отбирали в виалы, взвешивали и определяли выход в г/кг сухой массы (СМ) и исследовали на хроматографе Shimadzu GC 2010 Plus с квадрупольным масс детектором GCMS-QP2010 Ultra (Япония). Для идентификации соединений использовали библиотеку NIST 11.

Наиболее интересные результаты показала «линия», созданная из растения M_2 № 26. В его листьях содержание ЭМ составило (г/кг СМ) 21.0, в листьях адаптантов 18.7 (Рл) и 21.8 (Рп), а при естественном освещении (поле) — 18.2. Изменения наблюдались в компонентном составе ЭМ (рис. 1): у растений СФ преобладали дуренол и тимохинон, а у полевых — дуренол отсутствовал, но накапливался карвакрол. Эти данные показывают, что при выращивании растений, размноженных методом *in vitro*, произошло обратимое изменение компонентного состава ЭМ, при котором дуренол «замещал» карвакрол. Неясно, каким образом это происходит, поскольку монотерпен карвакрол (5-изопропил-2-метилфенол), образуется по МЕР-пути биосинтеза из геранилдифосфата, а дуренол (1,2,4,5-тетраметилфенол) — продукт шикиматного пути [4].

Таким образом, новый однородный материал *M. fistulosa*, с высоким содержанием тимохинона или карвакрола был получен менее, чем за три года, а выращивание сырья из клонов может занять не более 6 месяцев. При традиционной селекции растения зацветают на второй год, а для получения линий необходимо не менее восьми лет.

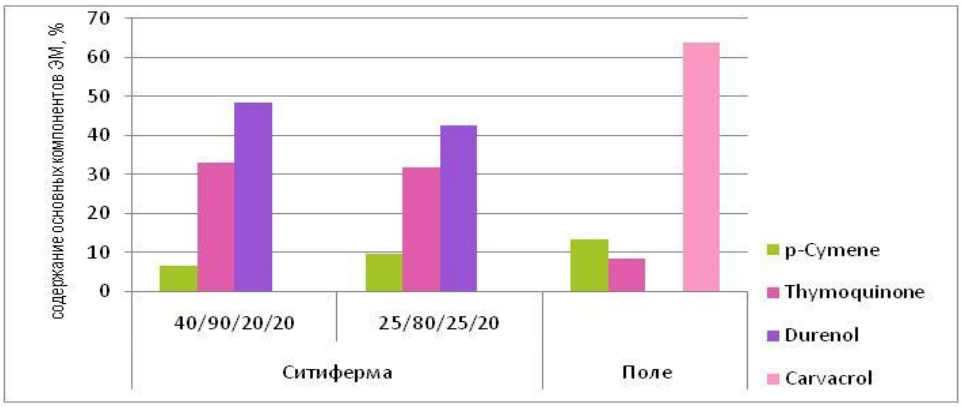


Рис. 1. Основные компоненты эфирного масла листьев у растений-адаптантов *Monarda fistulosa*, в условиях ситифермы и открытого грунта

Литература

1. *Grzeszczuk M., Wesołowska A., Stefaniak A.* Biological value and essential oil composition of two Monarda species flowers // Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus. 2020. V. 19(4). P. 105–119.
2. *Gontar Ł.* [et al.]. Influence of plant phenology on chemical composition of *Monarda fistulosa* L. organs and their bioactive properties // Plant Foods for Human Nutrition. 2024. V. 79(4). P. 920–925
3. *Keefover-Ring K.* The chemical biogeography of a widespread aromatic plant species shows both spatial and temporal variation // Ecology and Evolution. 2022. V. 12: e9265.
4. *Dudareva N.* [et al.]. Biosynthesis, function and metabolic engineering of plant volatile organic compounds // New Phytologist. 2013. V. 198(1). P. 16–32.

УДК: 573.6

Белки молозива крупного рогатого скота против патогенов человека

Д. С. Шлыкова[1], М. С. Юркова[1], В. С. Дьячкова[2], Н. В. Бурачевский[3], С. Г. Майзель[3], А. Н. Федоров[1]

[1]ФИЦ Биотехнологии РАН
[2]ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова ДЗМ»
[3]ООО «Победа-1»

Введение. Коровье молозиво вырабатывается в первые часы после отела. Этот продукт содержит значительное количество антител (до 50 мг/мл) и является гетерологичным носителем пассивного иммунитета у разных видов [1, 2]. Ранее было показано, что потребление коровьего молозива от коров, иммунизированных против ротавируса крупного рогатого скота (КРС), снижает тяжесть кишечных инфекций, вызванных ротавирусом человека [3, 4]. В России телят вакцинируют поливалентной инактивированной вакциной против вирусной диареи, бычьего эшерихиоза, бычьего ротавируса и бычьего коронавируса (вакцина Комбовак-К). Эта вакцина содержит инактивированные вирионы коронавируса и ротавируса КРС. Кроме того, молозиво содержит лактоферрин- белок, обладающий антибактериальными свойствами и множеством, описанных в литературе исследований, результаты которых, однако, остаются противоречивыми [5,6]. Внутрибольничные инфекции (ВБИ) — важнейшая проблема современной медицины:

по данным ВОЗ до 14% детей в стационарах страдают от этих заболеваний [7]. Антибиотикорезистентность и ограниченность выбора антибиотиков у младенцев толкает к поиску новых стратегий для борьбы с ВБИ. Цель работы — исследование перекрестной реактивности антител из молозива иммунизированных коров по отношению к возбудителям заболеваний человека, исследование антибактериальной активности лактоферрина в отношении клинических изолятов возбудителей ВБИ.

Материалы и методы. Работа проводилась методами иммуноферментного анализа для определения перекрестной реактивности антител в образцах молозива. Было использовано шесть пулированных образцов молозива из различных хозяйств. Образец 1 представляет собой лиофилизированную фракцию образца 2. В качестве антигенов для анализа были использованы рекомбинантные нуклеокапсидные и рецептор-связывающие белки коронавируса человека SARS-CoV-2 штаммов Лямбда, Мю, омикрон, Ухань, а также вакцина против ротавируса человека «Ротатек». Для оценки антибактериального потенциала лактоферрина определяли минимальную подавляющую концентрацию (МПК) двух коммерческих препаратов чистого лактоферрина без добавок и адювантов «Биакон» и «Jarrow formula» относительно десяти клинических изолятов штаммов возбудителей ВБИ, полученных от пациентов отделения детской реанимации. МПК определяли со стандартной ($5x10^5$ КОЕ/мл) и пониженной ($1x10^3$ КОЕ/мл) микробной нагрузкой для того, чтобы антибактериальный потенциал лактоферрина мог раскрыться наиболее полно.

Результаты. Все образцы молозива содержали антитела к гибридным вариантам ротавируса в вакцине Rotateq, и кривые титрования имели схожую форму. Все образцы содержали антитела, титры которых варьировались от 1:50 000 до 1:200 000. Все шесть образцов молозива содержали антитела против recNP SARS-CoV-2 (Ухань и Омикрон) и recRBD SARS-CoV2 (Ухань, Омикрон, Лямбда, Мю). Образец 1 лиофилизированного молозива показал более низкий уровень антител к рекомбинантным белкам RBD и NP, чем жидкие образцы. Коммерческие образцы лактоферрина не демонстрировали антимикробной активности в отношении клинических изолятов штаммов возбудителей ВБИ. Это согласуется с данными крупных клинических исследований с участием новорожденных. Введение лактоферрина не влияло на частоту сепсиса, смертность или тяжесть инфекций [8,9]. Для будущих исследований крайне важно использовать препараты с доказанной биологической активностью. Исследования должны быть достаточно масштабными, чтобы надежно выявлять умеренные и клинически значимые эффекты, а более высокие дозы лактоферрина следует оценить у младенцев, не находящихся исключительно на грудном вскармливании, или у младенцев с экстремально низкой массой тела при рождении.

Выводы. Антитела IgG составляют основу противовирусного потенциала образцов молозива, что может иметь потенциальный терапевтический эффект против вирусов человека. Молозиво иммунизированных коров и продукты на его основе могут быть использованы в качестве пищевой добавки, содержащей дополнительный источник антител, при лечении некоторых вирусных инфекций человека. Это применение особенно актуально для тех групп населения, которые не могут быть иммунизированы из-за возраста или существующих заболеваний — это, например, недоношенные дети и новорожденные в возрасте до шести месяцев, которые получают пассивную иммунизацию через грудное молоко и детские смеси. Противопатогенный потенциал лактоферрина на данный момент остается противоречивым.

Работа была частично профинансирована грантом № 075-15-2022-1184.

Литература

5. *Canbolat A.* [et al.] Bovine colostrum in pediatric nutrition and health // Nutr. J.2024. V. 16. P. 4305-4334.
6. *Goi A.* [et al.] Genetic associations of colostrum yield with antibody concentrations and gross composition for selective breeding in Italian Holsteins // J. Dairy Sci. 2025. V. 108. P. 2697–2709.
7. *Lotito D.* [et al.] Colostrum composition, characteristics and management for buffalo calves: a review // J.Vet. Sci.2023. V. 10. P. 358-273.
8. *Săsăran M.* [et al.] Pathogen-specific benefits of probiotic and synbiotic use in childhood acute gastroenteritis: an updated literature review // Nutr. J. 2023. V. 15. P. 643–661.
9. *Rybarczyk J.* [et al.] Effects of lactoferrin treatment on Escherichia coli O157:H7 rectal colonization in cattle // Vet. Microbiol.2017. V. 202. P.38–46.
10. *Sherman M.* [et al.] Randomized Controlled Trial of Talactoferrin Oral Solution in Preterm Infants // J.Pediatr. 2016. V. 175. P. 68–73.
11. *Алиева И. Г., Алиева М. Г.* Распространенность внутрибольничных инфекций в условиях многопрофильного детского стационара//SJLSA.2024. Т.16. № 1. С. 266–275.
12. *Griffiths J.* [et al.] Enteral lactoferrin supplementation for very preterm infants: a randomised placebo-controlled trial // Lancet. 2019. V. 393(10170). P. 423–33.
13. *Griffiths J.* [et al.] Enteral lactoferrin to prevent infection for very preterm infants: the ELFIN RCT // Health Technol. Assess. 2018. V. 22(74). P. 1–60.

Секция клеточной и молекулярной биологии

Председатель: А. С. Заседателев (д. ф.-м. н., профессор)

Зам. председателя: Д. В. Купраш (профессор РАН, член-корреспондент РАН)

Секретарь: М. В. Молдавер (к. б. н.)

Дата: 30.03.2026-01.04.2026 Время: 10:30

UDC: 576.5, 57.085.2

Establishment of a decellularized bone-based 3D model for in vitro cell culture applications

***Y. Hasan*[1], *V. Maiorova*[2], *A. Kibardin*[2], *S. Larin*[2]**

[1]Moscow institute of physics and technology (national research university)
[2]Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology.

Introduction. Bone metastasis is one of the most serious and challenging complications of cancer, often leading to reduced patient survival and quality of life. Although considerable progress has been made in cancer research, the mechanism by which tumor cells migrate to bone, adapt to its environment, and establish secondary growth is still poorly understood. The main reason for this gap is the inherent complexity of bone tissue itself. Bone is a rigid structural support, highly dynamic, and three-dimensional organ with a complex network of structured collagen, mineral matrix, and interacting cellular populations. Together, these components create a specialized microenvironment that actively influences tumor cell behavior and metastatic progression [1].

Although conventional two-dimensional (2D) systems are dominant in cell culture and widely used in cancer research, they cannot mimic the bone microenvironment. Growing cells on flat polystyrene surfaces does not reflect the structural and mechanical three-dimensional features of native bone as it is showed in Fig.1. Because of this mismatch, 2D models often fail to accurately show how tumor cells behave in vivo, particularly in the context of tumor–bone interactions. Animal models bring closer to physiological conditions, but they come with their own limitations, including species-related biological differences, ethical considerations, high financial costs, and limited predictive value for clinical outcomes.

To address these limitations, researchers have increasingly turned to three-dimensional (3D) in vitro models that better reproduce the complexity of the bone metastatic niche. These systems attempt to recreate the spatial organization and microenvironmental cues that shape tumor behavior. Different strategies have been explored, including dynamic platforms such as bioreactors and microfluidic devices, matrix-based scaffolds derived from natural or synthetic materials, direct bone–tumor contact models, and in addition to synthetic ceramic or polymeric scaffolds, materials such as polycaprolactone, polylactide-co-glycolide, polyethylene glycol hydrogels, and hydroxyapatite-containing composites have been widely applied to study tumor–bone interactions and metastatic behavior. Each of these approaches seeks to reproduce key features of the bone environment. However, despite their tunability and reproducibility, synthetic matrices cannot fully replicate the native extracellular matrix composition and structural heterogeneity of human bone, which may limit their physiological relevance.

In this evolving field, decellularized bone-based scaffolds offer a particularly compelling solution. By preserving the native collagen network, mineral components, and macro-porous architecture of bone while removing cellular content, these scaffolds preserve the structural identity of the tissue. This provides a more authentic microenvironment for investigating tumor–bone interactions under controlled in vitro conditions. The development of such physiologically relevant platforms has the potential to enhance the translational significance of preclinical studies and improve the predictive accuracy [2, 3].

Novelty. While the two-dimensional systems fail to mimic bone microenvironment and accurately represent tumor-bone interactions, our proposed model uses decellularized native bone matrix as an alternative to synthetic ceramic or polymeric scaffolds. This matrix retains collagen networks, mineral components, macroporosity and structural anisotropy. This approach eliminates xenogeneic cellular material, thereby recreating a

more physiological extracellular matrix (ECM) microenvironment that provides a biologically relevant platform for three-dimensional applications.

Objective. The aim of this study is to develop a decellularized bone-based three-dimensional scaffold and to explore its potential to support the survival and colonization of adherent cells in vitro over a period of at least 14 days.

Materials and methods. Native bovine bone fragments were decellularized by a combined physical, chemical and enzymatic method. The recommended effective DNase concentration in published literature demonstrating DNA removal (677.17 ± 97.36 ng/ml to 47.25 ± 9.33 ng/ml) without considerably changing their mechanical properties (5.59 ± 0.17 MPa vs 5.74 ± 0.43 MPa) and macro-porous structures (~500 μm pore size), was adopted in the study [4]. Scaffolds of 0.25 cm thickness were sterilized and seeded using a static dropwise method with 1.5×10^6 BALB/3T3 clone A31 cells per scaffold. Cultures were maintained for 14 days and monitored by phase-contrast microscopy.

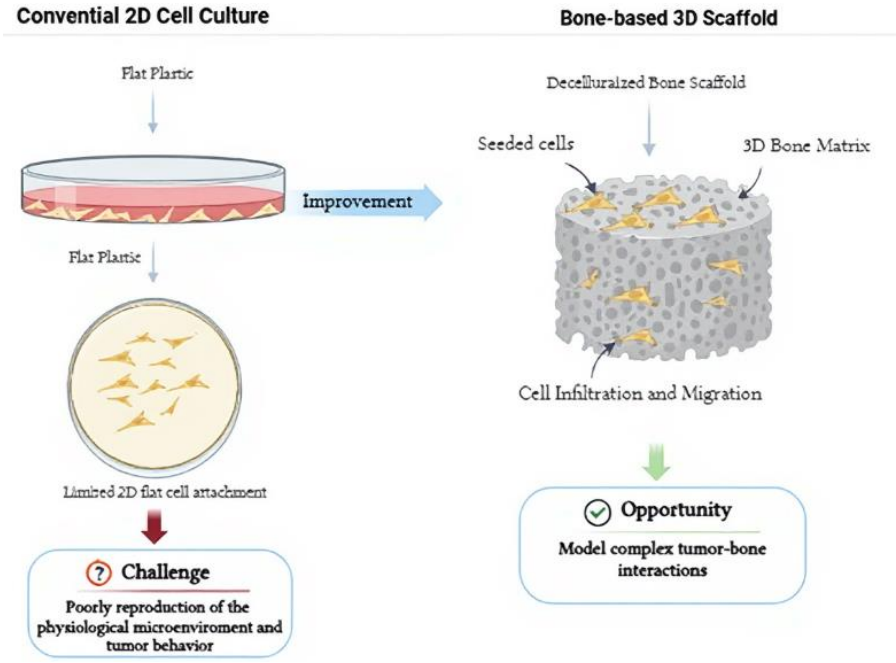


Fig.1. Conceptual comparison between 2D monolayer culture and decellularized bone-derived 3D scaffold for modelling tumor–bone interactions

Results. The applied developed protocol on bovine bone scaffolds removed the cellular components, preserved the extracellular environment, and yielded sterilized, porous and non-cytotoxic 3D bone models. Fibroblasts attached to the scaffold surface in 24 h — 48 h and remained viable without detachment or cytotoxicity for >14 days. The cells were of a conversed spindle-shaped morphology when compared to the control, this result indicates the preserved biocompability of extracellular matrix, formed a safe and effective system for cell culturing in absence of the cytotoxic residues. Cell infiltration through the macro-porous structure was noticed after seeding cells on the bones. The cell seeding process initiated on the top surface of the scaffold. Within several days, cellular growth was observed on the bottom surface of the scaffold, then subsequently surround the bones. The migration of cells from the scaffold onto the culture material indicate the maintained cell viability and their preserved active motility.

Conclusion. A decellularized bone-based 3D scaffold capable of supporting long-term fibroblast survival has been successfully established. Static seeding proved technically feasible and reproducible. Overall, the developed model represents a structurally and physiologically relevant platform for further quantitative validation and tumor–bone interactions studies.

References

1. *Mundy G. R.* Metastasis to Bone: Causes, Consequences and Therapeutic Opportunities // Nat. Rev. Cancer. 2002. V. 2. P. 584–593. DOI: 10.1038/nrc867.
2. *Salamanna F.* [et al.]. A Systematic Review on in Vitro 3D Bone Metastases Models: A New Horizon to Recapitulate the Native Clinical Scenario? // Oncotarget. 2016. V. 7: 44803. DOI: 10.18632/ONCOTARGET.8394.
3. *Costa S.* [et al.]. Advancing Osteosarcoma 3D Modeling in Vitro for Novel Tumor Microenvironment-Targeted Therapies Development // J. Control. Release. 2024. V. 376. P. 1068–1085. DOI: 10.1016/j.jconrel.2024.10.068.

4. *Nie Z.* [et al.]. Development of a Decellularized Porcine Bone Matrix for Potential Applications in Bone Tissue Regeneration // Regen. Med. 2020. V. 15. P. 1519–1534. DOI: 10.2217/rme-2019-0125.

УДК: 616-092.4

Влияние нативных липопротеинов низкой плотности на адипоциты в условиях 2D-культивирования

***А. Н. Алиев*[1], *М. А. Казакова*[2,3], *Д. Г. Киселева*[2,3], *В. Р. Чередниченко*[2], *У. С. Хованцева*[2,4], *А. М. Маркин*[2,4,5]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского
[3]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
[4]Медицинский университет Петровского
[5]Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

Метаболический синдром является комплексным нарушением обмена веществ, характеризующимся в том числе нарушениями в липидном профиле, хроническим воспалительным процессом и нарушениями функций адипоцитов. Одним из основных патогенетических механизмов, приводящих к развитию метаболического синдрома, является повышение системных концентраций липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Однако в большинстве in vitro исследований для моделирования клеточного ответа применяются окисленные формы ЛПНП, которые составляют небольшой процент от общего количества ЛПНП [1], что смещает исследование в область гиперболизированного окислительного стресса и воспалительной активации.

Цель данной работы состоит в определении влияния нативных ЛПНП на свойства адипоцитов в условиях 2D культивирования. Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) были получены от пациентов с ожирением, а ЛПНП выделены из сыворотки крови пациентов с ожирением и диабетом 2 типа (ЛЭК РНЦХ им. Б.В. Петровского №5 от 11 декабря 2022 г.). Для адипогенной дифференцировки МСК использовались такие дифференцировочные факторы, как: индометацин, IBMX, инсулин и дексаметазон. Оценка соответствия полученной модели признакам метаболического синдрома проводилась методом количественной ПЦР в реальном времени (qRT-PCR). Экспрессионные профили воздействия ЛПНП на МСК и дифференцированные адипоциты в 2D условиях культивирование приведены на рис. 1.

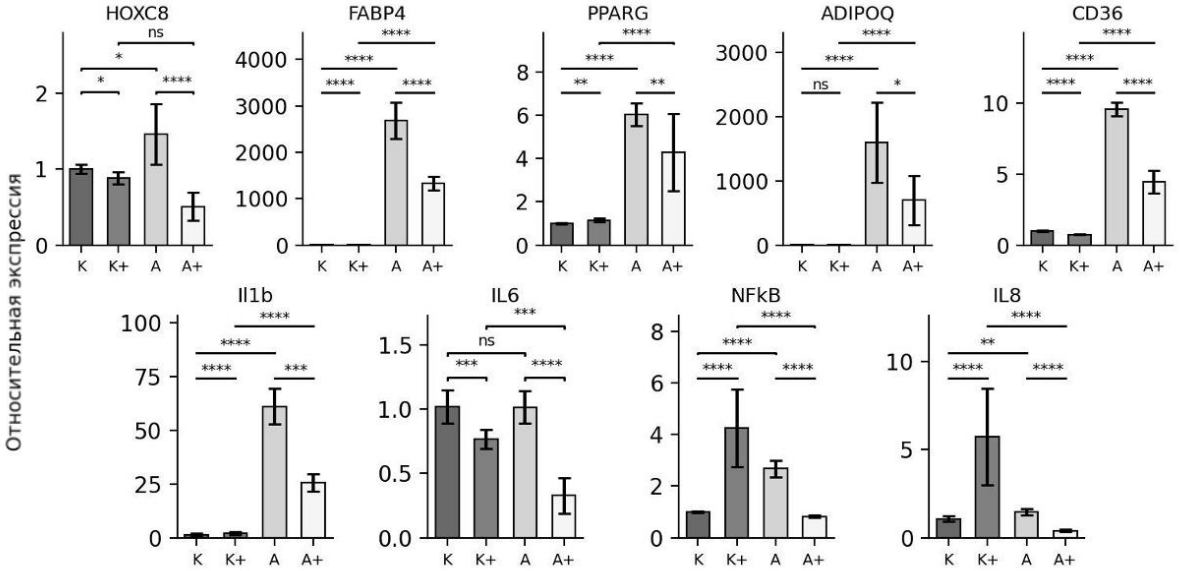


Рис. 1. qRT-PCR маркеров воспаления (CD36, IL-1b, IL-6, NFκB, IL-8) и дифференцировки (FABP4, PPARγ, ADIPOQ, HOXC8). Относительную количественную оценку экспрессии генов рассчитывали с использованием метода $\mathbf{2^{-\Delta\Delta Ct}}$. Ген ACTB использовали в качестве референса. Группы: К — МСК, А — дифференцированные адипоциты, К+, А+ — соответствующая группа с добавлением ЛПНП

Дифференцировка адипоцитов приводила к повышению экспрессии мРНК рецептора, активируемого пероксисомным пролифератором γ (PPARγ), а также ключевых генов, связанных с метаболизмом липидов и с метаболизмом глюкозы и действием инсулина (CD36, ADIPOQ).

В зрелых адипоцитах ЛПНП приводят к хроническому воспалению и гипертрофии адипоцитов, тем самым нарушая функцию жировых клеток и снижая усвоение глюкозы. Это проявляется снижением PPARγ — главного регулятора адипогенеза и чувствительности к инсулину, а также FABP4, ADIPOQ, CD36 и HOXC8. Поскольку FABP4, ADIPOQ и CD36 являются PPARγ-зависимыми генами [2–4], их снижение закономерно отражает угнетение PPARγ-сигналинга. HOXC8 регулирует пролиферацию и дифференцировку преадипоцитов, а экспрессия зависит от типа жировой ткани [5]. Снижение HOXC8 также указывает на утрату признаков зрелого белого адипоцита.

В МСК ЛПНП активируют NFκB-зависимый стрессовый ответ, что сопровождается ростом IL-8. Снижение IL-6 можно связать с ослаблением исходного МСК-фенотипа (IL-6 может способствовать поддержанию МСК в недифференцированном состоянии, а также защищает МСК от апоптоза [6]), а уменьшение CD36 — с отрицательной обратной связью, ограничивающей дальнейший липидный поток.

Следовательно, на этапе 2D-культивирования выявлены ожидаемые изменения в транскрипции, что подтверждает применимость модели нативных ЛПНП для исследования метаболических нарушений без усиления оксидативного компонента.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (FURG-2026-0032).

Литература

1. *Brinkley T. E.* [et al.]. Plasma oxidized low-density lipoprotein levels and arterial stiffness in older adults: the Health, Aging, and Body Composition Study // Hypertension. 2009. V. 53. P. 846–852. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.108.127043.
2. *Aprile M.* [et al.]. In-vitro-generated hypertrophic-like adipocytes displaying PPARG isoforms unbalance recapitulate adipocyte dysfunctions in vivo // Cells. MDPI, 2020. V. 9. DOI: 10.3390/cells9051284.
3. *Gustafson B.* [et al.]. Adiponectin gene activation by thiazolidinediones requires PPARγ2, but not C/EBPα — Evidence for differential regulation of the aP2 and adiponectin genes // Biochem. Biophys. Res. Commun. Academic Press Inc., 2003. V. 308. P. 933–939. DOI: 10.1016/S0006-291X(03)01518-3.
4. *Gao H.* [et al.]. CD36 Is a Marker of Human Adipocyte Progenitors with Pronounced Adipogenic and Triglyceride Accumulation Potential // Stem Cells. Wiley-Blackwell, 2017. V. 35. P. 1799–1814. DOI: 10.1002/stem.2635.
5. *Cui W.* [et al.]. Effects of HOXC8 on the Proliferation and Differentiation of Porcine Preadipocytes // Animals (Basel). 2023. V. 13. DOI: 10.3390/ani13162615.
6. *Pricola K. L.* [et al.]. Interleukin-6 maintains bone marrow-derived mesenchymal stem cell stemness by an ERK1/2-dependent mechanism // J. Cell. Biochem. 2009. V. 108. P. 577–588. DOI: 10.1002/jcb.22289.

УДК: 577.1, 577.2

Метаболизм биогенных полиаминов, как мишень для подавления репликации вируса гриппа А типа H1N1

С. С. Анцева, Д. В. Январев

Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН

По данным ВОЗ, ежегодно регистрируется около миллиарда случаев заболеваний гриппом. Борьба с ним осложняется из-за высокого пандемического потенциала и исключительной мутационной способности. После проникновения в клетку вирус глубоко внедряется в клеточные процессы, тем самым нарушая ее регуляцию. Реплицируясь, вирус нуждается в ресурсах клетки-хозяина таких, как полиамины [1].

Полиамины (PA) — поликатионы с множеством внутриклеточных функций, которые, согласно литературным источникам, участвуют в формировании инфекционных вирусных частиц [2]. Наиболее тяжелым осложнением заболевания, обусловленным вирусом гриппа, является вирусная пневмония, так как вирус в первую очередь поражает клетки легких. Поэтому мы выбрали в качестве модели линию клеток аденокарциномы легкого — A549. Инкубацию клеток с вирусом гриппа типа А штамма H1N1 проводили в течении трех дней при множественности инфекции 0.1, так как в этот период вирус инфицирует большинство клеток, но цитопатический эффект еще не развивается (рис. 1, *2*).

Для исследования процессов анаболизма и катаболизма PA, мы адаптировали к проекту разработанные нами ранее методики измерения концентрации биогенных PA и продуктов их ацетилирования

(AcPA) методом ВЭЖХ с флуоресцентной детекцией [3]. Пул внутриклеточных метаболитов содержит несколько тысяч компонентов, поэтому для повышения разрешения ВЭЖХ мы разделили полярные и неполярные метаболиты жидкостной экстракцией. На рис. 1, *1* представлен сравнительный анализ хроматограмм метаболитов контрольных и инфицированных клеток, экстрагированных в органическую фазу, включающий полиамины и их ацетилированные производные.

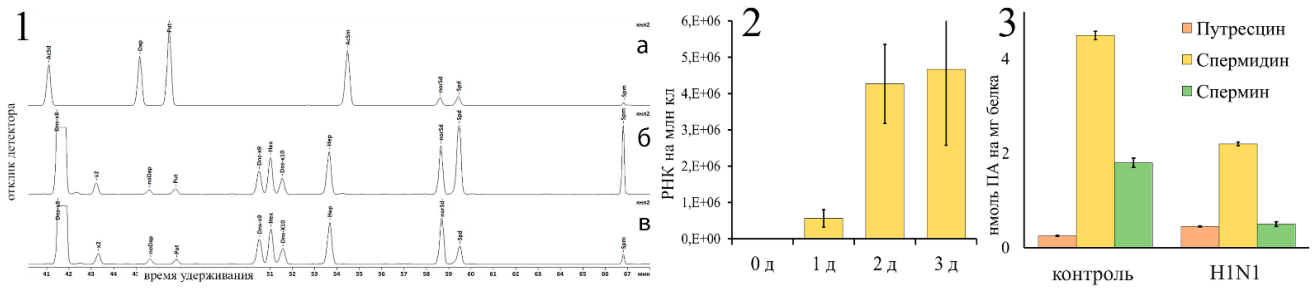


Рис. 1. Хроматограммы органических экстрактов клеточных лизатов (*1*): *а* — контроль, *б* — инфекция H1N1, *в* — калибровочная смесь полиаминов; динамика развития внутриклеточной инфекции H1N1 (*2*); количественный состав пула внутриклеточных полиаминов на третий день развития инфекции (*3*)

Из хроматограмм следует, что в инфицированных клетках многократно снижается концентрация высших полиаминов спермидина и спермина, что однозначно свидетельствует о значительном воздействии вируса на метаболический путь полиаминов. Заподозрив в снижении концентрации Spd/Spm активизацию внутриклеточного катаболизма полиаминов при участии спермидин/спермин-N^1-ацетилтрансферазы (SSAT), ацетилирующий полиамины для последующего экспорта или деградации, мы проанализировали клетки и клеточные среды на содержание ацетилированных производных полиаминов. Однако мы не смогли достоверно обнаружить AcPA (порог детекции — 0.05 нмоль/мг белка), что говорит о том, что снижение пула полиаминов не связано с усилением их катаболизма при участии SSAT.

Известно, что ацетилированные PA подвергаются быстрой деградации, катализируемой ацетилполиаминоксидазой (APAO) с продукцией токсичных метаболитов — перекиси водорода и акролеина. Данные транскриптомного анализа показывают, что APAO практически не экспрессируется как в контрольных, так и инфицированных вирусом клетках. Тем не менее мы провели анализ активности APAO в лизатах, добавив в них ацетилированные спермин и спермидин в качестве субстратов. Представленные на рис. 2, *1* результаты свидетельствуют об отсутствии активности APAO в контрольных и инфицированных клетках.

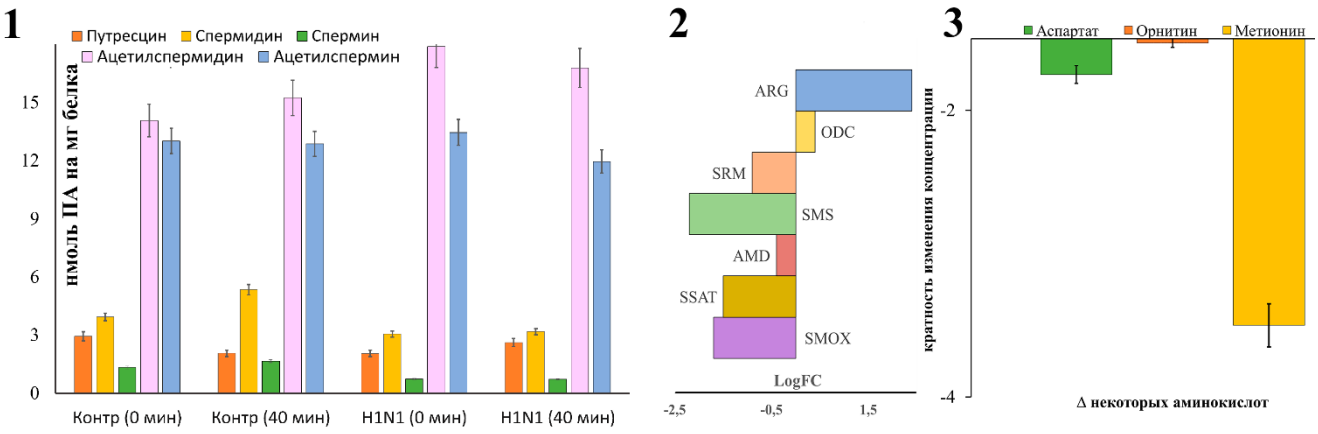


Рис. 2. Оценка активности APAO (*1*); уровни транскриптов ферментов биосинтеза полиаминов (*2*); Δ некоторых аминокислот (*3*)

Полное транскриптомное сравнение клеток A549 в норме и на фоне трехсуточной инфекции H1N1 (рис. 2, *2*) отражает наши метаболические выводы об истощении внутриклеточного пула высших PA при репликации вируса. Так транскриптомный анализ показывает снижение РНК спермин- и спермидинсинтаз (SRM и SMS), а также S-аденозилметиониндекарбоксилазы (AMD) — фермента, синтезирующего субстрат для SRM и SMS. Также из рис. 2, *2* следует, что вирус скорее подавляет катаболическую деградацию PA, снижая транскрипцию SSAT и SMO, что оставляет открытым вопрос о причинах столь значительного снижения концентрации высших PA. Незначительный рост концентрации путресцина в инфи-

цированных клетках хорошо коррелирует со снижением уровней полиаминсинтаз и с некоторым увеличением количества транскриптов ODC, конвертирующей орнитин в путресцин, хотя стоит отметить, что регуляция активности ODC определяется в большей степени белковыми кофакторами, чем ее внутриклеточной концентрацией.

В рамках поиска причин истощения инфекцией пула PA мы проанализировали внутриклеточные уровни некоторых аминокислот, связанных с метаболизмом PA, таких как метионин, орнитин и аспартат (рис. 2, *3*). Установлено, что инфекция не изменяет уровень орнитина, что соответствует незначительному изменению концентрации путресцина. Однако вирус гриппа ощутимо снижает концентрацию метионина. Это может опосредованно сказываться на внутриклеточной концентрации высших PA, так как метионин является источником аминопропильного фрагмента в структуре спермина и спермидина.

Суммируя данные нашего вирусологического исследования, можно заключить, что метаболический путь синтеза/деградации полиаминов серьезно нарушен при репликации вируса гриппа H1N1. Истощение пула высших полиаминов является следствием нарушения ряда вышеупомянутых процессов этого метаболического пути, без явного вклада одного из них. Поскольку для вируса биогенные полиамины являются важными компонентами репликации, то мы рассчитываем в будущем найти перспективные регуляторы развития инфекции вируса гриппа среди ингибиторов биосинтеза полиаминов.

Литература

1. *Mounce B. C.* [et al.]. Polyamines and their role in virus infection // Microbiol Mol Biol Rev. 2017. V. 81(4): e00029-17.
2. *Mounce B. C.* Polyamine Depletion Inhibits Bunyavirus Infection via Generation of Noninfectious Interfering Virions // J. Virol. 2019. V. 93(14): e00530-19.
3. *Ivanov A. V.* [et al.]. Polyamine Catabolism Revisited: Acetylpolyamine Oxidase Plays a Minor Role Due to Low Expression // Cells. 2024. V. 13: 1134.

УДК: 57.042

Роль генов пути транссульфурации в функционировании мальпигиевых сосудов и иммунной системы *Drosophila melanogaster*

***В. М. Аристова*[1,2], *О. Г. Зацепина*[2], *В. Ю. Шилова*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН

Гены *CBS, CSE* и *TST* регулируют метаболизм серы и выработку сероводорода, однако их роль в интеграции выделительной и иммунной функций неизвестна. Мальпигиевы сосуды дрозофилы представляют собой функциональный аналог почек человека, что делает их идеальной моделью для изучения этого вопроса, поскольку они не только выполняют экскреторную функцию, но и являются иммунокомпетентной тканью. Нокауты указанных генов у мух позволяют выяснить механизмы поддержания гомеостаза в экскреторной системе.

Целью настоящей работы являлось комплексное исследование морфо-функциональных изменений мальпигиевых сосудов и оценка состояния иммунной системы у мух *Drosophila melanogaster* с нокаутами генов пути транссульфурации. В работе использовались линии с одиночными нокаутами *CBS, CSE, TST,* линия с двойным нокаутом *CBS/CSE* и с тройным нокаутом *CBS/CSE/TST*. Исследование включало транскриптомный анализ РНК-библиотек, морфометрический анализ мальпигиевых сосудов, оценку экспрессии антимикробных пептидов методом ПЦР в реальном времени, а также моделирование стерильного воспаления путем механического повреждения.

Проведенные исследования выявили четкую зависимость выраженности наблюдаемых изменений от количества нокаутированных генов. Наименьшие различия в экспрессии генов, связанных с функцией мальпигиевых сосудов, регистрировались в линии *CSE*, более существенные — в линии *CBS*, тогда как максимальные изменения, затрагивающие широкий спектр физиологических процессов, наблюдались у линий с двойным и тройным нокаутом. При этом линия с нокаутом гена *TST* не демонстрировала значимых отличий от контроля, что позволяет предположить ведущую роль генов CBS и CSE в развитии наблюдаемых эффектов.

Морфометрический анализ показал, что у мух с двойным и тройным нокаутом происходит значительное утолщение основного сегмента мальпигиевых сосудов при одновременном уменьшении их

общей длины (рис. 1), что свидетельствует о развитии компенсаторных структурных изменений в ответ на хроническую токсическую нагрузку. Транскриптомные данные подтвердили это предположение: у всех нокаутных линий за исключением *TST*, наблюдались повышенная экспрессия гена *uro*, участвующего в окислении мочевой кислоты, а также генов диуретических гормонов, их рецепторов, V-АТФазы и калиевых каналов, что в совокупности указывает на активацию систем экскреции, направленных на выведение токсичных метаболитов.

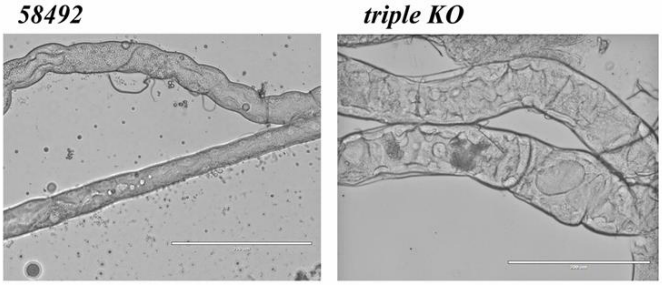


Рис. 1. Фотографии основного сегмента МС контрольной и тройной нокаутной линий при одинаковом увеличении (10×) были сделаны с помощью микроскопа Evos FL (масштаб: 200 мкм)

Анализ иммунного статуса исследуемых линий выявил состояние хронической иммунной активации в отсутствие инфекционного воздействия. У мух с нокаутами генов транссульфурации, особенно в линия с двойной и тройной делецией наблюдались повышенная экспрессия генов рецепторов распознавания паттернов путей IMD и Toll, опсонинов и компонентов протеолитических каскадов. ПЦР-анализ экспрессии антимикробных пептидов непосредственно в мальпигиевых сосудах показал повышение уровня *DiptericinB* и *AttacinA* у линий с двойным и тройным нокаутом, что является адаптивным ответом на оксидативный стресс.

Функциональное подтверждение выявленных нарушений было получено в экспериментах с моделированием стерильного воспаления. В ходе исследования у мутантных линий уже после механического повреждения (стерильного прокола) регистрировалось повышенная активность сигнальных путей Toll и IMD. Этот результат свидетельствует о том, что в отсутствие функциональных генов транссульфурации организм утрачивает способность к полноценной супрессии фонового воспаления, и даже незначительное повреждение тканей запускает гиперактивированный иммунный ответ.

Впервые на модели *D. melanogaster* установлено, что нокаут генов *транссульфурации* вызывает структурную перестройку мальпигиевых сосудов и хроническую иммунную активацию, проявляющуюся в гиперактивности сигнальных путей Toll и IMD даже при стерильном повреждении. Полученные данные раскрывают ключевую роль эндогенного сероводорода в интеграции экскреторной и иммунной функций, что определяет перспективу терапевтической модуляции этого пути с помощью доноров H_2S для коррекции метаболических и воспалительных нарушений, среди которых бронхиальная астма и заболевания кишечника.

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ 24-14-00216.

УДК: 577.218

Анализ данных транскриптома и протеома для поиска молекулярных особенностей при индукции ферроптоза

***М. В. Баранникова*[1,2], *В. К. Сулягин*[3,4], *О. М. Кудряшова*[2,3], *Д. А. Корженевский*[2], *А. Г. Шохина*[2,3], *М. А. Сорокина*[2,3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России
[3]Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
[4]Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Ферроптоз — открытый в 2012 году тип программируемой клеточной гибели, обусловленный перекисным окислением липидов [1]. Для него характерны уменьшение объема митохондрий, исчезновение крист и разрывы митохондриальной и клеточной мембран. Накопление внутриклеточных активных форм кислорода (АФК) и ферроптотическая гибель клеток рассматриваются как один из ключевых механизмов

развития нейродегенеративных заболеваний, поэтому индукторы ферроптоза зачастую используются для моделирования окислительного стресса и нейродегенеративных процессов in vitro. Также направленная индукция ферроптоза рассматривается как перспективная стратегия элиминации опухолевых клеток и может усиливать действие стандартной химиотерапии.

Наиболее распространенные индукторы ферроптоза воздействуют на различные звенья антиоксидантной xC-/GSH/Gpx4 оси: Erastin (эрастин, блокирует антипортерную xC- систему цистина-глутамата), BSO (L-бутионинсульфоксимин, останавливает синтез глутатиона GSH), ML210 (ингибирует Gpx4 — глутатионпероксидазу-4) (рис.1).

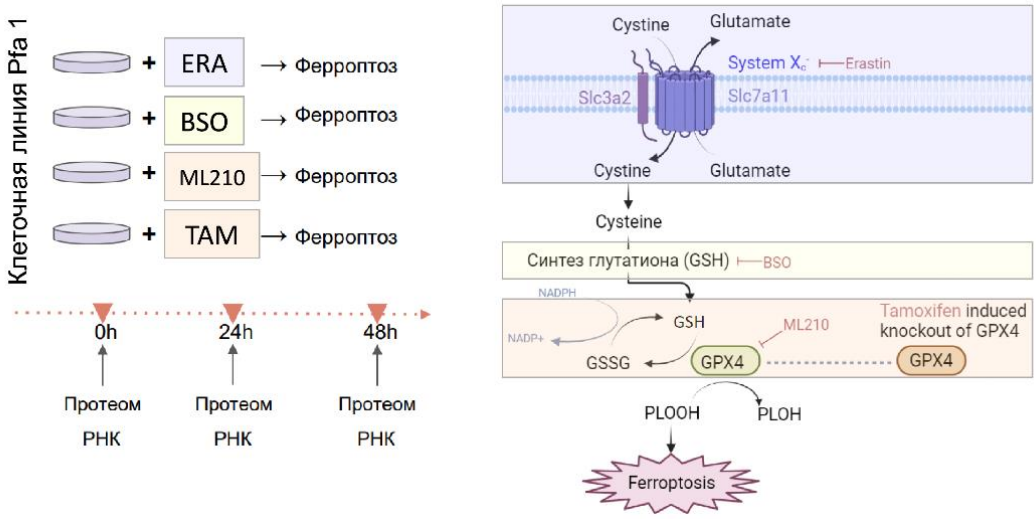


Рис. 1. Использующиеся в работе индукторы ферроптоза и их воздействие на элементы xC-/GSH/Gpx4 оси

Все эти реагенты приводят к перекисному окислению липидов и ферроптотической гибели клетки. Однако до сих пор не изучены сходства и различия клеточного ответа на молекулярном уровне при запуске ферроптоза по разным модальностям. Кроме того, несмотря на выраженные фенотипические изменения митохондрий, их непосредственное участие и функциональная роль в ферроптозе при блокировке различных элементов оси xC-/GSH/GPX4 остаются неясными.

Омиксные технологии позволяют системно подойти к этим вопросам и проследить, как запуск ферроптоза блокировкой различных элементов xC-/GSH/Gpx4 оси перестраивает работу клетки. Таким образом, целью работы был поиск ключевых регуляторов ферроптоза по данным транскриптома и протеома в зависимости от воздействия на разные элементы xC-/GSH/GPX4 оси.

В данном исследовании проводились РНК-секвенирование и масс-спектрометрический анализ клеток линии Pfa1 (иммортализованные мышиные фибробласты с Tamoxifen-индуцированным нокаутом GPX4) с запуском ферроптоза различными индукторами (BSO, Erastin, ML210 и Tamoxifen-индуцированный нокаут GPX4) в двух временных точках (24ч и 48ч). В качестве контроля анализировались образцы без индукции ферроптоза. Для обработки данных РНК-секвенирования использовались биоинформатические пакеты kallisto, STAR, limma, clusterProfiler. Обработка данных масс-спектрометрии производилась с помощью пакетов msConvert, MSFragger, Philosopher, DEP. Найденные биоинформатическими методами гены-регуляторы подвергались экспериментальной проверке методом ПЦР в реальном времени. Для детального изучения роли митохондриальных белков при индукции ферроптоза проводился масс-спектрометрический анализ при обогащении белков внутренней мембраны и межмембранного пространства митохондрий. Митохондриальное обогащение белковых фракций проводилось методом «Proximity labeling» при помощи аскорбатпероксидазы APEX2 [2].

По результатам анализа дифференциальной экспрессии (ДЭ) данных транскриптома и тотального протеома для каждого из индукторов были выявлены гены и белки регуляторы раннего (24ч) и позднего (48ч) ферроптотических ответов. Дифференциально экспрессируемыми считались гены и белки, преодолевшие порог значимости adj. p-value < 0,05 и порог уровня экспрессии $|\log2FoldChange| > \log2(1{,}5)$. Среди выявленных ДЭ генов в том числе были найдены известные гены-драйверы (Hmox1, Lpcat3, Fads2) и супрессоры (Slc40a1, Sqstm, Gstm1) ферроптоза. А временная динамика позволила проследить, что поздний ответ клетки как на уровне транскриптома, так и на протеомном уровне более схож между различными индукторами, ранний же ответ более уникален.

Анализ программ транскрипционных факторов (ТФ) (decoupleR) показал разделение транскрипционных программ клетки при индукции ферроптоза на две группы: ответ при блокировке поставки и синтеза глутатиона (индукторы BSO, Era) с активацией ТФ Atf4 от ответа при блокировке GPX4 (индуктор ML210 и Tamoxifen-индуцируемый нокаут GPX4) с активацией ТФ Srebf1, Srebf2. Дальнейший анализ мишеней Atf4 выявил значимую (p-value < 0,01) активацию генов стресса ЭПР (Gadd34, Chop, Ero1a) при индукции ферроптоза посредством BSO и Era по сравнению с контролем. Дополнительно активация ТФ Atf4 была подтверждена на публичных данных с нокаутом системы xC- на клетках поджелудочной железы мыши (GSE240106).

Мишени ТФ Srebf1, Srebf2 показали обогащение генов мевалонатного пути, направленного на синтез холестерина (p-value < 0,001). Для основных генов-участников пути (Hmgcr, Fdft1, Sqle, Sc5d, Dhcr7) методом ПЦР в реальном времени показали статистически значимое увеличение экспрессии этих генов при индукции ферроптоза при воздействии на GPX4 (p-value < 0,01 при индукции Tamoxifen 24ч, 48ч).

Некоторые из найденных ферроптотических регуляторов являются митохондриальными белками или участвуют в формировании контактов митохондрий с другими органеллами (митохондриальные транспортеры Slc25a11, Slc25a4, Slc25a35; участники контакта митохондрий и эндоплазматического ретикулума: Pacs2; участники контактов митохондрий и лизосом: Sqle). При этом тотальный протеомный анализ не позволяет однозначно судить о перестройке и контактах митохондриальных компартментов при ферроптозе, прежде всего внутренней мембраны и межмембранного пространства, где локализованы ключевые компоненты дыхательной цепи и ферменты, определяющие баланс АФК. Чтобы адресовать этот вопрос, в работе был выполнен целенаправленный анализ протеома внутренней мембраны и межмембранного пространства митохондрий при индукции ферроптоза различными агентами. Сравнение с данными тотальной протеомики, а также анализ термов генных онтологий (GO:0005743, GO:0031966, GO:0005758) подтвердили обогащение митохондриальных белков используемой методикой с аскорбатпероксидазой. Дальнейший анализ фракционной протеомики при индукции ферроптоза позволил задетектировать белки-участники контактов мембран митохондрий и ЭПР, а также митохондриально-ассоциированных мембран (Vapa, Vapb, Itpr3), заглушаемых на тотальном протеоме более интенсивными белками.

Выявленные регуляторы ферроптоза, связанные с липидным и митохондриальным метаболизмом, демонстрируют, что разные способы индукции ферроптоза запускают как общие, так и модально-специфичные программы клеточного ответа. Эти результаты отвечают на фундаментальный вопрос о различиях молекулярных механизмов при блокировке отдельных звеньев оси xC−/GSH/GPX4 и могут служить основой для рационального выбора таргетных путей при моделировании ферроптоза. Полученные знания о ключевых регуляторах и сигнальных каскадах могут быть использованы для дальнейшей экстраполяции экспериментальных моделей в задачах терапии нейродегенеративных и опухолевых заболеваний, в том числе с применением других клинически релевантных ферроптоз-индуцирующих агентов и моделей, приближенных к человеку, опирающихся на те же молекулярные механизмы.

Литература

1. *Dixon S. J.* [et al.]. Ferroptosis: An Iron-Dependent Form of Nonapoptotic Cell Death // Cell. 2012. V. 149(5). P. 1060–1072.
2. *Hung V.* [et al.]. Spatially resolved proteomic mapping in living cells with the engineered peroxidase APEX2 // Nat. Protoc. 2016. V. 11(3). P. 456–475.

УДК: 577.2

Локальная доставка AAV-вектора в печень как перспективный подход к генной терапии фенилкетонурии

***Н. А. Боброва*[1,2], *Д. И. Любимова*[3], *С. Г. Феоктистова*[1,2], *П. Ю. Волчков*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ФИЦ инновационных и новейших биомедицинских и фармацевтических технологий
[3]Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Фенилкетонурия (ФКУ) — одно из наиболее распространенных наследственных нарушений обмена веществ, обусловленное дефицитом фермента фенилаланингидроксилазы (PAH) в гепатоцитах

печени, катализирующего гидроксилирование фенилаланина (Phe) в тирозин (Tyr). Недостаточность PAH приводит к накоплению Phe в крови и развитию тяжелых неврологических осложнений, включая интеллектуальные нарушения и эпилепсию. Несмотря на применение диетотерапии, кофакторной терапии (BH_4) и ферментозаместительного лечения (пегвализа), существующие подходы не устраняют первопричину заболевания — отсутствие функционального фермента. Даже при строгом контроле уровня Phe у пациентов могут сохраняться когнитивные и психоэмоциональные нарушения, что свидетельствует о неполной метаболической компенсации.

Перспективным направлением является генная терапия, предполагающая направленную доставку функциональной копии гена *PAH* в гепатоциты печени с использованием адено-ассоциированных вирусных (AAV) векторов для восстановления ферментативной активности и нормализации уровня Phe. На сегодняшний день наиболее распространенным способом введения AAV-векторов является системная внутривенная инфузия. Однако такой подход сопровождается рядом ограничений, включая необходимость применения высоких доз вирусных частиц, широкое системное распределение вектора, внепеченочную трансдукцию и риск развития иммунного ответа. В связи с этим актуальна разработка методов локальной доставки. Локальная инфузия через селезенку, обеспечивающая поступление вектора в портальный кровоток, может повысить селективность трансдукции печени, снизить дозовую нагрузку и уменьшить риск системных побочных эффектов, повышая безопасность и эффективность генотерапии.

Целью данной работы являлось исследование и сравнение локального введения препарата в печень двумя способами: системно через хвостовую вену (хв) и локально через селезенку (с) (рис. 1).

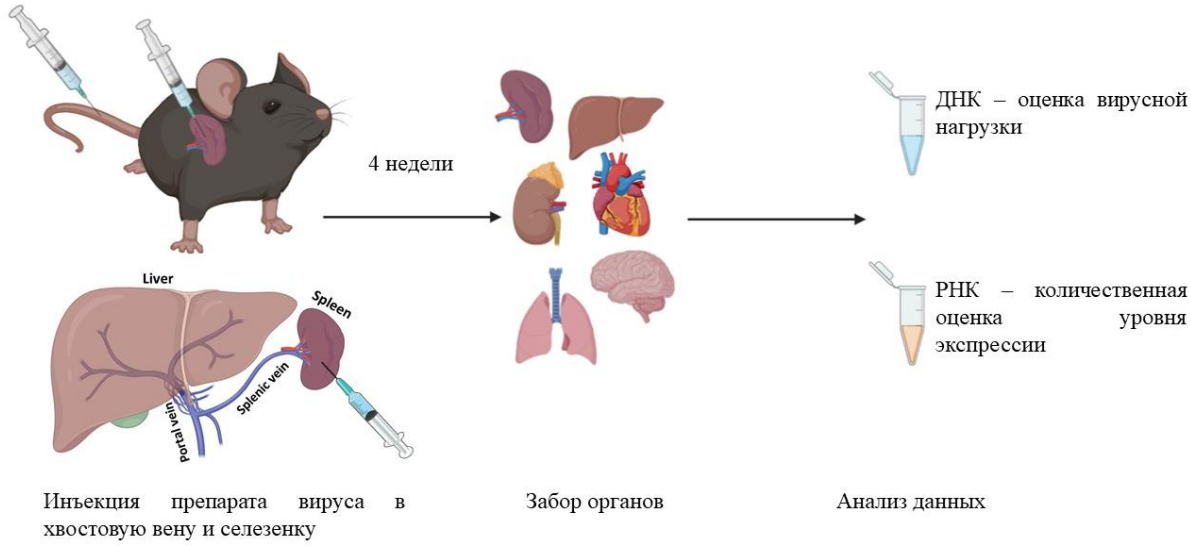


Рис. 1. Схема экспериментального протокола для оценки локального введения генотерапевтического препарата

Для доставки был выбран синтетический серотип AAV_DJ. Мышам дикого типа линии C57BL/6 в возрасте 5-6 недель внутривенно (в/в) через хвостовую вену и через селезенку (с) вводили AAV-вектор, несущий функциональную копию гена *GFP* в объеме 100 мкл 1xPBS. По 3 мыши на группу, всего 7 групп: 1 — в/в, 1×10^{12} вг/кг, группа 2 — с, 1×10^{12} вг/кг, группа 3 — с, 1×10^{11} вг/кг, группа 4 — с, 1×10^{12} вг/кг, группа 5 — с, 1×10^{10} вг/кг, группа 6 — с, контроль и группа 7 — в/в, контроль. Через 4 недели проводился забор органов животных для анализа биораспределения вирусов.

Биораспределение оценивалось по уровню экспрессии и количеству вирусных геномов. Оценку уровня экспрессии гена *GFP* после инъекции проводили методом ОТ-ПЦР в реальном времени на препаратах выделенной тотальной РНК. В качестве референсного гена для нормализации результатов использовали ген домашнего хозяйства *GAPDH*. Уровень экспрессии рассчитывали с использованием сравнительного метода ΔCt. Количественную оценку изменений уровня экспрессии проводили по формуле 2^-ΔCt. Количество вирусных геномов в органах оценивалось методом количественной ПЦР (qPCR). В качестве стандартов была использована траснферная плазмида AAV-GFP в 6ти разведениях по количеству молекул (10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6, 10^7).

При заколе в х/в и с дозы 1×10^{12} вг/кг наблюдается высокая экспрессия не только в печени, но и в надпочечниках и сердце (рис. 2). При уменьшении дозы на порядок при заколе через селезенку уровень экспрессии в печени сохраняется на высоком уровне, а экспрессия в сердце и надпочечниках прекращается. Вне зависимости от вида закола отсутствует экспрессия в мышцах, гонадах, тимусе, мозге, глазах и поджелудочной железе. Снижение дозы до 1×10^{10} вг/кг приводит к незначительной экспрессии в печени

и селезенки, что свидетельствует о полной неэффективности введения такой низкой дозы. Снижение же дозы до 1×10^{11} — 5×10^{10} вг/кг позволяет сохранить высокую экспрессию гена в печени при отсутствии какой-либо экспрессии в других органах.

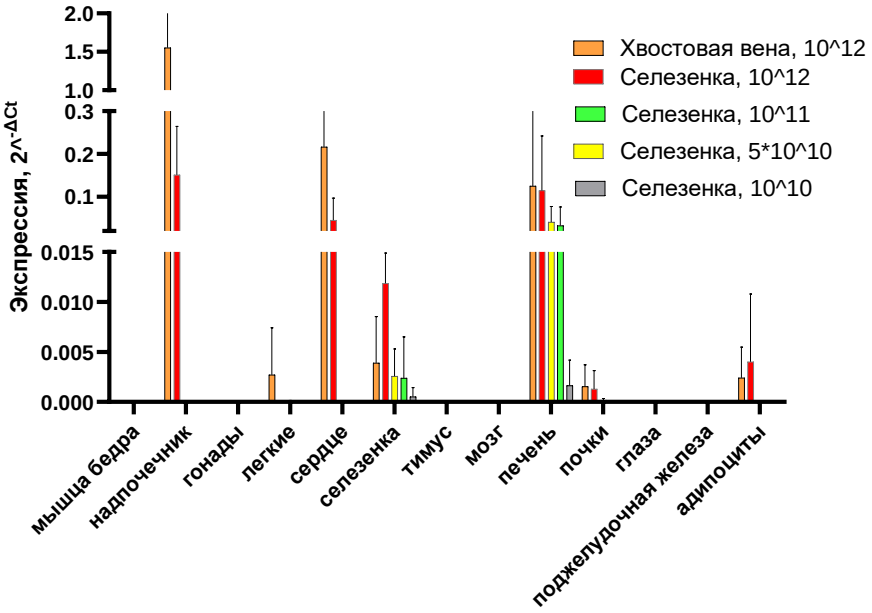


Рис. 2. Анализ уровня экспрессии GFP, нормализованной на GAPDH, в органах мышей

УДК: 571.27, 62.37.41

Сборка мРНК-конструкций, кодирующих иммуномодулирующие белки

***Е. Д. Богословская*[1,2], *С. А. Кондратьева*[2], *О. А. Ракитина*[2], *В. В. Решетников*[3], *И. В. Алексеенко*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
[3]Научно-технический университет «Сириус»

По данным GLOBOCAN (Global Cancer Observatory) в 2022 году в мире зарегистрировано 19 976 499 новых случаев заболевания раком и почти 10 миллионов смертей от злокачественных заболеваний [1]. В настоящий момент существует множество подходов для лечения злокачественных опухолей, однако они недостаточно эффективны и часто сопровождаются нежелательными побочными эффектами (токсичность, формирование резистентности т.д.). В последнее десятилетие значительные успехи достигаются в принципиально новом направлении лечения — иммунотерапии [2], предполагающем активацию иммунной системы самого пациента для борьбы с опухолью.

Взаимодействие иммунной системы с раковыми клетками весьма сложно и контролируется множеством молекул, в том числе хемокинами [3]. Хемокины являются небольшими белками, которые формируют градиент концентрации от кровеносной системы к опухоли, благодаря которому иммунные клетки мигрируют в направлении опухоли. Примером хемокина является CXCL9 — лиганд рецептора CXCR3. Данный рецептор в основном экспрессируется на поверхности CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, и его взаимодействие с лигандом связано с противоопухолевым ответом иммунной системы [4]. Хемокин CXCL9, согласно литературным данным, может стимулировать как про- так и противоопухолевые процессы в зависимости от контекста микроокружения [5]. В рамках этой работы предполагается, что внутриопухолевое введение генетически кодируемого хемокина CXCL9 в комбинации с другими молекулами, модулирующими состав иммунных популяций в опухоли, позволит добиться противоопухолевого эффекта. В рамках данной работы была собрана плазмидная ДНК (плДНК) для последующего in vitro синтеза мРНК хемокина CXCL9 (научно-технологический университет «Сириус»), а также проверена ее функциональность.

Отличительной особенностью собираемой конструкции является кодируемая полиаденильная последовательность (полиА-хвост), что позволяет избежать дополнительного этапа внематричного синтеза. В ходе работы с плазмидами наблюдалась тенденция к потере аденинов из последовательности полиА-

хвоста в ходе культивирования плазмиды в бактериальной культуре E. coli. Было предположено, что это связано с ошибками при репликации гомополимерных последовательностей. Было принято решение по использованию сегментированного полиА-хвоста — его регулярная последовательность прерывается небольшим участком других нуклеотидов, что способствовало сохранению последовательности полиА-хвоста.

Общий план сборки плазмиды показан на рис. 1. Вставка поднималась с плазмиды из музейного банка лаборатории методом ПЦР с использованием праймеров, несущих некомплиментарную последовательность сайтов рестрикции. Методом рестрикции и лигирования собиралась рекомбинантная плазмида. После трансформации бактериальной культуры E. coli (NEB Stable) полученной лигазной смесью производился отбор клонов и выделение интересующей плазмиды. Последовательность плаз-миды подтверждалась секвенированием по Сенгеру и нанопоровым секвенированием.

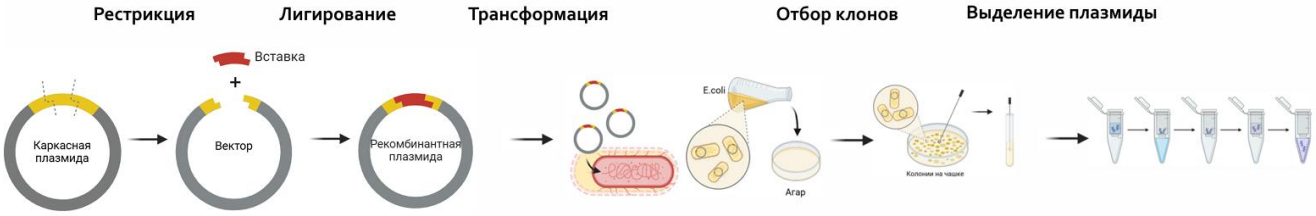


Рис. 1. Общий план работы по сборке плДНК

Полученная плазмида была отправлена в НТУ «Сириус» для синтеза мРНК с матрицы плДНК. Для подтверждения наработки белка с матрицы мРНК, проводили трансфекцию клеточной линии CT26 WT (клеточная линия мышиной колоректальной карциномы) при помощи трансфицирующего агента (Lipofectamine 3000), в качестве контроля — клетки без воздействия (эксперимент ставили в 3 технических повторностях). По прошествии 24 часов измеряли количество клеток (рис. 2), в контроле наблюдалось больше клеток, что предположительно связано с цитотоксичностью трансфицирующего агента. Далее методом ИФА (иммуноферментный анализ) была измерена концентрация секретируемого хемокина CXCL9 (84 пкг/мл, табл. 1).

Таблица 1. Результаты подсчета концентрации белка CXCL9 методом ИФА

Эксперимент	Концентрация CXCL9, пкг/мл	Средняя концентрация, пкг/мл
mRNA_CXCL9_1	73,791	84,5
mRNA_CXCL9_2	129,604	
mRNA_CXCL9_3	50,103	
K_1	Out of range	0
K_2	Out of range	
K_3	Out of range	

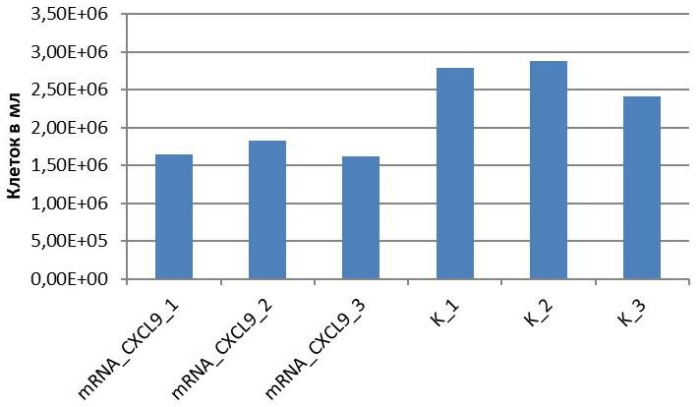


Рис. 2. Результаты подсчета клеток после трансфекции мРНК (mRNA_CXCL9) и в контроле (K)

Результаты ИФА были обработаны при помощи онлайн ресурса ELISA-calculator (https://www.arigobio.com/ELISA-calculator). Для подсчета концентраций была построена калибровочная кривая, представленная на рис. 3.

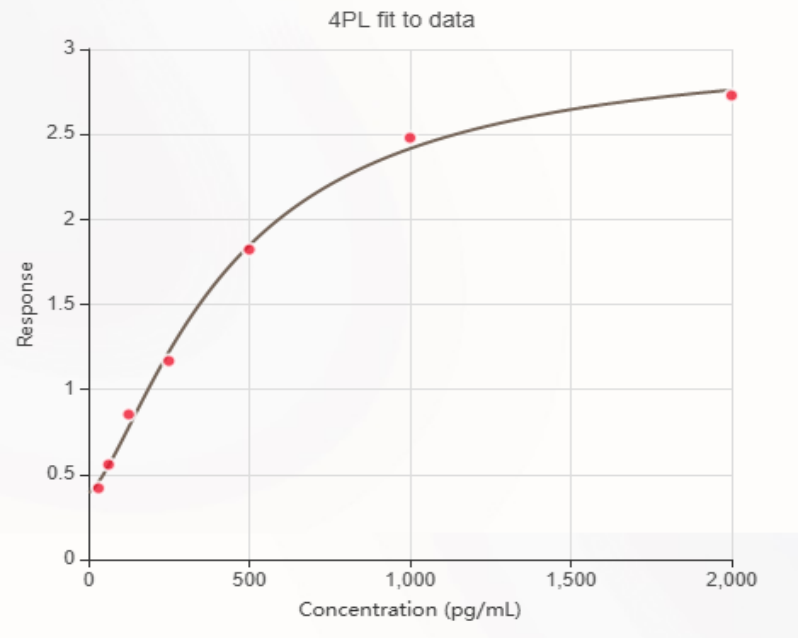


Рис. 3. Калибровочная кривая для подсчета концентраций CXCL9

В ходе работы получена плДНК, кодирующая последовательность мРНК хемокина CXCL9, в результате in vitro синтеза получена мРНК с матрицы этой плазмиды. Подтверждена функциональность полученной мРНК. В дальнейшем будет произведен синтез мРНК-ЛНЧ и оценка противоопухолевой эффективности полученной мРНК-ЛНЧ в комбинации с другими иммуноактиваторами при внутриопухолевом введении на мышиных опухолевых моделях in vivo.

Литература

1. GLOBOCAN 2022: World fact sheet // International Agency for Research on Cancer (IARC). 2024. URL: https://gco.iarc.fr/today/ (дата обращения: 29.05.2026).
2. *Couzin-Frankel J*. Cancer Immunotherapy // Science. 2013. V. 342(6165). P. 1432–1433.
3. *Mellman I.* [et al.]. The cancer-immunity cycle: Indication, genotype, and immunotype // Immunity. 2023. V. 56(10). P. 2188–2205.
4. *Xue S.* [et al.]. CXCL9 correlates with antitumor immunity and is predictive of a favorable prognosis in uterine corpus endometrial carcinoma // Front. Oncol. 2023. V. 13: 1077780.
5. *Qiu M.* [et al.]. Targeting cellular source-specific CXCL9 signaling for immunotherapy in oral squamous cell carcinoma // Front. Immunol. 2026. V. 17: 1768606.

УДК: 577.218

Создание клеточных моделей с нокаутом и гиперэкспрессией гена рецептора смерти DR5

***Д. А. Гомбоева*[1,2]**

[1]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
[2]Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН

Введение. Рецептор смерти DR5 играет важную роль в индукции апоптоза цитокином TRAIL, эффектором противоопухолевого иммунитета. Повышенная экспрессия DR5 в опухолевых клетках делает его перспективной терапевтической мишенью. Однако резистентность первичных опухолей зачастую приводит к недостаточной эффективности препаратов-агонистов DR5. Это обуславливает необходимость получения специфических клеточных моделей для изучения молекулярных механизмов активации сигнальных путей рецептора DR5, верификации мишени и изучения нецелевых эффектов препаратов. Цель работы заключалась в получении клеточных моделей с нокаутом и гиперэкспрессией гена DR5 на основе эукариотических клеточных линий HEK293T и HCT116.

Методы и результаты. Нокаут гена DR5 был произведен при помощи геномного CRISPR-Cas9-редактирования. Направляющие РНК (нРНК), комплементарные последовательностям первого и четвертого экзонов целевого гена DR5, были клонированы в плазмиду pLX_sgRNA и ко-трансфецированы вместе с генетической конструкцией, экспрессирующей Cas9. Гиперэкспрессию гена DR5 осуществляли путем клонирования последовательности ДНК, кодирующей DR5, в вектор pcDNA3.1(+) и последующей трансфекции. Отсутствие экспрессии DR5 в клеточной линии с нокаутом подтверждено методом вестерн-блоттинга. При валидации моделей с помощью ОТ-ПЦР показано значительное снижение уровня мРНК гена DR5 в клетках с нокаутом и многократное увеличение уровня мРНК в клетках с гиперэкспрессией по сравнению с контролем.

Выводы. Были созданы клеточные модели с нокаутом гена DR5 и гиперэкспрессией гена DR5 на основе клеточных линий HEK293T и HCT116. Разработанная методика может быть также применена для получения опухолевых клеточных линий различного генеза, нокаутных по рецептору DR5. Полученные модельные линии могут использоваться для исследования молекулярных сигнальных механизмов, ассоциированных с DR5, а также для изучения действия терапевтических молекул, направленных на эту мишень.

УДК: 578.3

Адаптивный потенциал и характеристика бактериофага Mimir124 для персонализированного лечения пациента с инфекцией сложным уропатогенным штаммом *E. Coli* с множественной лекарственной устойчивостью

***Р. М. Габдрахманов*[3], *Е. Е. Куликов*[1,2], *А. К. Голомидова*[1], *И. Ш. Белалов*[1], *А. Д. Ефимов*[1], *А. С. Кузнецов*[1], *А. В. Летаров*[1]**

[1]Институт микробиологии им. С. Н. Виноградского ФИЦ Биотехнологии РАН
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[3]МГУ им. М. В. Ломоносова

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) относятся к числу наиболее распространенных бактериальных инфекций во всем мире: по оценкам, в 2019 году было зарегистрировано 400 миллионов случаев заболевания и около 230 000 смертей [1]. Значительное количество этих инфекций связано с уропатогенной кишечной палочкой (UPEC), на долю которой приходится примерно 70-90% внебольничных и до 50% случаев внутрибольничных ИМП. Патогенность UPEC обусловлена устойчивостью к иммунному ответу, высокой резистентностью к антибиотикам, способностью образовывать биопленки, что приводит к рецидивирующим инфекциям и осложнениям, таким как уросепсис [2].

На фоне роста антибиотикорезистентности одной из многообещающих альтернатив является использование бактериофагов, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с антибиотиками: высокой специфичностью, способностью к совместной эволюции с бактериальной резистентностью и минимальным нарушением микробиоты, что делает их перспективными терапевтическими агентами, в том числе для борьбы с ИМП, вызванными штаммами с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ).

В исследовании представлен бактериофаг Mimir124, способный эффективно лизировать клинический изолят *E. coli* UPEC N124, выделенный из мочевого пузыря пациента, ранее проходившего многократную антибиотикотерапию. UPEC124 проявляет резистентность к широкому спектру антибиотиков, коммерческим фаговым препаратам, а также обладает О-антигеном O101.

При культивировании на газоне UPEC N124 по методу двухслойного агара был обнаружен выраженный фенотипический полиморфизм, проявляющийся в формировании негативных колоний двух типов: «малых» (1–2 мм) с четкими краями и «больших» (4–10 мм), окруженных расширяющейся зоной неполного лизиса (гало). Формирование гало характерно для фагов, обладающих деполимеразной активностью и связано с диффузией ферментов, лизирующих бактериальные клетки за пределами «исходной» бляшки [3]. Показано, что жизнеспособные фаговые частицы обнаруживаются в зоне гало на расстоянии до 25 мм от центра бляшки.

Установлено, что рост бляшек с гало продолжается в широком диапазоне температур (+4°C, +22°C, +37°C), что указывает на способность фага заражать бактерии в метаболически неактивном состоянии. Полногеномное секвенирование показало, что наблюдаемый фенотипический полиморфизм коррелирует с мутациями в гене, кодирующем белок хвостовой фибриллы. У варианта с «большими»

бляшками выявлена делеция шести аминокислот, а у «малых» — преждевременный стоп-кодон. Эти изменения могут привести к модифицированному адсорбционному аппарату фаговых частиц, что сказывается на эффективности связывания с поверхностью бактерий.

Для дальнейшего изучения процесса инфекции Mimir124 были проведены исследования по адсорбции бактериофага к штамму. Константа адсорбции составила 2.1 x 10^{-9} мл $мин^{-1}$, что указывает на высокое сродство бактериофага Mimir124 к поверхности клеток UPEC124.

Так же были получены фагоустойчивые мутанты UPEC124R. Показано, что приобретенная резистентность к Mimir124 сопровождается утратой О-антигена O101, что, в свою очередь, восстанавливает чувствительность штамма к фагам 9G и FimX, мишенями которых являются белковые рецепторы LamB и BtuB. Таким образом, резистентность к Mimir124 была связана с потерей антигена O101, который, вероятно, является первичным рецептором, что подтверждают наши результаты.

Наши исследования демонстрируют, что бактериофаг Mimir124 обладает уникальным сочетанием свойств, определяющих его высокий терапевтический потенциал. С одной стороны, выявленный фенотипический полиморфизм, обусловленный мутациями в гене хвостовой фибриллы и способность инфицировать бактериальные клетки в широком диапазоне температур свидетельствуют о значительной экологической пластичности и адаптационном потенциале фага. С другой стороны, установление роли О-антигена O101 в качестве первичного рецептора для Mimir124 не только объясняет механизм взаимодействия фага с мишенью, но и подчеркивает важную роль О-антигена в определении чувствительности к фагам в изолятах резистентных штаммов из окружающей среды. Таким образом, это открывает перспективы для лечения рецидивирующих бактериальных инфекций, вызываемых полирезистентными штаммами, где традиционные подходы часто неэффективны.

Литература

1. *Yang X*. [et al.]. Disease burden and long-term trends of urinary tract infections: A worldwide report // Front Public Health. 2022. V. 10: 888205.
2. *Whelan S., Lucey B., Finn K*. Uropathogenic Escherichia coli (UPEC)-Associated Urinary Tract Infections: The Molecular Basis for Challenges to Effective Treatment // Microorganisms. 2023. V. 11(9).
3. *Pires D. P*. [et al.]. Bacteriophage-encoded depolymerases: their diversity and biotechnological applications // Appl. Microbiol. Biotechnol. 2016. V. 100. P. 2141–2151.

УДК: 61:578.7; 616.006

Оценка онколитической активности рекомбинантного штамма вируса осповакцины, экспрессирующего анти-VEGF наноантитела

***Д. А. Гурский*[1,2], *П. О. Воробьев*[2], *С. В. Тиллиб*[3], *А. В. Липатова*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2] Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН
[3] Институт биологии гена РАН

Онколитическая вирусная терапия — перспективный метод лечения онкологических заболеваний, основанный на использовании природных или генетически модифицированные вирусов, которые избирательно инфицируют и разрушают опухолевые клетки, одновременно стимулируя иммунитет против опухоли [1].

Особый интерес представляют штаммы вируса осповакцины с делецией тимидинкиназы, которые реплицируются только в опухолевых клетках [2, 3]. Важными преимуществами вируса осповакцины являются хорошо изученный геном, быстрое и эффективное распространение вируса благодаря быстрому циклу репродукции, безопасной для генома клеток хозяина репликации в цитоплазме, а также способности эффективно экспрессировать трансгены до ~40 кДа [4].

Антиангиогенная терапия (борьба с опухолевым неоваскулогенезом) — перспективный подход к лечению рака с использованием моноклональных антител и ингибиторов тирозинкиназ. Вирус осповакцины может служить вектором для экспрессии антител, блокирующих воспалительные цитокины, включая VEGF — ключевого фактора неоангиогенеза опухолей. В нашем исследовании была проведена оценка онколитической активности *in vitro* и *in vivo* штамма вируса осповакцины (биовариант LIVP), экспрессирующего анти-VEGF нанотела и флуоресцентный белок EGFP.

Была проведена оценка репродукции вируса в инфицированных клеточных линиях: человека (HCT116, HEK293T ΔIFNAR1, A172), мыши (B16, 4T1) и сирийского хомяка (BHK-21). Клеточные культуры инфицировали вирусом с множественностью заражения (MOI) 1, через 24, 48, 72 и 96 часов проводили оценку вирусной репродукции путем инфицирования клеток BHK-21 10-кратными серийными разведениями для определения титра методом Рида и Менча Полученные результаты показывают, что штамм вируса, экспрессирующий наноантитела против VEGF эффективно реплицируется в мышиных и человеческих опухолевых клеточных культурах ($lgTCID_{50}$/мл > 3,5 во всех исследованных культурах). При этом экспрессия наноантител приводит снижению титров вируса в сравнении с LIVP-RFP (снижение более чем в 1,2 раза, p-value < 0,05) (рис. 1).

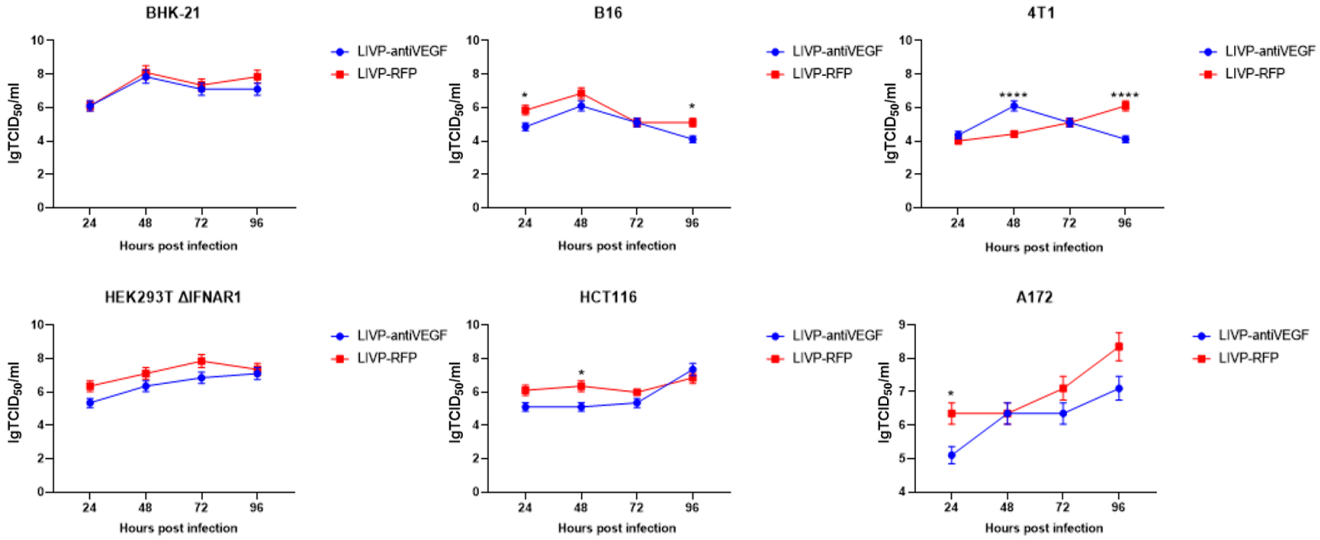


Рис. 1. Репликация LIVP-antiVEGF и LIVP-RFP в клеточных линиях человека (HCT116, HEK293T ΔIFNAR1, A172), мыши (B16, 4T1) и сирийского хомяка (BHK-21) через 24, 48, 72 и 96 ч после инфицирования

Вирусную кинетику оценивали методом проточной цитометрии, регистрируя зеленую флуоресценцию, испускаемую инфицированными клетками. Были исследованы линии 4T1, HCT116 и BHK-21 при MOI 0.1 и 1 через 24, 48, 72 и 96 часов после заражения. В качестве контроля использовался штамм вируса осповакцины, экспрессирующий RFP. Кинетика подтверждает данные, полученные при изучении вирусной репродукции, скорость репликации LIVP-antiVEGF снижена в сравнении с LIVP-RFP более чем в 2 раз в зависимости от культуры клеток (рис. 2).

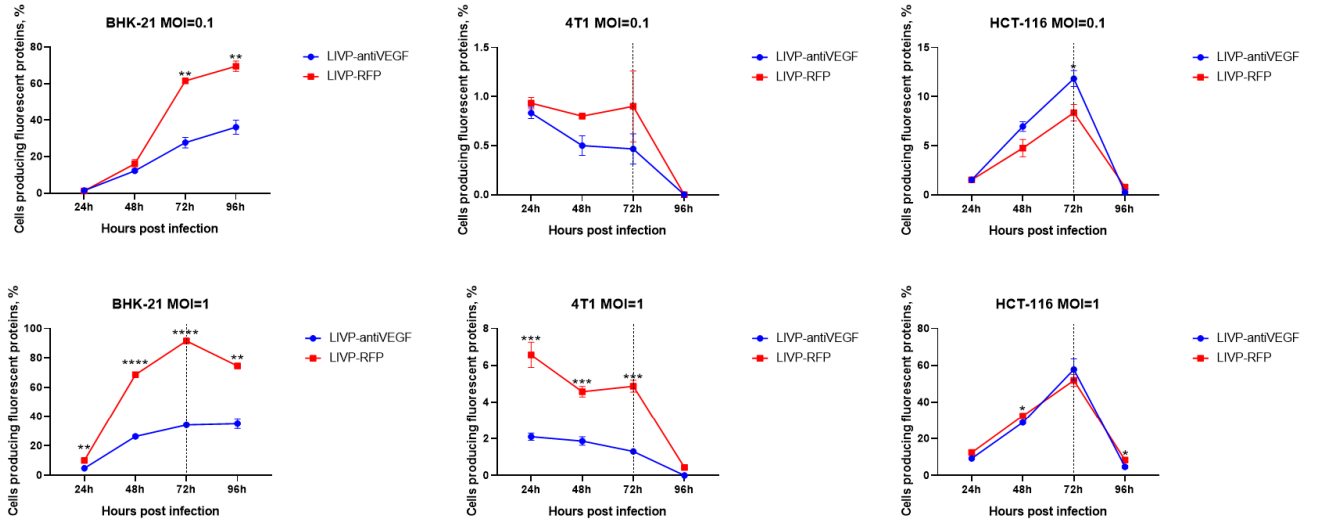


Рис. 2. Кинетика рекомбинантных вирусных штаммов в клеточных линиях человека (HCT116), мыши (4T1) и сирийского хомяка (BHK-21). Пунктирной линией отмечено начало цитопатического эффекта

Оценка антиангиогенной активности штамма проводилась на модели подкожных ксенографтов аденокарциномы молочной железы 4T1 у самок мышей линии BALB/c. Интратуморальное введение

вируса в количестве 10^7 вирусных частиц проводилось 4 раза с интервалом в 2 дня. После эвтаназии опухоли отбирались для последующего окрашивания гематоксилином и эозином и анализа плотности сосудистой сети. Результаты показывают, что терапия LIVP-antiVEGF приводила к достоверному снижению площади сосудистого покрытия в опухоли в сравнении с мышами, не получавшими терапии и терапией штаммом LIVP-RFP. В среднем отмечается снижении площади сосудистого покрытия в 2 раза (p-value 0,0039) в сравнении с LIVP-RFP (рис. 3).

Таким образом, разработанный штамм осповакцины, экспрессирующий наноантитела против VEGF демонстрирует высокую онколитическую активность *in vitro* и *in vivo*. Терапия LIVP-antiVEGF приводит к значимому ингибированию VEGF-зависимого неоангиогенеза, снижая площадь сосудистого покрытия в опухолях 4T1 в 2 раза. Полученные данные подтверждают перспективность комбинированного подхода онколитической виротерапии с антиангиогенным эффектом для лечения солидных опухолей.

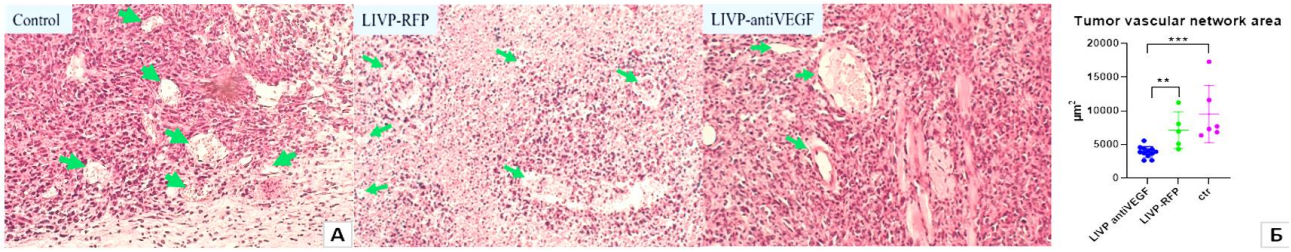


Рис 3. Микрофотографии срезов опухоли, окрашенные гематоксилином и эозином, при увеличении X200. Зелеными стрелками отмечены сосуды (*а*); оценка площади сосудистого покрытия опухоли (*б*)

Литература

1. *Hossein J.* [et al.]. The role of viruses in cancer development versus cancer therapy: An oncological perspective // Cancer Med. 2023. V. 12: 11127.
2. *Puhlmann M.* [et al.] Vaccinia as a vector for tumor-directed gene therapy: Biodistribution of a thymidine kinase-deleted mutant // Cancer Gene Ther. 2000. V. 7: 66.
3. *Parato K.* [et al.] The oncolytic poxvirus JX-594 selectively replicates in and destroys cancer cells driven by genetic pathways commonly activated in cancers // Mol Ther. 2012. V. 20(4): 749.
4. *Xu L.* [et al.] Oncolytic vaccinia virus and cancer immunotherapy // Front. Immunol. 2024. V. 14: 1324744.

УДК: 577.217.5

Влияние YB-1 на терминацию трансляции

***В. А. Дорохович*[1,2], *А. В. Шувалов*[2], *Д. Н. Лябин*[3], *Е. З. Алкалаева*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН
[3]Институт белка РАН

Известно, что все мРНК эукариотических клеток связаны с белками и формируют мессенджерные рибонуклеиновые частицы (мРНП). мРНП включают в себя как белки, специфически связывающиеся с определенными последовательностями мРНК, так и универсальные, связывающиеся с различными последовательностями мРНК. Среди таких универсально связывающихся с мРНК белков в мРНП было идентифицировано два наиболее представленных: PABP (poly-A binding protein), взаимодействующий с поли(А)-хвостом и регулирующий стабильность мРНК и эффективность трансляции, а также YB-1 (Y-box binding protein) [1]. YB-1 принадлежит к семейству ДНК- и РНК-связывающих белков, участвует во многих клеточных процессах, включая ответ на стресс, пролиферацию и апоптоз, а также функционирует как транскрипционный фактор [2, 3]. Кроме того, YB-1 регулирует трансляцию на этапе инициации: в низких концентрациях он стимулирует, а в высоких — ингибирует этот процесс. Предполагается, что он занимает неспецифические сайты связывания факторов инициации, облегчая сборку 48S преинициаторного комплекса [1]. Однако его роль на более поздних этапах трансляции — элонгации и терминации — остается невыясненной.

В настоящей работе с помощью вестерн-блот анализа лизатов клеток HeLa, рибосом и рибосомных субъединиц, полученных методом ультрацентрифугирования в градиенте плотности сахарозы, мы обнаружили, что YB-1 ассоциирован непосредственно с рибосомами. В частности, YB-1 связывается с

целыми рибосомами (80S) и малыми субъединицами (40S), но отсутствует во фракциях больших субъединиц (60S). При этом мутант YB-1 S(102,209)D, имитирующий его фосфорилированную форму (фосфомиметик), не связывается с рибосомами.

Для исследования влияния YB-1 на терминацию трансляции мы применили метод *TermiLuc*. В этом методе добавление факторов терминации eRF1 и eRF3 к претерминационным комплексам индуцирует высвобождение нанолюциферазы, что детектируется по люминесценции и позволяет оценить кинетические параметры реакции — максимальную скорость реакции и максимальную интенсивность люминесценции. Мы показали, что в низких концентрациях YB-1 незначительно стимулирует терминацию трансляции, тогда как в высоких концентрациях он существенно подавляет этот процесс. При сравнении действия нативного YB-1 и его фосфомиметика S(102,209)D существенных различий в эффекте ингибирования терминации не наблюдалось.

Так, мы впервые показали, что YB-1 преимущественно ассоциирован с рибосомами, но при фосфорилировании YB-1 это взаимодействие нарушается. Также мы продемонстрировали, что помимо инициации трансляции, YB-1, вне зависимости от фосфорилирования, способен ингибировать также и терминацию, причем концентрационные зависимости сопоставимы для обоих этапов трансляции. Таким образом, мы показали, что YB-1 играет более широкую роль в трансляции, чем ранее предполагалось, и участвует не только в инициации, но и в терминации трансляции.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-14-00312, https://rscf.ru/project/25-14-00312/

Литература

1. *Nekrasov M. P.* [et al.] The mRNA-binding protein YB-1 (p50) prevents association of the eukaryotic initiation factor eIF4G with mRNA and inhibits protein synthesis at the initiation stage // Journal of Biological Chemistry. 2003. V. 278(16). P. 13936–13943.
2. *Eliseeva I. A.* [et al.]. Y-box-binding protein 1 (YB-1) and its functions // Biochemistry (Moscow). 2011. V. 76(13). P. 1402–1433.
3. *Lyabin D. N., Eliseeva I. A., Ovchinnikov L. P.* YB-1 protein: functions and regulation // Wiley Interdisciplinary Reviews: RNA. 2014. V. 5(1). P. 95–110.

УДК: 577.218

Исследование динамики формирования и механизмов поддержания пространственной организации локуса кератиновых генов человека

***М. М. Дукич*[1,2], *А. С. Штомпель*[1,2]**

[1]Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
[2]Институт биологии гена РАН

Введение. Локус кератиновых генов человека (12q13.13) представляет собой удобную модель для изучения регуляции транскрипции в мультигенных кластерах. Локализованные в локусе гены кератинов II типа демонстрируют переключение экспрессии в ходе дифференцировки кератиноцитов кожи и различные паттерны экспрессии в прочих эпителиях. Локус фланкирован двумя регуляторными элементами, которые по ряду признаков могут быть отнесены к суперэнхансерам (зоны контроля локуса LCR1 и LCR2, locus control regions). Ранее в нашей лаборатории было показано, что LCR1 и LCR2 формируют пространственные контакты друг с другом, а также с промотором гена кератина 5 (*KRT5*). Однако насколько стабильны эти взаимодействия, какова их динамика и какие транс-факторы участвуют в их регуляции, остается неясным [3]. Цель настоящей работы заключается в функциональной характеристике LCR1 и LCR2, анализе кинетики восстановления пространственных контактов после обратимого нарушения структуры хроматина и оценке роли транскрипционных факторов YAP/TAZ в этих процессах.

С помощью метода STARR-seq [1] с адаптированным промотором KRT1 мы оценили энхансерную активность LCR1 и LCR2 в кератиноцитах HaCaT. Обнаружены потенциальные энхансерные модули в пределах LCR1, которые колокализуются с участками гиперчувствительности к ДНКазе I (DHS-сайты), областями, обогащенными H3K27Ac, а также с участками связывания транскрипционных факторов KLF4 и YAP1 (определенных по публично доступным данным). Это подтверждает регуляторный потенциал исследованных последовательностей.

Пространственную организацию локуса изучали методом C-TALE [2] на первичных кератиноцитах кожи. Для обратимой деструктуризации хроматина использовали обработку 0,2 М раствором ацетата аммония, отслеживая восстановление контактов через 0, 2, 5, 10, 15, 20, 30 и 60 минут. Из опубликованных ранее данных следует, что ацетат аммония эффективно разрушает электростатические взаимодействия в клетке, при этом не вызывая выраженного осмотического шока. Анализ подтвердил наличие стабильных взаимодействий между LCR1, LCR2 и промотором *KRT5* в контрольных клетках. Обработка ацетатом аммония приводила к практически полной потере этих контактов и множества других пространственных взаимодействий в локусе. Интересно, что их восстановление пространственной структуры хроматина при отмывке ацетата аммония происходило с разной скоростью в разных участках локуса: границы контактных доменов возвращались к исходному уровню за 5-10 минут, тогда как для восстановления специфических точечных взаимодействий требовалось 10-30 минут. Это указывает на автономную регуляцию контактов архитектурными белками и модульную организацию локуса.

Роль YAP1/TAZ исследовали путем активации этих факторов (ингибитор Lats-киназы Li, EGF, ингибитор ROCK) и в клетках с нокаутом YAP1/TAZ. Транскрипционные факторы YAP1/TAZ играют ключевую роль в пролиферации и дифференцировке кератиноцитов [4], а их сайты связывания присутствуют в LCR1 и LCR2. При активации YAP/TAZ наблюдалось ослабление контактов между обеими зонами контроля локуса и промотором *KRT5*, максимальное при комбинированном воздействии. В нокаутных клетках взаимодействия, напротив, незначительно усиливались. YAP/TAZ, таким образом, способны модулировать пространственную архитектуру локуса.

Заключение. В формировании пространственной структуры кератинового локуса участвуют множество факторов. Гетерогенность восстановления контактов после осмотического шока позволяет предположить, что первоочередное восстановление границ топологических доменов создает каркас для последующей реорганизации специфических взаимодействий между энхансерами и промоторами. Различная кинетика восстановления контактов LCR1 и LCR2 с промотором KRT5 может отражать иерархию регуляторных взаимодействий и модульную организацию локуса. Чувствительность этих взаимодействий к уровню YAP/TAZ позволяет предположить, что данные транскрипционные факторы интегрируют сигналы микроокружения с трехмерной организацией генома, обеспечивая регуляцию экспрессии генов кератинов.

Работа поддержана грантом РНФ № 21-64-00001-П

Литература

1. *Arnold C. D.* [et al.]. Genome-wide quantitative enhancer activity maps identified by STARR-seq // Science. 2013. V. 339(6123). P. 1074–1077. DOI: 10.1126/science.1232542.
2. *Golov A. K.* [et al.]. C-TALE, a new cost-effective method for targeted enrichment of Hi-C/3C-seq libraries // Methods. 2020. V. 170. P. 48–60. DOI: 10.1016/j.ymeth.2019.06.022.
3. *Kalabusheva E. P.* [et al.]. A Kaleidoscope of Keratin Gene Expression and the Mosaic of Its Regulatory Mechanisms // Int. J. Mol. Sci. 2023. V. 24(6): 5603. DOI: 10.3390/ijms24065603.
4. *Pankratova M. D.* [et al.]. YAP/TAZ Signalling Controls Epidermal Keratinocyte Fate // Int. J. Mol. Sci. 2024. V. 25(23): 12903. DOI: 10.3390/ijms252312903.

УДК: 576.311.348

Роль виментина в формировании десминовых промежуточных филаментов

***Л. А. Ефимович*[1,2], *А. А. Минин*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Института белка РАН

Цитоскелет играет решающую роль в поддержании формы, делении и функционировании клеток во всех трех доменах жизни. У эукариот это сложная система, состоящая из трех белковых полимеров, одним из которых являются промежуточные филаменты. Выделяют более чем 70 разнообразных тканеспецифичных пептидов, имеющих схожее строение, но выполняющих различные функции. Несмотря на то, что каждый тип промежуточных филаментов присущ только определенному типу клеток, виментин выявляется не только в тканях мезенхимального происхождения. В раннем онтогенезе он экспрессируется почти во всех клетках организма, но в дальнейшем его синтез прекращается в большинстве клеток по мере их дифференцировки, продолжаясь только в некоторых, таких как фибробласты и

эндотелиоциты. При созревании мышечных клеток в их состав изначально входит только виментин, впоследствии появляется присущий данному типу клеток десмин, которого постепенно становится больше, одновременно с этим количество виментина уменьшается [1]. В полностью дифференцированной клетке остается только десмин. В ходе предыдущих исследований с клетками BHK, которые содержат одновременно оба белка, было установлено, что нокаут гена десмина не влиял на сеть виментиновых промежуточных филаментов, в то время как инактивация гена виментина влекла за собой нарушение структуры десминовых промежуточных филаментов [2]. Поэтому возник вопрос о том, на сколько для существования десминовых филаментов нужны виментиновые.

Определение того, как виментиновые промежуточные филаменты влияют на формирование десминовых промежуточных филаментов стало нашей ключевой целью. Мы сравнивали десминовые промежуточные филаменты, полученные в результате экспрессии десмина в клетках REF-52 с виментином дикого типа, который формирует полноценную сеть, и нокаутных по виментину. Согласно результатам иммунофлуоресценции, в клетках с виментином десмин образует филаменты, в то время как в клетках без виментина — короткие фрагменты и агрегаты. Далее решили определить требуемую форму виментиновых филаментов. Для этого использовались клетки с мутантным виментином, сборка которого останавливается на стадии коротких фрагментов — ULF. Синтезировавшийся в них десмин образовывал преимущественно агрегаты. Так же применяли генетический конструкт десмина, меченного GFP по С-концу. Такой белок тоже собирается в филаменты только в присутствии виментина. Чтобы проверить, является ли это частным случаем, характерным только для данной линии клеток, аналогичные опыты провели с MFT-16, получив те же результаты. Следовательно, именно полноценная сеть виментиновых промежуточных филаментов необходима для формирования полноценной сети десмином.

Особый интерес представляло выяснение того, могут ли другие белки промежуточных филаментов, например кератин, играть такую же роль в клетке. В клетках MCF-7, промежуточные филаменты представлены кератинами. В них десмин образует филаменты только в результате котрансфекции с виментином. То есть для того, чтобы собирались десминовые филаменты нужно присутствие виментиновых промежуточных филаментов, кератиновые филаметы не способены выполнять ту же функцию.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 23-74-00036).

Литература

1. *Bennett G. S.* [et al.]. Redistribution of intermediate filament subunits during skeletal myogenesis and maturation in vitro // J. Cell Biol. 1979 V. 82(2). P. 577-584. DOI: 10.1083/jcb.82.2.577.
2. *Dayal A. A.* [et al.]. Vimentin and Desmin Intermediate Filaments Maintain Mitochondrial Membrane Potential // Biochemistry (Mosc). 2024 V. 89(11). P. 2028-2036. DOI: 10.1134/S0006297924110154.

УДК: 577.35

Разработка методики стимуляции сердечной ткани с помощью воздействия на термоканалы

***В. Д. Джабраилов*[1,6], *Е. А. Турчанинова*[1,6], *М. М. Слотвицкий*[1,2,6], *В. С. Овечкина*[3,4], *Р. М. Карпов*[3], *А. А. Можаев*[3,4], *К. И. Агладзе*[1,2], *В. А. Цвелая*[1,2,5,6]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского
[3]Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
[4]Центр для точного редактирования генома и генетических технологий для биомедицины
[5]Университет ИТМО
[6]Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ

Мы доставили ген термочувствительного катионного канала TRPV1 человека в культуру неонатальных кардиомиоцитов мыши и в сердце взрослой мыши. Это позволило контролировать активность исследуемых образцов с помощью коротких тепловых импульсов. Мы успешно продемонстрировали стимуляцию как изолированных клеток *in vitro*, так и целого сердца *ex vivo*, что подтверждает эффективность данного подхода.

Сердечные аритмии представляют собой серьезное бремя для глобального здравоохранения, причем брадиаритмии являются особенно опасными для жизни [1]. Хотя имплантируемые

кардиостимуляторы и кардиовертеры-дефибрилляторы остаются золотым стандартом лечения, эти устройства связаны со значительными осложнениями, включая хирургические риски, инфекции, смещение электродов и необходимость периодической замены батарей. Недавние исследования сообщают о серьезных осложнениях у 8,2% пациентов в течение 90 дней после имплантации [2], что подчеркивает острую необходимость в альтернативных терапевтических подходах. Развивающиеся генно- и клеточно-опосредованные терапии предлагают многообещающие решения, причем термогенетика представляет собой особенно инновационную стратегию модуляции сердечного ритма [3, 4].

В данном исследовании мы разработали термогенетическую систему водителя ритма, использующую человеческий рецепторный потенциал ваниллоида 1 (TRPV1), термочувствительный катионный канал, естественно присутствующий в тканях млекопитающих. Используя аденоассоциированные вирусные (AAV) векторы, несущие кардиоспецифичные промоторы, мы достигли таргетной экспрессии TRPV1 как в изолированных кардиомиоцитах, так и в интактных сердцах мышей. Наши результаты демонстрируют, что короткие импульсы инфракрасного лазерного излучения могут надежно индуцировать потенциалы действия в кардиомиоцитах, экспрессирующих TRPV1, при этом кинетика активации тесно соответствует активности естественного водителя ритма.

Для оценки эффективности термокардиостимуляции были проведены эксперименты с использованием оптического картирования с применением красителей, чувствительных к концентрации кальция и потенциалу мембраны. Выполненные эксперименты (*in vitro* — культивируемые неонатальные кардиомиоциты мыши; *ex vivo* — перфузируемое сердце мыши/тонкие срезы сердца мыши) продемонстрировали, что разработанный метод термокардиостимуляции обеспечивает достаточное пространственное (1,8–2,2 мм) и временное (4 Гц) разрешение. Эксперименты по оптическому картированию подтвердили, что термогенетическая стимуляция сохраняет нормальные паттерны распространения волны возбуждения, аналогичные электрической стимуляции. Дополнительно были исследованы такие вопросы, как кальциевая перегрузка в клетках при длительной термостимуляции.

Основной целью данной работы являлась демонстрация принципиальной возможности (proof of concept) термогенетической стимуляции сердца. Наши результаты подтверждают, что эктопическая экспрессия TRPV1 в кардиомиоцитах в сочетании с локальным нагревом позволяет эффективно контролировать сердечный ритм. Для клинической реализации потребуется не использование эндогенного рецептора, а доставка трансгена (например, с помощью аденоассоциированных векторов с кардиоспецифичным промотором) в целевые клетки миокарда. С точки зрения генерации тепловых импульсов, наиболее вероятным сценарием является создание имплантируемого устройства, генерирующего сфокусированные инфракрасные или ультразвуковые импульсы, что позволит избежать прямого контакта электрода с тканью и связанных с ним осложнений, также возможно использование тонких световодов для достижения минимальной инвазивности термостимуляции. Помимо замещающей кардиостимуляции, разработанный подход может найти применение в других областях: для локального воздействия на аритмогенные очаги (по аналогии с аблацией), для микродефибрилляции, а также в качестве инструмента для фундаментальных исследований и моделирования сердечно-сосудистых заболеваний на клеточном и тканевом уровнях. Дальнейшие исследования должны быть направлены на преодоление выявленных ограничений (в частности, кальциевой перегрузки при длительной стимуляции), а также на валидацию метода на крупных животных и оценку его долгосрочной безопасности.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 23-75-10111.

Литература

1. *Timmis A.* [et al.]. European Society of Cardiology: cardiovascular disease statistics 2019 // Eur. Heart J. 2020. V. 41(1). P. 12–85.
2. *Ranasinghe I.* [et al.]. Institutional variation in quality of cardiovascular implantable electronic device implantation: a cohort study // Ann. Internal Med. 2019. V. 171(5). P. 309–317.
3. *Kaeser P. S.* [et al.]. Molecular mechanisms for synchronous, asynchronous, and spontaneous neurotransmitter release // Ann. Rev. Physiol. 2014. V. 76(1). P. 333–363.
4. *Ermakova Y. G.* [et al.]. Thermogenetic neurostimulation with single-cell resolution // Nat. Commun. 2017. V. 8(1). P. 15362.

УДК: 577.113.3

Синтез новых химерных молекул с потенциальной противораковой активностью

***Ю. С. Животова*[1,2], *В. А. Сохранева*[2], *А. Л. Хандажинская*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2] Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН

Одним из ведущих направлений в современной медицинской химии является разработка пролекарственных препаратов. Химически модифицируя существующие препараты, можно улучшить их биодоступность и преодолеть появление резистентности, тем самым повысив их клиническую эффективность [1].

Среди различных классов пролекарств за последние годы набирает популярность разработка колекарств, химических соединений, несущих в себе два и более связанных между собой фармакофора. Основное преимущество ко-лекарств состоит в том, что высвобождаемые активные компоненты действуют в одном направлении, обеспечивая аддитивный или синергический эффект. Так же в качестве фармакофоров могут быть использованы препараты, направленные на разные мишени одного патогена. Стратегия создания ко-лекарств может улучшить растворимость, биодоступность, проникновение в клетку и другие важные свойства потенциальных препаратов [2].

Целью данной работы был дизайн и синтез новых ко-лекарственных соединений с потенциальной противораковой активностью.

В качестве первого компонента химерных молекул мы выбрали нуклеозидный аналог 2’-дезокси-5-фторуридин (5-FdU), широко применяющийся в химеотерапии. В качестве второго компонента мы рассмотрели ряд соединений: ацетилфосфонат (химера **1**) — фосфоаналог пирувата, ингибирующий пируватдегидрогеназный комплекс (ПДК) [3]; азотистый иприт (химера **2**), классический алкилирующий агент, присоединенный при помощи линкера — остатка уксусной кислоты [4]; дифторметилорнитин (химера **3**) — препарат, одобренный в 2023г FDA для лечения нейробластомы [5]. Структурные формулы ко-лекарств представлены на рисунке (рис. 1).

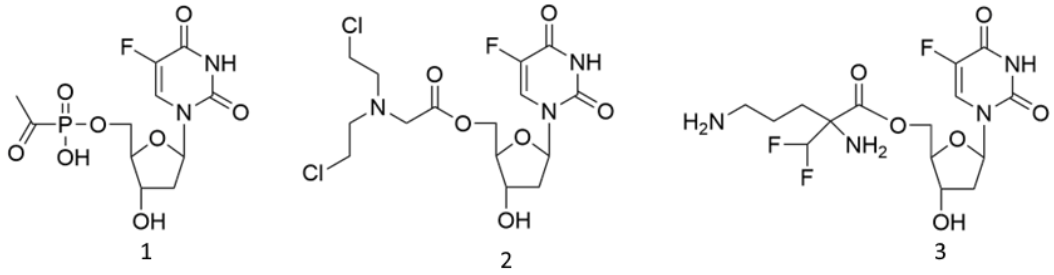


Рис. 1. Структуры целевых соединений

В качестве первого ко-лекарства из ряда был синтезирован конъюгат 2’-дезокси-5-фторуридина и ацетилфосфната. Необходимость химической модификации 2’-дезокси-5-фторуридина вызвана наличием у него побочных действий и развитием резистентности.[6] Ацетилфосфонат *in vitro* проявляет антипролиферативную активность в очень высоких концентрациях. Транспорт ацетилфосфоната через мембрану ограничен из-за имеющихся отрицательных зарядов, в составе же конъюгата заряды будут замаскированы, что облегчит проникновения фармакофора в клетку.

В ходе работы был получен 2’-дезокси-5-фторуридин ацетилфосфонат. Для получения целевой химеры 1 сравнили два конденсирующих агента: N, N’-дициклогексилкарбодиимид (рис. 2, способ А) и 2,4,6-триизопропилбензилсульфонил хлорид (рис. 2, способ Б), обе реакции проводили в пиридине. Целевое соединение было успешно получено по способу Б. Выделение осуществляли методами ионообменной и обращенно-фазовой хроматографии, а также ВЭЖХ. Полученное ко-лекарство было охарактеризовано при помощи ^{1}H-, ^{13}C-, ^{31}P-ЯМР спектроскопии и масс спектроскопии высокого разрешения.

Предварительный скрининг *in vitro* на линиях клеток лейкозов (K562, HL60) и нейробластомы (SH-SY5Y), показал наличие цитотоксичности, сопоставимой с исходным 2’-дезокси-5-фторуридином (табл. 1). Эксперименты проводили в трех повторах.

Таким образом, осуществлен дизайн трех новых ко-лекарств, первое из них, 2’-дезокси-5-фторуридин ацетилфосфонатё, получено, выделено, охарактеризовано. Скрининг *in vitro* на клеточных линиях лейкозов и нейробластомы показал наличие цитотоксичности. Для дальнейшего изучения активности

соединения требуются исследования *in vivo.* С этой целью проводится оптимизация методики получения 2’-дезокси-5-фторуридин ацетилфосфоната.

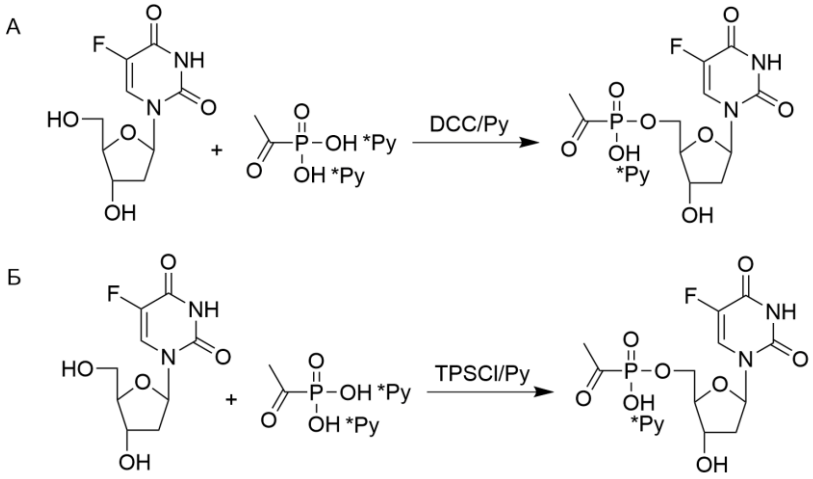


Рис. 2. Синтез 2’-дезокси-5-фторуридин ацетилфосфоната. Реагенты и условия: *А* — DCC, пиридин, 25°C, 18 часов; *Б* — TPSCl, пиридин, 25°C, 18 часов

Т а б л и ц а 1. Скрининг цитотоксичности (IC_{50}, μM)

Соединение	SH-SY5Y	K562	HL60
2’-Дезокси-5-фторуридин ацетилфосфонат	0.95±0.1	0.90±	0.85±
2’-Дезокси-5-фторуридин	0.55±0.05	0.45±0.07	0.40±0.05

Литература

1. *Zawilska J. B., Wojcieszak J., Olejniczak A. B.* Prodrugs: A challenge for the drug development // Pharmacol. Rep. 2013. V. 65(1). P. 1–14.
2. *Nudelman A.* Mutual Prodrugs — Codrugs // Curr. Med. Chem. 2023. Т. 30. № 38. С. 4283–4339.
3. *Bunik V. I.* [и др.]. Specific inhibition by synthetic analogs of pyruvate reveals that the pyruvate dehydrogenase reaction is essential for metabolism and viability of glioblastoma cells // Oncotarget. 2015. V. 6(37). P. 40036–40052.
4. *Lehmann F., Wennerberg J.* Evolution of Nitrogen-Based Alkylating Anticancer Agents // Processes. 2021. V. 9(2): 377.
5. *Shakeel A.* [и др.]. Iwilfin (eflornithine) approved by the FDA as the first and only oral maintenance therapy for high-risk neuroblastoma in adult and pediatric patients: Narrative review // Medicine (Baltimore). 2024. V. 103(48): e40662.
6. *Isogai A.* [и др.]. An anticancer drug sensitivity test to determine the effectiveness of UFT as postoperative adjuvant chemotherapy for patients with stage III colorectal cancer // Surgery. 2007. V. 142(5). P. 741–748.

УДК: 576.3

Получение мозговых органоидов из ИПСК пациентов с спиноцеребеллярной атаксией 17 типа для изучения морфологии первичной реснички

***А. Д. Жукова*[1], *И. Б. Алиева*[1,2], *А. Н. Богомазова*[1]**

[1]ФНКЦ ФХМ им. Ю. М. Лопухина
[2]НИИ ФХБ им. А. Н. Белозерского МГУ

Первичная ресничка является ключевой сенсорной органеллой клетки, активно участвующей в сигналинге, в том числе в клетках головного мозга. Экспансия CAG-повтора в ассоциированном с ресничкой гене *TTBK2*, кодирующем киназу тубулинов и тау-белков TTBK2, приводит к развитию такого нейродегенеративного заболевания, как спиноцеребеллярная атаксия 11 типа (SCA11). Однако существуют типы SCA, развивающиеся в результате экспансии CAG в генах, напрямую не связанных с первичной ресничкой. Например, в случае SCA17 мутация возникает в гене *TBP*, кодирующем транскрипционный фактор TBP. При этом результаты анализа транскриптома мозговых органоидов пациента с SCA17 продемонстрировали сниженный уровень экспрессии целого сета генов, ассоциированных с первичной ресничкой. При SCA17 поражаются нейроны мозжечка, коры головного мозга, среднего мозга. Поэтому мозговые

органоиды, полученные из клеток пациентов, могут быть рабочей моделью для анализа структурных изменений первичной реснички в нейронах, ассоциированных с SCA17.

Целью данной работы было получение мозговых органоидов из ИПСК пациентов с спиноцеребеллярной атаксией 17 типа и последующее изучение структуры первичной реснички в клетках пациентов с SCA17.

Были получены органоиды среднего мозга из нейрональных прогениторных клеток, дифференцированных из ИПСК двух пациентов, здоровой носительницы мутации и трех здоровых доноров. Подобраны праймеры к генам *DYNC2H1* и *TRAF3IP1*, продемонстрировавшим сниженную экспрессию по данным анализа транскриптома. Проведена оценка экспрессии *DYNC2H1* и *TRAF3IP1* с помощью количественной ОТ-ПЦР, в результате чего выявлен достаточно высокий для дальнейшего анализа уровень экспрессии. Отработана методика пробоподготовки и получены образцы для электронно-микроскопического анализа органоидов. Ультратонкие срезы, изготовленные из этих образцов, проанализированы методом трансмиссионной электронной микроскопии. На полученных препаратах выявлены первичные реснички и описана их структура. Из высаженных органоидов получены 2D-культуры и проведено их иммуноцитохимическое окрашивание для выявления первичных ресничек. Полученные данные будут представлены на конференции.

Таким образом, органоиды среднего мозга, полученные из клеток пациентов, больных SCA17, являются удобной и перспективной моделью для изучения морфологии первичной реснички при SCA17.

УДК: 578.2, 578.4, 578.5

Автоплакирующие системы рода Pseudomonas, выделенные из природных экосистем

***Е. Д. Зворыгин*[1,2], *М. А. Летарова*[2]**

[1]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
[2]ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН

Автоплакирующие системы — это культуры клеток, которые способны образовывать зоны лизиса, похожие на фаговые бляшки, на газоне этой культуры без добавления к ней суспензии фага. Такие «бляшки» мы будем называть автоплаками. Это характерно многим микроорганизмам, выделенным из природных источников, например, из почвы или из морской воды.

Так нам удалось выделить из морской экосистемы в окрестностях Беломорской биостанции МГУ культуру, предварительно определенную с помощью MALDI-TOF как *Pseudomonas aeruginosa*. Бактерия является одним из характерных представителей рода Pseudomonas и является подвижным грамотрицательным морфотипом. Из одного исходного штамма были получены две физиологические формы, способные к выделению пигментов: *P. aeruginosa* Yt выделяет флуоресцеин — флуоресцирующий желтый эндопигмент, который является сидерофором [3], и *P. aeruginosa* Gp — пиоцианин — сине-зеленый пигмент, индуктор окислительного стресса и модулятор кворум-сенсинга [1].

Автоплаки образуются при росте по штриху, а также на газонах штамма Gp. Автоплаки можно разделить на 3 типа: крупные с прозрачным центром и с зоной с микроколониями в центре, мелкие полностью прозрачные и маленькие еле заметные прозрачные. Экстрагирование крупных автоплаков и нанесения экстракта на газон культуры псевдомонады приводит к получению зоны лизиса на газоне любого из вариантов, и на Gp и на Yt, что позволяет предположить вирусный характер автоплакирования. Культивирование экстракта автоплака с суспензией клеток приводит к накоплению «инфекционного агента». При титровании по Грациа инфекционного агента можно получить отдельные бляшки на газоне штамма Yt.

По данным ТЭМ в автоплаках присутствуют две изометрические нехвостатые вирусоподобные частицы (имеется в виду частицы внешне похожие на фагов), двух примерно одинаковых размеров, нитевидные структуры, похожие на нитчатых фагов, но имеющих сильно большую длину, а также дефектный хвостатый фаг, в головках которых отсутствует нуклеиновая кислота. В инфекционных лизатах, накопленных из экстрактов, по данным ТЭМ присутствуют хвостатые фаги с длинным несократимым хвостом.

Возможное наличие вирусных агентов и их биологическое влияние на культуру псевдомонад, а также огромный биохимический и молекулярно-биологический потенциал клеток, включающий образование пигментов, участвующих в метаболизме железа и кворум-сенсинге позволяет говорить о сложной взаимной регуляции численности бактерий и вирусов, отличной от простых моделей. Также способность к автоплакированию обуславливает пигментацию культуры, что может играть ключевую роль в ее патогенности и способности конкурировать за ресурсы с другими организмами [2].

Исследование автоплакирующих культур позволяет лучше разобраться в взаимоотношениях фагов и клеток, определить экологические особенности этих взаимоотношений и понять, как наличие в среде фага дает преимущества микроорганизму, в частности псевдомонаде, перед другими организмами в данной экологической нише.

Литература

1. *Ahmed A.* [et al.] Pseudomonas aeruginosa's greenish-blue pigment pyocyanin: its production and biological activities // Microb. Cell Fact. 2023. V. 22: 110.
2. *Letarov A. V., Letarova M. A.* The Burden of Survivors: How can Phage infection impact non-infected bacteria // Int. J. Mol. Sci. 2023. V. 24: 2733.
3. *Puja H.* [et al.] Biosynthesis of a clickable pyoverdine via in vivo enzyme engineering of an adenylation domain // Microb. Cell Fact. 2023. V. 23: 207.

УДК: 577

Оптимизация биосинтеза афукозилированного антитела бенрализумаб в клетках CHO FUT8-/- с помощью двухпромоторной системы на основе CMV и EEF1A

В. Г. Зуйкова, Д. О. Стронина, М. В. Синегубова, И. И. Воробьев, Н. А. Орлова

Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН

Введение. Моноклональные антитела, в том числе афукозилированные формы, обладающие усиленной антителозависимой клеточной цитотоксичностью (ADCC), широко применяются в терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Бенрализумаб, антитело к рецептору интерлейкина-5α (IL-5α), используется для лечения тяжелой эозинофильной астмы и является востребованным препаратом в клинической практике. Для моноклональных антител оптимальное соотношение синтеза тяжелых (ТЦ) и легких цепей (ЛЦ) является критическим фактором для эффективной сборки функциональных молекул IgG в клетках-продуцентах. Дисбаланс экспрессии может приводить к накоплению свободных цепей, агрегации и снижению выхода целевого продукта. Для координированной экспрессии часто используют бицистронные векторы с IRES, однако применение одного промотора не всегда позволяет точно настроить уровень экспрессии каждой цепи. В данной работе исследована двухпромоторная система на основе гибридного промотора цитомегаловируса (CMV) и промотора гена фактора элонгации 1α человека (EEF1A1) для ЛЦ и промотора гена фактора элонгации 1α китайского хомячка (EEF1A1) для ТЦ. Дополнительно в генетическую конструкцию включены регуляторные элементы, повышающие эффективность трансляции: клеточный IRES p27/WAF в 5′-UTR ЛЦ и вирусный IRES EMCV, обеспечивающий экспрессию селективного маркера дигидрофолатредуктазы (DHFR) в одной мРНК с ТЦ. Цель работы — оценить, обеспечивает ли такая конфигурация корректный относительный уровень биосинтеза цепей афукозилированного моноклонального антитела бенрализумаб.

Методы. Сконструирована плазмида, содержащая две транскрипционные единицы: (1) тяжелая цепь бенрализумаба под контролем промотора EEF1A1, за которой следует IRES EMCV и ген DHFR; (2) легкая цепь под контролем гибридного промотора CMV/EEF1A с элементом клеточного IRES p27/WAF в 5′-нетранслируемой области. Полученным вектором трансфицировали методом электропорации клетки CHO 4BGD FUT8-/- [1], проводили селекцию и амплификацию целевых генов в присутствии метотрексата. Анализ уровней экспрессии выполняли методом вестерн-блоттинга с использованием антител, специфичных к ТЦ, ЛЦ и Fc-фрагменту IgG, что позволяло дифференцировать свободные цепи и полностью собранные антитела в культуральной среде. Получали минипулы (олиго- или моноклональные линии) продуцентов после геномной аплификации путем рассева клеток в 96-луночные планшеты, варьируя плотность посева от 1250 до 10 000 клеток на лунку. Отбор лунок с единичными колониями проводили микроскопически с последующим переносом в 24-луночные планшеты.

Результаты. Вестерн-блот анализ культуральной среды трансфицированных клеток показал присутствие в среде свободных ЛЦ, однако интенсивность их полос не превышала интенсивности сигнала от ЛЦ, ассоциированных с тяжелыми цепями в составе полных молекул IgG. Тяжелые цепи детектировались исключительно в составе гетеродимеров IgG (H2L2), свободные ТЦ не наблюдались. Основным продуктом являлись полностью собранные антитела; уровень агрегированных форм или фрагментов был незначителен. Полученное соотношение синтеза ЛЦ и ТЦ обеспечивало эффективную сборку без накопления токсичных промежуточных форм. В ходе скрининга культуральной среды минипулов в 24-луночном планшете

методом ИФА были выявлены 9 продуктивных минипулов из 24 полученных. Концентрация целевого антитела варьировала от 0,15 до 2,29 мкг/мл, при этом максимальный титр более чем в 15 раз превышал минимальный. По результатам анализа отобрано шесть наиболее продуктивных минипулов.

Выводы. Использование комбинации промоторов гибридного CMV/EEF1A человека и EEF1A китайского хомячка в сочетании с дополнительными IRES-элементами позволяет достичь сбалансированной экспрессии тяжелых и легких цепей афукозилированного антитела бенрализумаб. Отсутствие свободных тяжелых цепей и контролируемый уровень легких цепей свидетельствуют о корректной настройке относительного уровня биосинтеза, что минимизирует потери продукта и способствует стабильности клеточной линии. Предложенная конфигурация векторной плазмиды может быть рекомендована для разработки промышленных продуцентов рекомбинантных антител.

Литература

1. *Kolesov D. E., Orlova N. A., Vorobiev I. I.* Generation of Long-Lived CHO Cells Suitable for Production of Afucosylated Antibodies and Fc-Fusion Proteins // Dokl Biol Sci. 2025. V. 525(1). P. 359–367. DOI: 10.1134/ S0012496625600587.

УДК: 577.3

Применение конфокальной микроскопии для изучения электрофизиологической интеграции изолированных кардиомиоцитов крысы в сердечную ткань

Е. Д. Ильин, В. Д. Джабраилов, В. С. Качан, Е. А. Турчанинова, К. И. Агладзе, В. А. Цвелая

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Клеточная терапия считается одной из наиболее перспективных технологий восстановления функций сердца [1]. Однако на сегодняшний день подобные процедуры сталкивались с острыми аритмиями приживления [2]. Возможным методом повышения эффективности электрофизиологического контакта трансплантируемой клетки с тканью является использование полимерных волокон субклеточного размера, на которые способны адгезироваться кардиомиоциты. Прикрепление к полимерному носителю позволяет клеткам восстановить структуру сократительного цитоскелета и сформировать очаги адгезии, благодаря чему кардинально меняется процесс интеграции кардиомиоцита в ткань.

В данной работе оценивается способность образования электрофизиологического контакта между подсаженными кардиомиоцитами и возбудимой тканью-реципиентом. Исследовалось два метода подсадки — отдельными клетками и срезом сердца в качестве контроля. Для общности результата были выбраны неонатальные кардиомиоциты крысы, поскольку они сохраняют способность к перестройке цитоскелета и, как следствие, интеграции в функциональный синцитий. Исследовалась скорость образования устойчивого электрофизиологического контакта. Основным методом, применяемым в работе, стала конфокальная микроскопия, так как она позволяет получить трехмерное изображение монослоя. Для визуализации распространения волны возбуждения использовался кальций-зависимый краситель, позволяющий оптически регистрировать последовательность возбуждения клеток в разных конфокальных слоях. В данной работе метод анализа из [3] был обобщен на трехмерный случай.

В ходе исследования разработанный протокол трехмерного картирования показал свою применимость на разных экспериментальных моделях. Было установлено, что в течение первых 3 часов начальные связи между кардиомиоцитами в 39–44 раза менее эффективны в проведении возбуждения, чем зрелые контакты в нативном монослое, что приводит к частичной (46%) синхронизации трансплантированных клеток. Удалось зарегистрировать синхронизацию посаженных клеток с монослоем неонатальных кардиомиоцитов крысы, а также электрофизиологический контакт между срезами сердца.

Литература

1. *Kadota S.* [et al.] Pluripotent Stem Cell-Derived Cardiomyocyte Transplantation for Heart Disease Treatment // Current Cardiology Reports. 2019. V. 21(8). 73. DOI: 10.1007/s11886-019-1171-3.
2. *Joseph K. J.* [et al.] Computational modeling of aberrant electrical activity following remuscularization with intramyocardially injected pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes // J. Mol. Cell. Cardiol. 2022. V. 162. P. 97–109. DOI: 10.1016/j.yjmcc.2021.08.011.
3. *Agladze N. N.* [et al.] Synchronization of excitable cardiac cultures of different origin // Biomaterials Science. 2017. V. 5(9). P. 1777–1785. DOI: 10.1039/c7bm00171a.

УДК: 578.81; 577.213.3

Сборка функционального генома бактериофага phiX174 из синтетических олигонуклеотидов

***Т. Т. Калинина*[1], *Д. С. Набережнов*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Научно-исследовательский институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора

Бактериофаг phiX174 является классическим модельным объектом в молекулярной генетике и вирусологии. Его небольшой кольцевой одноцепочечный геном размером 5386 н.о. и высокая плотность кодирования сделали его первым в истории организмом, чей геном был полностью секвенирован Ф. Сенгером в 1977 году [1]. В эпоху развития синтетической биологии phiX174 сохраняет статус «золотого стандарта»: именно он стал первым вирусом, успешно собранным *de novo* из коротких олигонуклеотидов группой Х. Смита в 2003 году [2]. Использование подобных моделей позволяет отрабатывать технологии полногеномного синтеза, что открывает путь к созданию персонализированных терапевтических фагов и сложных генетических систем.

В данной работе геном phiX174 был разделен на 4 ампликона. Для ПЦР-сборки ампликонов синтезировали набор олигонуклеотидов с комплементарными перекрытиями со средней температурой отжига 55 °C. Длина олигонуклеотидов варьировалась от 39 до 63 н.о., перекрытия между соседними олигонуклеотидами в каждом ампликоне составляли от 17 до 26 н.о. Синтез осуществляли в НИИ СБМ Роспотребнадзора, очистку каждого олигонуклеотида проводили методом С18. Полученные ампликоны были объединены между собой методом Гибсона, в отличие от классического подхода, предусматривавшего лигирование полногеномной сборки из двух пулов олигонуклеотидов с последующими циклами ПЦР [2, 3]. Такой подход позволяет сократить число промежуточных этапов и затрачиваемого времени, упростить контроль сборки и может быть более технологичным при работе с геномами схожего размера. В качестве положительного контроля на всех этапах использовали препарат нативного генома phiX174 с заранее подтвержденной последовательностью. Контроль сборки промежуточных этапов осуществлялся методом электрофореза в агарозном геле.

Особое внимание было уделено подбору схемы трансформации и поиску оптимальных штаммов *E. coli*. Известно, что эффективность инфекционного процесса и формирования бляшек (негативных колоний) критически зависит от состава олигосахаридов в липополисахаридном слое (ЛПС) на поверхности клетки, которые служат рецепторами для адсорбции фага [4]. Лабораторные штаммы часто несут мутации в генах биосинтеза ЛПС, что отличает их от дикого типа. Нами была реализована двухстадийная схема:

1) первичная химическая трансформация штамма XL1-Blue для обеспечения сборки капсида и выхода жизнеспособных вирусных частиц;

2) тестирование двух специализированных штаммов *E. coli* с модифицированным составом поверхностных олигосахаридов 4SR и f5phi24B, полученных из НИИ СБМ Роспотребнадзора, для оценки инфекционной активности синтезированного генома.

Методом ПЦР-сборки при разных температурах отжига (Tm) в первом раунде ПЦР (54-62 °C) были получены полноразмерные фрагменты генома длиной 1100–1400 п.о., соответствующие расчетным длинам на электрофореграммах, явно выраженных побочных продуктов обнаружено не было (см. рис. 1). В дальнейшем использовались только варианты ампликонов с Tm равной 60°C. Методом Гибсона было проведено объединение фрагментов в полноценный геном, затем проведена трансформация XL1-Blue и последующая инкубация культуры в течение 30–120 минут. Было выявлено пороговое время инкубации — 40 минут, при более длительной инкубации выраженных отличий не наблюдалось. Следующим шагом было лизирование культуры XL1-Blue при помощи 3 циклов заморозки-разморозки в жидком азоте. Затем 100 мкл лизата добавлялись к 4SR и f5phi24B. После инфицирования данных штаммов было подтверждено формирование зон лизиса (бляшек), у f5phi24B было более выраженными. Сравнение с контрольной группой показало, что синтетический геном является функционально активным и способен инициировать полноценный цикл репликации вируса.

Однако было отмечено характерное фенотипическое отличие: размер бляшек, образованных синтетическим штаммом, был существенно меньше, чем у коммерческого контроля, что свидетельствует о сниженной вирулентности или замедленном цикле репликации полученной конструкции. На момент подготовки тезисов полногеномное секвенирование синтетической конструкции не проводилось; в настоящее время ведется секвенирование собранного генома для идентификации всех мутаций и их последующей корреляции с фенотипом.

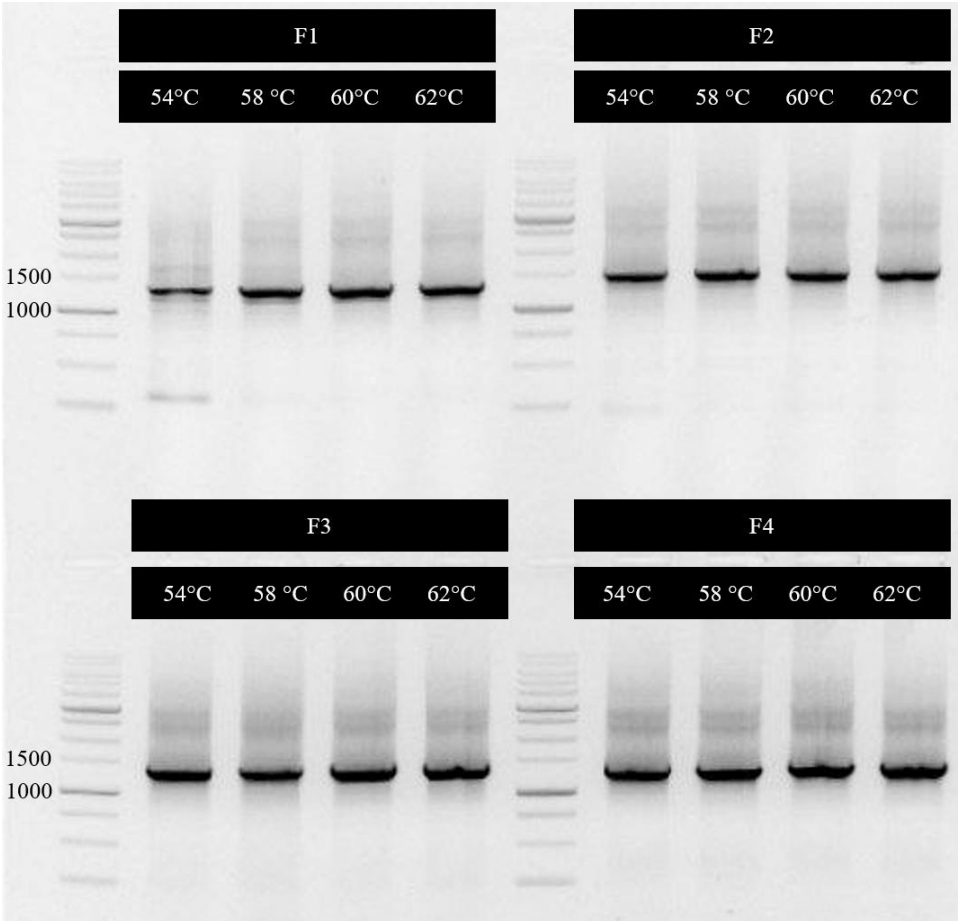


Рис. 1. Изображение 1% агарозного геля-электрофореза. M — маркер длин ДНК DNA Ladder 1 kb (Евроген, Россия), F1, F2, F3, F4 — фрагменты генома бактериофага phiX174, собранные при разной Tm в первом раунде ПЦР-сборки

Литература

1. *Sanger F.* [et al.] Nucleotide sequence of bacteriophage phiX174 DNA // Nature. 1977. V. 265. P. 687–695.
2. *Овчаров А. В.* Межпредметные связи математики и физики в их историческом развитии // Наука и школа. 2019. № 2. С. 103–109.
3. *Smith H. O.* [et al.] Generating a synthetic genome by whole genome assembly: phiX174 bacteriophage from synthetic oligonucleotides // Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2003. V. 100(26). P. 15440–15445.
4. *Gibson D. G.* [et al.] Enzymatic assembly of DNA molecules up to several hundred kilobases // Nat. Methods. 2009. V. 6(5). P. 343–345.
5. *Michel A.* [et al.] Resistance to bacteriophage phiX174: mapping and characterization of mutations in the Escherichia coli K-12 core lipopolysaccharide // Genetics. 2010. V. 185(3). P. 957–970.

УДК: 577.217.563

Исследование функциональных особенностей изоформ фактора терминации трансляции eRF3 человека

***А. А. Клишин*[1,2], *Н. С. Бизяев*[1], *А. В. Шувалов*[1], *Е. З. Алкалаева*[1]**

[1] Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Терминация трансляции — ключевой этап экспрессии генов, обеспечивающий точность синтеза белков. У эукариот завершение трансляции осуществляется двумя факторами — eRF1 и eRF3. Факторы образуют комплекс, который связывается с рибосомой при попадании стоп кодона в А-сайт. eRF1 распознает все три стоп кодона в декодирующем центре рибосомы и индуцирует гидролиз пептидил-тРНК в

пептидилтрансферазном центре, тогда как eRF3 — ГТФ-связывающая ГТФаза — стимулирует активность eRF1 [1].

eRF3 состоит из С-концевой области, содержащей GTP-связывающий домен 1 и домены 2 и 3, имеющие укладку β-бочонка, а также неструктурированной и неконсервативной N-концевой области, которая не является необходимой для терминации трансляции, но необходима для связывания PABP. Известно, что eRF3 представлен в клетках человека двумя изоформами — eRF3a и eRF3b. eRF3a экспрессируется повсеместно, в отличие от тканеспецифичного eRF3b. Интересно, что форма eRF3a на N-конце имеет полиглициновые повторы, а наличие удлиненных аллелей кодирующего гена коррелирует с повышением риска развития некоторых видов рака. Однако сравнительные функциональные характери-стики изоформ eRF3 человека и влияние вариаций длины полиглицинового повтора на активность белка остаются недостаточно изученными [2–4].

С помощью экспрессионных конструкций, кодирующих eRF3a, eRF3b, eRF3a-10G, eRF3a-12G для *E. coli* мы получили и очистили соответствующие рекомбинантные препараты изоформ eRF3 и исследовали *in vitro* их функциональные активности в терминации трансляции. Анализ связывания с eRF1 показал, что eRF3a и eRF3b связываются с одинаковой эффективностью, в отличие от полиглициновых мутантов, способность которых оказалась снижена на 40%. Радиоактивный анализ ГТФазной активности выявил у вариантов 10G и 12G повышенную способность гидролиза GTP приблизительно в 2 раза, тогда как для eRF3b наблюдалось повышение в 3-4 раза в сравнении с eRF3a. Полученные результаты свидетельствуют о том, что изменения в N-концевой области eRF3 могут существенно влиять на активность белка, не коррелируя напрямую с эффективностью его взаимодействия с eRF1.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-74-10096, https://rscf.ru/project/25-74-10096/.

Литература

1. *Preis A.* [et al.] Cryoelectron microscopic structures of eukaryotic translation termination complexes containing eRF1-eRF3 or eRF1-ABCE1 // Cell Rep. 2014. V. 8(1). P. 59–65.
2. *Chauvin C.* [et al.] Involvement of human release factors eRF3a and eRF3b in translation termination and regulation of the termination complex formation // Molecular and Cellular Biology. 2005. V. 25(14). P. 5801–5811.
3. *Malta-Vacas J.* [et al.] eRF3a/GSPT1 12-GGC allele increases the susceptibility for breast cancer development // Oncology Reports. Spandidos Publications, 2009. V. 21(6). P. 1551–1558.
4. *Miri M.* [et al.] GGCn polymorphism of eRF3a/GSPT1 gene and breast cancer susceptibility // Med Oncol. 2012. V. 29(3). P. 1581–1585.

УДК: 577.29

Создание и анализ транскриптомной карты люцерны синей (*Medicago sativa* L. subsp. *sativa*)

***К. А. Климов*[1,2], *Н. М. Барсуков*[2], *Д. А. Крупская*[2], *Е. Н. Пушкова*[2], *Н. В. Мельникова*[2], *А. А. Дмитриев*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН

Люцерна (*Medicago sativa* L.) — кормовая культура семейства бобовые (Fabaceae), отличающаяся высоким содержанием белка, продолжительным продуктивным периодом и положительным влиянием на плодородие почв. Несмотря на высокий потенциал культуры и ее широкое применение в кормопроизводстве за рубежом, в России возделывание люцерны остается ограниченным, что повышает значимость разработки улучшенных отечественных сортов с использованием молекулярно-генетических технологий. Для эффективной селекции необходимы качественные геномные сборки и точная структурно-функциональная аннотация: наличие ошибок и фрагментированных участков в собранном геноме существенно затрудняет поиск генов и ДНК-маркеров хозяйственно важных признаков. В последние годы качество данных секвенирования третьего поколения на платформе Oxford Nanopore Technologies (ONT) и возможности биоинформатических методов значительно выросли, что делает получение точных и протяженных геномных сборок и детальной транскриптомной карты люцерны более доступным.

В данной работе создана транскриптомная карта люцерны синей сорта Mulfeuil (*Medicago sativa* L. subsp. *sativa*). Для этого собрана коллекция более чем из 100 образцов, охватывающая весь вегетационный период, девять стадий онтогенеза и 30 типов органов и тканей. Выделение РНК проводилось с использованием коммерческих наборов с последующей оценкой концентрации на флуориметре, а качества — с помощью электрофореза в агарозном геле. В итоге отобрано 123 образца РНК, из которых были подготовлены кДНК-библиотеки для секвенирования на платформе ONT с использованием набора SQK-LSK114.

Проведено секвенирование транскриптомов на платформе ONT и суммарно получено 223 млрд. н. Оценка качества проводилась по следующим ключевым метрикам: Q20 — 81,5%, Q30 — 72,8%, N50 — 2,36 тыс. н. Далее транскриптомные чтения картировали на референсный геном ZM4_V2 (10.6084/m9.figshare.30556160.v1), доля выравненных чтений составила 98,3%. Выполнен анализ различий экспрессии генов между органами/тканями и стадиями развития и выявлены дифференциально экспрессирующиеся гены, сформированы наборы ткане- и стадийно-специфичных транскриптов, представляющих интерес для дальнейшей функциональной интерпретации.

Таким образом, в ходе работы создана подробная транскриптомная карта люцерны синей сорта Mulfeuil, которая является эффективным инструментом для дальнейших молекулярно-генетических исследований этой культуры, в том числе поиска генов, вовлеченных в формирование хозяйственно важных признаков.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для НЦМУ ИМБ РАН «Высокотехнологичная биоэкономика», соглашение № 075-15-2025-582 от 24.06.2025 г.

УДК: 577.29

Сборка и анализ генома амаранта печального (*Amaranthus hypochondriacus* L.)

***В. Л. Коваленко*[1,2], *Е. Н. Пушкова*[2], *Н. Л. Большева*[2], *Д. А. Крупская*[2], *Н. В. Мельникова*[2], *А. А. Дмитриев*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН

Амарант (*Amaranthus* L.) — перспективная многоцелевая культура, востребованная как источник безглютенового зерна, высококачественного белка и масла, богатого скваленом. Род *Amaranthus* включает более 70 видов, при этом видовая идентификация часто затруднена из-за высокой фенотипической изменчивости, а также интрогрессии и гибридизации между культурными и сорными формами. На фоне расширения возделывания амаранта в более северные регионы возрастает потребность в молекулярно-генетических подходах для повышения эффективности селекции, однако прогресс ограничен качеством доступных геномных сборок: ранее опубликованные сборки характеризуются недостаточной непрерывностью, что затрудняет корректную локализацию генов и поиск ДНК-маркеров. Целью данной работы являлось получение полной и непрерывной сборки генома наиболее востребованного в России зернового вида амаранта — амаранта печального (*Amaranthus hypochondriacus* L.).

Для секвенирования выбран сорт Воронежский, адаптированный к условиям средней полосы России и представляющий практический интерес для селекции. Из молодых листьев одного типичного растения сорта Воронежский выделена высокомолекулярная ДНК с использованием протокола на основе изоляции ядер. Библиотека для секвенирования на платформе Oxford Nanopore Technologies (ONT) подготовлена набором SQK-LSK114 и секвенирована на приборе PromethION P2 Solo с помощью проточной ячейки R10.4.1.

Сырые данные преобразованы в нуклеотидные последовательности с использование приложения Dorado 1.0.2 (алгоритм sup). Чтения отфильтрованы по среднему качеству (Q15) и минимальной длине (25 тыс. н.) с применением SeqKit. В результате получено 45 млрд. н. с N50 = 39 тыс. н., что соответствовало примерно 100-кратному покрытию генома (ожидаемый размер генома около 450 млн п.н., 2n=34). Сборка выполнена программой Hifiasm 0.25.0 в режиме --ont, оптимизированном для работы с ONT-данными. Полученная сборка имела длину около 450,5 млн п.н., максимальная длина контига составила 17,5 млн п.н., N50 = 8,7 млн п.н. и L50 = 17. GC-состав сборки составил 33,5%. Полнота сборки, оцененная с помощью BUSCO по базе embryophyta_odb10, достигла 97,5%, что свидетельствует о высокой представленности консервативных ортологов растений. Поиск теломерных повторов с мотивом CCCTAAA с

использованием программы Tidk выявил их наличие на 24 из 34 концов хромосом, что является высоким показателем.

Таким образом, получена высококачественная сборка генома амаранта печального сорта Воронежский. Созданный ресурс является основой для дальнейших молекулярно-генетических исследований этого вида, в том числе поиска генов и ДНК-маркеров хозяйственно ценных признаков, что необходимо для повышения эффективности селекции и адаптации амаранта к новым условиям выращивания.

Данная работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019-2030 годы, соглашение № 075-15-2025-476 от 29 мая 2025 года).

УДК: 577.352.4

Оптогенетическое изменение кальциевой сигнализации в опухолевых клетках линии B16F10 с целью индукции клеточной гибели

***Д. Е. Кравцунова*[1*], *С. М. Бухалович*[1], *А. Е. Бигильдеев*[1,2,3,4,5]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России
[3]Национальный медицинский исследовательский центр гематологии Минздрава России.
[4] Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
[5]НИЦ Курчатовский институт

Гомеостаз живых организмов, включая человека, обеспечивается балансом между образованием и гибелью клеток. Апоптоз — высококонсервативный механизм клеточной гибели у многоклеточных организмов. В раковых клетках сигнальные пути регуляции апоптоза нарушаются, что позволяет опухолям избегать гибели и бесконтрольно пролиферировать [1]. Индукция апоптоза раковых клеток остается одной из значимых тактик в лечении опухолевых заболеваний благодаря тому, что клеточная гибель путем апоптоза не индуцирует воспаления.

Оптогенетика возникла как междисциплинарная область нейробиологии и биоинженерии, использующая светочувствительные белки для управления активностью клеток светом. Классические инструменты — родопсины (семейство опсинов с ретиналем как хромофором). Под действием света ретиналь изомеризуется, вызывая конформационные изменения белка и направленный перенос ионов (H^+, Na^+, Ca^{2+}, Cl^-) через мембрану. По сравнению с химическими методами, оптогенетика обеспечивает точный и обратимый контроль с высоким пространственно-временным разрешением, продвигая фундаментальные исследования и терапию. В том числе она применяется для регуляции апоптотических путей [2].

Arch3 — мембранный белок, светочувствительная протонная помпа из *Halorubrum sodomense*. Если этот белок локализован в плазматической мембране, то при облучении светом ($\lambda \approx 530–570$ нм) он активно транспортирует протоны из цитозоля клетки во внешнюю среду. С начала применения оптогенетики насос Arch3 использовался для управления активностью нейронов [3]. При фокусировании внимания исследователей на контроле электрохимического потенциала плазматической мембраны возбудимых клеток, мало внимания уделялось способности управления ионными градиентами в невозбудимых клетках. В своей работе мы разрабатываем методологию оптогенетической индукции апоптотической гибели клеток посредством внутриклеточного защелачивания с использованием Arch3. Мы продемонстрировали, что световая активация Arch3 вызывает повышение pH с 7.4 до 8.0 в течение 5 минут и эффективно индуцирует клеточную гибель в нескольких линиях клеток человека, включая HeLa и SH-SY5Y, *in vitro* [5].

В этом исследовании мы применили нашу оптогенетическую стратегию на основе Arch3 к мышиной раковой клеточной линии и продемонстрировали эффективность методики в индукции входа кальция в клетку, что часто является первым шагом на пути индукции апоптоза. В исследовании мы использовали инструменты генетической инженерии, вели работы с клеточной линией B16F10 (меланома мыши), а клеточные процессы визуализировали методами конфокальной флуоресцентной микроскопии. Для детекции концентраций ионов в клетках использовали генетически-кодируемые флуоресцентные белковые сенсоры. Изменение концентрации Ca^{2+} было измерено с помощью генетически-кодируемого сенсора FGCaMP7. FGCaMP7 — сенсор, для которого увеличение концентрации Ca^{2+} приводит к возрастанию интенсивности флуоресценции при возбуждении лазером с длиной волны 488 нм и к снижению флуоресценции при возбуждении на 405 нм [4]. Было показано, что импульсное освещение клеток линии B16F10

светом на длине волны возбуждения Arch3 приводит к значимому увеличению флуоресценции FGCaMP7 в этих клетках. Эти изменения были обратимы, поскольку выключение света приводило к снижению флуоресценции FGCaMP7 до контрольных значений перед началом освещения. Обнаруженный эффект был обусловлен именно активностью Arch3, поскольку в контрольных клетках, содержащих FGCaMP7, но не Arch3, не происходило изменений флуоресценции FGCaMP7 при освещении (рис. 1).

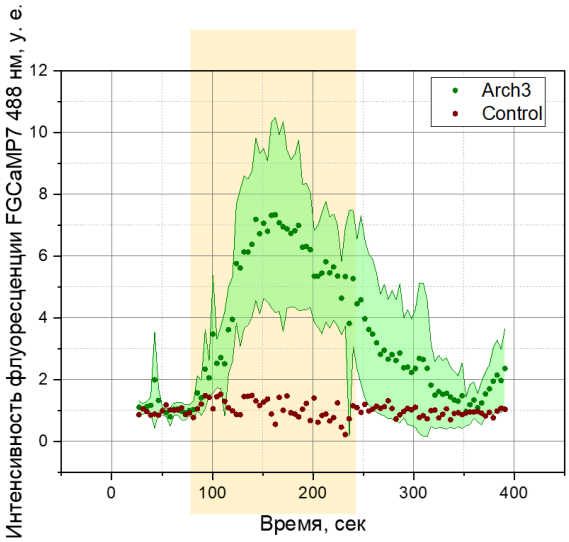


Рис. 1. Динамика изменения флуоресценции сенсора Ca^{2+} FGCaMP7 в клетках линии B16F10. Желтым прямоугольником обозначено время освещения — возбуждения Arch3. Время выражено в секундах. Зеленые точки — клетки (n = 7), котрансфецированные Arch3 и FGCaMP7. Бордовые точки — контрольные клетки (n = 3), трансфецированные только FGCaMP7.

Основываясь на результатах, мы обсуждаем терапевтический потенциал оптогенетического подхода для лечения рака и перспективы дальнейших исследований с использованием иммунокомпетентных мышиных моделей.

Работа проведена при поддержке Российского научного фонда (РНФ), проект 24-74-00054.

Литература

1. *Wong R. S. Y.* Apoptosis in cancer: from pathogenesis to treatment // Journal of experimental & clinical cancer research. 2011. V. 30(1). P. 87–101.
2. *Nakao S.* [et al.] Optogenetic Cancer Therapy Using the Light-Driven Outward Proton Pump Rhodopsin Archaerhodopsin-3 (AR3) // Journal of the American Chemical Society. 2025. V. 147 (48). P. 44131–44140.
3. *Deisseroth K.* Optogenetics: 10 years of microbial opsins in neuroscience // Nature neuroscience. 2015. V. 18(9). P. 1213-1225.
4. *Barykina N. V.* [et al.] FGCaMP7, an improved version of fungi-based ratiometric calcium indicator for in vivo visualization of neuronal activity // International Journal of Molecular Sciences. 2020. V. 21(8). P. 3012–3045.
5. *Vlasova A.* [et al.] Optogenetic cytosol acidification of mammalian cells using an inward proton-pumping rhodopsin // International Journal of Biological Macromolecules. 2023. V. 242: 124949.

УДК: 577.218

Анализ способности рекрутировать когезин у мутантных форм основного регуляторного элемента локуса альфа-глобиновых генов человека

***Е. А. Кузнецова*[1,2], *С. В. Ульянов*[2,3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт биологии гена РАН
[3]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Локус альфа-глобиновых генов включает в себя несколько генов (*HBZ*, *HBM*, *HBA1*, *HBA2*, *HBQ*), которые активируются на разных стадиях эмбрионального развития [1]. Контроль активации осущест-

вляется с помощью суперэнхансера (СЭ), который находится в 5’-направлении от альфа-глобиновых генов в интроне гена домашнего хозяйства *NPRL3*. СЭ состоит из нескольких модулей [1]. Среди них наибольший интерес представляет MCS-R2 (он же HS-40 [2], он же Major Regulatory Element, MRE), или главный альфа-глобиновый энхансер. MRE включает в себя целый ряд сайтов связывания транскрипционных факторов, в частности GATA1, NF-E2, KLF1, GABPA и AP1 [2], и является площадкой для сборки сложного ДНК-белкового комплекса — энхансосомы. Считается, что именно MRE является главным регулятором, контролирующим активацию транскрипции альфа-глобиновых генов и поддержание ее на высоком уровне в эритроидных клетках [3].

Регуляция активации экспрессии и регуляция переключения транскрипции альфа-глобиновых генов осуществляется за счет пространственных взаимодействий модулей СЭ с промоторами альфа-глобиновых генов [2]. Считается, что такие энхансер-промоторные петли могут возникать за счет когезин-зависимой экструзии [4]. Точками загрузки когезина на хроматин могут быть энхансеры [4]. Ранее полученные в лаборатории данные говорят о том, что MRE действительно способен рекрутировать когезин, будучи клонирован в плазмиду, в которой отсутствуют прочие эукариотические регуляторные элементы.

Цель настоящей работы — выяснить, определяется ли способность MRE рекрутировать когезин составом и взаимной ориентацией сайтов связывания транскрипционных факторов (ТФ).

Поскольку кооперативное связывание ТФ обеспечивает функционирование энхансера, мы предположили, что состав и ориентация мотивов ТФ в пределах MRE могут быть важны для связывания когезина. В рамках данной работы методами молекулярного клонирования была получена панель мутантных вариантов MRE, в каждом из которых удален один или несколько сайтов связывания ТФ. Плазмиды, содержащие MRE дикого типа и мутантные формы, были электропорированы в клетки линии K562, после чего уровень когезина на плазмидах измеряли с использованием иммунопреципитации хроматина, совмещенной с ПЦР в реальном времени (ChIP-qPCR). Мы обнаружили, что при удалении сайтов связывания GATA1:TAL1 и KLF1 уровень когезина на плазмиде снижался в 2–2.5 раза. Полученные данные позволяют предположить, что кооперативное связывание этих транскрипционных факторов создает условия для эффективного рекрутирования когезина на MRE.

Литература

1. *Hughes J. R.* [et al.]. Annotation of cis-regulatory elements by identification, subclassification, and functional assessment of multispecies conserved sequences // PNAS. 2005. V. 102(28). P. 9830–9835.
2. *Vernimmen D.* Uncovering enhancer functions using the α-globin locus // PLoS Genet. 2014. V. 10(10): e1004668.
3. *Jarman A. P.* [et al.]. Characterization of the major regulatory element upstream of the human a-globin gene cluster // Mol. Cell. Biol. 1991. V. 11(9). P. 4679–4689.
4. *Thiecke M. J.* [et al.]. Cohesin-dependent and-independent mechanisms mediate chromosomal contacts between promoters and enhancers // Cell rep. 2020. V. 32(3). P. 1–14.

УДК: 577.29

«Анализ накопления и локализации различных форм протеасом в клетках аденокарциномы прямой кишки под действием интерферона-гамма с использованием 2D- и 3D-моделей»

***А. Ю. Кравченко*[1,2], *А. В. Морозов*[2]**

[1]Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского
[2]Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН

Введение. Мультисубъединичные протеазные комплексы — протеасомы разрушают большинство внутриклеточных белков. Были выявлены различные формы протеасом: кроме конститутивных протеасом (Кп), клетки синтезируют иммунные протеасомы (Ип), отличающиеся набором каталитических субъединиц. Ип играют ключевую роль в иммунологических реакциях, воспалении и клеточном ответе на стресс. Синтез Ип активируется под действием интерферона-γ (ИФН-γ) [1]. Однако детальных исследований динамики накопления Ип в клетках опухолей под действием ИФН-γ практически неизвестно. Кроме того, не проводилось исследований, направленных на выявление различий в локализации Кп и Ип в одних и тех же клетках.

Материалы и методы. В работе была использована генетически-модифицированная репортерная линия аденокарциномы прямой кишки человека SW620B8-mCherry-B5-GFP, экспрессирующая

субъединицы кП (β5) и Ип (β5i), слитые с флуоресцентными белками GFP и mCherry, соответственно [2]. Клетки SW620B8-mCherry-B5-GFP инкубировали с 1000 ЕД/мл рекомбинантного человеческого ИФН-γ в течение 2, 4, 8, 10, 24, 28, 32, 48, 52, 56 и 72 часов. Анализ экспрессии флуоресцентно-меченых субъединиц протеасом проводили с помощью ПЦР в реальном времени, иммуноблотинга, проточной цитофлуориметрии, флуоресцентной, автоматической флуоресцентной и конфокальной микроскопии. Встраивание меченых субъединиц в состав протеасом оценивали с помощью флуоресцентной пробы Me4BodipyFL-Ahx3Leu3VS. Опухолевые 3D-сфероиды выращивали путем инкубации клеток в 96-луночных круглодонных планшетах с низкой адгезией в течение 72 часов. Флуоресценцию сфероидов оценивали спустя 24, 48 и 72 часа после добавления ИФН-γ.

Результаты и обсуждение. Показано, что экспрессия гена, кодирующего субъединицу Ип β5i, начинает возрастать в клетках спустя 4–8 часов после добавления ИФН-γ. Химерная субъединица начинает накапливаться в лизатах клеток спустя 8–10 ч и встраиваться в состав протеасом через 10 ч после начала инкубации с цитокином. Через 56-72 часа наблюдается максимальное накопление химерных субъединиц β5i-mCherry. При этом, спустя 48 часов в клетках наблюдается снижение количества химерного белка β5-GFP. Эти данные отражают перестройку пула протеасом в клетке: увеличение количества Ип и снижение количества Кп под действием ИФН-γ. Данные проточной цитометрии и флуоресцентной микроскопии также указывают на перестройку пула протеасом спустя 8 часов после начала инкубации с ИФН-γ. Схожие результаты были получены при помощи автоматической флуоресцентной микроскопии: в 2D культуре клеток выраженное накопление Ип проявлялось через 8–10 часов после добавления цитокина. С другой стороны, на моделях 3D сфероидов, существенное изменение флуоресценции сфероида было выявлено только спустя 48 часов после начала инкубации с ИФН-γ. При этом, на периферии сфероидов повышенная экспрессия mCherry была выявлена спустя 24 часа, что может указывать на замедленное проникновение цитокина в глубь сфероида и, как результат, отложенную стимуляцию Ип в его внутренних областях. Кроме того, с использованием конфокальной микроскопии, в околоядерной области клеток SW620B8-mCherry-B5-GFP были выявлены структуры, содержащие почти исключительно Ип, что указывает на пространственное разделение различных форм протеасом в клетках, связанное с их функциональными различиями.

Выводы. Данные о динамике изменения экспрессии ключевых субъединиц и перестройке пула протеасом в клетках под действием ИФН-γ расширяют представления о клеточном ответе на стимуляцию провоспалительными цитокинами. Результаты работы могут быть использованы при анализе действия лекарственных препаратов и модификации протоколов лечения. Кроме того, полученные результаты раскрывают новые особенности биологии Ип и дополнительно свидетельствуют о функциональных различиях между формами протеасом в клетке.

Литература

1. *Keller I. E.* [et al.]. Regulation of immunoproteasome function in the lung // Sci. Rep. 2015. V. 5(5): 10230.
2. *Burov A.* [et al.]. Next-generation cell lines for profiling different proteasome forms and their implications in cancer // Front. Immunol. 2025. V. 16: 1672000.

УДК: 57.085.21

Комбинированный анализ влияния фармакологических веществ на миграционную активность, клеточное старение и жизнеспособность фибробластов с использованием линии клеток Rat2

***А. А. Матюхин*[1], *А. И. Баландина*[1], *Т. А. Щербакова*[2], *С. И. Шрам*[1]**

[1]Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
[2]НИИ Физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ

Фибробласты играют важную роль в поддержании пространственной архитектуры органов, регуляции тканевого гомеостаза, а также в процессах заживления ран и ремоделирования ткани в условиях патологии [1]. Одним из важнейших свойств фибробластов является их способность мигрировать в область повреждения, где под действием воспалительных факторов они пролиферируют, трансформируются в миофибробласты и начинают активно вырабатывать компоненты внеклеточного матрикса. Кроме того, некоторые стрессорные стимулы могут вызывать клеточное старение (сенесценцию) фибробластов,

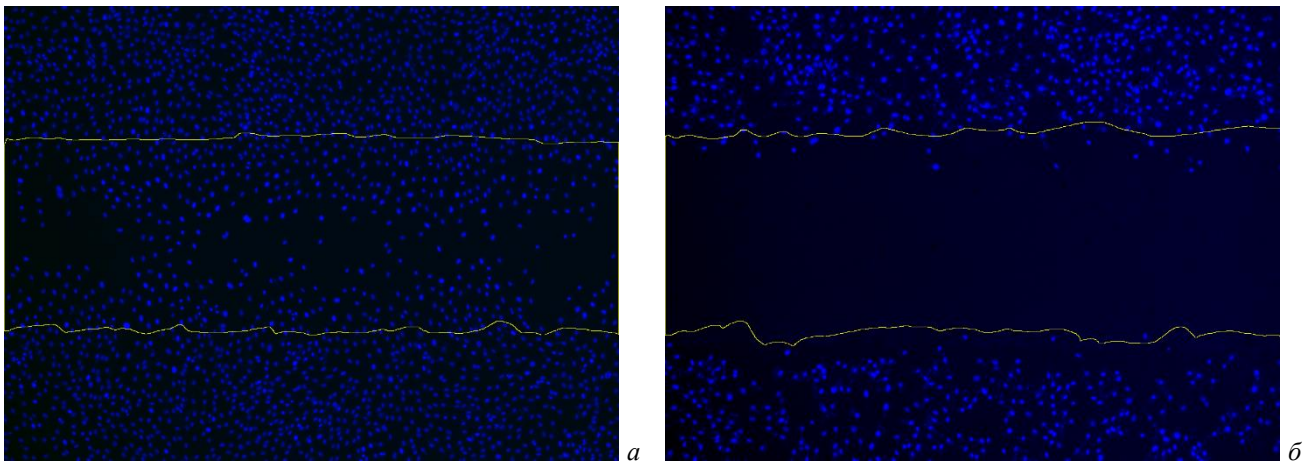
что, в зависимости от ситуации, может вызывать как позитивные, так и негативные последствия для прогрессирования патологии [2]. В этой связи актуально изучение влияния различных фармакологических веществ на миграцию, старение и жизнеспособность фибробластов. В большинстве исследований используются отдельные протоколы для оценки эффектов тестируемых веществ на эти процессы. В данной работе мы предлагаем подход, основанный на количественном анализе показателей миграционной активности, клеточного старения и жизнеспособности фибробластов в рамках одного эксперимента и с использованием единого протокола, что значительно повышает корректность результатов сравнительного анализа измеряемых показателей.

В качестве фибробластов использованы культуры постоянной линии клеток крысы Rat2 (фибробласты эмбрионального происхождения). В качестве тестовых фармакологических веществ были выбраны агонист β-адренорецепторов изопротеренол и ингибитор поли(ADP-рибоза)-полимеразы (PARP) PJ34. Ранее было показано, что эти агенты оказывают выраженный эффект на миграцию и некоторые другие свойства кератиноцитов и раковых клеток [3–5], однако аналогичных исследований на фибробластах Rat2 не проводилось.

Миграционную активность фибробластов оценивали с использованием так называемого scratch анализа [6], для оценки уровня клеточного старения определяли активность ассоциированной с клеточным старением лизосомальной β-галактозидазы (SA-β-Gal) — универсального маркера сенесцентных клеток [7, 8], а для оценки цитотоксичности веществ проводили морфометрический анализ плотности клеточной культуры вне зоны повреждения. Стандартный дизайн эксперимента выглядел следующим образом. Клетки Rat2 высевали в 24-луночные пластиковые планшеты и культивировали до достижения культурой плотного монослойного состояния, после чего в среду вносили тестируемые вещества. После 24-часовой инкубации производили формирование зоны повреждения в культуре путем прочерчивания сплошной линии, шириной 60–80 мкм. Миграцию клеток в область повреждения в присутствии тестируемых веществ отслеживали в течение 24 ч, после чего культуры фиксировали и анализировали SA-β-Gal согласно ранее разработанному в лаборатории протоколу (флуоресцентная микроскопия). После этого клетки окрашивали ядерным красителем Хекстом 33258 и производили подсчет клеток в области повреждения (для оценки миграционной активности клеток), и в удаленной от повреждения области культуры (для оценки цитотоксического действия тестируемых веществ).

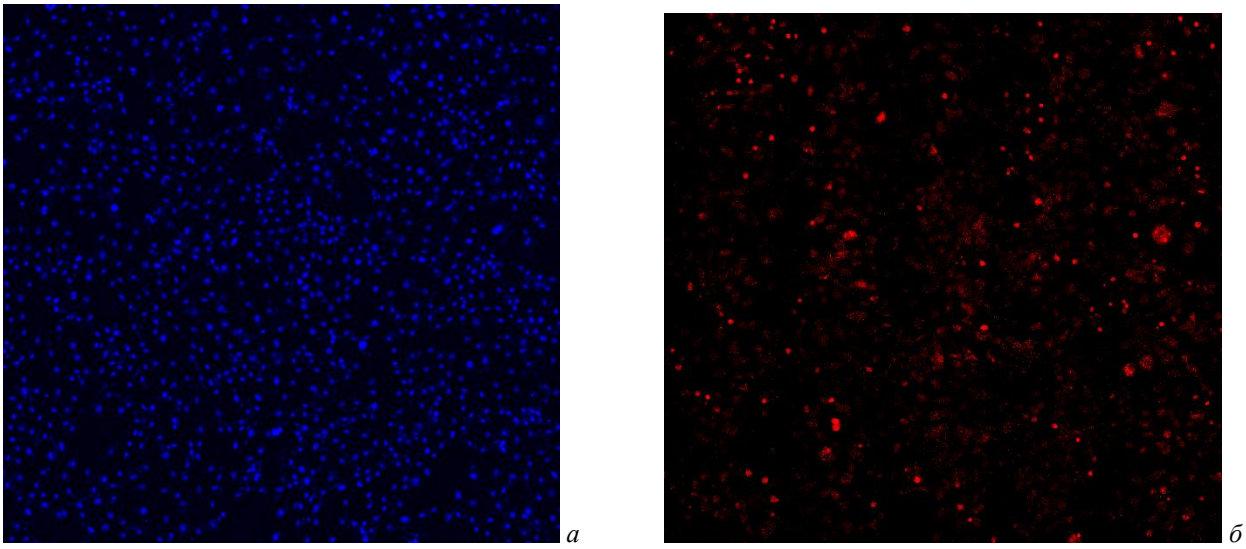
Результаты анализа миграционной активности, уровня клеточного старения и плотности культуры с использованием предложенного протокола представлены на рис. 1 и 2. Было установлено, что изопротеренол вызывает концентрационно-зависимое цитотоксическое действие, угнетение миграционной активности, а также увеличение уровня SA-β-Gal, тогда как PJ34 в концентрации 2 мкМ, обеспечивающей полное подавление активности PARP, не оказывал существенного влияния ни на один из перечисленных показателей.

Данное исследование продемонстрировало, что предложенный нами способ комбинированного анализа показателей миграционной активности, клеточного старения и жизнеспособности клеток позволяет получить достаточно объективные и корректные сведения о влиянии фармакологических веществ на фибробласты в условиях, моделирующих нарушение целостности ткани в условиях патологии.



а *б*

Рис. 1. Анализ миграционной активности фибробластов методом scratch анализа: *а* — контрольная культура; *б* — культура, подвергнутая воздействию изопротеренола (150 мкМ). 4х, 2017*1489 мкм



а *б*

Рис. 2. Анализ плотности культуры (*а*) и активности SA-β-Gal (*б*) в удаленной от повреждения области культуры. 20х, 1716*1629 мкм

Работа выполнена в рамках государственного задания НИЦ «Курчатовский институт» (подтема 5п.6.1).

Литература

1. *Li X., Li N., Wang Y., Han Q., Sun B.* Research Progress of Fibroblasts in Human Diseases // Biomolecules. 2024. V. 14(11): 1478.
2. *Osorio J. M.* [et al.]. Senescent cardiac fibroblasts: A key role in cardiac fibrosis // Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2023. V. 1869 (4):166642
3. *El‑Hamoly T.* Activation of Poly(ADP‑Ribose) Polymerase‑1 delays wound healing: effects on keratinocyte migration and cell proliferation // Exp Dermatol. 2014.
4. *Zhou X., Patel D., Sen S.* Poly‑ADP‑ribose polymerase inhibition enhances ischemic and diabetic wound healing by promoting angiogenesis // J Vasc Surg. 2017. V. 65. P. 1161–1169
5. *Liang C. ‑C., Park A. Y., Guan J. ‑L.* In vitro scratch assay: a convenient and inexpensive method for analysis of cell migration in vitro // Nature Protocols. 2007. V. 2. P. 329–333
6. *Shakery A., Pourvali K., Shimi G.* Isoproterenol alters metabolism, promotes survival and migration in treated SW480 cells // Int J Mol Cell Med. 2023. V. 12. P. 144–158
7. *Dimri G. P., Lee X., Basile G.* A biomarker that identifies senescent human cells in culture and aging skin in vivo // Proc Natl Acad Sci U S A. 1995. V. 92. P. 9363–9367
8. *Itahana K., Campisi J., Dimri G. P.* Methods to detect biomarkers of cellular senescence: the senescence‑associated beta‑galactosidase assay // Methods Mol Biol. 2007. V. 371. P. 21–30.

UDC: 577.21, 577.27

Functional characterization of a novel proteoform of the transcriptional co-activator NCOA2 in T cells

***B. Rabee*[1,2], *Y. P. Rubtsov*[2]**

[1]Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University)
[2]Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences

Despite the significant progress made in cancer immunotherapy, there are considerable obstacles to understanding the molecular mechanisms underlying the regulation of T cell activation and persistence. Chimeric antigen receptor (CAR)-T cell therapy has shown remarkable clinical efficacy in treating hematological malignancies such as B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) and B-cell lymphomas [1, 2]. However, the lack of efficacy in treating solid tumors reflects the incomplete understanding of the transcriptional and metabolic control mechanisms underlying T cell activation in immunosuppressive environments [3]. A better understanding of the regulatory factors controlling T cell activation is crucial to improve the efficacy of cell-based immunotherapies.

In this context, the transcriptional co-activator NCOA2 has emerged as particularly interesting since it is part of the p160 family of steroid receptor coactivators and has been involved in the regulation of gene expression programs important for T cell biology. Indeed, the canonical NCOA2 has been shown to control important transcriptional programs in T cells, such as the activation of the transcription factor Nr4a2 during the differentiation of regulatory T cells [4] and the induction of the amino acid transporter Slc7a5 to increase the uptake of amino acids during CD4+ T cell activation for proliferation and effector functions [5]. These data provide the rationale to use Nr4a2 and Slc7a5 as markers to measure the transcriptional activity of NCOA2 in different contexts.

A previously uncharacterized short proteoform of NCOA2 (S-NCOA2) was identified in naïve human T cells during earliest stages of T cell activation in vitro; however, its functional role remains unknown. The aim of the present study is to characterize the functional and transcriptional roles of the novel short proteoform of NCOA2 (S-NCOA2) in T cells and to compare its regulatory properties with those of the canonical NCOA2 isoform.

First, functional effects of S-NCOA2 were assessed in Jurkat E6.1 T cells after lentiviral transduction using bicistronic vectors co-expressing S-NCOA2 and eGFP. Flow cytometric quantification of eGFP-positive populations at two time points was conducted and revealed reduced cell numbers in S-NCOA2–overexpressing cells compared to control-transduced cells (fig. 1), suggesting a potential negative impact on T cell proliferation or survival.

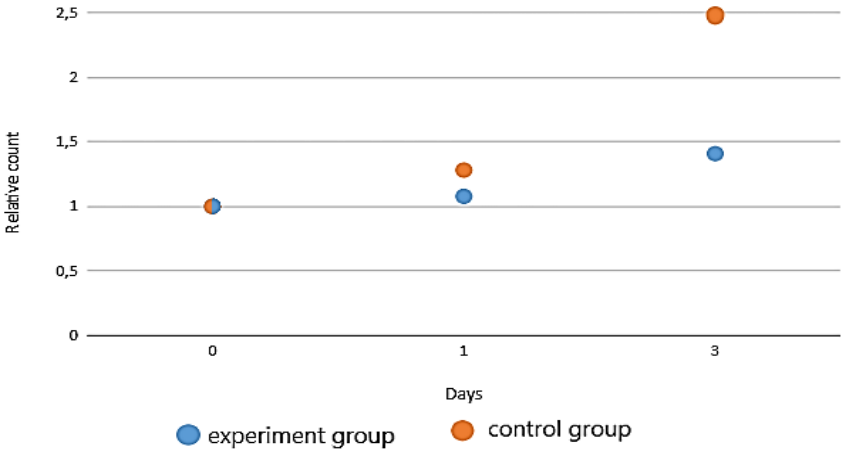


Fig. 1. Relative expansion of control and S-NCOA2-overexpressing Jurkat E6.1 cells at two time points

To evaluate the dynamics of expression of the isoforms of NCOA2 during T-cell activation, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were stimulated using CD3/CD28 and analyzed at early time points (30 and 60 min) and a late (12 h) time point. Quantitative RT-PCR revealed strong expression of the canonical NCOA2 isoform during the early time points, whereas the expression of the S-NCOA2 isoform was found to be constant. Analysis of the expression of the NCOA2 target genes, Nr4a2 and Slc7a5, using qRT-PCR revealed strong activation-dependent regulation, which was more similar to the expression pattern of canonical NCOA2 than that of the S-NCOA2 isoform (fig. 2). These data suggest that the short isoform is unlikely to drive target-gene activation during T-cell stimulation.

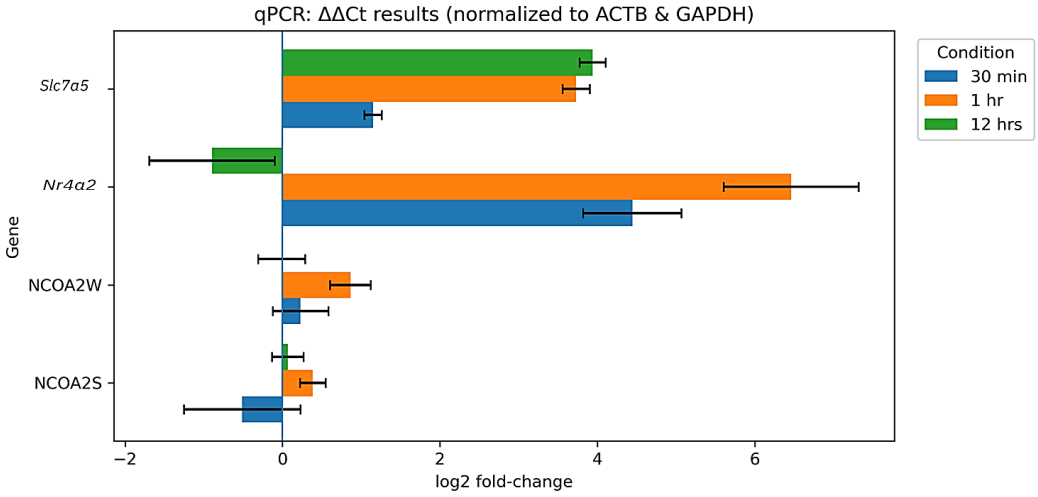


Fig. 2. Normalized expression changes across conditions (0, 30m, 60m, 12h)

Collectively, these preliminary findings suggest that S-NCOA2 is unlikely to promote the activation of T-cell and may instead exert a distinct regulatory function in naïve or resting T cells, which may be associated with the maintenance of cellular homeostasis. Further studies are currently under way to validate this hypothesis and to understand the mechanisms of transcriptional regulation mediated by S-NCOA2 in immune cells.

References

1. *Maude S. L.* [et al.]. Tisagenlecleucel in Children and Young Adults with B-Cell Lymphoblastic Leukemia // N. Engl. J. Med. 2018. V. 378(5). P. 439–448.
2. *Neelapu S. S.* [et al.]. Axicabtagene Ciloleucel CAR T-Cell Therapy in Refractory Large B-Cell Lymphoma // N. Engl. J. Med. 2017. V. 377(26). P. 2531–2544.
3. *Du B.* [et al.]. CAR-T therapy in solid tumors // Cancer Cell. 2025. V. 43(4). P. 665–679.
4. *Zhang W.* [et al.]. Steroid nuclear receptor coactivator 2 controls immune tolerance by promoting induced Treg differentiation via up-regulating Nr4a2 // Sci. Adv. 2022. V. 8(24): eabn7662.
5. *Zhang W.* [et al.]. SRC2 controls CD4+ T cell activation via stimulating c-Myc-mediated upregulation of amino acid transporter Slc7a5 // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2023. V. 120(18): e2221352120.

УДК: 577.29

Установление молекулярно-генетических механизмов формирования качества волокна и устойчивости к полеганию у льна-долгунца

***О. Д. Москаленко*[1,2], *Д. А. Крупская*[2], *Т. А. Рожмина*[3], *А. А. Дмитриев*[1,2], *Е. Н. Пушкова*[2], *Н. В. Мельникова*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2] Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН
[3]Федеральный научный центр лубяных культур

Лен-долгунец — стратегически важная для России культура, сырье которой используется как в традиционной текстильной промышленности, так и в производстве композитов, медицинских изделий и биоразлагаемых материалов. Однако существенными проблемами льняной отрасли остаются полегание растений, приводящее к потерям урожая и затрудняющее механизированную уборку, а также отсутствие специализированных сортов, в полной мере отвечающих требованиям к качеству волокна для новых областей применения. Отсутствие полноценно аннотированного генома льна и ограниченность данных о генетической основе хозяйственно ценных признаков не позволяют использовать возможности маркер-ориентированной селекции для решения данных проблем. В связи с этим целью работы было проведение транскриптомных исследований для установления молекулярно-генетических механизмов, вовлеченных в формирование устойчивости к полеганию и качества волокна льна.

Для исследования отобрано 16 генотипов льна, контрастных по устойчивости к полеганию и качеству волокна: Антей, Атлант, Белинка, Грант, Левит 1, Оршанский 2, Порховский кряж, Призыв 81, Росинка, Светоч, Славный 82, Универсал, Alizee, Evea, v-8744-10, z-61783-81. Отбор проб проводили на четырех стадиях развития: елочка, активный рост, бутонизация, цветение/зеленая спелость. Собирали корни, гипокотиль, участок стебля на 1/3 высоты, зону «точки слома» и листья. Всего получено более 900 образцов. Из них выделена РНК и подготовлены 308 кДНК-библиотек (классическим методом с наборами MagicPure mRNA Kit и TransNGS Fast RNA-Seq Library Prep Kit (TransGen Biotech) и с использованием транспозазы Tn5). Секвенирование на платформе Illumina дало в среднем 17,5 млн парных чтений по 150 н. на образец. Кластеризация полученных данных на основе профилей экспрессии показала, что образцы кластеризуются прежде всего по органам (стебли, корни, гипокотиль), что подтверждает высокое качество данных и специфичность транскрипционных программ.

Для девяти генотипов льна, контрастных по устойчивости к полеганию (Антей, Атлант, Оршанский, Призыв 81, Росинка, Светоч, Универсал, Alizee, z-61783-81), проведен GO-анализ, выявляющий основные биологические процессы, обогащенные дифференциально экспрессирующимися генами в изучаемых органах льна. Анализ показал, что у устойчивых к полеганию генотипов в стебле на стадии бутонизации повышена экспрессия генов, участвующих в синтезе вторичной клеточной стенки (GO:0009834) и организации клеточной стенки (GO:0071555). Вероятно, более позднее укрепление стенки способствует формированию устойчивости к полеганию. При этом у устойчивых сортов на ранних стадиях экспрессия

генов биосинтеза целлюлозы (GO:2001007) была снижена, а реакция на стресс (GO:0006952, GO:0042742) выражена слабее, чем у неустойчивых.

При анализе генотипов льна, контрастных по качеству волокна (Оршанский, Атлант, Универсал, Светоч, Левит 1, Evea) выявлено, что у генотипов с низкой прядильной способностью гены фенилпропаноидного пути активируются раньше. В анализируемых образцах льна выявлен достаточно высокий уровень экспрессии следующих генов фенилпропаноидного пути — *PAL1/2/3/4* (g980, g16773, согласно аннотации генома льна линии 3896), *C4H* (g9251), *4CL1/2/3/5* (g25126, g29868), *HCT1* (g29851), *CCoAOMT1* (g27084), *CCR1/2* (g11627, g11627), *CAD4/5* (g16641, g844), *F5H1* (g35507). В соответствии с полученными транскриптомными данными пик экспрессии этих генов приходится на разные стадии развития стебля у разных генотипов. У генотипов со сниженным качеством волокна повышение интенсивности транскрипции ряда генов фенилпропаноидного пути чаще отмечается на второй стадии, что, вероятно, ведет к раннему формированию лигнина и быстрому одревеснению тканей. У генотипов с высоким качеством волокна пик экспрессии тех же генов смещен на третью стадию, когда начинается утолщение вторичной клеточной стенки. Более поздняя активация фенилпропаноидного пути может обеспечивать волокнам возможность пройти фазу линейного роста до начала интенсивного утолщения клеточной стенки, что потенциально способствует формированию более тонких и эластичных волокон с лучшими прядильными свойствами.

Таким образом, в работе получены транскриптомные данные для 16 контрастных по качеству волокна и устойчивости к полеганию генотипов льна, охватывающие основные стадии развития и различные органы, являющиеся ключевыми в формировании исследуемых признаков. Паттерны экспрессии генов, вовлеченных в биосинтез клеточной стенки и лигнификацию, различались у генотипов льна, контрастных по исследуемым признакам. Полученные результаты необходимы для разработки ДНК-маркеров и их использования в маркер-ориентированной селекции льна на качество волокна и устойчивость к полеганию.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-64-00033, https://rscf.ru/project/24-64-00033/.

УДК: 576.32/.36

Роль ADAR1 в регуляции ионного гомеостаза нейронов гиппокампа

П. Е. Рязанцева, С. Г. Гайдин, А. М. Косенков, Д. П. Ларюшкин, В. Н. Мальцева, И. А. Тумозов

Пущинский научный центр биологических исследований РАН Института биофизики клетки РАН

Введение. Чрезмерное повышение внутриклеточной концентрации Ca^{2+} и активация кальций-зависимых апоптотических каскадов является основной причиной гибели нейронов при острых и хронических заболеваниях ЦНС. В этих условиях приток кальция в клетку извне осуществляется ионотропными рецепторами глутамата и потенциал-зависимыми кальциевыми каналами [1]. Известно, что редактирование мРНК посредством аденозиндезаминаз семейства ADAR играет важную роль в поддержании гомеостаза нейронов, регуляции синаптической пластичности и врожденного иммунитета ЦНС. В частности, ADAR2 редактирует GluA2 субъединицу AMPA-рецепторов и GluK1 и GluK2 субъединицы каинатных рецепторов глутамата, что определяет их кальциевую проницаемость [2]. При этом существующие исследования указывают на изменение экспрессии белка ADAR1 при патологических состояниях, связанных с кальциевой перегрузкой [3], но его роль в регуляции ионного гомеостаза нейронов во многом остается невыясненной.

Цель работы. Целью исследования являлось изучение влияния фермента ADAR1 на активность ионотропных рецепторов глутамата (iGluRs) и потенциал-зависимых кальциевых каналов.

Материалы и методы. Объектом исследования являлась нейрон-глиальная культура гиппокампа (возраст культуры 7-8 дней in vitro) новорожденных крыс линии Wistar. Ингибирование ADAR1 осуществляли путем инкубации культур с 8-азааденозином (AAZ, 5 мкМ) в течение суток. Вклад ADAR1 в регуляцию активности, в первую очередь кальциевой проницаемости рецепторов и каналов, оценивали методом флуоресцентного кальциевого имиджинга с использованием ратиометрического Ca^{2+}-чувствительного зонда Fura-2 AM. Для оценки натриевой проницаемости AMPA-рецепторов использовали флуоресцентный зонд SBFI AM. Активация iGluRs и потенциал-зависимых кальциевых каналов осуществлялась путем аппликации селективных агонистов и высокой концентрации KCl (35 мМ), соответственно.

Результаты. Ингибирование ADAR1 приводило к значимому снижению амплитуд кальциевых ответов при активации AMPA-рецепторов селективным агонистом 5-фторвиллардиином (FW) и активации потенциал-зависимых кальциевых каналов посредством KCl. Аналогичное снижение амплитуд было продемонстрировано и в экспериментах с аппликацией FW в присутствии антагонистов NMDA- (D-AP5) и каинатных рецепторов (UBP310), добавленных для исключения вклада в кальциевый ответ вторичной активации соответствующих рецепторов, про представлено на рис. 1.

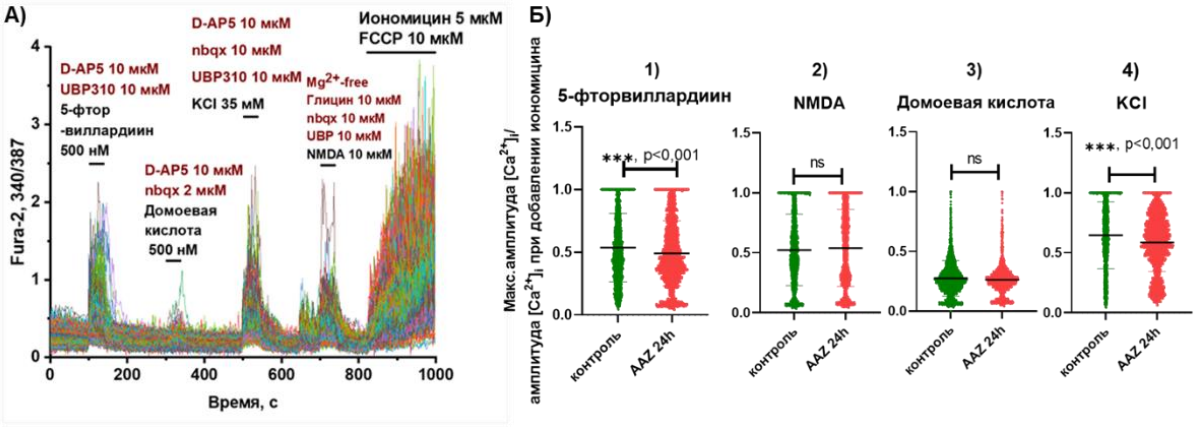


Рис. 1. Кальциевые ответы нейронов (*А*) при добавлении агонистов iGluRs и KCl (на фоне антагонистов соответствующих рецепторов). Изменение кальциевых ответов (*Б*) на фоне инкубации с ингибитором ADAR1 (n=2197) и в контрольных экспериментах (n=2971) при аппликации: 1) 5-фторвиллардиина (p<0,001, критерий Манна–Уитни); 2) NMDA; 3) Домоевой кислоты; 4) KCl (p<0,001, критерий Манна–Уитни)

Кроме того, так как ферменты ADAR могут влиять на кальциевую проницаемость iGluRs, мы оценили количество нейронов, содержащих кальций-проницаемых AMPA-рецепторы (CP-AMPA) после ингибирования ADAR1. Идентификация данных нейронов проводилась методом, опубликованным ранее [4], схема идентификации представлена на рис. 2. Ингибирование ADAR1 не приводило к достоверному изменению в культурах количества CP-AMPA-нейронов.

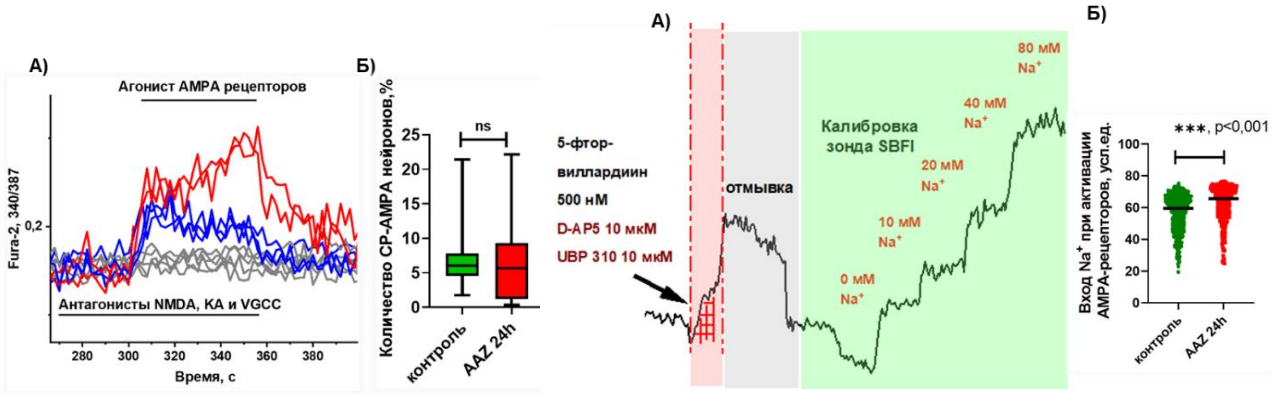


Рис. 2. Определение количества CP-AMPA-нейронов (*А*): красными отмечены CP-AMPA, синими — нейроны, не содержащие CP-AMPA; серыми — астроциты). При инкубации с ингибитором ADAR1 (Б) не происходит изменения количества CP-AMPA-нейронов (n=11, критерий Манна–Уитни)

Рис. 3. Суммарная кривая (*А*), отражающая натриевый ответ нейронов при активации AMPA-рецепторов; увеличение входа ионов Na^+ (*Б*) при активации AMPA-рецепторов на фоне ингибирования ADAR1 (n=692 для контрольных экспериментов и n=428 в опыте, p<0,001, критерий Манна–Уитни)

Основная физиологическая роль AMPA-рецепторов заключается в проведении ионов натрия и деполяризации клеточной мембраны, поэтому мы оценили, какой эффект оказывает ингибирование ADAR1 на проницаемость AMPA-рецепторов для ионов натрия. Было установлено значимое увеличение входа ионов натрия при активации AMPA-рецепторов на фоне ингибирования ADAR1, что может свидетельствовать о повышении проницаемости этих рецепторов, что показано на рис. 3.

Заключение. Таким образом, ADAR1 участвует в регуляции кальциевой и натриевой проводимости AMPA-рецепторов глутамата, а также в регуляции потенциал-зависимых кальциевых каналов, что позволяет рассматривать этот фермент как потенциальную мишень для терапии при патологических состоя-

ниях, характеризующихся избыточным накоплением Ca^{2+} в нейронах. Работа выполнена в рамках государственного задания ФИЦ ПНЦБИ РАН № 075-00612-26-00 (1024032700128-8-1.6.4 «Разработка препаратов для терапии повреждений мозга и эпилепсии: исследования in vitro и in vivo»).

Литература

1. *Wojda U., Salinska E., Kuznicki J.* Calcium ions in neuronal degeneration // IUBMB Life. 2008. V. 60(9). P. 575–590.
2. *Yang Y., Okada S., Sakurai M.* Adenosine-to-inosine RNA editing in neurological development and disease // RNA Biol. 2021. V. 18(7). P. 999–1013.
3. *Bonini D.* [et al.]. Chronic glutamate treatment selectively modulates AMPA RNA editing and ADAR expression and activity in primary cortical neurons // RNA biol. 2015. V. 12(1). P. 43–53.
4. *Gaigin S. G.* [et al.]. A novel approach for vital visualization and studying of neurons containing Ca^{2+}-permeable AMPA receptors // J. Neurochem. 2023. V. 164(5). P. 583–597.

УДК: 577.218

Генетически кодируемый сенсор для обнаружения инфекции вируса простого герпеса первого типа (ВПГ1) в клеточных культурах

***Н. Р. Савочка*[1,2], *А. А. Мартынова*[2], *Н. Г. Гурская*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова

Существующие методы детекции вирусной инфекции в клеточных культурах, такие как полимеразная цепная реакция (ПЦР), подсчет бляшкообразующих единиц (БОЕ) и различные варианты иммунохимического анализа, не позволяют оперативно выявлять и наблюдать инфекционный процесс непосредственно в клеточной культуре в реальном времени. Разработка подходов для прямого мониторинга представляет значительный интерес как для фундаментальных исследований в области вирусологии, так и для прикладных задач, связанных с созданием и контролем качества генотерапевтических вирусных векторов.

В настоящее время для доставки крупных генетических конструкций активно разрабатываются векторы на основе репликативно-дефектных вариация вируса простого герпеса первого типа (ВПГ1). Инфекционный цикл HSV регулируется каскадом трех классов генов: немедленно-ранних (IE), ранних (E), поздних (L) [1]. В связи с чем, актуально задачей является создание репортеров инфекции ВПГ1, специфичных для различных периодов вирусной инфекции.

Ранее разработанный на основе вирус-специфических промоторов сенсор ELVIS позволяет детектировать инфекцию в клинических образцах [4, 5].

В настоящей работе для создания сенсоров были выбраны промоторы следующих генов: *ICP0* (немедленно-ранний), *UL39* (ранний) и *UL38* (поздний). В качестве репортерных элементов были выбраны красные флуоресцентные белки: mScarlet-I и TurboRFP.

Полученные нами результаты указывают на то, что для дискриминации вирус-индуцированной и клеточной транскрипции недостаточно только 5'-регуляторной области гена *UL39*. Фрагмент нуклеотидной последовательности промотора *UL39* длиной 512 п.н. проявляет базальную активность в клетках млекопитающих, непригодную для создания высокоспецифичного сенсора. Мы предполагаем, что наблюдаемая недостаточная специфичность обусловлена отсутствием в 5'-регуляторной области регуляторных элементов, участвующих в формировании репрессорного комплекса. Включение части кодирующей последовательности гена *UL39*, вероятно, обеспечит формирование GC-богатной вторичной структуры на уровне РНК. Данная структура может функционировать как *cis*-элемент, селективно подавляющий процессивность клеточной РНК-полимеразы, что позволит достичь детекции сигнала исключительно в присутствии вирусных транс-факторов.

В связи с этим предполагается разработать репортерные конструкции с более высоким уровнем зависимости от вирусных транс-активаторов, на основе удлиненной версии промотора *UL39*, а также промоторов *ICP0* и *UL38* [2, 3].

Панель таких сенсоров, детектирующая все ключевые стадии инфекционного процесса ВПГ1, позволит оценивать и наблюдать развитие инфекции в реальном времени, и облегчить оценку транскрипционной активности векторов на основе модифицированного ВПГ1.

Литература

1. *Dunn L. E. M., Birkenheuer C. H., Baines J. D.* A revision of herpes simplex virus type 1 transcription: first, repress; then, express // Microorganisms. 2024. V. 12(2): 262. DOI: 10.3390/microorganisms12020262.
2. *Flanagan W. M.* [et al.]. Analysis of the herpes simplex virus type 1 promoter controlling the expression of UL38, a true late gene involved in capsid assembly // J. Virol. 1991. V. 65(2). P. 769–786. DOI: 10.1128/JVI.65.2.769-786.1991.
3. *Guzowski J. F.* [et al.]. Transcriptional activation of the herpes simplex virus type 1 UL38 promoter conferred by the cis-acting downstream activation sequence is mediated by a cellular transcription factor // J. Virol. 1994. V. 68(12). P. 7774–7789. DOI: 10.1128/JVI.68.12.7774-7789.1994.
4. *Stabell E. C., Olivo P. D.* Isolation of a cell line for rapid and sensitive histochemical assay for the detection of herpes simplex virus // J. Virol. Methods. 1992. V. 38(2). P. 195–204. DOI: 10.1016/0166-0934(92)90110-y.
5. *Olivo P. D.* Genetically engineered cell lines for detecting infectious herpesvirus and methods therefor // Google Patents: [Электронный ресурс]. URL: https://patents.google.com/patent/US5958676A (дата обращения: 09.03.2026).

УДК: 602.64

Создание AAV6-вектора, экспрессирующего PDGF-B, для ускорения заживления кожных ран

***А. В. Семенова*[1,2], *Д. В. Кочетков*[2], *П. О. Воробьев*[2], *А. В. Липатова*[2]**

[1]Московский политехнический университет
[2]Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН

Заживление ран является одним из фундаментальных процессов, обеспечивающих сохранение целостности организма. Для этого на организменном уровне в ходе эволюции сформировался сложно организованный последовательный процесс, который можно условно разделить на три основных взаимосвязанных этапа: 1 — гомеостаз и воспаление, 2 — клеточная миграция и пролиферация, 3 — ремоделирование тканей [1]. Такие патологические процессы как, сосудистые заболевания, диабет, хроническое воспаление и ожоговые травмы способны нарушить процесс восстановления [2]. Один из ключевых факторов, который определяет успешность регенерации является фактор роста тромбоцитов B (platelet derived growth factor B — PDGF-B), который регулирует процесс заживления на ранних этапах и во многом определяет успешность регенерации, привлекая клетки мезенхимального происхождения, усиливая их пролиферацию в месте повреждения, а также активирует ангиогенез и синтез внеклеточного матрикса [3,4]. Как показывают исследования, местная терапия с использованием PDGF-B имеет явное преимущество перед стандартными подходами, основанными на применении антисептических препаратов с поддержанием увлажненного состояния поврежденных участков кожи [5]. Чаще всего PDGF-B применяют в форме рекомбинантного белка, что делает лечение дорогим и ограниченно эффективным из-за низкой стабильности препаратов. Перспективным решением может стать адресная экспрессия PDGF-B в поврежденных клетках [6].

Целью исследования было разработать препарат на основе аденоассоциированного вируса 6 серотипа (AAV-6), экспрессирующего PDGF-B, который бы стимулировал регенерацию тканей в зоне раневой поверхности.

На начальном этапе последовательности нуклеотидов, кодирующие человеческий и мышиный PDGF-B, были клонированы в лентивирусный вектор LeGO-iG2. Путем лентивирусной трансдукции были получены сублинии HEK293T и первичных фибробластов кожи человека, эффективно экспрессирующие секретируемый PDGF-B. С использованием данных линий в качестве фидерных было показано, что экспрессия PDGF-B ускоряет заживление раны *in vitro* в ходе проведения scratch-анализа — миграция кокультивированных первичных фибробластов кожи в присутствии трансдуцированных фидерных линий увеличивалась более чем на 70% в сравнении с образцами, кокультивированными с нетрансдуцированными линиями (p-value <0,001). Кроме этого, пролиферативная активность фибробластов усиливалась особенно заметно в условиях понижения концентрации фетальной бычьей сыворотки в культуральной среде в присутствии фидерных линий или при обработке кондиционированной ими средой (увеличение индекса пролиферации более чем на 30%, p-value <0,01, и 50%, p-value <0,001, соответственно).

Затем экспрессионные кассеты PDGF под контролем SFFV промотора были перенесены в аденоассоциированный вектор 6 серотипа, корректность конструкций подтверждена секвенированием и проведена трансдукция первичных фибробластов. Количество экспрессируемых транскриптов PDGF-B после трансдукции лентивирусом и аденоассоциированным вирусом в множественности 1 было оценено методом ПЦР в реальном времени и подтвердило значительно более эффективную экспрессию (более

чем в 4,5 раза, p-value <0,01). В дальнейшем будут проведены эксперименты *in vivo* для валидации системы доставки в модели резаных и ожоговых ран.

Литература

1. *Maghsoudi H., Nezami N., Mirzajanzadeh M.* Enhancement of burn wounds healing by platelet dressing // *Int J Burns Trauma.* 2013. V. 3(2). P. 96–101.
2. *Schilrreff P., Alexiev U.* Chronic inflammation in non-healing skin wounds and promising natural bioactive compounds treatment // Int. J. Mol. Sci. 2022. V. 23(9): 4928.
3. *Fredriksson L., Li H., Eriksson U.* The PDGF family: four gene products form five dimeric isoforms // Cytokine Growth Factor Rev. 2004. V. 15(4). P. 197–204.
4. *Alberto H.* [et al.]. Endothelial cell activation on 3D-matrices derived from PDGF-BB-stimulated fibroblasts is mediated by Snail1 // Oncogenesis. 2018. V. 24(9): 76.
5. *Потекаев Н. Н.* [и др.]. Хронические, длительно не заживающие язвы и раны кожи и подкожной клетчатки // Клиническая дерматология и венерология. 2018. Т. 17. № 6. С. 7–12.
6. *John W.* [et al.]. A review of genetic engineering biotechnologies for enhanced chronic wound healing // Exp Dermatol. 2017. V. 26(2). P. 179–185.

УДК: 544.173; 577.125

Исследование изменений липидного профиля печени в раннем посмертном периоде для создания новых методов молекулярной диагностики первичных опухолей печени

Д. К. Семенова, Г. С. Ступникова, Е. В. Парочкина, Д. С. Бормотов, Д. С. Заворотнюк, С. И. Пеков, И. А. Попов

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Масс-спектрометрическое профилирование, основанное на методах прямой ионизации, является перспективным подходом для ассистирования хирургу при принятии решений в ходе плановых вмешательств по резекции опухолевой ткани. Отсутствие стадий пробоподготовки и предварительного разделения аналитов позволяет современным методам прямой масс-спектрометрии получать информацию о молекулярном составе ткани практически в реальном времени непосредственно в ходе операции. Для реализации такой диагностики в клинической практике данные масс-спектрометрического анализа должны обрабатываться автоматически и без существенной временной задержки. Это достигается за счет построения диагностических моделей на основе методов машинного обучения, использующих молекулярные профили тканей. Разработка и валидация подобных моделей, в свою очередь, требует накопления значительного объема экспериментальных данных. Однако сбор достаточно больших коллекций биоматериала затруднен как по физиологическим, так и по этическим причинам. Логичным решением является составление датасета на основании трупного материала. К сожалению, такой подход имеет свою сложность: после смерти организма биологические процессы в нем отнюдь не останавливаются, что как правило существенно искажает молекулярный профиль. Поэтому, прежде чем станет возможным построение диагностической модели, необходимо исследовать это искажение.

Целью данной работы является исследование изменения липидного профиля в тканях печени здоровых и больных гепатоцеллюлярной карциномой модельных животных (мыши) в раннем посмертном периоде (0–72ч) методом молекулярного профилирования с использованием прямой масс-спектрометрии, а также построение модели для выделения признаков, которые позволяют различить на уровне молекулярных профилей степень разложения предоставленного материала.

Для достижения поставленной цели был проведен сбор коллекции биоматериала печени здоровых мышей и мышей с гепатоцеллюлярной карциномой. Полученные образцы печени были подвергнуты криогенной заморозке в нескольких временных точках после умерщвления мыши. Для каждого образца при помощи ESI-Orbitrap масс-спектрометрии были получены липидные профили. При помощи ряда методов машинного обучения проведено сравнение липидных профилей в здоровых и опухолевых мышах и выделение признаков, которые позволяют их различить на уровне молекулярных профилей.

В дальнейшем планируется использовать выделенные признаки для построения диагностической модели, которая будет классифицировать ткани на больные и здоровые вне зависимости от времени, прошедшего между смертью и заморозкой биоматериала.

Работа была выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 23-69-10035.

УДК: 577.34:577.21

Влияние краниального облучения головного мозга на молекулярно-генетические показатели митохондриальной ДНК в различных тканях мышей

А. В. Точиленко, С. А. Абдуллаев

Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна ФМБА России

Настоящая работа посвящена исследованию митохондриальной ДНК (мтДНК) как потенциального фактора, участвующего в формировании абскопального эффекта — системного ответа организма на локальное радиационное воздействие, при котором изменения возникают в тканях, не подвергавшихся прямому облучению [1]. Считается, что передача сигнала от поврежденных клеток к интактным может осуществляться двумя основными путями: через межклеточные контакты в близкорасположенных клетках и посредством растворимых факторов, высвобождаемых в окружающую среду и взаимодействующих с рецепторами клеток-мишеней. По современным представлениям, ни один отдельный фактор не объясняет явление полностью, и, вероятно, реализуется их сочетанное действие. Фрагменты внеклеточной ДНК могут высвобождаться из поврежденных клеток, попадать в кровоток и инициировать реакцию в удаленных тканях. Предполагается, что распознавание внеклеточной ДНК может идти через рецепторы врожденного иммунитета, в частности TLR9, чувствительного к CpG-мотивам [2]. Митохондриальная ДНК представляет особый интерес, поскольку она богаче CpG-участками и слабее метилирована, а митохондриальные компоненты могут запускать воспалительные реакции [3]. Как кандидатный агент системной передачи сигналов при облучении она изучена существенно меньше, в связи с этим целью настоящей работы стала оценка ее молекулярно-генетических и цитогенетических показателей, потенциально связанных с абскопальным ответом. Такой подход позволяет сопоставить изменения в ткани-мишени и в удаленных органах, выявить тканеспецифическую динамику митохондриальных показателей и оценить, сопровождается ли системный ответ признаками генетической нестабильности в кроветворной системе.

В работе оценивали экспрессию генов мтДНК, а также общее количество копий мтДНК и изменение уровня микроядер в клетках различных тканей мышей, подвергшихся локальному облучению головного мозга в дозах 1 и 5 Гр. В исследовании использовались самцы мышей линии BALB/c 2-х месячного возраста. Рентгеновскому облучению подвергалась только голова мыши. Для анализа параметров использовались следующие ткани: клетки крови, сердце, головной мозг, печень, селезенка, костный мозг. Такой подход позволяет сопоставить изменения в ткани-мишени и в удаленных органах, выявить тканеспецифическую динамику митохондриальных показателей и оценить, сопровождается ли системный ответ признаками генетической нестабильности в кроветворной системе.

Показано, что в ядросодержащих клетках крови после облучения в дозах 1 и 5 Гр повышается относительное количество транскриптов митохондриального гена ATP6. В гранулоцитах этот эффект выражен значительно сильнее, чем в моноцитах. В эти же сроки количество мтДНК в ядросодержащих клетках крови снижается относительно контрольного уровня в 2–3 раза, что указывает на перестройку митохондриального статуса клеток как части общего стресс-ответа организма. В головном мозге также наблюдается увеличение относительного количества транскриптов мтДНК примерно в 2–3 раза по сравнению с контролем. В органах, не подвергшихся прямому облучению (сердце, печень, селезенка), выявляется сходная направленность изменений — увеличение относительного количества транскриптов мтДНК, что свидетельствует о вовлечении удаленных тканей в общий ответ на локальное воздействие. Число копий мтДНК в клетках головного мозга после кратковременного повышения через сутки резко снижается и остается измененным до окончания эксперимента (30 дней), тогда как в клетках печени и сердца происходит противоположный процесс — значительное увеличение числа копий мтДНК с максимумом на 14–21 день. В клетках костного мозга мышей после локального облучения головы в дозе 1 Гр регистрировался повышенный уровень образования микроядер в полихроматофильных эритроцитах (ПХЭ), что указывает на вовлечение кроветворной системы и наличие отдаленных цитогенетических последствий.

Полученные результаты показывают, что краниальное облучение запускает длительную и тканеспецифическую перестройку параметров мтДНК как в зоне прямого воздействия, так и в удаленных органах, включая изменения, связанные с генетической нестабильностью. Это поддерживает гипотезу о том, что мтДНК и связанные с ней сигналы могут участвовать в передаче системного ответа и формировании абскопального эффекта, выявленные профили изменений мтДНК могут рассматриваться как основа для дальнейшего поиска универсальных маркеров отдаленных эффектов облучения, определяющих индивидуальные различия в чувствительности тканей к радиационному воздействию.

Литература

1. *Siva S.* [et al.]. Abscopal effects of radiation therapy: A clinical review for the radiobiologist // Cancer Letters. 2015. V. 356. P. 82–90. DOI: 10.1016/j.canlet.2013.09.018
2. *Ermakov A. V.* [et al.]. An extracellular DNA mediated bystander effect produced from low dose irradiated endothelial cells // Mutat. Res. 2011. V. 712. P. 1-10. DOI: 10.1016/j.mrfmmm.2011.03.002
3. *Zhang Q.* [et al.]. Circulating mitochondrial DAMPs cause inflammatory responses to injury // Nature. 2010. V. 464. № 7285. P. 104-107. DOI: 10.1038/nature08780.

УДК: 577.218

Разработка генетически кодируемого сенсора для мониторинга бактериального алармона ppGpp в клетках *Escherichia coli*

***Т. Д. Серова*[1,2], *С. А. Прошкин*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН

Все живые организмы подвергаются воздействию различных стрессовых факторов, вынуждающих их быстро адаптировать метаболизм для выживания. Ключевыми посредниками в этой адаптации к неблагоприятным условиям у бактерий являются сигнальные молекулы — гуанозин-5'-дифосфат-3'-дифосфат и гуанозин-5'-трифосфат-3'-дифосфат, условно обозначаемые (p)ppGpp (рис. 1). Уровень (p)ppGpp отражает физиологическое состояние клетки, и его повышение сигнализирует о том, что клетка подвергается какому-либо стрессу. Хорошо изученным примером является «строгий ответ» в бактериях как реакция на аминокислотное голодание, в ходе которого в клетках многократно увеличивается уровень (p)ppGpp, что приводит к подавлению синтеза рибосомных РНК, активации генов биосинтеза аминокислот и перестройке метаболизма для экономии энергии и адаптации к новым условиям. Обнаружение и количественное определение (p)ppGpp, как *in vitro*, так и *in vivo*, необходимо для понимания его роли в стрессовых реакциях и установлении молекулярных механизмов, лежащих в их основе. Традиционные методы, такие как тонкослойная хроматография или ВЭЖХ-МС, отличаются трудоемкостью и непригодны для быстрого высокопроизводительного генетического скрининга *in vivo*. Анализ осложняется также динамической природой метаболизма (p)ppGpp, его низкими внутриклеточными концентрациями и структурным сходством с другими нуклеотидами. Целью данной работы являлось создание генетически кодируемого сенсора для мониторинга изменений внутриклеточного уровня ppGpp в *Escherichia coli* в условиях *in vivo*.

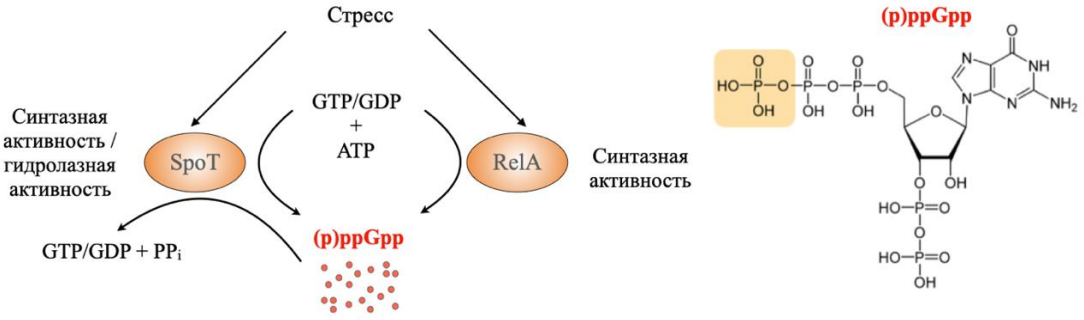


Рис. 1. Путь метаболизма (p)ppGpp в *E. coli*

В качестве детектирующего элемента мы использовали два варианта ppGpp-чувствительных рибопереключателей из *Desulfitobacterium hafniense* и *Clostridiales bacterium* [1, 2]. Рибопереключатели, расположенные в 5'-нетранслируемых областях мРНК, состоят из эволюционно-консервативного метаболит-чувствительного аптамерного участка и «экспрессионной платформы». Эта платформа способна принимать две альтернативные вторичные структуры в ответ на индуцируемые лигандом изменения в сенсорном домене, регулируя тем самым экспрессию контролируемых ею генов. В созданных нами генно-инженерных конструкциях связывание ppGpp лидерным участком мРНК модулирует работу терминатора транскрипции, определяя экспрессию расположенного ниже по ходу транскрипции репортерного гена *lacZ* (рис. 2). Для повышения специфичности детекции и минимизации фонового сигнала были получены

версии сенсора под контролем ppGpp-индуцируемого промотора *iraP* [3]. Проверку сконструированных сенсоров проводили в условиях лимитирования питательных веществ. Использованные нами сенсорные генетические конструкции, обеспечивают зависимую от синтеза лиганда (ppGpp) регуляцию экспрессии репортерного гена, что открывает перспективы для использования сенсора в изучении молекулярных механизмов бактериальной сигнализации и адаптации.

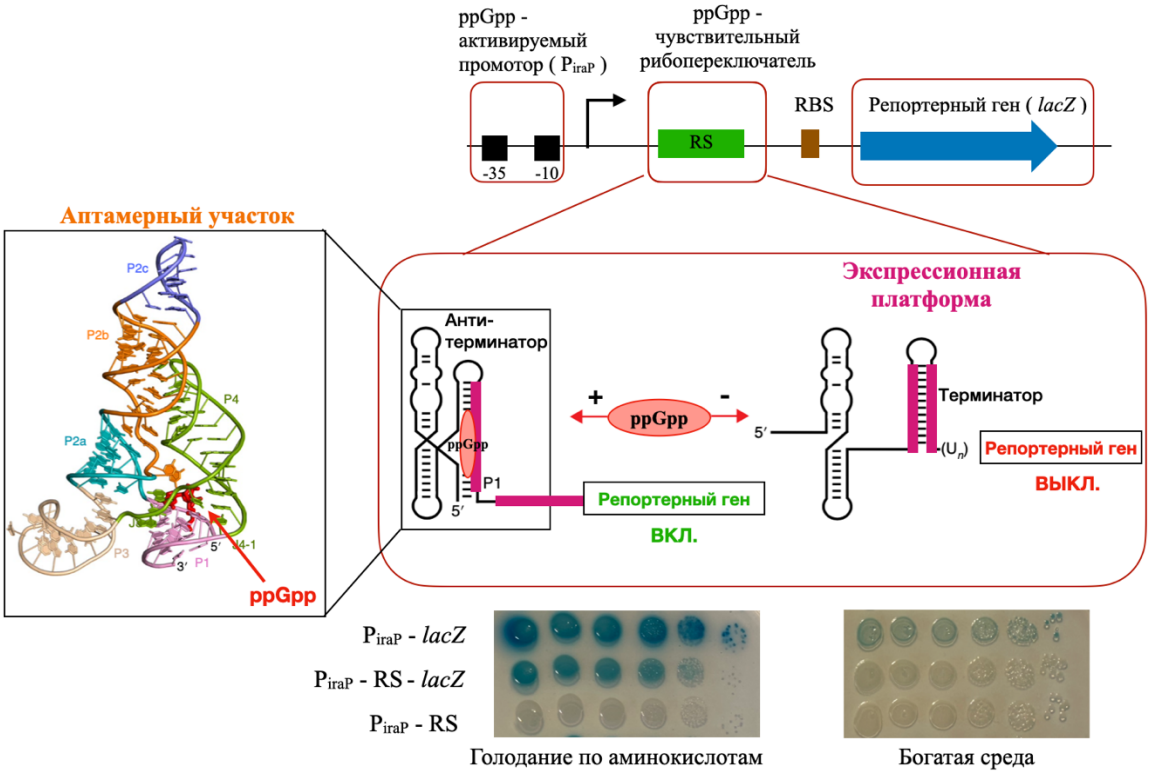


Рис. 2. Схематичное представление генетически кодируемого сенсора для мониторинга уровня ppGpp

Литература

1. *Sherlock M. E., Sudarsan N., Breaker R. R.* Riboswitches for the alarmone ppGpp expand the collection of RNA-based signaling systems // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2018. V. 115(23). P. 6052–6057.
2. *Szyjka C. E., Strobel E. J.* Observation of coordinated RNA folding events by systematic cotranscriptional RNA structure probing // Nat. Commun. 2023. V. 14(1): 7839.
3. *Bougdour A., Gottesman S.* ppGpp regulation of RpoS degradation via anti-adaptor protein IraP // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2007. V. 104(31). P. 12896–12901.

УДК: 571.27

Анализ репертуара аутореактивных Т-клеток у больных системной красной волчанкой с аллелью MHCII HLA-DRB1*15:01

***Е. О. Соседская*[1,2], *И. А. Ишина*[1,2], *А. А. Шумилова*[3], *Т. М. Решетняк*[3], *М. Ю. Захарова*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
[3]Научно-исследовательский институт ревматологии им. В. А. Насоновой

Введение. Системная красная волчанка (СКВ) — аутоиммунное ревматическое заболевание, обусловленное активацией аутореактивных В- и Т-клеток и характеризующееся высокой клинической гетерогенностью. Ассоциации СКВ с аллелями HLA-DRB1 указывают на значимость MHCII-зависимой презентации аутоантигенных пептидов $CD4^+$ Т-клеткам в патогенезе. Полиморфизмы пептид-связывающей бороздки HLA-DR формируют аллель-специфичные репертуары связываемых пептидов и являются важным генетическим фактором предрасположенности к СКВ [1]. Клональные популяции $CD4^+$ Т-хелперов (Th) координируют иммунный ответ, обеспечивая цитокиновую и костимулирующую поддержку В-клеток и

тем самым способствуя продукции аутоантител. Функциональная поляризация (Th1/Th17/Treg) может определять их патогенный либо регуляторный вклад в развитие заболевания [2, 3]. Особый интерес представляют Т-клеточные клоны, несущие сходные Т-клеточные рецепторы (TCR), которые называют «публичными» TCR: повторяющиеся клонотипы у неродственных индивидов, отражающие предпочтительную экспансию Th-клонов в ответ на один и тот же комплекс пептид-МНС (pMHC) при общей аллели MHCII.

Цель работы. Идентифицировать аутореактивные $CD4^+$ Т-клеточные клоны у больных СКВ носителей HLA-DRB1*15:01 и определить аутоантигенные пептиды, вовлеченные в их активацию.

Материалы и методы. В исследуемой российской когорте генотипирование HLA-DRB1 показало, что для аллели HLA-DRB1*15:01 наблюдались повышенная частота встречаемости и высокий показатель активности заболевания. Для анализа презентируемых на данной аллели аутоантигенов были выбраны 12 пептидов — фрагментов белков, ассоциированных с СКВ, согласно базе данных AAgAtlas [4], отобранных методом фагового дисплея на HLA-DRB1*15:01 с использованием аутоантигенной библиотеки [5], и дополнительно 4 пептида с высокой предсказанной аффинностью к HLA-DRB1*15:01 по NetMHCIIpan [6]. Далее проводили антиген-специфическую экспансию $CD4^+$ Т-клеток, выделенных из образцов крови 3 пациентов с СКВ носителей HLA-DRB1*15:01. Для этого были созданы модельные антиген-презентирующие клетки на основе линии HeLa, несущей комплекс HLA-DRB1*15:01 с ковалентно пришитым пептидом и ко-рецептором $CD80^+$. Из этих модифицированных линий получали искусственные внеклеточные везикулы (ВВ), имитирующие антиген-презентацию [7]. ВВ разделяли на два пула; для каждого пула внутри одного пациента выполняли четыре технических репликата. Антиген-специфичными считали экспансированные последовательности TCR, воспроизводимо выявляемые в нескольких репликатах одного пула и отсутствующие в репликатах другого пула. По данным NGS и последующего биоинформатического анализа с помощью программы MiXCR [8] выделяли клоны, подвергшиеся антиген-зависимой экспансии, и выполняли теоретическое сопоставление α- и β-цепей TCR. Для функциональной валидации TCR собирали их генетические конструкции, осуществляли лентивирусную трансдукцию репортерной линии $CD4^+$ Jurkat 76 TPR с флуоресцентным белком GFP под NFAT-зависимым промотором и оценивали уровень экспрессии GFP в ответ на стимуляцию ВВ, несущих специфичный pMHC (рис. 1).

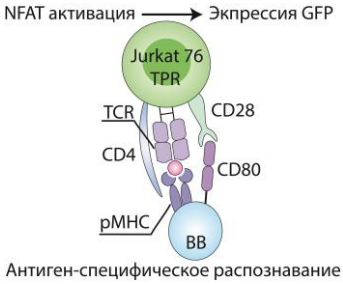


Рис. 1. Схема активации клеток $CD4^+$ TCR^+ Jurkat 76 TPR в ответ на взаимодействие с соответствующим pMHC

Результаты. У одного пациента выявлены антиген-зависимая клональная экспансия TCR: обнаружены 4 кандидатных TCR с общим V-сегментом α-цепи TRAV14/DV4, у трех совпадал V-сегмент β-цепи TRBV5-4, у одного — TRBV10-3. Эти клоны были отобраны для функциональной валидации.

В репортерной системе $CD4^+$ Jurkat 76 TPR все четыре трансгенные линии отвечали на стимуляцию ВВ, несущих pMHC с фрагментом рецептора инсулина (INSR), при отсутствии ответа на другие варианты ВВ (рис. 2).

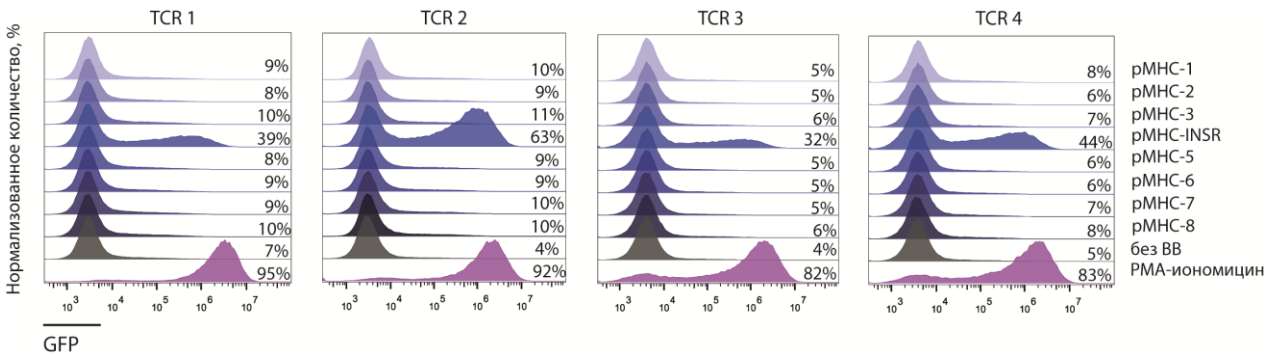


Рис. 2. Анализ активации клеток $CD4^+$ TCR^+ Jurkat 76 TPR восьмью типами ВВ, путем оценки экспрессии GFP

Для отбора последующих пациентов провели скрининг сывороток на антитела к INSR методом ИФА. Для трех пациентов с повышенным уровнем антител к INSR выполнены антиген-зависимая экспансия Т-клеток с использованием ВВ, содержащих только pMHC-INSR, и секвенирование репертуаров TCR. У всех трех пациентов выявлены TCR, воспроизводящие сочетание TRAV14/DV4 (α) и TRBV5-4 (β), сходное с найденным ранее у первого пациента, что усиливает аргументы в пользу INSR как аутоантигенной мишени у подгруппы больных СКВ.

Выводы. Показано, что в контексте аллели HLA-DRB1*15:01 репертуар $CD4^+$ Т-клеток у подгруппы больных СКВ включает TCR-клонотипы, функционально распознающие pMHC с фрагментом INSR. Повторяющееся сочетание TRAV14/DV4+TRBV5-4 рассматривается как кандидатный публичный мотив, потенциально отражающий антиген-опосредованный отбор Th-клонов, значимый для аутоиммунного процесса. На следующем этапе планируется фенотипирование охарактеризованных Th-клонов для оценки их вклада в воспалительный либо регуляторный ответ.

Литература

1. *Xue K., Niu W. Q., Cui Y.* Association of HLA-DR3 and HLA-DR15 polymorphisms with risk of systemic lupus erythematosus // Chinese Medical Journal. 2018. V.131(23). P. 2844–2851. DOI: 10.4103/0366-6999.246058.
2. *Abdirama D.* [et al.] Nuclear antigen-reactive CD4+ T cells expand in active systemic lupus erythematosus, produce effector cytokines, and invade the kidneys // Kidney International. 2021. V.99(1). P. 238–246. DOI: 10.1016/j.kint.2020.05.051.
3. *Leung S.* [et al.] The cytokine milieu in the interplay of pathogenic Th1/Th17 cells and regulatory T cells in autoimmune disease // Cell. Mol. Immunol. 2010. V.7(3). P. 182–189. DOI: 10.1038/cmi.2010.6.
4. *Wang D.* [et al.] AAgAtlas 1.0: A Database of Human Autoantigens Extracted from Biomedical Literature // Methods Mol Biol. 2020. V.2131. P. 365–374. DOI: 10.1007/978-1-0716-0389-5_21.
5. *Ishina I. A.* [et al.] Autoantigenic peptide landscape of rheumatoid arthritis-associated HLA class II // Genes & Diseases. 2025. V.12:101469. DOI: 10.1016/j.gendis.2024.101469.
6. Reynisson B. [et al.] NetMHCpan-4.1 and NetMHCIIpan-4.0: improved predictions of MHC antigen presentation by concurrent motif deconvolution and integration of MS MHC eluted ligand data // Nucleic Acids Res. 2020. V.48(W1). P. W449–W454. DOI: 10.1093/nar/gkaa379.
7. *Ishina I. A.* [et al.] Genetically engineered CD80–pMHC-harboring extracellular vesicles for antigen-specific CD4+ T-cell engagement // Front. Bioeng. Biotechnol. 2024. V.11:1341685. DOI: 10.3389/fbioe.2023.1341685.
8. *Bolotin D. A.* [et al.] MiXCR: software for comprehensive adaptive immunity profiling // Nature Methods. 2015. V.12(5). P. 380–381. DOI: 10.1038/nmeth.3364.

УДК: 576.53

Известный агонист дофаминовых рецепторов SKF-81297 — новый лиганд 5-HT_{2C} рецептора

***А. С. Сунгурова*[1,2], *М. М. Михайлова*[1,3], *Т. В. Вьюнова*[3,4], *П. Е. Мусиенко*[1,5]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Сколковский институт науки и технологий
[3]ООО «ЛИФТ ЦЕНТР»
[4]Научно-технологический университет «Сириус»
[5]Санкт-Петербургский государственный университет

Моноаминовые рецепторы играют важную роль в локомоторном контроле. В спинном мозге интактных животных эти рецепторы модулируют активность нейронных ансамблей, участвующих в генерации локомоторных паттернов, и обеспечивают согласованную работу мышц конечностей и плавность движений [1]. Травма спинного мозга ведет к параличу конечностей из-за нарушения связей между головным мозгом и отделами спинного мозга, лежащими ниже уровня повреждения. В работах на спинальных животных было показано, что важную роль в восстановлении двигательной функции играют моноаминовые рецепторы, локализованные на клетках спинного мозга ниже уровня повреждения и лишенные своих эндогенных лигандов [2, 3].

Одним из примеров таких работ является исследование Musienko et al. (2011) [4], проведенное на крысах с полной перерезкой спинного мозга. Авторами была подобрана комбинация лигандов моноаминовых рецепторов, состоящая из четырех веществ: 8-OH-DPAT, Quipazine, Yohimbine и SKF-81297 (рис. 1*а*). Введение этой комбинации на фоне эпидуральной электростимуляции приводило к

восстановлению локомоторного паттерна, близкого по своим кинематическим и динамическим показателям к локомоторному паттерну здорового животного. В статье предполагалось, что действие «коктейля» обусловлено узким набором серотониновых, дофаминовых и адренорецепторов (рис. 1*а*), однако, согласно актуальной информации, спектр рецепторов гораздо шире (рис. 1*в*).

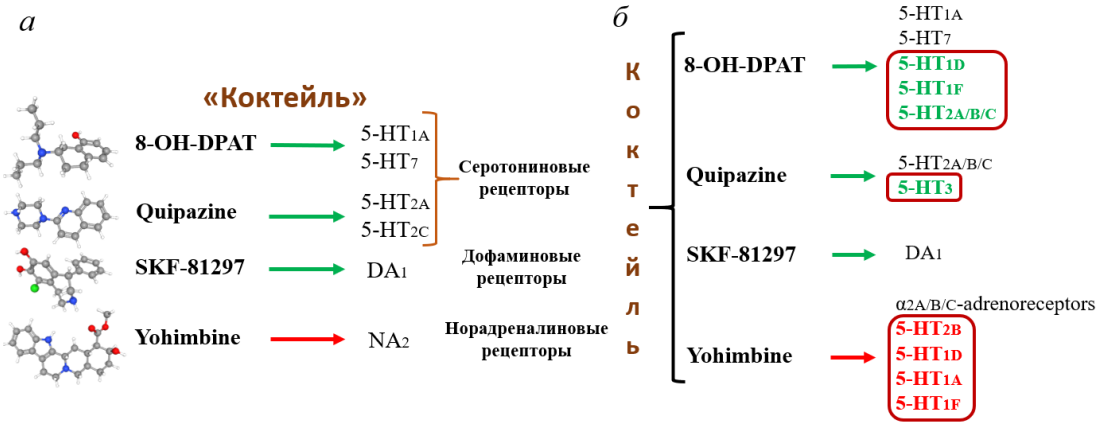


Рис. 1. Спектр рецепторов «коктейля»: основные мишени (*а*) и расширенный список рецепторов (*б*)

Для понимания, какими именно рецепторами опосредовано действие «коктейля», мы решили оценить влияние его отдельных компонентов (8-OH-DPAT, Quipazine, Yohimbine, SKF-81297) и их комбинаций на расширенный спектр рецепторов (рис. 1*в*). В качестве экспериментальной модели была выбрана клеточная линия *HEK293TN* с гиперэкспрессией определенного подтипа моноаминовых рецепторов. Исследования были начаты с VNI-изоформы 5-HT$_{2C}$ рецептора. Этот рецептор сопряжен с G$_q$-белком, и его активация приводит к подъему внутриклеточной концентрации кальция ([Ca^{2+}]$_i$) за счет выброса кальция из эндоплазматического ретикулума.

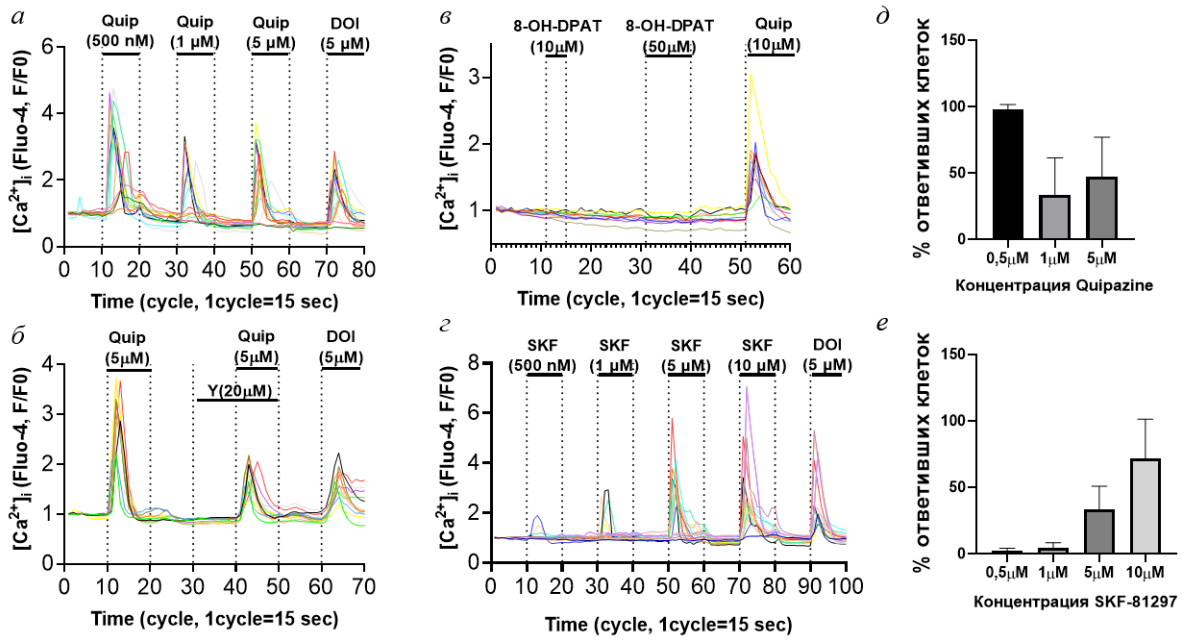


Рис. 2. Изменение [Ca^{2+}]$_i$ в клетках *HEK293TN* с гиперэкспрессией VNI-изоформы 5-HT$_{2C}$ рецептора (*а–г*); зависимость процента ответивших клеток от концентрации Quipazine (*д*) и SKF-81297 (*е*)

Для оценки взаимодействия компонентов «коктейля» с 5-HT$_{2C}$ рецептором был использован метод кальциевого имиджинга, позволяющий регистрировать уровень Ca^{2+} в клетке. Было продемонстрировано, что первый компонент «коктейля», агонист 5-HT$_{2C}$ рецептора Quipazine, в диапазоне концентраций 500nM-5μM вызывает подъем уровня кальция в клетках (рис. 2*а, д*). Согласно базе данных Guide to Pharmacology (GtPh) [5], второй компонент «коктейля», 8-OH-DPAT, является агонистом 5-HT$_{2C}$ рецептора [5], однако в наших экспериментах 8-OH-DPAT (10μM, 50μM) не оказывал никакого влияния на внутриклеточную концентрацию кальция (рис. 2*б*). Третий компонент «коктейля», Yohimbine, в базе DrugBank указан как антагонист 5-HT$_{2C}$ рецептора [6], в то время как в базе GtPh этот рецептор не

является мишенью данного соединения [5]. На рис. 2*в* показано, что Yohimbine (20μM) не вызывает клеточного ответа, а также не влияет на изменения $[Ca^{2+}]_i$, вызываемые Quipazine (5μM). Возможными причинами отсутствия изменений могут быть недостаточная концентрация Yohimbine либо отсутствие взаимодействия Yohimbine с 5-HT_{2C} рецептором. Согласно базе данных GtPh [5], единственной рецепторной мишенью SKF-81297 (четвертый компонент «коктейля») является D_1-рецептор. Мы обнаружили, что SKF-81297 (500nM-10μM) взаимодействует с VNI-изоформой 5-HT_{2C} рецептора и вызывает увеличение $[Ca^{2+}]_i$, хотя для этого требуются более высокие концентрации, чем Quipazine (рис. 2*г,* 2*д,* 2*е*). Стоит отметить, что SKF-81297 не вызывал изменений $[Ca^{2+}]_i$ в клетках *HEK293* без гиперэкспрессии рецептора (не показано). Это позволяет предположить, что SKF-81297 является агонистом 5-HT_{2C} рецептора.

Таким образом, среди четырех компонентов «коктейля» мы обнаружили новый лиганд 5-HT_{2C} рецептора — SKF-81297. Полученные данные позволяют предположить, что влияние SKF-81297 на локомоцию спинальных крыс в работе [4] было опосредовано не только D_1, но и 5-HT_{2C} рецептором.

Стабильная клеточная линия *HEK293TN* с гиперэкспрессией VNI-изоформы 5-HT_{2C} рецептора, была создана в ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России под руководством старшего научного сотрудника Е. С. Потехиной.

Литература

1. *Beliez L.* [et al.]. Multiple monoaminergic modulation of posturo-locomotor network activity in the newborn rat spinal cord // Front. Neural Circuits. 2014. V. 8. P. 99.
2. *Lapointe N. P., Guertin P. A.* Synergistic effects of D1/5 and 5-HT1A/7 receptor agonists on locomotor movement induction in complete spinal cord-transected mice // J. Neurophysiol. 2008. V. 100(1). P. 160–168.
3. *Sławińska U., Miazga K., Jordan L.* M. 5-HT_2 and 5-HT_7 receptor agonists facilitate plantar stepping in chronic spinal rats through actions on different populations of spinal neurons // Front. Neural Circuits. 2014. V. 8. P. 95.
4. *Musienko P.* [et al.]. Controlling Specific Locomotor Behaviors through Multidimensional Monoaminergic Modulation of Spinal Circuitries // J. Neurosci. 2011. V. 31, № 25. P. 9264–9278.
5. *Harding S.* IUPHAR/BPS Guide to Pharmacology Database Report — April 2025. Zenodo, 2025. [Электронный ресурс]. URL: https://www.guidetopharmacology.org/ (дата обращения: 25.02.2026).
6. DrugBank // Biopharma Intelligence. [Электронный ресурс]. URL: https://go.drugbank.com/ (дата обращения: 25.02.2026).

УДК: 576.538

Витальная оценка фенотипа и морфологии микроглии *in vitro* с использованием флуоресцентных зондов

И. А. Тумозов, С. Г. Гайдин, А. М. Косенков, В. Н. Мальцева, П. Е. Рязанцева

Институт биофизики клетки РАН (обособленное подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН)

Введение. Клетки микроглии в мозге являются резидентными макрофагами, в норме вовлеченными в процесс синаптогенеза путем участия в элиминации «ненужных синапсов». Другой функцией микроглии является участие в процессе нейровоспаления, сопряженного с различными нейродегенеративными и неврологическими заболеваниями, а также с процессами механического или инфекционного поражения тканей мозга. Как и макрофаги, клетки микроглии характеризуются лабильным фенотипом, изменяющимся в зависимости от стимула, вызвавшего трансформацию. Согласно бинарной классификации, клетки микроглии разделяют на M1 и M2 фенотипы, являющиеся провоспалительными и противовоспалительными, соответственно. Несмотря на широкое использование подобного дихотомического подхода, в настоящее время ведутся дискуссии по поводу того, чтобы классифицировать микроглию, а точнее ее фенотип в зависимости от стимула, вызвавшего трансформацию. В этой связи паттернов экспрессии маркеров и физиологических характеристик, присущих для M1 и M2 фенотипов недостаточно и требуется расширение подходов к описанию того или иного трансформированного состояния. Поэтому актуальной является разработка новых универсальных и надежных методов оценки статуса микроглии. Целью данного исследования в рамках указанной научной проблемы была апробация подходов к витальной оценке фенотипа микроглии в клеточных культурах с использованием методов флуоресцентной микроскопии.

Материалы и методы. В качестве объекта для исследований выступали нейрон-глиальные и глиальные культуры гиппокампа новорожденных крыс линии Wistar возрастом 0–2 дня. Нейрон-глиальные культуры выращивали с использованием Нейробазальной среды с добавлением бессывороточного

супплемента B27 (2% от общего объема среды), 500 мкМ глутамина и смеси пенициллина-стрептомицина с активностью 100 Ед/мл. Концентрация хлорида натрия в Нейробазальной среде была доведена до 4 г/л, что соответствует потребности ионов натрия и хлорид-ионов постнатальных нейронов. Для смешанных глиальных культур использовалась среда DMEM/F12 с добавлением инактивированной фетальной бычьей сыворотки (10% от объема среды), 2 мМ глутамина и пенициллина-стрептомицина. Для идентификации клеток микроглии в культурах использовался флуорогенный субстрат УДФ-глюкоронозил трансферазы, CDr20 MicrogliaLiveStain (Люмипроб РУС; далее по тексту CDr20) в концентрации 80 нМ. В качестве маркера физиологической активности использовалось изменение внутриклеточной концентрации Ca^{2+} в ответ на различные стимулы, оцениваемое с использованием флуоресцентных кальций-чувствительных зондов Fura-2 или Fluo-8. Регистрацию эмиссии зондов осуществляли с помощью эпифлуоресцентного микроскопа LeicaDMI 6000Bи конфокального сканирующего микроскопа LeicaSP5.

Результаты. Нами было проведено сравнение окрашивания клеток микроглии CDr20 в нейрон-глиальных и смешанных глиальных культурах гиппокампа крысы. Было установлено, что в обоих случаях при использовании концентрации 80 нМ CDr20 эффективно окрашивал клетки микроглии, позволяя достоверно отличать их от других клеточных популяций (рис. 1). Как следует из рисунка, клетки, окрашенные CDr20, различаются по морфологии, что указывает на гетерогенность клеток в культуре. С целью оценить возможность использования профиль окрашивания CDr20 в качестве параметра при оценке реактивации/трансформации микроглии, мы инкубировали (факторы были добавлены при посеве) нейрон-глиальные культуры с комбинацией факторов TGFβ (фактор роста опухоли бета; 2 нг/мл) + MCSF (макрофагальный колониестимулирующий фактор; 5 нг/мл) + холестерин (100 мкг/мл) [1], которые вызывают активную пролиферацию микроглии, а смешанные глиальные культуры с провоспалительным агентом, липополисахаридом (500 нг/мл в течение 48 часов), который вызывает реактивацию микроглии в случае чистых микроглиальных культур (в случае первичных нейрон-глиальных культур этот вопрос изучен не детально). Как показано на рис. 1*в, г*, указанные воздействия вызывали появление в культурах шарообразных и амебоидных микроглиальных клеток. Эти клетки, в отличие от клеток с отростками, были более мобильными и были способны к свободному перемещению. Указанная особенность, наряду с морфологией, свидетельствовала в пользу реактивности.

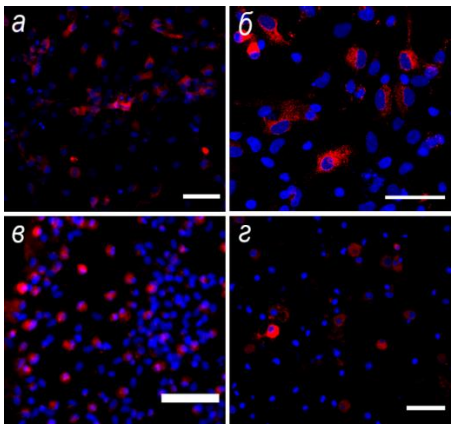


Рис. 1. Окрашивание нейрон-глиальных и глиальных культур гиппокампа крысы CDr20 (красный цвет). Ядра окрашены Hoechst 33342 (5 мкг/мл). *а* — нейрон-глиальная культура на седьмой день культивирования; *б* — глиальная культура; *в* — нейрон-глиальная культура на седьмой день культивирования, выращенная в присутствии TGFβ+MCSF+холестерин; *г* — глиальная культура, инкубированная 48 часов с липополисахаридом. Размерная планка в случае панели *в* соответствует 10 мкм, в остальных случаях 50 мкм

Помимо морфологических нами была выявлена еще одна особенность окрашивания — клетки микроглии различной морфологии отличались по кинетике загрузки или трансформации зонда (рис 2а): клетки амебоидной или круглой формы значительно быстрее демонстрировали появление флуоресценции CDr20, что может указывать на более быстрое проникновение зонда или его более активную трансформацию по сравнению с клетками с отростками, которые были разделены нами на поляризованные (два крупных отростка, направленных в противоположные стороны) и кустистые (множество ориентированных в разные стороны ветвящихся отростков). Помимо окрашивания CDr20 мы также провели оценку изменения внутриклеточной концентрации Ca^{2+}в клетках микроглии в ответ на различные стимулы, включая различные гормоны и агонисты G-белок-сопряженных рецепторов. Нами было установлено, что клетки микроглии в нейрон-глиальных и глиальных культурах отвечают на аппликацию АТФ (10 мкМ) повышением внутриклеточной концентрации Ca^{2+}, при этом амплитуда и характер ответа различается в

амебоидной/круглой микроглии и биполярной и кустистой микроглии. Отсутствие ответа на АТФ является свидетельством реактивности [2].

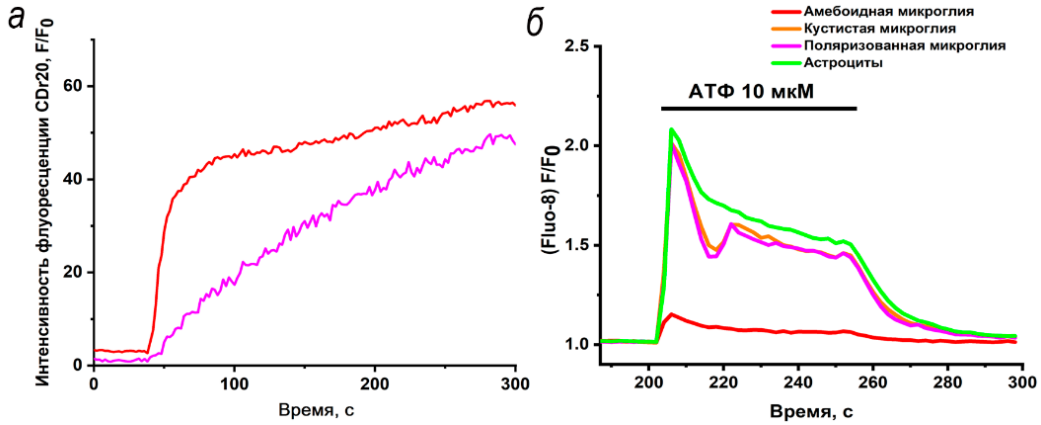


Рис. 2. Изменение интенсивности флуоресценции CDr20 (80 нМ) в клетках амебоидной (красная кривая) и кустистой микроглии (розовая кривая), резкое изменение сигнала соответствует моменту добавки зонда (*а*); изменение внутриклеточной концентрации Ca^{2+}в различных популяциях микроглии (данные получены с использованием нейрон-глиальной культуры на седьмой день культивирования) в ответ на аппликацию АТФ (*б*)

Таким образом с использованием методов флуоресцентного имиджинга мы предложили подход к витальной характеристике фенотипа микроглии. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 25-25-01044.

Литература

1. *Beaino W.* [et al.]. Purinergic receptors P2Y12R and P2X7R: potential targets for PET imaging of microglia phenotypes in multiple sclerosis // J Neuroinflammation. 2017. V. 14(1): 259.
2. *Goshi N.* [et al.]. A primary neural cell culture model to study neuron, astrocyte, and microglia interactions in neuroinflammation // J Neuroinflammation. 2020. T. 17(1): 155.

УДК: 577.2, 576.3, 581.1

Активация аутофагии в клетках корня пшеницы под действием солевого стресса и гипоксии

Г. Р. Фроликов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Абиотические стрессы, такие как засоление и затопление, приводят к накоплению в клетках растений поврежденных молекул и органелл. Одним из ключевых механизмов клеточного ответа является аутофагия — процесс деградации и реутилизации клеточных компонентов в вакуолях, обеспечивающий поддержание гомеостаза и адаптацию к неблагоприятным условиям [1]. У растений аутофагия также участвует в регуляции метаболизма углерода и азота [2].

Ключевым регулятором аутофагии является белок ATG8, участвующий в формировании аутофагосом и селективной деградации клеточных структур, что позволяет использовать его в качестве маркера аутофагической активности. Индукция аутофагии при действии солевого стресса и гипоксии способствует удалению поврежденных компонентов и повышает устойчивость клеток к стрессу.

В работе исследовали клетки кончика корня *Triticum aestivum* (сорт Оренбургская 22) и *Triticum durum* (сорт Золотая). Иммуноцитохимический анализ распределения ATG8 показал увеличение числа и размеров ATG8-маркированных вакуолей после стрессового воздействия по сравнению с контролем. Данные трансмиссионной электронной микроскопии подтвердили формирование аутофагосом различной морфологии. При гипоксии наблюдалось более выраженное увеличение числа аутофагосом, чем при солевом стрессе, что указывает на различную степень активации аутофагического ответа в зависимости от типа абиотического воздействия.

Полученные результаты свидетельствуют об активации аутофагии в клетках пшеницы при действии стрессов и позволяют рассматривать ATG8 как информативный маркер клеточного ответа на солевой стресс и гипоксию.

Литература

1. *Liu Y., Bassham D. C.* Autophagy: pathways for self-eating in plant cells // Annu. Rev. Plant Biol. 2012. V. 63. P. 215–237.
2. *Chen H., Dong J., Wang T.* Autophagy in plant abiotic stress management // Int. J. Mol. Sci. 2021. V. 22(8): 4075.

УДК: 579.017.7

Роль *deo*-оперона в повышении чувствительности к антибиотикам у штаммов *Escherichia coli* с инактивированными генами *rpiAB* и *tktAB*

***А. В. Хаустова*[1], *Т. А. Серегина*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН

Исследования последних лет в рамках проблемы множественной лекарственной устойчивости патогенов привели к формированию новой концепции, заключающейся в модулировании метаболического статуса бактериальной клетки с целью повышения ее чувствительности к действию антибиотиков [1]. В наших предыдущих исследованиях была продемонстрирована исключительная роль однонаправленного синтеза рибозо-5-фосфата (R5P) в потенцировании действия широкого спектра антибиотиков в отношении клеток *Escherichia coli* [2, 3]. Было обнаружено, что в мутантах с модифицированным синтезом пентозофосфатов (*ΔrpiAB* и *ΔzwfΔtalAB*) наблюдается прямая корреляция между уровнем R5P и чувствительностью к антибиотикам. Кроме того, инактивация процесса деградации нуклеозидов в мутантах *ΔrpiAB* и *ΔzwfΔtalAB* оказывала супрессирующее действие на чувствительность, а также снижала уровень R5P в мутанте *ΔzwfΔtalAB*.

Данная работа посвящена изучению вклада процесса деградации нуклеозидов, осуществляемого ферментами, гены которых объединены в *deo*-оперон, в формирование внутриклеточного пула рибозо-5-фосфата в штаммах *E. coli* с инактивированными генами пентозофосфатного пути (ПФП) рибозо-5-фосфат изомераз (*rpiAB*) и транскетолаз (*tktAB*). Следует отметить, что метаболической особенностью данных мутантов является однонаправленный синтез R5P, осуществляемый через обращенную неокислительную ветвь ПФП в случае мутанта *ΔrpiAB* и через необратимую окислительную ветвь у мутанта *ΔtktAB*, что маркируется повышением внутриклеточного пула R5P. Методом RT-PCR было обнаружено значительное повышение экспрессии генов *deo*-оперона у мутантов *ΔrpiAB* и *ΔtktAB* (неопубликованные данные). Для проверки возможности репрессии *deo*-оперона у исследуемых мутантов избытком белка репрессора DeoR были созданы экспрессионные конструкции на основе вектора pZE21, несущие последовательность гена *deoR* дикого типа и его мутантные варианты с заменами Asp208 и Lys211 на аланин. Полученными конструкциями были трансформированы штаммы *ΔrpiAB* и *ΔtktAB*.

Показано, что сверхэкспрессия дикого типа DeoR, а также его мутантных вариантов супрессирует чувствительность к налидиксовой кислоте штаммов с инактивированными генами *rpiAB* (рис. 1), при этом супрессирующий эффект в отношении штамма *ΔtktAB* выражен значительно слабее (рис. 1). Конструкции, несущие мутантные формы репрессора DeoR, так же супрессируют чувствительность, как и репрессор дикого типа.

Как было показано ранее, добавление экзогенной рибозы в ростовую среду оказывает токсический эффект на клетки мутанта *ΔrpiAB* (рис. 2). Аналогичное действие рибозы наблюдается в отношении штамма *ΔtktAB* (рис. 2). Сверхэкспрессия репрессора DeoR дикого типа, а также его мутантных вариантов не отменяет токсического эффекта избытка рибозы (рис. 2). Более того, в случае с мутантом *ΔrpiAB* гибель наступает быстрее у штаммов, содержащих плазмиды с репрессором.

Обнаружено, что избыток экзогенных рибонуклеозидов также угнетает рост штаммов *ΔrpiAB* и *ΔtktAB*. При этом привнесение плазмиды, экспрессирующей репрессор DeoR полностью супрессирует токсическое действие рибонуклеозидов.

Интересным эффектом сверхэкспрессии DeoR, является существенное ускорение роста штамма *ΔrpiAB*. Данное наблюдение требует дальнейших исследований.

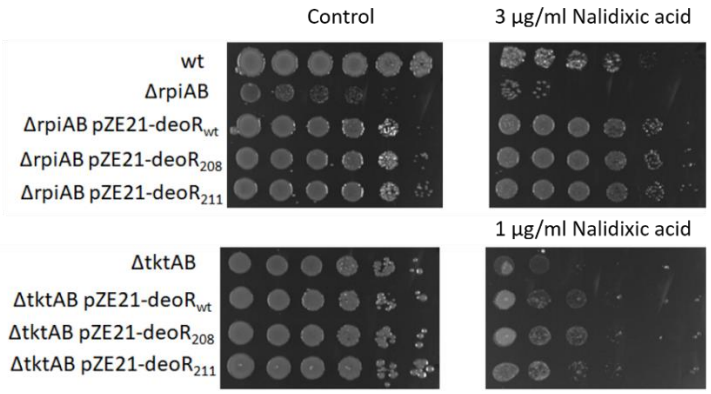


Рис. 1. Чувствительность штаммов *E. coli* с инактивированными генами *rpiAB* и *tktAB*, трансформированных плазмидами pZE21, несущими ген *deoR* дикого типа и мутантные варианты с заменами Asp208 и Lys211 на аланин, к налидиксовой кислоте

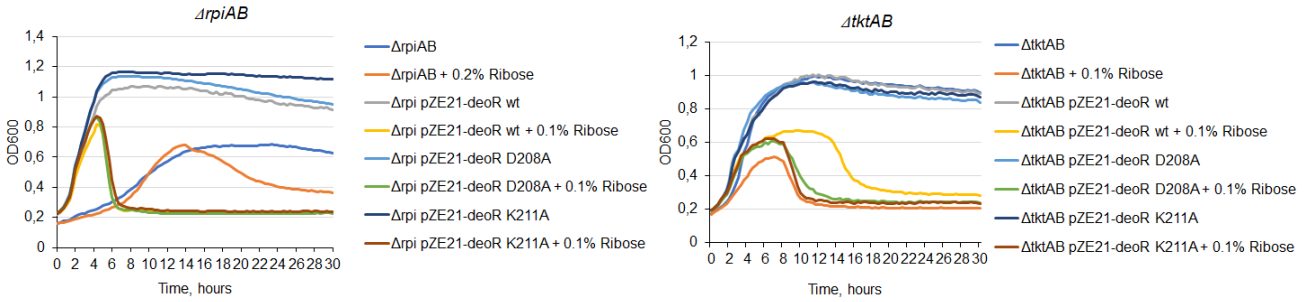


Рис. 2. Кривые роста мутантов *ΔrpiAB* и *ΔtktAB*, трансформированных плазмидами pZE21, несущими ген *deoR* дикого типа и мутантные варианты с заменами Asp208 и Lys211 на аланин, в присутствии рибозы и без нее

Таким образом, сверхэкспрессия репрессора DeoR повышает устойчивость мутантов *ΔrpiAB* и *ΔtktAB* к налидиксовой кислоте, при этом не отменяет токсического действия экзогенной рибозы на клетки. По-видимому, повышение активности deo-оперона у исследуемых мутантов является существенным при воздействии антибиотиков, однако репрессия не решает проблему метаболизации избытка R5P. При этом разницы между супрессирующим действием плазмид pZE21, несущих ген *deoR* дикого типа, и вариантов репрессора с заменами Asp208 и Lys211 на аланин не наблюдается. Вероятно, данные аминокислотные замены не влияют на связывание эффектора дезоксирибозо-5-фосфата с репрессором.

Литература

1. *Stokes J. M.* [et al.]. Bacterial Metabolism and Antibiotic Efficacy // Cell Metabolism. 2019. V. 30. P. 251–259. DOI: 10.1016/j.cmet.2019.06.009.
2. *Seregina T. A.* [et al.]. Disruptions of *rpiAB* Genes Encoding Ribose-5-Phosphate Isomerases in *E. coli* Increases Sensitivity of Bacteria to Antibiotics // Cells 2024. V. 13: 1915. DOI: 10.3390/cells13221915.
3. *Seregina T. A.* [et al.]. Ribose-5-Phosphate Metabolism Protects E. Coli from Antibiotic Lethality // mBio. 2025. V. 16: e00654-25. DOI: 10.1128/mbio.00654-25.

УДК: 2788.578

Ген KDM2A как молекулярно-генетический маркер чувствительности опухолей к онколитическим энтеровирусам

***Д. О. Чувашов*[1,2], *Д. В. Кочетков*[2], *О. Н. Алексеева* [1,2], *А. В. Липатова*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН

Способностью уничтожать опухолевые клетки обладают представители разных вирусных семейств, в частности энтеровирусы. Однако для реализации персонализированного подхода к лечению

необходим обширный арсенал терапевтических штаммов, различающихся по используемым клеточным рецепторам и хостфакторам [1, 2]. Обнаруженный в ходе исследований непатогенного штамма энтеровируса B75 хостфактор лизиновая деметилаза KDM2A, оказался важнейшей молекулярно-генетической детерминантой чувствительности опухолевых клеток к непатогенным энтеровирусам, в том числе Эховирусу 1 (в частности, Живой энтеровирусной вакцине 4), Эховирусу 7 (в частности, Ригвир), энтеровирусу B75 (в частности онколитическому штамму NPE-902). KDM2A представлен двумя основными изоформами альфа-изоформой (3489 пар нуклеотидов и 1162 аминокислоты) и редкой бета-изоформой (2172 пар нуклеотидов и 722 аминокислоты). В ходе работы с помощью технологии CRISPR/Cas9 с использованием плазмиды pCas-Guide были получены клетки HEK293T с нокаутом альфа-изоформы KDM2A [3, 4]. Нокаут гена в сублиниях был подтвержден в ходе секвенирования участка редактиврования генома, а также в результате проведения анализа представленности белка методом Вестерн-блотинга [5]. В ходе тестирования чувствительности сублиний с нокаутом гена KDM2A к панели энтеровирусов было продемонстрировано полное отсутствие цитопатического действия для энтеровируса B75, подобный эффект также наблюдался для эховирусов (ECHO-1, ECHO-7, ECHO-11, ECHO-12, ECHO-30) и вирусов представителей группы Коксаки A (CV-A3, CV-A9). После на основе сублиний с нокаутом KDM2A были получены сублинии с гиперэкспрессией бета-изоформы KDM2A путем лентивирусной трансдукции с помощью вектора на базе LeGO-iG2-Puro [3, 4].

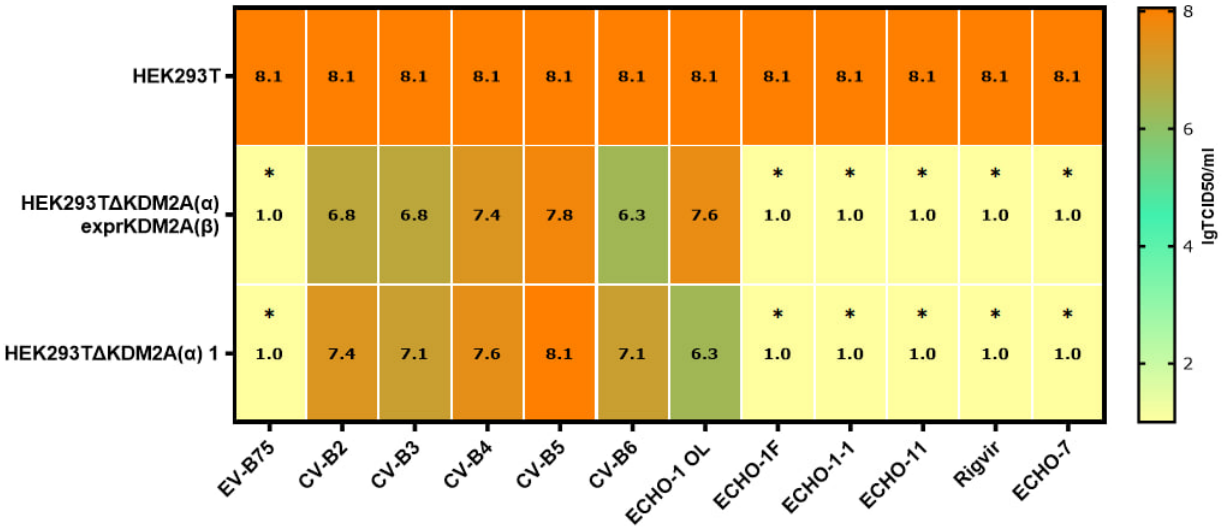


Рис. 1. Чувствительность сублинии HEK293TΔKDM2A(α) exprKDM2A(β) к энтеровирусам (энтеровирус B75, вирусы Коксаки B, эховирусы)

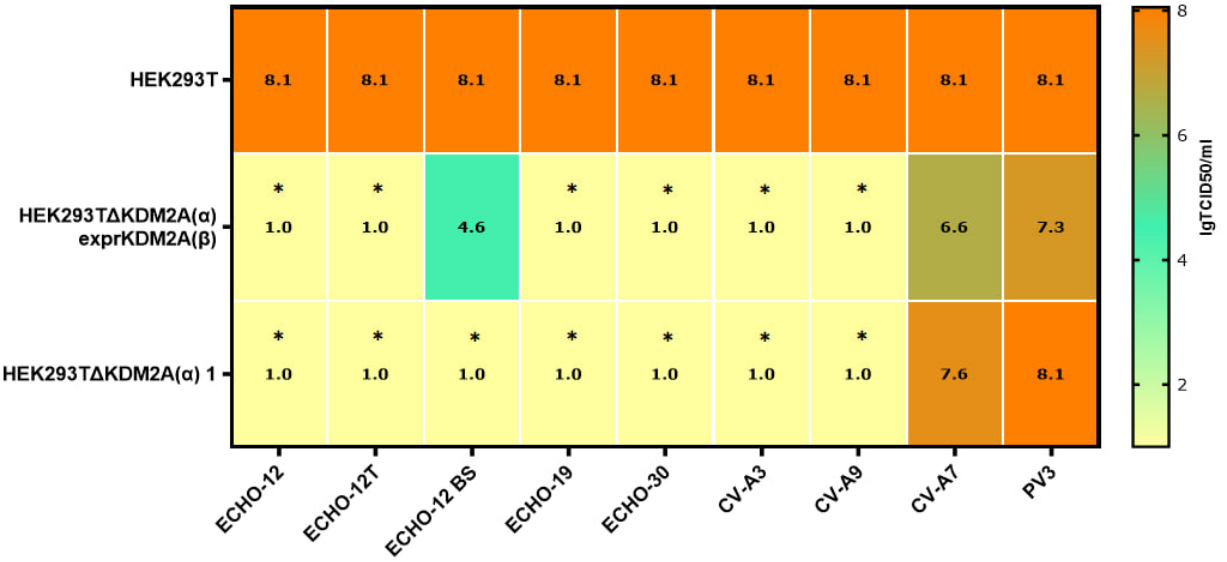


Рис. 2. Чувствительность сублинии HEK293TΔKDM2A(α) exprKDM2A(β) к энтеровирусам (эховирусы, вирусы Коксаки A, полиовирус)

При оценке чувствительности данной сублинии к панели энтеровирусов была выявлена повышенная чувствительность к одному из штаммов Эховируса 12 в сравнении с нетрансдуцированной нокаутной сублинией (рис. 1, 2), при этом для остальных исследованных штаммов никаких изменений чувствительности не наблюдалось. Это дает основания полагать, что в качестве вирусного хостфактора выступает именно альфа-изоформа гена KDM2A. Путем последовательного клонирования в вектор LeGO-iG2-Puro по липким концам трех участков кДНК альфа-изоформы, была получена лентивирусная конструкция для дальнейшей трансдукции клеточных линий.

Литература

1. *Vorobyev P. O.* [et al.]. Oncolytic Viruses in the Therapy of Lymphoproliferative Diseases // Mol Biol. 2022. V. 56(5). P. 684-695. DOI: 10.1134/S0026893322050144.
2. *Kaufman H. L., Kohlhapp F. J., Zloza A.* Oncolytic viruses: a new class of immunotherapy drugs // Nat Rev Drug Discov. 2015. V. 14(9). P. 642-662.
3. *Choi H. J.* [et al.]. CRISPR-Cas9-Mediated ATF6B Gene Editing Enhances Membrane Protein Production in HEK293T Cells // Bioengineering (Basel). 2025. V. 12(4): 409. DOI: 10.3390/bioengineering12040409.
4. *Le T. H., Chumakov P. M.* A diagnostic panel of HEK293T cell sublines with knockouts of the genes for virus–entry receptors and its use for the development of sets of oncolytic enteroviruses // FEBS Open Bio. 2019. V. 9. P. 399-400.
5. *Cañada-García D., Arévalo J. C.* A Simple, Reproducible Procedure for Chemiluminescent Western Blot Quantification // Bio Protoc. 2023. V. 13(9): e4667. DOI: 10.21769/BioProtoc.4667.

УДК: 577.2

Разработка системы репрессии генов на основе dCas12 в культивируемых клетках S2 и Kc167 *Drosophila melanogaster*

***А. А. Яскевич*[1,2], *Н. В. Баттулина*[2], *Д, М, Моторина*[2], *Е. С. Омелина*[2]**

[1]Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
[2]Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН

Направленная репрессия находит применение в широком спектре исследований: метаболической инженерии, диагностике заболеваний, расшифровке роли отдельных узлов генных сетей и многих других [1, 2]. Это делает разработку инструментов, обеспечивающих снижение эффективности транскрипции в целевых участках генома, важной задачей для развития фундаментальных и прикладных исследований.

Наиболее распространенным инструментом, использующимся для подобных целей, является система CRISPR-Cas. Несмотря на пристальное внимание, сосредоточенное на белке Cas9, некоторые его ортологи также могут использоваться для привлечения к целевым участкам генома и регуляции эффективности матричных процессов. Одним из таких белков является Cas12, который представляет особый интерес за счет своих специфичных свойств. Cas12 в отличие от Cas9 способен к самостоятельному процессированию pre-crRNA и нацеливанию при помощи лишь направляющей РНК и отличается большей специфичностью, обусловленной особенностями структуры PAM [3]. В данной работе для осуществления репрессии транскрипции целевых генов без изменения их первичной структуры использовался модифицированный белок dCas12, не обладающий нуклеазной активностью [4].

Целью данной работы было создание индуцируемой направленной системы репрессии на основе белка dCas12 (рис. 1) и ее тестирование в клетках S2 и Kc167 *D. melanogaster*.

В ходе работы при участии сотрудников лаборатории клеточного деления Н. В. Баттулиной и Д. М. Моториной на основе базового вектора (рис. 1) были получены плазмидные конструкции, которые включали в себя вставку последовательности ДНК, кодирующей одиночные направляющие РНК или массив из трех направляющих РНК к различным регуляторным областям гена *MBD-R2*. Каждая плазмидная конструкция включала в себя последовательности узнавания piggyBac транспозазой, необходимые для встройки плазмиды в геном, последовательности гена устойчивости к бластицидину и зеленого флуоресцентного белка eGFP, необходимые для детекции и селекции трансфицированных клеток, а также ген, кодирующий белок dCas12 под контролем промотора *MtnA*, активирующего экспрессию dCas12 в присутствии ионов меди Cu^{2+} (рис. 1). Кроме того, были получены плазмидные конструкции, включающие последовательности направляющих РНК к различным областям гена *MBD-R2* и кДНК одного из трех белков репрессоров (H1, HP1, Pc), слитого с последовательностью dCas12 (рис. 1). С использованием полученных конструкций были получены стабильные клеточные линии S2 и Kc167, в которых проводили

индукцию экспрессии dCas12 различными концентрациями ионов Cu^{2+}, после чего клетки инкубировали еще 48 часов. Были проведены процедуры выделения и очистки РНК, наработки кДНК, также была проведена ПЦР в реальном времени. Изменение количества транскриптов *MBD-R2* оценивали относительно трансфицированных клеток S2 и Kc167 *D. melanogaster*.

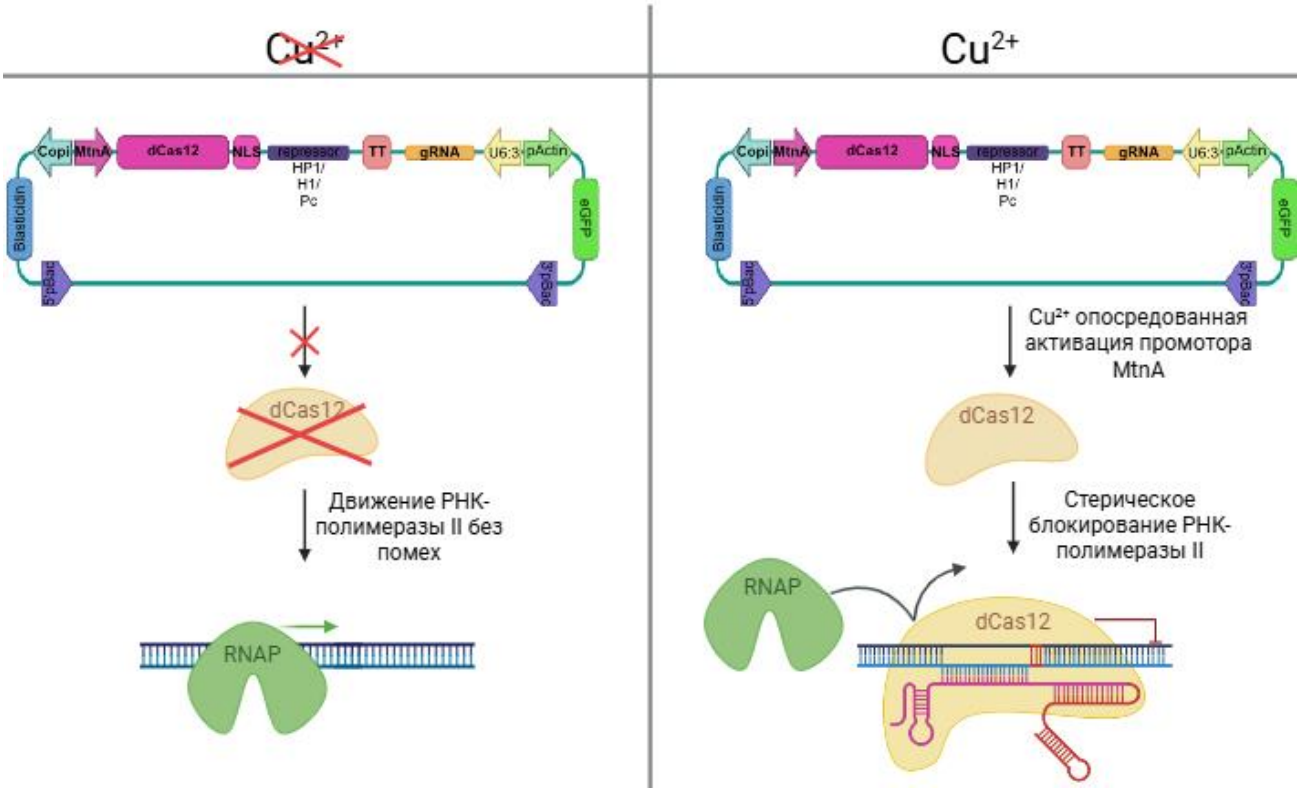


Рис. 1. Предполагаемая схема работы индуцируемой системы репрессии на примере базового плазмидного вектора

При использовании систем, включающих одиночные направляющие РНК к области промотора, терминатора и смысловой части гена *MBD-R2*, было достигнуто снижение экспрессии *MBD-R2* до 80%, 51% и 61%, соответственно. Наилучшие результаты были получены для плазмидной конструкции, включающей массив из трех направляющих РНК, без добавления белков-репрессоров (рис. 2). Уровень транскрипции гена *MBD-R2* в клетках S2 был снижен до 43% по сравнению с нетрансфицированными клетками (рис. 2). При применении данных систем в клетках Kc167 были получены схожие результаты. При этом, использование систем, содержащих массив из трех направляющих РНК и химерный белок dCas12-репрессор, не приводило к увеличению репрессорного эффекта в сравнении с ранее описанными конструкциями и максимальное снижение уровня транскрипции составляло 65% относительно контроля.



Рис. 2. Уровень относительной экспрессии гена *MBD-R2* при использовании системы, включающей массив из трех направляющих РНК и индуцированной различными концентрациями Cu^{2+} в клетках S2 *D. melanogaster*

Литература

1. *Liangyu Lu*. [et al.]. CRISPR-based metabolic engineering in non-model microorganisms // 2022. V. 75: 102698

2. *Kanafi M. M., Tavallaei M.* Overview of advances in CRISPR/deadCas9 technology and its applications in human diseases // Gene. 2022. V. 830: 146518.
3. *Zetsche B.* [et al.]. Cpf1 Is a Single RNA-Guided Endonuclease of a Class 2 CRISPR-Cas System // Cell. 2015. V. 163(3). P. 759–771.
4. *Qi L.* [et al.]. Repurposing CRISPR as an RNA-guided platform for sequence-specific control of gene expression // Cell. 2013. V. 152(5). P. 1173–1183.

УДК: 616.831-005.4

Функциональный ландшафт протеомных изменений при острейшей стадии ишемии мозга: анализ обогащения

Е. А. Борисенко, С. В. Демьяненко

Южный федеральный университет

Ишемическое повреждение головного мозга характеризуется быстрым развитием молекулярных изменений, особенно выраженных в зоне пенумбры. В первые часы после ишемии в ткани мозга регистрируются множественные изменения протеомного профиля, отражающие активацию стресс-ассоциированных и регуляторных процессов. Интерпретация таких данных требует применения биоинформатических подходов, позволяющих связать наблюдаемые протеомные изменения с функциональными биологическими процессами и молекулярными функциями. В настоящей работе выполнен анализ обогащения протеомных данных, направленный на выявление функциональных характеристик острейшего периода ишемического повреждения в модели фототромботического инсульта.

Для анализа использованы данные протеомного профилирования ткани коры головного мозга крыс через 4 часа после фототромботической ишемии, полученные методом микрочипов [1]. На основании опубликованных экспериментальных данных вручную был сформирован список генов, соответствующих белкам с повышением уровня более чем на 30% относительно контроля. Из исходного набора исключались посттрансляционно модифицированные формы белков, а также записи с неоднозначной аннотацией, представленные на уровне семейств или функциональных групп. Финальный список был приведен к унифицированному формату путем конвертации наименований генов в идентификаторы ENSEMBl, что обеспечило совместимость с используемыми биологическими базами данных и включал 65 генов.

Функциональная аннотация и анализ обогащения проводились по словарям Gene Ontology (GO): «Biological process» и «Molecular function», а также по курируемой базе данных Rat Genome Database (RGD) раздел «Disease». Анализ выполнялся при помощи ShinyGO 0.85 при включенной процедуре удаления избыточных терминов, статистическая значимость обогащения оценивалась на основе ожидаемой доли ложных отклонений (FDR), FDR < 0.05 считалась значимой [2].

Результаты анализа обогащения GO «Biological process» показали, что гены, кодирующие белки с повышенным уровнем экспрессии, преимущественно вовлечены в процессы, связанные с ответом на кислородсодержащие соединения, апоптозом, клеточной гибелью, реакцией на химическое воздействие и структурными изменениями клеток (рис. 1). Максимальное обогащение наблюдалось для процесса ответа на кислородсодержащие соединения, что, вероятно, связано с началом восстановления кровообращения и последующим реперфузионным повреждением из-за временного усиления свободно-радикальных процессов [3].

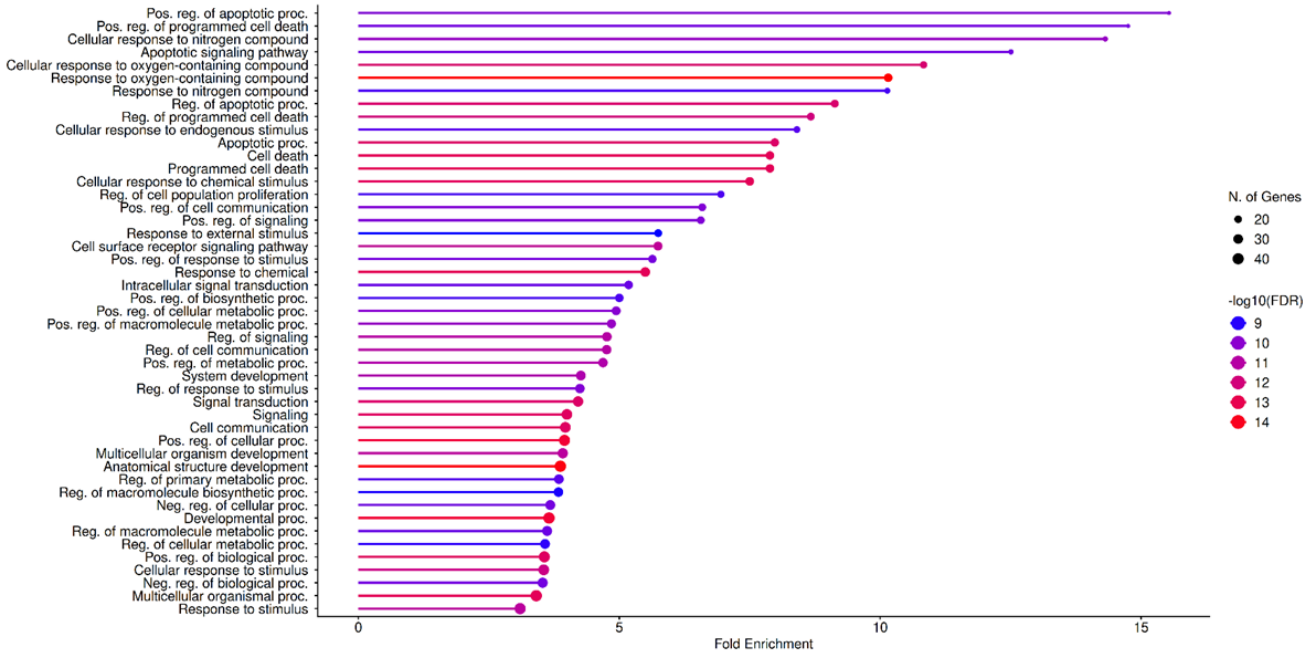


Рис. 1. Анализ обогащения GO «Biological process», показано 50 биологических процессов с достоверно максимальным обогащением. Fold Enrichment — измеряет величину обогащения относительно генома. Размер точки показывает суммарное количество генов в каждой группе

Анализ обогащения GO «Molecular function» выявил преимущественное усиление молекулярных функций, связанных с посттрансляционным фосфорилированием и связыванием белков-киназ, что указывает на активацию киназных сигнальных каскадов в ответ на ишемическое повреждение (рис. 2).

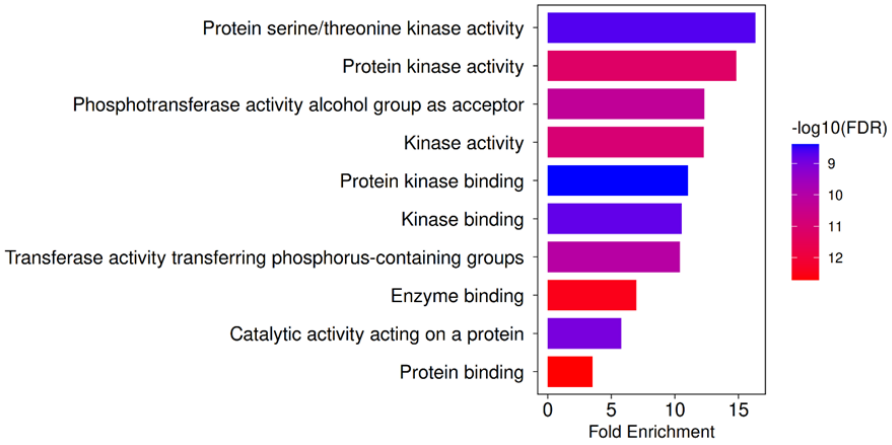


Рис. 2. Анализ обогащения GO «Molecular function», отображено 10 терминов с достоверно максимальным обогащением. Fold Enrichment — измеряет величину обогащения относительно генома

Дополнительный анализ по базе RGD-Disease подтвердил соответствие профилю мозговой ишемии — группе с максимальным обогащением, а также достоверно показал значительную схожесть с процессами, происходящими при инфаркте средней мозговой артерии — наиболее часто поражаемой при цереброваскулярных патологиях, в том числе и при ишемическом инсульте [4]. Значительное обогащение было выявлено также для гипералгезии, нейродегенерации и реперфузионного повреждения в миокарде, последнее — предположительно, из-за потенциально схожих механизмов клеточного ответа на реперфузионное повреждение. (рис. 3).

Проведенный анализ обогащения подтверждает, что протеомные изменения, зафиксированные в ткани головного мозга в ранний период после ишемии, преимущественно отражают активацию окислительного стресса, сигнальных каскадов и программируемой клеточной гибели.

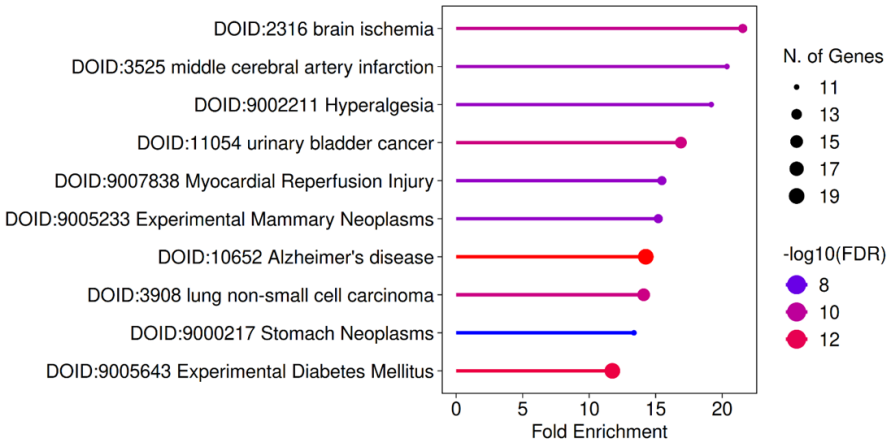


Рис. 3. Анализ обогащения RGD «Disease». Fold Enrichment — измеряет величину обогащения относительно всего генома. Размер точки показывает суммарное количество генов в каждой группе

Проведенный анализ обогащения подтверждает, что протеомные изменения, зафиксированные в ткани головного мозга в ранний период после ишемии, преимущественно отражают активацию окислительного стресса, сигнальных каскадов и программируемой клеточной гибели.

Работа поддержана грантом РНФ № 24-15-00268.

Литература

1. *Demyanenko S., Uzdensky A.* Profiling of Signaling Proteins in Penumbra After Focal Photothrombotic Infarct in the Rat Brain Cortex // Molecular Neurobiology. 2017. V. 54(9). P. 6839–6856.
2. *Ge S. X., Jung D., Yao R.* ShinyGO: a graphical gene-set enrichment tool for animals and plants // Bioinformatics (Oxford, England). 2020. V. 36(8). P. 2628–2629.
3. *Aronowski J., Strong R., Grotta J. C.* Reperfusion injury: demonstration of brain damage produced by reperfusion after transient focal ischemia in rats // Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism: Official Journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism. 1997. V. 17(10). P. 1048–1056.
4. *Margetis K., Sánchez-Manso J. C.* Neuroanatomy, Middle Cerebral Artery // StatPearls [Электронный ресурс]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526002/ (дата обращения: 06.03.2026).

Секция молекулярной биологии и биоинформатики растений

Председатель: И. В. Киров (к. б. н.)

Зам. председателя: М. В. Дудников (к. б. н.)

Секретарь: О. Ю. Белогурова-Овчинникова

Дата: 01.04.2026 Время: 11:00

УДК: 630*0:606

Оптимизация клонального микроразмножения и каллусогенеза robinia pseudoacacia in vitro для устойчивого лесоводства и агробиотехнологий

О. В. Богданов

Российский государственный аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева

Современные вызовы агро- и лесоводства, связанные с изменением климата, деградацией почв и потерей биоразнообразия, требуют активных биотехнологических подходов к размножению лесов древесных пород. Робиния лжеакациевая (Robinia pseudoacacia L.) отличается высокой устойчивостью к засухе, бедным почвам и возможностью фиксации атмосферного азота, что делает ее внешний вид для защитного лесоразведения и восстановления деградированных экосистем. Микроклональное размножение in vitro преодолевает ограничения семенного (генетическая изменчивость) и вегетативного (низкая скорость) размножения, приводя к массовому получению генетически идентичного посадочного материала.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования источников семян робинии урожая 2023 г., собранные с маточников на территории кампуса РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва). Предварительная подготовка к скарификации кипяченой воды, поверхностной стерилизации 0,1% раствором сулемы (хлорида ртути, 10–12 мин) с проведением тройной промывки стерильной дистиллированной водой, что приводит к 90–95% асептичных эксплантов. Культивирование в агаризованной среде Мурасига и Скуга (MS, pH 5,8) с добавлением сахарозы (30 г/л), активированного угля (1 г/л в качестве адсорбента), ауксинов (ИУК, И, НУК, 2,4-Д в количествах 0,5–2,0 мг/л) и цитокининов (БАП, кинетин, ТДЗ по 0,5–1,0 мг/л). Инкубация проводилась в пластиковых контейнерах при температуре 23°C, 16-часовом фотопериоде и включении белыми светодиодами (2000–3000 лк). Оценивали морфометрические параметры (длина побега/корня), коэффициент размножения (количество узлов), фазу каллусогенеза (диаметр, масса биомассы) и последовательное состояние (пигментация листьев).

Результаты прорастания и морфогенеза сеянцев. Прорастание стерильных семян происходит на 5–6 сутки со скоростью 70%. Оптимальные условия роста достигнуты на среде MS с 30 г/л сахарозы и активированным углем: длина побега роста 7,35±0,36 см, высота — 3,11±0,07 см, количество междоузлий — 4,18 с выраженной антоциановой пигментацией листьев, указывающей на улучшенный фотосинтетический статус. Гормональные добавки модулировали морфогенез: сочетание активированного угля с ИМК (0,5 мг/л) несколько максимальных показателей роста побега (7,66 см) и дыхания (5,78 см) при коэффициенте размножения 8,35; Среда с АУ+НУК дала короткий коэффициент (9,41 узла). Каллусообразование было наиболее интенсивным при НУК (диаметр 2,28 см, желтый рыхлый каллус) и БАП+ИУК (0,82 см, зеленый каллус), демонстрируя дифференцированные эффекты ауксинов и их синергию с цитокининами.

Микроразмножение микрочеренков и органогенез. При пассировке микрочеренков ведущие результаты показали вариант ИМК+активированный уголь: длина побега 9,37±0,31 см, низ 17,17±0,58 см, коэффициент размножения 14,70 без каллусогенеза. Среди ИУК+АУ получилось рекордное размножение (16,77 узлов), НУК — сбалансированный рост побега (7,69 см) и низ (8,71 см). Чистые ауксины (ИУК 6,70/6,39 см; ИМК 4,22/9,31 см) стимулировали прямой органогенез без каллуса, в то время как цитокинины (кинетин: побег 8,52 см) обеспечивали умеренное корнеобразование. Интенсивный каллусогенез с

массой до 3,87 г наблюдался при НУК+кинетине. Активированный уголь осуществляет двойную роль: адсорбирует избыток гормонов при ауксинах (подавляющая каллус), но усиливает пролиферацию с БАП (2,65 г биомассы).

Каллусогенез и потенциал регенерации. Специализированный эксперимент по каллусогенезу выявил признаки биомассы 5,20±0,31 г в среде НУК (2,0 мг/л)+ кинетин (0,5 мг/л), за ней следили 2,4-Д+ кинетин (3,35 г) и чисто НУК (2,96 г), подтверждая синергетический эффект ауксин-цитокинин. Наименьший каллус (0,75–0,96 г) формировался в моногормональных средах без синергии. Ключевым открытием стал морфогенетический потенциал БАП: сигналы БАП+НУК (2,05 г) и 2,4-Д+БАП (2,08 г) индуцировали организованные структуры (побеги) из каллуса, в отличие от кинетина, ориентированного на пролиферацию без регенерации.

Выводы и биотехнологические прогнозы. Разработанные протоколы для микроклонального размножения Robinia pseudoacacia: базовая среда MS + 30 г/л сахарозы, 1 г/л активированного угля и ИМК (0,5 мг/л) обеспечивают максимальный сбалансированный рост (побег/корень до 9,37/17,17 см) без каллуса. Для индукции каллуса оптимален НУК+ кинетин, для регенерации из каллуса — БАП-сочетания. Полученные данные имеют фундаментальное значение для понимания гормональных взаимодействий в морфогенезе Fabaceae и прикладное — для создания банков элитного материала, молекулярной селекции (включая геномное редактирование), интродукции и учета лесоводства в условиях климатических вызовов.

Литература

1. *Калашникова Е. А.* [и др.]. Лабораторный практикум по биотехнологии растений. — М: Кнорус, 2025.
2. *Калашникова Е. А., Киракосян Р. Н.* Культура тканей и клеток растений. (Бакалавриат). Учебник. — М: Кнорус, 2025.
3. *Калашникова Е. А.* [и др.]. Культура тканей и клеток растений. Практикум. (Бакалавриат). Учеб. пособие. — М: Кнорус, 2025.
4. *Калашникова Е. А.* [и др.]. Основы биотехнологии. Учеб. пособие. — М: Кнорус, 2025.
5. *Калашникова Е. А.* [и др.]. Основы биотехнологии. Практикум. (бакалавриат). Учеб. пособие. — М: Кнорус, 2025.

УДК: 577.29

Вирус-опосредованное редактирование гена PDS у *Nicotiana benthamiana* с использованием CRISPR-редакторов

***А. А. Болотина*[1], *И. В. Киров*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии»

Вирус-опосредованное редактирование генов рассматривается как перспективный подход, позволяющий доставлять компоненты CRISPR *in planta* без предварительного получения трансгенных линий и длительных этапов регенерации [1]. Для РНК-вирусных платформ ключевыми остаются вопросы стабильности вставок и эффективности доставки компонентов редактирования в различные ткани растения, включая меристемные, что определяет потенциал наследуемости индуцированных изменений [2, 3]. В настоящей работе выполнено конструирование бинарных векторов на основе вируса Х картофеля (potato virus X, PVX) для редактирования генома *Nicotiana benthamiana* и проведено сопоставление эффективности с альтернативной вирусной платформой на основе вируса пятнистого увядания томатов (tomato spotted wilt virus, TSWV).

На первом этапе был сконструирован PVX-вектор, несущий SpCas9, и выполнена агроинфильтрация растений *N. benthamiana*. На 4-е сутки после агроинфильтрации в инфильтрированных листьях методом вестерн-блоттинга подтверждена экспрессия Cas9 во всех исследованных образцах, что свидетельствует о функциональности экспрессионной части PVX-вектора. Для оценки редактирования в качестве контрольной мишени использовали ген фитоен десатуразы (phytoene desaturase, PDS), инактивация которого приводит к обесцвечиванию тканей [4]. Были получены конструкции PVX-Cas9-sgPDS_Nb и TSWV-Cas9-sgPDS_Nb, после чего проведена агроинфильтрация растений *N. benthamiana*. Материал отбирали на 12-й день после агроинфильтрации. В инфильтрированных листьях при использовании TSWV-Cas9-sgPDS_Nb доля инделей составила 8–14%, тогда как для PVX-Cas9-sgPDS_Nb выявлено 8–30% инделей,

включая более 12% инделей длиной более 3 п. н. При анализе образцов из верхних листьев редактирование не детектировалось. Далее SpCas9 был заменен на миниатюрный редактор AsCas12f. Для конструкции PVX-AsCas12f-sgPDS_Nb в инфильтрированных листьях по данным секвенирования целевого участка выявлены делеции с частотой 5–18% и длиной 13–20 п. н.

Полученные результаты подтверждают применимость PVX как платформы для вирус-опосредованного редактирования и создают основу для дальнейшей оптимизации конструкций и условий инокуляции, направленной на повышение вероятности доставки компонентов редактирования в меристемные ткани.

Работа выполнена за счет средств гранта «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение № 075-15-2025-203 от 08.04.2025)

Литература

1. *Zhang C.* [et al.]. Virus-induced gene editing and its applications in plants // Int. J. Mol. Sci. 2022. V. 23(18): 10202. DOI: 10.3390/ijms231810202.
2. *Ariga H., Toki S., Ishibashi K.* Potato virus X vector-mediated DNA-free genome editing in plants // Plant Cell Physiol. 2020. V. 61(11). P. 1946–1953. DOI: 10.1093/pcp/pcaa123.
3. *Yoshida T.* [et al.]. Heritable, tissue culture-independent and transgene-free gene editing in Nicotiana benthamiana through viral delivery of SpCas9 and sgRNA // Plant Cell Physiol. 2024. V. 65(11). P. 1743–1756. DOI: 10.1093/pcp/pcae100.
4. *Qin G.* [et al.]. Disruption of phytoene desaturase gene results in albino and dwarf phenotypes in Arabidopsis by impairing chlorophyll, carotenoid, and gibberellin biosynthesis // Cell Res. 2007. V. 17(5). P. 471–482. DOI: 10.1038/cr.2007.40.

УДК: 577.21

Роль изоформы eIF4E2 картофеля во взаимодействии с VPg штамма O вируса Y

***А. В. Бушуева*[1,2], *М. В. Лебедева*[1], *В. В. Таранов*[1]**

[1]Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Введение. Y-вирус картофеля (PVY) остается одним из наиболее опасных патогенов, вызывая потери урожая до 80–90% и накапливаясь в посадочном материале [1]. Ключевым событием инфекции является взаимодействие вирусного белка VPg с факторами инициации трансляции хозяина семейства eIF4E, которое вирус использует для рекрутирования трансляционного аппарата клетки [2]. У картофеля (*Solanum tuberosum*) идентифицировано несколько изоформ этих факторов, и традиционно основной мишенью для VPg считается eIF4E1 [3, 4]. Однако ряд косвенных данных указывает на потенциальную вовлеченность изоформы eIF4E2, особенно в случае взаимодействия со штаммом O (PVY-O). Понимание роли обеих изоформ критически важно для разработки стратегий геномного редактирования, направленных на создание устойчивых сортов путем точечного нарушения восприимчивости, а не нокаута генов [4]. Цель данной работы — экспериментально проверить способность изоформы eIF4E2 картофеля напрямую взаимодействовать с VPg штамма PVY-O и его природными мутантными вариантами, а также создать необходимую панель генетических конструкций для валидации этой гипотезы.

Материалы и методы. Для изучения белок-белковых взаимодействий использовали дрожжевую двугибридную систему (Y2H) на штамме PJ69-4A. Кодирующие последовательности генов *eIF4E1* и *eIF4E2* картофеля были клонированы в вектор pGADT7 (активационный домен). Ген белка VPg штамма PVY-O, а также его 15 мутантных вариантов, полученных методом ПЦР-мутагенеза, клонировали в вектор pGBKT7 (ДНК-связывающий домен). Мутации были выбраны на основе анализа природного полиморфизма VPg и данных о положительном отборе в центральном домене белка [5, 6]. Все сконструированные плазмиды были выделены и верифицированы секвенированием по Сэнгеру. Проведена котрансформация дрожжевых клеток парами плазмид pGBKT7_VPg с pGADT7_eIF4E1 или pGADT7_eIF4E2. Наличие обеих плазмид в дрожжевых колониях подтверждено ПЦР-скринингом.

Результаты и обсуждение. В результате работы создана уникальная панель из 15 мутантных вариантов VPg штамма PVY-O (A83R, V149I, R59K, I139V, D95N, N110D, I96V, R94G, K105Q, K106R, D112E, L164F, а также двойная N110D/D112E), имитирующих природное разнообразие вируса. Аминокислотные замены локализованы в центральной части белка, которая, согласно структурным данным, непосредственно формирует поверхность взаимодействия с eIF4E [2, 3]. Наличие мутаций, сходных с

теми, что определяют преодоление устойчивости у перца (локус *pvr2*), позволяет предположить, что они могут критически влиять на сродство к разным изоформам eIF4E картофеля [5]. В настоящее время проводится Y2H-анализ для оценки силы взаимодействия по росту на селективных средах (-His, -Ade). Согласно нашей гипотезе, основанной на структурных моделях, изоформа eIF4E2, несмотря на гомологию с eIF4E1, может демонстрировать отличный паттерн связывания с мутантными VPg, что объясняло бы штаммоспецифичность патогенеза PVY-O.

Выводы. Результаты проведенного дрожжевого двугибридного анализа необходимы для понимания механизмов вирусной инфекции у картофеля и обоснования стратегий редактирования генома, направленных на создание устойчивых сортов путем точечного нарушения восприимчивости. Полученные данные лягут в основу выбора мишеней для редактирования генома картофеля с использованием систем CRISPR/Cas9, что соответствует современным подходам в агробиотехнологии и селекции растений.

Литература

1. *Quenouille J., Vassilakos N., Moury B.* Potato virus Y: a major crop pathogen that has provided major insights into the evolution of viral pathogenicity // Molecular Plant Pathology. 2013. V. 14(5). P. 439–452.
2. *Coutinho de Oliveira L.* [et al.]. Structural studies of the eIF4E–VPg complex reveal a direct competition for capped RNA: Implications for translation // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2019. V. 116(48). P. 24056–24065.
3. *Lebedeva M. V.* [et al.]. VPg of potato virus Y and potato cap-binding eIF4E factors: selective interaction and its supposed mechanism // Biochemistry (Moscow). 2021. V. 86(9). P. 1128–1138.
4. *Lebedeva M. V.* [et al.]. Interaction of Solanum tuberosum L. translation initiation factors eIF4E with potato virus Y VPg: Apprehend and avoid // Biochimie. 2023. V. 214. P. 98–107.
5. *Charron C.* [et al.]. Natural variation and functional analyses provide evidence for co-evolution between plant eIF4E and potyviral VPg // The Plant Journal. 2008. V. 54(1). P. 56–68.
6. *Moury B.* [et al.]. Mutations in Potato virus Y genome-linked protein determine virulence toward recessive resistances in Capsicum annuum and Lycopersicon hirsutum // Molecular Plant-Microbe Interactions. 2004. V. 17(3). P. 322–329.

УДК: 573.2

Поиск новых вирусных платформ доставки систем геномного редактирования в растения рапса

***А. С Ивахненко*[1], *К. Н. А. М Некрасова*[2], *И. В. Киров*[1,3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2] Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева
[3]ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии»

Вирус-опосредованные геномное редактирование (VIGE) — это перспективный инструмент функциональной геномики и ускоренной селекции, позволяющий получить бестрансгенные растения с точными мутациями в целевых сайтах генома. Векторами для VIGE выступают растительные вирусы, которые обеспечивают доставку и транзиентную экспрессию компонентов для редактирования. VIGE значительно сокращает сроки получения редактированных форм по сравнению с традиционной стабильной трансформацией [1, 2]. Эффективность VIGE значительно зависит от используемых вирусов и их способности проникать в клетки меристемы, поэтому поиск новых вирусов для целей VIGE, является актуальным направлением исследований.

Целью данной работы являлся поиск и первичная оценка вирусов растений, пригодных для доставки компонентов систем геномного редактирования в растения рапса (*Brassica napus*). В качестве потенциальных векторов были исследованы три вируса растений: вирус погремковости табака (TRV), вирус кольцевой пятнистости табака (TRSV) и вирус X картофеля (PVX). Эти вирусы обладают различной способностью к системному распространению и уровню накопления в растительных тканях, что делает их перспективными кандидатами для разработки вирусных систем доставки [2, 3].

Инфицирование растений рапса проводили методом агроинфильтрации. Развитие вирусной инфекции оценивали по фенотипическим проявлениям и молекулярной детекции вирусной РНК методом ОТ-ПЦР. В результате наблюдений установлено, что при инфицировании вирусом TRSV выраженные фенотипические симптомы у растений рапса не проявлялись. В то же время при использовании вирусов TRV и PVX наблюдалась задержка роста и общего развития растений. По результатам ОТ-ПЦР вирусная РНК выявлялась во всех вариантах инфицирования, однако интенсивность сигнала была низкой, что

может свидетельствовать об ограниченном накоплении вирусов в тканях рапса и указывать на необходимость дальнейшей оптимизации условий заражения.

Полученные результаты свидетельствуют о различиях в эффективности инфицирования и проявления вирусной инфекции у исследованных вирусов по отношению к растениям рапса.

Работа выполнена за счет средств гранта «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение № 075-15-2025-203 от 08.04.2025).

Литература

1. *Oh Y* [et al.]. Virus-induced plant genome editing // Curr. Opin. Plant. Biol. 2021. V. 60: 101992.
2. *Zhang* [et al.]. Virus-Induced Gene Editing and Its Applications in Plants // Int. J. Mol. Sci. 2022. V. 23(18): 10202.
3. *Lee* [et al.]. Development of virus-induced genome editing methods in Solanaceous crops // Hortic. Res. 2024. V. 11(1): uhad233.

УДК: 581.1

Исследование изменения липидного профиля растения-гипераккумулятора *Noccaea goesingensis* в ответ на различное содержание никеля в среде

***Д. К. Куленкамп*[1], *А. Д. Кожевникова*[2], *Р. А. Сидоров*[2], *И. В. Серегин*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева Российской академии наук

Среди растений-металлофитов, обладающих высокой устойчивостью к содержащимся в почве металлам, выделяют экофизиологическую группу растений, которые способны к накоплению (гипераккумуляции) металлов в побегах. Растение считается гипераккумулятором, если оно в естественных условиях накапливает в надземных органах металлы выше пороговой концентрации, выделяемой для каждого металла. Пороговая концентрация для никеля (Ni) составляет 1000 мг/кг сухой массы [1]. Модельным объектом настоящей работы являлся гипераккумулятор Ni *Noccaea goesingensis* (семейство Brassicaceae).

В настоящее время проводится активное изучение физиологических механизмов поглощения, транслокации, детоксикации и депонирования металлов. Однако до сих пор не проводилось детальных исследований, посвященных Ni-индуцированному изменению состава жирных кислот (ЖК) липидов, входящих в состав клеточных мембран. Плазматическая мембрана клеток корня является не только первым барьером при поступлении металлов в растение, но и первой мишенью для их токсического действия. В данной работе проводилось исследование изменений состава ЖК при выращивании растений в присутствии Ni в различных концентрациях (50, 250 и 500 мкМ) в течение 5 недель. Растения выращивали в контролируемых условиях на растворе Хогланда. Контролем служили растения, выращенные в отсутствие Ni. Токсическое действие Ni на растения оценивали по изменению биомассы, содержания воды в корнях и побегах, а также содержания фотосинтетических пигментов в листьях. Уровень перекисного окисления липидов мембран оценивали по накоплению малонового диальдегида (МДА) в корнях и побегах. Содержание Ni в органах растений измеряли с использованием атомно-абсорбционной спектроскопии. Исследование состава ЖК производилось с использованием метода газо-жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием метиловых эфиров жирных кислот.

После 5 недель выращивания при 50 и 250 мкМ Ni признаков хлороза не наблюдалось, а содержание фотосинтетических пигментов не отличалось от контроля. При 500 мкМ Ni у растений были обнаружены признаки хлороза листьев, что сопровождалось снижением содержания хлорофиллов и каротиноидов. Увеличение содержания МДА под действием Ni (50-500 мкМ) наблюдалось только в корнях, тогда как в побегах уровень МДА не изменялся. Кроме того, после 5 недель инкубации наблюдалось небольшое снижение биомассы корней при 500 мкМ Ni по сравнению с контролем. Никель не оказывал влияния на биомассу побегов. Содержание Ni в побегах было выше, чем в корнях и возрастало с увеличением времени инкубации и концентрации Ni в питательном растворе.

В результате анализа корней и побегов *Noccaea goesingensis* были получены данные о составе ЖК суммарных липидов мембран. Значительные изменения состава ЖК наблюдались только при наиболее высокой из изученных концентраций Ni (500 мкМ). В корнях под действием Ni наблюдалось снижение содержания насыщенных ЖК (гексадекановой и октадекановой), а также увеличение содержания

ненасыщенных жирных кислот (гексадеценовой, гексадекадиеновой, октадеценовой, октадецедиеновой), как следует из данных из табл. 1. Изменение проницаемости мембран во многом определяется изменением ненасыщенности ЖК липидов мембран [2]. Индекс ненасыщенности (рис. 1.) повышался с увеличением концентрации Ni в среде, что свидетельствует об увеличении текучести мембран. В побегах значимых изменений ЖК состава было значительно меньше — табл. 2. Например, снижалось относительное содержание 7,10,13-гексадекатриеновой кислоты.

Поддержание целостности мембран даже при очень высоком содержании Ni в корнях и побегах является одним из ключевых факторов, определяющих устойчивость растений гипераккумуляторов.

Т а б л и ц а 1. Жирнокислотный состав суммарных липидов в корнях

Жирная кислота	Корень контроль	Корень Ni 50	Корень Ni 250	Корень Ni 500
C16:0	26.43 ± 0.12 a	24.69 ± 0.64 b	22.12 ± 0.54 c	19.79 ± 0.99 d
C16:1	5.08 ± 0.14 a	5.62 ± 0.69 a	7.41 ± 0.81 b	6.97 ± 0.26 b
C18:0	16.6 ± 6.97 b	9.39 ± 2.62 a	9.38 ± 0.36 a	7.05 ± 2.18 a
18:1n-7, Me-11	4.9 ± 1.1 a	5.7 ± 0.48 ab	6.46 ± 0.43 b	6.38 ± 0.45 b
18:1n-9	1.17 ± 0.007 a	1.67 ± 0.373 ab	2.1 ± 0.21 b	3.48 ± 1.185 b
18:1n-7	5.18 ± 0.06 a	5.57 ± 0.20 a	6.07 ± 0.42 ab	6.94 ± 1.15 b
18:2n-6	17.3 ± 3.41 a	20.56 ± 0.91 b	22.31 ± 0.68 c	27.1 ± 1.69 d
18:3n-3	20.42 ± 2.67 ab	24.1 ± 1.96 b	20.87 ± 1.11 ab	19.31 ± 2.93 a
Минорные жирные кислоты (<1%)	2,9	2,7	3,3	3,0

Т а б л и ц а 2. Жирнокислотный состав суммарных липидов в побегах

Жирная кислота	побег контроль	побег Ni 50	побег Ni 250	побег Ni 500
C16:0	20.27 ± 3.55	17.99 ± 2.16	16.94 ± 1.08	17.36 ± 1.18
C16:1	n.d	n.d	0.55 ± 0.29	n.d
C18:0	4.39 ± 1.68 b	2.42 ± 0.39 a	2.59 ± 0.87 a	2.95 ± 0.55 ab
C16:3	2.29 ± 1.09 a	2.86 ± 0.65 ab	4.86 ± 0.42 b	4.46 ± 0.67 b
C18:1n-9	4.32 ± 0.94	3.44 ± 0.45	2.9 ± 0.42	4.29 ± 1.53
C18:1n-7	2.32 ± 0.41	1.99 ± 0.56	2.26 ± 0.17	2.11 ± 0.28
C18:2	24.03 ± 1.21 b	23.6 ± 2.26 b	21.14 ± 0.56 a	22.66 ± 1.18 ab
C18:3	40.52 ± 5.37	45.93 ± 3.96	46.41 ± 1.23	43.58 ± 3.04
Минорные жирные кислоты (<1%)	1,9	1,8	2,9	2,6

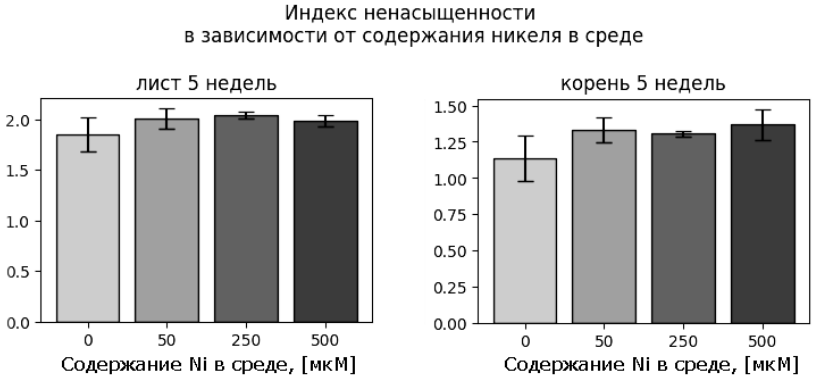


Рис. 1. Индекс ненасыщенности в зависимости от содержания никеля в среде

Литература

1. *Van der Ent* [et al.] Hyperaccumulators of metal and metalloid trace elements: Facts and fiction // Plant Soil. 2013. V. 362. P. 319–334. DOI: 10.1007/s11104-012-1287-3.
2. *Harayama T., Antonny B.* Beyond Fluidity: The Role of Lipid Unsaturation in Membrane Function // Cold Spring Harb Perspect Biol. 2023. V.15: a041409. DOI: 10.1101/cshperspect.a041409.

УДК 573.2.

Разработка вирус-опосредованной системы геномного редактирования *Brassica rapa* с использованием компактных нуклеаз)

***А. М. Некрасова*[1], *А. С. Ивахненко*[2], *И. В. Киров*[3]**

[1]Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[3]Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии

Вирус-опосредованное редактирование генома рассматривается как перспективный бестрансгенный метод функциональной геномики и селекции растений. Применение растительных вирусов в качестве векторов для доставки компонентов редактирующих систем позволяет исключить этапы стабильной генетической трансформации и культивирования *in vitro*, что существенно сокращает время получения растений с заданными геномными модификациями [1]. Ключевым ограничением данной стратегии выступает ограниченная вместимость вирусных геномов, что диктует необходимость использования компактных нуклеаз, пригодных для эффективной экспрессии в растительных клетках [2].

Цель работы заключалась в разработке системы вирус-опосредованного редактирования генома сурепки (*Brassica rapa*). В качестве основы для доставки компонентов была использована векторная система на базе вируса погремковости табака (TRV). В качестве РНК-направляемой эндонуклеазы был задействован миниатюрный редактор ISYmu1, относящийся к семейству TnpB-подобных нуклеаз [3]. На начальном этапе исследований в качестве модельной мишени был выбран ген CHLI-1, кодирующий субъединицу магний-хелатазы; инактивация данного гена индуцирует хлорофилл-дефицитный фенотип, что обеспечивает возможность быстрой фенотипической оценки эффективности редактирования. Для целевого локуса CHLI-1 были сконструированы направляющие РНК, обеспечивающие специфическое распознавание заданного геномного участка. Компоненты системы ISYmu1 были интегрированы в TRV-вектор и доставлены в растения сурепки методом агроинфильтрации. Оценка эффективности соматического редактирования проводилась методом нанопорового секвенирования соответствующих геномных локусов.

Полученные результаты подтверждают принципиальную возможность применения редактора ISYmu1 в составе вирусных векторов для направленного редактирования генома *Brassica rapa*.

Работа выполнена за счет средств гранта «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение № 075-15-2025-203 от 08.04.2025).

Литература

1. *Oh Y.* [et al.]. Virus-induced plant genome editing // Current Opinion in Plant Biology. 2021. V. 60: 101992.
2. *Zhang* [et al.]. Virus-Induced Gene Editing and Its Applications in Plants // Int. J. Mol. Sci. 2022. V. 23(18): 10202.
3. *Weiss T.* [et al.]. Viral delivery of an RNA-guided genome editor for transgene-free germline editing in Arabidopsis // Nat. Plants. 2025. V. 11. P. 967–976.

УДК: 577.218, 57.045

Степень редактирования РНК пластидного гена *ndh*B меняется под действием высокой температуры

Н. А. Саввина, Е. А. Лысенко

Институт физиологии растений РАН им. К. А. Тимирязева

Одним из этапов экспрессии генов является процессинг, или созревание РНК, в ходе которого пре-РНК превращается в зрелую форму РНК. Одна из стадий процессинга — редактирование РНК — представляет собой сайт-специфичную реакцию аминирования или дезаминирования нуклеотида, в результате которой происходит изменение нуклеотидной последовательности. В природе встречаются аминирование урацила (U) до цитозина (C), дезаминирование аденозина (A) до инозина (I) и дезаминирование цитозина (C) до урацила (U). В хлоропластных генах цветковых растений есть только последний вариант (C –> U) редактирования РНК. Всего в пластоме цветковых растений присутствует порядка 30 сайтов редактирования [1].

Сайты редактирования РНК обычно располагаются в кодирующей последовательности гена. Более того, это чаще всего первый или второй нуклеотид в кодоне, соответственно такое изменение в нуклеотидной последовательности практически всегда приводит к изменению в аминокислотном составе. Несмотря на то, что меняется совсем небольшое число аминокислот, редактирование РНК оказывается очень важным для жизни растения. Например, в отсутствие редактирования единственного сайта в гене *ndh*F (кодирует субъединицу 5 NDH-комплекса) наблюдается замедление роста растения и снижение содержания хлорофилла в листьях [2]. Подавление редактирования генов *rpo*A (субъединица α мультисубъединичной ДНК-зависимой РНК-полимеразы хлоропластов) и *clp*P (протеаза пластид) приводит к появлению мутантного фенотипа с ярко выраженными нарушениями в ультраструктуре хлоропластов [3].

В данной работе было изучено влияние высокой температуры на эффективность редактирования РНК пластидного гена *ndh*B, кодирующего субъединицу 2 NDH-комплекса, который участвует в циклическом транспорте электронов вокруг фотосистемы I, и содержащего 6 сайтов редактирования, 5 из которых рассматриваются в этой работе.

Для анализа 7-дневные проростки кукурузы *Zea mays* (сорт «Лучистая») помещали на двое суток в термостаты при температуре 24 °C (контроль), 37 °C, 42 °C или 46 °C. Из листьев затем выделяли хлоропластную РНК и синтезировали кДНК. Полученные ПЦР-продукты разделяли на электрофорезе на сплайсированные и интрон-содержащие фрагменты как описано в [4], затем элюировали из геля, секвенировали и сравнивали высоту пиков T (отредактированный нуклеотид) и C (неотредактированный нуклеотид) при разных температурах.

Оказалось, что разные сайты редактирования в гене *ndh*B различаются по чувствительности к высокотемпературному стрессу. Стоит также отметить, что эффективность редактирования одного и того же сайта могла различаться в сплайсированных и в несплайсированных фрагментах. Так, сайты 2 и 4 оказались не чувствительны к воздействию высокой температуры и всегда оставались практически полностью отредактированными. Редактирование сайта 1 с повышением температуры слабо ингибировалось в интрон-содержащих — но не в сплайсированных — фрагментах. Эффективность редактирования сайтов 3 и 5 заметно снижалась с повышением температуры в сплайсированных фрагментах; в интрон-содержащих фрагментах редактирование данных сайтов подавлялось сильнее.

Можно предполагать, что ингибирование редактирования РНК пластидных генов может быть одним из механизмов, через которые высокотемпературный стресс подавляет физиологические процессы, в том числе фотосинтез, в растении. Предстоит понять, как именно высокая температура ингибирует редактирование РНК. Возможно, подавляется работа вспомогательных белков, или же нарушается формирование вторичных структур мРНК. Остается открытым вопрос, почему какие-то сайты оказываются практически не чувствительны к воздействию теплового стресса. Мы планируем развивать эту работу, в том числе изучить влияние высокой температуры на редактирование РНК у других пластидных генов кукурузы, а также сравнить чувствительность этого процесса к тепловому стрессу у разных растений.

Литература

1. *Лысенко Е. А., Клаус А. А., Кузнецов В. В.* Анализ интрон-содержащих пре-мРНК и сплайсированных мРНК в хлоропластах кукурузы посредством ОТ-ПЦР // Молекулярная биология. 2013. Т. 47. № 1. С. 124–124.
2. *Takenaka M.* [et al.] RNA editing in plants and its evolution // Annual review of genetics. 2013. V. 47(1). P. 335–352.
3. *Bock R., Kössel H., Maliga P.* Introduction of a heterologous editing site into the tobacco plastid genome: the lack of RNA editing leads to a mutant phenotype // The EMBO journal. 1994. V. 13(19). P. 4623–4628.
4. *Chateigner-Boutin A. L.* [et al.] CLB19, a pentatricopeptide repeat protein required for editing of rpoA and clpP chloroplast transcripts // The Plant Journal. 2008. V. 56(4). P. 590–602.

УДК 57.033

Изучение особенностей стрессового ответа Arabidopsis thaliana при вирусной инфекции

***А. И. Прокофьева*[1], *П. Меркулов*[1,2], *А. В. Власова*[1,2], *Д. В. Перевозчиков*[1,2], *Е. Д. Камараули*[1,2], *И. В. Киров*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии

В последние годы все большее распространение в биотехнологии растений, особенно в области геномного редактирования, получают системы вирусной доставки, позволяющие распространять по

клеткам растения редакторы, репортерные конструкции и пр. [1, 2]. Однако свой вклад в получаемый результат вносит не только доставляемая конструкция — взаимодействие между вирусом-носителем и растением может оказывать влияние, например, на эффективность редактирования. В связи с этим необходимо исследовать ответ растения на вирусную инфекцию. Данная работа посвящена исследованию транскриптомного ответа *Arabidopsis thaliana* на системную инфекцию вирусом погремковости табака (tobacco rattle virus, TRV) и вирусом картофеля X (potato virus X, PVX), которые обладают большим потенциалом в качестве вирусов-носителей для доставки.

Для оценки системного вирусного ответа транскриптома *Arabidopsis thaliana* было проведено нанопоровое секвенирование кДНК. Полученные результаты были обработаны алгоритмом limma-voom для получения данных дифференциальной экспрессии.

В ходе анализа *Arabidopsis thaliana*, инфицированных TRV, наблюдалась тенденция к повышению (в 2–5 раз) экспрессии генов глутатион-S-трансфераз классов phi и tau, ассоциированных с ответом на биотический и абиотический стресс, и аналогичный эффект наблюдался у растений, инфицированных PVX. Под влиянием инфекции TRV происходили изменения в экспрессии генов, ответственных за клеточный рост и формирование клеточной стенки: наблюдалось снижение экспрессии гена cellulose synthase-like A01, связанного с синтезом маннанов, и экспансина B1, предположительно связанного с разрыхлением клеточной стенки путем разрушения связей между микрофибриллами целлюлозы и матриксом. *Arabidopsis thaliana*, инфицированные PVX, демонстрировали еще большее разнообразие дифференциально экспрессируемых генов клеточной стенки — кроме cellulose synthase-like A01 у них также наблюдалось снижение экспрессии генов, отвечающих за синтез гемицеллюлоз и ксиланов (cellulose synthase-like G3 и C5) и повышение экспрессии cellulose synthase-like G2, также связанного с синтезом гемицеллюлоз. Также было обнаружено снижение экспрессии значительного числа генов XTH (xyloglucan endotransglucosylase/hydrolase), которые отвечают за реструктурирование волокон ксилоглюканов при клеточном росте, и нескольких генов из суперсемейства pectin lyase-like, связанных с разрушением пектинов клеточной стенки (в том числе при ответе на патоген или клеточном росте), снижение экспрессии некоторых генов экспансинов, а также увеличение экспрессии генов, ответственных за разные стадии синтеза лигнина (CCOAOMT, CAD1). Под влиянием каждого из вирусов прослеживается повышение экспрессии генов синтеза фитогормонов и гормонального ответа. Также при инфицировании PVX у *Arabidopsis thaliana* отмечалось увеличение экспрессии нескольких генов, отвечающих за устойчивость к тяжелым металлам, например, PLANT CADMIUM RESISTANCE 2 и HIPP22, а также некоторых гены иммунитета, таких как SERK4 (связанный с РНК-интерференцией) и гены, кодирующие дефенсин-подобные белки [3].

Полученные результаты демонстрируют некоторые паттерны дифференциальной экспрессии: как TRV, так и PVX при системной инфекции вызывают у *Arabidopsis thaliana* активацию экспрессии генов глутатион-S-трансфераз, генов устойчивости к тяжелым металлам и генов гормонального ответа, а также крайне схожие между собой изменения в экспрессии генов формирования клеточной стенки. Глутатион-S-трансферазы играют важную роль в ответе на широкий спектр биотических и абиотических стрессовых факторов [4], в том числе на окислительный стресс, как и белки устойчивости к тяжелым металлам [5]. Изменения в экспрессии генов формирования клеточной стенки под влиянием каждого из вирусов имеют общую тенденцию к укреплению и лигнификации клеточной стенки и сокращению клеточного роста. Несмотря на то, что инфекция PVX характеризовалась намного более обширными изменениями в экспрессии генов, чем инфекция TRV (276 генов дифференциально экспрессируются под влиянием PVX и 51 — под влиянием TRV), наблюдаемые закономерности являются общими для обоих вирусов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-64-00076.

Литература

1. *Weiss T.* [et al.]. Viral delivery of an RNA-guided genome editor for transgene-free germline editing in Arabidopsis // Nat Plants. 2025. V. 11(5). P. 967–976.
2. *Weiss T.* [et al.]. Efficient transgene-free multiplexed genome editing via viral delivery of an engineered TnpB // bioRxiv: the preprint server for biology 2026.01.23.700382. DOI:10.64898/2026.01.23.700382.
3. *Merkulov P.* [et al.]. Positive-Strand RNA Viruses Induce LTR Retrotransposon Transcription and Extrachromosomal Circular DNA Generation in Plants // Int. J. Mol. Sci. 2026. V. 27:286.
4. *Gullner G.* [et al.]. Glutathione S-Transferase Enzymes in Plant-Pathogen Interactions // Front. Plant Sci. 2018. V. 9:1836.
5. *Fryzova R.* [et al.]. Oxidative Stress and Heavy Metals in Plants // Rev. Environ. Contam. Toxicol. 2017. V. 245. P. 129–156.

УДК: 577.175.14

У растений чая идентифицирован уникальный трансмембранный фосфотрансмиттер

***А. А. Седелков*[1,2], *Е. М. Савельева*[2], *А. С. Еланская*[1,2], *С. Н. Ломин*[2]**

[1]Московский государственный университет им М. И. Ломоносова
[2]ФГБУН Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН

Введение. MSP (multistep phosphorelay) — это распространенная система передачи сигнала у растений и прокариот. У растений она инициируется сенсорными гибридными гистидинкиназами (ГК), которые при активации запускают каскадную передачу фосфата между гистидином и аспартатом. Сигнал, воспринимаемый рецепторной ГК, запускает автофосфорилирование гистидина, после чего фосфат передается на аспартат С-концевого ресиверного домена рецептора. Затем этот «горячий» фосфат переносится на гистидин растворимого белка-переносчика фосфотрансмиттера (ФТ), откуда он затем переходит на аспартат ресиверного домена белка-регулятора ответа (РР), который находится в ядре клетки. В общепринятой модели MSP ФТ играют ключевую роль, постоянно перемещаясь между цитозолем и ядром и соединяя мембранно-связанные ГК в плазмалемме или эндоплазматическом ретикулуме и РР в ядре [1]. В отличие от этой общепринятой схемы и известных функций ФТ, недавно было биоинформатически предсказано существование трансмембранных (ТМ) ФТ у растений [2]. Для экспериментальной верификации этих данных был выбран ФТ чая *Camellia sinensis* (XP_028076088.1) с предсказанными ТМ доменами. Существует также каноническая растворимая изоформа этого белка (XP_028076087.1). Проведенный анализ структуры обеих изоформ показал, что это функциональные фосфоторансмиттеры [2].

Методы. ТМ-ФТ (XP_028076088.1) и его растворимая изоформа (XP_028076087.1) транзиентно экспрессировались в листьях *Nicotiana benthamiana*. Их экспрессия детектировалась с помощью флуоресцентного микроскопа AxioImager Z2 (Carl Zeiss Microscopy GmbH). Из листьев с подтвержденной экспрессией получали гомогенат и фракционировали его методом дифференциального центрифугирования. Разделение на фракцию цитозоля и тотальных мембран проводили при 18,000 *g*. Разделение мембран на фракцию плазмалеммы и внутренних мембран проводили с помощью метода двухфазного разделения в водных растворах полимеров декстрана 500000 и полиэтиленгликоля 3350 в концентрации 7.2% вес на вес с помощью ультрацентрифугирования при 100000 *g*. Полученные клеточные фракции были проанализированы на присутствие исследуемых белков ФТ с помощью иммуноблоттинга с антителами против eGFP.

Для этого белковые экстракты (2 мкг тотального белка в каждой пробе) смешивали с буфером для нанесения образцов на гель. Образцы инкубировали в течение 5 мин при 95°C, а затем вносили в 10% полиакриламидный гель с додецилсульфатом натрия. После электрофореза белки переносили с геля на поливинилиденфторидную мембрану. Затем проводили блоттинг с использованием первичных кроличьих поликлональных антител против GFP в разведении 1:2000. Блокирование мембраны проводили в течение 1 ч в фосфатно-солевом буфере (PBS) с 0.05% Tween и 5% обезжиренным сухим молоком (PBST). Первичные антитела инкубировали в течение 2 ч в PBST. Затем мембрану трижды промывали в PBST. Надежно связанные первичные антитела визуализировали с помощью вторичных антител против кроличьих иммуноглобулинов, конъюгированных с пероксидазой хрена. Инкубацию со вторичными антителами проводили в разведении 1:30000 в PBS в течение 1 часа, после чего трижды промывали в PBST. После этого определяли активность пероксидазы с помощью блот-сканера Li-cor.

Результаты. При разделении гомогената из транзиентно трансформированных листьев табака на цитозольную и общую микросомальную мембранные фракции, растворимый ФТ чая детектировался только в цитозольной фракции, а ТМ-ФТ — только в мембранной (рис. 1*A*). Иммуноблотинг, проведенный после двухфазного разделения мембранной фракции, показал, что ТМ-ФТ находится во фракции, обогащенной мембранами эндоплазматического ретикулума, но не детектируется во фракции плазмалеммы (рис. 1*C*). Чистота полученных мембранных фракций была подтверждена иммуноблоттингом против маркерных белков плазмалеммы (AHK1) и эндоплазматического ретикулума (BiP) (рис. 1*B*).

Таким образом, нами впервые были экспериментально показано, что ФТ растений способны локализоваться в клеточной мембране. Кроме того, было установлено, что это мембраны эндоплазматического ретикулума. ТМ-ФТ чая является первым экспериментально охарактеризованным белком подобного рода.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 23-74-10026.

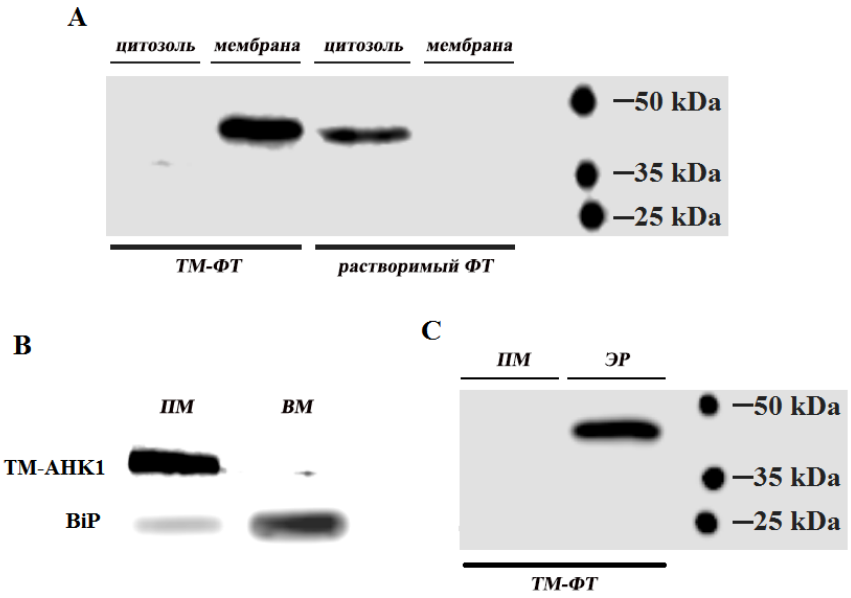


Рис. 1. Иммунологическое обнаружение растворимой и трансмембранной форм ФТ в цитозольных и микросомальных мембранных фракциях, полученных из листьев табака, сверхэкспрессирующих конструкции ТМ-ФТ−eGFP и растворимый ФТ−eGFP. ТМ-ФТ: трансмембранная изоформа фосфотрансмиттера; растворимый ФТ: растворимая изоформа фосфотрансмиттера **(*A*).** Чистота мембранных фракций, полученных из листьев табака, сверхэкспрессирующих ТМ-АНК1−eGFP, проверенная с помощью иммуноблоттинга с использованием антител против eGFP и BiP. ПМ: фракция, обогащенная плазматической мембраной; ВМ: фракция, обогащенная внутренними мембранами **(*B*)**. Иммунологическое обнаружение трансмембранной формы фосфотрансмиттера в мембранах, полученных из листьев табака, сверхэкспрессирующих ТМ-ФТ−eGFP и фракционированных методом разделения в двухфазной водной системе. ПМ: фракция, обогащенная плазматической мембраной; ЭР: фракция, обогащенная мембранами эндоплазматического ретикулума **(*C*)**

Литература

1. *Shi X., Rashotte A. M.* Advances in upstream players of cytokinin phosphorelay: receptors and histidine phosphotransfer proteins // Plant cell reports. 2012. V. 31. P. 789–799.
2. *Lomin S. N.* [et al.]. Large-Scale Multigenome-Wide Study Predicts the Existence of Transmembrane Phosphotransfer Proteins in Plant Multistep Phosphorelay Signaling Pathway // International journal of molecular sciences. 2026. V. 27: 240.

УДК: 581.143.6:635.914

Органогенез *Epipremnum aureum* g.s. bunting *in vitro*

***Д. Ю. Трушников*[1,2,3,5], *Е. А. Калашникова*[4], *Р. Н. Киракосян*[4,5]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Тюменский государственный медицинский университет
[3]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
[4]Российский государственный аграрный университет-МСХА им. К. А. Тимирязева
[5]Физтех-лицей им. П. Л. Капицы

Введение. Потос (*Epipremnum aureum* G.S. Bunting), представитель семейства Ароидные (Araceae Juss.), широко культивируется в субтропических и тропических регионах [1–2]. Растение ценится за декоративную золотисто-зеленую листву и эффект «водопада» длинных лиан [3]. Помимо эстетической функции, потос обладает выраженными фармакологическими свойствами: антибактериальным, антиоксидантным и антитермитным действием [4–5]. Особую значимость представляет его способность к фитоочистке — метаболизации токсичных загрязнителей воздуха, почвы и воды [6].

Рост коммерческого спроса на потос обусловлен расширением применения: в фармацевтике, ландшафтном дизайне, системах очистки помещений. Однако традиционное размножение затруднено из-за редкого цветения в природных и тепличных условиях, что ограничивает генетическое разнообразие сортов. Использование метода клонального микроразмножения *in vitro* обеспечивает круглогодичное

производство здорового посадочного материала, снижает антропогенную нагрузку на природные популяции, а также позволяет получать однородные компактные растения, востребованные для офисного озеленения. Хотя соматический эмбриогенез ранее применялся для размножения потоса, органогенез обладает преимуществами: ускоренная регенерация, сниженная сомаклональная вариабельность, меньшая зависимость от гормональных режимов. В работах Raspor M. et al. фиксировали формирование побегов при использовании 6-бензиламинопурина (БАП) или тидиазурона (TDZ) с α-НУК, однако не были разработаны воспроизводимые протоколы, охватывающие этапы от индукции побегов до акклиматизации. Критически недостаточно исследовано влияние комбинаций регуляторов роста (PPP) и недорогих добавок (кокосовая вода, активированный уголь) на эффективность органогенеза. Цель настоящей работы — разработать протокол массового размножения *E. aureum* через органогенез *in vitro*.

Материалы и методы. *Растительный материал.* В качестве эксплантов использовали стеблевые сегменты длиной 1–1,5 см с узлом, пазушной почкой и 1–2 листьями, полученные от маточных растений потоса, предоставленных кафедрой биотехнологии Вьетнамского национального аграрного университета. Работу проводили на кафедре биотехнологии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. *Стерилизация растительного материала.* Экспланты промывали под проточной водой 15–20 мин, обрабатывали 1% мыльным раствором (10 мин), затем погружали в 70% этанол (60 с) и 0,1% раствор хлорида ртути (15 мин) с последующей трехкратной промывкой в стерильной дистиллированной воде. Изолированные экспланты культивировали на модифицированной питательной среде, содержащей минеральные соли по прописи Мурасиге и Скуга, сахарозу (2%) и агар-агар (0,8%), pH 5,7 [12]. Для индукции органогенеза в состав питательной среды добавляли регуляторы роста, обладающие цитокининовой и ауксиновой активностью. В ходе исследования были протестированы следующие варианты питательных сред, различающиеся концентрацией фитогормонов: БАП (2,5 мг/л) в комбинации с кинетином (Кн: 0–1,0 мг/л); кокосовая вода (10–100 мл/л) к оптимальной комбинации БАП+Кн.

Культивирование проводили при 25±2°C, фотопериоде 16/8 ч (свет/темнота), освещенности 2300 люкс (лампы OSRAM). Все этапы стерилизации растительного материала, введения в культуру *in vitro*, а также последующие манипуляции, направленные на изучение морфогенетических процессов, проводились в асептических условиях ламинар-бокса. Статистическую обработку экспериментальных данных производили с использованием методов математической статистики. Эксперименты проводились в двух биологических и трех аналитических повторностях. Данные обрабатывали в Statistica 10.0; различия оценивали по критерию Дункана ($p \leq 0,05$). Показатели фиксировали через 4 недели: количество побегов на эксплант, длина побега, число листьев.

Результаты исследования. Влияние комбинации БАП и кинетина на размножение побегов *E. Aureum.* В результате проведенных исследований было установлено, что наибольшую эффективность показала среда MS с добавлением 2,5 мг/л БАП + 1,0 мг/л Кн (табл. 1): 2,86±0,11 побега/эксплант; длина побега — 1,87±0,04 см; число листьев — 1,59±0,04. Повышение концентрации кинетина коррелировало с ростом всех параметров. Побеги имели мелкие зеленые листья с желтыми пятнами (+++ по шкале качества). При использовании БАП без кинетина были отмечены значительно худшие результаты (1,86 побега; $p \leq 0,05$).

Полученные данные подтверждают гипотезу о синергизме цитокининов в органогенезе ароидных. Комбинация БАП+Кн обеспечила не только максимальную мультипликацию, но и визуально улучшенное качество побегов (по морфологии) по сравнению с другими вариантами сред. Это согласуется с исследованиями на *Syngonium* и *Anthurium*, где комбинированные цитокинины снижали витрификацию и повышали жизнеспособность регенерантов. Вероятно, кинетин компенсирует негативные эффекты высоких концентраций БАП, модулируя экспрессию генов, связанных с дифференцировкой клеток.

Влияние кокосовой воды на размножение побегов *E. Aureum.* Исследования показали, что кокосовая вода не усилила мультипликацию побегов, но значительно увеличила их длину и число листьев (табл. 2). Побеги отличались крупными светло-зелеными листьями (шкала качества ++). Эффективность кокосовой воды в удлинении побегов объясняется наличием в ней природных цитокининов, аминокислот и микроэлементов, стимулирующих клеточное деление и рост. Хотя добавление кокосовой воды не увеличила количество побегов, она значительно улучшила их биометрические параметры — критически важный фактор для последующей акклиматизации.

Выводы. Разработан экономически эффективный протокол органогенеза *Epipremnum aureum*, оптимизированный для этапа индукции и размножения побегов. Оптимальной для индукции и размножения побегов является среда по прописи MS с добавлением 2,5 мг/л БАП + 1,0 мг/л Кн, превзошедшая все протестированные комбинации по комплексу параметров. Подтверждена роль кокосовой воды как натурального стимулятора роста побегов. Добавление натуральных компонентов (кокосовая вода) снижают

стоимость протокола. Это особенно актуально для регионов Юго-Восточной Азии, где потос культивируется массово, а импорт синтетических регуляторов экономически затратен.

Протокол основан на доступных материалах, что обеспечивает его применимость в условиях ограниченных ресурсов.

Полученные результаты закладывают основу для масштабируемого производства здорового посадочного материала потоса, сочетающего генетическую стабильность, декоративное качество и адаптивный потенциал.

Таблица 1. Влияние БАП и кинетина на размножение потоса (средние значения ± СЕ, n=15)

Вариант	БАП (мг/л)	Кн (мг/л)	Побеги/эксплант	Длина (см)	Листья/побег	Качество
Контроль	2,50	0	1,86±0,12 c	1,26±0,15c	1,23±0,14 b	+
Оптимум	2,50	1,00	2,86±0,11 a	1,87±0,04a	1,59±0,04 a	+++

Примечание: разные буквы — достоверные различия (p≤0,05); шкала качества: (+) крупные светло-зеленые листья; (+++) мелкие листья с желтыми пятнами.

Таблица 2. Эффект кокосовой воды на развитие побегов (на фоне 2,5 мг/л БАП + 1,0 мг/л Кн)

Кокосовая вода (мл/л)	Побеги/эксплант	Длина (см)	Листья/побег
0 (контроль)	1,93±0,10	1,82±0,16 b	1,17±0,06 b
100	2,33±0,18	3,49±0,14 a	1,40±0,08 a

Примечание: разные буквы — достоверные различия (p≤0,05); шкала качества: (+) крупные светло-зеленые листья; (+++) мелкие листья с желтыми пятнами.

Литература

1. *Croat T. B.* The distribution of Araceae // Tropical Botany / ed. by K. Larsen, L.B. Holm-Nielsen. — London: Academic Press, 1979. P. 291–308.
2. *Meshram A., Srivastava N.* Epipremnum aureum: A multipurpose plant with medicinal properties // Journal of Critical Reviews. 2015. V. 2(2). P. 21–25.
3. *Lastiri-Hernández M. A.* [et al.]. Potential of Epipremnum aureum for saline phytoremediation // Water. 2023. V. 15(1): 194.
4. *Zhao J., Cui Z., Xu J.* Efficient somatic embryogenesis of pothos (Epipremnum aureum 'Jade') // Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). 2013. V. 114(2). P. 237–247.
5. *Qu L.* [et al.] Thidiazuron promotes adventitious shoot regeneration from pothos (Epipremnum aureum) leaf and petiole explants // In Vitro Cellular & Developmental Biology — Plant. 2002. V. 38(3). P. 268–271.
6. *Zhao J., Xu J., Cui Z.* Plant regeneration via direct somatic embryogenesis from leaf and petiole explants of Epipremnum aureum 'Marble Queen' // Acta Physiologiae Plantarum. 2012. V. 34(4). P. 1461–1469.

УДК: 577.29

Вирус-опосредованное геномное редактирование *Arabidopsis thaliana* с использованием компактных РНК-направленных ДНК-эндонуклеаз

***В. В. Уткина*[1], *М. Мардини*[1], *И. В. Киров*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии

В условиях растущего мирового спроса на продовольствие и необходимости повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к климатическим изменениям и патогенам разработка эффективных методов геномного редактирования приобретает особую актуальность.

Вирус-опосредованное геномное редактирование (VIGE) подразумевает использование вирусов в качестве векторов для доставки систем редактирования в клетки растений. Ключевые преимущества данной технологии заключаются в возможности целенаправленного изменения ДНК без введения трансгенов и, как следствие, без создания ГМО, а также без необходимости трудоемкого этапа регенерации *in vitro*. В связи с этим метод VIGE потенциально применим для создания селекционно-ценных генотипов широкого круга растений [1, 2].

Одним из существенных ограничений вирусной доставки для редактирования является низкая генетическая емкость вирусов растений (в среднем до 1500 п.н.), т. е. максимально возможная длина инсерции чужеродной последовательности в геном вируса без значительного негативного эффекта на его жизнеспособность [3]. Одним из решений этой проблемы является переход от классических крупных систем CRISPR-Cas9 к миниатюрным аналогам. В их числе — варианты компактных белков семейств TnpB, IscB и IsrB [4].

Целью нашей работы является изучение различных аспектов VIGE на модельных растениях *Arabidopsis thaliana* для того, чтобы в перспективе повысить эффективность редактирования и адаптировать технологию для сельскохозяйственных культур. В нашем исследовании для проведения VIGE мы использовали генетическую конструкцию на основе модифицированного вируса погремковости табака (TRV) и эндонуклеазы ISYmu1 из семейства TnpB, которая доставлялась в клетки растений *A. thaliana* посредством агробактериально-опосредованного заражения. В результате проведенного эксперимента 24 из 100 зараженных растений имели визуальные симптомы редактирования таргетного гена AtCHLI1. События редактирования были подтверждены с помощью нанопорового секвенирования, которое выявило делеции примерно в 40% прочтений. Размер делеций значительно варьировался и в некоторых случаях превышал 60 нуклеотидов. Мы проанализировали первое поколение потомков зараженных растений для оценки эффективности наследуемого редактирования. Было выяснено, что эффективность редактирования апикальной меристемы главного побега ниже, чем меристем боковых побегов.

На эффективность редактирования влияют различные факторы, связанные с структурой генетической конструкции и условиями заражения [1, 2]. Одна из долгосрочных задач работы заключается в разработке оптимальных вариантов векторов. В рамках исследования нами была получена и протестирована вирусная конструкция, отличающаяся от исходной отсутствием белка оболочки вирусной частицы. Мы проанализировали распространение вируса с помощью ОТ-ПЦР и провели оценку событий редактирования. Упрощенная структура полученного вектора позволит повысить его генетическую емкость, тем самым открывая перспективы для дальнейшей модификации и разработки новых вариантов конструкций с различными комбинациями элементов для редактирования.

VIGE с участием миниатюрных редакторов представляет собой многообещающую технологию для селекции сельскохозяйственных культур. Изучение особенностей редактирования у модельных растений, а также разработка и тестирование новых вариантов вирусных векторов формируют основу для дальнейшей оптимизации системы и повышения ее эффективности.

Работа выполнена за счет средств гранта «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение № 075-15-2025-203 от 08.04.2025).

Литература

1. *Weiss T.* [et al.]. Viral delivery of an RNA-guided genome editor for transgene-free germline editing in Arabidopsis // Nature Plants. 2025. V. 11(5). P. 967–976.
2. *Steinberger A. R., Voytas D. F.* Virus-induced gene editing free from tissue culture // Nature plants. 2025. V. 11(7). P. 1241–1251.
3. *Liu Q.* [et al.]. Engineered biocontainable RNA virus vectors for non-transgenic genome editing across crop species and genotypes // Molecular Plant. 2023. V. 16(3). P. 616–631.
4. *Altae-Tran H.* [et al.]. The widespread IS200/IS605 transposon family encodes diverse programmable RNA-guided endonucleases // Science. 2021. V. 374(6563). P. 57–65.

УДК: 577.29

Анализ экспрессии доместицированного гена dGAG у *Arabidopsis thaliana* при заражении вирусами TRV и PVX

***М. А. Янушкевич*[1,2], *А. В. Полховский*[1,2], *И. В. Киров*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии

Явление «доместикации» генов вирусов и мобильных элементов широко распространено среди разных групп эукариотических организмов. Ярким примером может служить доместикация гена GAG, который является основным структурным элементом капсида ретровирусов и ретротранспозонов. В настоящее время хорошо изучено шесть случаев доместикации генов GAG LTR-ретротранспозонов у живот-

ных, например, белок Arc или семейство генов *SCAN*. Однако доместицированные белки GAG до сих пор не были изучены у растений. В недавнем исследовании было выявлено, что у растений существует 4 примера доместикации gag-белка, самый интересный из них — ген Crtg10 или dGAG [1]. Биоинформатический анализ показал, dGAG был одомашнен на раннем этапе эволюции двудольных растений из Ty1/Copia-подобного ретротранспозона. dGAG является довольно консервативным белком и встречается у большинства представителей двудольных.

Мы провели оценку давления отбора для кодирующей последовательности dGAG при помощи программы PAML v4.9j (для анализа использовались 15 последовательностей dGAG из разных таксонов) и выявили преобладание отрицательного («очищающего») отбора ($dN/dS < 1$) по всей последовательности, что указывает на значимость белка для организма. Также наблюдается и высокая структурная схожесть между белками dGAG из разных видов растений. Однако функция dGAG остается неизвестной, и целью нашего исследования является описание роли данного белка в клетке растений.

Анализ структуры белка показывает, что dGAG представляет собой химерный белок, состоящий из белка GAG и домена KELP. В частности, dGAG состоит из четырех доменов: DEC-C и p15 (которые вместе образуют транскрипционный коактиватор KELP), домены gag (CA_NTD и CA_CTD), при этом С-терминальный домен gag имеет цинковые пальцы CCHC-типа.

В ходе нашего исследовании мы выдвинули несколько гипотез, опираясь на то, из каких доменов состоит dGAG и какие молекулярные функции они могут выполнять. Было показано, что KELP является транскрипционным коактиватором РНК-полимеразы II, а также способен сдерживать распространение вируса мозаики томата, связываясь с вирусным белком MP [2], поэтому мы предположили, что функция dGAG может быть связана с реакцией растений на вирусы. Для проверки этой гипотезы мы поставили эксперимент, где заразили растения *Arabidopsis thaliana* вирусами TRV (Tobacco rattle virus) и PVX (Potato virus X). В эксперименте мы использовали различные линии *A. thaliana*: дикий тип (Columbia-0), растения с нокаутом гена dGAG и растения с оверэкспрессией dGAG. Растения заражались при помощи инфильтрации в листья суспензией агробактерий, которые содержали соответствующие конструкции вирусов. В качестве контроля использовались растения, который были так же инфильтрированы в листья, но агробактериями, не содержащими конструкций. Через две недели после инокуляции вирусов, мы отобрали материал с зараженных растений, выделили тотальную РНК, синтезировали кДНК, используя олиго(dT)-праймер, и оценили уровень экспрессии dGAG при помощи ПЦР в реальном времени с интеркалирующим красителем SYBR Green I. В качестве референсного гена для нормализации данных использовали ген GAPDH (глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа). Относительное количество мРНК рассчитывали методом $2^{(-\Delta\Delta Cq)}$, где в качестве калибратора выступали растения дикого типа, инфильтрированные агробактериями без вирусных конструкций.

При оценке влияния вирусной инфекции на экспрессию dGAG в растениях дикого типа статистически значимых изменений выявлено не было. Полученные данные позволяют предположить, что уровень экспрессии dGAG напрямую не модулируется в ответ на заражение вирусами TRV и PVX в исследованной временной точке. Учитывая данные о способности KELP-домена связываться с вирусными белками, нельзя исключать его роль на пост-транскрипционном уровне или в более поздние сроки инфекции. При этом, можно предположить, что dGAG может быть задействован в других клеточных процессах, например, в регуляции активности собственных LTR-ретротранспозонов. Данный результат требует дополнительных экспериментов, чтобы окончательно установить задействован ли dGAG в механизмах противовирусной защитой растений. Созданные линии с нокаутом и сверхэкспрессией dGAG являются ценным инструментом для дальнейшего изучения функции этого белка, в том числе при заражении другими вирусами или в иных условиях стресса.

Литература

1. *Wang J., Han G. Z.* Unearthing LTR Retrotransposon gag Genes Co-opted in the Deep Evolution of Eukaryotes // Mol. Biol. Evol. 2021. V. 38(8). P. 3267–3278. DOI: 10.1093/molbev/msab101. PMID: 33871607. PMCID: PMC8321522.
2. *Sasaki N.* [et al.]. Over-expression of putative transcriptional coactivator KELP interferes with Tomato mosaic virus cell-to-cell movement // Mol. Plant. Pathol. 2009. V. 10(2). P. 161–173. DOI: 10.1111/j.1364-3703.2008.00517.x.

Секция молекулярной медицины

Председатель: В. Н. Лазарев (д. б. н., доцент)

Зам. председателя: А. М. Варижук (д. х. н.)

Секретарь: О. Ю. Белогурова-Овчинникова (PhD)

Дата: 31.03.2026–01.04.2026 Время: 11:00

УДК: 577.21, 579.254.2

Оптимизация и сравнение различных методик приготовления ДНК-библиотек для транспозон-инсерционного секвенирования

***А. С. Авшалумов*[1,2], *А. М. Шумрикова*[1,2], *А. Ю. Горбачев*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ФНКЦ ФХМ им. Ю. М. Лопухина ФМБА России

Биологические пути представляют собой сложные сети взаимодействующих генов и их продуктов, которые совместно обеспечивают работу клеточных процессов. Расшифровка архитектуры таких сетей может предоставить ценную информацию, например, о том, как микроорганизмы вызывают заболевания. Наиболее распространенным подходом для определения функций генов и генетических взаимодействий является получение мутантов и их дальнейший скрининг в виде так называемой библиотеки мутантов. В 2009 году был опубликован метод транспозон-геномного секвенирования (transposon-insertion sequencing, TIS), использующий комбинацию случайного транспозонного мутагенеза и высокопроизводительного секвенирования. Новый метод решил проблемы ранее существовавших подходов и позволил быстро создавать библиотеки мутантов и определять места вставок транспозона [1].

Существует несколько опубликованных протоколов транспозон-инсерционного секвенирования, однако все алгоритмы идентичны и заключаются в следующем: на первом этапе производится генерация библиотеки случайных мутантов путем введения транспозона в клетки и его ненаправленной интеграции в геномы [2–4]. Далее из полученной библиотеки выделяют ДНК, из которой готовят ДНК-библиотеки с обогащением фрагментов транспозон-геномных соединений. Большая часть описанных протоколов использует транспозоны семейств mariner или Tn5 и рассчитана на подготовку библиотек для секвенирования на платформе Illumina, причем обогащение целевых фрагментов происходит методом ПЦР-амплификации, что влечет за собой ряд проблем, характерных для такой методики.

Целью работы является разработка, оптимизация и сравнение различных методов приготовления ДНК-библиотек для секвенирования транспозон-геномных соединений на платформе MGI.

Мы адаптировали стандартную стратегию обогащения транспозон-геномных соединений для секвенирования на платформе MGI: разработали собственный протокол подготовки библиотек и в ходе оптимизации смогли существенно повысить долю целевых прочтений: с 5% на начальном этапе до более чем 70%. Однако у метода были выявлены недостатки. Часть ложноположительных результатов (примерно 2–7%) связана с неспецифической амплификацией из-за случайного отжига праймеров, кроме того, сам протокол оказался довольно трудоемким. Поэтому мы попробовали альтернативный подход — обогащение с помощью гибридизации со специфическими биотинилированными зондами и последующего захвата стрептавидином. Мы протестировали несколько вариантов такой схемы подготовки библиотек. В результате удалось получить сопоставимый с ПЦР-обогащением уровень эффективности при отсутствии ложноположительных идентификаций вставок.

Литература

1. *Van Opijnen T.* [et al.]. Tn-seq: high-throughput parallel sequencing for fitness and genetic interaction studies in microorganisms // Nat. Methods. 2009. V. 6(10). P. 767–772. DOI: 10.1038/nmeth.1377.

2. *Langridge G. C.* [et al.]. Simultaneous assay of every Salmonella Typhi gene using one million transposon mutants // Genome Res. 2009. V. 19(12). P. 2308–2316. DOI: 10.1101/gr.097097.109.
3. *Goodman A. L.* [et al.]. Identifying genetic determinants needed to establish a human gut symbiont in its habitat // Cell Host Microbe. 2009. V. 6(3). P. 279–289. DOI: 10.1016/j.chom.2009.08.003.
4. *Gawronski J. D.* [et al.]. Tracking insertion mutants within libraries by deep sequencing and a genome-wide screen for Haemophilus genes required in the lung // Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2009. V. 106(38). P. 16422–16427. DOI: 10.1073/pnas.0906627106.

УДК: 57.083.3

Получение и селекция гибридных клеток-продуцентов моноклональных антител к кальцитонин ген-родственному пептиду

***Е. Н. Артемова*[1,2], *М. С. Котлярова*[2], *А. В. Гончаренко*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН

Мигрень является одним из наиболее распространенных неврологических заболеваний, характеризующимся интенсивной головной болью, часто сопровождающейся тошнотой, рвотой, фото- и фонофобией. В ряде случаев приступу мигрени предшествует аура с односторонними зрительными, сенсорными и другими неврологическими симптомами [1]. Мигрень носит как эпизодический, так и хронический характер. В случае хронического заболевания, приступы головной боли могут суммарно составлять более 15 дней в месяц, что приводит к потере трудоспособности, а также препятствует поддержанию социальных и в том числе семейных отношений [1, 2]. Таким образом мигрень не только негативно сказывается на качестве жизни больных, но и имеет далеко идущие социально-экономические последствия для общества в целом.

На данный момент общепризнанной является нейроваскулярная природа мигрени: приступ головной боли «запускается» активацией тригемино-васкулярной системы (ТВС) под действием типичных мигренозных триггеров. Активация ТВС сопровождается высвобождением ряда нейропептидов, среди которых увеличение концентрации кальцитонин ген-родственного пептида (Calcitonin Gene-Related Peptide, CGRP) в крови пациентов является наиболее значимым. Дальнейшие исследования подтвердили, что CGRP играет ключевую роль в развитии мигрени [3, 4]. Кальцитонин ген-родственный пептид обнаруживается в системе кровообращения мозга, учувствует в модуляции и передаче болевых сигналов, а также обладает сильными сосудорасширяющими свойствами [5]. Идентификация CGRP в качестве специфической мишени привела к значительному прорыву в области разработки таргетной терапии мигрени [2].

Первыми препаратами, разработанными специально для профилактики мигрени, стали моноклональные антитела (мАТ) к CGRP и к его рецепторам. Эффективность мАТ, как в отношении купирования приступов мигрени, так и в предотвращении их развития, доказана в ряде клинических испытаний [1]. Несмотря на все преимущества, производство подобных препаратов в России отсутствует. В связи с этим разработка мАТ для терапии мигрени, а также создание технологии их получения на отечественных предприятиях по сей день остаются актуальными задачами.

На предыдущих этапах работы мы сконструировали экспрессионные плазмидные конструкции, несущие вставку гена целевого пептида, и получили экспрессионные системы для синтеза рекомбинантного CGRP, представляющие собой суспензионные культуры *E. coli* BL21(DE3), трансформированные созданными плазмидами. Мы также провели серию экспериментов для селекции систем, обладающих наибольшей продуктивностью в отношении синтеза целевого пептида. Показали, что наиболее эффективными являются экспрессионные системы, позволяющие нарабатывать целевой пептид в виде слитых белков: SUMO-CGRP — CGRP, слитый с убиквитин-подобным белком-модификатором (SUMO) и CGRP-CtxB — CGRP, слитый с β-субъединицей холерного токсина (CtxB). Отработали методику выделения полученных рекомбинантных белков SUMO-CGRP и CGRP-CtxB с His-tag метками из бактериальной культуры с помощью аффинной хроматографии.

Целью данного этапа работы стало получение эукариотических клеток-продуцентов моноклональных антител к целевому CGRP методом гибридомной технологии.

Для стимулирования иммунного ответа к CGRP мы последовательно внутрибрюшинно иммунизировали мышей линии BALB/c сначала двукратно SUMO-CGRP, затем двукратно — CGRP-CtxB. После чего провели процедуру гибридизации по общепризнанной методике.

Так как в результате иммунизации стимулировались клоны В-клеток, распознающие как целевой пептид — CGRP, так и слитые с ним белки — SUMO и CtxB — стояла задача идентификации гибридом, продуцирующих антитела непосредственно к эпитопам CGRP. Для решения данной задачи провели селекцию гибридных клеток, отбирая те, которые образуют антитела специфичные к обоим слитым белкам. Мы использовали двухэтапную методику селекции клонов. На первом этапе с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) выявляли гибридомы, продуцирующие антитела специфичные к первому антигену — слитому белку SUMO-CGRP. SUMO-CGRP иммобилизовали в 96-ти луночных планшетах для ИФА, далее в лунки этих планшетов вносили культуральную жидкость гибридных клеток, содержащую первичные антитела. Наличие в лунках планшета для ИФА целевых комплексов антиген-антитело определяли фотометрически — по интенсивность окраски раствора после проведения хромогенной реакции, происходящей за счет добавления вторичных антител, конъюгированных с пероксидазой хрена (HRP). На втором этапе с помощью Western Blot среди уже отобранных гибридом, искали те, культуральная жидкость которых содержит антитела, распознающие CGRP-CtxB. Для этого мы провели препаративный электрофорез раствора рекомбинантного CGRP-CtxB в денатурирующих условиях в полиакриламидном геле (ПААГ). Белки из ПААГ перенесли на нитроцеллюлозную мембрану, которую затем инкубировали в растворе PBS с BSA 5% и нарезали на тонкие полоски для проведения анализа. Полученные полоски нитроцеллюлозы инкубировали с культуральной жидкостью гибридом, отобранных на первом этапе селекции. После инкубации с первичными антителами и последующей отмывки на полоски наносили раствор HRP-конъюгированных вторичных антител. Наличие в образце целевых комплексов антител с CGRP-CtxB определяли визуально по проявлению на нитроцеллюлозе темной полосы в участке, соответствующей локализации CGRP-CtxB на мембране.

Таким образом, последовательная внутрибрюшинная иммунизация мышей слитыми белками SUMO-CGRP и CGRP-CtxB позволяет спровоцировать выработку иммунного ответа на целевой рекомбинантный кальцитонин ген-родственный пептид — CGRP, обладающий потенциально низкой иммуногенностью, ввиду своих малых размеров (4 кДА). Двухэтапный метод селекции гибридом, основанный на ИФА и Western Blot, позволяет эффективно отбирать гибридные клетки, продуцирующие антитела специфичные непосредственно к CGRP.

На дальнейших этапах работы мы планируем клонировать и охарактеризовать отобранные гибридомы, а также оценить эффективность полученных моноклональных антител на существующих моделях мигрени.

Литература

1. *Табеева Г. Р., Кацарава З.* Современная концепция патофизиологии и новые мишени терапии мигрени // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2020. Т. 12. № 4. С. 143–152. DOI: 10.14412/2074-2711-2020-4-143-152.
2. *Edvinsson L.* [et al.]. CGRP as the target of new migraine therapies — Successful translation from bench to clinic // In Nature Reviews Neurology. 2018. V. 14(6). P. 338–350. DOI: 10.1038/s41582-018-0003-1.
3. *Goadsby P. J., Edvinsson L., Ekman R.* Vasoactive peptide release in the extracerebral circulation of humans during migraine headache // Ann Neurol. 1990. V. 28(2). P. 183–187. DOI: 10.1002/ana.410280213.
4. *Hansen J. M.* [et al.]. Calcitonin gene-related peptide triggers migraine-like attacks in patients with migraine with aura // Cephalalgia. 2010. V. 30(10). P. 1179–1186. DOI: 10.1177/0333102410368444.
5. *Benarroch E. E.* CGRP: Sensory neuropeptide with multiple neurologic implications // Neurology. 2011. V. 77(3). P. 281–287. DOI: 10.1212/WNL.0b013e31822550e2.

УДК: 577.21, 616.8-056.76

Количественная и структурная оценка экспансии CAG-повторов в гене *ATXN2* при спиноцеребеллярной атаксии 2 типа

***А. Т. Арыкбаева*[1], *Н. Ю. Абрамычева*[2]**

[1]Московский политехнический университет
[2]Российский центр неврологии и нейронаук

Спиноцеребеллярная атаксия 2 типа (СЦА 2) — аутосомно-доминантное нейродегенеративное заболевание из группы полиглутаминовых атаксий, обусловленное экспансией CAG-повторов в гене *ATXN2* [1]. Длина CAG-тракта является основным молекулярным маркером заболевания: нормальные аллели содержат 13–31 повтор, тогда как патогенные — ≥32 повторов, чаще в диапазоне 35-50 [2]. Промежуточные

аллели (28–33 повтора) долгое время считались непатогенными, однако в настоящее время показано, что они могут быть ассоциированы с повышенным риском других нейродегенеративных заболеваний, включая БАС и паркинсонизм [3]. В последние годы показано, что принципиальное значение имеет не только число CAG-повторов, но и их внутренняя структура. Нормальные аллели, как правило, содержат CAA-прерывания в пределах CAG-тракта, тогда как патогенные экспансии чаще представлены непрерывными CAG-последовательностями. CAA-прерывания нарушают симметрию последовательности и препятствуют формированию вторичных структур при репликации, тем самым снижая вероятность проскальзывания ДНК-полимеразы и дальнейшей экспансии. Потеря CAA-вставок рассматривается как ключевое событие перехода стабильного аллеля в нестабильный, предрасположенный к патологическому удлинению [4].

В исследование было включено 13 пациентов с клинически подтвержденной СЦА 2 (9 мужчин, 4 женщины; 37,25 ± 11 лет) и 353 неврологически здоровых добровольца. Геномную ДНК выделяли из цельной крови с помощью набора для выделения Wizard® GenomicDNAPurificationKit (Promega, Cat. #A1125).

Для определения количества CAG-повторов применяли метод ПЦР с праймерами, фланкирующими область CAG-повторов, с последующим определением длины полученных ампликонов методом фрагментного анализа на капиллярном генетическом анализаторе Нанофор 05 (Синтол, Россия), используя размерный стандарт СД 450, с помощью программного обеспечения GeneMarker v3.0.1. В связи с тем, что электрофоретическая подвижность зависит от GC-содержания анализируемых ампликонов, для определения точного количества тандемных повторов каждая серия реакций сопровождалась несколькими контрольными образцами с разным известным количеством повторов. Метод позволяет определить общее количество CAG-повторов, однако не дает информацию о внутренней структуре тракта.

Для выявления наличия CAA-вставок в экспансированном тракте наработанные ампликоны разделяли в 3% агарозном геле, вырезали полосу, соответствующую аллелю с повышенным содержанием тринуклеотидных повторов, из которой далее выделяли фрагмент ДНК двумя методами: на колонках и методом пятикратного замораживания-оттаивания. Затем проводили анализ последовательности полученных образцов секвенированием по Сэнгеру. В результате во всех исследованных экспансированных аллелях пациентов в CAG-тракте не было выявлено CAA-прерываний.

Полученные данные подтверждают, что при диагностике СЦА 2 принципиальное значение имеет не только длина экспансии, но и структура повтора: отсутствие CAA-вставок характеризует патологическую нестабильную форму аллеля.

Литература

1. *Pulst S. M.* Spinocerebellar Ataxia Type 2: A Review and Personal Perspective // Neurology: Genetics. 2025. V. 11(1): e200225.
2. *Rive Le Gouard N*. [et al.] The Two Faces of Pediatric SCA2 // European Journal of Neurology. 2025. V. 32(8): e70314.
3. *Chiò A*. [et al.] ATXN2 polyQ intermediate repeats are a modifier of ALS survival // Lancet Neurology. 2019. V. 18(9): P. 812–820.
4. *Ramos E. M*. [et al.] Common Origin of Pure and Interrupted Repeat Expansions in Spinocerebellar Ataxia Type 2 (SCA2) // American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics. 2009. V. 153B. P. 524–531.

УДК: 577.25, 576.3, 612.843

Механизмы цинк-зависимого повреждения сетчатки при возрастной макулярной дегенерации

Т. А. Асаевич[1], Н. Г. Шебардина[2], Н. Н. Новикова[3], М. П. Шевелева[4], Е. Н. Иомдина[5], О. Г. Оганесян[5], М. Л. Шишкин[1,2], С. А. Белолипская[1], Е. Ю. Зерний[2]

[1]Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова Минздрава России
[2]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
[3]Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
[4]Институт биологического приборостроения с опытным производством РАН
[5]Национальный медицинский исследовательский центр болезней глаза им. Гельмгольца Минздрава России

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является широко распространенной офтальмопатологией, которая затрагивает более 6% населения старше 40 лет, приводя к частичной или полной потере зрения [1,2]. Основной мишенью заболевания являются фоторецепторные клетки и клетки пигментного эпителия сетчатки (ПЭС), гибель которых вызвана окислительным стрессом, ассоциированным с

фотохимическим процессингом компонентов накапливаемого с возрастом липофусцина — флуоресцентного пигмента липидной и гликопротеиновой природы, который откладывается в лизосомальном компартменте постмитотическх клеток. Недавно высказано предположение, что медиатором нейродегенеративных процессов при патологиях сетчатки могут быть мобильные формы цинка, секретируемые различными клетками этой ткани в условиях окислительного стресса [3,4], однако насколько подобный механизм реализуется при ВМД и каковы мишени патологического действия цинка остается неизвестным. Целью настоящей работы является изучение изменений гомеостаза цинка при ВМД, а также поиск внеклеточных белков, опосредующих механизмы цинк-зависимой нейродегенерации сетчатки при этом заболевании.

Изменения уровней внеклеточного цинка, ассоциированные с повреждением сетчатки, регистрировали с помощью анализа его содержания в водянистой влаге пациентов с ВМД, а также в кондиционной среде ПЭС линии ARPE-19 в норме и на фоне окислительного стресса методами рентгенофлуоресцентного анализа и атомно-адсорбционной спектрометрии. Поиск потенциальных мишеней цинка, способных опосредовать его цитотоксические эффекты, осуществляли путем предсказания соответствующих сайтов в белках протеома водянистой влаги при помощи структурных классификаторов, основанных на алгоритмах машинного обучения. Уровень секреции предсказанных белков клетками ARPE-19 устанавливался при помощи иммуноблоттинга. Связывание ионов цинка с отобранными белками исследовалось методом атомно-адсорбционной спектрометрии, сопряженной с равновесным диализом. Изменения структурных свойств отобранных белков в присутствии ионов цинка анализировались методом динамического светового рассеяния. Определение эффектов отобранных белков на жизнеспособность и пролиферацию клеток сетчатки определяли на модели ARPE-19 с использованием флуоресцентной микроскопии, а также с помощью МТТ-теста.

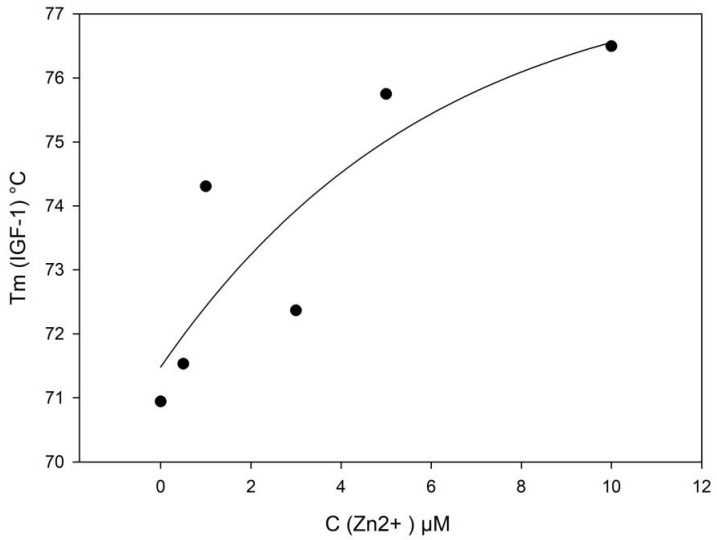


Рис. 1. Зависимость температуры плавления IGF-1 (10 μM) от концентрации ионов цинка

В ходе работы выявлено более чем двукратное увеличение содержания цинка в образцах водянистой влаги пациентов с ВМД, что говорит о выраженном нарушении гомеостаза этого металла. Исследования на клеточной модели показали, что повышенная секреция цинка в сетчатке может быть ассоциирована с окислительным стрессом клеток ПЭС. Впервые продемонстрировано, что внеклеточным белком, опосредующим патологическое действие мобильного цинка, может быть инсулиноподобный фактор роста IGF-1 — сигнальный белок, стимултирующий пролиферацию и миграцию клеток в норме, также оказывающий цитопротекторное действие. IGF-1 демонстрирует высокоаффинное связывание с ионами цинка (K_D = 746 нМ), что оказывает влияние на термостабильность (рис. 1) и четвертичную структуру белка. Показано, что условия окислительного стресса клеток ARPE-19 приводят к одновременному увеличению секреции цинка и IGF-1, что обуславливает возможность образования Zn^{2+}-связанной формы фактора в патологических условиях и может оказывать влияние на его функциональные свойства, в том числе стимулирование пролиферации и миграции клеток ПЭС. Эти процессы могут обсулавливать прогрессирование ВМД, приводя к постепенной и безвозвратной потере зрения. В целом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о потенциальной значимости комплекса IGF-1 с ионами цинка в патогенетических механизмах ВМД и позволяют рассматривать его как перспективную мишень для терапии заболевания.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 24-15-00171.

Литература

1. *Friedman D. S.* [et al.]. Prevalence of age-related macular degeneration in the United States // Arch ophthalmol. 2004. V. 122(4). P. 564–572.
2. *Wong W. L.* [et al.]. Global prevalence of age-related macular degeneration and disease burden projection for 2020 and 2040: a systematic review and meta-analysis // The Lancet Global Health. 2014. V. 2(2). P. e106–e116.
3. *Chistyakov D. V.* [et al.]. A role of pigment epithelium-derived factor in zinc-mediated mechanism of neurodegeneration in glaucoma // Communications Biology. 2025. V. 8(1): 965.
4. *Li Y.* [et al.]. Mobile zinc increases rapidly in the retina after optic nerve injury and regulates ganglion cell survival and optic nerve regeneration // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2017.V. 114(2): E209–E218.

УДК: 579.25

Динамика формирования устойчивости *Staphylococcus aureus* к бактериофагам семейства *Rountreeviridae*

***В. В. Богомолов*[1,2], *Е. А. Шитиков*[2], *В. А. Веселовский*[2], *М. А. Корниенко*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]2ФГБУ ФНКЦ ФХМ им. Ю. М. Лопухина ФМБА России

Фаговая терапия рассматривается как перспективная альтернатива антибиотикам при лечении инфекций, вызванных штаммами *Staphylococcus aureus* с множественной лекарственной устойчивостью [1]. Однако возможное формирование устойчивости бактерий к бактериофагам также требует детального молекулярного анализа. Целью настоящего исследования являлась характеристика эволюционной динамики формирования фагорезистентных клонов *S. aureus* при инфицировании вирулентным фагом семейства *Rountreeviridae*, а также выявление ключевых генетических детерминант устойчивости к фагам этого семейства.

В работе использовали фаг vB_SauP-436A1 семейства *Rountreeviridae* и штамм *S. aureus* SA436, являющийся хозяином для данного фага [2]. Для оценки формирования устойчивых мутантов проводили сокультивацию штамма SA436 с фагом vB_SauP-436A (коэффициент множественности инфекции = 10) в жидкой среде LB в течение 24 часов с отбором проб в точках 0, 5, 7 и 24 ч. Эксперимент был выполнен в 10 биологических повторах. Из аликвоты, взятой через 24 ч, дополнительно были выделены устойчивые мутантные клоны. Для всех образцов выполнено полногеномное секвенирование на платформе Illumina с последующим биоинформатическим анализом, включающим: контроль качества прочтений (FastQC, MultiQC), выравнивание на референсный геном SA436 (BWA), выявление однонуклеотидных полиморфизмов (Freebayes) и функциональную аннотацию вариантов (snpEFF). Эволюционную динамику оценивали на основе анализа частоты встречаемости аллелей, рассчитывая долю прочтений, содержащих каждый вариант.

К 5 часам сокультивации были обнаружены устойчивые к фагу мутанты, при этом нарастание титра фага на фоне роста бактериальной культуры не наблюдалось. Полногеномное секвенирование 40 проб, полученных в ходе эксперимента, и 10 изолированных мутантных клонов выявило мутации в 30 генах. На основании анализа данных, полученных в результате сокультивации (n=40), для двух генов (*tarS* и *arlR*) была показана положительная динамика изменений доли прочтений, содержащих альтернативный вариант. В *tarS* (ген поли(рибитол-фосфат)бета-N-ацетилглюкозаминилтрансферазы) обнаружен сдвиг рамки считывания c.1285delA, а в *arlR* (ген регулятора ответа двухкомпонентной системы ArlS–ArlR) выявлена миссенс-мутация c.110G>A (p.Gly37Asp). Анализ 10 изолированных фагорезистентных клонов подтвердил наличие этих мутаций и выявил их взаимоисключающий характер: 5 клонов несли исключительно мутацию в tarS, а другие 5 клонов — только мутацию в arlR (клонов с обеими мутациями одновременно обнаружено не было).

Роль *tarS* в формировании устойчивости к фагам *Rountreeviridae* показана ранее и обеспечивает инактивацию первичного рецептора для фага [3]. Заслуживает внимания ранее не охарактеризованная мутация в гене *arlR*, локализованная в домене-мишени для фосфорилирования. Предполагается, что данная мутация может быть критической для активации ДНК-связывающего домена и, следовательно, для полноценной регуляции экспрессии более чем 250 генов [4].

Полученные данные показывают, что в условиях интенсивного фагового давления популяция *S. aureus* реализует два независимых и равноценных эволюционных пути формирования устойчивости. Инактивация *tarS* представляет собой прямой структурный механизм ухода от инфекции за счет утраты мишени для связывания. В то же время мутация в *arlR* отражает принципиально иной, регуляторно опосредованный путь адаптации, связанный с глобальной перестройкой экспрессии генов, участвующих в ремоделировании клеточной оболочки и аутолизе. Выявление равного количества изолированных мутантов показывает, что структурный и регуляторный механизмы являются альтернативными и одинаково эффективными стратегиями защиты бактерии. Учет такой высокой эволюционной пластичности и многоуровневости механизмов фагорезистентности (от структурных рецепторов до глобальных регуляторов) критически важен при разработке и оптимизации фаговых терапевтических стратегий против клинически значимых штаммов *S. aureus*.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-15-00443-П, https://rscf.ru/project/22-15-00443.

Литература

1. *Liu K.* [et al.]. Bacteriophage therapy for drug-resistant Staphylococcus aureus infections // Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. 2024. V. 14: 1336821.
2. *Kornienko M.* [et al.]. Contribution of Podoviridae and Myoviridae bacteriophages to the effectiveness of anti-staphylococcal therapeutic cocktails // Scientific reports. 2020. V. 10(1): 18612.
3. *Cherbuin J.* [et al.]. In Vivo Emergence of Podovirus Resistance via tarS Mutation During Phage-Antibiotic Treatment of Experimental MSSA Endocarditis // Viruses. 2025. V. 17(8): 1039.
4. *Ouyang Z.* [et al.]. Deciphering the activation and recognition mechanisms of Staphylococcus aureus response regulator ArlR // Nucleic Acids Research. 2019. V. 47(21). P. 11418–11429.

УДК: 577.25, 576.3, 612.843

Механизмы цинк-зависимой дегенерации сетчатки при глаукоме: роль ретинальдегидрогеназы 1

***С. А. Белолипская*[1], *Н. Г. Шебардина*[2], *В. Е. Бакшеева* [2], *В. В. Тюлина*[2], *И. И. Сенин*[2], *М. В. Серебрякова*[2], *Т. А. Асаевич*[1], *Е. Ю. Зерний*[2]**

[1]Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова Минздрава России
[2] Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Глаукома представляет собой оптическую нейропатию, ассоциированную с прогрессирующей дегенерацией ганглиозных нейронов сетчатки в условиях хронического повышения внутриглазного давления. Будучи бессимптомным на ранних этапах, заболевание часто диагностируется на стадиях необратимого повреждения сетчатки, и, как следствие, является одной из наиболее распространенных причин неизлечимой слепоты. Несмотря на интенсивные исследования, механизмы гибели клеток при глаукоме до конца не охарактеризованы. По последним данным, ключевым медиатором нейродегенерации могут быть ионы мобильного цинка, которые высвобождаются в условиях окислительного стресса на фоне оптической гипертензии и действуют как вторичный мессенджер, инициируя апоптоз ганглиозных нейронов [1]. В то же время, сигнальные каскады, опосредующие эффекты мобильного цинка, остаются малоизученными. Целью настоящей работы является выявление белковых мишеней цитотоксического цинка в сетчатке и идентификация опосредуемых ими сигнальных путей при глаукоме.

Анализ протеома сетчатки лабораторных животных методом Zn^{2+}-аффинной хроматографии с последующей идентификацией с помощью МАЛДИ масс-спектрометрии позволил определить набор цинк-зависимых белков этой ткани, среди которых дигидропиримидиназа-подобный белок-2, пероксиредоксин-1, глутаминсинтетаза и ретинальдегидрогеназа 1 (альдегиддегидрогеназа 1A1, ALDH1A1). В качестве наиболее релевантного кандидата, способного опосредовать эффекты мобильного цинка при глаукоме выбрана ALDH1A1 — ключевой сигнальный фермент каскада ретиноевой кислоты, регулирующий рост и развитие сетчатки и характеризующийся повышенной экспрессией у глаукомных пациентов [2]. Получена генетическая конструкции для экспрессии ALDH1A1 в бактериальной системе, выделен и наработан очищенный препарат рекомбинантной формы фермента. Методом изотермической титрующей калориметрии продемонстрирована способность ALDH1A1 связывать ионы цинка (рис. 1). Создана экспериментальная клеточная модель глаукомной нейродегенерации сетчатки на основе клеточной линии нейробластомы SH-SY5Y, культивируемой в условиях окислительного стресса и избытка цинка. С помощью проточной

цитометрии и клеточных тестов продемонстрировано, что оверэкспрессия ALDH1A1 оказывает супрессивное действие в отношении нормальной пролиферации клеток SH-SY5Y, однако способствует их выживаемости в условиях окислительного и цинкового стрессов, характерных для глаукомы. Наблюдаемые эффекты могут реализоваться за счет индукции каскада ретиноевой кислоты, а также детоксикации вторичных продуктов перекисного окисления липидов. Высказано предположение, что активация ALDH1A1 и регулируемых ею процессов является важным звеном защиты нейронов сетчатки от глаукомного повреждения, которая может подавляться под действием мобильного цинка.

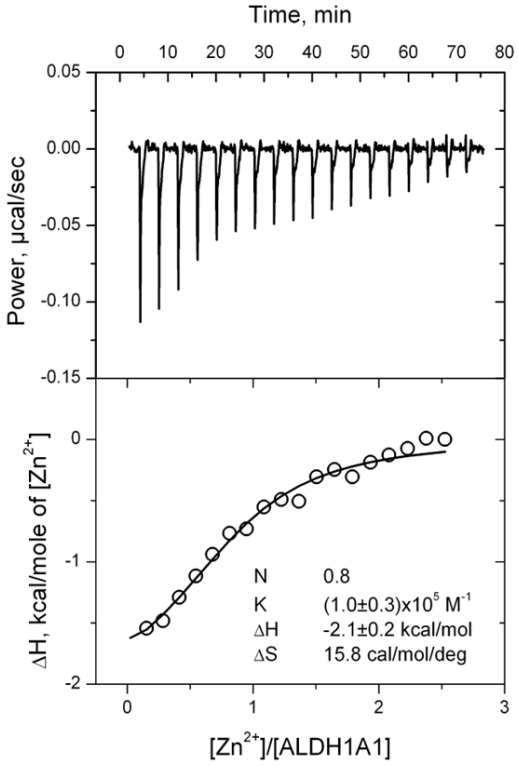


Рис. 1. Цинк связывающие свойства ALDH1A1 по данным изотермической титрующей колориметрии

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 24-15-00171.

Литература

1. *Li Y.* [et al.]. Mobile zinc increases rapidly in the retina after optic nerve injury and regulates ganglion cell survival and optic nerve regeneration // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2017. V. 114(2). P. E209–E218.
2. *Funke S.* [et al.]. Glaucoma related proteomic alterations in human retina samples // Scientific reports. 2016. V. 6(1): 29759.
3. *Friedman D. S.* [et al.]. Prevalence of age-related macular degeneration in the United States // Arch ophthalmol. 2004. V. 122(4_. P. 564–572.

УДК: 57.052

Альтернативный сплайсинг как потенциальная мишень терапии глиобластомы

***А. С. Воробьева*[1,2], *И. А. Тарасова*[2], *М. Бражников*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт энергетических проблем химической физики им. В. Л. Тальрозе ФИЦ ХФ РАН

Глиобластома является наиболее распространенной первичной злокачественной опухолью головного мозга. На ее долю приходится 16% всех первичных новообразований головного мозга и центральной нервной системы. Несмотря на комплексное лечение (хирургическое удаление опухоли, лучевая и химиотерапия) прогноз лечения остается неблагоприятным, медиана выживаемости составляет 15 месяцев. [1] Помимо этих методов лечения в последние годы развиваются метод низкоинтенсивных электромагнитных полей [2] и таргетная терапия, воздействующая на протекание клеточного цикла или сигнальные

пути [3]. Одним из потенциально перспективных направлений в терапии является воздействие на процессы альтернативного сплайсинга, механизма при котором в ходе экспрессии гена на основе одного и того же первичного транскрипта происходит образование нескольких зрелых мРНК. Нарушения альтернативного сплайсинга могут приводить к появлению онкогенных белковых изоформ, нарушению регуляции клеточного цикла и усилению инвазивности опухоли [4].

В данной работе был проведен биоинформатический анализ наборов протеомных данных. Были использованы два датасета с данными ткани глиобластомы и здоровых тканей мозга, а также, в качестве контроля, данные для тканей рака легких и прямой кишки и тканей мозга, пораженных болезнью Альцгеймера. Все данные были получены в высоком разрешении методом тандемной масс-спектрометрии MS2 с применением тандемных массовых меток (TMT). Анализ протеомных данных проводился с помощью поисковой машины SAGE [5]. Для анализа экспрессии протеоформ использовался биоинформационный конвейер TMTCrunch [6], предназначенный для тщательного количественного мета-анализа больших объемов протеомных данных на уровне сплайсинга и протеоформы. На основе полученных результатов были выделены дифференциально регулированные белки и проведен анализ генных онтологий.

Для всех датасетов было сделано попарное сравнение экспрессии белков опухолевых и здоровых тканей. Было обнаружено, что экспрессия белков, ассоциируемых со связыванием с РНК для опухолевых тканей значительно выше, чем для тканей, пораженных болезнью Альцгеймера. При этом часть белков присутствует в виде неканонических протеоформ (ARL6IP4, EIF4G2, HNRNPK, ILF3, MACF1, RAVER1, SREK1). Из перечисленных белков наибольший интерес представляет RAVER1, который коэкспрессируется с регулятором сплайсинга PTBP1 и участвует в процессе регуляции. В исследуемых датасетах его покрытие составляет от 6 до 12 пептидов, уникальных для изоформы RAVER1-2. Также значительно увеличена экспрессия белков, входящих в состав U2-зависимой большой сплайсосомы и U12-зависимой малой сплайсосомы (белки семейств CPSF, THOC, SRSF, SF3B, DDX, HNRH). Таким образом, можно говорить о нарушении альтернативного сплайсинга в глиобластоме

В дальнейшем планируется продолжить исследование влияния альтернативного сплайсинга на жизнеспособность и развитие клеток глиобластомы методами in vitro, с помощью блокирования генов, кодирующих ключевые регуляторы сплайсинга.

Литература

1. *Davis M. E.* Glioblastoma: Overview of Disease and Treatment // Clin J Oncol Nurs. 2016. V. 20(5). P. 2-8. S2–S8.
2. *Li X.* [et al.]. A review of tumor treating fields (TTFields): advancements in clinical applications and mechanistic insights // Radiol Oncol. 2023. V. 57(3). P. 279–291.
3. *Begagić E.* [et al.]. Molecular Targeted Therapies in Glioblastoma Multiforme: A Systematic Overview of Global Trends and Findings // Brain Sci. 2023. V. 13(11): 1602.
4. *Zheng P.* [et al.]. Alternative Splicing in Glioblastoma and its Clinical Implication in Outcome Prediction // Neurol India. 2024. V. 72(4). P. 846–855.
5. *Lazear M. R.* Sage: An Open-Source Tool for Fast Proteomics Searching and Quantification at Scale // J Proteome Res. 2023. V. 22(11). P. 3652–3659.
6. *Brazhnikov M.* [et al.]. TMTCrunch: A Proteomic Atlas of Alternative Splicing for Predicting Splicing-Induced Implications in Aging and Alzheimer's Disease // J. Proteome Res. 2025. V. 24(11). P. 5548–5563.

УДК: 577.2:612.115

Идентификация и характеристика паралога цистеин-богатого белка медицинской пиявки, полученного дублированием его двухдоменной структуры

***К. А. Бровина*[1,2], *В. В. Бабенко*[1], *В. А. Манувера*[1,2], *П. А. Бобровский*[1,2], *В. Н. Лазарев*[1,2]**

[1]ФНКЦ ФХМ им. Ю. М. Лопухина ФМБА России

[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Пиявки секретируют различные белки-антикоагулянты, предотвращающие свертывание крови их жертв. Даже у таких хорошо изученных видов, как *Hirudo medicinalis*, многие белки, потенциально обладающие антикоагулянтными свойствами, еще не обнаружены. Ранее нами был охарактеризован новый цистеин-богатый антикоагулянт CRA [1, 2]. Ближайшим описанным гомологом CRA является антистазин (UniProt ID: P15358) из мексиканской пиявки (*Haementeria officinalis*). У CRA и антистазина в первичной структуре присутствует характерный паттерн распределения цистеиновых остатков. Оба белка состоят из

двух антистазин-подобных доменов, имеющих этот паттерн. В отличие от антистазина, CRA содержит С-концевой мотив (C-terminal motif, CTM). Нами было показано [3], что этот мотив обеспечивает связывание с липидными везикулами. Отсутствие этого мотива в укороченной версии белка (CRA-cut) снижает активность CRA в стандартных клинических тестах на коагуляцию.

В транскриптоме *H. medicinalis* нами был обнаружен паралог CRA, названный Multiple-CRA (MCRA). MCRA содержит четыре антистазин-подобных домена и С-концевой мотив, характерный для CRA. Поскольку и антистазин, и CRA содержат по два таких домена, новый белок представляет собой удвоенную антистазино-подобную структуру (см. рис. 1), но в отличие от CRA во II домене цистеиновый паттерн MCRA нарушен.

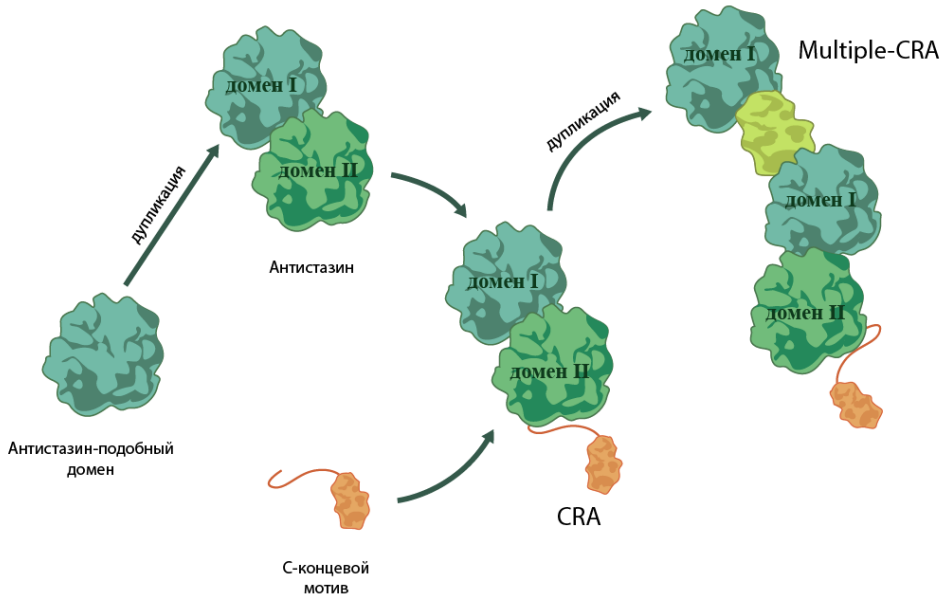


Рис. 1. Процесс эволюции белковой структуры цистеин-богатых белков-антикоагулянтов путем дупликации доменов. Первоначально произошло дублирование структуры предка антистазина. что привело к формированию общей двухдоменной структуры. Эта форма затем эволюционировала в CRA, а позднее повторное дублирование привело к появлению MCRA

Мы клонировали кДНК MCRA, экспрессировали рекомбинантный белок в *Escherichia coli* и выделили активный рекомбинантный белок. протестировали его антикоагулянтные свойства, используя стандартные клинические анализы — активированное частичное тромбо-пластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время (ПВ) и тромбиновое время (ТВ) [4].

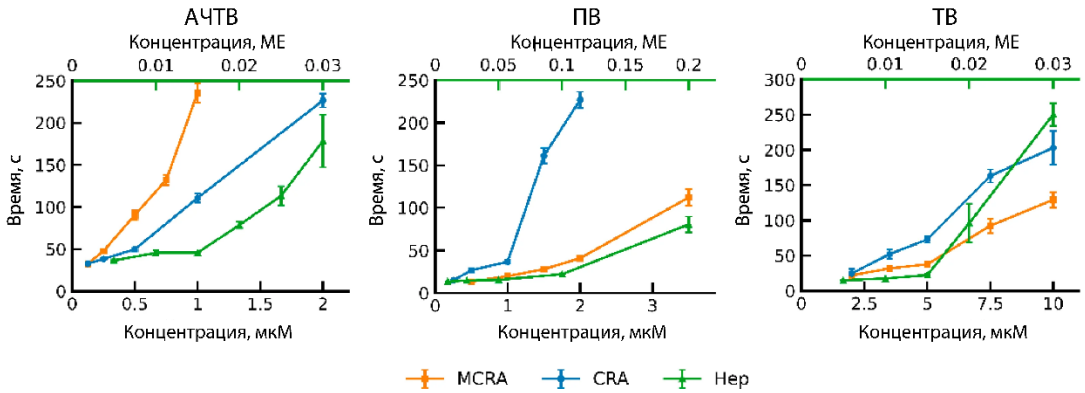


Рис. 2. Кривые зависимости доза–эффект, показывающие активность MCRA и CRA. Время образования сгустка (АЧТВ, ПВ и ТВ) было измерено для трех антикоагулянтов: Multiple-CRA (MCRA) и CRA, полученных из медицинской пиявки, и гепарина (Нер). Нижняя горизонтальная ось отображает концентрацию рекомбинантных белков MCRA и CRA (мкМ). Верхняя зеленая горизонтальная ось показывает концентрацию гепарина (МЕ). Данные представлены в виде среднего времени образования сгустка ± стандартного отклонения от четырех независимых повторов [4]

Сравнительный анализ антикоагуляционной активности CRA и MCRA (рис. 2) показал, что MCRA эффективнее подавляет внутренний путь каскада свертывания крови, тогда как CRA проявляет большую активность в отношении внешнего пути, в то время как гирудин подавляет последний этап

тромбообразования. В результате чего можно предположить, что у *H. medicinalis* есть набор антикоагулянтов, совокупное действие которых обеспечивает комплексное ингибирование каскада свертывания крови жертвы.

Работа выполнена при поддержке Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Литература

1. *Babenko V. V.* [et al.] Draft genome sequences of *Hirudo medicinalis* and salivary transcriptome of three closely related medicinal leeches // BMC genomics. 2020. V. 21(1). P 1–16.
2. *Manuvera V. A.* [et al.] New anticoagulant protein from medicinal leech // Biochemical and Biophysical Research Communications. 2024. V. 696: 149473.
3. *Manuvera V. A.* [et al.] Production, Purification, and Characterization of a Novel Cysteine-Rich Anticoagulant from the Medicinal Leech and the Functional Role of Its C-Terminal Motif // Biomolecules. 2025. V. 15(12): 1633.
4. *Brovina K. A.* [et al.] Duplication of the Antistasin-Like Structure Resulted in a New Anticoagulant Protein in the Medicinal Leech // Biomolecules. 2026. V. 16(1): 155.

УДК: 577.218

Изучение транскриптома фибробластов под воздействием факторов микроокружения опухоли и терапевтических стимулов

***А. К. Ворожейкина*[1], *А. Н. Казакова*[1,2], *Г. П. Арапиди*[1,2,3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины им. акад. Ю. М. Лопухина ФМБА РФ
[3]Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН

Фибробласты являются основным компонентом соединительной ткани. Благодаря активному синтезу внеклеточного матрикса они принимают участие в процессах заживления ран и ремоделирования тканей. Одной из характерных особенностей фибробластов является их высокая пластичность — активное изменение профиля экспрессии генов в ответ на различные изменения в микроокружении [1]. Именно эта пластичность делает фибробласты объектом интенсивных исследований в онкологии. В опухолевом микроокружении нормальные фибробласты претерпевают значительные изменения: их профиль экспрессии генов адаптируется к новым условиям, что сопровождается активацией специфических сигнальных программ. Такие измененные фибробласты в строме опухоли называют опухоль-ассоциированными фибробластами (ОАФ), и было неоднократно показано, что они способствуют росту опухоли, формированию стромы, подавлению иммунного ответа и развитию резистентности к терапии. В различных исследованиях была выявлена значительная гетерогенность ОАФ: идентифицированы множественные субпопуляции с уникальными профилями экспрессии генов, функциональными программами и пространственным распределением в опухоли [2]. Отдельные исследования демонстрируют, что определенные сигнатуры ОАФ коррелируют с прогнозом у пациентов и могут служить потенциальными терапевтическими мишенями. Наблюдаемая гетерогенность ОАФ во многом обусловлена факторами внешней среды, в том числе гипоксией, механическими изменениями, воздействием терапевтических препаратов и т.д. Однако в настоящее время отсутствует единый ресурс, позволяющий однозначно ассоциировать транскриптомные сигнатуры конкретных популяций ОАФ с факторами микроокружения. Проводимый в рамках этой работы метаанализ данных секвенирования РНК нормальных фибробластов под воздействием различных стимулов, открывает перспективы для уточнения классификации ОАФ с учетом активируемых сигнальных путей и функциональных программ. Это позволит глубже понять механизмы пластичности фибробластов в опухолевом контексте, а также предложить механизмы подавления конкретных популяций ОАФ.

В данной работе мы всесторонне изучили отличительные особенности транскриптома нормальных фибробластов различных органов и тканей на основании биоинформатического анализа большого массива данных РНК секвенирования. В первую очередь на основании анализа литературных данных был сформирован перечень стимулов, потенциально влияющих на транскрипционный профиль фибробластов. Все отобранные факторы были объединены в две группы. Первая группа включает в себя факторы, характерные для микроокружения опухоли; к ней относятся цитокины, факторы роста, гипоксия и гормональные сигналы. Вторая группа включает в себя экзогенные агенты, не являющиеся физиологической частью опухолевой ниши, — прежде всего лекарственные препараты и терапевтические воздействия. В

ходе систематического анализа базы данных GEO NCBI была сформирована коллекция общедоступных данных секвенирования мРНК фибробластов, подвергнутых исследуемым биологическим и фармакологическим стимулам. После тщательной фильтрации в итоговый анализ были включены 59 независимых набора данных, охватывающих 34 различных естественных стимула и 45 терапевтических воздействий — всего 148 различных экспериментов с учетом дозы и времени воздействия. В результате анализа дифференциальной экспрессии генов были выявлены значимые изменения экспрессии генов в фибробластах под влиянием каждого исследуемого стимула. На их основе были выделены общие и специфические транскрипционные сигнатуры, которые позволяют различать популяции фибробластов в зависимости от типа воздействия. Кроме того, исследование попарной ко-регуляции целевых генов позволило выявить антагонистические и синергичные типы воздействий на фибробласты.

Литература

1. *Jia H.* [et al.]. Cancer associated fibroblasts in cancer development and therapy // J Hematol Oncol. 2025. V. 18: 36.
2. *Kazakova A. N.* [et al.]. Exploring the diversity of cancer-associated fibroblasts: insights into mechanisms of drug resistance // Front. Cell Dev. Biol. 2024. V. 12: 1403122.

УДК: 577.218:616.151.5

Функциональная и количественная оценка мутантных и кодон оптимизированных последовательностей фактора свертываемости IX человека

А. А. Джиоева, В. В. Артемьев, О. Н. Митяева

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Гемофилия Б — редкое Х-сцепленное рецессивное наследственное заболевание системы свертывания крови, возникающее в результате мутаций в гене *F9*, кодирующем фактор IX (FIX). Фактор свертывания крови IX представляет собой сериновую протеазу, участвующую в каскаде свертывания крови. Активированный фактор IX (FIXa) обеспечивает активацию фактора X, что в конечном итоге приводит к образованию тромбина из протромбина. Тяжесть заболевания связана с активностью FIX в плазме крови. При легкой форме гемофилии (>5% активности FIX) спонтанные кровотечения отсутствуют, но наблюдается усиление кровотечений после травм и хирургических операций. В умеренных случаях (1–5% активности) спонтанные эпизоды кровотечений редки, но даже незначительные травмы провоцируют длительное кровотечение, а в тяжелых случаях (<1% активности) возникают спонтанные кровотечения, кровоизлияния в мягкие ткани или суставы, а также тяжелые подкожные гематомы. Традиционно частота встречаемости гемофилии Б в мире оценивается в 1 случай на 30 000 новорожденных мужского пола.

В настоящее время основным решением является заместительная терапия, которая включает внутривенное введение очищенных из донорской плазмы или рекомбинантных препаратов фактора IX. Частота введения препарата зависит от степени тяжести заболевания. Современное профилактическое лечение накладывает значительное экономическое бремя на систему здравоохранения. По данным Российского источника «Качественная клиническая практика» в 2022 году было выделено 85,99 млрд рублей на программу ВНЗ по лечению гемофилии А и Б [1]. Дополнительным препятствием для заместительной терапии является возникновение ингибиторов IX фактора, что приводит к анамнестическим реакциям и нейтрализации FIX [2]. Помимо заместительной терапии, разрабатываются альтернативные терапевтические подходы, в том числе различные варианты генной терапии с доставкой функциональной копии гена *F9* посредством вирусных векторов.

Одним из ключевых прорывов в разработке генной терапии гемофилии Б стало открытие гиперактивного варианта фактора 9 — FIX-Padua. Этот вариант изначально был обнаружен как мутация, вызывающая Х-сцепленную тромбофилию, и представляет собой FIX с одной аминокислотной заменой Leu338Arg в каталитическом домене [3]. Использование FIX-Padua позволило добиться более высоких уровней активности FIX при значительном снижении векторной дозы и частоты иммунных реакций. Для увеличения экспрессии трансгена в генных терапиях используется оптимизация кодонов (CO) последовательности мРНК. Детальное сравнение транзиентной экспрессии фактора свертывания FIX на культуре клеток HepG2 показало увеличение уровня мРНК в клетках при использовании оптимизации кодонов [4]. Наиболее часто используемый подход к оптимизации кодонов, примененный в том числе в одобренных терапиях гемофии Б, представляет собой сокращение количества CpG-мотивов для обхода возможного иммунного ответа.

В рамках данной работы были изучены 13 вариантов FIX с различными аминокислотными заменами (FIX-mut), разработанные при помощи инструмента LoGoFunc и потенциально обладающие большей активностью, чем FIX-WT [5]. Также были сконструированы десять кодон-оптимизированных последовательностей FIX-Padua (FIX-CO). Основными метриками при оптимизации кодонов мРНК FIX являлись cAI (индекс адаптации кодонов) и MFE (минимальная свободная энергия). Культуры клеток HepG2 были трансфицированы плазмидами, содержащими один из вариантов FIX-mut или FIX-CO. Клеточный супернатант образцов FIX-CO был проанализирован методом ИФА для количественной оценки экспрессии белка FIX. Результаты представлены в табл. 1. В качестве контроля был взят исходный вариант FIX-Padua и репортерная плазмида с mKate2 (K-).

Клеточный супернатант мутантных вариантов FIX-mut также был проанализирован методом ИФА. Дополнительно эти образцы были протестированы методом хромогенного анализа для оценки активности белка FIX. Были получены значения активности FIX нормированные на его количество. Результаты представлены в табл. 2. В качестве контроля были взяты варианты FIX-WT и FIX-Padua. Были обнаружены варианты FIX-mut со значительно увеличенной относительно FIX-WT коагулянтной активностью (FIX-mut 15, FIX-mut 22, FIX-mut 104).

Таблица 1. Количественная оценка вариантов FIX-CO методом ИФА

Вариант FIX	Конц., нг/мл	Вариант FIX	Конц., нг/мл	Вариант FIX	Конц., нг/мл
FIX-Padua	41.58	FIX-CO 523	25.68	FIX-CO 527	57.17
FIX-CO 519	27.32	FIX-CO 524	38.03	FIX-CO 528	13.28
FIX-CO 521	37.73	FIX-CO 525	27.54	FIX-CO 519	9.87
FIX-CO 522	25.41	FIX-CO 526	39.70	K-	0

Таблица 2. Оценка активности вариантов FIX-mut методом хромогенного анализа

Вариант FIX	% активности	Вариант FIX	% активности
FIX-Padua	711.37	FIX-mut 74	152.38
FIX-mut 2	213.69	FIX-mut 101	35.31
FIX-mut 8	210.81	FIX-mut 103	220.84
FIX-mut 15	324.24	FIX-mut 104	289.65
FIX-mut 22	418.12	FIX-mut 106	281.38
FIX-mut 49	175.74	FIX-mut 107	236.47
FIX-mut 52	49.76	FIX-mut 108	89.67

* — указана активность FIX нормированная на количество белка в% от значения, полученного для FIX-WT

Литература

1. *Fokina D. S.* Economic analysis of the use of drugs for the treatment of hemophilia A, B and Willebrand's disease // Kachestvennaya Klinicheskaya Praktika= Good Clinical Practice 2024. V. 4. P. 15–24.
2. *Santoro C.* [et al.]. Inhibitors in hemophilia B // Seminars in thrombosis and hemostasis. 2018. V. 44(6). P. 578–589.
3. *Simioni P.* X-linked thrombophilia with mutant factor IX (factor IX Padua) // New England Journal of Medicine. 2009. V. 361(17). P. 1671–1675.
4. *Alexaki A.* Effects of codon optimization on coagulation factor IX translation and structure: Implications for protein and gene therapies // Scientific reports. 2019. V. 9: 15449.
5. *Stein D.* Genome-wide prediction of pathogenic gain- and loss-of-function variants from ensemble learning of a diverse feature set // Genome Medicine. 2023. V. 15: 103.

УДК: 571.27

Оптимизация методики дифференцировки ИПСК в натуральные киллеры без использования ксеногенных компонентов

***К. В. Виноградова*[1,2], *А. Н. Бастрич*[2], *А. С. Ефремова*[2], *Д. В. Гольдштейн*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Медико-генетический научный центр им. акад. Н. П. Бочкова

Получены функционально зрелые NK-клетки из валидированной линии ИПСК методом направленной дифференцировки по адаптированному протоколу [1] без животных компонентов (xeno-free). Мето-

дом проточной цитометрии подтверждено образование двух субпопуляций NK-клеток: $CD56^{bright}$ CD16- (молодые, цитокин-продуценты) и $CD56^{dim}$ CD16+ (зрелые).

Разработка бесфидерных протоколов дифференцировки ИПСК в NK-клетки необходима для создания воспроизводимых источников NK-клеток для иммунотерапии солидных опухолей [2, 3]. Адаптация протокола [1] без ксеногенных компонентов способствует стандартизации и трансляционной перспективе для CAR-NK-продуктов [4].

Цель: оптимизация протокола получения NK-клеток из ИПСК без применения компонентов животного происхождения.

Задачи: получение гематопоэтических прогениторов из ИПСК методом формирования эмбриоидных телец, получение NK-клеток из эмбриоидных телец (ЭТ), анализ клеток проточной цитометрией.

Результаты: был адаптирован бесфидерный протокол Kaufman et al., включавший этапы: формирование ЭТ с Y-27632; получение CD34+ CD45+ гематопоэтических прогениторных клеток при действии SCF, VEGF, BMP4; дифференцировку в NK-клетки за 3–5 нед. в присутствии IL-3, IL-7, IL-15, SCF, FLT3L. Репрезентативные изображения каждой стадии дифференцировки представлены на рис. 1. По результатам проточной цитометрии фенотип полученных клеток соответствует NK-клеткам крови: >60% $CD56^{bright}$ CD16-; >30% $CD56^{dim}$ CD16+ (рис. 2).

Вывод: отказ от ксеногенных стромальных клеток на этапе дифференцировки позволит повысить воспроизводимость и упростить стандартизацию ИПСК-NK-клеток.

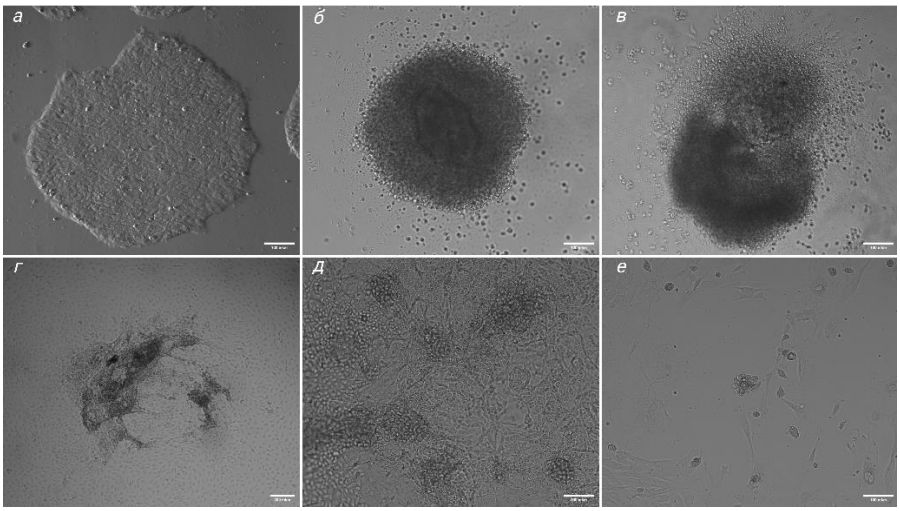


Рис. 1. Морфологические изменения клеток на ключевых стадиях дифференцировки ИПСК в натуральные киллеры (световая микроскопия): колония ИПСК (*а*); эмбриоидное тельце (*б*); гематопоэтические прогениторные клетки (*в*); 8-й и 19-й день дифференцировки, соответственно (*г, д*); NK-клетки на 28-й день дифференцировки (*е*)

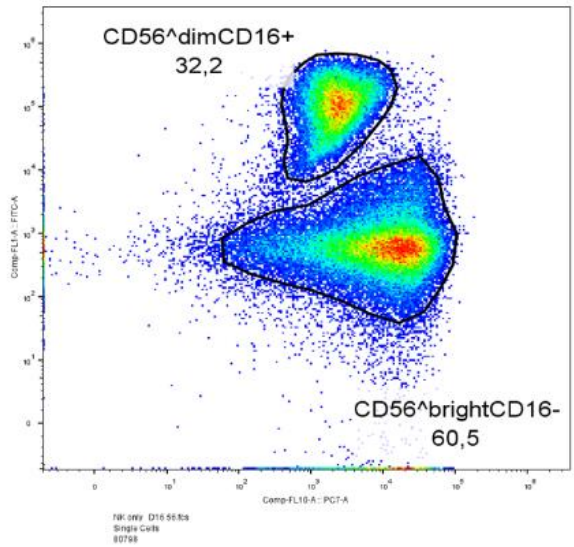


Рис. 2. Результаты оценки фенотипа NK-клеток ($CD56_{bright}$ CD16- и $CD56_{dim}$ CD16+), полученных из ИПСК, методом проточной цитометрии

Литература

1. *Kaufman D. S.* [et al.]. Hematopoietic colony-forming cells derived from human embryonic stem cells // Nat. Biotechnol. 2006. V. 24. P. 1241–1248.
2. *Ilic D., Ogilvie C.* Pluripotent stem cells in clinical setting — new developments and overview of current status // Stem Cells. 2022. V. 40(9). P. 791–801.
3. *Karagiannis P., Kim S. -I.* iPSC-derived natural killer cells for cancer immunotherapy // Mol. Cells. 2021. V. 44(8). P. 541–548.
4. *Shimasaki N., Jain A., Campana D.* NK cells for cancer immunotherapy // Nat. Rev. Drug Discov. 2020. V. 19(3). P. 200–218.

УДК: 616.006

Новый вид химерных транскриптов: продукты продолженной транскрипции с потенциальной биологической и клинической значимостью

***Д. Д. Гаврилова*[1], *А. А. Модестов*[1], *Г. С. Захарова*[1], *О. Л. Макарикова*[1,2], *Е. В. Поддубская*[1], *А. А. Буздин*[1]**

[1]Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

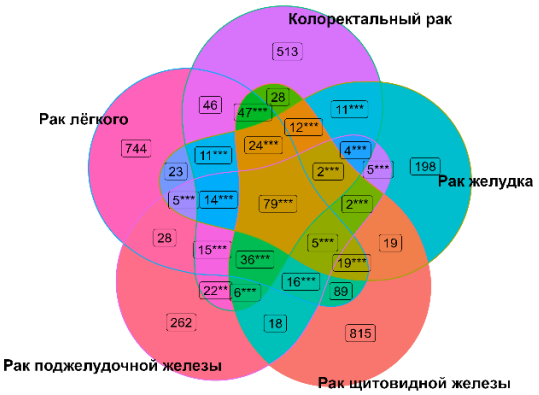
Нарушения терминации транскрипции могут оказывать влияние на разграничение единиц транскриптома и вести к образованию удлиненного 3’-конца РНК, продолжающегося на 5-100 тыс. п.н [1]. Одним из продуктов такого процесса являются продолженные транскрипты cis-SAGe (cis-Splicing of Adjacent Genes) — химерные РНК, образованные в результате цис-сплайсинга экзонов двух или более транскрибируемых в одном направлении соседних генов [2]. Показано, что cis-SAGe-транскрипты могут экспрессироваться как в нормальных тканях, так и при различных типах рака. Одним из теоретически возможных последствий их образования белок-кодирующими генами, сохраняющими рамку считывания после сплайсинга, является синтез химерных белков [3]. Данное явление к настоящему моменту малоизучено, несмотря на потенциальную функциональную значимость таких химерных белков в развитии онкозаболеваний. На основании большой собственной базы транскриптомных профилей опухолей и нормальных тканей (около 2000 образцов) мы провели дифференциальный анализ экспрессии cis-SAGe.

Нами была проведена идентификация потенциальных cis-SAGe-транскриптов в данных РНК-секвенирования для 47 нормальных и 739 опухолевых образцов колоректального рака, рака легкого, поджелудочной железы, желудка и щитовидной железы из собственной экспериментальной коллекции (табл. 1). Для поиска cis-SAGe были использованы файлы выдачи программы STAR v2.7.4a, содержащие информацию обо всех химерных прочтениях. Рассматривались события межгенного сплайсинга между соседними белок-кодирующими генами, расположенными на одной цепи ДНК. В анализе потенциальных кандидатов на роль cis-SAGe-транскриптов оценивались их структурные характеристики, наличие аннотации в референсном геноме и сохранение рамки считывания.

В опухолевых образцах было выявлено 3118 потенциальных событий cis-SAGe, образованных белок-кодирующими генами, тогда как в нормальных образцах — 248. Пересечения cis-SAGe между опухолями представлены на рис. 1. При этом 1554 cis-SAGe были образованы уникальными парами генов для опухолевых образцов и 203 — для нормальных. Также было выявлено, что 3034 cis-SAGe-транскриптов являются опухоль-специфичными, тогда как только 76 cis-SAGe специфичны для нормальных образцов. Стоит отметить, что медианное количество найденных cis-SAGe для опухолевых образцов составило 9, а для нормальных тканей — 6. В опухолевых образцах наиболее часто встречаются cis-SAGe-транскрипты *TMED7-TICAM2* (211 образцов), *EEF1AKMT2-FAM53B* (199 образцов), *GLYCTK-DNAH1* (187 образцов), *NKX2-1-SFTA3* (160 образцов) и *PRKAA1-TTC33* (157 образцов). Самыми распространенными cis-SAGe в нормальных тканях являются *TOPORS-DDX58*, обнаруженный в 8 образцах и *SIDT2-TAGLN* — в 6 образцах.

Всего было выявлено 3118 cis-SAGe-траскриптов для опухолевых образцов и 248 — для нормальных. Отмечается, что доля cis-SAGes, образованных генами-паралогами составляет около 22% как в опухолях, так и в норме. Данные cis-SAGe-транскрипты требуют дополнительной фильтрации, поскольку вероятнее всего могут являться артефактами картирования. В опухолевых образцах аннотированными событиями продолженной транскрипции являются только 4,5%, тогда как в нормальных образцах — около 8,5%. В опухолевых образцах в 37% случаев точка разрыва при цис-сплайсинге оказывается

во втором экзоне 3’-гена, в нормальных образцах — в 30%. Доля cis-SAGe-транскриптов с сохраненной рамкой считывания составляет 50% в опухолевых образцах и 46% в нормальных. Доля потенциально транслируемых cis-SAGes в опухолях составляет 79% и 83% в норме. При этом среди данных потенциально транслируемых транскриптов рамку считывания сохраняют только 37% в опухолях и 35% в норме.



Всего cis-SAGe событий в опухолях: 3 118
Рак щитовидной железы: n = 1 217 | Рак желудка: n = 433 | Колоректальный рак: n = 870 |
Рак лёгкого: n = 1 201 | Рак поджелудочной железы: n = 519
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

Рис. 1. Пересечения cis-SAGe в опухолях 5 нозологий

Таким образом, во всех анализируемых нозологиях наблюдается увеличение числа событий cis-SAGe по сравнению с нормальными тканями, что говорит о нарушении терминации транскрипции в опухолях как базовом явлении. Часть из идентифицированных cis-SAGe-транскриптов могут потенциально транслироваться с сохраненной рамкой считывания. Белок-кодирующие cis-SAGe-транскрипты могут также являться потенциальным источником неоантигенов для противоопухолевой вакцинации. Данные химерные транскрипты могут иметь потенциальную функциональную значимость в канцерогенезе и требуют дальнейшего изучения.

Таблица 1. Результаты анализа cis-SAGe-транскриптов в образцах различных типов рака из собственной экспериментальной когорты

Тип ткани	Количество образцов	Число cis-SAGe	Число аннотированных в геноме cis-SAGe	Число cis-SAGe между паралогами (потенциальные артефакты)	Число cis-SAGe с сохраненной рамкой считывания	Число потенциально транслируемых cis-SAGe	Число потенциально транслируемых cis-SAGe с сохраненной рамкой считывания
Колоректальный рак							
Опухоль	201	870	58	173	430	678	307
Здоровая ткань	7	32	3	4	14	25	9
Прилегающая к опухоли здоровая ткань	11	108	12	33	52	90	39
Рак легкого							
Опухоль	174	1201	76	245	608	944	443
Здоровая ткань	7	47	1	10	20	36	13
Рак поджелудочной железы							
Опухоль	66	519	34	117	250	420	185
Здоровая ткань	6	29	5	6	11	25	10
Рак желудка							
Опухоль	71	433	37	103	215	337	149
Здоровая ткань	10	43	5	8	20	38	15
Рак щитовидной железы							
Опухоль	227	1217	76	281	620	949	431
Здоровая ткань	6	30	4	1	11	26	9

Работа выполнена в рамках гранта РНФ 25-75-20022.

Литература

1. *Baejen C.* [et al.]. Genome-wide Analysis of RNA Polymerase II Termination at Protein-Coding Genes // Mol Cell. 2017. V. 66(1). P. 38–49.e6.
2. *Chwalenia K.* [et al.]. A cell-based splicing reporter system to identify regulators of cis-splicing between adjacent genes // Nucleic Acids Res. 2019. V. 47(4): e24.
3. *Modestov A.* [et al.]. Regulatory Mechanisms and Functional Roles of Readthrough Transcripts in Tumorigenesis // Int J Mol Sci. 2025. V. 26(20): 9975.

УДК: 575.112

OncoOmicsFlow: унификация баз знаний терапии для персонализированной онкологии

***В. Е. Жмурина*[1,2], *А. Ю. Горбачев*[2]**

[1]РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России (Пироговский университет)
[2]ФНКЦ ФХМ им. Ю. М. Лопухина ФМБА России

Основное препятствие для внедрения персонализированной терапии в онкологии — высокая разнородность и неструктурированность в существующих базах данных терапевтической значимости вариантов (OncoKB, CIViC, COSMIC и др.). Различия в форматах аннотаций, системах идентификаторов, уровнях доказательности, полноте описания чувствительности/резистентности и клинических рекомендаций приводят к фрагментации интерпретации, росту ручного труда и снижению воспроизводимости результатов [1–4].

Разработан подход OncoOmicsFlow [5], направленный на преодоление указанной проблемы путем создания собственной унифицированной базы знаний терапии. Работа разделена на два ключевых этапа:

1. Очистка, нормализация и структурирование данных. Сбор и извлечение информации из разнородных источников с приведением к единому стандартизированному формату. Унифицируются поля: ген, вариант (HGVS), тип опухоли, уровень доказательности, клинические рекомендации.
2. Автоматизированный движок запросов и формирования отчетов. Разработка движка, обеспечивающего структурированные запросы к базе по гену, варианту и типу опухоли. На основе результатов обращений автоматически генерируется персонализированный клинический отчет с приоритизацией терапевтических опций.

Реализованы модули на *языке программирования Python* для нормализации записей из указанных баз и генерации Markdown-отчетов (доступны в репозитории). Тестирование на примерах клинически значимых вариантов (BRAF V600E, EGFR L858R и др.) показало, что нормализация одной записи занимает секунды, а отчет формируется автоматически по запросу. В сравнении с ручным анализом подход сокращает время интерпретации в несколько раз и устраняет несоответствия в уровнях доказательности и идентификаторах

Для демонстрации решения представлен рис. 1.

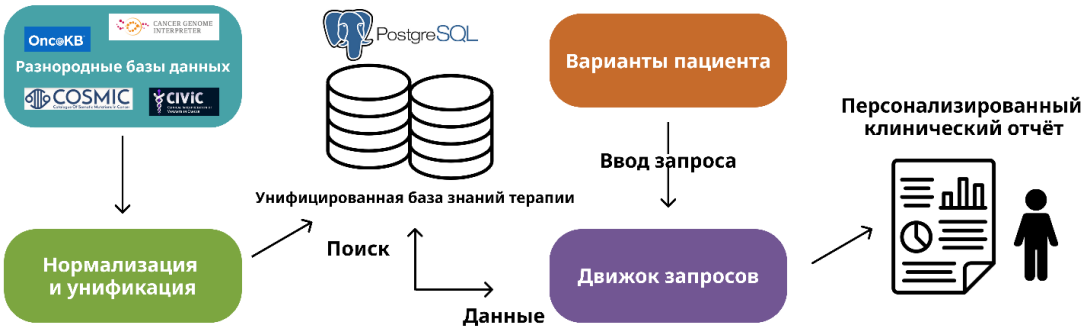


Рис. 1. Схема унификации разнородных баз знаний терапии и автоматизированного формирования клинических отчетов в OncoOmicsFlow.

В отличие от существующих решений для автоматизированного формирования клинических отчетов (PCGR, PORI, GenomOncology Path др.), которые часто полагаются на отдельные базы знаний без полной унификации форматов и уровней доказательности, OncoOmicsFlow обеспечивает сквозную нормализацию данных в единую базу терапии с последующим запросом и генерацией приоритизированного

отчета [6–8]. Это позволяет устранить расхождения в интерпретации (например, разные уровни A/B для ABL1 E255K в разных источниках) и ускорить процесс для рутинных онко-панелей.

Предлагаемый подход может служить эффективным инструментом поддержки принятия клинических решений в онкологии и способствовать дальнейшему развитию прецизионной медицины в научных и практических исследованиях

Литература

1. *Ewels P. A.* [et al.]. The nf-core framework for community-curated bioinformatics pipelines // Nat. Biotechnol. 2020. V. 38(3). P. 276–278.
2. *Chakravarty D.* [et al.]. OncoKB: A Precision Oncology Knowledge Base // JCO Precis. Oncol. 2017. V. 1. P. 1–16.
3. *Griffith M.* [et al.]. CIViC is a community knowledgebase for expert crowdsourcing the clinical interpretation of variants in cancer // Nat. Genet. 2017. V. 49(2). P. 170–174.
4. *Sondka Z.* [et al.]. COSMIC: a curated database of somatic variants and clinical data for cancer // Nucleic Acids Res. 2024. V. 52(D1). P. D1084–D1091.
5. Репозиторий OncoOmicsFlow // GitHub. URL: https://github.com/kanderiblood/OncoOmicsFlow (дата обращения: 04.06.2026).
6. PCGR: Personal Cancer Genome Reporter. URL: https://github.com/sigven/pcgr (дата обращения: 04.06.2026).
7. PORI: Platform for Oncogenomic Reporting and Interpretation. URL: https://github.com/bcgsc/pori (дата обращения: 04.06.2026).
8. GenomOncology Path. URL: https://www.genomoncology.com/products/path (дата обращения: 04.06.2026).

УДК: 616-006.6, 612.017.1

Роль хемокиновой оси cx3cl1 — cx3cr1 в иммунотерапии глиобластомы

***Д. П. Кирсова*[1], *А. Д. Жуков*[2,3], *П. Г. Широких*[1], *В. О. Панфилова*[1], *Г. М. Юсубалиева*[1,2]**

[1]Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России
[2]ФНКЦ специализированной медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России
[3]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Актуальность: Глиобластома является одной из самых смертоносных и устойчивых к различным видам терапии разновидностей опухолей. Достаточно многообещающим подходом является иммунотерапия. Индукция иммуногенного апоптоза — ключевой механизм, связывающий гибель раковых клеток с активацией системного противоопухолевого иммунитета. Взаимодействие хемокина CX3CL1 (фракталкин) с его рецептором CX3CR1, экспрессируемом на поверхности различных иммунных клеток, (эффекторные лимфоциты, моноциты, NK-клетки) играют важную роль в рекрутировании этих клеток в опухоль [1,2]. Однако вклад этого взаимодействия в эффективность комбинированной терапии глиобластомы на основе осповакцины требует изучения.

Цель исследования: изучить роль оси CX3CL1–CX3CR1 в иммуногенном апоптозе и противоопухолевом иммунном ответе, индуцированном рекомбинантным штаммом осповакцины, экспрессирующим IL-15, в комбинации с терапией TILs; показать возможность использования данной оси в качестве маркера для оценки эффективности рекрутирования иммунных клеток в очаг опухоли.

Материалы и методы: Мышам линии C57BL/6 моделировали ортотопически глиобластому с помощью клеток GL261 (сингенная модель). На 5–7 сутки моделирования глиобластомы проводили однократную или двухкратную терапию рекомбинантным штаммом осповакцины с кДНК мышиного цитокина IL-15. Методом проточной цитометрии исследовали субпопуляции иммунных клеток, пришедших в глиому. Методом количественного анализа исследовали изменение уровня белка фракталкина CX3CL1 и его рецептора CX3CR1 в гомогенатах полушарий экспериментальных и контрольных групп на фоне терапии.

Основные результаты. С первых суток иммунотерапии наблюдали повышенную инфильтрацию TME клетками, положительными по CD11b, NK1.1, CD8. Спустя 8 и 11 дней было отмечено значительное увеличение количества CD3/CD4+ и CD11c+, в то время как уровни CD11b, NK1.1 и CD8 начали снижаться. Данные проточной цитометрии коррелируют со снижением уровня фракталкина, как маркера злокачественности и повышением рецептора, активно экспрессирующийся как на макрофагах, так и на цитотоксических Cd8+ лимфоцитах.

Выводы: на основании полученных результатов можем рассматривать хемокиновую ось CX3CL1 — CX3CR1 в качества прогностического маркера эффективности проводимой иммунотерапии глиобластомы.

Финансирование: работа выполнена в рамках гранта РНФ (№22-64-00057).

Литература

1. *Guo J.* [et al.] Chemoattraction, adhesion and activation of natural killer cells are involved in the antitumor immune response induced by fractalkine/CX3CL1 // Immunol Lett. 2003. V. 89(1). P. 1–7.
2. *Lavergne E.* [et al.] Fractalkine mediates natural killer-dependent antitumor responses in vivo // Cancer Res. 2003. V. 63(21). P. 7468-7474.

УДК: 577.29

Молекулярные мишени для преодоления множественной лекарственной устойчивости опухолей катионными пептидами

***Н. А. Королева*[1], *А. А. Рудакова*[1], *М. В. Кирпиченко*[1], *С. М. Андреев*[2], *А. А. Лушникова*[1]**

[1]Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина
[2]Институт иммунологии

Введение. Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) опухолевых клеток формируется в процессе длительной химиотерапии и приводит к полной резистентности опухолей с последующим летальным исходом, до 10 млн смертей ежегодно [1].

Ранее мы показали, что поливалентные Arg/Lys-обогащенные КП взаимодействуют с высоко экспрессированными опухоль-специфичными клеточными мишенями, включая рецепторы факторов роста и шаперонные белки с киназной активностью нуклеолин/NCL и нуклеофозмин/NPM, регулирующие важнейшие функции опухолевых и стволовых опухолевых клеток [2].

Цель. Анализ цитотоксичности и противоопухолевой активности Arg/Lys-обогащенных КП с дендримерной структурой на чувствительных и резистентных сублиниях опухолевых клеток и ксенотрансплантатах (КСТ) химиорезистентной протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (АПЖ).

Материалы и методы. Дендримерные КП АМ-2, NC-783 и конъюгат КП КК13+Dox; сублинии туморогенных клеток молочной железы –HBL-100, HBL-100/Dox, стромальной опухоли ЖКТ — GIST/T1 naïve, GIST/T1 IMR и множественной миеломы RPMI 8226, RPMI 8226 BTZ, чувствительных и резистентных к доксорубицину (Dox), иматинибу (IM) и бортезомибу (BTZ), соответственно; фибробласты кожи линии РВ К — контроль. В опытах in vivo использованы подкожные мышиные КСТ АПЖ — AsPC 1 и Panc 1. Анализировали цитотоксичность (0,5-4 мкг/мл, 3 суток) и противоопухолевую активность КП NC-783 и АМ-2 — по 150 мкл (2 мкг/мл), 5 введений КП внутрибрюшинно через сутки, контроль — 0,9% NaCL.

Результаты. Обнаружена высокая селективная цитотоксичность и противоопухолевая активность двух тестированных in vitro и in vivo КП для опухолевых клеток по сравнению с контролем, наблюдалось снижение выживаемости как чувствительных, так и резистентных к препаратам клеточных сублиний, вплоть до 10–12% (в контроле до 78%). Основной механизм цитотоксичности — в инактивации или ингибировании рецепторных молекул NCL, EGFR, FGFR, VEGFR, гиперэкспрессированных на поверхности опухолевых, но не нормальных клеток, за счет связывания с КП и с конъюгатом КП+Dox. Это приводит к инактивации соответствующих сигнальных путей, снижению антиапоптозных функций p53, bcl-2, к нарушению структуры и целостности мембран митохондрий, к ядрышковому и оксидативному стрессу. С помощью проточной цитометрии обнаружена активация Cas 3,8,9 и последующая гибель клеток в результате апоптоза, а также митоптоза и аутофагии (до 20% всех опухолевых клеток. Молекулярный докинг с помощью программ Maestro, и открытого сервера ZDOCK выявил взаимодействие КП с NCL, NPM, EGFR, FGFR, VEGFR, белком-транспортером pGP, функционирующим как помпа для выброса из клетки терапевтических препаратов, а также с иммунопротеасомами Это вызывает частичную инактивацию белка-транспортера pGP и снижает обусловленную его функциями МЛУ опухолевых клеток. В экспериментах. Кроме того, in vivo на подкожных КСТ достигнуто торможение роста опухолевых узлов с ТРО до 85%. Молекулярный докинг (Maestro) выявил высокие значения оценочной функции (docking scores до 12 по модулю) для ряда функционально важных белков-мишеней КП.

Выводы. Изученные КП перспективны для разработки противоопухолевых препаратов, направленных на несколько функционально важных опухоль-специфичных молекулярных мишеней. Этот механизм способствует избирательной цитотоксичности, а также обеспечивает транспорт препаратов в опухолевые клетки с приобретенной МЛУ.

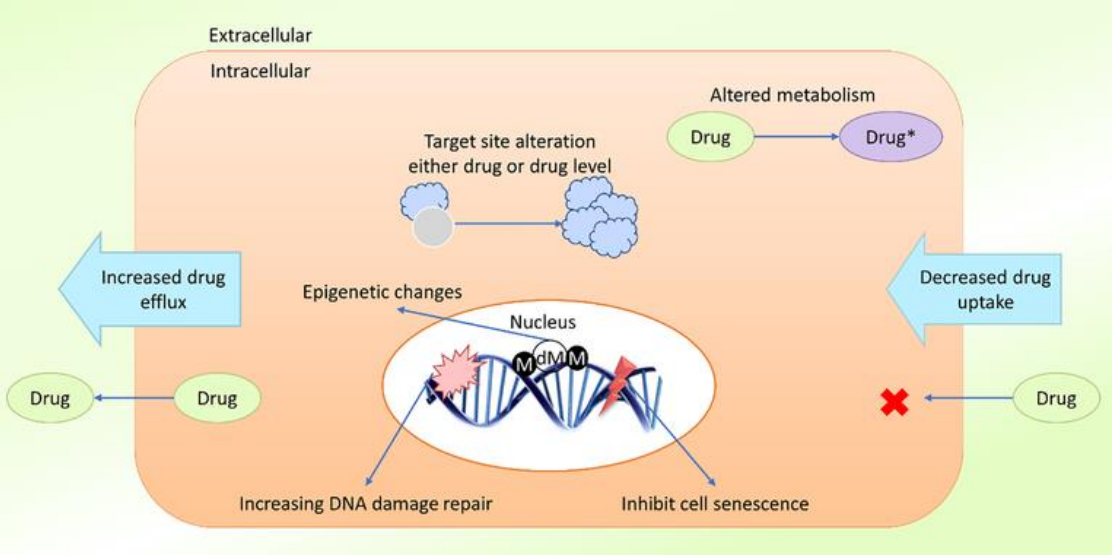


Рис. 1. Схематическое представление возможных механизмов лекарственной устойчивости [1]

Литература

1. *Emran T. B.* [et al.]. Multidrug Resistance in Cancer: Understanding Molecular Mechanisms, Immunoprevention and Therapeutic Approaches: a review // Front. Oncol. 2022. V. 12: 891652.
2. *Lushnikova A. A.* [et al.]. Novel approaches for overcoming of tumor drug resistance by polyvalent cationic peptides // JCPCR. 2023. V. 14(1). P. 24–27.

УДК: 577.218

Поиск транскриптомной сигнатуры, ассоциированной с апоптозом

***К. К. Курышкина*[1], *И. В. Бекбаева*[1,2], *П. В. Шнайдер*[2], *О. М. Иванова*[2], *В. О. Шендер*[2,3], *Г. П. Арапиди*[1,2,3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины им. акад. Ю. М. Лопухина ФНБА России
[3]Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН

Цисплатин широко применяется как химиотерапевтический агент при терапии аденокарциномы яичника в связи с его способностью повреждать ДНК клеток и вызывать гибель клеток, в том числе путем апоптоза. Ранее при исследовании асцитической жидкости и клеточных линий аденокарциномы яичника мы показали, что в результате обработки цисплатином погибающие апоптозом опухолевые клетки продуцируют внеклеточные везикулы, которые, попадая в другие опухолевые клетки, могут повышать их устойчивость к цисплатину. Такие везикулы, обогащенные компонентами сплайсосомы, стимулируют пролиферацию реципиентных опухолевых клеток [1]. Однако анализ образцов асцитической жидкости предполагает свободное движение опухолевых клеток и апоптотических везикул, что позволяет распространять сигнал на большие расстояния. Возможность реализации подобных механизмов в условиях солидной опухоли ранее нами не изучалась.

Современные методы пространственной транскриптомики позволяют одновременно анализировать транскриптомный профиль и расположение клеток на тканевых срезах. В случае, если в условиях солидной опухоли также наблюдается межклеточная коммуникация, индуцируемая апоптозом, мы ожидаем увидеть пространственную сгруппированность погибающих и пролиферирующих опухолевых клеток. Для поиска погибающих клеток на срезе опухолевой ткани требуется надежный набор транскриптомных маркеров апоптоза. Однако многие гены, кодирующие белки-эффекторы апоптоза, регулируются

преимущественно на посттрансляционном уровне или обладают изоформ-специфическими про- и антиапоптотическими функциями, что затрудняет их использование в качестве маркеров апоптоза.

Для того, чтобы найти гены, экспрессия которых ассоциирована с апоптозом, мы проанализировали 11 наборов данных РНК-секвенирования опухолевых клеточных линий под действием апоптоз-индуцирующих препаратов (цисплатина или доксорубицина) для выявления схожих паттернов экспрессии генов. Далее выбрали те гены, которые значимо повышают свою экспрессию хотя бы в половине наборов данных. Мы получили список из 55 генов, который предположительно может являться сигнатурой апоптоза. Стоит отметить, что гены *GADD45A, PLK3, IER5* повышали свою экспрессию во всех наборах данных, что может указывать на их участие в консенсусном ответе во время апоптоза. Функциональный анализ выявленного набора генов показал, что в сигнатуре присутствуют гены-эффекторы митохондриального пути апоптоза (*BBC3, PMAIP1*) [2] и ответа на клеточный стресс (*DDIT3, GADD45A, PLK3*) [3], а также белок из надсемейства рецепторов фактора некроза опухоли (*TNFRSF10B*) [4].

В качестве контроля мы оценили уровень корреляции между активностью каспаз и экспрессией каждого гена из полученной нами сигнатуры спустя 0, 1, 5, 3, 6, 9 и 12 часов после обработки клеток апоптоз-индуцирующим агентом бортезомибом [5]. Для генов *RGS16, IER5, DDIT3, CDKN1A, GADD45A* уровень корреляции составил более 0,8, что согласуется с их активацией в ответ на повреждения ДНК и может говорить об их применимости в качестве маркеров погибающих клеток.

В дальнейшем планируется исследование взаимосвязи этой сигнатуры с активацией экспрессии про-апоптотических изоформ эффекторов апоптоза, а также активации сигнатуры под действием других апоптоз-индуцирующих воздействий. Полученные результаты позволят использовать предложенную сигнатуру для идентификации погибающих апоптозом клеток в данных пространственной транскриптомики солидных опухолей.

Работа поддержана грантом РНФ 25-75-10152.

Литература

1. *Shender V. O.* [et al.]. Therapy-induced secretion of spliceosomal components mediates pro-survival crosstalk between ovarian cancer cells // Nat. Commun. 2024. V. 15(1): 5237.
2. *Jin S.* [et al.]. 5-Azacitidine Induces NOXA to Prime AML Cells for Venetoclax-Mediated Apoptosis // Clin Cancer Res. American Association for Cancer Research, 2020. V. 26(13). P. 3371–3383.
3. *Gebert M.* [et al.]. IRE1-mediated degradation of pre-miR-301a promotes apoptosis through upregulation of GADD45A // Cell Communication and Signaling: CCS. 2023. V. 21: 322.
4. *Wang Y.* [et al.]. YIPF2 promotes chemotherapeutic agent-mediated apoptosis via enhancing TNFRSF10B recycling to plasma membrane in non-small cell lung cancer cells // Cell Death & Disease. 2020. V. 11(4): 242.
5. *Wiita A. P.* [et al.]. Global cellular response to chemotherapy-induced apoptosis // Elife. 2013. V. 2: e01236.

УДК: 577.112, 577.113

G-квадруплексные аптамеры к hnRNP A1 как ингибиторы амилоидизации

***Е. И. Малахова*[1,2], *Т. С. Ведехина*[2,3], *С. Э. Алиева*[2], *Н. А. Баринов*[2], *Д. В. Клинов*[2], *А. М. Варижук*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины им. акад. Ю. М. Лопухина ФМБА России
[3]МИРЭА— Российский технологический университет

HnRNP A1 является классическим представителем семейства гетерогенных ядерных рибонуклеопротеинов (hnRNP). В норме этот белок участвует в регуляции альтернативного сплайсинга и транскрипции благодаря наличию сиквенс-специфичных мотивов связывания РНК (RRM), а также конформационно неупорядоченного фрагмента, обогащенного остатками аргинина и глицина (RGG-мотив) и полярных незаряженных аминокислот (прионоподобный мотив, PLD). Доменную структуру hnRNP A1 представляют следующим образом: RRM1-RRM2-RGG-PLD. Тандемные RRM узнают интронные регуляторные элементы в пре-мРНК перед сборкой сплайсосомы; RGG связывает G-квадруплексы (G4) в промоторной ДНК при инициации транскрипции, а PLD в норме обеспечивает ядерную локализацию hnRNP A1 и взаимодействие с белками-партнерами. В случае возникновения мутации в PLD hnRNP A1 перераспределяется из ядра в цитоплазму, что сопровождается образованием нейротоксичных агрегатов — амилоидных фибрилл. С их накоплением связано развитие таких нейродегенеративных заболеваний, как

лобно-височная деменция и боковой амиотрофический склероз, что определяет актуальность разработки ингибиторов амилоидизации. Данная работа была нацелена на получение аптамеров к hnRNP A1 на основе G4, фиксирующих конформацию RGG. Известно, что взаимодействия G4-RGG ограничивают конформационные перестройки RGG-PD и препятствуют образованию амилоидных фибрилл. Однако недостаточно высокое сродство и селективность G4 к hnRNP, ограничивает их применение в качестве ингибиторов амилоидизации. Для решения этой проблемы было решено к функциональному G4-модулю через дуплексный линкер присоединить последовательность, узнаваемую RRM2 (адресующий модуль). Последовательность линкера была взята из известного аптамера к иному RGG-содержащему белку. В качестве функционального и адресующего модулей изначально использовали природные фрагменты ДНК и РНК, контактирующие с hnRNP A1 на этапах транскрипции и сплайсинга: промоторный G4 и интронный цис-регуляторный элемент. В ходе оптимизации первый заменили на укороченный аналог, второй — на устойчивый к нуклеазам аналог с модифицированным сахарофосфатным остовом, фиксированным в характерной для РНК конформации. Аффинность исходных и оптимизированных аптамеров к hnRNP A1 определяли методом микромасштабного термофореза. Вторичную структуру аптамеров подтверждали методами спектроскопии кругового дихроизма и УФ-плавления. Активность оценивали in vitro по способности подавлять образование предшественников фибрилл (уплотненных биоконденсатов) флуоресцентно меченного белка дикого типа в присутствии дополнительных белковых факторов методом флуоресцентной микроскопии. Также в рамках проверки активности оценивали влияние аптамеров на амилоидизацию мутантного hnRNP A1 методами атомно-силовой микроскопии и флуориметрии с применением флуорогенного зонда, специфичного к фибриллам.

Оптимизированный аптамер-лидер с модификацией адресующего модуля демонстрировал более высокое сродство к hnRNP A1 по сравнению с исходными конструкциями и прототипом без адресующего модуля. Он ингибировал образование предшественников фибрилл в системе с белком дикого типа на 90±10% и снижал амилоидизацию мутантного hnRNP A1 на 70–90%. Полученные результаты представляют интерес для разработки терапевтических подходов к лечению лобно-височной деменции и амиотрофического бокового склероза.

УДК: 616.006

Анализ профилей продолженной транскрипции в солидных опухолях человека по данным РНК-секвенирования

А. А. Модестов, Д. Д. Гаврилова, Г. С. Захарова, Н. А. Шабан, А. А. Емельянова, Е. В. Поддубская, А. А. Буздин

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России

Завершение транскрипции РНК-полимеразой II — строго регулируемый процесс, включающий расщепление транскрипта в области сайта полиаденилирования и высвобождение полимеразы, что обеспечивает формирование зрелых мРНК. Однако при нарушении распознавания сайта терминации транскрипция может продолжаться за пределы аннотированного гена, приводя к образованию продолженных (Downstream-Of-Gene, DoG) транскриптов — удлиненных форм мРНК соответствующих генов [1, 2]. Образование таких транскриптов происходит в ответ на различные стрессовые воздействия или при патологических состояниях, и их длина может варьировать от 2 тыс. п. н. до более 100 тыс. п. н., хотя чаще всего встречаются в диапазоне 5–10 тыс. п. н. [3–5]. Изучение данного процесса важно, в том числе, в контексте опухолеобразования. В недавних исследованиях были обнаружены особенности экспрессии DoG транскриптов, специфичные для типа и стадии опухоли [6], а также рассмотрены основные регуляторные механизмы и функциональные роли DoG транскриптов в опухолях [7]. Данная работа была направлена на обнаружение и изучение опухоль-специфичных продолженных транскриптов в качестве нового перспективного источника биомаркеров.

В исследование было включено 978 транскриптомных профилей опухолевых и нормальных тканей человека, а также модельных клеточных линий (A-431, SK-BR-3, BT-474, HuTu80, HCT-15) в одноконцевом (SE) или парноконцевом (PE) режиме секвенирования с длиной прочтений 50/75/100 п.н. DoG идентифицировали с помощью программы DoGFinder [8], а координаты и информацию о цепи, полученные с помощью DoGFinder, использовали для количественного анализа уровня экспрессии DoG транскриптов. Количественная оценка экспрессии DoG проводилась с помощью программы featureCounts [9].

Число выявленных DoG положительно коррелировало с общим числом уникально выравнившихся прочтений вне зависимости от режима секвенирования (рис. 1). При PE-секвенировании наблюдалась более сильная корреляция числа DoG от числа прочтений, а также более выраженное увеличение числа DoG по мере роста количества уникально выравнившихся прочтений. Также число обнаруженных DoG росло с ростом средней длины прочтений. При PE-секвенировании определялось примерно в два раза больше DoG, чем при SE-секвенировании. При этом для PE-секвенирования длина прочтений не имела решающего значения, в то время как для SE-секвенирования уменьшение длины прочтений приводило к тому, что DoG практически не определялись.

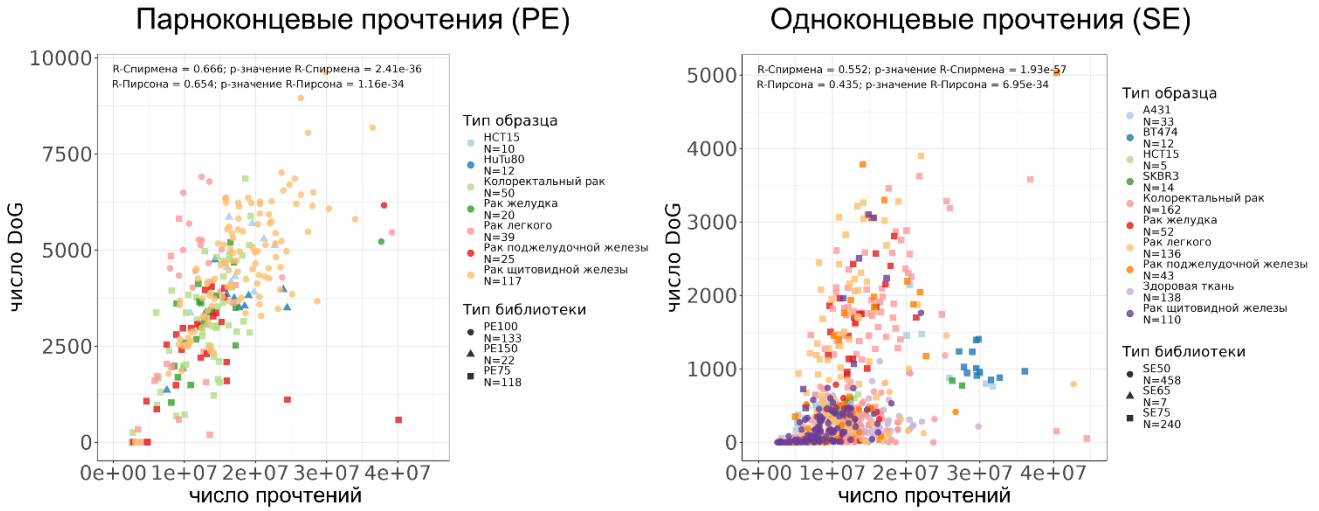


Рис. 1. Корреляция числа DoG транскриптов с общим числом уникально выровненных прочтений для парноконцевых (PE, левая панель) и одноконцевых (SE, правая панель) режимов секвенирования

Для проведения дифференциального анализа экспрессии DoG были посчитаны уникальные прочтения в регионе 4000 п. н. после конца гена по ходу транскрипции. Такой размер региона используется инструментом DoGFinder для того, чтобы продолженная транскрипция была идентифицирована как DoG. Основные группы сравнения «опухоль vs здоровая ткань» представляли SE50-профили для образцов колоректального рака (92 образца опухоли и 7 образцов здоровой ткани), рака легкого (78 и 7 образцов, соответственно), рака поджелудочной железы (18 и 6 образцов, соответственно), рака желудка (29 и 10 образцов, соответственно) и рака щитовидной железы (102 и 6 образцов, соответственно). Выяснилось, что в опухолевых тканях образование DoG транскриптов повышено по сравнению со здоровой тканью: число DoG с дифференциально повышенной экспрессией превышает число DoG с пониженной экспрессией в 5–50 раз. Число DoG с повышенной экспрессией варьировалось от 1289 (рак легкого) до 2480 (рак поджелудочной железы), с пониженной — от 24 (рак щитовидной железы) до 315 (рак поджелудочной железы).

Далее были определены общие DoG транскрипты с пониженной и повышенной экспрессией в опухолях по сравнению со здоровыми тканями для пяти проанализированных нозологий, статистическую значимость наблюдаемого пересечения оценивали с помощью пермутационного теста. Было выявлено 120 общих DoG транскриптов с повышенной экспрессией во всех пяти типах рака (p-значение < 0,001) и 1131 сверхэкспрессированных DoG, общих для 3 и более типов рака. При этом общих DoG с пониженной экспрессией, встречающихся хотя бы в двух типах рака, было 203. Это может свидетельствовать о том, что понижение экспрессии DoG носит скорее случайный характер, в то время как повышение экспрессии определенных DoG характерно для рака.

Также был проведен анализ генных онтологий (Gene Ontology, GO) для группы DoG с повышенной экспрессией, характерных для всех проанализированных нозологий. В результате выяснилось, что для 120 общих DoG прошли фильтр те GO-термины, которые связаны с двумя основными направлениями биологических процессов: геномная организация и деление клеток, а также межклеточные взаимодействия и сигнальные пути.

Таким образом, обнаруженные в ходе данного исследования опухоль-специфичные продолженные транскрипты позволяют детальнее изучить механизмы опухолеобразования, а также могут стать основой для разработки диагностических тест-систем, а в перспективе — потенциальными мишенями для создания новых противоопухолевых препаратов.

Работа выполнена в рамках гранта РНФ 25-75-20022.

Литература

1. *Rosa-Mercado N. A.* [et al.] Hyperosmotic stress alters the RNA polymerase II interactome and induces readthrough transcription despite widespread transcriptional repression // Mol. Cell. 2021. V. 81(3). P. 502-513.e4.
2. *Dasilva L. F.* [et al.] Integrator enforces the fidelity of transcriptional termination at protein-coding genes // Sci. Adv. 2021. V. 7(45). P. eabe3393.
3. *Vilborg A.* [et al.] Comparative analysis reveals genomic features of stress-induced transcriptional readthrough // Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2017. V. 114(40). P. E8362–E8371.
4. *Caldas P.* [et al.] Transcription readthrough is prevalent in healthy human tissues and associated with inherent genomic features // Commun. Biol. 2024. V. 7(1). P. 100.
5. *Vilborg A.* [et al.] Widespread Inducible Transcription Downstream of Human Genes // Mol. Cell. 2015. V. 59(3). P. 449–461.
6. *Abe K.* [et al.] Downstream-of-gene (DoG) transcripts contribute to an imbalance in the cancer cell transcriptome // Sci. Adv. 2024. V. 10(27). P. eadh9613.
7. *Modestov A.* [et al.] Regulatory Mechanisms and Functional Roles of Readthrough Transcripts in Tumorigenesis // Int. J. Mol. Sci. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2025. V. 26(20). P. 9975.
8. *Wiesel Y., Sabath N., Shalgi R.* DoGFinder: a software for the discovery and quantification of readthrough transcripts from RNA-seq // BMC Genomics. 2018. V. 19(1). P. 597.
9. *Liao Y., Smyth G. K., Shi W.* featureCounts: an efficient general purpose program for assigning sequence reads to genomic features // Bioinformatics. Oxford, England, 2014. V. 30(7). P. 923–930.

УДК: 575.112, 579.6

Выявление биомаркеров кишечной микробиоты, ассоциированных с эффективностью иммунотерапии при метастатической меланоме

***П. А. Молодцова*[1,2], *В. В. Агинова*[2], *К. В. Оконечников*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2] Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина

Поиск микробиомных маркеров, ассоциированных с ответом на иммунотерапию у пациентов с метастатической меланомой, представляет собой перспективное направление в области персонализированной онкологии. Современные данные указывают на возможную роль кишечной микробиоты в формировании противоопухолевого иммунного ответа и модуляции эффективности ингибиторов иммунных контрольных точек (в частности, анти-PD-1)[1]. Однако механизмы этого влияния остаются до конца не изученными, а воспроизводимые бактериальные маркеры микробиоты кишечника у пациентов, которые отвечают на иммунотерапию, требуют дальнейшей валидации на независимых когортах. Помимо того, научные результаты, полученные на международных популяциях, не всегда могут быть напрямую экстраполированы на российскую когорту, поскольку состав кишечной микробиоты существенно варьирует в зависимости от географических, диетических и этнических факторов.

В данной работе было проведено комплексное исследование микробиоты кишечника у 39 пациентов с метастатической меланомой кожи, получавших иммунотерапию ингибиторами PD-1. Образцы микробиоты кишечника были собраны до начала иммунотерапии и в дальнейшем проведено полногеномное секвенирование микробиоты кишечника методом shotgun, данные были взяты из NCBI. Основной целью являлся поиск таксономических и функциональных признаков, ассоциированных с клиническим ответом на лечение. Для этого были использованы данные метагеномного секвенирования с последующим биоинформатическим анализом при помощи пайплайна HUMAnN4 с целью дальнейшего выявления бактериальных маркеров и функциональных путей в группе ответивших и не ответивших на терапию пациентов при помощи моделей машинного обучения.

Особое внимание уделялось сравнению групп пациентов, ответивших и не ответивших на терапию по уровню представленности отдельных бактериальных видов и их функциональных путей для предсказания метаболической активности. Также оценивалась возможность использования комбинации микробиомных признаков в качестве прогностической модели для стратификации пациентов до начала лечения и оценка группы бактерий, связанных одним функциональным путем, для дальнейшей оценки влияния на эффективность терапии.

В ходе анализа были выявлены различия в составе и функциональном потенциале кишечной микробиоты между группами пациентов, что подтверждает вклад кишечной микробиоты в формировании ответа на иммунотерапию. Удалось выделить статистически значимые группы бактерий и также

функциональные пути, которые потенциально могут являться маркерами микробиоты кишечника пациентов, которые будут отвечать на терапию. Были также выявлены бактериальные маркеры, например, такие как *Prevotella copri* как маркер у пациентов, которые не показывали улучшения при применении иммунотерапии. Полученные результаты демонстрируют перспективность оценки микробиомных характеристик до начала лечения, в качестве биомаркеров эффективности терапии и подчеркивают необходимость дальнейших исследований, направленных на валидацию обнаруженных признаков и разработку клинически применимых диагностических панелей, например, создание ПЦР систем.

Таким образом, данная работа способствует пониманию взаимодействия кишечной микробиоты и иммунной системы при онкологических заболеваниях и открывает возможности для разработки персонализированных стратегий терапии пациентов с метастатической меланомой.

Литература

1. *Gopalakrishnan V* [et al.]. Gut microbiome modulates response to anti-PD-1 immunotherapy in melanoma patients // Science. 2018. V. 359(6371). P. 97–103.

УДК: 57.083.3

Сравнительная оценка антител к сывороточным альбуминам у взрослых пациентов с целиакией

***Е. В. Павлова*[1,2], *Е. Н. Савватеева*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН

Актуальность. Пожизненная безглютеновая диета (БГД) остается стандартом терапии целиакии, тем не менее до 30% пациентов продолжают испытывать симптомы или имеют признаки персистирующего воспаления кишечника на фоне соблюдения БГД [1]. Длительно существующая энтеропатия потенциально может приводить к нарушению протеолиза и транспорта пищевых белков через кишечный барьер [2]. В таких условиях возрастает вероятность формирования иммунного ответа к пищевым белкам. Целью настоящего исследования является установление репертуара иммуноглобулинов классов A и G, направленных против сывороточных альбуминов, в сыворотке крови взрослых пациентов с целиакией, соблюдающих БГД.

Материалы и методы. Объектом исследования являлись образцы сывороток крови взрослых пациентов с целиакией, соблюдающих БГД (n=27), пациентов контрольных групп (аутоиммунный гастрит (n=30), аутоиммунные эндокринопатии (n=39), опухоли желудочно-кишечного тракта (n=21)) и здоровых доноров (n=33). С помощью коммерчески доступных ИФА тест-систем для образцов пациентов с целиакией были определены уровни общего IgA, а также уровни IgA к тканевой трансглутаминазе 2 и глиадину.

Для выявления IgA и IgG антител к альбуминам были сконструированы гидрогелевые биочипы с рядом иммобилизованных белков, включая бычий (БСА), свиной (ССА) и человеческий (ЧСА) сывороточные альбумины [1]. Пороговые значения были определены как значения, превышающие на три стандартных отклонения средние значение, полученные при анализе образцов здоровых доноров (IgA-ЧСА ≥ 2.0, IgA-БСА ≥ 5.2, IgA-ССА ≥ 2.0, IgG-ЧСА ≥ 1.7, IgG-БСА ≥ 4.9, IgG-ССА ≥ 3.7). Результаты выявленных уровней IgA к БСА подтверждали методом ИФА.

Для выделения БСА-специфичных антител из сывороток крови пациентов был синтезирован иммунноаффинный сорбент на магнитных частицах. Удаление антител к БСА из сывороток проводили методом иммунопреципитации.

Результаты. Повышение IgA к БСА (≥ 5.2 отн.ед.) было выявлено у 22% пациентов с целиакией (6/27), тогда как среди контрольных групп антитела были обнаружены в 3% случаев (4/123). Результаты, полученные в мультиплексном иммуноанализе, были подтверждены с помощью ИФА. При этом показано, что для данных десяти пациентов уровень общего IgA, а также уровни IgA к тканевой трансглутаминазе 2 и глиадину, являющихся специфическими маркерами целиакии, находились в пределах нормальных значений.

В исследуемых группах, включая здоровых доноров, наблюдали повышенные уровни антител IgG к БСА, а также антител IgG и IgA к ССА. Повышенные уровни IgG к пищевым белкам в разных группах,

включая здоровых, описаны ранее [4], тогда как наблюдаемая перекрестная реактивность IgA со свиным альбумином предполагает, что IgA антитела нацелены на эпитопы, общие для бычьего и свиного альбумина. В тоже время несмотря на высокую гомологию БСА и ЧСА, антител класса IgA и IgG к альбумину человека не было выявлено ни в одной из групп.

С помощью мультиплексного иммуноанализа исходного образца сыворотки крови, выделенных из сыворотки анти-БСА антител и анализа сыворотки с удаленными анти-БСА антителами продемонстрировано, что анти-БСА антитела способны искажать результаты иммуноанализа при использовании БСА как блокирующего компонента, стабилизатора или белка-носителя.

Заключение. Получены новые данные о наличии специфического иммунного ответа к БСА у 22% пациентов с целиакией, соблюдающих БГД, что обосновывает целесообразность проведения дальнейших исследований для установления клинической значимости обнаруженных антител. Необходимо учитывать возможную интерференцию при обследовании пациентов с целиакией иммуноаналитическими методами, отдавая предпочтение диагностическим тест-системам, не содержащим БСА в качестве вспомогательного компонента.

Работа выполнена при поддержке Соглашения с Минобрнауки РФ № 075-15-2025-519 для реализации программы создания и развития центра геномных исследований мирового уровня: «Центр высокоточных генетических технологий для медицины» ИМБ РАН.

Литература

1. *Singh P.* [et al.]. Global Prevalence of Celiac Disease: Systematic Review and Meta-analysis // Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2018. V. 16. P. 823–836.
2. *Rubio-Tapia A.* [et al.]. Mucosal Recovery and Mortality in Adults with Celiac Disease After Treatment with a Gluten-Free Diet // Am. J. Gastroenterol. 2010. V. 105. P. 1412–1420.
3. *Savvateeva E.* [et al.]. IgA Antibodies to Bovine Serum Albumin in Adult Patients with Celiac Disease // International Journal of Molecular Sciences. 2025. V. 26. № 11. P. 4988.
4. *Leviatan S.* [et al.]. Allergenic food protein consumption is associated with systemic IgG antibody responses in non-allergic individuals // Immunity. 2022. V. 55. P. 2454–2469.

УДК: 576.54

Взаимосвязь апоптоза и секретом-опосредованной устойчивости аденокарциномы яичников к препаратам группы платины

***С. О. Проволович*[1,2], *П. В. Шнайдер*[1], *И. В. Бекбаева*[1,3], *А. А. Манукян*[1], *О. М. Иванова*[1], *А. Г. Шохина*[5,6], *Г. П. Арапиди*[1,3,4], *В. О. Шендер* [2,4]**

[1]ФГБУ ФНКЦ ФХМ им. Ю. М. Лопухина ФМБА России
[2]Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
[3]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[4]Институт биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
[5]Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
[6]Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России

Современная химиотерапия демонстрирует высокую эффективность при лечении различных типов злокачественных опухолей. При аденокарциноме яичников применяют препараты группы платины (цисплатин, карбоплатин), которые первоначально обеспечивают благоприятный клинический ответ. Однако опухолевые клетки довольно быстро приобретают химиорезистентность, что осложняет дальнейшее лечение. Согласно недавним исследованиям, важный вклад в формирование химиорезистентности вносит межклеточная коммуникация: погибающие под действием терапии опухолевые клетки секретируют компоненты, которые поглощаются выжившими опухолевыми клетками, благодаря чему последние формируют лекарственную устойчивость [1, 2]. При этом ингибирование апоптоза приводит к снижению цитопротективного эффекта секретома от погибающих опухолевых клеток [2]. На сегодняшний день механизмы, лежащие в основе этого процесса, остаются малоизученными.

С целью изучения динамики секретом-опосредованной химиорезистентности и выявления ключевых участников данного процесса мы исследовали белковый состав секретома от погибающих опухолевых клеток. Секретом собирали от погибающих донорных клеток аденокарциномы яичника линии SKOV3 на протяжении 48 часов. Клеточная гибель была индуцирована цисплатином, с которым клетки

инкубировали первые 7 часов. В итоге были собраны по 3 фракции секретома от контрольных (необработанных) и инкубированных с цисплатином клеток SKOV3: 0–7 часов, 7–24 часов, 24–48 часов. Мы оценили цитопротективный эффект каждой фракции секретома методом МТТ-теста, для этого анализировали устойчивость к цисплатину реципиентных клеток линии SKOV3, прединкубированных с различными фракциями секретома. Также мы изучили состав фракций секретома методами протеомного профилирования и вестерн-блоттинга. Параллельно мы проследили динамику активности каспаз-3/7 и концентрации цитозольного кальция при помощи генетически кодируемого сенсора jRCamp1a в донорных клетках линии SKOV3 под действием цисплатина, чтобы соотнести состав секретируемых молекул с динамикой апоптотического процесса.

По данным, полученным методом МТТ-теста, фракция 24–48 часов обладает наиболее выраженным цитопротективным эффектом. Этот временной промежуток соответствует пиковой активности каспаз-3/7 и повышению концентрации цитозольного кальция в донорных клетках SKOV3. Также протеомный профиль фракции секретома 24–48 часов от клеток SKOV3, обработанных цисплатином по сравнению с той же фракцией секретома от клеток, инкубированных без цисплатина, обогащен белками сплайсосомы и РНК-метаболизма. Эти данные были подтверждены вестерн-блотом.

Таким образом, можно предположить, что индукция апоптоза в опухолевых клетках линии SKOV3, вызванная цисплатином, является необходимым условием для формирования цитопротективного секретома, а также ассоциирован с секрецией белков сплайсосомы и РНК-метаболизма, которые могут вносить вклад в развитие химиорезистентности у реципиентных опухолевых клеток.

Работа поддержана грантом РНФ № 25-75-10152.

Литература

1. *Obenauf A. C.* [et al.]. Therapy-induced tumour secretomes promote resistance and tumour progression // Nature. 2015. V. 520. P. 368–372.
2. *Shender V. O.* [et al.]. Therapy-induced secretion of spliceosomal components mediates pro-survival crosstalk between ovarian cancer cells // Nat Commun. 2024. V. 15: 5237.

УДК: 57.013, 577.359

Разработка новых подходов к изучению термостабильности белков под действием низкомолекулярных соединений в живых клетках

***Т. А. Проскуряков*[1, 2], *А. О. Гончаров*[1, 2], *Е. А. Свирина*[1], *А. Г. Бржозовский*[3], *А. С. Кононихин*[3], *Е. Н. Николаев*[3], *В. О. Шендер*[1, 4]**

[1]ФНКЦ физико-химической медицины им. акад. Ю. М. Лопухина ФМБА России
[2]Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова
[3]Сколковский институт наук и технологий
[4]Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН

Системное изучение механизмов связывания и действия лекарственных соединений представляет собой актуальную задачу биомедицины. Анализ термической стабильности белков в сочетании с масс-спектрометрической детекцией является эффективным подходом для идентификации белковых мишеней малых молекул в живых клетках. Одним из способов реализации этого подхода является анализ изменения интегральной растворимости протеома (PISA, Proteome Integral Solubility Alteration) [1], который обеспечивает высокую производительность и снижает трудоемкость пробоподготовки и анализа данных, поскольку ключевой особенностью метода является оценка не полной кривой тепловой денатурации, а интегрального показателя, площади под кривой. Однако при интерпретации результатов PISA в живых клетках возникает ряд проблем. Во-первых, затруднена обработка протеомных данных, а именно дифференциация белков, которые непосредственно связываются с препаратом и термически стабилизируются, от тех, которые меняют свою представленность вследствие иных взаимодействий. Во-вторых, при работе с живыми клетками временной интервал между инкубацией с препаратом и проведением термопрофилирования может способствовать частичной диссоциации комплекса препарат–мишень, что приводит к недооценке эффектов термостабилизации. С учетом выявленных ограничений мы решили дополнить и модифицировать протокол PISA с целью более точного определения истинных мишеней и биологических ответов низкомолекулярных препаратов в живых клетках.

Для экспериментов мы выбрали культуру клеток аденокарциномы яичника SKOV3. В качестве малой молекулы мы использовали ингибитор сплайсинга пладиенолид Б (Pl-B). Мы проводили инкубацию клеток с Pl-B в течение 1 часа в концентрации 60 нМ, превышающей значение IC50 в 5 раз, что обеспечивает близкую к насыщению оккупацию целевой мишени. Для разграничения первичных эффектов термостабилизации и вторичных изменений представленности образцы были разделены на две группы: одну подвергали термопрофилированию в диапазоне 40-62 °C, тогда как вторую использовали для прямого протеомного профилирования без температурного воздействия. Дифференциальный протеомный анализ выявил в клетках SKOV3 известную по литературным данным основную мишень Pl-B — компонент сплайсосомы SF3B1 [2], термическая стабилизация которого указывает на непосредственное связывание препарата с данным белком. Также были выявлены изменения представленности других белков, обусловленные механизмами, отличными от прямого связывания. Так, для белка CTGF было показано снижение представленности без признаков термостабилизации. Для подтверждения данных результатов мы инкубировали клетки SKOV3 с Pl-B в концентрации 100 нМ в течение 1 часа и провели вестерн-блоттинг с разными температурными точками в диапазоне 37–54 °C. Мы выявили повышение термостабильности SF3B1, тогда как в случае CTGF было показано снижение интенсивности полосы, что говорит об уменьшении представленности белка в условиях ингибирования сплайсинга без тепловой стабилизации. Также было проведено сравнение режимов инкубации Pl-B. Показано, что инкубация предварительно открепленных клеток с препаратом в течение 30 минут приводит к результатам, сопоставимым со стандартной часовой инкубацией интактных клеток.

Таким образом, с использованием модифицированного и дополненного протокола PISA были идентифицированы белки, чувствительные к воздействию Pl-B, — SF3B1 и CTGF. Как по результатам протеомного анализа, так и с помощью ортогонального метода, вестерн-блоттинга с термопрофилированием, было подтверждено, что их изменение представленности связано с разным взаимодействием препарата: для SF3B1 была показана термическая стабилизация, тогда как для CTGF наблюдалось снижение представленности, не вызванное связыванием с препаратом. Полученные данные демонстрируют необходимость комплексного применения термопрофилирования протеома с другими методами валидации для разграничения прямых и вторичных эффектов действия на примере ингибитора сплайсинга, что подчеркивает потенциал системного исследования механизмов действия низкомолекулярных соединений в динамических условиях в живых клетках.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 25-15-00520.

Литература

1. *Gaetani M.* [et al]. Proteome Integral Solubility Alteration: A High-Throughput Proteomics Assay for Target Deconvolution // *J. Proteome Res.* 2019. V. 18. P. 4027–4037.
2. *Kotake Y.* [et al]. Splicing factor SF3b as a target of the antitumor natural product pladienolide // Nat. Chem. Biol. 2007. V. 3. P. 570–575.

УДК: 577.29, 579.61

Анализ свойств штамма *Limosilactobacillus fermentum* U-21 в комбинированной модели болезни Паркинсона

***Д. А. Резникова*[1,2], *О. Б. Беккер*[2], *В. С. Летвинова*[2], *А. А. Ватлин*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН

Болезнь Паркинсона является прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием, характеризующимся деградацией дофаминергических нейронов, накоплением агрегированного альфа-синуклеина, формированием телец Леви [1]. По современным оценкам болезнью Паркинсона страдают 1 — 4% людей старше 60 лет [2]. В настоящее время известно множество исследований, подтверждающих взаимосвязь кишечной микробиоты и мозга [3]. Таким образом, можно предположить, что модуляция кишечной микробиоты может помочь в облегчении симптомов и увеличении эффективности существующей терапии болезни Паркинсона. В качестве таких модулирующих агентов могут выступать пробиотические штаммы комменсальной микробиоты. В качестве такого препарата в данном исследовании предлагается штамм *Limosilactobacillus fermentum* U-21, проявляющий иммуномодулирующие, нейромодулирующие, антиоксидантные свойства на моделях *in vivo* и *in vitro* [4–8]. Для исследования свойств штамма в контексте

болезни Паркинсона использовалась комбинированная модель «двойного удара» на крысах стока Wistar: внутрибрюшинное введение липополисахарида (ЛПС) вызывает комплексное воспаление, в то время как интерцеребральное введение лактацистина — ингибитора протеасом, способствует нарушению работы убиквитин-протеосомной системы [9]. Используемая комбинированная модель болезни Паркинсона позволяет моделировать ранние стадии развития болезни.

Целью работы является изучение свойств штамма *Limosilactobacillus fermentum* U-21 в комбинированной ЛПС-лактацистиновой модели болезни Паркинсона и установление возможности его использования в терапии заболевания.

В результате данной работы был произведен анализ экспрессии генов *ngf, drd2, bdnf, trkB* в правом и левом стриатуме головного мозга крыс. Анализ показал способность *Limosilactobacillus fermentum* U-21 предотвращать повышение экспрессии гена *drd2* (рецептора дофамина D2) и снижение уровня экспрессии гена *bdnf* (нейротрофного фактора мозга), возникающих при введении токсинов. Экспрессия генов *ngf, trkB* не была подвержена изменению ни в одной экспериментальной группе. *Limosilactobacillus fermentum* U-21 проявляет иммуномодулирующие свойства: предотвращает увеличение уровня цитокинов IL6, TNF, IL10 в печени на фоне введения ЛПС. Касаемо окислительно-восстановительного потенциала, штамм предотвращает снижение уровня глутатиона и повышение уровня супероксиддисмутазы в печени в комбинированной модели болезни Паркинсона. *Limosilactobacillus fermentum* U-21 предотвращал увеличение уровня общего альфа-синуклеина у всех экспериментальных групп и уровня фосфорилированного альфа-синуклеина в группе, подверженной влиянию лактацистина, в ганглиях межмышечного нервного сплетения в тонком кишечнике. Способность штамма снижать воспаление в кишечнике отражается в количестве бокаловидных клеток на фоне введения ЛПС: штамм препятствовал увеличению количества бокаловидных клеток в отмеченной группе. С применением методов высокопроизводительного секвенирования были полученные данные по изменению состава микробиоты слепой кишки под действием *Limosilactobacillus fermentum* U-21 у всех экспериментальных групп. Под действием штамма у контрольных животных наблюдалось увеличение представленности *Ruminococcoides intestinale,* у группы, получающей ЛПС, — *Vermiculatibacterium agrestimuris,* у группы, подвергшейся влиянию лактацистина, — увеличение представленности видов *Ligilactobacillus murinus, Limosilactobacillus reuteri* и *Ruminococcoides intestinale,* у особей комбинированной модели болезни Паркинсона — повышение представленности *Ligilactobacillus murinus, Ruminococcoides intestinale, Akkermansia muciniphila.*

Таким образом, *Limosilactobacillus fermentum* U-21 проявляет противовоспалительные, антиоксидантные свойства, а также способность изменять состав микробиоты в комбинированной модели болезни Паркинсона, что может потенциально быть полезно в терапии этого заболевания.

Литература

1. *Goedert M.* [et al.]. 100 years of Lewy pathology // Nat Rev Neurol. 2013. V. 9(1). P. 13–24.
2. *Poluektova E. U.* [et al.]. Gut Microbiome as a Source of Probiotic Drugs for Parkinson's Disease // Int J Mol Sci. 2025. V. 26(19): 9290.
3. *Houser M. C., Tansey M. G.* The gut-brain axis: is intestinal inflammation a silent driver of Parkinson's disease pathogenesis? // NPJ Parkinsons Dis. 2017. V. 3: 3.
4. *Marsova M.* [et al.]. A bioluminescent test system reveals valuable antioxidant properties of lactobacillus strains from human microbiota // World J Microbiol Biotechnol. 2018. V. 34(2): 27.
5. *Marsova M.* [et al.]. Protective effects of Lactobacillus fermentum U-21 against paraquat-induced oxidative stress in Caenorhabditis elegans and mouse models // World J Microbiol Biotechnol. 2020. V. 36(7): 104.
6. *Poluektova E. U.* [et al.]. Comparative Genomic, Transcriptomic, and Proteomic Analysis of the Limosilactobacillus fermentum U-21 Strain Promising for the Creation of a Pharmabiotic // Russian Journal of Genetics. 2022. V. 58(9). P. 1079–1090.
7. *Odorskaya M. V.* [et al.]. The use of omics technologies in creating LBP and postbiotics based on the Limosilactobacillus fermentum U-21 // Front Microbiol. 2024. V. 15: 1416688.
8. *Stavrovskaya A. V.* [et al.]. Effects of the Pharmabiotic U-21 under Conditions of a Combined Neuroinflammatory Model of Parkinson's Disease in Rats // Bull Exp Biol Med. 2024. V. 177(2). P. 225–230.
9. *Duty S., Jenner P.* Animal models of Parkinson's disease: a source of novel treatments and clues to the cause of the disease // Br J Pharmacol. 2011. V. 164(4). P. 1357–1391.

УДК: 577.29

Анализ экспрессии искусственных мРНК, содержащих интроны, в культивируемых клетках млекопитающих и в опухолевых тканях мышей

А. Г. Стафевева[1], Е. А. Панова[1], К. А. Лашкевич[1], А. Г. Федоровский[1], М. П. Валихов[2], О. В. Заборова[1], А. В. Потеряхина[2], С. Е. Дмитриев[1]

[1]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
[2]Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН

Синтетическая мРНК представляет собой эффективный инструмент для временной экспрессии генов *in vivo* и широко используется при разработке вакцин, в терапии рака, редактировании генома и заместительной терапии. Неспецифическая продукция кодируемых белков в нецелевых тканях, однако, может приводить к нежелательным эффектам.

В отличие от эндогенных эукариотических мРНК, которые перед трансляцией обычно проходят стадию ядерного сплайсинга, экзогенные синтетические мРНК доставляются в клетки в безынтронной форме. Нами была выдвинута гипотеза о том, что интрон, встроенный в искусственный мРНК-транскрипт, потенциально может подвергаться сплайсингу в делящихся клетках млекопитающих во время митоза. В этот период происходит временное разрушение ядерной оболочки, что делает компоненты клеточной системы сплайсинга доступными для мРНК, локализованных в цитоплазме. Реализация подобного механизма может обеспечивать преимущественную трансляцию терапевтических мРНК в пролиферирующих клетках.

В работе были синтезированы интрон-содержащие мРНК (про-мРНК) и проведен анализ их функциональных свойств. Выполнено сравнение кинетики появления активного репортерного сигнала при трансфекции клеток млекопитающих интрон-содержащей и контрольной мРНК, кодирующими люциферазу светлячка *Photinus pyralis*. Уровень экспрессии оценивали по интенсивности биолюминесценции в клеточных культурах, а также *in vivo* в мышиной модели асцитной карциномы Кребс-2. Изучено влияние ингибиторов клеточного цикла и нуклеотидных модификаций (N1-метилпсевдоуридина) на трансляцию интрон-содержащих мРНК в культивируемых клетках. Выполнена оценка влияния мРНК, кодирующих цитотоксические белки, на опухолевые клетки в зависимости от наличия встроенного интрона.

В ходе работы мы показали, что интрон-содержащие синтетические мРНК способны подвергаться сплайсингу и транслироваться, причем преимущественно в активно пролиферирующих клетках, в том числе *in vivo* — с высокой специфичностью в клетках опухоли. Использование принципиально новой платформы на основе про-мРНК потенциально способно повысить адресность мРНК-терапии опухолей, снизив риск неспецифических эффектов, и открывает перспективы для разработки более безопасных стратегий таргетной терапии онкологических заболеваний.

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова 21870-П8-ДЧ.

УДК 577.22, 577.29

Тестирование антимикробной активности фрагментов дестабилазы с помощью системы экспресии *Escherichia coli*

В. Р. Розынька[1,2], М. Ю. Серебренникова[1,2], В. А. Манувера[2], П. А. Бобровский[2], Д. Д. Харлампиева[2], Е. Н. Графская[2], В. Н. Лазарев[1,2].

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины им. акад. Ю. М. Лопухина ФМБА РФ

Антимикробные пептиды (АМП) представляют собой молекулы, проявляющие бактерицидную активность. В последнее время обнаружено большое количество антимикробных пептидов, которые образуются в процессе деградации или направленного гидролиза природных белков. Одним из возможных источников таких пептидов является дестабилаза медицинской пиявки (*Hirudo medicinalis*) — фермент, обладающий двумя типами ферментативной активности: мурамидазной и изопептидазной [1, 2]. В ряде экспериментов, описанных в литературе, было показано, что даже при инактивации обоих ферментативных активностей, дестабилаза сохраняет антимикробные свойства [3]. Это позволяет предположить, что какие-то части дестабилазы обладают антимикробными свойствами.

Целью данной работы являлось определение участков дестабилазы, проявляющих неферментативную антимикробную активность.

Был проведен анализ вторичной структуры дестабилазы с разделением на фрагменты для дальнейшего анализа активности; получены экспрессионные плазмиды, кодирующие последовательности фрагментов дестабилазы *Hirudo medicinalis*, выбранные на основе анализа вторичной структуры; получены контрольные экспрессионные плазмиды, кодирующие последовательности известных антимикробных пептидов лизоцима куриного яйца; проведено тестирование антимикробной активности пептидов на основании экспрессии их генов в *Escherichia coli* [4].

По результатам анализа вторичной структуры дестабилазы она была разделена на три фрагмента, представленных на рис. 1. Пептиды лизоцима куриного яйца представлены на рис. 2.

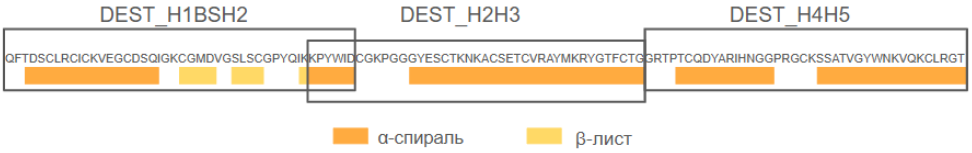


Рис. 1. Фрагменты дестабилазы, протестированные в данной работе



Рис. 2. Известные антимикробные пептиды лизоцима куриного яйца

Тестирование антимикробной активности было проведено двумя способами: с помощью кинетического анализа и анализа капельных серийных разведений. Кинетический анализ подразумевает ежечасный контроль оптической плотности культуральной суспензии, инкубируемой в термошейкере, на протяжении восьми часов для двух случаев: с добавлением индуктора или без него. Индуктор запускает синтез пептида, что позволяет отследить влияние пептида на рост клеток. Анализ капельных серийных разведений состоит в оценке количества колоний клеток, выросших на чашках Петри при разных разведениях на средах с добавлением индуктора и без него.

По результатам проведенного кинетического анализа были построены графики зависимости отношения оптических плотностей клеток без добавления индуктора $ОП_{600}$(-IPTG) к оптическим плотностям с добавлением индуктора $ОП_{600}$(+IPTG) от времени. В качестве положительного контроля выступал мелиттин — известный АМП. Для отрицательного контроля использовалась плазмида, не несущая вставки.

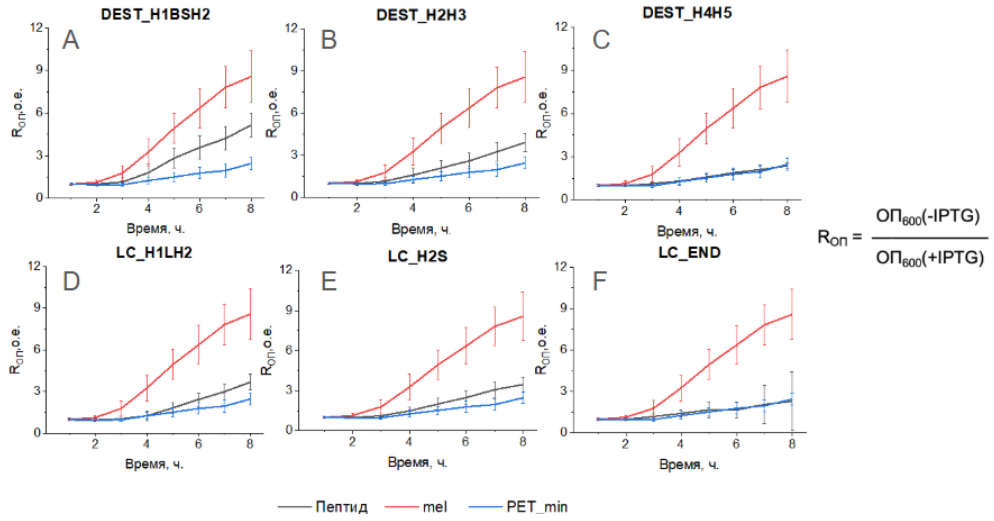
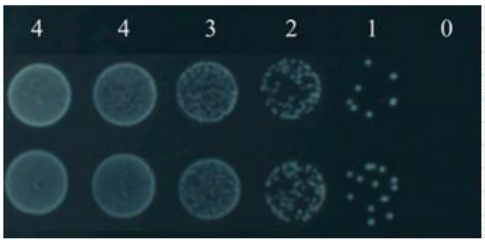


Рис. 3. Результаты кинетического анализа антимикробной активности. Синим цветом отмечен отрицательный контроль, красным — положительный контроль, а черным — исследуемый пептид

Результаты анализа показали, что наибольшую активность, проявил фрагмент дестабилазы DEST_H1BSH2, график которого представлен на рис. 3*А*. Остальные фрагменты пептидов, включая фрагменты лизоцима, либо проявляли слабую антимикробную активность, либо не проявляли ее вовсе.

Анализ капельных серийных разведений на чашках петри был оцифрован с учетом количества выросших колоний клеток. Результаты анализа представлены на рис. 4.

По результатам проведенных экспериментов видно, что при культивировании на агаризованных средах без индуктора (-IPTG) все образцы демонстрировали равномерный рост без значимых различий. В то же время на средах с добавлением индуктора (+IPTG) наблюдалось умеренное угнетение роста для фрагментов дестабилазы DEST_H1BSH2 и DEST_H2H3. Данный анализ также подтвердил влияние пептидов на жизнеспособность клеток, однако этот подход оказался менее информативным по сравнению с кинетическим анализом.



-IPTG

Пептид\разведение	-5	-4	-3	-2	-1	0
Dest_H1BSH2	1	2	3	4	4	4
Dest_H2H3	1	2	3	4	4	4
Dest_H4H5	1	2	3	3	4	4
LC_H1LH2	1	2	3	4	4	4
LC_H2S	1	2	3	4	4	4
LC_END	1	2	3	3	4	4
K-	1	2	3	4	4	4
K+	1	2	3	4	4	4

+IPTG

Пептид\разведение	-5	-4	-3	-2	-1	0
Dest_H1BSH2	0	1	2	3	3	3
Dest_H2H3	1	1	2	2	2	3
Dest_H4H5	1	2	2	2	3	4
LC_H1LH2	1	2	2	3	3	3
LC_H2S	1	2	2	2	3	3
LC_END	1	1	2	2	3	3
K-	1	2	2	3	3	4
K+	0	0	0	0	1	2

Рис. 4. Результаты анализа капельных серийных разведений для сред с добавлением индуктора (+IPTG) и без него (-IPTG). В таблицах обозначения К- и К+ — отрицательный и положительный контроли соответственно

В результате тестирования антимикробной активности с использованием системы экспрессии *Escherichia coli* был выявлен фрагмент дестабилазы DEST_H1BSH2, соответствующий остаткам 1–64 аминокислотной последовательности, демонстрирующий умеренную антимикробную активность.

Литература

1. *Баскова И. П., Никонов Г. И.* Дестабилаза — фермент секрета слюнных желез медицинской пиявки, гидролизующий изопептидные связи в стабилизированном фибрине // Биохимия. 1985. Т. 50. № 3. С. 424–431.
2. *Zavalova L. L.* [et al.]. Destabilase-lysozyme of medicinal leech. Multifunctionality of recombinant protein // Biochemistry (Moscow). 2010. V. 75(9). P. 1173–1181.
3. *Zavalova L. L.* [et al.]. Antibacterial non-glycosidase activity of invertebrate destabilase-lysozyme and of its helical amphipathic peptides // Chemotherapy. 2006. V. 52(3). P. 158–160.
4. *Grafskaia E. N.* [et al.]. Method for analyzing the antimicrobial activity of peptides via the Escherichia coli expression system // Applied Biochemistry and Microbiology. 2025. V. 61(1). P. 76–83.

УДК: 577.2.04

Роль белка HU и нуклеоид-ассоциированных РНК в регуляции вирулентности AIEC

***А. Р. Стрежнева*[1,2], *А. А. Семенов*[1,2], *А. Ю. Горбачев*[1]**

[1]Лаборатория протеомного анализа ФГБУ ФНКЦ ФХМ им. Ю. М. Лопухина ФМБА России
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Введение. Адгезивно-инвазивные *Escherichia coli* (AIEC) рассматриваются как один из ключевых микробных факторов, ассоциированных с развитием болезни Крона. Пространственная организация нуклеоида является важным фактором, влияющим на регуляцию и уровень экспрессии генов у прокариот. Белок HU является одним из основных нуклеоид-ассоциированных белков бактерий и участвует в формировании пространственной структуры ДНК. Ранее было показано, что взаимодействие HU с нуклеоид-ассоциированной РНК naRNA4 приводит к изменению конформации нуклеоида [1–3], однако его вклад в регуляцию вирулентных свойств AIEC остается неизученным.

Цель. Целью настоящего исследования являлась оценка влияния повышения уровня белка HU и naRNA4 в регуляции адгезивно-инвазивных свойств AIEC.

Материалы и методы исследования. В работе использовали клинический изолят *Escherichia coli* ZvL, полученный от пациента с болезнью Крона. Для получения рекомбинантных белков и проведения экспериментов по оверэкспрессии субъединиц HU были сконструированы экспрессионные плазмиды pET28a, несущие гены *hupA* и *hupB*. Экспрессию проводили в штамме *E. coli* BL21 (DE3). Очистку рекомбинантных белков осуществляли методом металл-аффинной хроматографии в нативных условиях при низком давлении с последующим концентрированием.

В качестве РНК-компонентов нуклеопротеиновых комплексов использовали нуклеоид-ассоциированные РНК naRNA4-305 и naRNA4-330, локализованные в межгенных областях *prpE-codB* и *prpB-prpC*. Соответствующие naRNA4 получали методом *in vitro* транскрипции. Нуклеопротеиновые комплексы HU-crDNA и HU-naRNA4 анализировали *in vitro* методом электрофоретической подвижности в неденатурирующем полиакриламидном геле (EMSA).

Для анализа влияния повышенной экспрессии HU на вирулентные свойства AIEC плазмиды pET28a-hupA и pET28a-hupB трансформировали в клетки клинического изолята ZvL. Адгезию и инвазию бактерий оценивали при индукции в экспоненциальной фазе при помощи гентамицинового теста с использованием клеточной линии CaCo-2 колоректальной аденокарциномы.

Результаты. Получены и очищены рекомбинантные белки HupA и HupB. Синтезирована naRNA4, пригодная для формирования рибонуклеопротеиновых комплексов *in vitro*. Методом EMSA подтверждено образование стабильных комплексов HU как с crDNA, так и с naRNA4. Проведена экспрессия *hupA* и *hupB* в клиническом изоляте AIEC ZvL и апробирована экспериментальная система для анализа влияния HU на адгезивно-инвазивные свойства клинических изолятов *E. coli*.

Литература

1. *Qian Z., Zhurkin V. B., Adhya S.* DNA-RNA interactions are critical for chromosome condensation in *Escherichia coli* // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2017. V. 114(46). P. 12225–12230.
2. *Kamashev D., Rouviere-Yaniv J.* The histone-like protein HU binds specifically to DNA recombination and repair intermediates // EMBO J. 2000. V. 19(23). P. 6527–6535.
3. *Phan N. Q.* [et al.] DNA-Binding Protein HU Coordinates Pathogenicity in *Vibrio parahaemolyticus* // J. Bacteriol. 2015. V. 197.

УДК: 577.24

Исследование возрастных изменений протеома в модели 5xFAD, ассоциированных с патогенезом болезни Альцгеймера

***П. А. Стрельникова*[1,2], *М. И. Индейкина*[1,2], *А. Е. Бугрова*[1,2], *Н. В. Захарова*[1,2], *А. С. Кононихин*[1], *Е. Н. Николаев*[1]**

[1]Сколковский институт науки и технологий
[2]Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН

Введение. Болезнь Альцгеймера (БА) — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, сопровождающееся ухудшением памяти и когнитивных функций. Патогенез характеризуется накоплением β-амилоидных (Aβ) агрегатов и гиперфосфорилированного тау-белка в тканях мозга; эти белки являются основными биомаркерами БА и исследуются как *in vivo* в головном мозге (ПЭТ/КТ-визуализация), так и в биологических жидкостях пациентов (спинномозговая жидкость, плазма крови) [1]. Возраст — основной фактор риска БА; процессы старения сопровождаются системными молекулярными изменениями клеточных функций, что отражается в динамической перестройке протеомного профиля тканей и органов, в том числе головного мозга [2]. Поиск белков, ассоциированных с ранними стадиями патологии, остается актуальной задачей современной протеомики.

Цель работы: идентификация потенциальных белков-биомаркеров, ассоциированных с патологией БА, путем сравнительного анализа возрастной динамики протеома мозга у "амилоидной модели", 5xFAD, и мышей "дикого типа" (WT) методом полуколичественной масс-спектрометрии (МС).

Материалы и методы. Образцы тканей головного мозга трансгенных мышей 5xFAD, несущих пять мутаций, ассоциированных с БА (APP Swedish — KM670/671NL, APP Florida — I716V, APP London — V717I, PSEN1 M146L и L286V) [3], и мышей WT были предоставлены Центром генетических коллекций лабораторных животных ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Было проанализировано 19 образцов 5xFAD (3–23 мес.) и 11 WT (6–22 мес.). Животные содержались в стандартных условиях; образцы мозга хранили при −80 °C.

Ткани мозга гомогенизировали и лизировали в присутствии ингибиторов протеаз и фосфатаз. Белковую фракцию осаждали ацетоном, растворяли в денатурирующем буфере, восстанавливали и алкилировали. Далее проводили ферментативный гидролиз (трипсинолиз), реакцию останавливали добавлением

муравьиной кислоты. Полученную фракцию очищали на C18-картриджах и растворяли в 0.1% муравьиной кислоте для ВЭЖХ-МС-анализа.

Обработку данных выполняли с использованием программного обеспечения PEAKS Studio 8.5 (Bioinformatics Solutions Inc., Канада). Дифференциальную экспрессию оценивали методом ANOVA при FDR ≤ 1% и 2 ≤ Fold Change ≤ 64. Статистический анализ проводили с использованием собственных скриптов на Python.

Результаты. В результате анализа в тканях головного мозга мышей было идентифицировано 4084 белка. Из них 202 белка продемонстрировали достоверные изменения экспрессии в исследуемых группах. Эти белки преимущественно относятся к синаптическим и цитоскелетным компонентам, митохондриальным и метаболическим ферментам, а также белкам протеостаза и нейровоспалительного ответа. В совокупности они отражают нарушения энергетического обмена, синаптической передачи и клеточной регуляции, характерные для нейродегенеративных процессов при БА.

Согласно корреляционному анализу (тест Спирмана), в группе WT возраст-ассоциированные изменения обнаруживаются для 77 белков, тогда как в группе 5xFAD — для 25 белков (FDR <0,05). 16 белков демонстрировали значимую корреляцию с возрастом исключительно в модели 5xFAD, что указывает на специфические для патологии возрастные протеомные изменения. На рис. 1 показана тепловая карта 16 5xFAD-специфичных возраст-ассоциированных белков: CAH1, GBG4, FRIH, ACY2, SFRP1, RAB1B, EVL, CLUS, CATD, APOE, HEXB, BAG5, CYTC, SERC и MOES. Данные белки вовлечены в процессы энергетического обмена, лизосомально-протеолитической деградации, липидного транспорта и клеточного ремоделирования, что указывает на прогрессирующую метаболическую и протеостатическую перестройку ткани мозга в амилоидной модели. На тепловой карте видно, что у WT-мышей выраженной согласованной возрастной динамики экспрессии указанных белков не наблюдается. В группе 5xFAD изменения ряда белков проявляются уже в возрасте 3–12 месяцев и становятся более выраженными в старшей группе (14–23 месяцев). В целом для 5xFAD характерен более упорядоченный возрастной профиль экспрессии по сравнению с WT.

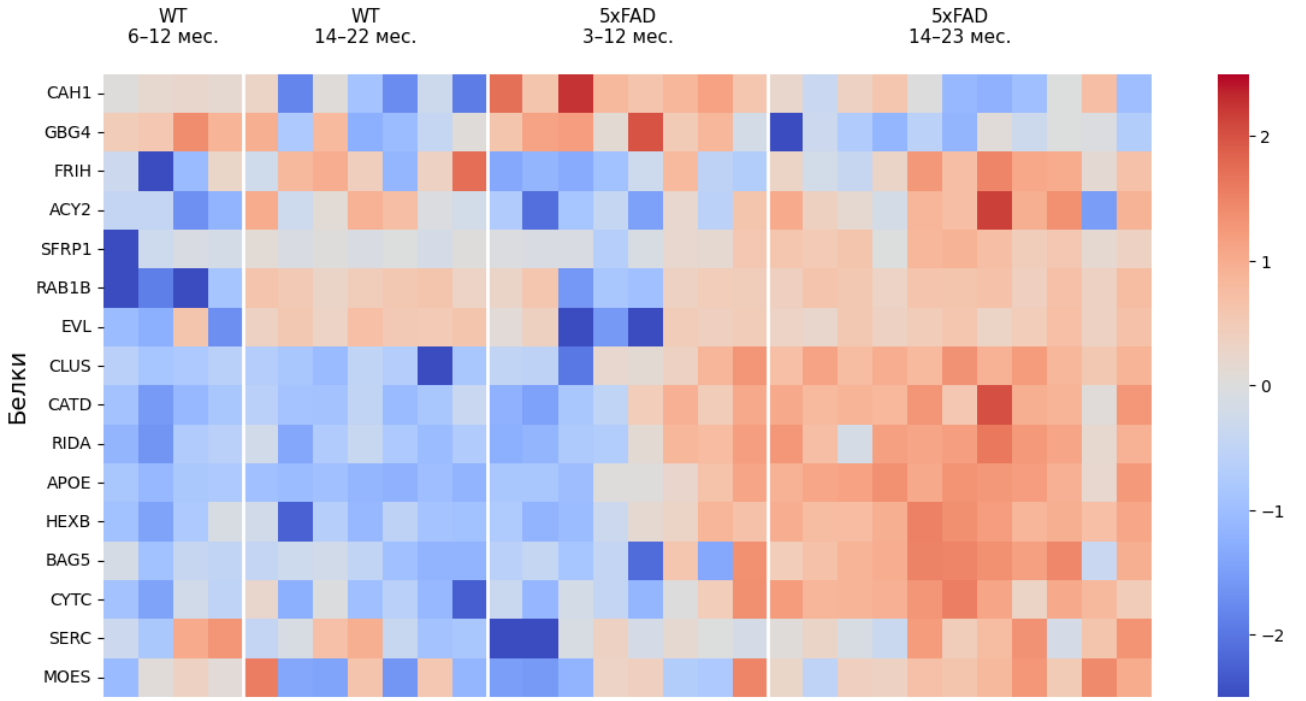


Рис. 1. Z-нормированные уровни экспрессии 16 белков, демонстрирующих значимую корреляцию с возрастом только в группе 5xFAD (FDR < 0,05)

Выводы. В ходе анализа были выявлены выраженные возраст-ассоциированные изменения в ткани головного мозга мышей, различающиеся между 5xFAD и WT. Установлено, что часть белков демонстрирует специфическую возрастную динамику исключительно в амилоидной модели, что отражает патологическую перестройку протеома при прогрессировании БА. Выявленные белки могут рассматриваться как потенциальные кандидаты в биомаркеры возраст-зависимых патологических изменений при БА.

Литература

1. *Jack C. R.* [et al.]. NIA-AA Research Framework: Toward a biological definition of Alzheimer's disease // Alzheimer's & Dementia. 2018. V. 14. P. 535–562.
2. *Bai B.* [et al.]. Deep multilayer brain proteomics identifies molecular networks in Alzheimer's disease progression // Neuron. 2020. V. 105. P. 975–991.
3. *Oakley H.* [et al.]. Intraneuronal β-amyloid aggregates, neurodegeneration, and neuron loss in transgenic mice with five familial Alzheimer's disease mutations: potential factors in amyloid plaque formation // Journal of Neuroscience. 2006. V. 26. P. 10129–10140.

УДК: 616-006.441

Прогностическое значение и автоматическая сегментация опухоль-ассоциированных макрофагов на гистологических срезах при диффузной В-крупноклеточной лимфоме

А. А. Студеникина

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома (ДВКЛ) представляет собой гетерогенную группу агрессивных лимфатических опухолей и является наиболее распространенным типом неходжкинских лимфом [1]. Несмотря на достижения современной терапии примерно у 40% пациентов развивается резистентность к лечению или рецидивы заболевания [2]. Одним из ключевых факторов прогрессии ДВКЛ являются опухоль-ассоциированные макрофаги (ОАМ). Высокая плотность этих клеток в опухолевом микроокружении способствует прогрессированию опухоли, активному ангиогенезу и может снижать эффективность проводимой терапии [3]. Стандартная оценка ОАМ требует дорогостоящего иммуногистохимического (ИГХ) анализа с использованием антител к CD163 [4]. В то же время рутинный способ окрашивания гематоксилином и эозином не позволяет проводить точную морфологическую идентификацию макрофагов.

В данной работе исследовано прогностическое значение ОАМ при ДВКЛ, а также возможность использования методов глубокого обучения для обнаружения ОАМ по срезам окрашенным гематоксилином и эозином.

В исследование включено 93 пациента (48 мужчин, 45 женщин); средний возраст составил 67 лет (диапазон: 28–85 лет). Плотность ОАМ рассчитывалась как процентное содержание клеток в опухолевом микроокружении на основе данных ИГХ. Для обучения моделей была проведена ручная аннотация ОАМ на 93 репрезентативных окрашенных гематоксилином и эозином изображениях (размер 2560 на 1456 пикселей. Применялась аугментация данных (геометрические и фотометрические преобразования) и 5-кратная кросс-валидация с разбиением на уровне пациентов. Было проведено сравнение стандартной сверточной сети U-Net и модели Cerberus содержащей предварительно обученный энкодер ResNet-34 и декодер U-Net3+ [5]. Качество сегментации оценивалось по метрикам Dice, IoU, F1 score, Precision, Recall.

Оптимальный прогностический порог ОАМ, определенный с помощью лог-рангового теста, составил 8,55%. Анализ 2-летней общей выживаемости по методу Каплана–Мейера показал статистически значимые различия между группами ($p = 0,025$), группа с высоким уровнем ОАМ 65% (медиана 54 мес.), а с низким уровнем ОАМ 94% (медиана 83 мес.). Согласно модели пропорциональных рисков Кокса, высокий уровень ОАМ связан с 3,53-кратным увеличением риска смерти (95% ДИ: 1,09–11,48; $p = 0,036$). Статистически значимого влияния плотности ОАМ на выживаемость без прогрессирования выявлено не было. Модель Cerberus продемонстрировала более высокое качество сегментации ОАМ по всем выбранным метрикам (Dice = 0,63; IoU = 0,48; F1 score= 0,63, Precision = 0,71; Recall = 0,66) по сравнению с базовой U-Net (Dice = 0,59; IoU = 0,42; F1 score= 0,59, Precision = 0,55; Recall = 0,63).

Таким образом, в исследуемой группе пациентов подтверждено независимое прогностическое значение ОАМ для пациентов с ДВКЛ. Высокий уровень CD163 ассоциирован с увеличением риска смерти и снижением 2-летней общей выживаемости. Помимо этого, продемонстрирована возможность использования моделей глубокого обучения, в частности Cerberus для определения ОАМ на стандартных срезах, окрашенных гематоксилином и эозином у пациентов ДВКЛ. Дальнейшее развитие работы предполагает расширение выборки и оптимизацию алгоритмов для определения ОАМ на стандартных срезах, окрашенных гематоксилином и эозином.

Литература

1. *Тумян Г. С.* [и др.]. Диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома // Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению злокачественных лимфопролиферативных заболеваний. 2018. С. 58–68.
2. *Berhan A.* [et al.]. Diffuse large B cell lymphoma (DLBCL): epidemiology, pathophysiology, risk stratification, advancement in diagnostic approaches and prospects: narrative review // Discov. Oncol. 2025. V. 16(1): 184.
3. *Cioroianu A. I.* [et al.]. Tumor Microenvironment in Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Role and Prognosis // Anal. Cell. Pathol. 2019. V. 2019: 8586354.
4. *Đorđević M.* [et al.]. Effects of Automation on Sustainability of Immunohistochemistry Laboratory // Healthcare. 2021. V. 9(7): 866. DOI: https://doi.org/10.3390/healthcare9070866.
5. *Graham S.* [et al.]. One Model Is All You Need: Multi-Task Learning Enables Simultaneous Histology Image Segmentation and Classification // Med. Image Anal. 2023. V. 83: 102685.

УДК: 578.2:004.89

Сравнительный анализ методов выявления дальней гомологии вирусных белков на основе последовательностей, структурных предсказаний и больших языковых моделей

***А. В. Филимонова*[1,2], *Н. С. Попов*[1,2], *А. И. Монолов*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Научно-исследовательский институт системной биологии и медицины (ННИ СБМ) Роспотребнадзора

Введение. Вирусы представляют собой одни из наиболее быстро эволюционирующих биологических объектов, что обусловлено высокой скоростью мутаций (особенно у РНК-вирусов), частым горизонтальным переносом генов и отсутствием универсального консервативного генетического маркера, аналогичного 16S рРНК у бактерий [4, 5]. Ключевые гены сохраняют консервативность лишь внутри семейств, но между дальними группами расходятся настолько сильно, что традиционные методы поиска гомологии (BLAST, HMMER) перестают их выявлять.

В метагеномных пробах, особенно из природных очагов клещевых и комариных инфекций, постоянно обнаруживаются тысячи вирусных контигов, значительная часть которых не классифицируется по известным таксонам [3]. Существующие подходы к решению задачи делятся на три группы: классические методы на основе профилей скрытых марковских моделей [1], структурный поиск по предсказанным моделям (AlphaFold) [2] и методы на основе больших языковых моделей белков (protein language models, PLM).

Данная работа посвящена сравнительному анализу методов выявления дальней гомологии вирусных последовательностей и оценке их применимости в системах биомониторинга и раннего предупреждения.

Результаты. Проведен анализ темпов появления новых капсидных белков вирусов эукариот. Поиском BLASTP установлено, что ежегодно появляется ≈5,8% принципиально новых капсидных белков, недоступных для классического поиска по последовательности.

Особое внимание уделено методу PLMSearch, использующему эмбеддинги предобученной языковой модели ESM-1b для быстрого и чувствительного поиска дальней гомологии только по последовательностям. Метод генерирует усредненные эмбеддинги белков, после чего небольшой нейросетевой проекционный слой предсказывает вероятность структурного сходства (TM-score). PLMSearch достигает скорости, сравнимой с MMseqs2, но значительно превосходит традиционные последовательностные методы по чувствительности к удаленным гомологам и приближается к структурным подходам.

Для оценки способности метода PLMSearch выявлять дальнюю гомологию вирусных белков была проведена серия экспериментов. Сначала метод PLMSearch был применен к набору неизвестных вирусных последовательностей против базы SwissProt. Полученные максимальные значения PLM-score составили 0,31–0,37 для большинства последовательностей.

Проведен анализ темпов появления новых капсидных белков в SwissProt. Эмбеддинги последовательностей 2024–2025 гг. сравнивались с эмбеддингами референсной базы до 2022 года. Из новых капсидных белков 5,77% не имели достоверных гомологов по BLASTP, однако PLMSearch выявил удаленные гомологи (PLM-score > 0,3) для значительной части этих последовательностей.

Для проверки специфичности метода был сформирован отрицательный контроль: случайные последовательности, соответствующие по длине и аминокислотному составу набору unknown.faa. Распределение PLM-score для случайных последовательностей оказалось сосредоточено в низком диапазоне (преимущественно 0,10–0,25, пик около 0,20). Результаты показывают, что метод эффективно подавляет ложноположительные результаты.

Дополнительно метод был протестирован на близкородственных последовательностях: 51 капсидный белок из Mryavirales и 24 последовательности из UniProt. В обоих наборах значения PLM-score оказались близки к 1,00 (0,98–1,00), что согласуется с ожидаемым поведением метода на известных близких гомологах.

Анализ зависимости PLM-score от длины последовательности и аминокислотного состава показал отсутствие значимой корреляции (коэффициент Пирсона r = –0,0025, p = 0,293).

Финансирование: Государственное задание «Разработка алгоритмов выявления новых уникальных последовательностей ДНК или РНК в метагеномах и их фенотипических характеристик in vitro», номер 122030900069-4.

Литература

1. *Steinegger M.* [et al.]. HH-suite3 for fast remote homology detection and deep protein annotation // BMC Bioinformatics. 2019. V. 20: 473. DOI: 10.1186/s12859-019-3019-7.
2. *Mirdita M.* [et al.]. ColabFold: Making protein folding accessible to all // Nat. Methods. 2022. V. 19. P. 679–682. DOI: 10.1038/s41592-022-01488-1.
3. *Popov N.* [et al.]. AliMarko: A Pipeline for Virus Identification Using an Expert-Guided Approach // Viruses. 2025. V. 17(3): 355. DOI: 10.3390/v17030355.
4. *Varsani A.* [et al.]. Summary of taxonomy changes ratified by the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) from the Animal DNA Viruses and Retroviruses Subcommittee, 2025 // J. Gen. Virol. 2025. V. 106(7): 002113. DOI: 10.1099/jgv.0.002113.
5. *Nomburg J.* [et al.]. Birth of protein folds and functions in the virome // Nature. 2024. V. 633. P. 710–717. DOI: 10.1038/s41586-024-07809-y.

УДК: 616.895.8

Протеомный анализ фракций плазмы крови для поиска биомаркеров шизофрении

***А. С. Фолифорова*[1], *А. Е. Бугрова*[2,3], *П. А. Стрельникова*[2,3], *М. И. Индейкина*[2,3], *Н. В. Захарова*[2,3], *А. С. Кононихин*[3], *Е. Н. Николаев*[3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН
[3]Сколковский институт науки и технологий

Введение. Шизофрения — это сложное психическое расстройство с разнообразными симптомами, такими как психозы и когнитивные нарушения. Точная причина данного заболевания остается неизвестной. Диагностика до сих пор осуществляется на основе клинических опросников и критериев, что является большой проблемой. Между появлением симптомов и постановкой диагноза может пройти до нескольких лет. Клинические данные свидетельствуют о том, что чем раньше поставлен диагноз, тем легче поддается коррекции состояние, поскольку сокращается продолжительность нелеченного психоза [1] и может быть достигнута стабильная ремиссия.

Поиск биологических маркеров, позволяющих обнаружить заболевание на ранних стадиях, является актуальной задачей. Одним из перспективных направлений является создание диагностических панелей на основе плазмы крови, т.к. они являются доступными для широкого применения в популяции и могут быть легко интегрированы в клиническую практику. Однако белковый состав плазмы крови характеризуется широким динамическим диапазоном концентраций (более 10 порядков величины), и это является ключевой проблемой. Мажорные белки, такие как альбумин, иммуноглобулины, составляют более 99% общей белковой массы. Низкоконцентрированные белки, наиболее информативные как биомаркеры, находятся в концентрациях, недоступных для прямого детектирования на фоне мажорного пула. Указанная проблема требует применения дополнительных методов пробоподготовки. Чтобы расширить анализируемый диапазон, необходимо проводить фракционирование плазмы с осаждением мажорных белков.

Цель работы: проведение панорамного масс–спектрометрического (МС) анализа фракций плазмы крови для поиска потенциальных биомаркеров шизофрении.

Материалы и методы. Для реализации эксперимента был собран клинический материал (плазма крови) пациентов с верифицированным диагнозом шизофрения, пациентов с аффективными расстройствами (группа сравнения) и здоровых добровольцев. В каждой из трех групп насчитывалось по 15 участников. Из образцов плазмы были приготовлены по три фракции, обедненные мажорными белками. В

рамках исследования были применены методики фракционирования белков, описанные в статьях 2023 [2] и 2024 [3] годов: осаждение белков метанолом (с использованием режимов охлаждения и нагревания) и осаждение хлорной кислотой. Панорамный протеомный анализ образцов плазмы крови и ее фракций проводился методом жидкостной хромато-масс-спектрометрии (LC-MS/MS) высокого разрешения. Для исследования был использован масс-спектрометр TIMS–TOF (Bruker).

Результаты. Электрофореграмма полученных фракций (рис. 1) показала, что произошло обеднение (depletion) мажорными белками, в первую очередь альбумином, и увеличение доли низкоконцентрированных белков, которые могут быть наиболее информативными как биомаркеры при шизофрении. С применением осаждения хлорной кислотой и метанолом с последующей инкубацией при +60 °C удалось достичь наилучшего удаления альбумина, однако хлорная фракция выглядит более обогащенной по низкомолекулярным белкам.

Проведенный нецелевой МС–анализ в совокупности позволил идентифицировать более 900 белков: 322 были идентифицированы в нативной плазме, а почти 2/3 были идентифицированы благодаря анализу фракций плазмы (рис. 2). Фракционирование метанолом с охлаждением дало наибольшее количество идентификаций (n = 590). Однако фракционирование хлорной кислотой оказалось лидирующим по уникальным идентификациям (n = 152), хотя метанольные подходы тоже дали большое число уникальных идентификаций (125 и 99). Все 3 метода фракционирования продемонстрировали высокую взаимодополняемость и позволили идентифицировать более 95% всех белков, выявленных в анализе (из 925-ти идентификаций в сумме, только 45 оказались уникальными для нативной плазмы).

Протеомный анализ плазмы крови пациентов разных групп позволил выявить различия в протеомных профилях. Проведенный биоинформационный анализ полученных данных продемонстрировал тесную взаимосвязь потенциальных маркеров с каскадами свертывания крови и системы комплемента, с позитивной регуляцией опсонизации, с мышечным сокращением.

Выводы. Сочетание методов осаждения мажорных белков метанолом и хлорной кислотой позволило расширить протеомное покрытие до 925 идентифицированных белков плазмы крови. В результате анализа выявлены белки-кандидаты в маркеры шизофрении, связанные с иммуновоспалительными и гемостатическими процессами. Полученные данные обосновывают выбор мишеней для верификации и разработки диагностической панели.

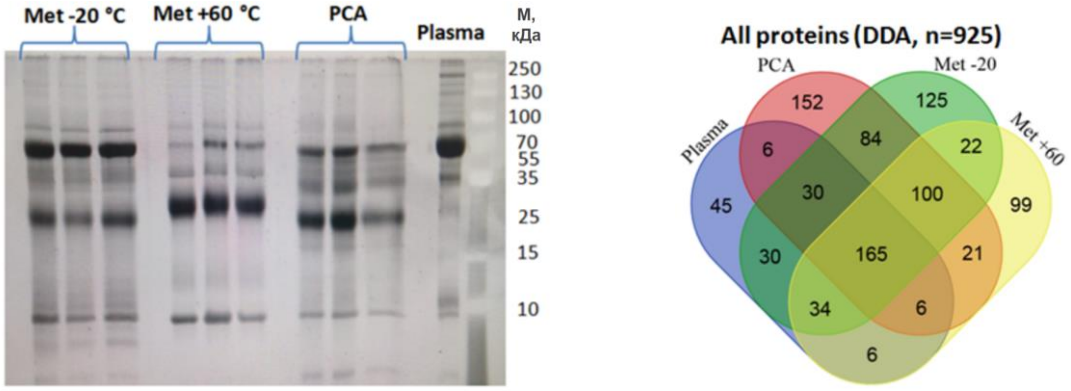


Рис. 1. Анализ фракций методом белкового электрофореза (SDS-PAGE). Для получения фракций были использованы 3 подхода для удаления мажорных белков: осаждение 60% метанолом с инкубацией при –20°C, осаждение 60% метанолом с инкубацией при +60°C, осаждение 70% $HClO_4$

Рис. 1. Анализ фракций методом белкового электрофореза (SDS-PAGE). Для получения фракций были использованы 3 подхода для удаления мажорных белков: осаждение 60% метанолом с инкубацией при –20°C, осаждение 60% метанолом с инкубацией при +60°C, осаждение 70% $HClO_4$

Работа поддержана грантом РНФ № 25-74-20034.

Литература

1. *Santesteban-Echarri O.* [et al.] Predictors of functional recovery in first-episode psychosis: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies // Clin. Psychol. Rev. 2017. V. 58. P. 59–75.
2. *Viode, A.* [et al.] A simple, time- and cost-effective, high-throughput depletion strategy for deep plasma proteomics // Sci. Adv. 2023. V. 9(13): eadf9717.
3. *Rice S. J., Belani C. P.* Characterization of effective, simple, and low-cost precipitation methods for depleting abundant plasma proteins to enhance the depth and breadth of plasma proteomics // Proteomics. 2024. V. 24(15): 2400071.

УДК: 577.151.34, 577.29, 615.273.55

Исследование активного центра дестабилазы медицинской пиявки *hirudo medicinalis*

***Э. И. Хакимова*[1,2], *Е. Н. Графская*[2], *В. А. Манувера*[1,2], *В. Н. Лазарев*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ФГБУ ФНКЦ ФХМ им. Ю. М. Лопухина ФМБА России

Тромбозы представляют собой серьезную проблему современной медицины ввиду широкой распространенности и высокого уровня смертности. В связи с этим поиск и изучение новых тромболитических соединений представляют собой актуальное направление фундаментальной и клинической фармакологии. Одним из потенциально перспективных тромболитических соединений является фермент дестабилаза из секрета слюнных желез медицинской пиявки *Hirudo medicinalis.* Дестабилаза обладает двойной — лизоцимной и ε-(γ-Glu)-Lys-изопептидазной — активностью. Предшествующие исследования показали, что дестабилаза способна расщеплять изопептидные связи в фибрине, дестабилизируя структуру кровяного сгустка и способствуя его лизису. Вопрос о точном механизме ферментативного действия дестабилазы остается открытым — до сих пор не установлено, какие именно аминокислотные остатки в структуре ее активного центра непосредственно участвуют в катализе реакции. Имеющиеся в литературе данные по данному вопросу носят неоднозначный характер, однако исследователи сходятся во мнении о существовании двух различных групп аминокислот, каждая из которых отвечает за один из двух типов ферментативной активности дестабилазы. Согласно первой гипотезе, лизоцимную активность реализуют аминокислоты E34 и D46, изопептидазную — диада S49-K58 [1]. Отличие второй гипотезы состоит в выделении триады E34-H112-S51 как аминокислот, реализующих изопептидазную активность [2].

Целью настоящей работы стало выявление аминокислот, опосредующих лизоцимную и изопептидазную активности дестабилазы.

Для достижения поставленной цели с помощью метода сайт-направленного мутагенеза были сконструированы экспрессионные плазмиды, несущие гены дестабилазы с мутациями аминокислот. Замены были выбраны по принципу наибольшей схожести аминокислот по физико-химическими свойствами. Методом транзиентной трансфекции и с использованием клеток Expi 293F™ получили клетки-продуценты мутантных форм дестабилазы. Все рекомбинатные белки являлись секретируемыми и имели на С-конце гистидиновую метку. Выделение и очистка белков были выполнены с помощью металл-хелатной аффинной хроматографии. Таким образом были получены семь вариантов дестабилазы с мутациями E34S, D46N, V47A, S49A, S51A, K58Q, H112Y. Оценка лизоцимной активности мутантов осуществлялась по уровню просветления суспензии клеточных стенок *Micrococcus lysodeikticus* при инкубации с белками, измерения представлены в процентах от активности HEWL (hen egg white lysozyme — лизоцима белка куриного яйца) [3].

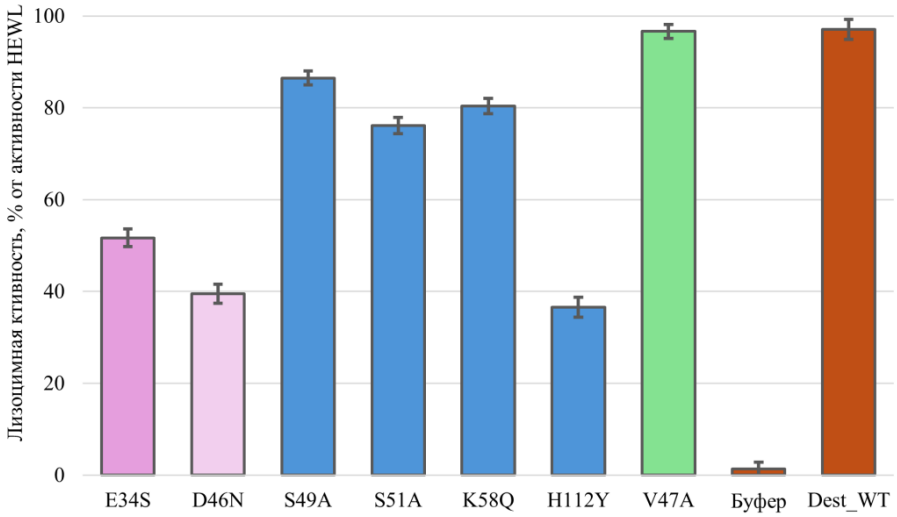


Рис. 1. Сравнение лизоцимной активности мутантных форм дестабилазы, представленной в процентах от активности HEWL (среднее ± стандартное отклонение). Dest_WT — интактная дестабилаза, HEWL — лизоцим куриного яйца (hen egg white lysozyme). Лиловым цветом обозначены белки с заменами аминокислотных остатков, предположительно опосредующих лизоцимную активность; синим — изопептидазную активность; зеленым — с аминокислотной заменой в гибкой петле каталитического центра; коричневым — контроли (20 мМ Tris-HCl буфер, pH 7.4; Dest_WT)

Исследование лизоцимной активности показало, что почти все полученные мутантные формы имеют сниженную по сравнению с интактной дестабилазой лизоцимную активность, в том числе и те формы дестабилазы, в которых осуществлялась замена аминокислот, относящихся к группе изопептидазной активности (рис. 1). Исключением стала дестабилаза с мутацией V47A в участке гибкой петли, для которого внесенные изменения не привели к снижению лизоцимной активности.

Данное исследование подтверждает выдвинутую ранее гипотезу об участии аминокислот E34 и D46 в лизоцимной активности. Также результаты показывают, что даже точечные аминокислотные замены в каталитическом центре белка оказывают влияние на его лизоцимную активность. Наблюдаемый эффект обусловлен пространственной близостью аминокислотных остатков в структуре активного центра, отвечающих за обе функции (лизоцимную и изопептидазную). На данный момент планируется дальнейшая оценка изопептидазной активности полученных мутантных форм с помощью хромогенного субстрата L-γ-глутамил-пара-нитроанилида и клинического теста на активность фактор XIIIa.

Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2025-518*).

Литература

1. *Zavalova L. L.* [et al.]. Catalytic sites of medicinal leech enzyme destabilase-lysozyme (Mldl). Structure-functional correlation // Bioorganicheskaya khimiya. 2012. V. 38(2). P. 229-233.
2. *Marin E.* [et al.]. Structural insights into thrombolytic activity of destabilase from medicinal leech // Scientific reports. 2023. V. 13(1): 6641.
3. *Kurdyumov A. S.* [et al.]. A comparison of the enzymatic properties of three recombinant isoforms of thrombolytic and antibacterial protein–Destabilase-Lysozyme from medicinal leech // BMC biochemistry. 2015. V. 16: 27.

УДК: 578.347

Геномная и фенотипическая характеристика трех литических бактериофагов, активных в отношении адгезивно-инвазивных *Escherichia coli*, выделенных от пациентов с болезнью Крона

***А. А. Хохрякова*[1,2], *М. В. Михайлычева*[1,2], *М. А. Галямина*[2], *Р. Б. Городничев*[2], *О. В. Побегуц*[2], *А. Ю. Горбачев*[2]**

[1]Лаборатория протеомного анализа ФГБУ ФНКЦ ФХМ им. Ю. М. Лопухина ФМБА России
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Введение. Устойчивость бактериальных патогенов к антибиотикам побуждает исследователей искать новые средства борьбы с инфекциями. Одним из таких перспективных средств являются литические бактериофаги, которые обладают высокой специфичностью и могут использоваться не только для фаготерапии при воспалительных заболеваниях, но и для корректировки микробиоты кишечника и изучения механизмов вирулентности бактерий. Адгезивно-инвазивные *E. coli* (AIEC) являются одной из причин поддержания хронических воспалительных заболеваний кишечника, в частности болезни Крона. Выделение и комплексное изучение новых фагов, активных в отношении AIEC, является важным этапом для создания основы персонализированной фаговой терапии этого заболевания.

Цель работы. Определить взаимосвязь между молекулярно-генетическими и фенотипическими свойствами трех литических фагов vB_EcoA_PHZVL, vB_EcoS_PHRAI, vB_EcoA_PHPAV и последовательностью генома, структуры ЛПС и капсулы клинических изолятов адгезивно-инвазивной *E. coli*.

Задачи. Провести сборку, аннотацию и филогенетический анализ геномов трех бактериофагов (vB_EcoA_PHZVL, vB_EcoS_PHRAI, vB_EcoA_PHPAV), активных в отношении AIEC. Определить круг хозяев, титры и морфологические характеристики бляшек. Охарактеризовать ЛПС и капсульные полисахариды клинических изолятов *E. coli*.

Результаты. Геномная ДНК бактериофагов vB_EcoA_PHZVL, vB_EcoS_PHRAI и vB_EcoA_PHPAV была секвенирована на платформе DNBSEQ-G400, после чего геномы были собраны и аннотированы. Филогенетический анализ позволил установить, что фаги vB_EcoA_PHZVL и vB_EcoA_PHPAV относятся к роду *Teseptimavirus*, формируют внутри него новый вид и являются представителями группы T7-подобных фагов. Фаг vB_EcoS_PHRAI был отнесен к роду *Tequatrovirus*, также образуя новый вид, и классифици-

рован как T4-подобный фаг. В результате аннотации удалось предсказать функции для приблизительно 70% кодируемых белков. Сравнение с базами данных факторов вирулентности (VFDB) и антибиотикорезистентности (CARD) подтвердило отсутствие в геномах генов токсинов, интеграз и детерминант устойчивости к антибиотикам, что указывает на их потенциальную безопасность для возможного терапевтического применения. На основе лабораторной коллекции, состоящей из 40 клинических изолятов *E. coli*, был определен спектр хозяев для этих трех фагов, а также исследованы их титры и морфология литических бляшек. Для фага vB_EcoA_PHZVL было определено пять хозяев, для vB_EcoA_PHPAV — два хозяина, для vB_EcoS_PHRAI — четыре хозяина. Также было установлено, что данные фаги не проявляли литической активности в отношении лабораторного штамма K12 MG1655 и пробиотического штамма Nissle 1917. Наличие у бактериофага vB_EcoA_PHZVL бляшек с полупрозрачным ореолом, а также выявление в его геноме гена деполимеразы в ходе аннотации свидетельствует о том, что данный фаг обладает деполимеразной активностью. Кроме того, в ходе исследования была продемонстрирована корреляция между морфологическими особенностями формируемых бляшек и структурой поверхностных полисахаридов бактерии-хозяина.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 25-24-00126.

УДК: 575.113:616.8

Анализ экспансии гексануклеотидных G_4C_2-повторов в первом интроне гена *C9orf72* у пациентов с лобно-височной деменцией

М. Г. Черкасов, Е. Д. Федосеева, М. А. Емельянова

Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН

Лобно-височная деменция (ЛВД) — нейродегенеративное заболевание, характеризующееся нарушениями поведенческих и психологических аспектов, в ходе которого прогрессирует атрофия лобной и височной доли головного мозга. ЛВД является второй по распространенности пресенильной формой деменции, частота заболеваемости по разным оценкам составляет от 1,6 до 4,1 случая на 100 000 в год [1, 2]. На данный момент нет единого согласия исследователей и врачей насчет лечения и этиологии заболевания.

Среди наиболее распространенных генетических факторов, ассоциированных с ЛВД, выделяют экспансию гексануклеотидной последовательности G_4C_2 в первом интроне гена *C9orf72*. Считается, что аллель дикого типа содержит до 20–23 повторов, а патогенные аллели — свыше 30 повторов, аллели с 23–30 повторами имеют неопределенную патогенность [3–5].

Ряд медицинских рекомендаций включает генетический скрининг пациентов с ЛВД [6, 7], однако четкие рекомендации, как именно этот анализ должен быть выполнен, отсутствуют. Наиболее надежным подходом для анализа экспансии гексануклеотидных повторов является одновременное использование сразу трех методов: анализ длины ампликонов, повтор-праймированная ПЦР (repeat-primed PCR, RP-PCR) и саузерн-блот. Несмотря на то, что саузерн-блот является золотым стандартом для выявления экспансии длинных полинуклеотидных повторов [8], его относительная дороговизна, трудоемкость и, вероятно, низкая чувствительность к небольшим экспансиям [9] ограничивают его применение, делая методы на основе ПЦР более удобной альтернативой. Надежность выявление гексануклеотидной экспансии при использовании только методов на основе ПЦР была оценена в международном слепом исследовании, включающем 14 лабораторий, использующих анализа длины ампликонов и/или повтор-праймированной ПЦР. В результате была выявлена высокая вариабельность результатов, показав значительное число ложноположительных и ложноотрицательных результатов при использовании только одного из методов [10]. Это диктует необходимость применения двухэтапных протоколов для верификации статуса наличия экспансии.

Целью работы является апробация двухэтапного протокола генетического тестирования экспансии *C9orf72*, включающего комбинацию RP-PCR и анализа длины ампликонов, и оценка частоты экспансии G_4C_2-повторов в первом интроне гена *C9orf72* у больных с ЛВД и их родственников.

В исследование было включено 42 пациента с диагнозом ЛВД (29 женщин и 13 мужчин; средний возраст 62,9 ±12,4 года), проходящих обследование в Научном центре психического здоровья, и 17 их здоровых родственников. Выделение ДНК осуществлялось колоночным методом набором HiPure Blood DNA Mini Kit (Magen, Китай) из цельной крови.

На первом этапе всем образцам был проведен анализ длины ампликонов с использованием двух флуоресцентно-меченых праймеров согласно протоколу, описанному в работе Akimoto et al. (лаборатория A) [10]. ПЦР проводили в 15 мкл реакционной смеси, содержащей 2,2 нг/мкл ДНК, 0,4 мкМ каждого из праймеров (прямой меченый флуоресцентным красителем FAM и обратный немеченый) и буфер для ПЦР с GC-составом (One Taq 2x Master Mix with GC Buffer (NEB) x2). Амплификацию выполняли по следующему протоколу: начальная денатурация 98°C 5 мин; затем 10 циклов с понижением температуры каждый цикл на один градус 65–56°C; затем 24 цикла с отжигом 55°C и элонгацией при 68°C; финальная элонгация 68°C 40 мин.

Анализ фрагментов был выполнен на генетическом анализаторе 3500 Applied Biosystems (Applied Biosystems, США) с использованием размера стандарта GeneScan 500 LIZ (Applied Biosystems, США). Анализ полученных данных проводили в программе Peak Scanner v2.0 (Thermo Fisher Scientific, США). В результате фрагментного анализа у 28 из 42 больных ЛВД (66%) было обнаружено два аллеля в диапазоне нормы (до 20–23 повторов), что позволило исключить наличие патогенной экспансии. У 14 пациентов (33%) выявлен один аллель в нормальном диапазоне, а второй аллель не детектирован, что может указывать на наличие крупной экспансии.

На втором этапе для этих пациентов запланировано проведение RP-PCR для детекции возможных патогенных экспансий, не выявляемых при стандартном анализе длин ампликонов. Выполнение анализа RP-PCR для этих образцов позволит окончательно верифицировать наличие у них патогенной экспансии G_4C_2-повторов в первом интроне гена *C9orf72*. Завершающим этапом станет определение частоты встречаемости данного генетического нарушения у больных с ЛВД в России.

Литература

1. *Ratnavalli E.* [et al.] The prevalence of frontotemporal dementia // Neurology. 2002. V. 58(11). P. 1615–1621.
2. *Coyle-Gilchrist I. T. S.* [et al.] Prevalence, characteristics, and survival of frontotemporal lobar degeneration syndromes // Neurology. 2016. V. 86(18). P. 1736–1743.
3. *DeJesus-Hernandez M.* [et al.] Expanded GGGGCC hexanucleotide repeat in noncoding region of C9ORF72 causes chromosome 9p-linked FTD and ALS // Neuron. 2011. V. 72(2). P. 245–256.
4. *Renton A. E.* [et al.] A hexanucleotide repeat expansion in C9ORF72 is the cause of chromosome 9p21-linked ALS-FTD // Neuron. 2011. V. 72(2). P. 257–268.
5. *Majounie E.* [et al.] Frequency of the C9orf72 hexanucleotide repeat expansion in patients with amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia: a cross-sectional study // The Lancet Neurology. 2012. V. 11(4). P. 323–330.
6. *Goldman J. S.* [et al.] An algorithm for genetic testing of frontotemporal lobar degeneration // Neurology. 2011. V. 76(5). P. 475–483.
7. *Rohrer J. D.* [et al.] The heritability and genetics of frontotemporal lobar degeneration // Neurology. 2009. V. 73(18). P. 1451–1456.
8. *Curtis-Cioffi K. M. C.* [et al.] Comparison between the polymerase chain reaction-based screening and the Southern blot methods for identification of fragile X syndrome // Genetic Testing and Molecular Biomarkers. 2012. V. 16(11). P. 1303–1308.
9. *Crook A.* [et al.] The C9orf72 hexanucleotide repeat expansion presents a challenge for testing laboratories and genetic counseling // Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration. 2019. V. 20(5–6). P. 310–316.
10. *Akimoto C.* [et al.] A blinded international study on the reliability of genetic testing for GGGGCC-repeat expansions in C9orf72 reveals marked differences in results among 14 laboratories // Journal of Medical Genetics. 2014. V. 51(6). P. 419–424.

УДК: **616-056.25, 53.082.9**

Разработка аллергопанели для безмаркерной оптической детекции специфических IgE к аллергенам растений семейства ореховых

***А. И. Шафоростов*[1], *С. В. Сизова*[1,2], *А. А. Чинарев*[2], *Е. В. Свирщевская*[2], *А. Н. Пампура*[3], *Д. В. Басманов*[1]**

[1]ФНКЦ ФХМ им. Ю. М. Лопухина ФМБА России
[2]ГНЦ ИБХ им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
[3]Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова

Аллергическими заболеваниями страдает до 30% населения по всему миру [1]. В этих условиях диагностика становится критически важной, поскольку она позволяет своевременно принять меры и

предотвратить развитие тяжелых форм аллергии. На практике широко применяется метод иммуноферментного анализа (ИФА). Несмотря на доступность, он отличается низкой производительностью и требует длительного времени анализа [2]. Метод ImmunoCAP® является «золотым стандартом» в аллергодиагностике. Он обеспечивает высокую точность, однако высокая стоимость и сложность использования меток ограничивают его применение [3]. В связи с этим все большее внимание уделяется новым безмаркерным технологиям.

Перспективными являются безмаркерные оптические биосенсоры, особенно мультиплексные. В данной работе исследования проводились на отечественном микрофлюидном биосенсоре EVA 3.0 (PCbiosensors, Россия), который использует поверхностные волны фотонного кристалла (ПВФК) [4] для анализа биомолекулярного взаимодействия в реальном времени [5]. Чувствительным элементом выступает одномерный фотонный кристалл (ОФК), который представляет собой многослойную структуру с завершающим слоем из диоксида кремния, пригодным для химической модификации [6].

Целью настоящего исследования является разработка аллергопанели для безмаркерной оптической детекции специфических иммуноглобулинов IgE к аллергенам семейства ореховых, в том числе в мультиплексном режиме.

Одним из важнейших этапов разработки тест-системы является стадия подготовки чувствительной поверхности биосенсора для проведения регистрации биореакций. Наиболее распространенными способами модификации являются двухэтапные протоколы с использованием органосиланов. В частности, используется 3-аминопропилтриэтоксисилан (APTES), с последующей обработкой сшивающими агентами, такими как глутаровый альдегид (GA) [7] или N-гидроксисукцинимид (NHS) с 1-этил-3-(3-диметиламинопропил) карбодиимидом (EDC) [8]. Также используются трехмерные покрытия на основе полисахаридов, например, декстраны [9], однако традиционные методы требуют сложной активации и строго контролируемых условий.

В данной работе для модификации чувствительной поверхности ПВФК-биосенсора предложена новая группа модификаторов — полимеры на основе акриловой кислоты, полностью активированные N-гидроксисукцинимидом (pNAS). Проведено сравнение различных схем модификации поверхности ОФК: активация в плазме воздуха с последующей модификацией APTES и затем ковалентное связывание pNAS с аминогруппами APTES; активация в плазме воздуха ОФК и модификация pNAS без предварительного формирования поверхностных аминогрупп. Параметры нанесения pNAS (время инкубации и температура) также варьировались. Исследование сорбционной емкости разрабатываемых покрытий на основе pNAS проводили с помощью ПВФК-биосенсора EVA 3.0.

Сравнительный анализ различных подходов к подготовке поверхности ОФК показал, что наиболее стабильные покрытия формируются при нанесении pNAS на активированную поверхность ОФК без предварительной модификации APTES при температуре 60 °C в течение 40 мин.

Эффективность покрытий оценивали по сорбционной емкости при детекции IgE. Разработанный протокол валидировали на мышиной модели аллергии (IgE к Gal d3, белку куриного яйца с молекулярной массой 66–78 кДа) в сравнении с классическим покрытием APTES-GA.

Проведены сравнительные исследования сорбционной емкости покрытия pNAS с двумерным покрытием на основе APTES и GA. Было показано, что в случае использования pNAS в качестве функционального покрытия уровень аналитического сигнала повышается практически в два раза по сравнению с традиционным покрытием APTES-GA. Это подтверждает более высокую эффективность связывания IgE и пригодность метода для проб с низким содержанием антител.

Было проведено исследование по выявлению специфических IgE в сыворотках крови детей после анафилактического шока, вызванного аллергией на кедровые орехи. В качестве контроля выступала сыворотка крови здорового донора. Наличие или отсутствие специфических IgE в сыворотках было подтверждено методами ИФА и ImmunoCAP. При тестировании сывороток пациентов результаты, полученные на разработанной платформе, полностью коррелировали с данными ИФА и ImmunoCAP.

Таким образом, предложенный метод модификации ОФК позволяет создавать высокоэффективные покрытия для безмаркерной детекции. Разработанная аллергопанель успешно апробирована для выявления специфических IgE к ореховым аллергенам и может быть рекомендована для создания отечественных диагностических платформ, в том числе в мультиплексном режиме.

Литература

1. *Zheng J.* [et al.]. Global, regional, and national epidemiology of allergic diseases in children from 1990 to 2021: findings from the Global Burden of Disease Study 2021 // BMC Pulm. Med. 2025. V. 25(1): 54. DOI: 10.1186/s12890-025-03518-y.

2. *Hoofnagle A. N., Wener M. H.* The fundamental flaws of immunoassays and potential solutions using tandem mass spectrometry // J. Immunol. Methods. 2009. V. 347(1-2). P. 3–11. DOI: 10.1016/j.jim.2009.06.003.
3. *Van Hage M., Hamsten C., Valenta R.* ImmunoCAP assays: Pros and cons in allergology // J. Allergy Clin. Immunol. 2017. V. 140(4). P. 974–977. DOI: 10.1016/j.jaci.2017.05.008.
4. *Konopsky V. N.* [et al.]. Photonic crystal surface mode imaging for multiplexed and high-throughput label-free biosensing // Biosens. Bioelectron. 2020. V. 168: 112575. DOI: 10.1016/j.bios.2020.112575.
5. *Nifontova G.* [et al.]. Label-free multiplexed microfluidic analysis of protein interactions based on photonic crystal surface mode imaging // Int. J. Mol. Sci. 2023. V. 24(5): 4347. DOI: 10.3390/ijms24054347.
6. *Nifontova G.* [et al.]. Photonic crystal surface mode real-time imaging of RAD51 DNA repair protein interaction with the ssDNA substrate // Biosensors. 2024. V. 14(1): 43. DOI: 10.3390/bios14010043.
7. *Konopsky V. N., Alieva E. V.* Photonic crystal surface mode imaging biosensor based on wavelength interrogation of resonance peak // Sens. Actuators B Chem. 2018. V. 276. P. 271–278. DOI: 10.1016/j.snb.2018.08.101.
8. *Udomsom S.* [et al.]. Novel rapid protein coating technique for silicon photonic biosensor to improve surface morphology and increase bioreceptor density // Coatings. 2021. V. 11(5): 595. DOI: 10.3390/coatings11050595.
9. *Sizova S.* [et al.]. The elaboration of effective coatings for photonic crystal chips in optical biosensors // Polymers. 2021. V. 14(1): 152. DOI: 10.3390/polym14010152.

Секция нанобиотехнологий и генетики

Председатель: В. Р. Черкасов (д. х. м.)

Зам. председателя: М. Н. Яковцева (к. б. н.)

Секретарь: Е. В. Майэр

Дата: 31.03.2026 Время: 10:30

УДК: 57.088

Применение автоматизированной микрофлюидной системы для изучения гибридизации ДНК-молекул в режиме реального времени

***М. И. Акимов*[1], *Е. Н. Мочалова*[1,2], *М. П. Никитин*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Научно-технологический университет «Сириус»

Одной из важных задач современной биологии и медицины является изучение не только структуры взаимодействующих молекул, но и динамики молекулярных процессов. Временные характеристики взаимодействия биомолекул (скорость образования и распада комплексов) зачастую определяют направление и конечный результат исследуемых явлений: от работы ферментов и передачи сигналов внутри клетки до специфического узнавания мишеней при терапии и диагностике заболеваний. Например, эффективность адресной доставки лекарств с помощью наночастиц (НЧ) зависит от того, как быстро и прочно лиганды на их поверхности свяжутся с рецепторами опухолевой клетки. Однако стандартные методы, как правило, не обеспечивают возможность наблюдать динамику процессов образования молекулярных комплексов в реальном времени с момента начала их непосредственного взаимодействия. В связи с этим актуальной становится задача создания подходов для изучения гибридизации молекул (как свободных, так и иммобилизованных на поверхности НЧ) в ходе реакции.

Перспективным инструментом для решения этой задачи являются микрофлюидные системы, например, основанные на явлении электросмачивания на диэлектрике (EWOD). В элементарной схеме платформа представляет собой изолированные электроды с гидрофобным покрытием. В силу гидрофобности поверхности жидкость на ней собирается в сферическую каплю. Под действием электрического поля, прикладываемого к электроду, меняется угол смачивания (угол между поверхностью и границей капли), в результате чего капля меняет свою форму и растекается по всей площади электрода. Контролируемое изменение разницы потенциалов на соседних электродах позволяет осуществлять направленное движение жидкости, смешивание и разделение капель объемом ~ 1–2 мкл. Кроме того, малые размеры платформы упрощают ее интеграцию с различными приборами, например, с системой оптической визуализации флуоресцентного сигнала, что дает возможность непрерывно наблюдать за протеканием реакции в микролитровых объемах.

С использованием описанной платформы проведено изучение гибридизации олигонуклеотидов как в свободном виде, так и на поверхности НЧ. В экспериментах свободные или иммобилизованные на поверхности НЧ молекулы ДНК, несущие флуоресцентную метку, смешивались с раствором, содержащим олигонуклеотиды, модифицированные тушителем флуоресценции. В процессе их гибридизации проводилась детекция флуоресцентного сигнала в режиме реального времени за счет применения системы оптической визуализации. Контролируемое смешивание растворов достигалось за счет направленного изменения потенциалов на электродах по запрограммированному протоколу без участия оператора. В результате работы удалось отследить гибридизацию ДНК-молекул при динамическом смешивании микролитровых растворов с помощью измерения интенсивности флуоресценции с течением времени. Аналогично были получены данные об образовании комплексов олигонуклеотидов на поверхности различных НЧ (в т.ч. различного размера, с различными флуоресцентными метками и т.д.).

Таким образом, предложенная микрофлюидная платформа продемонстрировала свою эффективность для изучения гибридизации как свободных, так и иммобилизованных на НЧ олигонуклеотидов в реальном времени. Полученные результаты открывают перспективы для исследования более сложных многокомпонентных систем при дальнейшей разработке платформы.

УДК: 615.37; 577.112.7

Платформа направленной доставки антигенов на основе наночастиц химерного ферритина: от генетического конструирования пептидных лигандов и CpG-олигонуклеотидов до выделения и очистки готового продукта

***Н. С. Безрученко*[1], *В. Ю. Головина*[2], *А. Б. Улитин*[3]**

[1]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
[2] ООО «БигБиоБенг»
[3] Институт биологического приборостроения РАН

Разработка новых наноматериалов для биомедицины является одним из наиболее актуальных направлений современных исследований. Особый интерес представляют белки, способные к самосборке в стабильные наночастицы [1]. Ферритин — такой белок, образующий структуру с высокой термо- и pH-стабильностью. В отличие от синтетических наноносителей, ферритин нетоксичен, лимфотропен и может быть модифицирован как генетически, так и химически. Это открывает широкие возможности для создания платформ направленного транспорта и вакцинных препаратов нового поколения. Целью данной работы являлось создание генетических конструкций, получение и очистка рекомбинантных наночастиц ферритина, функционализированных пептидными лигандами для иммунотаргетинга, а также оценка возможности их последующей конъюгации с иммуностимуляторами и антигенами.

С использованием методов генной инженерии: ПЦР-конструирование, безлигазное клонирование были созданы химерные гены, кодирующие субъединицу ферритина человека с дополнительными пептидными последовательностями на N-конце. В качестве лигандов для таргетинга на антигенпрезентирующие клетки были выбраны пептиды, специфичные к рецепторам CD40 (B-лимфоциты) и DEC205+CLEC9 (дендритные клетки). Полученные конструкции трансформировали в различные бактериальные штаммы; оптимальный уровень продукции рекомбинантного белка был достигнут в штамме *E.cloni*. Очистку химерных белков проводили методами металл-хелатной и анионообменной хроматографии с использованием различных буферных систем. Контроль чистоты и сборки наночастиц осуществляли электрофорезом, в последствии также будут проанализированы методом динамического светорассеяния (DLS).

В результате работы получено несколько генетических конструкций, кодирующих химерный ферритин с пептидными лигандами. Очистка методом металл-хелатной хроматографии позволила получить целевой белок с выходом до 1 г/л и чистотой 80–90%. Метод анионобменной хроматографии показал меньший выход (0.5 г/л) и загрязнение препарата нуклеиновыми кислотами, что является неприемлемым для нашей задачи.

На следующем этапе планируется провести характеризацию полученных наночастиц методом DLS для определения их гидродинамического размера, индекса полидисперсности (PDI) и стабильности. Чистота от бактериальных эндотоксинов будет оценена LAL-тестом, что критично для биомедицинского применения. Для придания наночастицам дополнительных функций предполагается их конъюгация с CpG-олигонуклеотидами (активаторами TLR9) методом клик-химии. В перспективе такие наночастицы могут служить платформой для направленного транспорта различных антигенов, включая бактериальные гликаны, с целью индукции специфического иммунного ответа в рамках разработки новых подходов к вакцинации.

Разработанный подход демонстрирует эффективность сочетания генетического конструирования и методов белковой инженерии для создания функциональных наноматериалов на основе ферритина, что соответствует актуальным вопросам нанобиотехнологии и генетики.

Литература

1. *Saleh M.* [et al.]. Revolutionizing Nanovaccines: A New Era of Immunization // Vaccines. 2025. V. 13: 126.

УДК: 577.3, 535.21

Лечение раневых инфекций in vitro методом гипертермии с использованием наночастиц Gd_2O_3:Yb

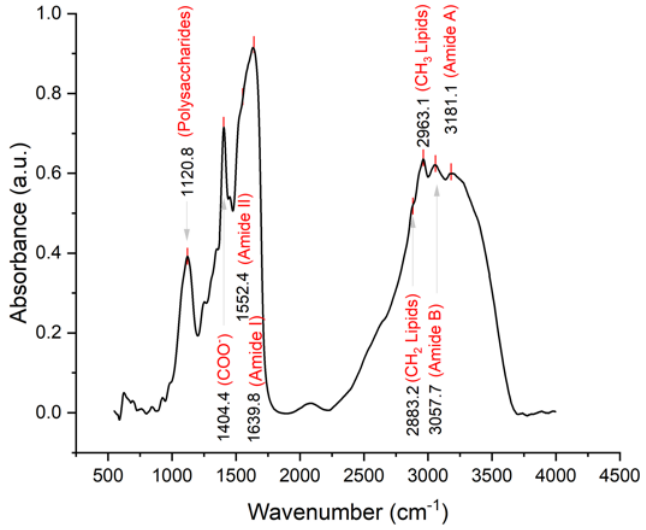
***Е. Р. Ликинова*[1,2], *И. Н. Сараева*[2], *Э. Р. Толордава*[2], *Д. П. Щербинин*[3], *С. И. Кудряшов*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
[3]Университет ИТМО

Разработка физических методов инактивации антибиотико-резистентных микроорганизмов на основе фотоиндуцированной гипертермии является актуальной задачей биомедицины [1]. Метод основан на использовании наноструктур, способных к локальному преобразованию энергии лазерного излучения в тепловую. Наночастицы (НЧ) оксида гадолиния, легированные ионами иттербия (Gd_2O_3:Yb), характеризуются высокой химической стабильностью и наличием резонансных полос поглощения в ближнем инфракрасном диапазоне, соответствующем области «окна прозрачности» биологических тканей (900–1100 нм) [2].

В данной работе исследуется эффективность фототермального воздействия на модельные штаммы грамположительных (*S. aureus*) бактерий. Выбор данных объектов позволяет экстраполировать результаты на широкие классы патогенов за счет сходств в строении их клеточных стенок [3]. Целью работы является оптимизация режимов лазерного воздействия для локального достижения температур денатурации белков (45–60 °C).

Коллоидные растворы НЧ получены методом фемтосекундной лазерной абляции микропорошка Gd_2O_3:Yb в деионизированной воде. С помощью ИК-фурье спектроскопии проведена детальная идентификация [4] характеристических полос поглощения клеточных структур *S. aureus*: полисахаридов, групп COO^-, амидов I, II, A, B и липидных компонент CH_2 / CH_3 (рис. 1).



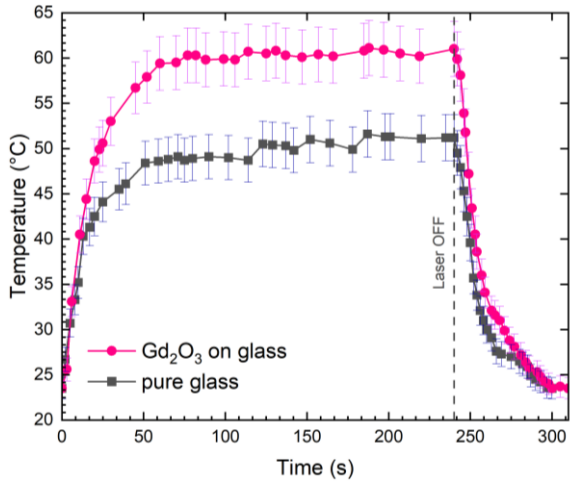


Рис. 1. ИК-спектр поглощения *S. aureus*

Рис. 2. Зависимость температуры стеклянных подложек (чистой и с наночастицами Gd_2O_3:Yb) от времени при облучении диодным лазером

Эксперименты по нагреву проводились с использованием волоконного наносекундного (λ = 1064 нм) и диодного непрерывного (λ = 977 нм) лазеров. Установлено, что облучение на длине волны 1064 нм не обеспечивает селективного нагрева НЧ из-за низкого сечения поглощения ионами иттербия на данной линии. Переход к использованию диодного лазера (λ = 977 нм), соответствующего резонансному переходу между штарковскими компонентами мультиплетов $^2F_{7/2} \rightarrow {}^2F_{5/2}$ ионов Yb^{3+}, повысил эффективность тепловой конверсии. Для тонкопленочного слоя НЧ на стеклянной подложке при мощности P = 1.78 Вт температура за 240 с достигла 61 °C, а чистое стекло — 51 °C (рис. 2).

Несмотря на текущие ограничения температуры в жидкости, обусловленные высокой теплоемкостью воды, литературные данные показывают возможность снижения популяции бактерий на 90% при оптимизации режимов [2]. Для верификации антибактериального эффекта и подбора режима воздействия были подготовлены серии образцов для оценки КОЕ/мл: 1) контроль *S. aureus*; 2) *S. aureus* + НЧ; 3) *S.*

aureus + лазер; 4) *S. aureus* + НЧ + лазер. Анализ результатов микробиологического посева показал, что бактериальная обсемененность эффективно снижается с 10^5 КОЕ/мл до 0 КОЕ/мл после лазерно-индуцированного нагрева с добавлением НЧ. Дополнительно реализованы пилотные исследования гипертермии опухолевой ткани человека, проходящие гистологическую оценку.

Литература

1. *Бажукова И. Н.* [и др.]. Люминесцентные наноматериалы, допированные редкоземельными ионами, и перспективы их биомедицинского применения // Оптика и спектроскопия. 2020. Т. 128. № 12. С. 1938–1957.
2. *Saraeva I.* [et al]. Membrane Destruction and Proteins' Denaturation in Pathogenic Bacteria Via Gd_2O_3: Yb Nanoparticles-Based Hyperthermia // BioNanoScience. 2026. V. 16(2): 85.
3. *Kakoullis L.* [et al]. Mechanisms of antibiotic resistance in important gram-positive and gram-negative pathogens and novel antibiotic solutions // Antibiotics. 2021. V. 10(4): 415.
4. *Quilès F., Humbert F., Delille A.* Analysis of changes in attenuated total reflection FTIR fingerprints of Pseudomonas fluorescens from planktonic state to nascent biofilm state // Spectrochim. Acta — A: Mol. Biomol. Spectrosc. 2010. V. 75(2). P. 610–616.

УДК: 544.77, 544.542.122

Разработка гибридных наноструктур на основе наночастиц оксида тантала и золота для тераностики

Д. Д. Маслов, А. К. Исагулиева, М. А. Колыванова, Е. Д. Кошевая

ГНЦ РФ — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна

Введение. Гибридные наноматериалы привлекают внимание исследователей благодаря возможности объединять свойства различных компонентов в рамках одной платформы. Перспективным примером такой комбинаций является сочетание наночастиц оксида тантала (Ta_2O_5) и золота (Au): оба компонента обладают высокой биосовместимостью и значительными рентгеноконтрастными свойствами, при этом золото предоставляет широкие возможности для модификации частиц биомолекулами. Иммобилизация золота на поверхности Ta_2O_5 позволяет совместить эти свойства и сформировать основу для разработки нового типа радиомодификаторов и КТ-контрастных агентов [1]. Следует учесть, что оксид тантала является инертным соединением, что затрудняет его прямую модификацию. В данной работе для связывания применялось полидопаминовое (ПДА) покрытие, способное обеспечивать не только эффективное связывание наночастиц золота, но и создание белковой оболочки [2]. Данное исследование направлено на разработку и оценку потенциала использования наночастиц Ta_2O_5/Au в качестве радиомодифицирующей и рентгеноконтрастной платформы для тераностики.

Материалы и методы. Итоговые наносистемы были синтезированы поэтапно в соответствии с методиками, описанными ранее [3]. На первом этапе сольвотермальным методом получали золь оксида тантала. Далее для формирования Ta_2O_5@ПДА, водная дисперсия Ta_2O_5 смешивалась с раствором допамина при щелочном pH (8,5), что запускало окислительную полимеризацию. Синтез наночастиц Au осуществлялся радиолитическим восстановлением ионов золота *in situ* пучком электронов в присутствии оксидных ядер [4]. Для повышения коллоидной стабильности в биологических средах производилась дополнительная модификация поверхности гибридов бычьим сывороточным альбумином (БСА) [5].

Полученные системы были охарактеризованы комплексом физико-химических методов анализа. Для оценки применимости синтезированных наночастиц в биомедицинских приложениях, их коллоидную устойчивость исследовали в клеточной среде DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium). Также на конфокальном микроскопе Leica TCS SPE 5 (Leica Microsystems GmbH, Германия) определялась локализация различных составов наночастиц в клетках линии HCT-116 (инкубация 24 ч), с этой целью они были предварительно конъюгированы с флуоресцентной меткой cyanine5. Помимо наночастиц в клеточную среду добавлялся флуоресцентный краситель дигидродамин-123 (DHR123), специфично окрашивающий митохондрии клеток. Оценка рентгеноконтрастности наночастиц Ta_2O_5@ПДА/Au проводилась посредством фантомного теста на томографе Aquilion 64 (Toshiba Medical Systems, Токио, Япония) при клинически используемых напряжении (120 кВ) и силе тока (350 мА) рентгеновской трубки.

Результаты. В предыдущей работе [3] было показано, что использование дозы 40 кГр и мощности дозы 10 кГр/м при концентрации прекурсора ($HAuCl_4$) 0,5 мМ приводит к формированию гибридных наночастиц с локализованными на поверхности оксидного ядра (порядка 35 нм) наночастицами золота

размером 13 нм (рис. 1*а,б*). Электрокинетический потенциал (ζ-потенциал) системы имел значение порядка -40 мВ.

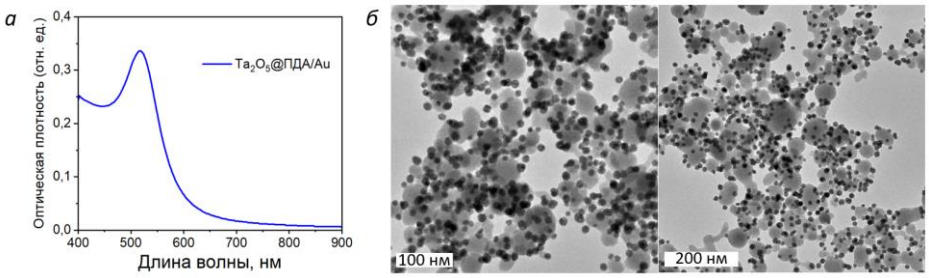


Рис. 1. Наночастицы Ta_2O_5@ПДА/Au, синтезированные при концентрации $HAuCl_4$ 0,5 мМ и дозе 40 кГр (2,5 кГр/м): спектр поглощения (*а*); ПЭМ-снимки (*б*)

Наночастицы Ta_2O_5@ПДА показали высокую коллоидную стабильность в DMEM. В отличие от них, гибриды Ta_2O_5@ПДА/Au в идентичных условиях демонстрировали значительную агрегацию. Однако предварительная модификация поверхности обеих систем с помощью БСА обеспечивала высокую коллоидную стабильность при длительном хранении.

Исследование клеточной локализации выявило специфичное накопление гибридных наночастиц (Ta_2O_5@ПДА/Au, Ta_2O_5@ПДА/Au-БСА) в органеллах, предположительно в митохондриях. Кроме того, наличие БСА покрытия уменьшает степень колокализации с DHR123, что может указывать на накопление части гибридов в эндосомах (рис. 2).

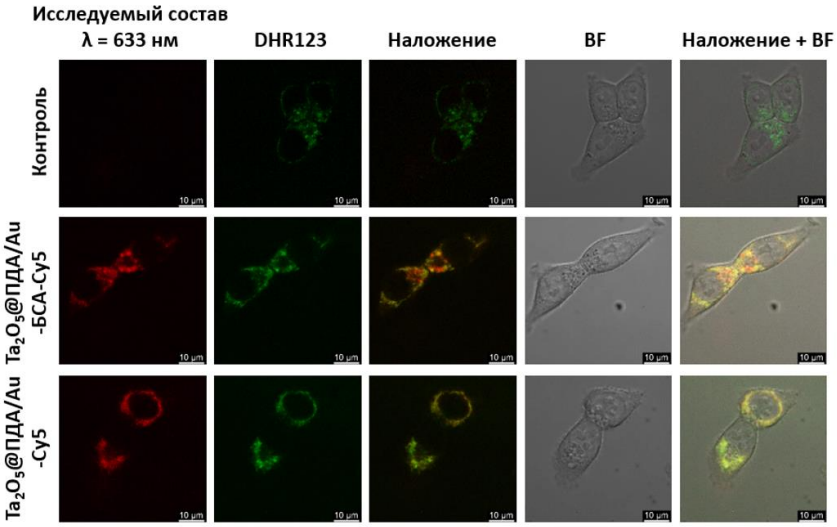


Рис. 2. Конфокальная микроскопия клеток HCT116. Концентрация наночастиц 200 мкг/мл.

Также было продемонстрировано, что предложенные препараты превосходят по рентгеноконтрастности коммерчески доступный агент «Омнипак» на основе йогексола (табл. 1) и проявляют умеренную цитотоксичность по отношению к клеткам HCT-116. Кроме того, эксперименты по рентгеновскому облучению метиленового синего в присутствии гибридов Ta_2O_5@ПДА/Au продемонстрировали усиление деградации красителя, что свидетельствует о потенциале системы в качестве радиомодифицирующей платформы.

Т а б л и ц а 1. Сравнение значений рентгеноконтрастности в единицах Хаунсфилда (HU)

Контрастный агент	Активные элементы	Рентгеноконтрастность, HU×мл×мг$^{-1}$
«Омнипак»	I	17
Ta_2O_5	Ta	16
Ta_2O_5@ПДА/Au	Ta, Au	22

Выводы. Полученные результаты указывают на высокий потенциал синтезированных гибридных наночастиц Ta_2O_5@ПДА/Au в качестве рентгеноконтрастных и радиомодифицирующих агентов.

Исследование проведено при финансовой поддержке гранта РНФ № 24-23-00510.

Литература

1. *Vodyashkin A.* [et al.] Application of Gold Nanoparticle-Based Materials in Cancer Therapy and Diagnostics // Chem Engineering. 2021. V. 5(4): 69. DOI: 10.3390/chemengineering5040069.
2. *Koshevaya E.* [et al.] Synthesis of hybrid Ta2O5@PDA/Au nanocomposites // Mendeleev Commun. 2025. V. 35(4). P. 475–477. DOI: 10.71267/mencom.7672.
3. *Koshevaya E.* [et al.] Hybrid Ta2O5-Au nanoparticles synthesized by radiolytic reduction of gold ions: Effects of synthesis parameters and tantalum oxide surface chemistry // Colloids Surf. Physicochem. Eng. Asp. 2026. V. 732: 139147. DOI: 10.1016/j.colsurfa.2025.139147.
4. *Misra N.* [et al.] A Comparative Study Of Gamma, Electron Beam, And Synchrotron X-ray Irradiation Method For Synthesis Of Silver Nanoparticles In PVP // Adv. Mater. Lett. 2013. V. 4(6). P. 458–463. DOI: 10.5185/amlett.2012.ib.114.
5. *Li H.* [et al.] Albumin-stabilized polydopamine nanoparticles for chemo-photothermal synergistic therapy of melanoma // J. Drug Deliv. Sci. Technol. 2023. V. 87: 104759. DOI: 10.1016/j.jddst.2023.104759.

УДК: 620.3

Исследование фотобличинга метиленового синего в составе гибридного комплекса с наночастицами золота и тиолированным полиэтиленгликолем для фотодинамической терапии

***А. А. Обухова*[1], *И. В. Лунев*[2], *А. М. Уденеев*[2]**

[1]Университет ИТМО
[2]Национальный исследовательский университет «МИФИ»

Фотодинамическая терапия (ФДТ) считается более щадящей, но не уступающей по своей эффективности альтернативой традиционным подходам лечения рака [1]. Суть метода заключается в разрушении атипичных клеток активными формами кислорода, образующимися в результате локальной активации видимым красным светом накопившегося в опухоли фотосенсибилизатора (ФС) [2]. Фотобличинг представляет собой процесс потери ФС способности запуска фотодинамической реакции вследствие деградации молекулы после нескольких циклов возбуждения [3].

Одним из преимуществ наночастиц золота (Au НЧ), в модифицированном виде отличающихся низкой иммуногенностью и высокой биосовместимостью, является способность образовывать стабильные химические связи с S– и N–содержащими группами [4]. Присоединение цепей тиолированного полиэтиленгликоля (ПЭГ–SH) предотвращает агрегацию наночастиц и препятствует их связыванию белками–опсонинами, тем самым защищая от фагоцитоза и продлевая время циркуляции в крови, в целом повышая их доступность для органов–мишеней [5].

Увеличение длительности работы ФС и эффективности таргетирования опухолевых клеток являются актуальными задачами для современных биомедицинских нанотехнологий.

Целью данной работы является исследование фотобличинга ФС метиленового синего (МС) с Au НЧ и ПЭГ–SH для ФДТ.

Au НЧ синтезировали методом фемтосекундной импульсной лазерной абляции в жидкости (Avesta ТЕТА–20 (Республика Беларусь): длительность импульсов 270 фс, энергия 2,7 мкДж, длина волны 1030 нм, частота повторений 100 кГц). Размерное распределение НЧ в коллоиде измеряли методом динамического светорассеяния, модальный размер составил 47 нм; электрофоретическим светорассеянием определили дзета–потенциал –33 мВ (Malvern Panalytical Zetasizer Nano ZS (Швейцария)). На спектре полученных НЧ наблюдался пик плазмонного резонанса при 522 нм (SOL instruments M122 UV–VIS–NIR (Республика Беларусь), спектральный диапазон от 330 до 1100 нм).

Поверхностная модификация Au НЧ проводилась сначала тиолированным полиэтиленгликолем M_w = 5 кДа из расчета 1 молекула ПЭГ–SH на 1 нм^2 поверхности НЧ, а затем МС концентрацией 0,5 мкг/мл. После каждого этапа функционализации проводили центрифугирование коллоидного раствора (Eppendorf 5427R (Германия) 20500 rpm, по 40 минут) с заменой супернатанта на деионизованную воду проводимостью 0,055 мкСм/см.

Раствор МС 0,5 мкг/мл и коллоид Au НЧ, функционализированных ПЭГ–SH и МС, облучали с помощью светодиодных источников излучения (УФФ-630/675-01-БИОСПЕК (Россия)) с длиной волны 660 нм (полная ширина полумаксимума менее 40 нм при 25°C) и плотностью мощности около 350 мВт/см^2. После облучения с образов были сняты спектры и построены графики деструкции ФС, фиксация оптической плотности проводилась на длине волны 666 нм.

Как видно из рис. 1, изменение концентрации МС при облучении МС в свободном виде происходило значительное быстрее, чем в случае комплекса Au НЧ–ПЕГ–МС. Фотобличинг МС в составе гибридного нанокомплекса происходил в 5,82 раза менее интенсивно, чем в виде чистого раствора МС. Таким образом, можно сделать вывод, что функционализация Au НЧ МС помогает в замедлении скорости деградации ФС.

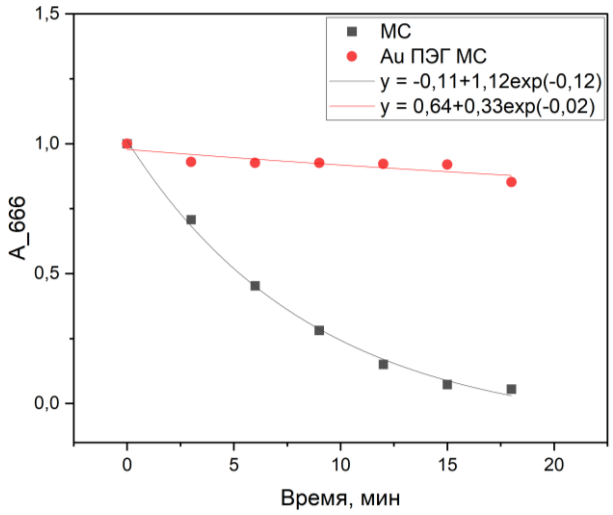


Рис. 1. Кинетический профиль фотобличинга метиленового синего как самостоятельного вещества (серые квадраты) и в качестве модификации пегилированных золотых наночастиц (красные круги)

Литература

1. *McCaughan Jr J. S.* Photodynamic therapy: a review // Drugs & Aging. 19. V. 15(1). P. 49–68.
2. Tzani M. A. et al. Direct and indirect chemiluminescence: reactions, mechanisms and challenges // Molecules. 2021. V. 26(24): 7664.
3. *Zheng Q.* [et al.]. The contribution of reactive oxygen species to the photobleaching of organic fluorophores // Photochemistry and Photobiology. 2014. V. 90(2). P. 448–454.
4. *Bai X.* [et al.]. The basic properties of gold nanoparticles and their applications in tumor diagnosis and treatment // International Journal of Molecular Sciences. 2020. V. 21(7): 2480.
5. *Suk J. S.* [et al.]. PEGylation as a strategy for improving nanoparticle-based drug and gene delivery // Advanced Drug Delivery Reviews. 2016. V. 99. P. 28–51.

УДК: 616.831

Разработка системы пероральной доставки ноотропов на основе частиц модифицированного хитозана

П. С. Окара[1], Е. В. Свирщевская[1], А. П. Луньков[2], Н. И. Васильева[2], Б. Ц. Шагдарова[2]

[1]ГНЦ ИБХ РАН
[2]ФИЦ биотехнологии РАН

Возрастная гибель нейронов головного мозга является естественным процессом, что вызывает постепенное снижение памяти и может приводить к нейродегенеративным заболеваниям. Болезни дегенерации (Альцгеймера, Паркинсона и др.), являются необратимыми стадиями. Превентивная терапия нейродегенерации является перспективным направлением исследований с целью предупреждения старения мозга. Целью данной работы являлась оценка системы для пероральной доставки растительных ноотропов на примере Аашваганды (W. somnifera, WS), одного из ключевых растений Аюрведы [1–3]. Показано, что витанолиды WS стимулируют нервную систему и оказывают иммуномодулирующие, кардиопротекторные, противодиабетические и гепатопротекторные эффекты [1, 4, 5]. При пероральном приеме витанолиды WS деградируют в желудочно-кишечном тракте и метаболизируются в печени [6]. Включение экстрактов WS в наночастицы на основе биополимеров, например, хитозана может оказывать протективное для WS действие и дополнительное собственное действие хитозана [7].

Для получения экстракта использовали порошок корня WS. Выделение проводили водными раствором этанола 70%. Для выбора оптимального протокола выделения анализировали влияние фракций

на пролиферацию клеток нейрального происхождения SH-Y5Y. Затем получали наночастицы (НЧ) хитозана и его производных, загруженные экстрактом ашваганды. НЧ на основе немодифицированного хитозана и хитозана модифицированного гексаноилом (С6) получали методом ионного желирования с триполифосфатом. НЧ на основе производного хитозана с N-тетрадецилоксибензильным (С14) остатком получали в результате самосборки. Для получения НЧ с WS использовали две концентрации производных хитозана (2.5 и 5 мг/мл). Немодифицированный хитозан при сборке лишь частично включался в частицы как при 2.5 мг/мл, так и при 5 мг/мл хитозана. Для производных хитозана С6, полимер полностью включался в частицы только при концентрации 5 мг/мл. С14 хитозан эффективно формировал частицы при обеих концентрациях. Гидродинамический радиус и заряд полученных частиц, загруженных WS, оценивали методом динамического светорассеяния (табл. 1).

В результате, было показано, что WS, капсулированная в наночастицы на основе хитозана и его производных, сохраняет стимулирующую активность в широком диапазоне концентраций с лучшим эффектом частиц при концентрации хитозана 5 мг/мл. В дальнейшем планируется исследовать полученные системы для пероральной доставки на животной модели in vivo.

Работа поддержана грантом РНФ № 25-74-10095.

Таблица 1. Характеристика наночастиц хитозана

	СЗ*,%	Радиус, нм			Заряд, мВ	
		хитозан	НЧ-1** пик 1/пик 2	НЧ-2 пик 1/пик 2	НЧ-1	НЧ-2
Хитозан	-	329±118	143±14/ 785±102	153±31/704±181	+34±1.1	+31±1.2
С6	23	179 ±24	142±20/879±133	162±24/нет	+24±0.8	+27±1.1
С14	3.6	216±71	180±47/нет	226±66/нет	+37±1.9	+35±2.1

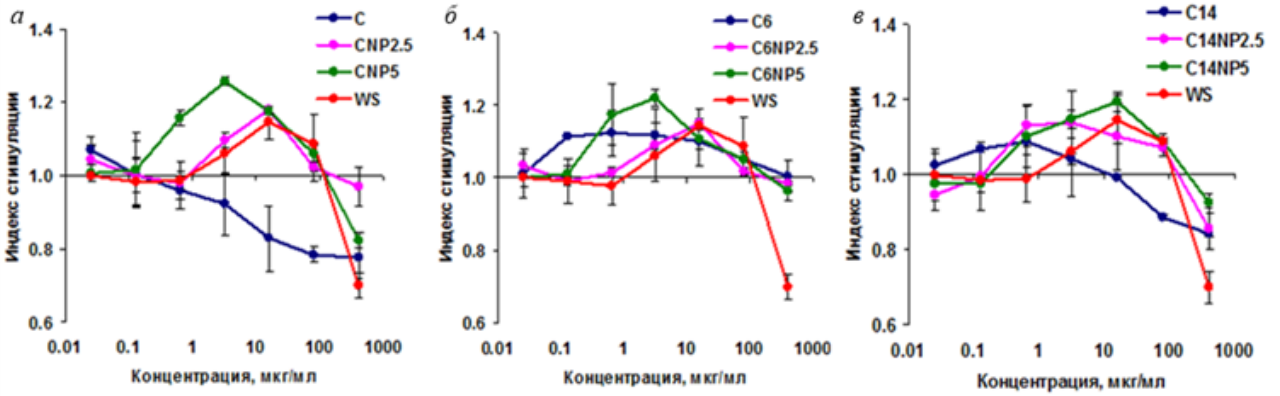


Рис. 1. Стимуляция пролиферации клеток SH-Y5Y в присутствии капсулированного экстракта WS. Клетки SH-Y5Y инкубировали с экстрактом WS, включенного в наночастицы (NP) немодифицированного хитозана (а), N-гексаноилхитозана (б) и N-тетрадецилоксибензил хитозана (в) с концентрацией 2.5 мг/мл (NP2.5) или 5 мг/мл (NP5)

Литература

1. *Singh N.* [et al.]. An overview on ashwagandha: a Rasayana (rejuvenator) of Ayurveda // Afr J Tradit Complement Altern Med. 2011. V.8(5). P. 208–213.
2. *Crane E.* [et al.]. Profiling withanolide A for therapeutic targets in neurodegenerative diseases // Bioorg Med Chem. 2019. V.27(12). P. 2508–2520.
3. *Behl T.* [et al.]. Exploring the Multifaceted Therapeutic Potential of Withaferin A and Its Derivatives // Biomedicines. 2020. V.8(12). P. 571–579.
4. *Bhat J. A.* [et al.]. Withania somnifera (L.) Dunal (Ashwagandha); current understanding and future prospect as a potential drug candidate // Front Pharmacol. 2022. V.13: 1029123.
5. *Logie E.* [et al.]. Tackling Chronic Inflammation with Withanolide Phytochemicals-A Withaferin a Perspective. Antioxidants // Basel. 2020. V.9(11). P. 1107–1118.
6. *Dutta K.* [et al.]. Protective effects of Withania somnifera extract in SOD1G93A mouse model of amyotrophic lateral sclerosis // Exp Neurol. 2018. V.309. P. 193–204.
7. *Khalil H.* [et al.]. Ashwagandha-loaded nanocapsules improved the behavioral alterations, and blocked MAPK and induced Nrf_2 signaling pathways in a hepatic encephalopathy rat model // Drug Deliv Transl Res. 2023. V.13(1). P. 252–274.

УДК: 620.3

Исследование влияния МФС-цитоблокады на биораспределение различных магнитных наночастиц в организме мыши

***М. П. Тимофеева*[1], *Е. Н. Мочалова*[1,2], *М. П. Никитин*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Научно-технологический университет «Сириус»

Разработка систем адресной доставки терапевтических средств является одной из ключевых задач современной биомедицины. В отличие от традиционного подхода, при котором лекарство воздействует на все клетки организма, в том числе здоровые, адресная доставка позволяет направлять препарат преимущественно в пораженные ткани. Это увеличивает эффективность терапии и снижает побочные эффекты. Одним из способов реализации такого подхода является использование наночастиц в качестве носителей лекарств. Однако для эффективного накопления в целевых органах и тканях необходимо обеспечить длительную циркуляцию наночастиц в кровотоке. Основным барьером, ограничивающим время циркуляции, является быстрый захват наночастиц клетками мононуклеарной фагоцитарной системы (МФС) [1].

В качестве универсальной стратегии преодоления этого ограничения был разработан метод МФС-цитоблокады, основанный на временном насыщении клеток МФС эритроцитами путем введения антиэритроцитарных антител [1]. Ранее было показано, что реализация данного подхода оказывает влияние на профиль биораспределения наночастиц, однако эффект был изучен для отдельных их типов.

В данной работе было изучено влияние МФС-цитоблокады на биораспределение в организме лабораторных мышей широкого диапазона магнитных наночастиц (МНЧ) с различными физико-химическими характеристиками. Эффективность накопления оценивалась методом количественной магнитометрии. Был проведен сравнительный анализ содержания наночастиц в органах и тканях (в частности, в сердце, легких, печени, селезенке, почках и крови) в условиях МФС-цитоблокады и без нее.

Полученные в ходе данного исследования результаты показывают, что МФС-цитоблокада значимо влияет на профиль биораспределения различных МНЧ и может служить перспективным инструментом для поиска новых органов-мишеней при реализации адресной доставки лекарств.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-14-00120, https://rscf.ru/en/project/24-14-00120.

Литература

1. *Nikitin M. P.* [et al.]. Enhancement of the blood-circulation time and performance of nanomedicines via the forced clearance of erythrocytes // Nat Biomed Eng. 2020. V. 4(7). P. 717–731. DOI:10.1038/s41551-020-0581-2.

УДК: 57.037

Исследование зависимости времен релаксации в процессах молекулярной коммутации на основе ДНК от нуклеотидных последовательностей компонентов

А. П. Фитэль, Е. С. Коренков, М. П. Никитин

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Молекулярная коммутация представляет собой феномен хранения и обработки информации наборами слабо взаимодействующих молекул. Информационное состояние такой системы определяется распределением молекул между свободными и связанными формами. Изменение состояний осуществляется посредством реакций гибридизации, что позволяет реализовывать логические преобразования и элементарные вычислительные операции на молекулярном уровне.

Переход к равновесию в системах молекулярной коммутации представляет собой непрерывную эволюцию состояний, обусловленную протеканием обратимых реакций связывания и перераспределением молекулярных комплексов. Протекание этого перехода формирует временную структуру коммутационного процесса и, тем самым, содержит дополнительную информацию о состоянии системы, которая может быть использована как канал кодирования и обработки информации наряду с итоговым распреде-

лением концентраций компонентов. Несмотря на это, в настоящее время коммутационные схемы преимущественно рассматриваются в равновесных состояниях, где логическое состояние определяется только распределением концентраций молекул между свободными и связанными формами.

Для коммутационных схем, построенных на молекулах ДНК, существует несколько предсказательных моделей, определяющих значения их равновесных параметров на основе нуклеотидных последовательностей участников (например, пакет NUPACK [2]). Аналогичных средств для предсказания кинетических характеристик систем ДНК, участники которых не обладают полной комплементарностью, в настоящее время не представлено.

В данной работе исследуется зависимость кинетических параметров схем молекулярной коммутации на основе ДНК от нуклеотидных последовательностей их компонентов. На основе полученных экспериментальных данных строится предсказательная модель, позволяющая по первичной структуре компонентов коммутационной схемы оценить ее кинетические характеристики.

Возможность прогнозирования времени релаксации в системах молекулярной коммутации расширяет функционал их использования — временная эволюция становится дополнительным каналом обработки и хранения информации, открывая перспективы для реализации более сложных вычислительных алгоритмов и повышения эффективности существующих биомолекулярных вычислительных устройств. В более широком контексте результаты работы позволяют приблизиться к пониманию временных рамок реализации сложных схем молекулярной коммутации в живых организмах и глобально роли этого феномена в живой природе.

Литература

1. *Nikitin M. P.* Non-complementary strand commutation as a fundamental alternative for information processing by DNA and gene regulation // Nat. Chem. 2023. V. 15(1). P. 70–82.
2. *Zadeh J. N.* [et al.]. NUPACK: Analysis and design of nucleic acid systems // J. Comput. Chem. 2011. V. 32(1). P. 170–173.

УДК: 620.3

Изучение кинетики циркуляции различных наноматериалов in vivo с применением макрофагальной цитоблокады и оценка безопасности метода

М. А. Юрченко [1]***, М. П. Никитин*** [1,2]***, Е. Н. Мочалова*** [1,2]

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Научно-технологический университет «Сириус»

Наночастицы (НЧ) имеют широкое применение в биомедицине и, в частности, выступают в качестве носителей лекарств или самостоятельных терапевтических агентов при лечении опухолевых заболеваний. Ключевой проблемой использования наночастиц в практике все еще остается их быстрая элиминация из кровотока: как только НЧ попадают в организм, они захватываются клетками мононуклеарной фагоцитарной системы (МФС) и накапливаются преимущественно в печени и селезенке. Перспективным способом обойти этот барьер стал метод МФС-цитоблокады [1]. Суть метода заключается в предварительной «загрузке» фагоцитов собственными эритроцитами организма за счет внутривенного введения антител против эритроцитов. После насыщения клеток МФС введенные наночастицы становятся «невидимыми» для иммунной системы, что существенно повышает их время выведения из кровотока. Основным преимуществом данного подхода является сравнительная безопасность его применения, так как он всего лишь ускоряет естественный процесс выведения собственных эритроцитов организма, не влияя на его способность противостоять инфекциям [2]. Кроме того, МФС-цитоблокада позволяет многократно увеличивать время циркуляции наночастиц, не требуя модификации их поверхности, что обуславливает применимость данной технологии для широкого диапазона наночастиц различных материалов, покрытий и др.

В данной работе мы изучили эффективность МФС-цитоблокады для продления времени циркуляции нескольких видов магнитных наноагентов в кровотоке, а также изучили некоторые аспекты безопасности данного метода. Кинетика циркуляции наночастиц была изучена in vivo неинвазивным методом MPQ (от “magnetic particles quantification”), который позволяет определять содержание нелинейных магнитных материалов в режиме реального времени [3]. Данные о кинетике наночастиц были получены как для здоровых мышей, так и для мышей с моделью аденокарциномы толстой кишки (CT-26). Для оценки влияния МФС-цитоблокады на физиологические показатели животных был проведен ряд гематологиче-

ских тестов, включающих в себя общий и биохимический анализ крови, а также анализ на определение уровня ретикулоцитов — незрелых эритроцитов.

Полученные в ходе исследования результаты показывают, что эффективность МФС-цитоблокады сохраняется для большинства изученных наночастиц при сравнительной безопасности ее использования, что важно для дальнейших исследований в области наномедицины, а также для внедрения данной технологии в клиническую практику.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-74-00040, https://rscf.ru/project/24-74-00040.

Литература

1. *Nikitin M. P.* Enhancement of the blood-circulation time and performance of nanomedicines via the forced clearance of erythrocytes // Nat. Biomed. Eng. 2020. V. 4. P. 717–731.
2. *Mochalova E. N.* Comparative Study of Nanoparticle Blood Circulation after Forced Clearance of Own Erythrocytes (Mononuclear Phagocyte System-Cytoblockade) or Administration of Cytotoxic Doxorubicin- or Clodronate-Loaded Liposomes // Int. J. Mol. Sci. 2023. V. 24(13). P. 10623.
3. *Nikitin P. I.* New type of biosensor based on magnetic nanoparticle detection // J. Magn. Mater. 2007. V. 311. P. 445–449.

Секция разработки лекарственных средств и медицинских технологий

Председатель: К. В. Балакин (д. х. н.)

Зам. председателя: А. В. Мелерзанов (к. м. н.)

Секретарь: С. С. Козлова

Дата: 30.03.2026 Время: 10:00

УДК 577.27:615.355:004.94

Компьютерный поиск и структурная кластеризация перспективных ингибирующих соединений PARP1

Б. А. Байжанов, Н. А. Чеснокова, Д. Т. Асаинов, Д. О. Шкиль

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Поли(АДФ-рибозо)полимераза-1 (PARP1) является ключевым ферментом репарации одноцепочечных разрывов ДНК и играет важную роль в поддержании геномной стабильности [1]. Ингибирование PARP1 рассматривается как эффективная стратегия противоопухолевой терапии, поскольку приводит к нарушению процессов восстановления ДНК и синтетической летальности в опухолевых клетках [2]. Клинически применяемые ингибиторы, например олапариб, демонстрируют значимую эффективность, однако их использование ограничивается фармакокинетическими факторами и развитием лекарственной резистентности [3, 4]. Это определяет необходимость поиска новых химических классов соединений с использованием методов компьютерного моделирования.

В работе использовалась кристаллическая структура PARP1 в комплексе с ингибитором, полученная из Protein Data Bank [5]. Подготовка белка включала удаление молекул растворителя, достраивание атомов и оптимизацию протонных состояний при физиологическом pH. Виртуальный скрининг проводился методом молекулярного докинга с обязательным формированием водородных связей с ключевыми остатками каталитического домена (Gly863 и Ser904).

Отбор соединений выполнялся по значениям docking-score. Далее применялась структурная кластеризация на основе молекулярных отпечатков и коэффициента Танимото с использованием инструментов RDKit [6]. Такой подход позволил сократить избыточность химической библиотеки и сохранить разнообразие структурных каркасов.

В результате скрининга было проанализировано 4087 соединений, распределенных на 1314 кластеров при пороговом расстоянии 0,2. Среднее внутрикластерное сходство составило 0,84, тогда как межкластерное — около 0,23, что подтверждает корректное разделение химического пространства. Наибольший кластер включал 125 молекул; выявлено также 20 кластеров с числом структур более 25.

Применение стратегии отбора лучших представителей (до пяти соединений из каждого кластера) позволило сформировать репрезентативный набор из 2412 молекул. Он включает как серии структурных аналогов, демонстрирующих сходные паттерны связывания, так и уникальные молекулярные каркасы из малых кластеров, обладающие нетипичными взаимодействиями с активным центром фермента. Полученный набор отражает химическое разнообразие исходной библиотеки и пригоден для дальнейших экспериментальных исследований, анализа зависимостей «структура–активность» и оптимизации лидирующих структур.

Таким образом, сочетание виртуального скрининга и структурной кластеризации позволило открыть новые потенциальные ингибиторы PARP1. Полученные данные являются свидетельством того, что данная стратегия может быть полезной для первичного отбора новых лекарственных кандидатов, ориентированных на определенную мишень.

Литература

1. *Zhu T.* [et al.]. Human PARP1 substrates and regulators of its catalytic activity: An updated overview // Front. Pharmacol. 2023. V. 14: 1137151.
2. *Malyuchenko N. V.* [et al.]. PARP1 inhibitors: antitumor drug design // Acta Naturae. 2015. V. 7(3). P. 27–37.
3. *Arora S.* [et al.]. FDA approval summary: Olaparib monotherapy or in combination with bevacizumab for the maintenance treatment of patients with advanced ovarian cancer // Oncologist. 2021. V. 26(1). P. e164–e172.
4. *Giudice E.* [et al.]. PARP inhibitors resistance: Mechanisms and perspectives // Cancers. 2022. V. 14(6): 1420.
5. *Berman H. M.* [et al.]. The Protein Data Bank // Nucleic Acids Res. 2000. V. 28. P. 235–242.
6. RDKit: Open-Source Cheminformatics Software [Электронный ресурс]. URL: https://www.rdkit.org (дата обращения: 18.11.2025).

УДК: 577.2

From Solvent to Safety: Ethanol-Based Extraction of BSFL BACs with Antimicrobial and Regenerative Properties for Biomedical Applications

S. Danish, E. Marusich

Moscow institute of physics and technology (national research university)

Introduction. The ability of Black soldier fly larvae (*Hermetia illucens*) to convert waste biomass into bioproduct enriched by essential bioactive compounds (BACs) is totally dependent on the rearing sources and extraction methods [1]. In our previous work we developed the new extraction method using acidified water — methanol extract (AWME) [2]. The aim of present study was to substitute in extraction solvent the methanol on less harmful ethanol without loss of important antimicrobial ability of major BACs. By solving of this challenge we would be able to open the next stage of innovative medical product development with regenerative capacity against human skin diseases.

Methodology and Results. To overcome this challenge and enhance compatibility with downstream applications, we developed the extraction solvent containing ethanol in new preparation AWE (water: ethanol: HCl/ 50: 49: 1 v/v). To assess the credibility of our novel extraction method, whether it effects the antimicrobial potential of fatty acids from BSFL, we obtained BSFL oil sample from Moscow based manufacturer.

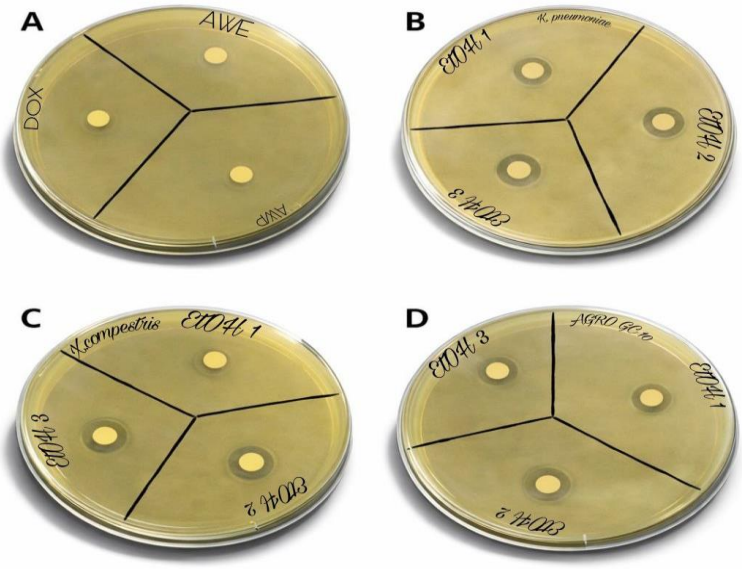


Fig. 1. Antimicrobial activity of three extracts isolated from BSFL by newly developed methodology. Plate A contains DOX as positive Control, AWE and AWP as negative Control; B contains EtOH 1, 2 & 3 against *K. pneumoniae*; C contains EtOH 1, 2 & 3 against *Agro GC 10* and D contains EtOH 1, 2 & 3 against *X. compestris*

The three sequential extractions was done using the new ethanolic solvent with minor modifications in the method developed by E. Marusich. The antimicrobial activity against *Xanthamonas compestris, Klebsiella pneumoniae and Agro GC 10* was assessed by each extract concentrated to 25 mg/mL. The results from the antimicrobial activity are shown in Fig. 1, it is evident that our innovative biotechnological method of BACs from BSFL

using AWE assures the sustainable antimicrobial activity against *K. pneumoniae*, *X. compestris and Agro GC 10* in plate b, c and d respectively.

The analysis of the lysis zone diameter (IZD) after treatment of nosocomial *K. pneumoniae* strain by EtOH 1, 2 and 3 extracts shows its antimicrobial activity against nosocomial *K. pneumoniae* strain, which overcomes the antibiotic doxycycline used as positive control (Fig. 2). Furthermore, IZD of all the extracts remain stable demonstrating bactericidal activity except first extract EtOH 1. The concentration loaded on each disc was 0.625 mg/mL. Conclusively, our extracts demonstrates increased potent activity than positive control. No inhibition zone with our AWE solvent rules out the involvement of our solvent as an antimicrobial agent.

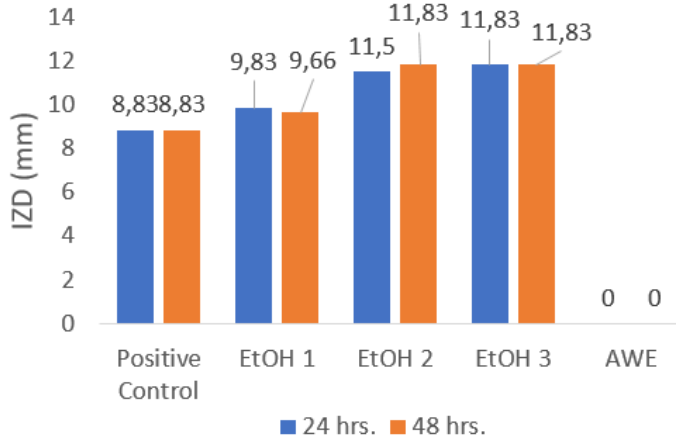


Fig. 2. Results of disc diffusion assay of BFSL extracts EtOH 1, 2 & 3 against nosocomial *K. pneumonia* strain. All extracts demonstrates potent and better antimicrobial activity than Dox and no IZD with AWE rules out involvement of our solvent as antimicrobial agent

To further evaluation of BSFL ethanol extracts regenerative capacity we apply *in vitro* scratch assay on human primary cells of skin fibroblasts. For this purpose, we proposed experimental set up of fibroblasts in 96-well plate format by treatment of them with EtOH 2 and 3 extracts started from 0.5 mg/mL concentration through the series of dilutions to 0.03125 mg/mL (Fig 3). We observed that regenerative activity of both extracts are dose-dependent, and disturbed fibroblasts cells were able to regenerate in the presence of both extracts beginning from 0,125 mg/mL concentration.

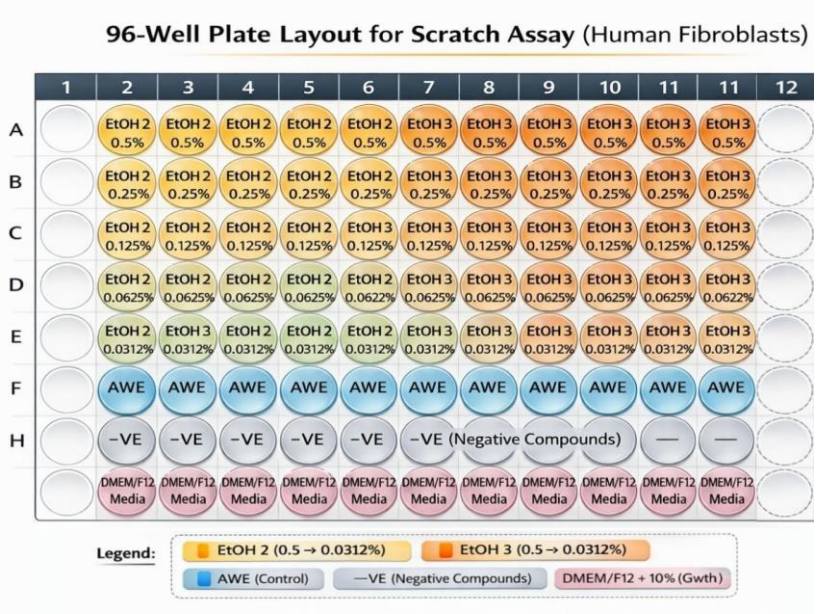


Fig. 3. Screening of human skin fibroblasts regenerative capacity by BSFL fat extracts in 96-well plates setting in DMEM/F12 growth media without FBS. The dynamic of reproduction activity was monitored during 48 hours by automatic measurements of scratched cells restoration every 4 hours in JulyStage inverted microscope station Columns 2–6 and columns 7–11 represent testing of EtOH 2 and and EtOH 3 extracts, respectively. Columns 1 and 12 remain empty. In rows A-E were added corresponding extract in series of dilution from 0.5 mg/ml to 0.0312 mg/ml. The F row contains negative AWE control. The G Row represents control untreated cells, in wells while Row H represents DMEM/F12 media with FBS

Conclusions. The stability, potent activity in various research areas and non-toxic behavior of important bioactive compounds demonstrates the robustness and sustainability of this novel approach, making it a promising alternative for natural antimicrobial and wound healing applications. Future research could examine its scalability and broader applications in pharmaceuticals specifically in wound healing. Our results validate that the novel biotechnological method of BACs isolation using AWE ensures consistent antimicrobial and regenerative activities in BSFL oil.

References

1. *Camperio J.* [et al.]. Valorizing Organic Waste Through Black Soldier Fly Larvae (*Hermetia illucens*): A Sustainable Solution for Aquafeeds with Key Nutrients and Natural Bioactive // Polyphenols. 2025/ V. 17: 1788.
2. *Marusich E.* [et al.]. Fatty Acids from *Hermetia Illucens* Larvae Fat Inhibit the Proliferation and Growth of Actual // Phytopathogens. 2020. V. 8: 1423.

УДК: 615.37; 577.112.7

Дизайн, получение и первичная оценка кандидатной вакцины на основе химерного ферритина, функционализированного пептидными лигандами для иммунотаргетинга

***Н. С. Безрученко*[1], *В. Ю. Головина*[2], *А. Б. Улитин*[3]**

[1]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
[2] ООО «БигБиоБенг»
[3] Институт биологического приборостроения РАН

Проблема антибиотикорезистентности стимулирует поиск альтернативных стратегий профилактики бактериальных инфекций. Одним из перспективных направлений является разработка вакцинных препаратов на основе белковых наночастиц [1]. Ферритин, благодаря способности к самосборке, стабильности и возможности генетической модификации, рассматривается как перспективная платформа-носитель для создания новых лекарственных средств — вакцин, в том числе против бактериальных патогенов.

Цель работы — дизайн, получение генетических конструкций, наработка и очистка химерных белков рекомбинантного ферритина, функционализированных пептидными лигандами для таргетинга иммунных клеткок, как первый этап разработки кандидатной вакцины.

На этапе дизайна (in silico) были сконструированы гены химерного ферритина с пептидными лигандами к рецепторам CD40 (B-лимфоциты) и DEC205+CLEC9 (дендритные клетки). Генетические конструкции получены методами ПЦР и безлигазного клонирования. Скрининг бактериальных штаммов для экспрессии целевого белка проведен на культурах *E. coli*; оптимальный уровень продукции достигнут в штамме *E.cloni*. Очистку рекомбинантных белков проводили двумя методами: металл-хелатной и анионообменной хроматографией в различных буферных системах. Контроль чистоты осуществляли электрофорезом.

Было получено несколько генетических конструкций, кодирующих химерный ферритин с целевыми пептидными лигандами. Сравнение методов очистки показало, что металл-хелатная хроматография обеспечивает выход белка до 1 г/л и чистоту 80–90%, что является приемлемым показателем для дальнейших исследований. Анионообменная хроматография дала меньший выход (0.5 г/л) и выявила загрязнение нуклеиновыми кислотами, что требует дополнительной обработки препарата. Проведен диализ для перевода белка в буфер для хранения.

Для подтверждения пригодности полученных образцов как основы для лекарственного средства планируется: охарактеризовать наночастицы методом динамического светорассеяния (DLS): определить размер, индекс полидисперсности (PDI) и стабильность; оценить чистоту от бактериальных эндотоксинов с помощью LAL-теста, в перспективе — провести функционализацию наночастиц бактериальными гликанами (антигенами) и CpG-олигонуклеотидами (адъювант) для придания специфической активности.

На данном этапе работы создана основа для разработки кандидатной вакцины: получены химерные белки ферритина с лигандами для иммунотаргетинга, подобраны условия их очистки. Дальнейшие исследования будут направлены на характеризацию полученных наночастиц и их функционализацию для перехода к доклиническим испытаниям.

Литература

1. *Saleh M.* [et al.]. Revolutionizing Nanovaccines: A New Era of Immunization // Vaccines. 2025. V. 13: 126.

УДК: 57.087.1

Ключевые особенности функций оценки алгоритмов ИИ для описания аннотируемых лиганд-рецепторных комплексов

***А. А. Бутылин*[1,2], *Т. В. Вьюнова*[3,4], *П. Е. Мусиенко*[1,5]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Сколковский институт науки и технологий
[3]ООО «ЛИФТ ЦЕНТР»
[4]Научно-технологический университет «Сириус»
[5]Санкт-Петербургский государственный университет

Введение. В настоящее время наблюдается активное использование компьютерных технологий, преимущественно искусственного интеллекта (ИИ), для решения практических задач медицины и фармацевтики. Обработка биологических изображений, анализ медицинских данных и предсказание структур перспективных белковых мишеней с помощью ИИ стали рядовыми инструментами в руках исследователей. Особое внимание было уделено прорыву в решении проблемы фолдинга белка — системе AlphaFold3 [1]. Данная модель способна прогнозировать как трехмерную структуру белка по его аминокислотной последовательности, так и положение малой молекулы внутри нее. Однако так ли он эффективен в прогнозировании лиганд-рецепторных комплексов, как в прогнозировании подвижных и функциональных элементов белковой цепи при решении реальных экспериментальных задач?

Аннотация структуры белка. Рецепторы, сопряженные с G-белком (GPCR), являются распространенными мишенями для медикаментозной терапии. Эти рецепторы относятся к семейству семидоменных трансмембранных белков, которые после связывания лиганда инициируют внутриклеточный сигнальный каскад посредством G-белков и вторичных мессенджеров. Наиболее важным функциональным элементом для переключения активности G-белка является внутриклеточная петля между 5-м и 6-м трансмембранными доменами (ICL3), которая часто удаляется для проведения успешной кристаллизации. Таким образом, корректная реконструкция этого участка является необходимым условием для молекулярно-динамической симуляции, однако в настоящий момент отсутствует инструмент, стабильно предсказывающий утерянный фрагмент. В нашей работе для реконструкции ICL3 был использован инструмент на основе ИИ — Boltz-2, аналог AlphaFold3 [2]. С его помощью были получены целые структуры моноаминовых GPCR в одном ранге аннотации. Основным недостатком структур оказалась унификация связующего кармана, чья конфигурация представляла собой «среднее» положение атомов из нескольких похожих структур в разных состояниях. Для сохранения конфигурации кармана применяли метод гомологичного моделирования с использованием предварительно аннотированного фрагмента петли, который кардинально менял свою вторичную структуру в зависимости от выбранной длинны. В свою очередь фрагмент внутриклеточной петли был предсказан с крайне высоким RMSD между раундами аннотации, что говорит о случайном фолдинге этого фрагмента с нарушениями межатомных расстояний.

Аннотация лиганд-рецепторного комплекса. Классическим методом предсказания структуры комплекса малой молекулы и белка является молекулярный докинг, основанный на поиске положения с минимальным значением функции оценки взаимодействия с белковым окружением. Однако этот метод часто не учитывает пластичность боковых радикалов аминокислот и важных структурных перестроек. Напротив, привлечение ИИ для предсказания структуры комплекса лиганд-рецептор, теоретически могло бы позволить получать комплементарные комплексы с уже оптимизированными контактами. На практике мы обнаружили, что результаты предсказаний зависят от частоты встречаемости лигандов схожей структуры в Protein Data Bank [3]. Так, результаты аннотации для структурно сходных моноаминовых GPCR с пулом лигандов продемонстрировали конформационное единообразие комплексов, а также единообразие функций оценки для ряда распространенных соединений (серотонин, дофамин, эрготамин и др). Это снижает репрезентативность собственных параметров оценки комплексов Boltz-2, а также ожидаемую корректность позиций лигандов с редкими структурами Маркуша.

Таким образом, на данном этапе работы полученные результаты демонстрируют наличие слабых мест популярного алгоритма Boltz-2 как для аннотации структуры белковых мишеней, так и для предсказания и оценки комплекса лиганд-рецептор.

Литература

1. *Krokidis M. G.* [et al.]. AlphaFold3: An Overview of Applications and Performance Insights // Int. J. Mol. Sci. 2025. V. 26(8): 3671.

2. Boltz — Build Better Molecules with AI // Boltz [Электронный ресурс]. URL: https://boltz.bio/ (дата обращения: 28.02.2026).
3. RCSB PDB: Homepage [Электронный ресурс]. URL: https://www.rcsb.org/ (дата обращения: 28.02.2026).

УДК: 615.012:004.9

In silico дизайн потенциальных ингибиторов рецепторов резидентных Т-клеток памяти (TRM-клеток) для терапии аутоиммунных заболеваний

***Д. В. Быданов*[1], *Д. А. Шульга*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2] Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аутоиммунные заболевания, в основе патогенеза которых лежит аномальная активность B- и T-клеток по отношению к нормальным компонентам организма (белкам, клеткам, тканям, органам, системам органов), по оценкам, поражают 7-10% мирового населения и часто являются неизлечимыми [1, 2]. Современный подход в терапии этих заболеваний в основном сводится к широкой иммуносупрессии, которая, хотя и может облегчать симптомы, не способна устранить лежащую в основе патогенеза иммунную дисрегуляцию: существующие препараты оказывают лишь временный эффект, и отмена их применения в скором времени приводит к рецидивам заболеваний, следствием чего является необходимость повторного приема этих препаратов [3, 4]. Таким образом, критически важным фактором в области терапии аутоиммунных заболеваний является отсутствие лекарственных препаратов, действующих непосредственно на механизмы, лежащие в основе развития рецидивов.

Согласно последним исследованиям, в качестве причины рецидивов аутоиммунных заболеваний указываются тканерезидентные Т-клетки памяти (TRM-клетки), которые после окончания терапии при воздействии определенных триггеров обеспечивают реактивацию воспаления путем продуцирования провоспалительных цитокинов. Утверждается, что воздействие на TRM-клетки представляет собой перспективный путь для достижения длительной ремиссии и, возможно, даже излечения широкого спектра аутоиммунных заболеваний [5, 6]. Соответственно, с целью предотвращения рецидивов необходимо разработать агент (малая молекула или антитело), который бы воздействовал на компоненты, критические для жизнедеятельности TRM-клеток.

Проведенный первичный анализ белков TRM-клеток показал, что одной из перспективных мишеней для разработки малых молекул является интегрин альфа-E (CD103, αE), обеспечивающий внутриклеточный сигналинг и долговременную адгезию TRM-клеток к эпителиальным структурам. Данная мишень является структурно сложной с точки зрения разработки малых молекул ввиду ее участия в белок-белковом взаимодействии с лигандом — E-кадгерином. Отдельно подчеркнем, что на текущий момент не существует малых молекул, воздействующих не только на данную мишень, но и на класс мишеней (α-I-домен-содержащие интегрины), представителем которого и является CD103. Таким образом, цель исследования — разработка методами in silico малых молекул, проявляющих активность по отношению к выбранной мишени.

Для выполнения поставленной задачи были применены два подхода, используемых при in silico разработке лекарств: рациональный скрининг библиотеки соединений и дизайн, основанный на использовании фрагментов (fragment-based drug design, FBDD), являющийся разновидностью de novo дизайна. С целью проведения моделирования использовалась крио-ЭМ-структура 8ZJF из банка PDB. Основной программой докинга, используемой при реализации обоих подходов, была программа AutoDock Vina. Валидация результатов осуществлялась с помощью программ AutoDock-GPU и GNINA.

Для проведения рационального скрининга была выбрана предварительно кластеризованная библиотека, из которой на первом этапе были извлечены представители кластеров с наименьшей суммой расстояний Танимото. Проведенный скрининг с помощью программы AutoDock Vina позволил отобрать представителей кластеров с наибольшей предсказанной активностью. Для молекул, входящих в кластеры, представители которых были отобраны на первом этапе, был произведен повторный скрининг, позволивший выявить соединения с предсказанной активностью менее 10 мкМ, причем данные результаты согласовывались с показаниями других оценочных функций.

При реализации похода FBDD с помощью итераций скрининга библиотеки фрагментов была создана карта сайта связывания CD103, отражающая типы межмолекулярных взаимодействий между выявленными карманами в сайте белка и лигандом. Применение других оценочных функций подтвердило

согласованность результатов при определении фрагментных хитов, используемых для создания карты. Полученная карта дала возможность формулировать гипотезы об объединении фрагментов и их модификации с целью получения лигандов, проявляющих лучшую предсказанную активность по отношению к биомишени. Итеративная проверка данных гипотез с помощью программ докинга позволила установить представителей структурно-функциональных хемотипов, обладающих предсказанной микромолярной или субмикромолярной активностью. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшей разработки соединений путем оптимизации полученных структур методами in silico, а также экспериментальной проверки in vitro.

Литература

1. *Pisetsky D. S.* Pathogenesis of autoimmune disease // Nature reviews. Nephrology. 2023. V. 19(8). P.509–524.
2. *Conrad N.* [et al.] Incidence, prevalence, and co-occurrence of autoimmune disorders over time and by age, sex, and socioeconomic status: a population-based cohort study of 22 million individuals in the UK // Lancet (London, England). 2023. V. 401(10391). P.1878–1890
3. *Alsayb M. A.* Innovations in immunotherapy for autoimmune diseases: recent breakthroughs and future directions // Frontiers in immunology. 2025. V. 16. P.1647066.
4. *Ramírez-Valle F.* [et al.] Sequential immunotherapy: towards cures for autoimmunity // Nature reviews. Drug discovery. 2024. V. 23(7). P.501–524.
5. *Tian Y.* [et al.] Tissue-Resident Memory T Cells in Rheumatoid Immune Diseases: Pathogenic Mechanisms and Therapeutic Strategies // Biomedicines. 2025. V. 13(12).
6. *Barreto de Albuquerque, J.* [et al.] Tissue-Resident T Cells in Chronic Relapsing-Remitting Intestinal Disorders // Cells. 2021. V. 10(8).

УДК: 543.544.5.068.7

Обнаружение аминокислот методом ВЭЖХ-МС

В. В. Воронкова [1,2]***, И. С. Пыцкий*** [1]

[1]Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
[2]Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Аминокислоты и их производные представляют собой важные метаболиты во всех живых организмах, поскольку являются строительными блоками белков и прекурсорами биосинтеза нейромедиаторов, гормонов, фосфоглицеридов, гликолипидов и нуклеиновых кислот. Они играют ключевую роль в энергетическом обмене, нейротрансмиссии, липидном транспорте, переваривании и усвоении питательных веществ, регуляции генной экспрессии, клеточной сигнализации, пролиферации, иммунном ответе и множестве других биохимических процессов [1]. В связи с этим очень важно уметь точно определять как качественно, так и количественно аминокислоты в пробах.

Помимо тирозина, триптофана и фенилаланина, которые представляют собой ароматические аминокислоты, что обеспечивает необходимую чувствительность в ультрафиолетовой (УФ) спектроскопии в их нативной форме, большинство аминокислот не имеют хромофорных групп, поэтому для того, чтобы сделать эти соединения доступными для УФ- или флуоресцентного детектирования, требуется стадия дериватизации [2]. Однако дериватизация требует как дополнительных затрат времени и зачастую дорогостоящих реактивов, так и высококвалифицированных специалистов, способных осуществить данную стадию пробоподготовки. В связи с этим в ходе работы была поставлена цель: разработать методику определения аминокислот методом ВЭЖХ-МС без применения метода дериватизации. В качестве основы для разработки данной методики было взято явление кластерообразования аминокислот с металлами переходных металлов. Одними из наиболее распространенных переходных металлов являются медь и никель, в связи с чем было принято решение исследовать кластерообразование аминокислот с солями данных металлов.

В работе исследовались 9 аминокислот, которые растворимы в воде, а именно L-триптофан, L-глицин, L-фенилаланин, L-лейцин, L-пролин, L-изолейцин, L-метионин, L-аланин, L-треонин. В качестве солей переходных металлов были взяты гексагидрат хлорида никеля (II) и сульфат меди (II). В ходе пробоподготовки были взяты аминокислоты и соли переходных металлов массой около 10 мг и были растворены в 10 мл воды класса Milli-Q 18 Мом. Таким образом, были получены пробы аминокислот и солей переходных металлов в концентрации 1 г/л. Методом последовательного разбавления были получены еще 3 концентрации для исходных веществ: 1, 10 и 100 мг/л.

Аминокислоты, а также соли меди и никеля в четырех полученных концентрациях были сняты методом ВЭЖХ-МС на жидкостном хроматографе Agilent 1260 Infinity (Agilent, США) с масс-спектрометром электрораспылительной ионизации Bruker Maxis Impact (Bruker, Германия) в положительной области. Далее растворы солей во всех концентрациях были смешаны с растворами аминокислот во всех концентрациях в равных объемах (250 мкл). Полученные растворы были также проанализированы методом ВЭЖХ-МС в положительной области. Результаты исследования представлены в табл. 1.

Таблица 1. Схематическое изображение результатов анализа проб растворов аминокислот с солями сульфата меди (II) и хлорида никеля (II), где *— для Met, Leu; ** — для Met, Leu; *** — для Gly, Leu, Pro, Ile, Met, Thr; **** — для Gly, Phe, Thr, Leu, Pro, Ile, Ala; ***** — для Gly, Phe, Met, Thr, Leu, Pro, Ile, Ala; ****** — для Gly, Phe, Met, Thr, Leu, Pro, Ile, Ala

С (соли/АК), мг/л	1	10	100	1000
1	АК	АК	АК	АК
10	АК	АК	АК АК+Ni*	АК
100	АК Cu/Ni+CH3CN	АК АК+Ni** Cu/Ni+CH3CN	АК+Cu/Ni*** АК Cu/Ni+CH3CN	АК+Cu/Ni**** АК
1000	Cu/Ni+CH3CN	Cu/Ni+CH3CN АК	АК+Cu/Ni***** АК Cu/Ni+CH3CN	АК+Cu/Ni****** АК

Таким образом, в ходе работы были получены данные о кластерообразовании солей меди и никеля с 9 аминокислотами, а также была разработана методика определения аминокислот методом ВЭЖХ-МС без применения стадии дериватизации.

За возможность осуществления данной работы выражается благодарность научному центру мирового уровня (грант N075-15-2025-583, руководитель — академик А. Ю. Цивадзе).

Литература

1. *Fayomi S. I., Erukainure O. L., Zimbili Msomi N*. The Essentiality of Amino Acids in Healthiness and Disease State: Type II Diabetes as a Case Study // Food Sci. Nutr. 2025.
2. *Ferré S.* [et al.] Analytical strategies for the determination of amino acids: Past, present and future trends // J. Chromatogr. B Analyt. Technol. Biomed. Life Sci. 2019. V. 1132.

УДК: 615.213

Исследование потенциальной антиконвульсантной активности комбинации лекарственных препаратов Авиандр и Мемантин

***М. Я. Делинкевич*[1,2], *Е. М. Уханова*[2], *Е. К. Селиванова*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ООО «НИИ ХимРар»

Введение. Эпилепсия — часто встречающееся неврологическое расстройство, вызванное нарушением электрической активности мозга [2]. Примерно у трети пациентов с эпилепсией приступы являются фармакорезистентными [6].

Известно, что зарегистрированный для лечения деменции препарат Мемантин, неконкурентный антагонист глутаматных NMDA рецепторов [4], в высоких дозах (более 10 мг/кг) обладает противоэпилептическим действием у мышей [7]. Однако регистрация Мемантина в качестве противосудорожного препарата пока ограничена его побочными эффектами.

Анксиолитик Авиандр, обладающий высоким сродством к серотониновым 5-HT_7-рецепторам, ранее не был исследован в качестве противоэпилептического средства [1]. Показано, что серотониновые рецепторы играют ключевую роль в патогенезе эпилепсии, в том числе в ее височных формах, которые часто являются фармакорезистентными [5, 8]. Использование Авиандра в комбинации с Мемантином теоретически может усилить противосудорожный эффект последнего и предотвратить развитие приступов.

Согласно рекомендациям организации ETSP Epilepsy Therapy Screening Program, для выявления новых лекарственных препаратов против фармакорезистентной эпилепсии необходимо провести острые тесты в моделях порога максимального электрошока (MEST) и 6-Гц электрошока (6 Гц) [3].

Материалы и методы. В работе использовали 200 самцов мышей стока CD-1 (возраст 8-12 недель), которых содержали в лабораторных условиях, одобренных локальной биоэтической комиссией. Описание экспериментальных групп представлено в табл. 1.

Препараты вводили внутрибрюшинно, все растворы готовили в день проведения экспериментов незадолго до введения. Электрошок наносили при помощи генератора импульсов 57800-00 (Ugo Basile, Италия) через ушные (MEST) или роговичные (6 Гц) электроды.

В модели MEST оценивали наличие хвоста Штрауба и пороговую силу тока, вызывающую тонические приступы у 50% животных (судорожный порог, CS50%). В модели 6 Гц оценивали наличие клонических конвульсий и силу приступа. Расчет CS50% проводили методом нелинейной регрессии.

Таблица 1. Дизайн эксперимента

№	Название группы	n (MEST)	n (6 Гц)	Препарат, доза, мг/кг	Время до нанесения электрошока
1	Контроль	20	10	Растворитель (0.5% Tween-80)	30 минут
2	Вальпроат (положительный контроль)	20	—	Конвулекс 300 мг/кг	30 минут
3	Авиандр 3	20	10	Авиандр 3 мг/кг	25 минут
4	Мемантин 20	20	—	Мемантин 20 мг/кг	30 минут
5	Мемантин 3	-	10	Мемантин 3 мг/кг	30 минут
6	Авиандр+Мемантин, 3+3	20	10	Авиандр 3 мг/кг, Мемантин 3 мг/кг	Мемантин 30 минут, Авиандр 25 минут
7	Авиандр+Мемантин, 3+10	20	—	Авиандр 3 мг/кг, Мемантин 10 мг/кг	Мемантин 30 минут, Авиандр 25 минут
8	Авиандр+Мемантин, 3+20	20	—	Авиандр 3 мг/кг, Мемантин 20 мг/кг	Мемантин 30 минут, Авиандр 25 минут

Результаты и обсуждение. Мемантин в дозе 20 мг/кг, а также комбинация из Авиандра+Мемантина в дозах 3+10 и 3+20 мг/кг, соответственно, приводила к статистически значимому увеличению судорожного порога CS50% в тесте MEST (см. табл. 2). При этом Авиандр в дозе 3 мг/кг не вызывал увеличения CS50%, а выраженность эффекта в группах Мемантин 20 и Авиандр+Мемантин 3+20 была сходной. Следовательно, увеличение противосудорожного порога при введении комбинации происходило за счет действия Мемантина, а Авиандр не усиливал его антиконвульсантный эффект. Выявленное противосудорожное действие Мемантина в дозе 10 мг/кг и выше согласуется с литературными данными [7].

Однако было отмечено, что на фоне Мемантина в дозе 20 мг/кг увеличивается доля мышей с хвостом Штрауба, характерным для более сильного приступа (65% и 15% в группе Мемантин 20 и контроль, соответственно). При этом в группе с комбинацией (Авиандр+Мемантин 3+20) наблюдается статистически значимое снижение процента животных, демонстрирующих хвост Штрауба, до 20% (точный тест Фишера, по сравнению с группой Мемантин 20). На основании этих данных можно предположить, что Авиандр уменьшает силу приступа и нивелирует побочные эффекты от применения Мемантина, но не может противостоять развитию приступа.

Таблица 2. Результаты теста MEST

Группа/Параметр	CS50%, мА	95% ДИ	% мышей с хвостом Штрауба
Контроль	47.65	39.99-59.56	15
Вальпроат	>99	н/о#	30
Авиандр 3	44.61	38.30-54.71	30
Мемантин 20	99*	н/о#	65$
Авиандр+Мемантин, 3+3	45.26	41.83-49.54	25
Авиандр+Мемантин, 3+10	77.66*	64.94-98.65	30
Авиандр+Мемантин, 3+20	107.9*	92.97-н/о#	20$

— не определен в связи с малым количеством мышей с тоническими конвульсиями; * — $p<0.05$ по сравнению с контролем(one-way ANOVA, тест Даннета); $ — по точному тесту Фишера, $p<0.05$; ДИ — доверительный интервал

В тесте 6 Гц во всех опытных группах наблюдали развитие клонических конвульсий и выраженного хвоста Штрауба.

Тем не менее, при использовании комбинации Авиандр+Мемантин 3+20 были отмечены более короткая презентация хвоста Штрауба и снижение двигательной активности после припадка по сравнению с моногруппами препаратов и контролем.Снижение интенсивности приступа при использовании комбинации препаратов также свидетельствует в пользу гипотезы об уменьшении побочных эффектов Мемантина под действием Авиандра.

Для более точного анализа потенциального влияния Авиандра на степень тяжести состояния мышей во время и после приступа необходимо проведение дополнительных экспериментов.

Заключение. На основании проведенных тестов не было выявлено выраженного синергического противоэпилептического действия препаратов Авиандр и Мемантин в физиологических дозах 3 и 3 мг/кг. Однако было выявлено потенциальное снижение интенсивности приступа, которое будет исследовано в дальнейшей работе.

Литература

1. Авиандр (CD-008-0045): брошюра исследователя. — М., 2024.
2. Всемирная организация здравоохранения. Эпилепсия. Важнейшая задача общественного здравоохранения. Резюме. — Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2019.
3. *Малышев С. М.* [и др.]. Негенетические экспериментальные модели эпилепсии in vivo и стимуляция блуждающего нерва // Трансляционная медицина. 2018. Т. 5. № 3. С. 36–44.
4. Мемантин // Видаль: справочник лекарственных средств. URL: https://www.vidal.ru/drugs/memantine__44099 (дата обращения: 24.02.2026).
5. *Graf M.* [et al.]. Selective 5-HT1A and 5-HT7 antagonists decrease epileptic activity in the WAG/Rij rat model of absence epilepsy // Neurosci. Lett. 2004. V. 359(1–2). P. 45–48.
6. *Löscher W.* [et al.]. Drug Resistance in Epilepsy: Clinical Impact, Potential Mechanisms, and New Innovative Treatment Options // Pharmacol. Rev. 2020. V. 72(3). P. 606–638. DOI: 10.1124/pr.120.019539.
7. *Meldrum B. S.* [et al.]. Anticonvulsant action of 1,3-dimethyl-5-aminoadamantane: Pharmacological studies in rodents and baboon, Papio papio // Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 1986. V. 332(Suppl.): R123.
8. *Sourbron J., Lagae L.* Serotonin receptors in epilepsy: Novel treatment targets? // Epilepsia Open. 2022. V. 7(2). P. 231–246.

УДК: 615.453, 615.281

Разработка таблетированной формы нитазоксанида с повышенной растворимостью

А. Б. Джумагельдыева, Е. А. Устинова, И. В. Шкавро, А. Ю. Алашеев, Ю. Д. Афанасьев

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Нитазоксанид является противопротозойным препаратом широкого спектра действия, эффективным в отношении возбудителей криптоспоридиоза, лямблиоза и других паразитарных инфекций [1]. Несмотря на высокую фармакологическую активность, применение нитазоксанида ограничено его крайне низкой растворимостью в воде, что приводит к вариабельной биодоступности при пероральном введении [2]. Особенно актуальна разработка удобных и эффективных лекарственных форм для ветеринарной практики, где требуется высокая стабильность, точность дозирования и хорошая переносимость.

Целью работы являлась разработка таблетированной формы нитазоксанида с улучшенными характеристиками растворения и оценка влияния различных технологических подходов на биофармацевтические свойства препарата.

В рамках исследования сравнивались кинетика растворения с помощью тестера растворения в средах с pH 1,2 и 6,8 при температуре 37°C оригинального препарата промышленного производства (Индия) и экспериментального образца, полученного в лабораторных условиях. Установлено, что оба образца характеризуются крайне низкой степенью высвобождения действующего вещества, не превышающей 1%, что соответствует литературным данным о плохой растворимости нитазоксанида [2].

Количественное определение растворенного нитазоксанида проводилось методом ВЭЖХ-УФ; на рис. 1 представлена типичная хроматограмма с основным пиком действующего вещества.

Одним из направлений повышения растворимости являлся подбор поверхностно-активных веществ. Были исследованы ПАВ различных классов в концентрациях около 1%. Установлено, что исполь-

зование отдельных неионогенных ПАВ приводит к увеличению растворимости нитазоксанида по сравнению с водой (рис. 2).

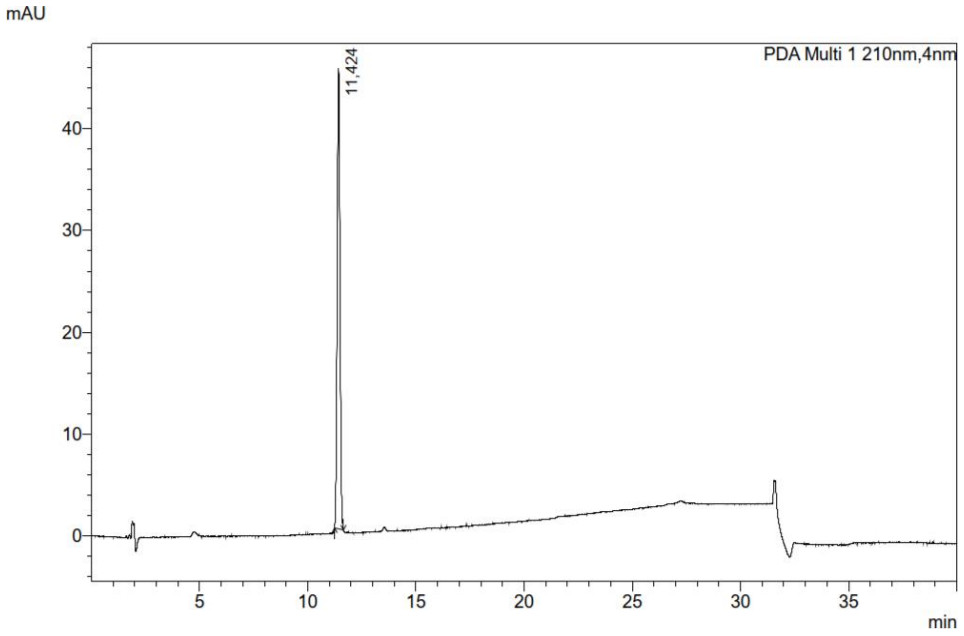


Рис. 1. Типичная хроматограмма нитазоксанида

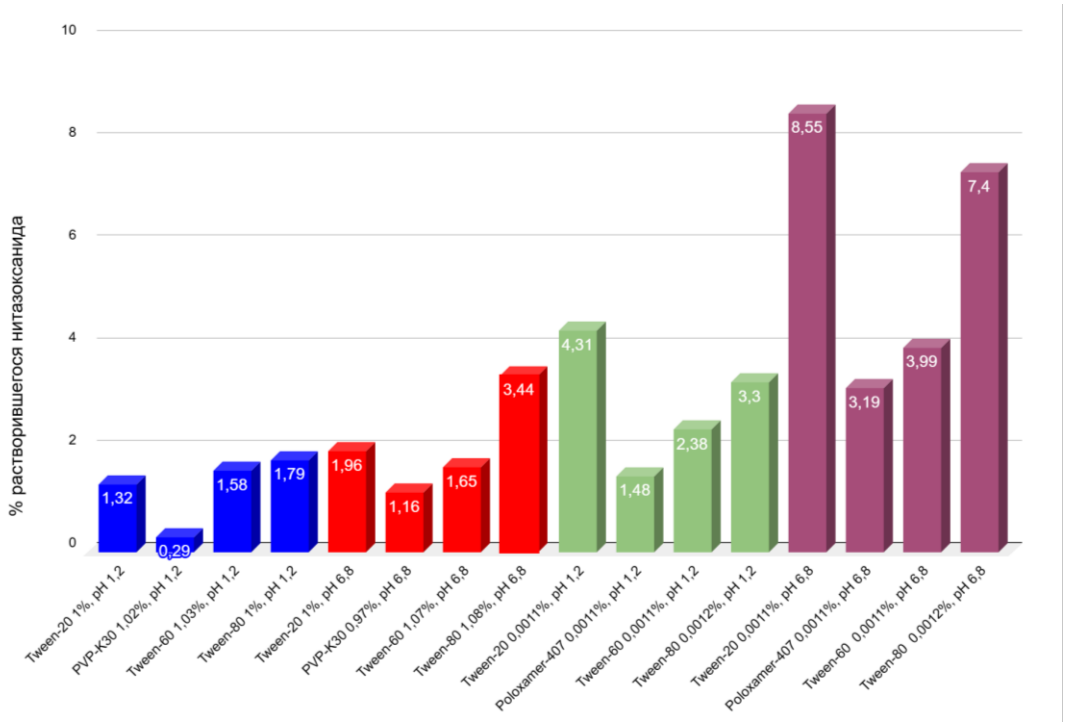


Рис. 2. Растворимость нитазоксанида в присутствии ПАВ

Также предпринималась попытка получения включенного комплекса нитазоксанида с 2-гидроксипропил-β-циклодекстрином методом совместного растворения и последующей сушки. Согласно данным литературы, подобные комплексы способны значительно повышать растворимость плохо растворимых веществ [3]. Однако в проведенном эксперименте после удаления растворителя был получен не классический включенный комплекс, а свободный нитазоксанид. Растворимость полученного образца была дополнительно исследована в этаноле, в модельных средах с pH 1,2 и 6,8. Во всех средах наблюдалось увеличение растворимости по сравнению с исходным кристаллическим веществом, наиболее выраженное — в среде с pH 6,8, где повышение составило около 34%.

Структурная характеристика полученного продукта проводилась методом ЯМР-спектроскопии, который показал сохранение химической структуры нитазоксанида (рис. 3).

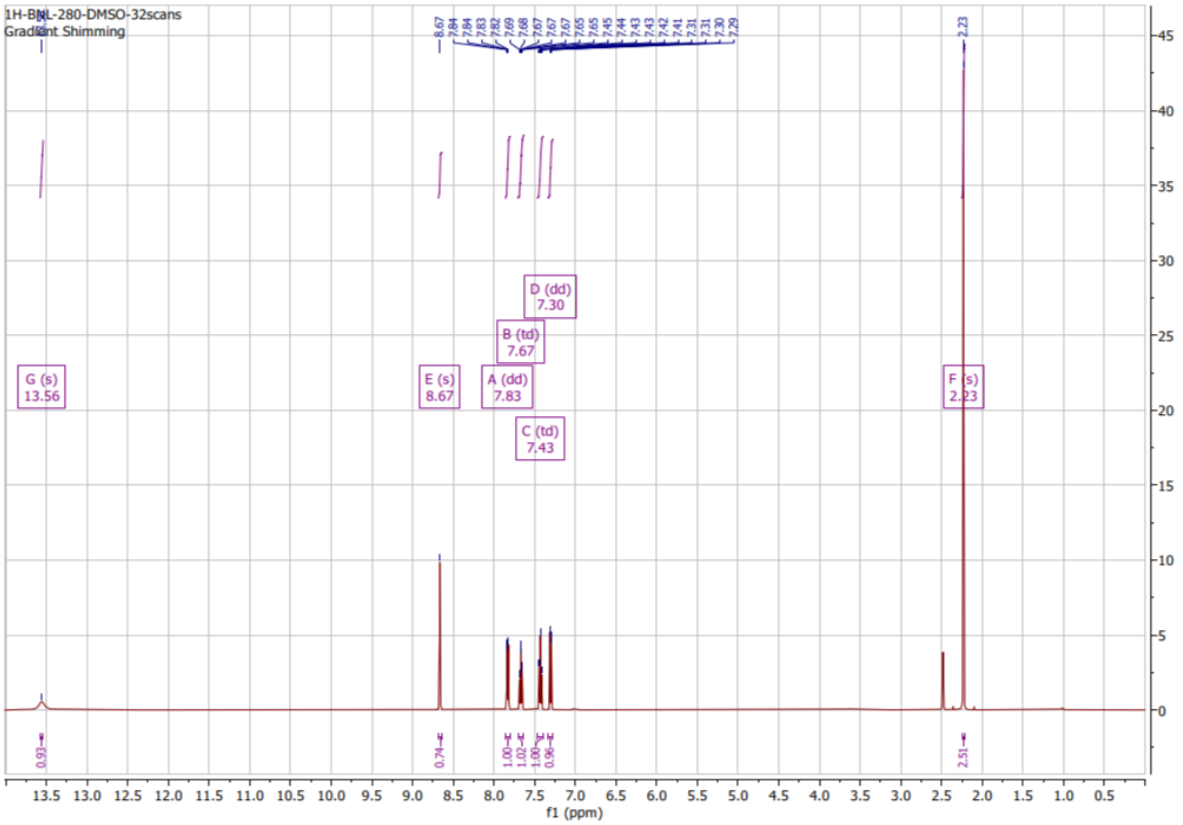


Рис. 3. ЯМР-спектр полученного продукта

Была разработана методика получения комплекса нитазоксанида с 2-гидроксипропил-β-циклодекстрином. На ИК-спектре комплекса наблюдаются характерные полосы поглощения, соответствующие функциональным группам нитазоксанида с азотом и отсутствующие в спектре исходного циклодекстрина (рис. 4). Появление данных полос в области поглощения свидетельствует о взаимодействии молекул нитазоксанида с полостью циклодекстрина и образовании комплекса включения. На тесте растворения в среде с pH 1,2 установлено увеличение растворимости нитазоксанида в составе комплекса в 3,95 раза по сравнению с исходным веществом.

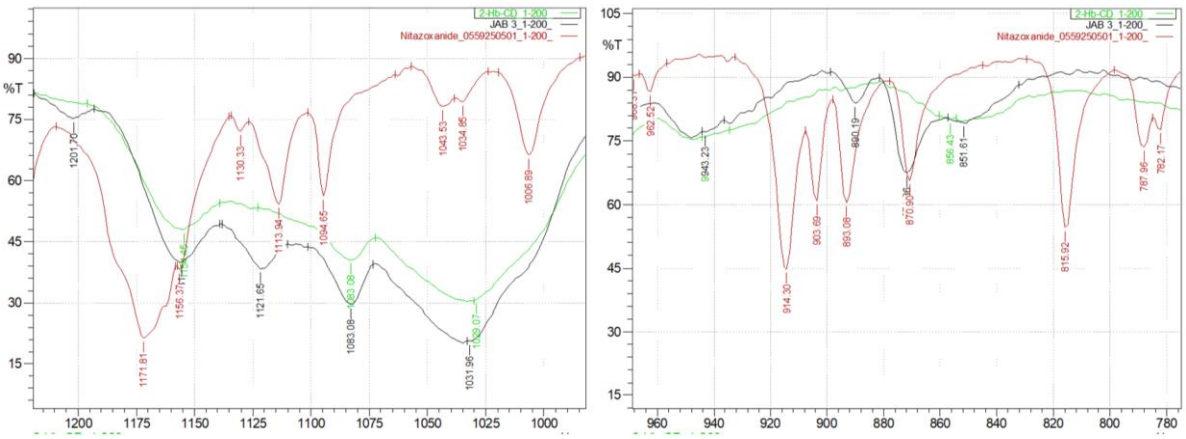


Рис. 4. Фрагменты ИК-спектров в области характеристических полос колебаний связей, содержащих атом азота, для 2-гидроксипропил-β-циклодекстрина (зеленая линия), нитазоксанида (красная линия) и их комплекса (черная линия)

Полученные результаты свидетельствуют о возможности повышения растворимости и потенциальной биодоступности нитазоксанида различными технологическими подходами, включая использование поверхностно-активных веществ, получение включенных комплексов с циклодекстринами, а также изменение кристаллической структуры вещества. Крайне низкая растворимость нитазоксанида в большинстве распространенных растворителей затрудняет очистку технологического оборудования и может приводить к переносу остаточных количеств вещества на последующие серии продукции. Повышение растворимости действующего вещества способно не только улучшить фармакокинетические параметры

препарата, но и упростить производственный процесс, снижая риск перекрестной контаминации и повышая технологичность изготовления.

Литература

1. *White C. A. Jr.* Nitazoxanide: a new broad spectrum antiparasitic agent // Expert Review of Anti-infective Therapy. 2004. V. 2(1). P. 43–49.
2. *Firake B. M., Chettiar R., Firake T. B.* Nitazoxanide: a review of analytical methods // PharmaTutor. 2017. V. 5(9). P. 61–68.
3. *Sakthi Velu K.* [et al.]. Formulation and characterization of β-cyclodextrins–nitazoxanide inclusion complexes: enhanced solubility, in vitro drug release, and antiviral activity in Vero cells // Pharmaceutics. 2024. V. 16(11): 1494.

УДК: 615.468.48

Разработка композиционных раневых покрытий на основе гиалуроната натрия

***О. В. Евсеенков*[1,2], *Д. М. Байкова*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]АО «Биополимед

Создание гемостатических материалов для восстановления повреждения мягких тканей, сочетающих не только контроль кровотечения, но и регенеративный потенциал, остается актуальной задачей хирургии [1]. Особый интерес представляют покрытия на основе биосовместимых полисахаридов, способных формировать гидрофильную матрицу, которые обеспечивают адгезию к раневой поверхности и участвуют в регуляции репаративных процессов. Гиалуронат натрия является одним из таких полимеров благодаря выраженной водопоглощающей способности, формированию гелей и способности создавать локальный микроклимат, благоприятный для клеточной миграции и регенерации тканей [2].

В рамках работы АО «Биополимед» разработано композиционное раневое покрытие «Комбоспас», основой которого служит гиалуронат натрия модифицированной супрамолекулярной конформации, а в качестве дополнительного гемостатического агента использован тромбин. При контакте с кровью и тканевой жидкостью полисахаридная матрица быстро связывает воду, формирует гелеобразный барьер, включающий нити фибрина и гиалуроната, и обеспечивает механическое ограничение кровотечения с одновременным созданием условий для репарации.

Целью исследования являлась оценка гемостатической эффективности данного покрытия в условиях острого эксперимента *in vivo*.

Эксперимент выполнен на 5 минипигах. Моделировались кровоточащие раны мягких тканей и повреждения паренхиматозных органов — печени и селезенки. Каждому животному формировали три раны кожи одинаковой степени поражения. На первую рану наносили покрытие на основе гиалуроната натрия («Комбоспас»), на вторую — гемостатическую салфетку «Гепоглос», на третью — марлевую салфетку. Дополнительно моделировали по три раны печени и селезенки; в сравнительный анализ включали «Комбоспас», коллагеновое гемостатическое средство «Тахокомб» и марлевую салфетку.

Использовались два периода экспозиции: 10 и 20 минут. Критерием остановки кровотечения считали полное отсутствие проникновения крови через поверхность покрытия. Объем кровопотери определяли гравиметрическим методом, принимая, что 1 мл крови соответствует 1 г массы.

В результате установлено, что при 10-минутной экспозиции статистически значимых различий по гемостатическому эффекту между исследуемыми покрытиями не выявлено как при моделировании ран мягких тканей, так и при повреждении печени и селезенки. При увеличении времени наблюдения до 20 минут при моделировании ран мягких тканей покрытие на основе гиалуроната натрия продемонстрировало более выраженный гемостатический эффект по сравнению с «Гепоглосом» и марлевой салфеткой, а при моделировании ран паренхиматозных органов его гемостатическая активность оказалась сопоставимой с «Тахокомбом» и превосходила марлю, при этом «Комбоспас» обеспечил полную остановку кровотечения в большем числе случаев. Это указывает на способность гидрофильной полисахаридной матрицы обеспечивать формирование стабильного гемостатического барьера при достаточной экспозиции и подтверждает перспективность применения гиалуронатсодержащих композиций для лечения кровоточащих ран различной локализации.

Работа была выполнена при поддержке ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.

Литература

1. *Achneck H. E.* [et al.]. A comprehensive review of topical hemostatic agents: efficacy and recommendations for use // Annals of Surgery. 2010. V. 251(2). P. 217–228.
2. *Zhang Q.* [et al.]. Silk fibroin/hyaluronic acid porous scaffold for dermal wound healing // Fibers and Polymers. 2017. V. 18. P. 1056–1063.

УДК: 615.014.8:543.544

Определение экстрагируемых веществ в материале первичной упаковки инъекционной лекарственной формы

А. А. Коврижных, А. А. Шмарина, А. А. Заровная, Е. А. Устинова, А. А. Земцов, Ю. Д. Афанасьев

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Экстрагируемые и выщелачиваемые вещества — это химические соединения, которые способны мигрировать из компонентов упаковки и оборудования и влиять на качество лекарственного препарата: его стабильность, эффективность и безопасность. В настоящее время при производстве лекарств все чаще используется пластик, в котором содержатся пластификаторы и другие добавки, необходимые для обеспечения целевых свойств материала. Поэтому при выборе или смене поставщиков при производстве ГЛФ очень важно проводить исследования, выявляющие потенциальных мигрантов во избежание попадания их в организмы потребителей и возникновения возможных токсикологических эффектов [1–4].

Целью данной работы было разработать методы количественного определения ряда литературно отобранных экстрагируемых соединений (ирганокса 1076, бутилгидрокситолуола, бутилгидроксианизола, ацетона, гексана, циклогексана, метилциклопентана, пальмитиновой и стеариновой кислот) в предоставленных экстрактах материалов первичной упаковки [4].

В ходе данной работы были разработаны методы для определения целевых аналитах в экстрактах н-гексаном, изопропанолом и фосфатным буфером с pH 6,8. Антиоксиданты определяли методом ВЭЖХ-МС/МС; летучие органические соединения и жирные кислоты — методом ГХ-МС. Данные о чувствительности методов представлены в табл. 1.

С помощью разработанных методов были исследованы материалы первичной упаковки инъекционной лекарственной формы и получены данные об экстрагируемых веществах, которые можно в дальнейшем использовать для дальнейшего контроля выщелачиваемых веществ.

Таблица 1. Значения предела количественного определения для аналитов (ПКО, мкг/мл)

Аналит	Изопропанольные экстракты	Гексановые экстракты	Буферные экстракты
Ирганокс 1076	0,050	0,050	0,050
BHT	0,010	0,010	0,010
BHA	0,001	0,001	0,001
Ацетон	1,024	0,100	0,110
Гексан	0,030	—	—
Циклогексан	0,005	0,420	—
Метилциклопентан	0,010	—	—
Пальмитиновая кислота	0,340	0,340	0,340
Стеариновая кислота	0,280	0,280	0,280

Литература

1. United States Pharmacopeia. General Chapter <1663> Assessment of Extractables Associated with Pharmaceutical Packaging/Delivery Systems. 2020.
2. United States Pharmacopeia. General Chapter <1664> Assessment of Drug Product Leachables Associated with Pharmaceutical Packaging/Delivery Systems. 2024.
3. Transfer of Learning and Teaching: A Review of Transfer Theories and Effective Instructional Practices // IAFOR Journal of Education. 2019. V. 7. P. 93–111.
4. *Bicker M.* [et al.]. Comparative Extractable Studies for Injectables and Medical Devices Aligned with USP <1663> and ISO 10993 Guidelines, ONdrugDelivery, Issue 120 (May 2021). P. 86–95.

УДК: 615.277.3, 547.7, 661.12

Синтез новых гормоноподобных соединений на основе скаффолдов дигидроинденоиндола и индена для таргетной терапии ER-позитивного рака молочной железы

А. А. Лавренова, Н. Л. Бабак

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Несмотря на успехи гормональной терапии ER-позитивного рака молочной железы (РМЖ), существующие классы препаратов имеют широкий спектр ограничений терапии. Селективные модуляторы (SERM), такие как тамоксифен, обладают тканеспецифичным агонизмом (причина повышенного риска возникновения рака эндометрия) [1], а селективные деструкторы (SERD), представленные фулвестрантом, характеризуются снижением эффективности при развитии мутаций в гене ESR1, кодирующем рецептор эстрогена [1]. Это диктует необходимость поиска новых структурных типов соединений — антагонистов с улучшенным фармакокинетическим профилем.

Производные дигидроинденоиндола (*а*) и индена (*б*) (рис. 1), представляют интерес как перспективные скаффолды для создания гормоноподобных агентов благодаря их структурной близости к известным лигандам эстрогеновых рецепторов. К тому же синтез их функционализированных аналогов с различными заместителями и изучение влияния заместителей на биологическую активность остаются малоисследованной областью.

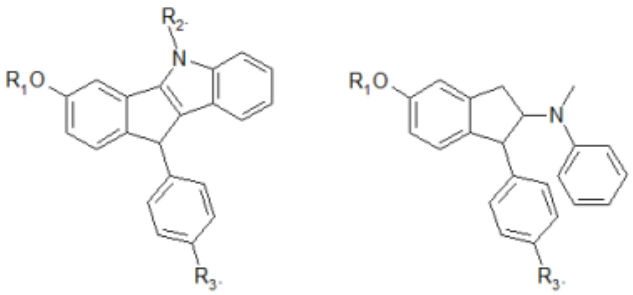


Рис. 1. Скаффолды дигидроинденоиндола (*а*) и индена (*б*) R_1 = H, Me, R_2 = H, Me, R_3 = H, Br, NHR, OR

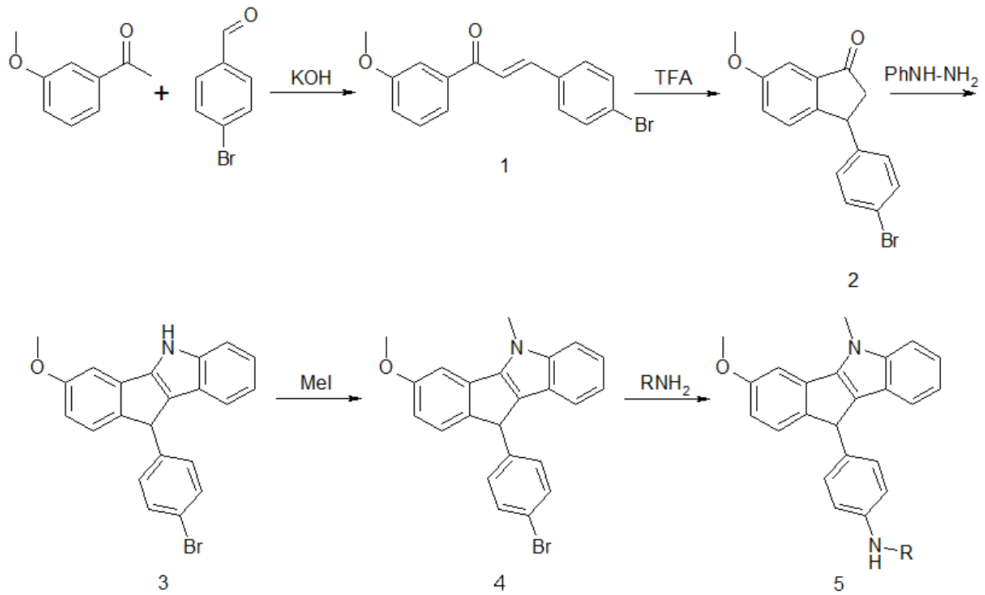


Рис. 2. Синтез дигидроинденоиндолов, аналогов гиредестранта

Синтез производных дигидроинденоиндола и индена — малоисследованная область, задача данной работы разработка методики синтеза данных соединений. В качестве исходных соединений были выбраны коммерчески доступные бензальдегид и мета-гидроксиацетофенон и их производные. Синтез целевых соединений осуществляли путем многостадийной трансформации с последующим введением заместителей с использованием реакции Бухвальда–Хартвига [2] (рис. 2 и 3). Структура и чистота всех полученных соединений подтверждались методами ЯМР-спектроскопии и жидкостной хромато-масс-спектрометрии (LC-

MS). Биологическая активность синтезированных соединений исследуется in vitro на ER-позитивных клеточных линиях рака молочной железы человека MCF-7 и T47D в лаборатории-партнере.

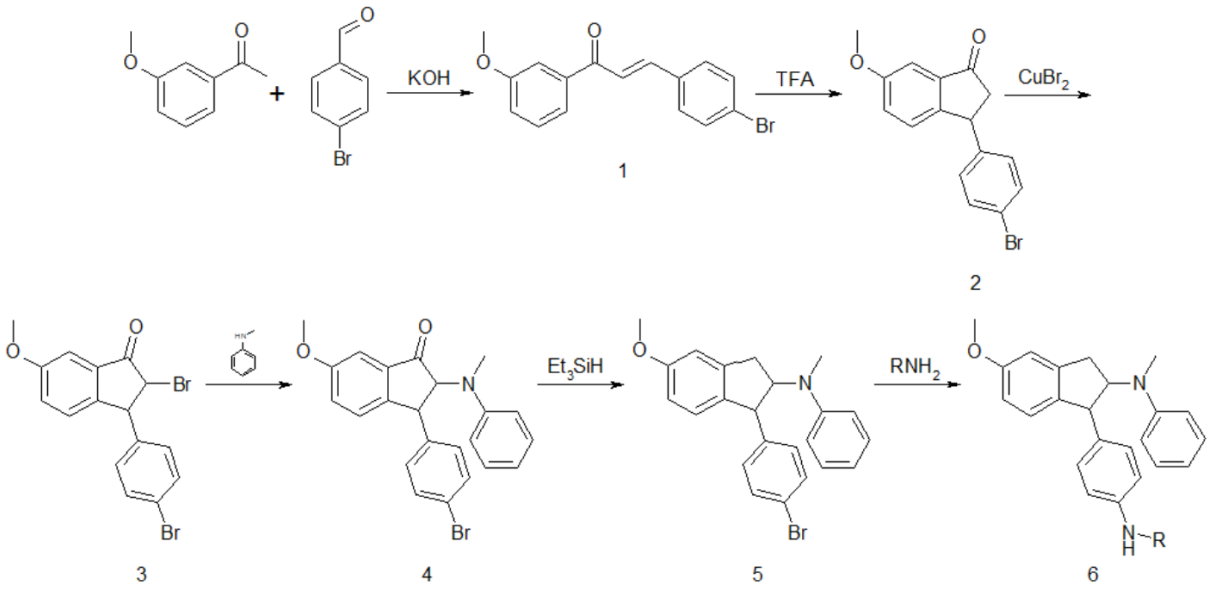


Рис. 3. Синтез инденов, аналогов ралоксифена и базедоксифена

В результате проведенной работы разработан метод синтеза производных дигидроинденоиндола (*а*) и индена (*б*) и получена серия из 10 новых соединений, структура которых полностью подтверждена методами ЯМР и LC-MS. Однако было установлено, что реакция Бухвальда-Хартвига для выбранных субстратов характеризуется низкими выходами целевых продуктов (от 7 до 30% по LC-MS), что, вероятно, связано с пространственными затруднениями и электронными эффектами заместителей. Одновременно с этим, мы столкнулись с проблемой при выделении и очистке целевых соединений по причине их крайне низкой растворимости в большинстве органических растворителей. В данный момент продолжается работа по синтезу новых соединений и подбору оптимальных параметров методики выделения.

Литература

1. *Wang J.* [et al.]. Optimization of small molecule degraders and antagonists for targeting estrogen receptor based on breast cancer: current status and future // Front. Pharmacol. 2023. V. 14: 1225951.
2. *Heravi M. M.* [et al.]. Buchwald-Hartwig reaction: An overview // J. Organomet. Chem. 2018. V. 861. P. 17–104.

УДК: 615.038

Конкурентный анализ перспективных молекул для лечения стеатогепатита, связанного с метаболической дисфункцией, для вывода инновационного продукта на фармацевтический рынок Российской Федерации

***К. А. Мархиева*[1], *М. А. Виноградов*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Метаболически-ассоциированный стеатогепатит (MASH) является тяжелой формой метаболически-ассоциированной жировой болезни печени (MASLD) — широко распространенного хронического заболевания, которое характеризуется патологическим накоплением жира в печени вследствие нарушения обмена веществ. В Российской Федерации наблюдается рост заболеваемости MASH на фоне ожирения и сахарного диабета, который способствует прогрессированию цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы, обусловленной воспалением, накоплением жира в печени и клеточным стрессом [1, 4]. В России не зарегистрирован патогенетический препарат, который воздействует на механизмы развития MASH, что делает поиск перспективных молекул для лечения наиболее актуальным ввиду высокой социальной значимости и коммерческого потенциала. Существующая терапия включает метаболическую,

симптоматическую терапию и коррекцию образа жизни, в частности диету и снижение веса. Оба варианта терапии не решают проблемы стеатогепатита и фиброза печени напрямую.

Целью данной работы является конкурентный анализ перспективных молекул-кандидатов, продемонстрировавших эффективность на поздних стадиях клинических исследований и воздействующих на патогенез MASH, для оценки потенциала их вывода на российский фармацевтический рынок.

Данная работа рассматривает проблему поиска новых препаратов для терапии метаболически-ассоциированного стеатогепатита.

В ходе анализа международного фармацевтического рынка было найдено 49 потенциальных молекул для лечения MASH с разными механизмами действия. Объектами конкурентного анализа стали препараты, завершившие или проходящие поздние стадии клинических исследований (2–3 фаза).

Сравнение проводилось по двум первичным точкам: разрешение MASH без прогрессирования фиброза и снижение стадии фиброза без прогрессирования MASH, однако последняя является наиболее значимой. В качестве препарата сравнения использовался ресметиром — первый высокоэффективный по сравнению с группой плацебо препарат, одобренный FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) в марте 2024 года для лечения MASH у взрослого населения с фиброзом без цирроза печени и корректировкой образа жизни [5]. В первую очередь анализировались агонисты бета-рецепторов гормонов щитовидной железы, а именно VK2809, так как он показал разрешение MASH без прогрессирования фиброза на 7,0 и 5,3 процента выше, и снижение стадии фиброза на 23,8 и 19,8 процента эффективнее, чем ресметиром в дозировке 80 и 100 мг соответственно [2]. Также были проанализированы еще 11 препаратов, где тирзепатид в дозировке 15 мг (двойной агонист рецепторов GLP-1/GIP) и эфруксифермин в дозировке 50 мг (аналог FGF21 — фактора роста фибробластов 21) показали наилучшую эффективность в разрешении MASH и снижении стадии фиброза соответственно (рис. 1) [5].

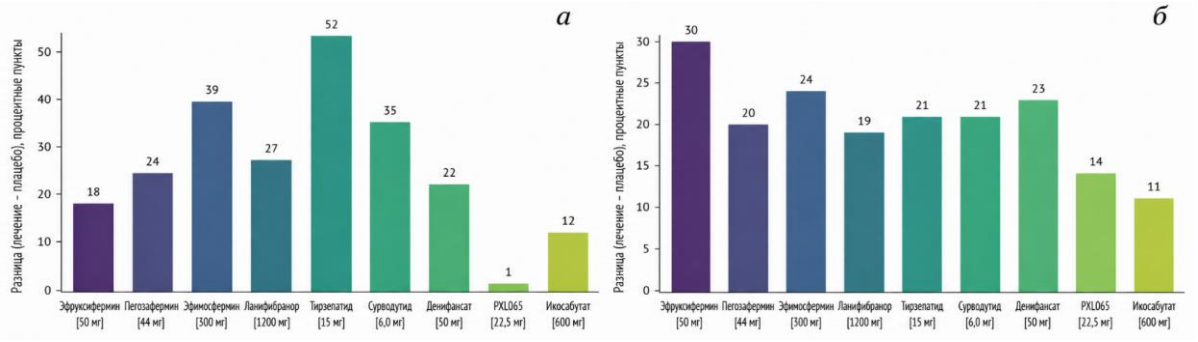


Рис. 1. Разница в процентах пациентов (лечение — плацебо) исследуемых препаратов: для разрешения MASH *(а)*; для снижения стадии фиброза *(б)*

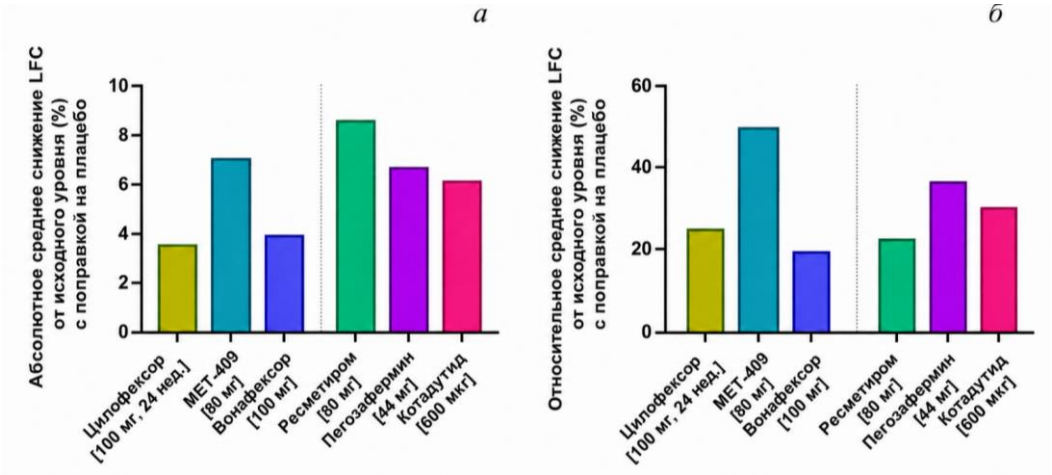


Рис. 2. Абсолютное *(а)* и относительное *(б)* среднее снижение содержания жира в печени (LFC) по сравнению с исходным уровнем (%) с поправкой на плацебо для цилофексора, MET-409, вонафексора, пегозафермина и котадутида

В рамках конкурентного анализа проводилось сравнение с плацебо для определения эффективности снижения содержания жира в печени для выбранных препаратов (рис. 2).

Было показано, что агонисты FXR обеспечивают значительное снижение стеатоза печени, хотя скорректированные по плацебо значения для цилофексора и вонафексора в основном ниже, чем у других кандидатов [6]. MET-409 демонстрирует самый высокий уровень относительного снижения содержания жира в печени [3]. Агонисты PPAR значительно снижают содержание жира в печени в сравнении с ресметиромом (рис. 3). На данный момент двойные агонисты рецепторов GLP-1/GIP и GLP-1/GCG, а также аналоги FGF21 демонстрируют высокий клинический потенциал, что делает их наиболее перспективными для трансфера инновационных технологий в РФ.

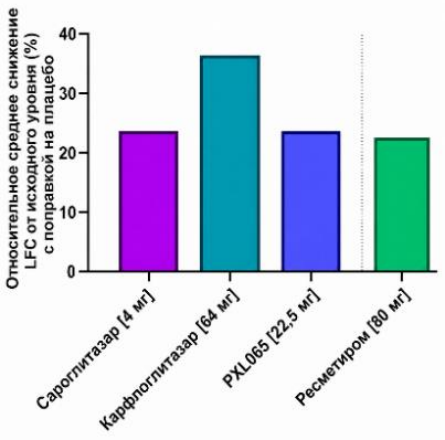


Рис. 3. Среднее относительное снижение содержания жира в печени (LFC) по сравнению с исходным уровнем (%) с поправкой на плацебо для сароглитазара, карфлоглитазара и PXL065

Литература

1. *Маев И. В., Андреев Д. Н., Кучерявый Ю. А.* Метаболически ассоциированная жировая болезнь печени — заболевание XXI века // Consilium Medicum. 2022. Т. 24. № 5. С. 325–332. DOI: 10.26442/20751753.2022.5.201532.
2. *Harrison S. A.* [et al.]. A phase 3, randomized, controlled trial of resmetirom in NASH with liver fibrosis // N. Engl. J. Med. 2024. V. 390(6). P. 497–509.
3. *Harrison S. A.* [et al.]. A structurally optimized FXR agonist, MET409, reduced liver fat content over 12 weeks in patients with non-alcoholic steatohepatitis // J. Hepatol. 2021. V. 75(1). P. 25–33.
4. *Karin M., Kim J. Y.* MASH as an emerging cause of hepatocellular carcinoma: current knowledge and future perspectives // Mol. Oncol. 2025. V. 19(2). P. 275–294. DOI: 10.1002/1878-0261.13685.
5. *Kim H. Y., Rinella M. E.* Emerging therapies and real-world application of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease treatment // Clin. Mol. Hepatol. 2025. V. 31(3). P. 753–770. DOI: 10.3350/cmh.2025.0083.
6. *Ratziu V.* [et al.]. Hepatic and renal improvements with FXR agonist vonafexor in individuals with suspected fibrotic NASH // J. Hepatol. 2023. V. 78(3). P. 479–492. DOI: 10.1016/j.jhep.2022.10.023.
7. *Sanyal A. J.* [et al.]. Phase 3 trial of semaglutide in metabolic dysfunction-associated steatohepatitis // N. Engl. J. Med. 2025. V. 392(21). P. 2089–2099. DOI: 10.1056/NEJMoa2413258.

УДК: 616-71

Разработка аппаратно-программного комплекса для референс-независимого оптического картирования ишемии миокарда на основе диссипативного равновесия NADH

***А. Ю. Нуждин*[1], *В. С. Качан*[1], *М. М. Слотвицкий*[1,2], *В. А. Цвелая*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2] Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. В. Владимирского

Оптическое картирование аутофлуоресценции NADH является одним из основных инструментов для оценки метаболического статуса и раннего обнаружения ишемического повреждения сердечной ткани. Однако традиционная оценка статической интенсивности флуоресцентного сигнала имеет фундаментальные ограничения, так как она в высокой степени подвержена влиянию независимых факторов, а именно локального светорассеяния и поглощения возбуждающего света жировой тканью и гемоглобином [1]. Для частичного решения этой проблемы ранее был предложен метод FRAP (восстановление флуоресценции после фотовыцветания), позволяющий оценивать активность дегидрогеназ по скорости восстановления пула NADH после мощного импульсного облучения [2]. Дальнейшим концептуальным развитием данного на-

правления in vivo стал метод референс-независимой оптической оценки, базирующийся на выведении пула пиримидиновых коферментов живой ткани в состояние контролируемого диссипативного равновесия за счет непрерывного УФ-фотолиза NADH в нефлуоресцирующий NAD^+ [1, 3, 4].

Точный математический расчет локальной активности ферментов (в частности, глутаматдегидрогеназы) требует решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений на основе траектории падения флуоресценции [1]. Главным физическим условием для корректного моделирования является подача строго прямоугольного профиля светового импульса постоянной мощности. Анализ макроскопических установок предыдущего поколения показал, что применение электромеханических затворов и массивных светодиодных матриц физически не способно обеспечить микросекундную точность фронта импульса и исключить температурную деградацию излучателя, что вносит критическую погрешность в биофизические расчеты. Кроме того, ни одна из существующих установок не прошла валидацию безопасной и воспроизводимой работы для последующего использования в клинических условиях.

Целью данной работы стала разработка и валидация нового портативного аппаратно-программного комплекса для прецизионного высокоскоростного метаболического картирования. Система управления базируется на одноплатном микрокомпьютере и твердотельном электронном затворе на основе драйвера постоянного тока, управляющем УФ-светодиодом (365 нм, электрическая мощность 10 Вт, установлен фильтр Вуда). Данная архитектура исключает механические задержки и обеспечивает мгновенный выход на требуемую супрапороговую удельную мощность оптического излучения (300–500 мВт/см²), необходимую для инициации фотовыцветания. Для точного позиционирования прибора на область интереса биологического образца в оптический тракт интегрирован вспомогательный лазерный модуль видимого спектра (мощностью, не превышающей 5 мВт). Аппаратная синхронизация старта светового воздействия и начала записи CMOS-камеры через внешний триггер позволяет избежать временных погрешностей на этапе сбора данных.

Прототип устройства был успешно апробирован in vitro (рис. 1) на изолированных живых срезах миокарда крысы, а также на клеточных моделях. В ходе оптического картирования (рис. 2) с использованием сверхчувствительной камеры и узкополосного эмиссионного светофильтра (480 ± 20 нм) была получена устойчивая визуализация аутофлуоресценции NADH. При этом эксперименты на клеточных моделях позволили первично продемонстрировать безопасность применяемой методики.

В рамках дальнейшего развития проекта запланировано комплексное исследование влияния перфузии (имитации кровотока) на кинетику NADH для адаптации диагностического алгоритма к условиям работающего органа. Особое внимание будет уделено анализу цитотоксических и генотоксических эффектов на уровне одиночных клеток (регистрация двунитевых разрывов ДНК), а также биохимическая оценка интенсивности перекисного окисления липидов по уровню образования ТБК-активных продуктов.

Разрабатываемое устройство позволит перевести трансляционные исследования на качественно новый уровень, позволяя практически мгновенно формировать пространственные карты ферментативной активности миокарда, полностью независимые от оптических свойств биологической среды. Внедрение данного неинвазивного метода обладает колоссальным потенциалом для кардиохирургии: он позволит в режиме реального времени объективно оценивать степень ишемического повреждения донорского сердца в процессе аппаратной перфузии перед трансплантацией, что критически важно для успешного приживления органа.

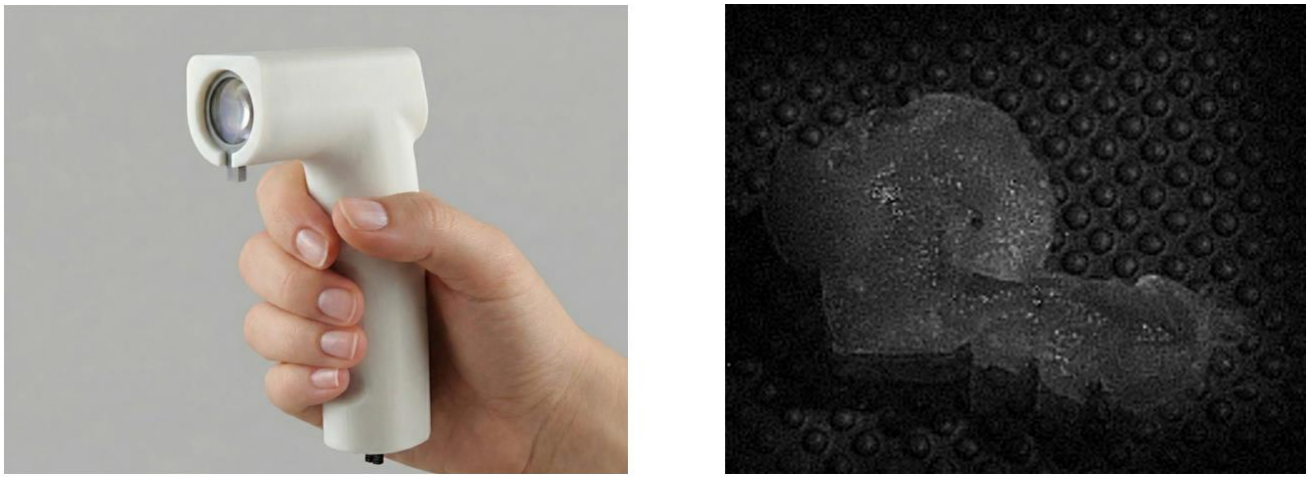


Рис. 1. Рабочий элемент прототипа устройства, настоящее фото (слева). Аутофлуоресценция NADH среза миокарда (справа)

Литература

1. *Slotvitsky M. M.* [et al.]. A reference-free optical method for assessing cardiac ischemia via NADH autofluorescence dynamics // Chaos. 2025. V. 35(12).
2. *Moreno A.* [et al.]. Enzyme-dependent fluorescence recovery of NADH after photobleaching to assess dehydrogenase activity of isolated perfused hearts // Scientific reports. 2017. V. 7(1).
3. *Combs C. A., Balaban R. S.* Direct Imaging of Dehydrogenase Activity within Living Cells Using Enzyme-Dependent Fluorescence Recovery after Photobleaching (ED-FRAP) // Biophys. J. 2001. V. 80(4). P. 2018–2028.
4. *Joubert F.* [et al.]. Rapid UV photolysis of NADH to NAD+ as a tool for evaluating dehydrogenase kinetics in intact mitochondria // Biophys. J. 2004. V. 86(1). P. 629–645.

УДК 531.768, 612.76

Анализ методов сегментации походки по данным акселерометрии для оценки асимметрии шагового цикла

Н. А. Сафина, Д. Л. Зайцев, А. А. Житнюк

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Нарушения походки и асимметрия шагового цикла являются важными количественными характеристиками состояния пациента при неврологических, ортопедических и реабилитационных состояниях. Точное выделение фаз шага важно и для систем повседневного мониторинга и фитнес-трекинга, где от корректного определения событий шага зависит точность оценки пространственно-временных параметров движения. Для их оценки традиционно применяются лабораторные методы, включая оптические системы захвата движения (Optical Motion Capture, OMC) и силовые платформы, однако такие подходы отличаются высокой стоимостью и ограниченной применимостью для длительного мониторинга вне специализированных центров [1–3]. В связи с этим все большее внимание уделяется носимым инерциальным измерительным модулям (Inertial Measurement Unit, IMU) и акселерометрам, позволяющим регистрировать параметры движения в клинических и повседневных условиях [1–3].

Ключевым этапом анализа походки по данным акселерометрии является сегментация сигнала, то есть выделение событий и фаз шагового цикла из непрерывного временного ряда ускорений. Обычно рассматриваются три взаимосвязанные постановки задачи: детекция событий шага, прежде всего IC (initial contact — начальный контакт стопы с опорой) и TO (toe off — отрыв носка от опоры); покадровая фазовая разметка, при которой каждому моменту времени сопоставляется фаза stance (опора) или swing (перенос); а также выделение самих фазовых интервалов [1]. Пусть $x[n]$ — дискретный сигнал акселерометра. Тогда задача сегментации в событийной постановке может быть записана как отображение

$$x[n] \to \{t_i\}_{i=1}^{N}$$

для событийной постановки либо

$$x[n] \to y[n], y[n] \in \{\text{stance}, \text{swing}\},$$

для фазовой разметки. Ошибка на этом этапе непосредственно влияет на вычисление пространственно-временных параметров походки (spatiotemporal parameters, STP) и, следовательно, на итоговую оценку асимметрии шагового цикла [1, 2].

Целью настоящей работы является обзорный анализ существующих методов сегментации походки по данным акселерометрии и исследование их применимости к задаче оценки асимметрии шагового цикла. На текущем этапе проводится систематизация методов по типу модели сигнала, характеру выходной разметки и требованиям к данным, а также формируется набор метрик для корректного сравнения алгоритмов между собой.

Среди наиболее распространенных методов сегментации можно выделить rule-based алгоритмы, основанные на поиске локальных максимумов, минимумов, нулевых пересечений и пороговых условий сигнала. Их достоинствами являются простота, интерпретируемость и возможность работы в режиме реального времени, однако точность таких методов снижается при изменении скорости ходьбы, локализации датчика и выраженности патологии. Отдельную группу составляют методы временно-частотного анализа, в частности подходы на основе непрерывного вейвлет-преобразования (Continuous Wavelet Transform, CWT), позволяющие выявлять локальные особенности нестационарного сигнала [4]. Также активно развиваются методы машинного обучения (Machine Learning, ML) и глубокого обучения (Deep Learning, DL), включая нейросетевые алгоритмы детекции событий шага по данным IMU [5]. Кроме того, в литературе

рассматриваются шаблонные методы с динамическим выравниванием по времени (Dynamic Time Warping, DTW) и вероятностные модели, учитывающие допустимую физиологическую последовательность фаз. Проведенный анализ показывает, что универсального метода сегментации не существует: выбор алгоритма определяется характером задачи, местом крепления сенсора, особенностями походки и требованиями к интерпретируемости результата [1–5].

Для сравнения методов принципиально важен корректный выбор метрик качества. Если $\{t_i^{gt}\}$ — эталонные события, а $\{t_j^{pred}\}$ — предсказанные, то событие считается найденным, если $| t_j^{pred} - t_i^{gt} | \leq \delta$, где δ — допустимое окно сопоставления. После этого рассчитываются стандартные метрики precision, recall, F_1 и средняя абсолютная ошибка (Mean Absolute Error, MAE). Для фазовой сегментации более информативны метрики перекрытия интервалов, например Intersection over Union (IoU), а также ошибки длительности фаз, поскольку именно они определяют корректность вычисления временных параметров шагового цикла [1, 4].

Сегментация является промежуточным, но принципиально важным этапом для последующей оценки асимметрии. В простейшем случае индекс асимметрии может быть задан как

$$AI = 2 * \frac{|T_L - T_R|}{T_L + T_R},$$

где T_L и T_R — длительности шагов левой и правой ноги соответственно. Из этой формулы следует, что даже небольшая систематическая ошибка в определении границ шагового цикла приводит к искажению итоговой оценки асимметрии [6].

Дополнительным перспективным направлением представляется использование датчиков на основе молекулярно-электронного переноса (МЭП; molecular-electronic transfer, MET) и комбинированных решений с их использованием. В работе [7] на базе миниатюрных МЭП-сенсоров был реализован носимый шестикомпонентный комплекс, позволивший выделять фазы ходьбы и определять их временные параметры с точностью не хуже 0,01 с. Перспективность МЭП для задач сегментации шагового цикла дополнительно подтверждается характеристиками самих сенсоров: для угловых МЭП-датчиков показан низкий собственный шум в диапазоне 0,01–200 Гц, причем вблизи 1 Гц он примерно на два порядка ниже, чем у сопоставимых МЭМС (микроэлектромеханических систем) и волоконно-оптических датчиков [8]; для линейных и угловых МЭП-сенсоров также продемонстрированы низкий уровень шумов и высокий динамический диапазон [9, 10]. В работе [11] показано, что гибридная схема МЭП/МЭМС позволяет сохранить шумовые преимущества МЭП-чувствительного элемента и компенсировать ограничения, связанные с измерением постоянного ускорения. Поскольку выделение фаз шага требует регистрации слабых низкочастотных компонент движения на фоне выраженного периодического сигнала, такие свойства позволяют рассматривать МЭП- и гибридные МЭП/МЭМС-решения как перспективную сенсорную основу для дальнейших исследований.

Таким образом, по результатам обзора наиболее перспективными для задачи оценки асимметрии шагового цикла представляются гибридные методы сегментации, сочетающие интерпретируемые признаки сигнала с вероятностными или нейросетевыми моделями, а также использование датчиков на основе МЭП и комбинированных МЭП/МЭМС-решений. Поэтому дальнейшую работу целесообразно направить на практическое сравнение таких методов на акселерометрических данных и на оценку того, как точность сегментации и выбор сенсорной технологии влияют на достоверность вычисляемых показателей асимметрии.

Литература

1. *Voisard C.* [et al.]. Automatic gait events detection with inertial measurement units: healthy subjects and moderate to severe impaired patients // J. Neuroeng. Rehabil. 2024. V. 21. P. 104–120.
2. *Prisco G.* [et al.]. Validity of wearable inertial sensors for gait analysis: a systematic review // Diagnostics. 2025. V. 15(1). P. 36–59.
3. *Mobbs R. J.* [et al.]. Gait metrics analysis utilizing single-point inertial measurement units: a systematic review // mHealth. 2022. V. 8. P. 9–35.
4. *Ji N.* [et al.]. Appropriate mother wavelets for continuous gait event detection based on time-frequency analysis for hemiplegic and healthy individuals // Sensors. 2019. V. 19(16). P. 3462–3479.
5. *Larsen A. G.* [et al.]. Accurate detection of gait events using neural networks and IMU data mimicking real-world smartphone usage // Comput. Methods Biomech. Biomed. Engin. 2024. V. 29(5). P. 987–997.
6. *Buckley C.* [et al.]. Gait asymmetry post-stroke: determining valid and reliable methods using a single accelerometer located on the trunk // Sensors. 2020. V. 20(1). P. 37–53.

7. *Zaitsev D. L., Egorov E. V., Shabalina A. S.* High resolution miniature MET sensors for healthcare and sport applications // 2018 Twelfth Int. Conf. on Sensing Technology. 2018. P. 287–292.
8. *Zaitsev D. L.* [et al.]. Molecular electronic angular motion transducer broad band self-noise // Sensors. 2015. V. 15(11). P. 29378–29392.
9. *Agafonov V. M., Egorov E. V., Zaitsev D.* L. Molecular electronic linear accelerometers. Preliminary test results // Gyroscopy and Navigation. 2010. V. 1(4). P. 246–251.
10. *Egorov E.* [et al.]. Angular molecular-electronic sensor with negative magnetohydrodynamic feedback // Sensors. 2018. V. 18(1). P. 245–254.
11. *Neeshpapa A., Antonov A., Agafonov V.* A low-noise DC seismic accelerometer based on a combination of MET/MEMS sensors // Sensors. 2015. V. 15(1). P. 365–381.

УДК: 544.032.65:620.22:57

Влияние лазерного текстурирования поверхности композитов из поликапролактона и наночастиц на биологические свойства изделия

***П. А. Фомина*[1,2], *Г. А. Оловянников*[1,2]**

[1]Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН
[2]Национальный исследовательский университет «МИФИ»

Поликапролактон (ПКЛ) — перспективный биосовместимый полимер, нашедший широкое применение в таких областях медицины как тканевая инженерия, регенеративная медицина и др [1–3]. Одним из преимуществ данного материала является его естественная биодеградация в организме человека и животных: ПКЛ за 1–4 года распадается до ε-гидроксикапроновой кислоты. Однако применимость поликапролактона ограничена его гидрофобностью, которая приводит к снижению клеточной адгезии на поверхности, и отсутствием антимикробных свойств. Модификация ПКЛ наночастицами (НЧ) оксидов металлов позволяет придать композиту антибактериальную активность [4], не утратив при этом биосовместимость, а прецизионная лазерная обработка поверхности может изменить шероховатость материала, создав на нем микротекстуры и улучшив адгезию клеток [5].

Цель данной работы — создать композит ПКЛ+НЧ с обработанной пикосекундным лазером поверхностью и изучить его цитотоксичность и антибактериальную активность. Для исследования были выбраны наиболее популярные в медицине наночастицы ZnO, CuO, Ag_2O, TiO_2, а их синтез проводился методом лазерной абляции. Нанесение микротекстур выполнялось с помощью пикосекундного лазера. Исследование влияния модификаций поверхности ПКЛ на клеточную адгезию стало проводиться лишь в последние годы, а оценка синхронного влияния и текстурирования, и НЧ на биологические свойства не проводилась вовсе.

Методом замены растворителя наночастицы оксидов металлов были перенесены из воды в дихлорметан (ДХМ) для последующего смешивания с поликапролактоном. Исходные и перенесенные в ДХМ наночастицы были охарактеризованы при помощи динамического рассеяния света. Образцы для экспериментов изготавливались методом литья: жидкие композиты ПКЛ и ПКЛ+НЧ в ДХМ заливались в силиконовые формы и после полного испарения растворителя высохшие пленки извлекались оттуда. Цитотоксичность оценивалась на клетках HSF при помощи люминесцентной микроскопии с окрашиванием Hoechst 33342/PI и MTT-теста после 72 часов инкубации. Антибактериальная активность исследовалась в отношении планктонных клеток грамотрицательных бактерий E. coli BL21 с использованием планшетного спектрофотометра. Поверхностная модификация готовых образцов проводилась с помощью пикосекундного лазера на длине волны 532 нм. Нанесенные текстуры представляли собой лунки микрометрового размера, выстроенные вдоль линий. Сравнительный анализ клеточной адгезии на обычных и текстурированных образцах был проведен с использованием конфокальной микроскопии.

Среди начальных растворов итоговых композитов с массовой концентрацией НЧ 0,001% образцы ПКЛ+НЧ_TiO_2 показали самый высокий результат в первичной оценке биосовместимости, из-за чего для дальнейшего углубленного исследования были выбраны именно они. Композит ПКЛ+НЧ_TiO_2 продемонстрировал улучшение метаболической активности и выживаемости клеток в сравнении с «чистым» ПКЛ даже на такой низкой концентрации НЧ. Для дальнейших экспериментов были увеличены массовые концентрации НЧ TiO_2: 0,01%, 0,1%, 0,5% и 1,35%. Последняя концентрация была выбрана в качестве максимальной, при которой еще удается сохранять однородное распределение НЧ в сухом образце. Оценка биосовместимости этих образцов показала, что даже при самой высокой концентрации НЧ ком-

позит все еще не становится цитотоксичным, что подтверждается результатами табл. 1. Более того влияние НЧ оксида титана в умеренной концентрации оказалось благоприятным для клеток.

Таблица 1. Показатели жизнеспособности образцов, полученные с помощью люминесцентной микроскопии

Образец	Контроль	ПКЛ	ПКЛ + 0,001% TiO_2	ПКЛ + 0,01% TiO_2	ПКЛ + 0,1% TiO_2	ПКЛ + 0,5% TiO_2	ПКЛ + 1,35% TiO_2
Выживаемость,%	100	99	99,4	99,8	100	100	95,9

В результате анализа антибактериальной активности образцов ПКЛ+НЧ_TiO_2 со всеми концентрациями НЧ было получено, что концентрация 1,35% в итоговом композите способна снизить рост бактерий почти вдвое по сравнению с контролем. Экспериментально удалось показать, что даже малая концентрация наночастиц в композите незначительно, но усиливает антибактериальные свойства, что позволяет в перспективе выбирать рабочие концентрации НЧ исходя из поставленной задачи. Наглядное влияние присутствия наночастиц в композитах на рост бактерий видно на рис. 1.

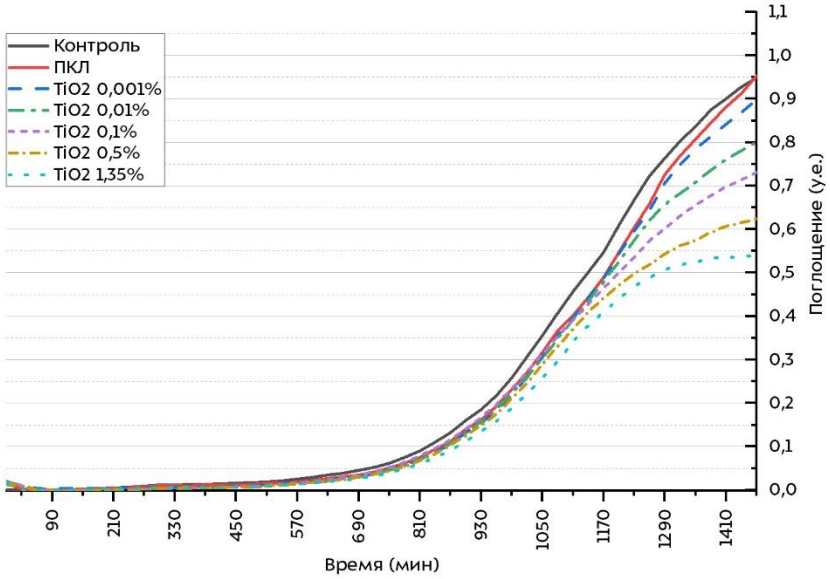


Рис. 1. Кривые роста E. coli, культивируемой в присутствии образцов ПКЛ с различной концентрацией наночастиц TiO_2 и без них

Оценка клеточной адгезии также подтвердила выдвинутую гипотезу: число клеток, прикрепившихся к поверхности образца с микротекстурами выше, чем на гладком полимерном композите. Добавленные НЧ также оказали позитивное влияние на биосовместимость и адгезию клеток, упростив при этом процесс формирования микротекстур лазером за счет увеличения поглощения падающего на образец излучения.

Таким образом, модификация поликапролактона одновременно и наночастицами, и лазерным текстурированием поверхности позволяет добиться значительного улучшения свойств материала, улучшая его биосовместимость и добавляя антибактериальную активность. Результаты проведенной работы могут быть полезны при проектировании и создании готовых медицинских изделий из ПКЛ в будущем.

Литература

1. *Dahlin R. L.* [et al.]. Articular chondrocytes and mesenchymal stem cells seeded on biodegradable scaffolds for the repair of cartilage in a rat osteochondral defect model // Biomaterials. 2014. V. 35. P. 7460–7469. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2014.05.055.
2. *Teo L.* [et al.]. A Novel Bioresorbable Implant for Repair of Orbital Floor Fractures // Orbit. 2015. V. 34. P. 192–200. DOI: 10.3109/01676830.2015.1015263.
3. *Boakye M. A. D.* [et al.]. Fabrication and Characterization of Electrospun PCL-MgO-Keratin-Based Composite Nanofibers for Biomedical Applications // Materials. 2015. V. 8. P. 4080–4095. DOI: 10.3390/ma8074080.
4. *Permyakova E. S* [et al.]. Electrospun Polycaprolactone/ZnO Nanocomposite Membranes with High Antipathogen Activity // Polymers. 2022. V. 14. P. 5364. DOI: 10.3390/polym14245364.
5. *Daskalova A.* [et al.]. Femtosecond laser surface texturing of 3D poly-εcaprolactone matrices for bone tissue engineering applications // J. Phys.: Conf. Ser. 2018. V. 992. P. 012048. DOI: 10.1088/1742-6596/992/1/012048.

УДК: 004.8

Программный пайплайн для извлечения химической информации из патентной документации

Т. А. Чаркин[1,2]

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ГК «ХимРар»

В настоящее время патентная документация остается одним из богатейших и при этом труднодоступных источников сведений о новых молекулах, синтетических путях и фармакологически значимых соединениях. Для медицинских химиков и хемоинформатиков такие данные критически важны при разработке прототипов лекарств, подборе аналогов и анализе свободного и запатентованного пространства химических структур. Однако большинство патентов содержат сложные текстовые описания и структурированные данные, а также имеют различающиеся форматы представления, что значительно усложняет автоматическое извлечение корректных и полноценных химических данных из таких документов. Ошибки распознавания и отсутствие единого формата приводят к потерям критической информации и затрудняют последующее использование данных и их интеграцию в базы знаний и вычислительные пайплайны.

Основные сложности связаны с многообразием представления химической информации: структурные формулы и названия по IUPAC, разные форматы таблиц и текста. К тому же патентный язык зачастую избыточен и неоднозначен, ключевая информация может быть фрагментарной и скрытой в сложных синтаксических конструкциях на разных языках. Традиционные методы автоматической обработки документов, основанные на правилах и регулярных выражениях, требуют значительной ручной настройки для каждого отдельного документа.

Одним из перспективных направлений решения этой проблемы является использование современных моделей, основанных на сверточных нейросетях или архитектуре трансформер, для распознавания текста на изображениях, а также больших языковых моделей для работы с различными форматами данных и обработки результатов распознавания.

В рамках работы был разработан модульный программный пайплайн. Он включает в себя модуль детектирования таблиц (OpenCV) и структурных формул с их последующим переводом в формат SMILES (на базе Decimer), а также модуль распознавания текста на основе моделей FAST [1], CRNN-VGG-16 [2, 3] и PaddleOCR [4], что позволяет корректно считывать данные на разных языках. Завершающим этапом является использование большой языковой модели (в текущей реализации это GPT-OSS-120B) для разрешения неоднородностей форматов, исправления ошибок OCR и сборки окончательных результатов. Помимо этого, был разработан веб-интерфейс с возможностью загрузки/выгрузки файлов и отслеживания прогресса обработки.

Эксперименты проводились на корпусе из 32 патентов на английском, китайском и корейском языках с различными форматами представления данных. Измерялась эффективность каждого этапа обработки. Результаты показали, что все 32 патента были успешно обработаны первым модулем. Из этих 32 патентов для 28 были безошибочно распознаны структуры и текст для более чем 90% молекул. Итоговые сводные таблицы с помощью LLM были корректно собраны для 17 патентов.

Разработанный подход доказывает применимость комбинации специализированных моделей и LLM для автоматизации парсинга химических патентов. Модульная архитектура обеспечивает гибкость пайплайна и возможность его дальнейшего совершенствования для работы со слабоструктурированными документами.

Литература

1. *Chen Z.* [et al.]. FAST: Faster Arbitrarily-Shaped Text Detector with Minimalist Kernel Representation // arXiv preprint. [2021]. arXiv:2111.02394.
2. *Shi B., Bai X., Yao C.* An End-to-End Trainable Neural Network for Image-based Sequence Recognition and Its Application to Scene Text Recognition // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2017. V. 39. P. 2298–2304.
3. *Simonyan K., Zisserman A.* Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition // arXiv preprint. [2014]. arXiv:1409.1556 (ICLR 2015).
4. *Du Y.* [et al.]. PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System // arXiv preprint. [2020]. arXiv:2009.09941.

УДК: 004.896

Автоматизация заполнения электронных медицинских карт (ЭМК)

Д. А. Лукьяненко, И. А. Чернова

Тюменский государственный медицинский университет

Актуальность. Значительная административная нагрузка, обусловленная необходимостью вручную заполнять электронные медицинские карты (ЭМК), — одна из главных причин выгорания врачей и падения эффективности их работы. Статистика ВОЗ указывает, что до 30% времени специалиста уходит на документацию, что напрямую ухудшает качество общения с пациентом. Наш проект представляет инновационный программно-аппаратный комплекс, который автоматизирует ввод данных: технологии NLP и распознавания речи преобразуют устные комментарии врача в структурированные записи ЭМК. Система разработана в соответствии с 152-ФЗ, интегрируется с российскими МИС и не требует предварительного обучения под конкретного специалиста, обеспечивая безопасность и готовность к работе сразу после внедрения.

Цель исследования разработка и валидация программно-аппаратного комплекса для автоматизации заполнения электронных медицинских карт (ЭМК) на основе технологий обработки естественного языка (NLP) и распознавания речи, адаптированного под российские стандарты документооборота и требования законодательства.

Материалы и методы. Разрабатываемый комплекс состоит из двух основных компонентов: аппаратного модуля — направленного микрофона с активным шумоподавлением для записи разговора в условиях клиники, и программного модуля на базе современных NLP-моделей, адаптированных под медицинский дискурс. Далее текст анализируется с помощью системы распознавания сущностей (Named Entity Recognition) и семантического анализа для их выделения: жалоб, симптомов, диагнозов, назначений. Используются предобученные модели на базе BERT и их медицинские вариации (например, MedBERT), адаптированные под русскоязычную медицинскую терминологию. Система интегрируется с существующими МИС через API или промежуточные слои, обеспечивая автоматическое заполнение полей ЭМК. Архитектура разрабатывается с учетом требований к защите персональных данных (152-ФЗ) и возможностью развертывания в локальных сетях медицинских учреждений.

Результаты и обсуждение. Прогнозируемые данные показывают, что время, затрачиваемое врачом на оформление истории болезни, сократится на 70–80%, что позволит увеличить количество пациентов в день на 20–30%. Возможно проведение пилотных испытаний в государственной клинике города Тюмень и демонстрация успешных показателей: снижение ошибок ввода данных на 65% по сравнению с ручным заполнением. Окупаемость решения для клиники составит менее 6 месяцев за счет повышения пропускной способности и снижения затрат на административный персонал. Полученные результаты подтверждают высокую практическую значимость разработанного решения. В отличие от существующих систем, ориентированных только на транскрибацию, наш ассистент предоставляет активную интеллектуальную поддержку, что делает его уникальным на российском рынке. Ключевым преимуществом является локализация под российские стандарты использование МКБ-10, клинических рекомендаций Минздрава и соответствие требованиям 152-ФЗ, что критически важно для государственных учреждений. Однако остаются вызовы: необходимость постоянного обновления модели для новых медицинских терминов и форматов ЭМК, а также обеспечение высокой конфиденциальности данных в условиях возможных кибератак. Будущие исследования будут направлены на интеграцию с ИИ-системами для прогнозирования осложнений и персонализации лечения на основе собранных данных.

Выводы. Разработан программно-аппаратный комплекс для автоматизации заполнения электронных медицинских карт (ЭМК) на основе технологий обработки естественного языка (NLP) и распознавания речи. In silico продемонстрирована принципиальная возможность значительного сокращения времени на документацию и повышения точности ввода данных. Предложенный подход создает основу для оптимизации работы медицинского персонала, улучшения качества взаимодействия с пациентами и снижения административной нагрузки. Полученные данные требуют экспериментальной проверки эффективности и безопасности в реальных клинических условиях.

Литература

1. World Health Organization. Burn-out an “occupational phenomenon”: International Classification of Diseases. Geneva: WHO; 2019.

2. *Ялунин А*. RuBioRoBERTa: a pre-trained biomedical language model for Russian language biomedical text mining, 2022.
3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/.
4. *Topol E. J.* High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence // Nature Medicine. 2019. V. 25. P. 44–56. DOI: 10.1038/s41591-018-0300-7.
5. *Wang Y.* [et al.]. Natural Language Processing for Electronic Health Records: A Review // Journal of Medical Systems. 2020. V. 44: 12. DOI: 10.1007/s10916-019-1508-z.
6. *Sinsky C. A.* [et al]. Allocation of Physician Time in Ambulatory Practice: A Time and Motion Study in 4 Specialties // Annals of Internal Medicine. 2016. V. 165(11). P. 753–760. DOI: 10.7326/M16-0961.
7. *Shanafelt T. D.* [et al.]. Changes in Burnout and Satisfaction with Work-Life Integration in Physicians and the General US Working Population Between 2011 and 2021 // Mayo Clinic Proceedings. 2022. V. 97(2). P. 300–309. DOI: 10.1016/j.mayocp.2021.10.003.

УДК: 53.082.4

Разработка программного комплекса для анализа данных фотоакустической томографии на основе библиотек Python с открытым исходным кодом

***С. А. Шевцова*[1], *Д. Н. Браташов*[1,2], *Е. С. Прихожденко*[2]**

[1]Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Современная биомедицинская визуализация направлена на получение информации о структуре и функциональных процессах в живых организмах неинвазивными методами. Среди перспективных подходов выделяется фотоакустическая (оптоакустическая) томография, основанная на преобразовании оптической энергии в акустическую [1]. При облучении ткани короткими лазерными импульсами происходит поглощение света хромофорами — эндогенными (гемоглобин, меланин) или экзогенными (наночастицы с высоким коэффициентом поглощения). Это вызывает локальный нагрев, термоупругое расширение и генерацию акустических волн. Регистрируя эти волны ультразвуковыми датчиками и анализируя временные задержки их прихода, можно восстановить пространственное распределение источников сигнала [2].

Трехмерная фотоакустическая визуализация реализуется двумя основными способами. Растровая оптоакустическая микроскопия основана на технике сканирования точка за точкой и развертке третьей оси за счет анализа задержек приходящих акустических сигналов [3]. Второй — мультиспектральная оптоакустическая томография восстанавливает расположение источников звуковых волн по сигналам с массива акустических приемников (ультразвуковых антенн) [4]. В обоих случаях разработчики оборудования сталкиваются с необходимостью создания программного обеспечения для обработки данных.

В данной работе решаются задачи количественного анализа данных фотоакустического томографа TriTom (PhotoSound Technologies), включая измерение концентрации хромофоров и наночастиц, а также подбор оптимальной скорости звука для реконструкции томограмм. Прибор сохраняет необработанные данные (осциллограммы с датчиков) в структурированном формате HDF5, содержащем также метаинформацию о параметрах лазера, положении ротационного стола и конфигурации сканирования. После реконструкции в «родном» программном обеспечении формируются трехмерные массивы, доступные для экспорта в форматы MAT и VTK.

На текущем этапе авторами разработан модуль загрузки данных, обеспечивающий чтение и парсинг метаинформации из HDF5-файлов, полученных на установке TriTom. Создан модуль трехмерной визуализации на базе библиотеки napari, позволяющий работать с реконструированными объемами в интерактивном режиме: просматривать данные в ортогональных срезах, строить профили распределения физических величин и настраивать пороговые значения для сегментации интересующих структур.

Разработанный инструмент также позволяет проводить анализ влияния скорости звука на качество реконструкции. Данный параметр существенно влияет на фокусировку изображения, поэтому важно обоснованно выбирать оптимальное значение.

Таким образом, разработан открытый программный комплекс, обеспечивающий гибкий доступ к данным фотоакустического томографа TriTom и их визуализацию. Созданная платформа создает основу для последующей интеграции собственных алгоритмов реконструкции и методов спектрального

разделения сигналов хромофоров, что позволит повысить точность количественного анализа по сравнению с существующими решениями.

Литература

1. *Li C., Wang L. V.* Photoacoustic tomography and sensing in biomedicine // Physics in Medicine & Biology. 2009. V. 54(19). P. R59–R97.
2. *Beard P.* Biomedical photoacoustic imaging // Interface focus. 2011. V. 1(4). P. 602–631.
3. *Schwarz M.* [et al.]. Three-dimensional multispectral optoacoustic mesoscopy reveals melanin and blood oxygenation in human skin in vivo // Journal of biophotonics. 2016. V. 9(1–2). P. 55-60.
4. *Razansky D., Buehler A., Ntziachristos V.* Volumetric real-time multispectral optoacoustic tomography of biomarkers // Nature protocols. 2011. V. 6(8). P. 1121–1129.

УДК: 577.1

Количественный анализ белок–лигандных взаимодействий для селективных ингибиторов PARP1 и CDK4

Д. О. Шкиль, Н. А. Чеснокова, Д. Д. Чернов, М. С. Тарасов

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет

Селективность низкомолекулярных ингибиторов по отношению к близкородственным белкам и изоформам часто определяет переносимость терапии и возможность повышения дозы. Для ингибиторов PARP клинически значимая проблема связана с недостаточной изоформной селективностью (PARP1/PARP2), что рассматривается как один из факторов гематологической токсичности и стимулирует разработку PARP1-селективных соединений (рис. 1) [1, 2]. Аналогично, для ингибиторов CDK4/6 (рис. 2) характерны дозолимитирующие гематологические нежелательные явления (прежде всего нейтропения), что делает актуальной задачу отделения вклада CDK4 от CDK6 и поиск маркеров CDK4-селективности [3, 4].

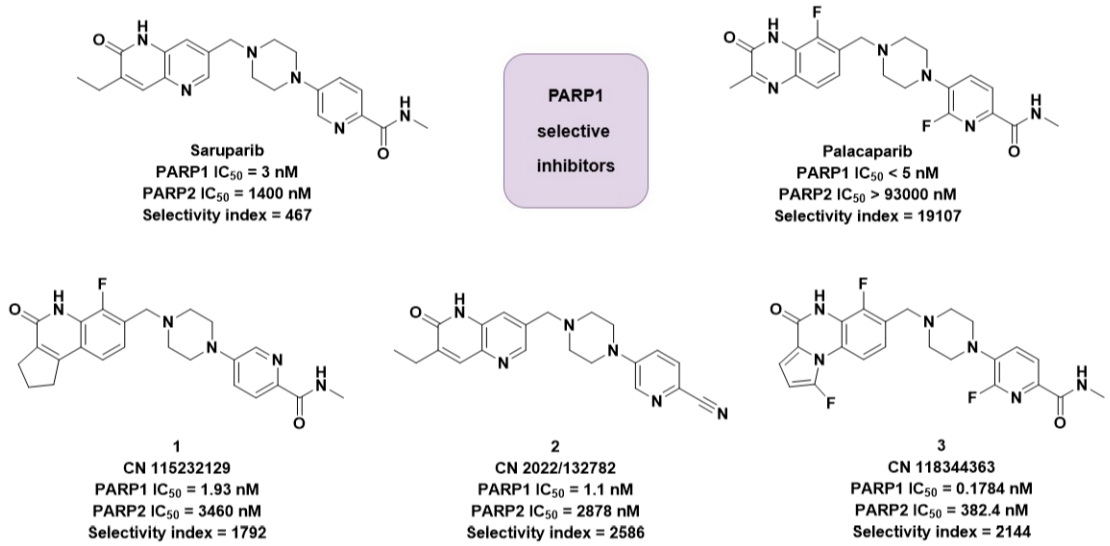


Рис. 1. PARP1-селективные ингибиторы и их активность в отношении PARP1 и PARP2

В работе предложен унифицированный подход к выявлению детерминант селективности, основанный на количественном анализе белок-лигандных контактов в траекториях молекулярной динамики. Для комплексов PARP1 и PARP2 с пятью PARP1-селективными ингибиторами и для комплексов CDK4 и CDK6 с рядом ингибиторов (включая CDK4-селективный атирмоциклиб) контакты кодировали в виде «отпечатков» взаимодействий и оценивали долю кадров траектории, содержащих каждый контакт.

Для системы PARP1/PARP2 отобраны пары аминокислот, которые образуют детектируемые контакты во всех рассмотренных комплексах и статистически различаются по частоте контакта между PARP1 и PARP2 ($p < 0,05$). Выявлены три характерные пары: Asn767/Ala336, Leu769/Gly338 и Asp770/Asp339, для которых доля контактов у PARP1-селективных ингибиторов выше в комплексах с

PARP1, чем с PARP2. На примере наиболее селективного соединения (палакапариб) показано, что в PARP2 соответствующие взаимодействия существенно ослабляются или исчезают (в частности, теряются гидрофобные и катионные контакты и снижается вклад ван-дер-ваальсовых взаимодействий). Указанные позиции могут рассматриваться как потенциальные «горячие точки» PARP1-селективности [2].

Для системы CDK4/CDK6 каждый контакт анализировали отдельно регрессионной моделью для долей (бета-регрессия) с факторами «киназа», «ингибитор» и их взаимодействием; значимость оценивали с поправкой на множественные проверки ($q < 0{,}05$) [3]. В результате выделен единственный контакт, отличающий атирмоциклиб от неселективных ингибиторов: взаимодействие с консервативным остатком Lys35 (CDK4) и его аналогом Lys43 (CDK6), наблюдаемое существенно чаще именно в комплексе атирмоциклиба с CDK4 [4].

Предложенный подход позволяет получать краткий список структурных маркеров селективности, пригодных для последующего рационального проектирования и приоритизации новых соединений.

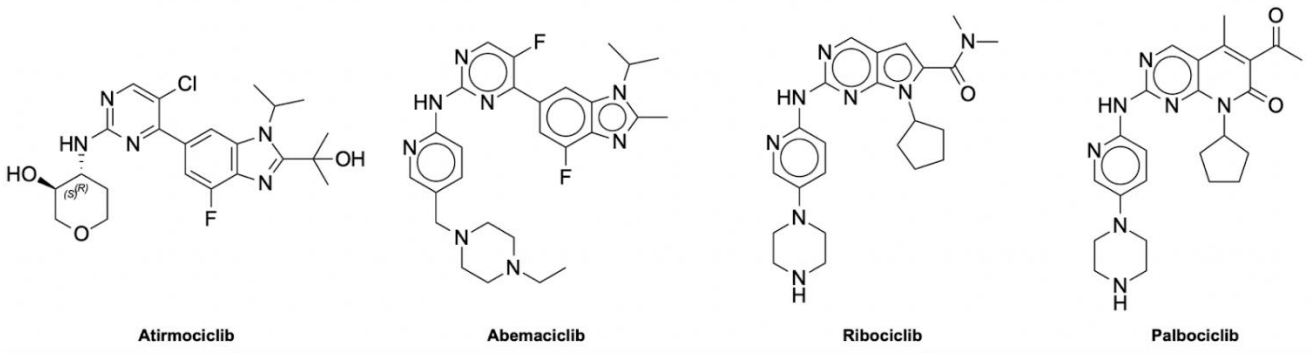


Рис. 2. Химические структуры ингибиторов CDK4/6, использованных в анализе.

Литература

1. *Staniszewska A. D.* [et al.]. Preclinical Characterization of AZD9574, a Blood–Brain Barrier Penetrant Inhibitor of PARP1 // Clin. Cancer Res. 2024. V. 30(7). P. 1338–1351.
2. *Xu Y.* [et al.]. Design, development, and therapeutic applications of PARP-1 selective inhibitors // Future Med. Chem. 2025. V. 17(20). P. 2511–2525.
3. *Palmer C. L.* [et al.]. CDK4 selective inhibition improves preclinical anti-tumor efficacy and safety // Cancer Cell. 2025. V. 43(3). P. 464–481.e14.
4. *Gallego G. M.* [et al.]. Discovery of Atirmociclib (PF-07220060): A Potent and Selective CDK4 Inhibitor // J. Med. Chem. 2025. V. 68(24). P. 26085–26098.

Секция системной и синтетической биологии

Председатель: В. М. Говорун (академик РАН)

Зам. председателя: В. В. Анищенкова

Секретарь: А. Г. Дубровская

Дата: 03.04.2026 Время: 12:00

УДК: 579.222:543.545.2

Протеомный анализ биопленок *Kocuria carniphila* 988

***А. А. Айгинин*[1], *М. В. Журина*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт микробиологии им. С. Н. Виноградского ФИЦ Биотехнологии РАН

Введение. В XVII веке Антони ван Левенгук впервые описал скопления микроорганизмов, сегодня называемое биопленками [1, 7]. Однако в XIX–XX вв. Луи Пастер настаивал на изучении чистых культур [9]. Лишь в XX веке Биллом Костертоном и его коллегами было доказано, что биопленки являются преобладающей формой существования бактерий в природе [1–3]. В России значительный вклад в развитие этой концепции внесли исследования Ю. А. Николаева и В. К. Плакунова, которые охарактеризовали структурную организацию и свойства внеклеточного матрикса биопленок [4, 8]. В этом контексте бактерии рода *Kocuria* представляют особый интерес. Являясь космополитами, они устойчивы к экстремальным факторам среды, включая повышенные концентрации солей, ультрафиолетовое излучение и антибиотики [5]. Предполагается, что ключевую роль в этой устойчивости играет способность формирования биопленок. Согласно данным K. Sauer с соавторами, существуют два типа биопленок — «классические» на границе раздела фаз и биопленки-агрегаты, независимые от этого раздела [6]. По результатам исследований нашей лаборатории штаммы *Kocuria* spp. формируют биопленки-агрегаты в жидкой среде и классические биопленки на поверхности агаризованной среды. Сравнительный анализ белкового состава разных типов биопленок — «классических» (на границе раздела фаз) и биопленок-агрегатов представляет интерес для понимания основ устойчивости этих бактерий и поиска способов борьбы с их персистенцией в медицинских и промышленных условиях.

Цель. Исследовать белковый состав биопленок *Kocuria carniphila* 988 для выявления детерминант, ассоциированных с устойчивостью к стрессовым факторам и процессом биопленкообразования.

Материалы и методы. В работе использовали штамм *K. carniphila* 988, выделенный с мясоперерабатывающего производства. Эксперимент включал четыре варианта культивирования в трех биологических повторностях: контрольная суспензионная культура в среде LB, состоящая преимущественно из биопленок-агрегатов; суспензионные культуры в среде LB с добавлением подавляющих 50% бактерий концентраций тетрациклина (0,1 мкг/мл) и бацитрацина (10 мкг/мл); биопленки, выращенные на поверхности агаризованной среды LB на целлюлозных фильтрах. Для протеомного анализа использовали всю биомассу, включая клетки и внеклеточный матрикс. Идентификацию белков проводили методом наножидкостной хроматографии в сочетании с тандемной масс-спектрометрией (nanoLC-MS/MS). Обработку данных выполняли в программе MaxQuant с последующей функциональной аннотацией с использованием баз UniProt, InterPro и инструментов Python. Статистический анализ различий проводили с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA).

Результаты. В результате протеомного анализа образцов биопленок *K. carniphila* 988 был идентифицирован 2521 белок. Распределение по функциональным категориям демонстрировало высокую степень сходства во всех образцах. Доля белков категории «Метаболизм и ферменты», составляет 45,2%. Транспортные белки и белки, участвующие в связывании субстратов, составляют 11,8%. Белки, вовлеченные в трансляцию и посттрансляционную модификацию, составляют 1,3%, тогда как регуляторные белки, связанные с транскрипцией и трансляционной регуляцией, занимают 6,6%. Рибосомные белки составляют

2,7%. Доля белков, не поддающихся однозначной классификации, составляет 11,9%. Белки, ответственные за стресс-ответ и защиту, составляют 3,1%. Также отмечено 15,3% белков, чья функция неизвестна.

Сравнительный анализ с использованием критериев, направленных на выявление связи с биопленкообразованием и стресс-факторами, позволил отобрать 32 белка. Большинство этих белков имели повышенную концентрацию в образцах биопленок на твердой поверхности. Была выделена группа, ответственная за взаимодействия с поверхностью и компонентами клеточной стенки: LysM domain-containing protein, участвующий в связывании пептидогликана и обеспечивающий адгезию; NlpC/P60 family protein и peptidoglycan DD-metalloendopeptidase family protein, вовлеченные в ремоделирование пептидогликана в процессе формирования биопленки.

Были идентифицированы белки, участвующие в защите от окислительного и осмотического стресса. Superoxide dismutase family protein является ферментом антиоксидантной защиты. Na+/H+ antiporter subunit E играет роль в поддержании ионного гомеостаза и pH-баланса в изменчивых условиях среды. Участие в ответе на стресс принимает carbon starvation CstA family protein и carbon starvation protein A, экспрессия которых индуцируется при ограничении питательных веществ. Анализ также выявил cellulase family glycosylhydrolase, heparinase II/III family protein и S8 family serine peptidase, осуществляющие модификацию внеклеточной среды. Эти ферменты, вероятно, участвуют в деградации сложных полимеров для обеспечения клеток питательными веществами, ремоделировании собственного матрикса или создании условий для диссеминации клеток. В контексте устойчивости к антибиотикам интерес представляет MBL fold metallo-hydrolase, принадлежащий к семейству, которое включает бета-лактамазы и другие ферменты, инактивирующие антимикробные препараты.

Анализ 100 наиболее концентрированных белков во всех образцах позволил выделить подгруппу из 41 белка, стабильно входящего в топ-100 во всех условиях культивирования. Среди них обнаружилось 10 белков с повышенной концентрацией в образцах, выращенных на твердой питательной среде, по сравнению с суспензионными культурами. Предварительный анализ аннотаций этих белков указал на их потенциальную связь с процессами адгезии к поверхности.

В числе наиболее представленных белков во всех суспензионных образцах были рибосомальные белки, что указывает на активно протекающие процессы синтеза белка независимо от присутствия антибиотиков. Количественные различия в уровнях этих белков между группами были незначимыми. Было отмечено около 9 белков, чьи концентрации варьировались в диапазоне от 0,7 до 2,0 мг/мл в присутствии антибиотиков по сравнению с контролем, однако эти изменения также не носили выраженного характера. При этом два антибиотика вызывали различный клеточный ответ: если в присутствии тетрациклина наблюдались количественные изменения в концентрациях отдельных белков (например, повышение концентрации DHA2 family efflux MFS transporter), то значимых изменений под воздействием бацитрацина обнаружено не было.

Дисперсионный анализ (ANOVA) выявил статистически значимые изменения ($p < 0,05$) для 1107 белков из 2521, что составляет 43,9% от общего количества. Однако, несмотря на большое число значимых белков, величина этих изменений оказалась невелика: средние значения логарифмированного показателя изменений ($\log_2$FC) были близки к нулю, и ни у одного белка изменение не превысило двукратного порога ($|\log_2 FC| > 1$). Коэффициент вариации внутри групп не превышал 1,4%, что говорит о высокой воспроизводимости результатов, а полнота данных составила 99,2%.

Выводы. Формирование биопленок *K. carniphila* 988 на поверхности раздела фаз сопровождается увеличением представленности специфических белков, участвующих в адгезии, ремоделировании пептидогликана и защите от окислительного стресса. Идентифицированные детерминанты являются потенциальными мишенями для разработки методов борьбы с биопленками и объясняют адаптивную способность микроорганизмов рода *Kocuria*.

Литература

1. *Barber P. M.* The Analysis of Dental Plaque Sections // Microbial Ecology in Health and Disease. 1995.
2. *Ehrlich G. D.* [et al.]. From Koch's postulates to biofilm theory. The lesson of Bill Costerton // Int J Artif Organs. 2012. V. 35. P. 695–699.
3. *Lappin-Scott H.* [et al.]. Training the Biofilm Generation—a Tribute to J. W. Costerton // J Bacteriol. 2012. V. 194. P. 6706–6711.
4. *Nikolaev Y. A., Plakunov V. K.* Biofilm “City of microbes” or an analogue of multicellular organisms? // Microbiology. 2007. V. 76. P. 125-138.
5. *Pleshko E. M., Zhurina M. V.* Distribution of Antibiotic Resistance Genes in *Kocuria* Species // J. Antibiotic. 2025. V. 14: 1041.
6. *Sauer K.* [et al.]. The biofilm life cycle: expanding the conceptual model of biofilm formation // Nat Rev Microbiol. 2022. V. 20. P. 608–620.

7. *Авраменко А. А.* Биопленочные инфекции — кто первый открыл? // Медицинский портал «AMR Hub». 2025. URL: https://amrhub.ru/blog/2025/10/27/ety-costerton/ (дата обращения: 23.02.2026).
8. Лаборатория выживаемости микроорганизмов // Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН: [официальный сайт]. URL: https://www.fbras.ru/about/nauchnye-podrazdeleniya/laboratoriya-vyzhivaemosti-mikroorganizmov (дата обращения: 24.02.2026).
9. Микробиология // Большая российская энциклопедия: [электронная версия]. URL: https://bigenc.ru/c/mikrobiologiia-373200 (дата обращения: 24.02.2026).

УДК: 579.68, 574.58

Высокопроизводительное предсказание взаимодействий между хозяевами и бактериальными симбионтами с помощью метагеномики

***П. А. Горшенина*[1], *А. М. Соболев*[2], *Д. А. Сутормин*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Сколковский институт науки и технологий

Микробные сообщества играют большую роль, как в прикладной, так и в фундаментальной науке. Необходимость изучать взаимодействия микробиоты с макроорганизмами-хозяевами и окружающей средой тесно связана с такими глобальными вызовами, как изменение климата и распространение антибиотикорезистентности [1]. Несмотря на это, природные микробиомы остаются малоизученными, в особенности сообщества, напрямую не связанные с человеком [2]. Микробиомы морских организмов представляют особую сложность: они содержат многочисленные неизвестные таксоны, зачастую не поддающиеся культивированию. Вместе с тем это источник уникальных функциональных отношений между организмами, а также перспективный ресурс новых соединений и ферментов для биотехнологии и медицины [1].

Для изучения таких микробиомов широко используется подход метагеномики и метабаркодинга, который дает возможность анализировать все организмы в образце и находить ранее неизвестные таксоны. Разновидностью этого подхода является таргетное секвенирование ампликонов гена 16S рРНК, которое обеспечивает высокую разрешающую способность для оценки бактериального и архейного разнообразия [4].

В этой работе использовались данные Атласа микробиомных сообществ России, полученные в ходе ряда экспедиций по морям Северного Ледовитого и Тихого океанов [4]. В рамках «Атласа» были собраны образцы из разных экологических ниш, в том числе систематически отбирались: морская вода, донные отложения и организмы (макрофиты и беспозвоночные). 16S метабаркодинг был проведен для 6 тыс. образцов из 95 локаций, в том числе для 108 видов беспозвоночных животных (87 родов) и 97 видов макрофитов (60 родов). Суммарно была получена информация для 430 тыс. бактериальных и археальных ASV (Amplicon Sequence Variants).

В основные цели работы входило выявление ASV, которые ассоциированы с морскими организмами и являются потенциальными микроорганизмами-симбионтами, а также анализ эко-географических паттернов распространения кандидатных ASV для ключевых видов-хозяев. Для этого в рамках каждой локации сбора образцов и каждого вида организма-хозяина проводился анализ обогащения ASV: сравнивалась частота встречаемости ASV в микробиоме организма и микробиомах окружающей среды — воде и донных отложениях. Для проверки статистической значимости различий применялся непараметрический тест Манна–Уитни с поправкой на множественные сравнения методом Беньямини–Хохберга. Кандидаты отбирались по трем критериям: логарифмический диапазон изменения $\log2FC > 2$; скорректированное p-значение < 0.05; доля образцов хозяина ≥ 0.7. Последний критерий был добавлен в виду низкой мощности статистического теста в выборках малого размера, так как для некоторых локаций было собрано порядка 10 образцов.

В результате анализа были найдены 10861 кандидатный ASV, ассоциированные с организмами-хозяевами. Данные ASV относились к 97 филумам, самые массовые из которых являлись Proteobacteria (25%), Bacteroidota (10%) и Planctomycetota (8%). Наибольшее число кандидатных ASV было получено от образцов бурых водорослей — порядка 1.5 тысяч ASV. Для иллюстрации сложности и вариабельности микробиомов, ассоциированных с организмом-хозяином, были проанализированы кандидатные ASV на примере *Fucus vesiculosus* (рис. 1). Было обнаружено, что с *F. vesiculosus* ассоциированы 604 кандидатных ASV, преимущественно из филума Proteobacteria. Интересно, что наборы кандидатных ASV значительно отличались между различными локациями. Несмотря на это, были обнаружены универсальные

кандидатные ASV, общие для различных географически удаленных локаций, что может свидетельствовать о существовании как постоянного симбиотического сообщества микроорганизмов, так и дополнительных ассоциированных бактерий, зависящих от условий места обитания хозяина.

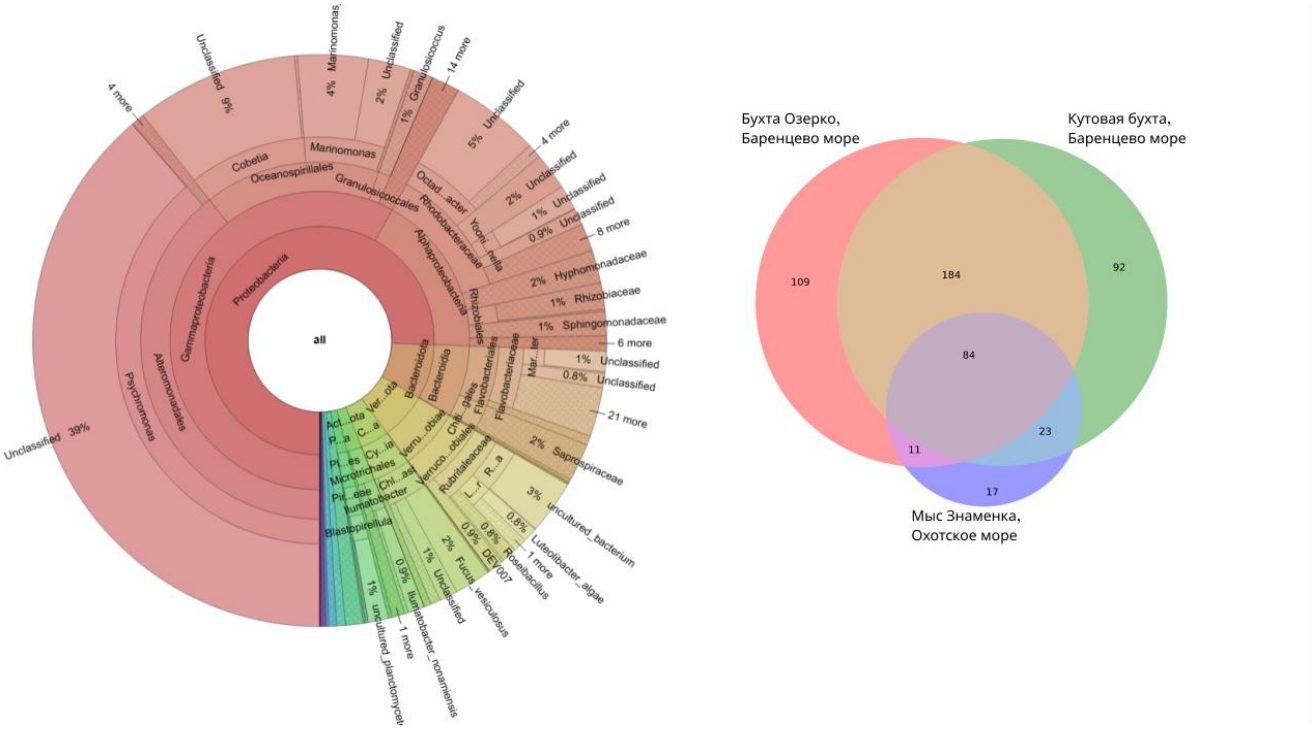


Рис. 1. Микробиомы бурой водоросли *Fucus vesiculosus*: слева — график Krona, показывающий таксономическое разнообразие и частоты кандидатных ASV; справа — диаграмма Венна, иллюстрирующая вариабельность состава кандидатных ASV между первыми тремя самыми массовыми локациями сбора образцов

Данная работа показывает, что 16S метабаркодинг позволяет выявить кандидатные бактерии, ассоциированные с организмами-хозяевами. Проведенный анализ позволил выявить географические паттерны таких ассоциаций. В дальнейшем, используя коллекцию метагеномных сборок, полученную в рамках проекта «Атлас», мы планируем реконструировать геномы для обнаруженных кандидатных бактерий и предсказать их функциональный репертуар.

Литература

1. *Ling chao Ma* [et al.]. Impact of the microbiome on human, animal, and environmental health from a One Health perspective // Science in One Health. 2023. V. 2: 100037.
2. *William A. Nickols* [et al.]. Evaluating metagenomic analyses for undercharacterized environments: what's needed to light up the microbial dark matter? // bioRxiv preprint. [2024]. bioRxiv: 2024.11.08.622677.
3. Атлас микробных сообществ России лаборатории Анализа микробиомов Сколковского института науки и технологии. URL: https://studymeta.ru/atlas (дата обращения 10.03.2026).
4. *Christophe Djemiel* [et al.] Inferring microbiota functions from taxonomic genes: a review // GigaScience. 2022. V. 11: giab090.

УДК: 57.088

Профилирование метаболитов сыворотки крови при диабетической язве стопы

***А. А. Анудариева*[1,2]**

[1]Институт «Международный томографический центр» СО РАН
[2]Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Диабетическая язва стопы — одно из наиболее клинически значимых осложнений сахарного диабета 2 типа, развивающееся вследствие сочетания ангиопатии и диабетической нейропатии. В связи с этим особый интерес представляет применение подходов, позволяющих комплексно оценивать

изменения метаболомного профиля, ассоциированные с развитием патологического процесса. Такой анализ создает основу для поиска чувствительных молекулярных маркеров и совершенствования стратегий ранней диагностики заболевания.

В исследование были включены две группы пациентов: 17 человек с сахарным диабетом без клинически выраженных осложнений и 21 пациент с диабетической язвой стопы. Метаболический профиль сыворотки крови анализировали раздельно для водорастворимой и липидной фракций с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией высокого разрешения. Регистрация спектров осуществлялась с использованием системы maXis 4G ESI-Q-TOF в комплексе с хроматографом Dionex UltiMate 3000RS. Работа проводилась в формате панорамного метаболомного анализа, что предполагало комплексное выявление и полуколичественную оценку максимально широкого набора соединений без предварительного выбора целевых метаболитов.

Обработка и анализ данных для выявления биомаркеров выполнялись на языке Python с использованием специализированных библиотек (SciPy, StatsModels, Scikit-learn). Применялись одномерные и многомерные методы анализа: непараметрический U-тест Манна-Уитни, оценка кратности изменения концентраций (Fold Change), анализ главных компонент (PCA), а также оценка дискриминантных переменных на основе показателя VIP-score в рамках модели OPLS-DA. Дополнительно были реализованы алгоритмы PLS-DA, метод опорных векторов (SVM) и случайный лес (Random Forest), позволившие оценить диагностическую значимость метаболитов при разделении групп.

Структурная интерпретация отобранных соединений проводилась на основе анализа фрагментных спектров с последующей аннотацией признаков по специализированным метаболомным базам данных HMDB и LIPID MAPS. В водорастворимой фракции сыворотки крови было идентифицировано 43 дифференциальных метаболита, среди которых преобладали ацилкарнитины (11), диацилглицеролы (6), N-ациламиды (6), сфингомиелины (5), фосфохолины (3), производные желчных кислот (3) и эйкозаноиды (2). В липидной фракции аннотировано 33 метаболита, преимущественно представленных глицерофосфохолинами (8), фосфатидилэтаноламинами (8), триглицеридами (4) и церамидфосфатами (3). Таким образом, нами был сформирован перечень метаболитов, обладающих наибольшей информативностью при разграничении пациентов с диабетической язвой стопы и сахарным диабетом без осложнений и представляющих интерес для дальнейшей биологической интерпретации и разработки диагностических решений

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 25-14-00035).

УДК: 004.855.5

Разработка аналитического модуля на основе нейронной сети Omnipose для морфометрического анализа метастатических раковых клеток

***А. А. Дубровина*[1], *М. В. Пустовалова*[1], *С. В. Леонов*[1], *Ю. А. Мерхер*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Технион — Израильский технологический институт

Введение. Оценка метастатического потенциала (МП) на основе морфологических характеристик раковых клеток является перспективным направлением экспериментальной онкологии. Показано, что форма клетки коррелирует с ее инвазивным фенотипом: клетки с высоким МП характеризуются большей вытянутостью и меньшей округлостью [1]. Несмотря на высокую эффективность нейросетевого алгоритма Omnipose для сегментации клеток, система не содержит встроенных средств для получения морфометрических характеристик и их последующего анализа. Целью работы являлась разработка программного модуля для автоматизированного морфометрического анализа клеток на микроскопических изображениях без предварительного окрашивания или специальной обработки образцов.

Материалы и методы. Пользовательский программный модуль на языке Python был интегрирован в предварительно обученную модель Omnipose [2, 3]. Разработанное решение обеспечивает автоматическое выделение клеток и расчет основных морфометрических параметров, включая площадь, периметр, длины большой и малой осей, циркулярность, округлость и соотношение сторон. Дополнительно реализован алгоритм анализа полученных характеристик с формированием усредненных показателей, пригодных для оценки метастатического потенциала клеточной популяции. Верификация работы модуля проводилась на микроскопических изображениях 65 клеток рака молочной железы линий MDA-MB-231 (высокий МП) и MCF-7 (низкий МП). Результаты автоматического анализа сравнивались с результатами ручных измерений.

Результаты. Точность распознавания клеток с использованием Omnipose превысила 80%, что свидетельствует о высокой надежности сегментации. Для параметров размера (площадь, периметр, большая и малая оси) расхождение между автоматическими и ручными измерениями не превышало 5%. Показатели формы клетки, включая циркулярность, округлость и соотношение сторон, также продемонстрировали высокую согласованность с ручным анализом; максимальное отклонение составило 11%. Полученные результаты подтверждают возможность использования разработанного модуля для количественного морфометрического анализа клеток и оценки их метастатического потенциала.

Выводы. Разработан аналитический модуль, расширяющий функциональность Omnipose от инструмента сегментации до платформы для автоматизированного морфометрического анализа микроскопических изображений. Предложенное решение обеспечивает количественную оценку морфологических характеристик клеток и может служить основой для дальнейшей разработки инструментов оценки метастатического потенциала опухолевых клеток.

Литература

1. *Conner S.* [et al.]. Cell morphology best predicts tumorigenicity and metastasis in vivo across multiple TNBC cell lines of different metastatic potential // bioRxiv preprint. [2023]. bioRxiv: 2023.04.20.537724. DOI: 10.1101/2023.04.20.537724.
2. *Cutler K. J.* [et al.]. Omnipose: a high-precision morphology-independent solution for bacterial cell segmentation // Nature Methods. 2022. V. 19(11). P. 1438–1448. DOI: 10.1038/s41592-022-01639-4.
3. *Cutler K. J.* Omnipose: high-precision cell segmentation for diverse morphologies // GitHub. [2022]. GitHub: https://github.com/kevinjohncutler/omnipose.

УДК: 004.85

Создание алгоритмов определения состояния тревожности

В. И. Жадаев, К. Д. Балбек

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Применение цифровых ассистентов для когнитивной поддержки и отслеживания эмоционального состояния давно используется для выявления скрытых депрессивных состояний у пациентов. Тем не менее, число инструментов, адаптированных под русский язык, ограничено, и не все достаточно хорошо справляются с этой задачей, чаще всего проблемы возникают в оценке тонких эмоциональных аспектов [1]. Игнорирование контекста и языковых особенностей может привести к пропуску важных сигналов, тем самым определение состояния становится хуже и опаснее для пациента. Для решения этой проблемы одним из подходов является обнаружение депрессивных состояний с помощью больших языковых моделей, которые способны выявлять скрытые семантические маркеры и дают возможность адаптировать меры помощи под конкретного человека.

В данной работе была дообучена модель обработки естественного языка (NLP) на основе архитектуры DeBERTa-v2 (Decoding-enhanced Bidirectional Encoder Representations from Transformers версии 2), способная анализировать психоэмоциональное состояние для персонализированного применения тМДМ. DeBERTa-v2 является самостоятельной моделью с усовершенствованной архитектурой [2, 3]. Ее ключевое отличие от модели BERT (Bidirectional encoder representations from transformers) — использование механизма относительного позиционного кодирования и разделение матриц внимания на контентно-зависимую и позиционную компоненты. Это позволяет эффективнее учитывать контекст в длинных текстовых последовательностях, что потенциально помогает точнее анализировать тревожные состояния. Схема архитектуры DeBERTa-v2 представлена на рис. 1.

Модель классифицирует текстовые данные на 7 категорий: тревога (Anxiety); биполярное расстройство (Bipolar); депрессия (Depression); нормальное состояние (Normal); расстройство личности (Personality disorder); стресс (Stress); суицидальные наклонности (Suicidal).

Распределение данных по категориям представлено на рис. 2. Набор данных взят с платформы Kaggle: Sentiment Analysis for Mental Health. Этот набор данных представляет собой агрегированную и очищенную коллекцию текстовых записей, собранных из открытых источников Kaggle, включая социальные сети (Reddit, Twitter), исследования психического здоровья и диалоги для чат-ботов. Разметка данных выполнена профессиональными психологами из Германии и США, участвовавшими в создании исходных наборов данных, в частности, экспертами из Центра цифровой психологии «NeuroMind» (Сан-Франциско). Набор объединяет материалы из таких ресурсов, как Depression Reddit Cleaned, Human Stress

Prediction и Suicidal Tweet Detection, предобработанные для обеспечения совместимости с NLP-задачами. Каждая запись выбранного набора данных содержит уникальный идентификатор (unique_id), текстовый контент (Statement) и метку психоэмоционального статуса (Mental Health Status), что позволяет применять его для обучения моделей машинного обучения и анализа настроений.

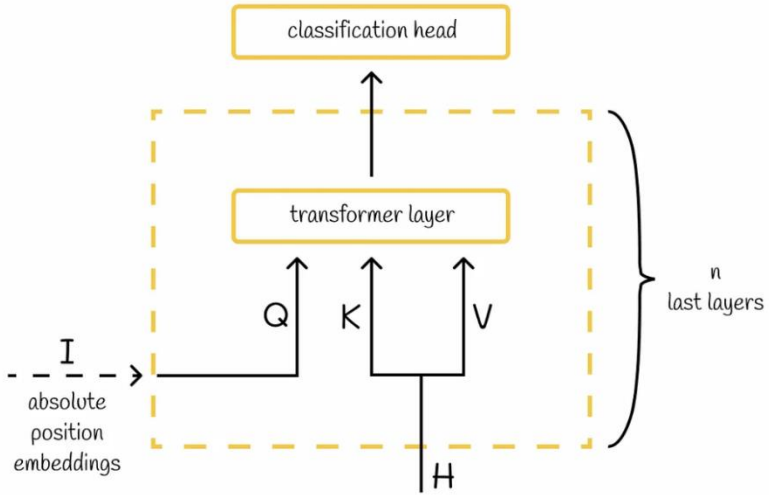


Рис. 1. Декодер маски в DeBERT

Классы распределены неравномерно: например, категории Depression, Anxiety, Bipolar встречаются чаще, чем Suicidal или Safety. Для минимизации смещения при обучении модели данные были разделены на обучающую и тестовую выборки с сохранением пропорций классов. Общий размер набора данных составляет 53 000 строк, выборки были взяты в соотношении 80/20%: 40 000 строк для обучающей и 11 000 для тестовой.

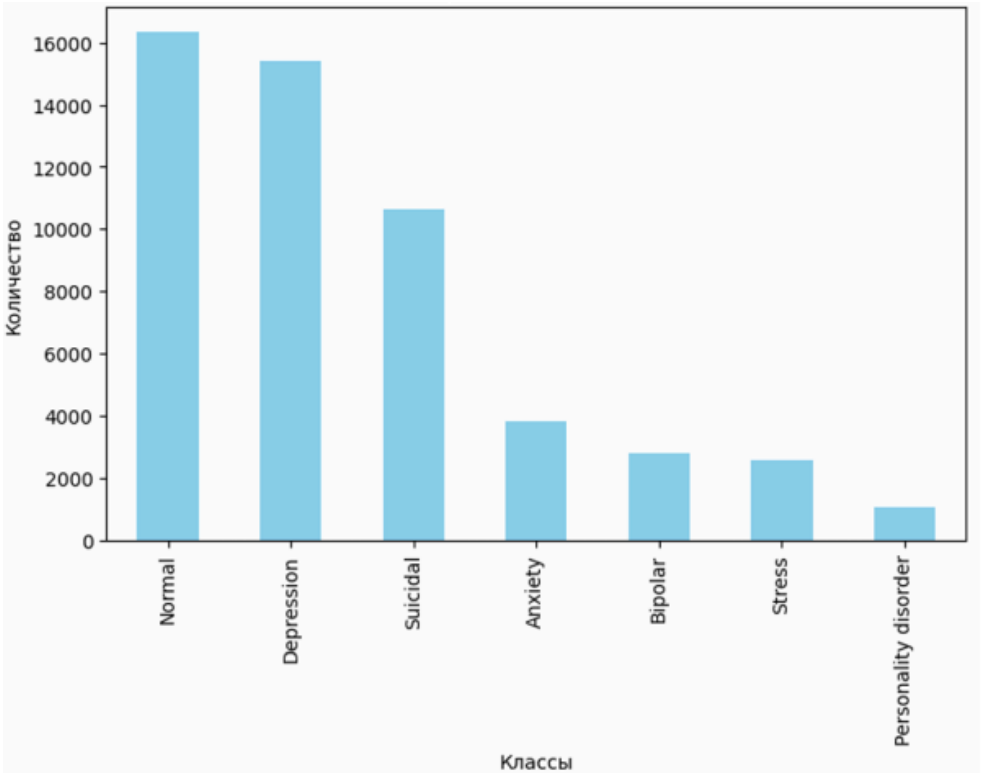


Рис. 2. Распределение по классам в наборе данных

Модель была оценена по следующим параметрам точности:

а) precision — показывает долю правильно предсказанных положительных случаев среди всех предсказанных положительных. Этот показатель важен для минимизации ложных срабатываний;

б) recall — отражает долю правильно предсказанных положительных случаев среди всех реальных положительных. Высокий recall снижает вероятность пропуска случаев, что особенно значимо для раннего выявления серьезных состояний, таких как суицидальные наклонности;

в) F1-score — объединяет precision и recall, предоставляя сбалансированную оценку качества модели. Этот показатель помогает оценить общий баланс между точностью и полнотой, необходим для комплексной оценки эффективности модели.

Разработана новая схема работы модели, отличающаяся от стандартного подхода «BERT + однослойный классификатор»:

1) двухэтапная классификация: сначала определение общего уровня риска (нейтральный/повышенный/критический), затем уточнение эмоциональной категории;

2) используются поведенческие данные (частота действий пользователя, ночные сессии и средняя продолжительность работы с приложением) для корректировки результата. Сначала модель классифицирует текст, а затем, на основе поведения, результат уточняется: наиболее вероятные группы усиливаются, а менее вероятные ослабляются. Это делает вывод более устойчивым, даже если тексты короткие и непоследовательные;

3) отзывы пользователей сохраняются вместе с текстом и предсказанием и используются для улучшения модели. Это делается либо путем периодического переобучения на собранных данных, либо путем настройки порогов и весов, чтобы уменьшить повторяющиеся ошибки.

Также были введены прикладные изменения: в новой модели классификация проводится с применением двух моделей: DeBERTa-v2, которая обеспечивает точность благодаря усовершенствованному механизму внимания, и multilingual BERT, который обрабатывает короткие тексты и выступает в качестве запасного варианта в тех случаях, когда DeBERTa-v2 недостаточно уверена в результате. Это разделение увеличивает надежность классификации при работе с пользовательскими данными. В модель также были добавлены взвешенная функция потерь для компенсации дисбаланса классов и повышения качества распознавания на редких состояниях [4, 5].

Результаты оценки модели (табл. 1) показали, что она выходит на плато по метрикам precision, recall и F1-score для большинства классов, что свидетельствует о высокой стабильности и эффективности. Особенно успешно модель справляется с определением нормального состояния, состояний тревожности и биполярного расстройства, где метрики достигают высоких значений. Это делает ее надежным инструментом для предварительной диагностики и поддержки принятия решений специалистами. Однако для классов «Депрессия» и «Суицидальные наклонности» наблюдается снижение качества распознавания. Это связано с повышенной сложностью классификации данных в этих категориях, а также возможной нехваткой репрезентативных данных. Для улучшения результатов требуется дальнейшее расширение объема обучающей выборки и тонкая настройка гиперпараметров.

Также были посчитаны macro average (макроусреднение) и weighted average (среднее взвешенное) для оценки общей производительности модели. Macro average представляет собой среднее значение метрик (precision, recall, f1-score) по всем классам без учета их размера. Это полезно для оценки модели в условиях, когда все классы одинаково важны. Weighted average учитывает размер каждого класса, взвешивая метрики в соответствии с количеством примеров в каждом классе. Этот способ оценки больше подходит для несбалансированных данных. В результате оценки модели было получено, что macro average и weighted average имеют результаты в промежутке 0,89–0,9, показывающие, что модель стабильна и хорошо сбалансирована. Она справляется с классификацией как частых, так и редких классов, демонстрируя высокую точность и надежность в предсказаниях.

Модель интегрирована в мобильное приложение через API, что позволяет:

а) определять текущее психоэмоциональное состояние пользователя;

б) предоставлять индивидуальные рекомендации для улучшения умственных навыков и психофизического состояния;

в) анализировать медицинские показатели и давать советы по оптимизации питания.

Модель интегрирована в мобильное приложение через отдельный ML-сервис. Приложение построено как тренажер когнитивных навыков и эмоциональной саморегуляции. Пользователь описывает самочувствие, заполняет шкалу HADS и получает результат классификации. На основе результата формируется персональный «план восстановления», включающий:

а) приоритетные игровые разделы (внимание, память, скорость реакции, логика и т. д.);

б) мультимедийные практики (дыхательные видео и релаксационная музыка);

в) текстовые рекомендации и безопасные поведенческие подсказки.

Приложение сохраняет последний план восстановления локально и поддерживает повторное обращение к нему. Архитектура включает клиент на Flutter, серверную часть (FastAPI + PostgreSQL) и отдель-

ный ML-модуль, который принимает текст пользователя по API, выполняет классификацию эмоционального состояния с помощью языковой модели и возвращает метку состояния и оценки вероятностей. Такое разделение позволяет обновлять ML-модель независимо от приложения и масштабировать сервис при росте нагрузки.

Таблица 1. Матрица классификации

	precision	recall	f1-score
Anxiety	0,90	0,90	0,93
Bipolar	0,93	0,94	0,94
Depression	0,84	0,84	0,84
Normal	0,98	0,98	0,98
Personality disorder	0,90	0,89	0,90
Stress	0,87	0,86	0,86
Suicidal	0,80	0,80	0,80
macro avg	0,90	0,89	0,90
weighted avg	0,89	0,89	0,89
Accuracy	0,90		

Литература

1. *Солохов Т. Д., Кочкаров А. А.* Выявление признаков депрессии на основе пользовательских данных из социальных сетей с помощью нейронных сетей // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2025. Т. 13. № 1. DOI: 10.26102/2310-6018/2025.48.1.020.
2. *Zigmond A. S., Snaith R. P.* The Hospital Anxiety and Depression Scale // Acta Psychiatrica Scandinavica. 1983. V. 67(6). P. 361–370.
3. *Devlin J.* [et al.]. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding // Proceedings of NAACL-HLT. 2019.
4. *He P.* [et al.] DeBERTa: Decoding-enhanced BERT with Disentangled Attention // ICLR. 2021.
5. *Vaswani A.* [et al.]. Attention Is All You Need // Adv. Neural Inf. Process. Syst. 2017. V. 30. P. 5998–6008.

УДК: 577.21; 577.113.6

Факторы, определяющие эффективность ПЦР-сборки синтетических генов: качество олигонуклеотидов и модифицированные основания

***Т. Т. Калинина*[1], *Д. С. Набережнов*[2], *В. В. Голодная*[1]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Научно-исследовательский институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора

Синтетическая биология широко использует методы ПЦР-сборки для получения генов и протяженных генетических конструкций *de novo*. Одним из ключевых ограничений данной технологии является накопление нуклеотидных ошибок, возникающих как на стадии химического синтеза олигонуклеотидов, так и в процессе ферментативной сборки полной последовательности. Даже единичные замены, делеции или инсерции могут приводить к сдвигу рамки считывания, потере функции белка или искажению регуляторных элементов, что особенно критично при создании рекомбинантных белков и при масштабной сборке геномов. По данным литературы, частота ошибок в синтетических олигонуклеотидах (обычно 2–4 ошибки на 1 тыс. п.о.) существенно зависит от длины цепи и метода очистки, а совокупная ошибка сборки возрастает пропорционально длине последовательности [1–3]. Поэтому минимизация частоты ошибочных нуклеотидов и оптимизация параметров ПЦР-сборки являются важнейшими задачами, определяющими воспроизводимость и функциональную корректность синтетических конструкций.

Целью настоящей работы является комплексный анализ факторов, определяющих эффективность ПЦР-сборки синтетических последовательностей, с использованием флуоресцентных репортерных конструкций и статистического анализа частоты мутаций.

ПЦР-сборка проводилась с использованием Pfu ДНК-полимеразы, полученной в НИИ СБМ Роспотребнадзора, если не указано иного. Программа амплификатора подбиралась под каждую ДНК-полимеразу отдельно. Клонирование проводилось 2 методами — рестрикцей эндонуклеазами с последующим лигированием и гомологичной рекомбинацией *in vitro* с использованием T5 экзонуклеазы (НИИ СБМ Роспотребнадзора), трансформировали *E.coli* DH10beta. Визуализация гель-электрофорезов и детекция флуоресценции колоний проводились на системе визуализации iBright FL1500 («Thermo Fisher»).

В первой серии экспериментов проведено сравнение ПЦР-сборки ДНК-фрагмента (1570 п.о.) с генами двух флуоресцентных белков ZsGreen1 и TurboRFP из олигонуклеотидов, синтезированных на установках АСМ-2000 и АСМ-32 в МФТИ, а также коммерческими производителями «Евроген» и «Гентерра», все олигонуклеотиды очищались методом C18. Эффективность сборки оценивали по наличию полноразмерного продукта при электрофорезе в агарозном геле и по доле флуоресцирующих колоний после клонирования. Клонирование проводилось в вектор [p752-162] pTac-lac-RBS-lacZα (производный от pUC19) при помощи рестрикции фрагментов и вектора по сайтам XbaI и HindIII и последующего лигирования T4 лигазой. Наихудший результат наблюдался для установки АСМ-32. Олигонуклеотиды, синтезированные на АСМ-2000 в МФТИ и компанией «Евроген», показали сравнимые результаты, однако уступали по качеству продуктам компании «Гентерра». Полученные данные демонстрируют различия в выходе корректных конструкций в зависимости от платформы синтеза, что указывает на критическую роль качества исходных олигонуклеотидов и уровня побочных продуктов синтеза.

Во второй серии экспериментов исследовано влияние степени очистки олигонуклеотидов на точность сборки гена флуоресцентного белка mTomato (756 п. о.). Сравнивались индивидуальная очистка каждого олигонуклеотида методами PAGE, HPLC и C18, а также очистка всего пула методами PAGE и HPLC. Все наборы олигонуклеотидов были синтезированы на установке АСМ-2000 в МФТИ. Анализ продуктов ПЦР-сборки проводили методом электрофореза в агарозном геле, а точность нуклеотидной последовательности оценивали по результатам секвенирования полученных клонов методом Сэнгера. Было установлено, что повышение степени очистки сопровождается снижением частоты мутаций в конечной конструкции, что связано с удалением укороченных и дефектных продуктов химического синтеза. Очистка всего пула олигонуклеотидов демонстрирует промежуточные показатели точности. Важно отметить, что этот подход к очистке может рассматриваться как компромисс между стоимостью и качеством сборки. Следует отметить, что применение очистки пула фиксирует длину олигонуклеотидов, что может накладывать ограничения на дизайн перекрывающихся фрагментов и, вероятно, требует оптимизации при сборке более протяженных последовательностей.

Отдельное внимание уделено анализу способности пяти ДНК-зависимых ДНК-полимераз осуществлять амплификацию через участки ДНК, содержащие нетипичные азотистые основания: dU, 2dU, dI и THF (имитация AP-сайта). Упомянутый ранее ZsGreen1-TurboRFP собирали с заменой одного олигонуклеотида на аналогичный с модификацией, после чего оценивали наличие полноразмерных продуктов и долю флуоресцирующих колоний, данные по результатам амплификации представлены в табл. 1. Показано, что исследованные полимеразы существенно различаются по толерантности к модифицированным основаниям. Часть ферментов обеспечивала амплификацию при наличии всех протестированных модификаций, однако характеризовалась различной эффективностью, что проявлялось в разном количестве флуоресцирующих клонов. Pfu полимераза сохраняла активность только на матрицах без модификаций или содержащих THF, при этом амплификация в присутствии dU, 2dU или dI не наблюдалась. Детальный анализ мутаций, вносимых в область модификации, затруднен из-за низкого качества сигнала при секвенировании по Сэнгеру. Для получения статистически значимых выводов о спектре ошибок, индуцируемых каждой из полимераз при прохождении модифицированных оснований, требуется увеличение выборки секвенированных клонов или применение методов высокопроизводительного секвенирования.

Таблица 1. Сравнение результатов электрофореза в 1% агарозном геле ПЦР-сборок с разными ДНК-полимеразами для нуклеотидных модификаций

Полимераза	**Контроль**	**dU**	**2dU**	**dI**	**THF**
Pfu (НИИ СБМ)	+	− (800 п.о.)	− (800 п.о.)	− (800 п.о.)	+
Genta HS-UltraSP(U) (Genterra)	+	+	+	+	± (35-40% от контроля)
Q5 (NEB)	+	+	+	+	± (15-20% от контроля)
Tersus (Evrogen)	+	+	+	+	+

Таким образом, продемонстрировано, что эффективность ПЦР-сборки синтетических генов зависит от качества исходных олигонуклеотидов, стратегии их очистки и биохимических свойств используемой ДНК-полимеразы. Полученные количественные оценки вклада этих факторов имеют практическое значение для оптимизации протоколов масштабной сборки генетических конструкций и разработки методов работы с модифицированными геномами.

Литература

1. *Kosuri S., Church G. M.* Large-scale de novo DNA synthesis: technologies and applications // Nature Methods. 2014. V. 11. P. 499–507.
2. *Ma S., Saaem I., Tian J.* Error correction in gene synthesis technology // Trends in Biotechnology. 2012. V. 30. P. 147–154.
3. *Tian J.* [et al.]. Accurate multiplex gene synthesis from programmable DNA microchips // Nature. 2004. V. 432. P. 1050–1054.

УДК: 612.822.3

Исследование протоколов кодирования в импульсных нейронных сетях

Д. А. Константинова, С. А. Лобов

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Импульсные нейронные сети (SNN) представляют собой класс нейроморфных систем, приближенных к биологическим принципам обработки информации, где данные кодируются временными последовательностями спайков. Выбор схемы нейронального кодирования критически влияет на эффективность сети: частотное кодирование (rate coding) обеспечивает устойчивость и простоту, но теряет временную структуру сигнала [1]. Временное кодирование (temporal coding), напротив, обладает высокой информационной емкостью, кодируя данные в точных моментах спайков или в задержках ответов на спайки, однако в большей степени чувствительно к шумам [2].

В качестве развития подхода активно исследуется смешанное нейрональное кодирование, объединяющее преимущества обеих парадигм. Биологические нейронные системы демонстрируют способность гибко комбинировать частотные и временные схемы, создавая мультиплексную модель для передачи множества значений в одной последовательности импульсов [3]. Такой подход позволяет достичь баланса между информативностью, помехоустойчивостью и энергоэффективностью, что подтверждается экспериментальными и теоретическими работами.

На основе анализа современных исследований предложены два вычислительных протокола для реализации смешанного кодирования в SNN, использующие правило пластичности STRDP (Spike Timing and Rate Dependent Plasticity, [4]).

Первый протокол предполагает типовое разделение этапов обучения и тестирования. На этапе обучения применяется частотное кодирование: частота спайков f_k для каждого пресинаптического нейрона k пропорциональна нормированной интенсивности стимула x_k: $f_k = F_{max} \cdot x_k$. Это обеспечивает устойчивую статистическую интеграцию сигнала для настройки весов. На этапе тестирования используется кодирование временем первого спайка (TTFS): задержка первого спайка Δt_k связана с интенсивностью как $\Delta t_k = D_{max} \cdot (1 - x_k)$, что позволяет оценить способность сети переносить выученные ассоциации в условиях измененного временного представления входных данных. Для оценки качества распознавания вводятся метрики средней частоты спайков на знакомых и незнакомых паттернах, показатели различимости и точности.

Второй протокол реализует непосредственно смешанное кодирование. Каждый стимул представляется вектором $s = (f, \tau)$, где f — частота спайков, а τ — временная задержка первого спайка. Генерация спайков происходит во временных окнах фиксированной длительности, разделенных паузами. Внутри окна спайки генерируются с межспайковым интервалом, соответствующим частоте f_k, а первый спайк дополнительно модулируется по времени в соответствии с τ_k. Такой подход позволяет одновременно кодировать интенсивность сигнала (через частоту) и его временную динамику (через задержку первого спайка).

В ходе работы над протоколами были реализованы вычислительные модели на языке MATLAB. Для каждого протокола разработаны сценарии, реализующие: генерацию входных стимулов с параметрами частотного и временного кодирования, инициализацию и обучение сети на основе правила STRDP,

тестирование обученной сети и сбор статистики постсинаптической активности, расчет метрик качества распознавания.

Проведены вычислительные эксперименты по оценке эффективности протоколов. Для первого протокола получено распределение синаптических весов, демонстрирующее возрастание синаптической эффективности для сильных стимулов с насыщением на максимальных значениях. Для оценки способности сети переносить выученные ассоциации при смене кодирования использовалась метрика точности $Accuracy = f_{known}/(f_{known} + f_{unknown})$, где f_{known} и $f_{unknown}$ — средние частоты спайков постсинаптического нейрона при предъявлении стимулов знакомого и незнакомого паттерна соответственно. Полученное значение точности 0,76 подтверждает способность сети различать паттерны при смене типа кодирования. Во втором протоколе смешанного кодирования показано, что варьирование параметров временного окна и времени экспозиции позволяет управлять характером распределения весов, получая как преимущественно частотные, так и преимущественно временные профили, их переходные формы.

Литература

1. *Wang Z.* [et al.]. Activeness: A Novel Neural Coding Scheme Integrating the Spike Rate and Temporal Information in the Spiking Neural Network // Electronics. 2023. V. 12(19): 3992.
2. *Cariani P., Baker J. M.* Survey of temporal coding of sensory information // Front. Comput. Neurosci. 2025. V. 19: 1571109. DOI: 10.3389/fncom.2025.1571109.
3. *Li F.* [et al.]. An artificial visual neuron with multiplexed rate and time-to-first-spike coding // Nat. Commun. 2024. V. 15(1): 3689.
4. *Lobov S. A., Makarov V. A.* STRDP: A Simple Rule of Rate Dependent STDP // 2023 7th Scientific School Dynamics of Complex Networks and their Applications (DCNA). 2023. P. 174–177.

УДК: 577.213.7

Разработка высокопроизводительного подхода к сборке протяженных фрагментов ДНК

***А. Э. Катичева*[1,2], *Т. А. Семашко*[1]**

[1]Научно-исследовательский институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Создание целых геномов для решения вопросов о функционировании биологических систем является основной задачей синтетической геномики. Несмотря на то, что уже существуют успешные проекты по созданию целых синтетических вирусных, прокариотических и даже эукариотических геномов [1, 2], синтез протяженных последовательностей ДНК является крайне дорогостоящим и, соответственно, малодоступным.

Высокая цена синтеза обусловлена в основном дороговизной производства олигонуклеотидов. Классический колоночный фосфорамидитный синтез подразумевает использование дорогих твердофазных носителей и большого количества токсичных реагентов, что делает этот способ производства олигонуклеотидов недостаточно оптимальным. Возможной более дешевой альтернативой является применение олигонуклеотидов, синтезированных на микрочипах — технология, позволяющая получать порядка миллионов разных олигонуклеотидов на одном чипе. Однако их использование для синтеза длинных последовательностей затруднено двумя факторами: низкой концентрацией каждого отдельного олигонуклеотида и сложностью смеси, обуславливающей высокий шанс неспецифической гибридизации.

Целью данной работы является разработка набора методов иерархической сборки фрагментов ДНК из олигонуклеотидов, синтезированных на микрочипах.

В качестве целевой последовательности для сборки был выбран фрагмент генома *Mycoplasma gallisepticum* длиной в 86780 п. н. Смесь из 2178 олигонуклеотидов была синтезирована на микрочипе компанией Agilent, США. Для разделения олигонуклеотидов, необходимых для сборки 88 отдельных фрагментов, длиной в 1 т. п. н., и увеличения их концентрации была использована и оптимизирована методика селективной амплификации пулов олигонуклеотидов.

Для сборки фрагментов длиной в 1 т. п. н. из амплифицированных пулов были получены олигонуклеотиды в двух вариантах: одноцепочечные и двухцепочечные. На них был опробован ряд стратегий сборки фрагментов ДНК: ЛЦР, одностадийная, двухстадийная и трехстадийная ПЦР-сборка, одноэтапная и двухэтапная сборки по Гибсону с последующей амплификацией, вследствие чего удалось получить 10 фрагментов длиной в 1 т. п. н.

Количество ошибок во фрагментах, полученных из олигонуклеотидов, синтезированных на микрочипе, составило 2,7±1,2 на 1 т. п. н. с преобладанием делеций, что является сопоставимым с числом ошибок в классическом синтезе из колоночных олигонуклеотидов по нашим ранее опубликованным данным [3].

На следующем этапе работы была показана возможность объединения фрагментов ДНК длиной в 1 тыс. п. н. в последовательности длиной в 5 тыс. п. н. методом ПЦР-сборки.

Разнообразие эффективных подходов к сборке протяженных последовательностей из олигонуклеотидов, синтезированных на микрочипах, подтверждает целесообразность дальнейшей разработки такого метода.

Работа проводилась при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-29-08043) и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (грант 122030900107-3).

Литература

1. *Venter J. C.* [et al.]. Synthetic chromosomes, genomes, viruses, and cells // Cell. 2022. V. 185(15). P. 2708–2724. DOI: 10.1016/j.cell.2022.06.046.
2. *Erpf P. E.* [et al.]. Building synthetic chromosomes one yeast at a time: insights from Sc2.0. // Nat. biotechnology. 2025. V. 43(12). P. 1911–1918. DOI: 10.1038/s41587-025-02913-4.
3. *Семашко Т. А.* [и др.]. Современные подходы к de novo синтезу протяженных фрагментов ДНК: сборка широкого репертуара последовательностей // Acta Naturae. 2024. Т. 16. №1. С. 77-85. DOI: 10.32607/actanaturae.27362.

УДК: 575.112, 612.11, 612.12

АНАЛИЗ структуры взаимосвязей биохимических параметров крови популяции Российской Федерации

***П. М. Лихачева*[1], *А. И. Манолов*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Научно-исследовательский институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора

Мониторинг биохимических параметров крови является неотъемлемой частью современной клинической практики, обеспечивая оценку функционального состояния организма и контроль эффективности проводимой терапии. Показано, что вариации показателей даже в пределах референсных интервалов могут иметь прогностическое значение и быть ассоциированы с риском развития ряда заболеваний [1].

Рутинно определяемые биохимические показатели отражают функционирование множества взаимосвязанных физиологических подсистем и процессов (включая метаболические, воспалительные, органоспецифические процессы). Несмотря на это, в большинстве случаев данные параметры анализируются изолированно, без учета их системных взаимосвязей.

Для анализа взаимосвязей отдельных биохимических параметров нами была применена когортная стратификация и непараметрический корреляционный анализ. Исследование проводилось на данных лабораторных исследований за период с 2016 по 2019 год, полученных из крупнейшей коммерческой лаборатории Российской Федерации.

Под лабораторным наблюдением понимается совокупность результатов анализов, которые пациент сдал в течение трех дней. Для каждого фиксированного биохимического показателя рассматривались лабораторные наблюдения, в которых данный параметр присутствовал; полученная выборка разделялась на десять когорт в соответствии с децильным распределением значений рассматриваемого параметра, и для каждого из остальных параметров рассчитывалось среднее значение внутри каждой когорты. Такой подход позволяет анализировать изменение уровня одного показателя при стратификации по значению другого и выявлять возможные зависимости. Пример такой зависимости между гемоглобином и тестостероном представлен на рис. 1.

Для статистической проверки различий между когортами применялся непараметрический тест Краскала–Уоллеса. С целью снижения влияния крайних значений из анализа исключались крайние децильные группы (0–20% и 80–100%), после чего статистический тест проводился для оставшихся когорт (на рис. 2 приведен пример графа взаимосвязи параметров для мужчин 20–45 лет). В качестве количественной меры силы обнаруженной зависимости рассчитывался размер эффекта η для критерия Краскала–Уоллеса [2], характеризующий долю вариации зависимой переменной, объясняемую различиями

между когортами. Полученные значения η использовались в качестве весов ребер при построении графа взаимосвязей биохимических параметров. Узлы графа соответствовали отдельным показателям, а наличие и сила связи между ними определялись величиной статистически значимого эффекта. Для выявления кластерной структуры сети применялись алгоритмы Louvain [3] и Markov Cluster Algorithm [4], позволяющие идентифицировать группы параметров, характеризующихся более тесными взаимосвязями между собой по сравнению с остальной сетью.

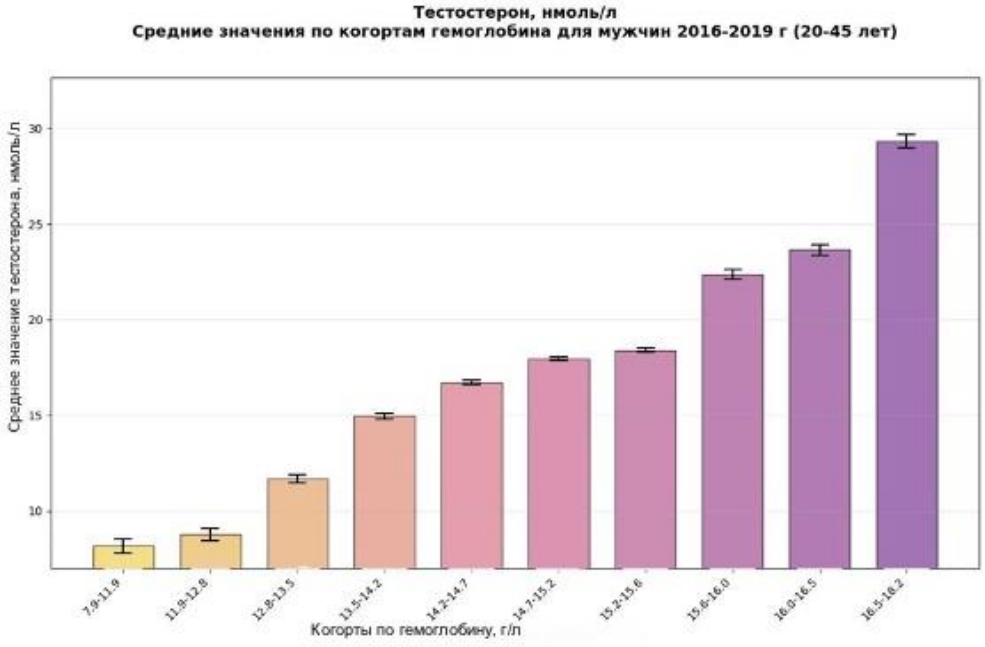


Рис. 1. Среднее значение внутри децильных когорт при фиксированном уровне гемоглобина для тестостерона, мужчины 20-45 лет, 2016-2019 гг.

Дополнительно проводилось сравнительное исследование сетевой структуры для различных возрастных групп (3–20 лет, 20–45 лет, 45–85 лет), что позволило оценить возрастные изменения организации биохимических взаимосвязей. Также выполнялся анализ перестройки сети при фиксации одного из параметров.

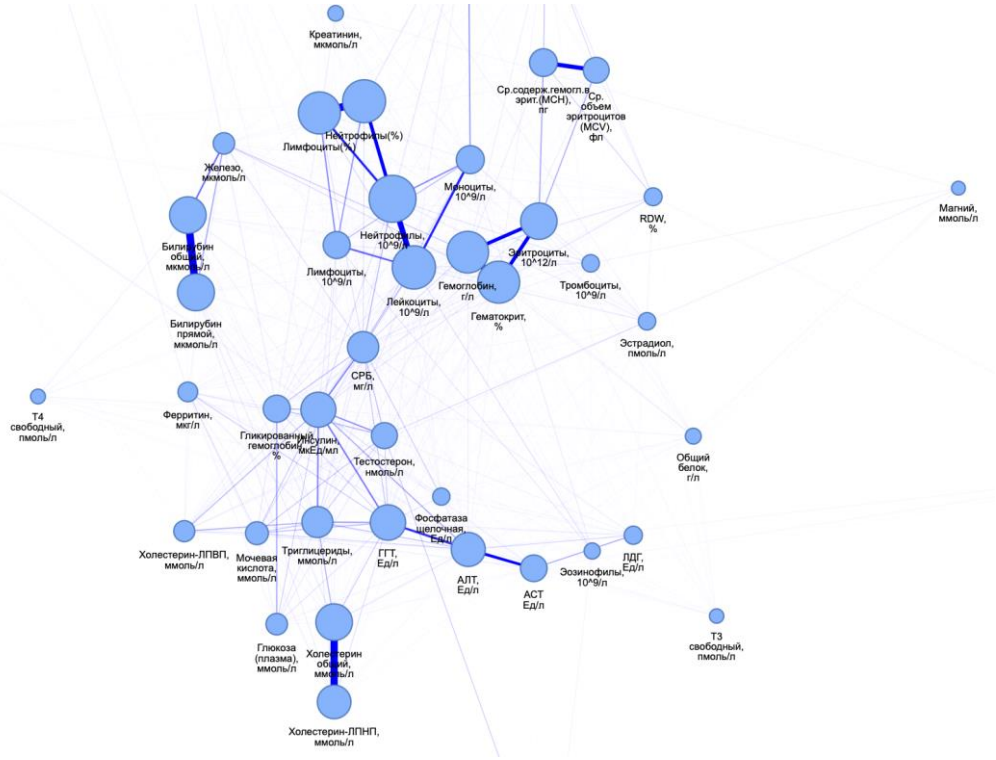


Рис. 2. Граф взаимосвязи биохимических параметров крови, мужчины 20–45 лет 2016–2019 гг.

Проведенный анализ показал, что биохимические параметры крови формируют сложную сеть статистически значимых взаимосвязей. Построение графовой модели на основе размера эффекта критерия Краскала–Уоллеса продемонстрировало наличие кластерной структуры, отражающей функциональные взаимосвязи между биохимическими показателями. Выявленные кластеры могут соответствовать физиологическим подсистемам организма, включая метаболические и воспалительные процессы. Сравнительный анализ различных возрастных групп показал, что структура взаимосвязей между биохимическими параметрами изменяется с возрастом, что может отражать перестройку регуляторных механизмов и метаболических процессов.

Литература

1. *Cohen N. M.* [et al.]. Personalized lab test models to quantify disease potentials in healthy individuals // Nat. Medicine. 2021. V. 27(9). P. 1582–1591.
2. *Fiel Peres F.* Effect sizes for nonparametric tests // Biochem. Med. (Zagreb). 2026. V. 36(1): 010101. DOI: 10.11613/BM.2026.010101.
3. *Blondel V. D.* [et al.]. Fast unfolding of communities in large networks // J. Stat. Mech. Theory Exp. 2008. V. 2008(10): P10008.
4. *Van Dongen S.* Graph clustering via a discrete uncoupling process // SIAM J. Matrix Anal. Appl. 2008. V. 30(1). P. 121–141.

УДК: 004.855.5, 616.831-005

Кросс-видовой и кросс-тканевый поиск генов-кандидатов ишемического инсульта путем анализа генных сетей с помощью методов машинного обучения

***Д. С. Мефодьев*[1], *Г. В. Хворых*[2], *А. В. Хрунин*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Введение. Поиск общих генов, вовлеченных в патогенез многофакторного заболевания у человека и животного — одно из востребованных направлений в биомедицине. Такие гены помогают понять, какие животные модели действительно релевантны для конкретной болезни, что повышает эффективность разработки лекарственных препаратов. Межвидовые генетические исследования также могут вычленить из «генетического шума», обусловленного сотнями, а порой и тысячами генетических вариантов с малыми эффектами, гены человека, наиболее значимо вовлеченные в развитие болезни. Выявление эволюционно консервативных связей требует применения современных биоинформатических подходов, позволяющих эффективно интегрировать и сопоставлять геномные данные разных видов. Ранее, используя векторное представление генной сети (эмбеддинг) и решив задачу обучения на позитивном классе и неразмеченных данных (positive unlabeled learning, PU-learning), мы идентифицировали 10 генов-кандидатов, связанных с ишемическим инсультом (ИИ) [1]. Целью настоящего исследования стало изучение возможности применения аналогичного подхода к поиску генов, общих для человека и модельного животного, а также общих с точки зрения возможного участия белковых продуктов в процессах, связанных с ИИ, протекающих в мозге и периферической кровеносной системе человека.

Материалы и методы. Материалами исследования стали генная сеть человека, реконструированная из белок-белковых взаимодействий (N = 13460 узлов) [2], а также четыре списка генов, связанных с ИИ (табл. 1). Сначала с помощью алгоритма на основе графовой нейронной сети GraphSAGE построили эмбеддинги с числом признаков: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 220, 240, 260 и 512. Затем для каждого эмбеддинга и списка генов, связанных с ИИ, обучили бинарный классификатор, используя метод опорных векторов (Support Vector Machine), при этом позитивный класс формировали из списков генов ИИ, а негативный из оставшихся генов сети, отобрав 10% наиболее удаленных по декартовому расстоянию от ближайшего представителя позитивного класса. Качество прогнозной модели оценили по метрике AUROC. Используя прогнозную модель, рассчитали баллы принятия решения для генов сети, не вошедших в состав позитивного и негативного классов, а также встречаемость таких генов в процентиле 99.97, интегрировав результаты для 12 эмбеддингов. Генами-кандидатами считали гены, встретившиеся не менее 6 раз в указанном процентиле. Анализ данных автоматизировали собственными скриптами на языке программирования Python 3 с использование библиотеки scikit-learn.

Таблица 1. Число генов в наборах, использованных в исследовании

Набор генов		Исходный набор	Позитивный класс	Гены-кандидаты
I	ДЭГ в крови больных ИИ относительно контрольной группы [3]	387	270	22
II	Человеческие ортологи ДЭГ в мозге крысы через 24 после обратимой окклюзии средней мозговой артерии [4]	890	773	26
III	Гены ИИ из DisGeNET	1159	954	27
IV	ДЭГ в очаге поражения мозга больных ИИ относительно здоровых тканей мозга [5]	730	475	28

Примечание: ДЭГ — дифференциально экспрессирующиеся гены.

Результаты и обсуждение. Число генов-кандидатов ИИ, установленные для каждого из четырех наборов генов, использованных в качестве позитивного класса, представлены в табл. 1. Их сравнительный анализ (рис. 1) выявил 9 общих генов. Биологическая и функциональная роли этих генов позволяют предположить их участие в патогенезе ИИ. Наиболее яркие подтверждения этому показали *DNAJB4*, *ADH1B*, *LIMK2*. Ген *DNAJB4* кодирует белок класса белков-шаперонов HSP40, отвечающих за поддержание белкового гомеостаза. Ассоциативное исследование показало, что другие гены, кодирующие белки HSP40, связаны с развитием ИИ [6]. Ген *ADH1B* кодирует бета-субъединицу фермента алкогольдегидрогеназы, играющего ключевую роль в метаболизме этанола. Генетические различия этого гена могут модифицировать риск ИИ, делая его выше у некоторых людей, даже если они употребляют алкоголь в меньших количествах [7]. Ген *LIMK2* кодирует серин-треониновую киназу. Ингибиторы данного фермента демонстрируют выраженный нейропротекторный эффект в доклинических моделях ИИ [8].

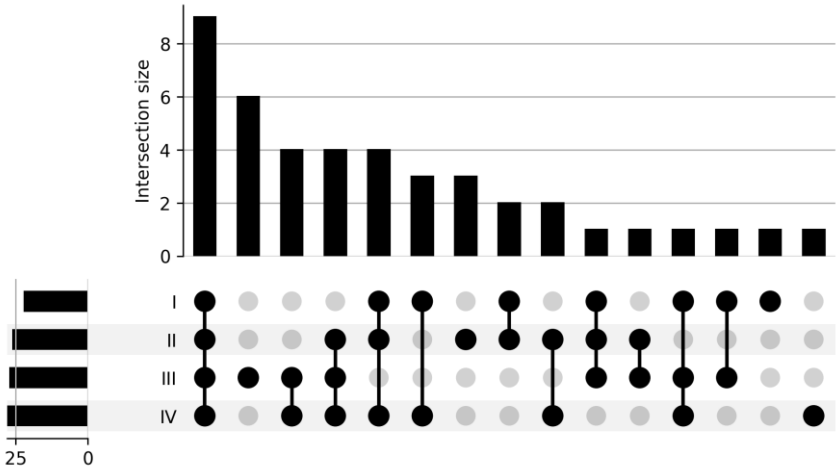


Рис. 1. Диаграмма UpSet генов-кандидатов ИИ, полученных для четырех наборов генов позитивного класса. Идентификатор набора совпадает с представленным в табл. 1

Выводы. Решение проблемы PU-learning путем обучения бинарного классификатора, когда негативный класс сформирован на основании максимального удаления в декартовом пространстве от представителей позитивного класса, а векторные представления генной сети получены с помощью алгоритма GraphSAGE, показало релевантные результаты с позиций биологической интерпретации идентифицированных генов-кандидатов ИИ, при этом 9 генов оказались инвариантными к выбору исходных наборов генов. Предложенный подход к анализу генных сетей с помощью методов машинного обучения может быть использован для идентификации генов-кандидатов, связанных с ИИ, являющихся общими как для модельного животного и человека, так и человека для генов, экспрессирующихся в тканях мозга и крови.

Финансирование. Работа проведена в рамках выполнения государственного задания НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

1. *Хворых Г. В.* [и др.]. Поиск генов-кандидатов ишемического инсульта путем обучения представления генной сети // Биотехнология. 2024. Т. 40. № 7. С. 58–58.
2. *Menche J.* [et al.]. Disease networks. Uncovering disease-disease relationships through the incomplete interactome // Science. 2015. V. 347(6224): 1257601.

3. *Carmona-Mora P.* [et al.]. Monocyte, neutrophil, and whole blood transcriptome dynamics following ischemic stroke // BMC Med. 2023. V. 21: 65.
4. *Dergunova L. V.* [et al.]. Genome-wide transcriptome analysis using RNA-Seq reveals a large number of differentially expressed genes in a transient MCAO rat model // BMC Genomics. 2018. V. 19(1): 655.
5. *Ding B.* [et al.]. Epigenetic mechanisms linking atherosclerosis to ischemic stroke: insights from DNA methylation and transcriptome integration // Front. Genet. 2025. V. 16: 1567951.
6. *Kobzeva K. A.* [et al.]. Polymorphism in Genes Encoding HSP40 Family Proteins is Associated with Ischemic Stroke Risk and Brain Infarct Size: A Pilot Study // J. Integr. Neurosci. 2024. V. 23(12): 211.
7. *Millwood I. Y.* [et al.]. Conventional and genetic evidence on alcohol and vascular disease aetiology: a prospective study of 500 000 men and women in China // Lancet. 2019. V. 393(10183). P. 1831–1842.
8. *Demyanenko S. V., Uzdensky A.* LIM kinase inhibitor T56-LIMKi protects mouse brain from photothrombotic stroke // Brain Inj. 2021. V. 35(4). P. 490–500. DOI: 10.1080/02699052.2021.1879397.

УДК: 579.6

Факторы преаналитической обработки образцов как источник вариабельности данных 16s РРНК-секвенирования в исследованиях почвенной микробиоты

***П. А. Молодцова*[1,2], *К. В. Оконечников*[2], *В. О. Шипунова*[1], *А. И. Куртова*[1]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина

Микробные сообщества выполняют ключевые функции в формировании структуры почвы, трансформации питательных элементов и обеспечении продукционного потенциала агроэкосистем [1]. В этой связи исследование микробиоты почв агроценозов представляет собой актуальную научную проблему, решению которой способствует развитие современных методов секвенирования. Вместе с тем воспроизводимость результатов такого микробиотного анализа может существенно снижаться под воздействием технических артефактов, возникающих на этапах отбора, хранения, пробоподготовки и непосредственно в ходе инструментального анализа [2, 3]. Это существенно затрудняет сопоставимость данных, полученных в различных агрохозяйствах, и сдерживает внедрение методов секвенирования в практику почвенных исследований. Исходя из этого, целью настоящей работы является оценка влияния условий отбора образцов, температурного режима транспортировки и метода экстракции ДНК на таксономическую структуру почвенных микробных сообществ, а также разработка алгоритма обработки полученных данных, направленного на минимизацию потенциальных технических искажений.

Материалом для исследования послужили образцы почвы, отобранные на территории Тамбовской области в агроценозах, используемых для возделывания сахарной свеклы (Beta vulgaris L.). Образцы отбирались из трех участков на двух разных глубинах и транспортировались при разной температуре. Выделение ДНК производилось двумя разными наборами. Ампликонное секвенирование вариабельных участков V3–V4 гена 16S рРНК выполняли с использованием платформы Nanopore. Таксономическую структуру микробных сообществ определяли путем биоинформатической обработки полученных данных с применением стандартизированного пайплайна и базы данных SILVA. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью алгоритмов анализа PCA, PERMANOVA и других в пакете программ R.

В результате анализа секвенирования установлено, что наибольший вклад (59%) в вариабельность таксономической структуры микробных сообществ вносил фактор, связанный с методом экстракции ДНК. Это свидетельствовало о наличии выраженного батч-эффекта, обусловленного использованием конкретного набора для выделения нуклеиновых кислот. Применение алгоритма коррекции батч-эффекта позволило нивелировать указанный эффект: после обработки данных влияние данного фактора стало статистически незначимым, что дало возможность выявить биологически обусловленные различия между исследуемыми группами образцов. Последующий анализ показал, что основным фактором, ассоциированным с изменением структуры микробных сообществ, является регион отбора почвенных образцов. Влияние температурного режима транспортировки и глубины отбора проб носило менее выраженный характер.

Полученные результаты подчеркивают необходимость стандартизации протоколов выделения ДНК и коррекции батч-эффектов в микробиомных исследованиях почв, а также расширяют существующие представления о факторах, влияющих на данные секвенирования, демонстрируя важность учета технических аспектов на всех этапах работы. Исследование создает теоретическую и методологическую

основу для дальнейшего поиска и валидации микробных маркеров, ассоциированных с устойчивостью и продуктивностью почв при возделывании сахарной свеклы.

Литература

1. *Mo Y* [et al.]. Agricultural practices influence soil microbiome assembly and interactions at different depths identified by machine learning // Commun Biol. 2024. V. 7: 1349.
2. *Manter D. K.* [et al.] Unveiling errors in soil microbial community sequencing: a case for reference soils and improved diagnostics for nanopore sequencing // Commun Biol. 2024. V. 7: 913.
3. *Zhou L.* [et al.]. Reproducibility and quantitation of amplicon sequencing-based detection // The ISME Journal. 2011. V. 5. P. 1303–1313.

УДК: 616-036.22; 517.9

Ретроспективный анализ сезонности вирусных инфекций в России

В. Д. Пискаева, В. Н. Качалов

Московский физико-технический институт
НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора

Введение. Описание сезонности респираторных инфекций в России недостаточно представлено в литературе и имеющиеся паттерны сезонности не совпадают с данными, полученными для умеренных регионов [1]. Из-за большой протяженности территории и разнообразия климатических зон регионы России имеют различающиеся времена старта вспышек инфекций. Понимание сезонности важно для фенотипирования респираторных вирусов и применения регуляторных мер по предотвращению развития заболевания.

Цель работы. Целью данной работы является систематизация данных о сезонности и климатической зависимости заболеваемости гриппом и остро-респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в регионах России.

Метод. В работе проводится статистический анализ данных о еженедельной заболеваемости за период 2016-2025 годов, полученных методом ПЦР.

Результаты. На основе проанализированных данных восстановлена картина общей сезонности респираторных вирусных инфекций в России (рис. 1).

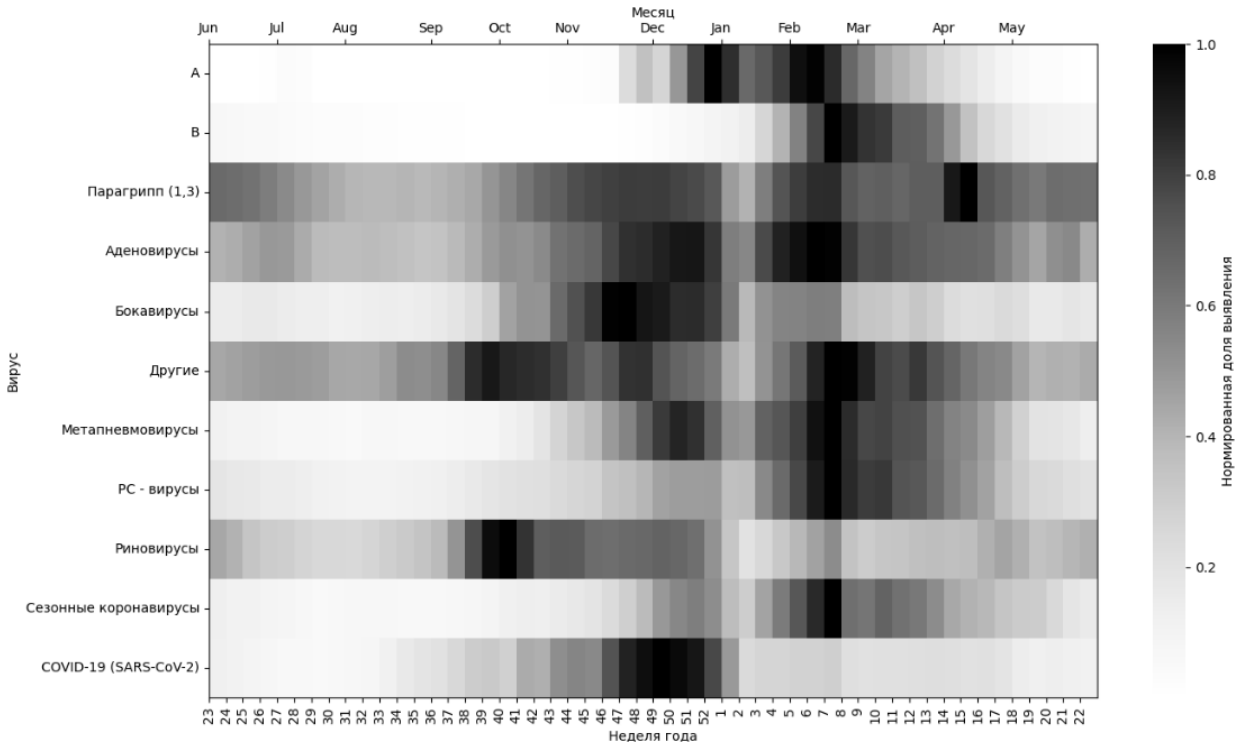


Рис. 1. Сезонность респираторных вирусов в России, 2016–2025 гг.

В ходе анализа полученные сезонные пики для вирусов гриппа, сезонных коронавирусов соответствуют литературным данным с дополнением, что для гриппа типа А характерно 2 сезонных пика — в декабре и феврале. Однако полученные данные о сезонности для других анализируемых респираторных вирусов отличаются от представленных в литературе (для аденовирусов и бокавирусов показано наличие выраженного пика в декабре, феврале и в конце ноября соответственно; у риновирусов, метапневмовирусов и РС-вирусов пики отличаются от тех, что указаны в литературе). Также выявлены артефакты регистрации, связанные с праздничными и выходными днями.

Корреляционный анализ подтвердил гипотезу о связи между заболеваемостью в целевом регионе и ситуацией в соседних регионах. Получены статистически значимые коэффициенты корреляции порядка 0.5–0.8 для вирусов гриппа (A, B), РС-вирусов, метапневмовирусов, сезонных коронавирусов, что говорит о важности учета миграционных потоков. В меньшей степени заболеваемость в целевом регионе связана с климатическими условиями со статистически значимыми коэффициентами корреляции порядка 0.1 — 0.15 для всех анализируемых респираторных вирусов, что говорит о меньшем вкладе метеоусловий в распространении вирусных инфекций. Анализ связи между заболеваемостью и неделей года показал отсутствие воспроизводимого результата между регионами. Также определен оптимум температуры для вирусов гриппа (-5°C), и выявлена летняя заболеваемость, предположительно, объясняемая импортом из Южного полушария.

Заключение. Полученные результаты отличаются от принятого в литературе представления о сезонности респираторных вирусных инфекций человека. Это наблюдение может быть связано с особенностью учета данных пациентов и с разнообразием климатических условий на территории России. Выявленные различия показывают необходимость учета региональных особенностей и миграционных потоков при анализе заболеваемости.

Литература

1. *Moriyama M., Hugentobler W. J., Iwasaki A.* Seasonality of Respiratory Viral Infections // Annual Review of Virology. 2020. V. 7. P. 83–101.

УДК: 575.112

Разработка модели на основе машинного обучения для предсказания активности промоторных областей Mycoplasmoides gallisepticum

Е. А. Семенова, Г. Ю. Фисунов

НИИ системной биологии и медицины ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора

Микоплазмы, представители класса Mollicutes, интересны в качестве объекта для исследования концепции минимальной клетки — это теоретическая модель живой клетки, которая обладает минимальным набором генов, кодирующих набор функциональных белков, а также пул необходимых типов РНК, и способна к независимому росту и размножению в искусственной среде.

Ранее научно-исследовательской группой Крейга Вентера была создана JCVI-syn3.0, обладающая синтетическим минимизированным геномом на основе дикой версии Mycoplasma mycoides [1]. Однако в ходе минимизации дикого генома Mycoplasma mycoides последовательности межгенных областей в значительной степени остались дикого типа. Возникает вопрос о возможности дизайна регуляторных последовательностей в синтетическом геноме клетки. В ходе эволюции и редукции генома у некоторых видов, ведущих паразитический образ жизни, происходило упрощение регуляторных сетей, в том числе регуляторных факторов, отсюда возникает необходимость в изучении их состава и механизмов регуляции транскрипции у представителей класса Mollicutes, одним из которых является Mycoplasmoides gallisepticum.

Мы обучили модель Random Forest (RF) для предсказания активности промоторных областей на геноме M. gallisepticum. Датасет для обучения состоял из библиотеки синтетических промоторов M. gallisepticum (qRT-PCR) и промоторов, экспериментально подтвержденных с помощью 5'-обогащенных библиотек кДНК (5’-ERS). Ранее в нашей лаборатории была создана библиотека синтетических промоторов M. gallisepticum, активность которых была проверена с использованием ОТ-ПЦР в реальном времени (синтетический датасет). В последовательностях были собраны различные варианты ключевых мотивов, которые распознает ДНК-зависимая-РНК-полимераза и их активность измерялась в репортерной системе в клетках M. gallisepticum.

Пул данных активности промоторных областей в геномном контексте был получен в результате анализа данных 5'-ERS [2]. На основе значений покрытия были идентифицированы пики, координаты которых на геноме были интерпретированы как точки инициации транскрипции (Transcription start site, TSS). Значения покрытия в точке инициации транскрипции использовались в качестве количественной характеристики активности промотора.

В геноме M. gallisepticum преобладают именно глобальные транскрипционные регуляторы (уже отмечены в литературе MraZ [3], WhiA [4] и т. д.), которые выполняют помимо регуляторной функции еще и структурную, взаимодействуя с ДНК. Их сайты связывания могут быть значительно удалены от регулируемых ими генов, при этом они влияют на активность изменяя локальную топологию ДНК. Отсюда, для предсказания активности были добавлены признаки, отражающие изменения локальной топологии ДНК, например, палиндромные последовательности с инвертированными повторами длиною более 10, способные образовывать шпильки — структуры, которые могут влиять на доступность ДНК для RNAP.

Транспозонный мутагенез (Tn-seq) — генетическая трансформация клетки с использованием мобильных генетических элементов — транспозонов, позволяет классифицировать гены или целые регионы по функциональной значимости. Низкая плотность вставок транспозона, рассчитанная на основе покрытия, указывает на значимую биологическую функцию в жизнедеятельности бактерии, либо присутствие мотивов ДНК-связывающих белков в регионе или иные структурные ограничения. Мы предположили, что структура и состав регуляторной области (промотора и его окружения) действительно взаимосвязаны с «важностью» выполняемой функции, кодируемого белка геном, поэтому данные по покрытию координат вставками транспозона в нашем опыте были интегрированы в качестве признака для оценки предсказания активности промоторных областей M. gallisepticum. Похожим признаком выступает определение класса геномного контекста — мы выделили в отдельный класс *k*-меры, последовательности которых согласно аннотации генома находятся в промоторных областях генов.

Для предсказания активности на данных генома мы разбили его последовательность на k-меры длиною 70 с шагом 1, для каждого из них приложили ранее составленные PWM (-10 регион, -35 регион и видоспецифичные мотивы), рассчитали другие признаки. Модель, обученная на синтетическом датасете, предсказывала активность в качестве промотора для каждого k-мера из генома (за исключением набора экспериментально подтвержденных и добавленных ранее в выборку для обучения). В результате было рассчитано виртуальное распределение промоторной активности по геному M. gallisepticum.

Литература

1. *Hutchison C. A.* [et al.] Design and synthesis of a minimal bacterial genome // Science. 2016. V. 351(6280): aad6253.
2. *Fisunov G. Y.* [et al.] Reconstruction of transcription control networks in Mollicutes by high-throughput identification of promoters // Front. Microbiol. 2016. V. 7: 1977.
3. *Fisunov G. Y.* [et al.] Binding site of MraZ transcription factor in Mollicutes // Biochimie. 2016. V. 123. P. 91–97.
4. *Fisunov G. Y.* [et al.] WhiA transcription factor provides feedback loop between translation and energy production in a genome-reduced bacterium // Front. Microbiol. 2024. V. 15: 1504418.

УДК: 577.21

Поиск мишеней основного регулятора метаболизма гексуронатов UxuR в геноме *E. coli* K-12 MG1655

***К. О. Слепов*[1, 2], *А. Д. Казнадзей*[2], *М. Н. Тутукина*[2, 3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН
[3]Сколковский институт науки и технологий

При дефиците глюкозы *E. coli* активирует альтернативные пути катаболизма, например катаболизм D-гексуронатов по пути Эшвелла и Энтнера–Дудорова. Эти системы важны для выживания бактерии в кишечнике и его эффективной колонизации [1], поэтому их регуляция изучается уже несколько десятилетий [2]. Однако существующие данные основаны в основном на экспериментах in vitro, и полный спектр геномных мишеней ключевого регулятора метаболизма гексуронатов UxuR in vivo неизвестен. Задачей данного исследования был поиск мишеней UxuR в геноме *E. coli* K-12 MG1655 с помощью

иммунопреципитации хроматина с последующим глубоким секвенированием (ChIP-seq) и оценка влияния эффектора, D-глюкуроната, на их спектр.

Для анализа связывания регулятора UxuR с геномом *E. coli* K-12 MG1655 реализован стандартный биоинформатический пайплайн ChIP-seq, включающий предобработку ридов (Trimmomatic), контроль качества (FastQC/MultiQC), выравнивание на референсный геном NC_000913.3 (Bowtie2), конвертацию SAM в BAM, сортировку (samtools) и поиск пиков (peak calling) с помощью MACS2. Однако требуется адаптация параметров алгоритма с целью точного детектирования слабых сигналов и оценки их биологической значимости, поскольку стандартные настройки недостаточно чувствительны для широких бактериальных пиков и склонны пропускать низкоамплитудные сигналы либо, напротив, детектировать шум. Завершающие этапы — аннотация пиков (bedtools) и поиск мотивов (MEME, ChIPMunk).

Пайплайн предобработки и выравнивания для регулятора UxuR полностью отлажен и воспроизводим. В ходе peak calling (MACS2) были идентифицированы пики с высокой значимостью, как ожидаемые, например в локусе *uxuABR* и дивергоне *uxaC/exuT*, так и потенциально новые, например в локусе *yeiQ* и дивергоне *malI/malX*, связанном с метаболизмом мальтозы. Также была обнаружена зависимость профиля связывания UxuR от источника углерода: в присутствии D-глюкуроната появился новый пик перед геном *uidA*, при этом интенсивность пика в промоторной области гена регулятора *uidR* снижается, что может свидетельствовать о перераспределении связывания UxuR в зависимости от эффектора. На следующем этапе, с учетом возможного наличия у UxuR белков-партнеров [3], будет проведен сравнительный анализ профилей связывания в диком типе и мутантных штаммах (*ΔexuR, ΔuidR*) для оценки влияния потенциальной гетеродимеризации на спектр мишеней UxuR в присутствии и отсутствии эффектора.

Литература

1. *Peekhaus N., Conway T.* What's for dinner?: Entner-Doudoroff metabolism in *Escherichia coli* // J. Bacteriol. 1998. V. 180(14). P. 3495–3502. DOI: 10.1128/JB.180.14.3495-3502.1998.
2. *Ritzenthaler P., Mata-Gilsinger M.* Use of in vitro gene fusions to study the *uxuR* regulatory gene in *Escherichia coli* K-12: direction of transcription and regulation of its expression // J. Bacteriol. 1982. V. 150(3). P. 1040–1047. DOI: 10.1128/jb.150.3.1040-1047.1982.
3. *Almeida B. C.* [et al.]. Deciphering allosterism of an *Escherichia coli* hexuronate metabolism regulator: UxuR // RSC Med. Chem. 2025. V. 16(9). P. 4340–4354. DOI: 10.1039/D5MD00391A.

УДК: 616.89-07

Оценка прогностической ценности лабораторных биомаркеров для скрининга депрессии

А. М. Смолина, К. Д. Балбек

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Современная диагностика депрессивных расстройств преимущественно опирается на клинические интервью, что создает риски ошибок, связанных с искажением информации пациентом или вариативностью оценки врачом [1]. Лабораторные показатели рассматриваются как перспективный инструмент скрининга, способный отразить патофизиологическую основу заболевания и снизить зависимость диагноза от субъективных факторов [2]. Алгоритмы ИИ способны анализировать многомерные данные, выявлять нелинейные зависимости между множеством биомаркеров и формировать интегральные прогностические модели с высокой точностью [3]. Комбинация лабораторных анализов и методов машинного обучения представляет собой перспективный подход к созданию надежных инструментов скрининга депрессии, что и обусловило актуальность данного исследования.

В результате ранее проведенных исследований были выявлены статистически значимые корреляции между лабораторными анализами и данными опросника депрессии PHQ-9 с учетом стратификации по полу и возрасту. Установлено 26 пар «лабораторный биомаркер — категория депрессии», общих для мужчин и женщин, а также 32 пары, специфичные для одного пола, для которых модуль коэффициента корреляции превышал 0,3. Из общего перечня показателей были отобраны шесть анализов, наиболее часто применяемых в клинической практике: соотношение альбумина и креатинина (мг/г) , альбумин в моче (мкг/мл), креатинин в моче (мг/дл), гамма-глутамилтрасфераза (МЕ/л), триглицериды в сыворотке (мг/дл), щелочная фосфатаза (МЕ/л). Полученные данные дополнительно подтверждены анализом динамики изменений медианных значений по категориям.

В рамках настоящего исследования для более детального анализа были построены диаграммы распределений лабораторных параметров по всем пяти категориям депрессии. Анализ показал наличие тенденции к смещению медианных значений при переходе от минимальной к более выраженной симптоматике. Тем не менее межквартильные интервалы значительно перекрывались. Таким образом, несмотря на наличие статистического тренда, четкой границы между категориями выявлено не было.

С целью оценки прогностической способности совокупности биомаркеров была построена модель машинного обучения на основе метода опорных векторов (SVM) в задаче бинарной классификации, где категории 1–2 рассматривались как отсутствие депрессии, а категории 3–5 — наличие. Оптимальные гиперпараметры, подобранные методом кросс-валидации, составили: $C = 0.1, \gamma = 0.01$.

Полученные метрики представлены в табл/ 1. Модель показала низкую способность различать группы. Анализ метрик по классам показал, что модель значительно лучше распознает группу 1–2, тогда как чувствительность к группе 3–5 остается низкой. Это свидетельствует о слабой способности модели корректно выявлять пациентов с выраженной депрессивной симптоматикой.

Таблица 1. Показатели качества модели SVM

Группа	Precision	Recall	F1-score	ROC-AUC
0 (нет депрессии)	0,84	0,66	0,74	0,56
1 (депрессия)	0,19	0,39	0,26	

Полученные результаты подтверждают ограниченную прогностическую ценность исследуемых лабораторных показателей при использовании SVM. Дополнительный анализ диаграмм распределения для бинарного разделения подтвердил данный вывод. Несмотря на небольшое смещение медиан между группами, распределения существенно перекрываются. Это перекрытие объясняет низкую точность SVM.

На следующем этапе были введены пороговые границы вероятности с формированием зоны неопределенности. При использовании широкого интервала 0,3–0,7 модель не выделяла ни одного наблюдения с высокой степенью уверенности. При сужении границ до 0,4–0,6 доля уверенно классифицируемых случаев составила около 28%, однако показатель ROC-AUC оставался низким (≈ 0,61).

Таким образом, несмотря на выявленные значимые корреляции между лабораторными показателями и уровнем депрессии, их совокупность не обеспечивает достаточной прогностической мощности для построения устойчивой бинарной модели при помощи алгоритма SVM. Полученные результаты указывают на необходимость применения более сложных подходов, включая ансамблевые алгоритмы, анализ взаимодействий признаков, а также расширение набора входных данных за счет клинических и демографических факторов.

Литература

1. *Kroenke K.* [et al.]. W. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure // Journal of general internal medicine. 2001. V. 16(9_. P. 606–613.
2. *Miller A. H., Raison C. L.* The role of inflammation in depression: from evolutionary imperative to modern treatment target // Nature reviews immunology. 2016. V. 16(1). P. 22–34.
3. *Rykov Y.* [et al.]. Digital biomarkers for depression screening with wearable devices: cross-sectional study with machine learning modeling // JMIR mHealth and uHealth. 2021. V. 9(10): e24872.

УДК: 616.12-008.311, 519.633.2

Предсказание развития патологических динамических режимов в монослое кардиомиоцитов на основе пространственной гетерогенности

***М. К. Солонько*[1], *М. А. Казакова*[2,3], *Д. Г. Киселева*[2,3], *Ю. В. Маркина*[2,4], *А. М. Маркин*[2,4,5]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]ГНЦ РФ ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского»
[3]Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
[4]Медицинский университет Петровского
[5]Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

Миокардиальный отек является распространенным симптомом различных сердечно-сосудистых заболеваний и способствует развитию аритмий. Ранее нами было продемонстрировано влияние осмо-

ляльности интерстициальной жидкости на динамику волн в монослое кардиомиоцитов новорожденных крыс с помощью оптического картирования [1]. Снижение осмоляльности приводит к уменьшению скорости распространения волн и формированию спиральных волн при умеренной гипоосмоляльности и сопутствующем отеке, что предполагает механизм развития желудочковых аритмий, индуцированных отеком. Целью данной работы являлось выявление пространственных очагов гетерогенности на основании экспериментальных данных и моделирование отека миокарда с помощью модели реакция-диффузия.

В рамках работы 47 видео, из которых в 8 наблюдалось возникновение спиральной волны, были отфильтрованы от шума и обработаны для лучшей видимости фронта волны. Чтобы выделить зоны неоднородности, мы применили метрику Vector Field Heterogeneity (VFH) [2]. Полученные данные по VFH представлены в дальнейшем, как среднее (ст. откл.). К полученным картам гетерогенности была применена кластеризация методом Уорда [3] для автоматического определения центров очагов гетерогенности. Полученные кластеры использовались для численного моделирования, в работе применялась упрощенная модель ФитцХью-Нагумо [4, 5]. Граничные условия задавались как условия Неймана нулевого потока на границах. Для численного решения задачи использовался метод backward differential formula (BDF) из библиотеки SciPy [6].

В ходе исследования было показано, что клеточный отек, смоделированный с использованием гипоосмоляльного раствора, является аритмогенным фактором. В нормальных условиях (1T) наблюдалось равномерное и однородное распространение кальциевой волны; параметр гетерогенности VFH составил 0.22 (0.05). При умеренном отеке (0.75T) формировались устойчивые спиральные волны, что соответствует тахикардиям по механизму риентри, при этом VFH увеличился до 0.33 (0.05). Количественный анализ карт гетерогенности показал формирование выраженной пространственной гетерогенности. Результаты моделирования продемонстрировали, что при изменении диффузионной проводимости выявленных очагов и локальном изменении амплитуды колебаний могут быть получены спиральные волны.

Таким образом, миокардиальный отек создает условия для возникновения риентри за счет усиления пространственной неоднородности проводимости. Количественные параметры гетерогенности создают основу для построения математической модели прогнозирования риска аритмий.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 23-75-10026).

Литература

1. *Kiseleva D. G.* [et al.]. Arrhythmogenic Potential of Myocardial Edema: The Interstitial Osmolality Induces Spiral Waves and Multiple Excitation Wavelets // Biomedicines. 2024. V. 12(8): 1770.
2. *Tonko J. B.* [et al.]. Vector field heterogeneity as a novel omnipolar mapping metric for functional substrate characterization in scar-related ventricular tachycardias // Heart Rhythm. 2025. V. 22(5). P. 1218–1228.
3. *Ward J. H.* Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function // JASA. 1963. V. 58(301). P. 236–244.
4. *FitzHugh R.* Impulses and Physiological States in Theoretical Models of Nerve Membrane // Biophys J. 1961. V. 1(6). P. 445–466.
5. *Nagumo J., Arimoto S., Yoshizawa S.* An Active Pulse Transmission Line Simulating Nerve Axon // Proceedings of the IRE. 1962. V. 50(10). P. 2061–2070.
6. *Virtanen P.* [et al.]. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python // Nature Methods. 2020. V. 17(3). P. 261–272.

УДК: 004.891.2

Адаптация и точная донастройка энкодерных моделей для семантического поиска по медицинской документации

Ю. П. Чесноков, К. Д. Балбек

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

В последние годы наблюдается большой рост объема научных публикаций по психологии и психологическим наукам, что усиливает потребность в инструментах, позволяющим быстро и точно находить необходимые источники. Для профессиональных задач важно не только найти документ, но и выделить в нем релевантный фрагмент, подтверждающий ответ. При этом критичен не только сам поисковый механизм, но и качество семантических представлений, на котором этот поиск основан. На практике

базовые модели работают плохо на узкоспециализированных научных корпусах в связи со специфической терминологией, особенностями стиля и т.д., поэтому существующие решения не обеспечивают желаемой точности.

Целью работы является повышение качества семантических представлений для русскоязычных текстов с тематикой «психология и психологические науки» с помощью дообучения Bidirectional Encoder Representations from Transformer (BERT) — подобных моделей с последующим сравнением качества.

На первом этапе работы был сформирован корпус русскоязычных текстов, включающий порядка 60 тыс. статей. Данный корпус был очищен и подготовлен для дальнейшего использования в задачах обучения и оценки моделей. Дальнейшее расширение корпуса осложнено отсутствием дополнительных открытых баз с текстами на русском языке. Достаточность корпуса обуславливается кривыми обучения моделей, на которых видно улучшение качества в процессе обучения.

На втором этапе работы было выполнено дообучение различных BERT — подобных языковых моделей на сформированном корпусе научных текстов. В качестве базовых архитектур были выбраны модели ruBERT base и tiny2. Дообучение проводилось на задаче masked language modeling (MLM). После дообучения обе модели использовались в качестве энкодеров для семантического поиска: запросы и фрагменты статей преобразовывались в векторные представления, после чего на основе близости эмбеддингов в семантическом пространстве определялись релевантные документы.

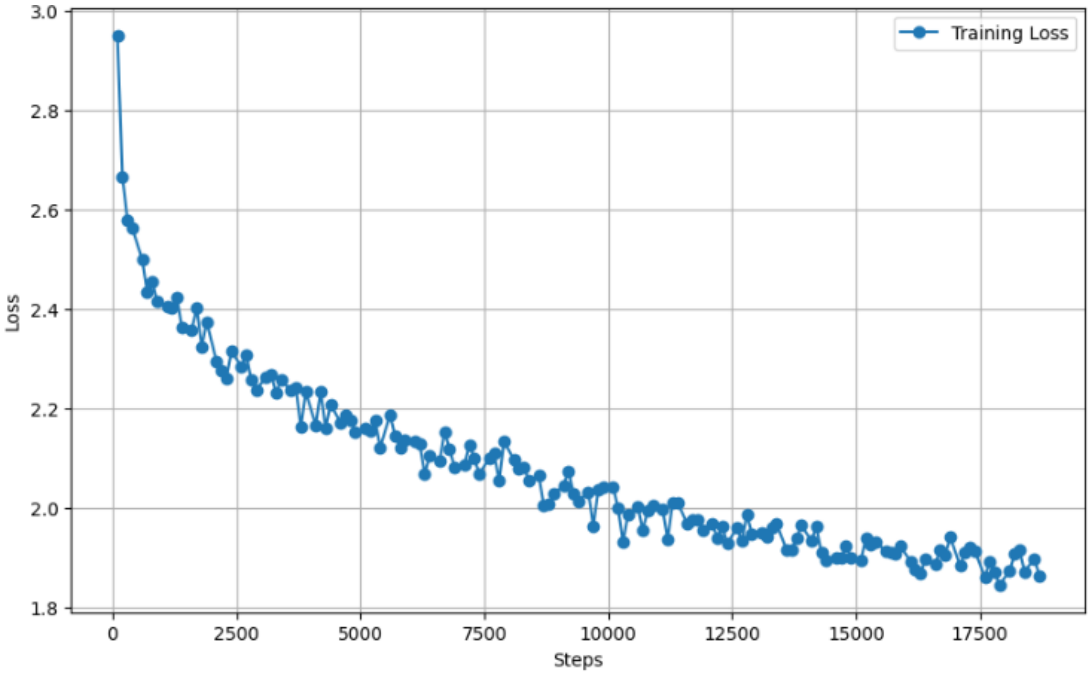


Рис. 1. Кривая обучения для ruBERT base

Помимо этого, было выполнено дообучение биэнкодерной модели, предназначенной специально для получения эмбеддингов текстов с помощью контрастивного обучения на положительных и отрицательных парах. В обучающую выборку входили пары «Заголовок — фрагмент текста» и соседние фрагменты текста. Итоговое качество retrieval компоненты оценивалось с помощью следующих метрик: precision@5, которая показывает количество извлеченных релевантных документов к общему количеству извлеченных документов (5); средний обратный ранг (MRR), который показывает обратное значение ранга, на котором был извлечен первый релевантный документ.

Таблица 1. Метрики моделей

	Биэнкодер	Дообученный ruBERT base	Исходный ruBERT base
Precision@5	0.66	0.2	0.12
MRR	0.93	0.44	0.24

Таким образом, дообучение энкодерных моделей на качественном корпусе является эффективным способом улучшения семантического представления научных текстов. В дальнейшем планируется построение специализированной Retrieval Augmented Generation (RAG) системы для русскоязычных текстов по психологии, позволяющий решать различные прикладные задачи.

УДК: 577.213.7, 51-76, 004.415.25

Поиск in silico побочных продуктов сборки ДНК при синтезе флуоресцентных красителей

Д. В. Черкасов, Д. Н. Браташов, В. В. Голодная, Т. Т. Калинина, М. С. Носов

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Современная синтетическая биология активно переходит к проектированию биологических структур de novo [1, 2]. Процесс создания искусственных генетических конструкций включает дизайн последовательности, синтез олигонуклеотидов, их ПЦР- или ЛЦР-сборку и последующую трансформацию в клетки. Важным и часто неоптимальным этапом является разбиение целевой последовательности на короткие перекрывающиеся фрагменты, так как алгоритмы варьируют параметры температуры отжига, длины комплементарных участков и состава смеси. Эмпирический подбор этих условий крайне трудозатратен, что делает актуальным предварительное компьютерное моделирование процесса сборки (см. рис. 1).

В качестве модельной системы для отработки двухэтапной сборки фрагмента длиной ~1,5 т. п. н. выбран искусственный конструкт, кодирующий тандем флуоресцентных белков ZsGreen1 и TurboRed. Кассета включает набор регуляторных элементов (lac-оператор, промотор J23119, сайты RBS и MCS), обеспечивающих индуцируемый контроль трансляции in vivo. Ошибки синтеза или неполная сборка нарушают функциональность репортеров, что позволяет оптически оценивать точность собранной последовательности по изменению цвета и интенсивности свечения клеток.

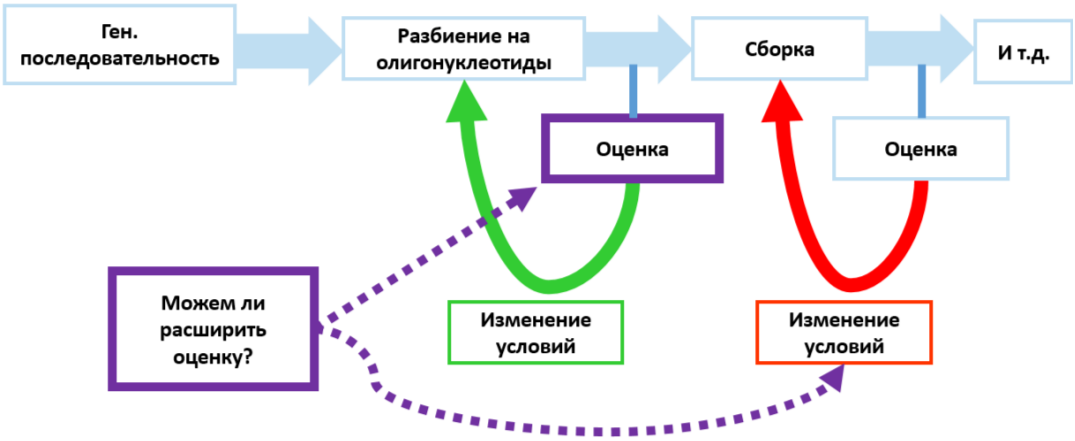


Рис. 1. Принципиальная схема дизайна разбиения и синтеза генетической последовательности

Разбиение целевой последовательности проводили с помощью программ BAC-browser [3], DNA.split [4] и DNAWorks [5, 6]. Синтез олигонуклеотидов осуществляли твердофазным фосфорамидитным методом [7] на синтезаторе ASM-32 (Biosset, Россия). После стандартного химического деблокирования образцы очищали методом твердофазной экстракции на картриджах C18 с использованием роботизированной системы OPS-1000 (Biosset, Россия) в режиме DMT-ON [8].

Сборку длинных фрагментов ДНК из эквимолярной смеси синтезированных олигонуклеотидов проводили методом двухэтапной ПЦР с высокоточной полимеразой Phusion («Литех», Россия). На первом этапе выполняли сборку матрицы (30 циклов, 2,5 мМ спермидин), а на втором — амплификацию полноразмерного целевого фрагмента с использованием концевых праймеров (35 циклов). Наличие продуктов сборки и их длину верифицировали с помощью электрофореза в 1% агарозном геле.

В рамках данной работы была доработана модель гель-электрофореза [4], базирующаяся на термодинамически верной функции расчета вероятности отжига олигонуклеотидов. Предложенная in silico модель позволяет предсказывать образование неполных фрагментов ДНК, размер которых близок к целевому (см. рис. 2). Применение модели на этапе планирования дает возможность своевременно скорректировать стратегию сборки (например, разделить пул олигонуклеотидов на суб-пулы), что позволяет избежать трудоемкого физического разделения функциональных и нефункциональных последовательностей схожей длины.

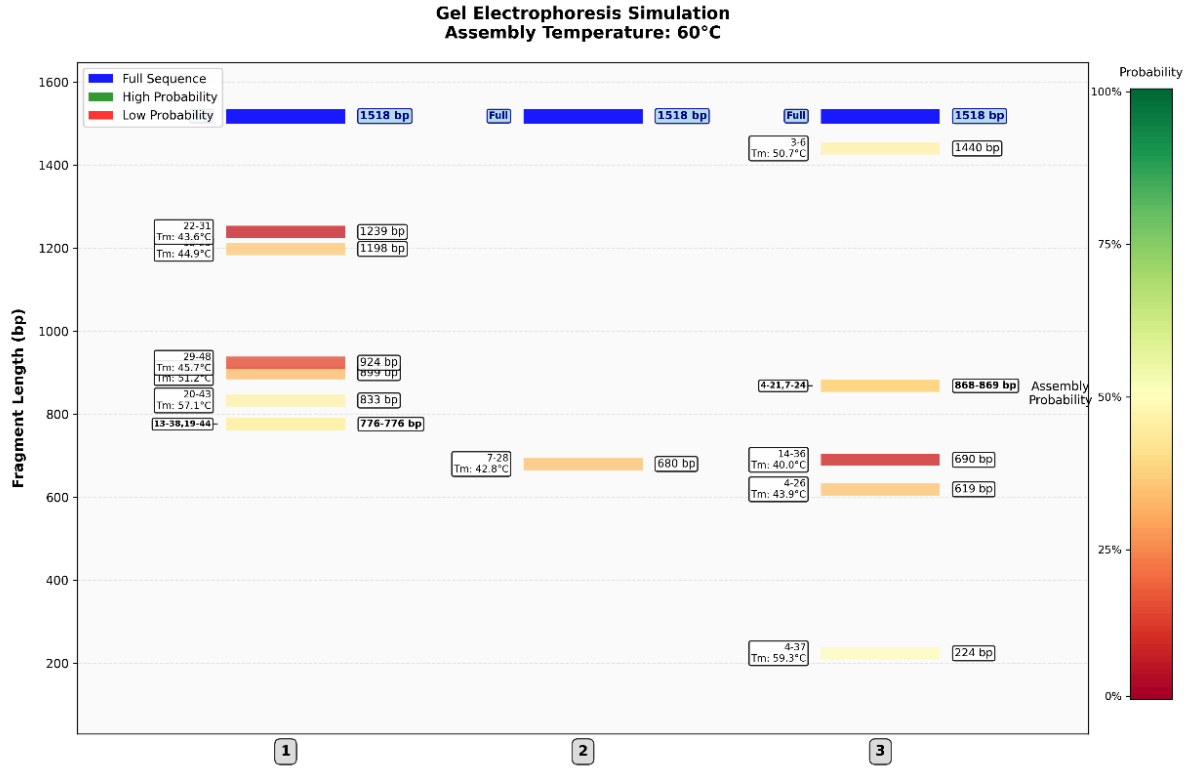


Рис. 2. Модель гель-электрофореза для трех вариантов разбиения последовательности ДНК на олигонуклеотиды (1 — BAC Browser, 2 — DNA.split, 3 — DNAWorks)

Литература

1. *Kosuri S., Church G.* Large-scale de novo DNA synthesis: technologies and applications // Nat. Methods. 2014. V. 11. P. 499–507. DOI: 10.1038/nmeth.2918.
2. *Nguyen E.* [et al.]. Sequence modeling and design from molecular to genome scale with Evo // Science. 2024. V. 386: eado9336. DOI: 10.1126/science.ado9336.
3. *Garanina I. A., Fisunov G. Y., Govorun V. M.* BAC-BROWSER: The Tool for Visualization and Analysis of Prokaryotic Genomes // Front. Microbiol. 2018. V. 9: 2827. DOI: 10.3389/fmicb.2018.02827.
4. *Браташов Д. Н.* [и др.]. Поиск in silico проблем сборки ДНК для синтеза флуоресцентных красителей и сенсоров // Оптика и спектроскопия. 2025. Спецвыпуск «Биофотоника» (Шифр: OS_Biophotonics_P12_2025.11.20).
5. *Hoover D. M., Lubkowski J.* DNAWorks: an automated method for designing oligonucleotides for PCR-based gene synthesis // Nucleic Acids Res. 2002. V. 30(10). P. e43. DOI: 10.1093/nar/30.10.e43.
6. *Hoover D. M.* Using DNAWorks in Designing Oligonucleotides for PCR-Based Gene Synthesis // Methods in Molecular Biology. 2012. V. 852. P. 215–223. DOI: 10.1007/978-1-61779-564-0_16.
7. *Beaucage S. L., Caruthers M. H.* Synthetic Strategies and Parameters Involved in the Synthesis of Oligodeoxyribonucleotides According to the Phosphoramidite Method // Curr. Protoc. Nucleic Acid Chem. 2000. V. 00. P. 3.3.1–3.3.20. DOI: 10.1002/0471142700.nc0303s00.
8. *Andrus A., Kuimelis R. G.* Cartridge Methods for Oligonucleotide Purification // Curr. Protoc. Nucleic Acid Chem. 2000. V. 1. P. 10.7.1–10.7.5. DOI: 10.1002/0471142700.nc1007s01.

УДК: 577.2

Разработка метода трансплантации нуклеоида *Mycoplasma gallisepticum* в клетки реципиента

М. Д. Тарасова, Д. С. Матюшкина

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России (Пироговский университет)

Создание искусственной клетки — центральная тема синтетической биологии. Возможность использовать искусственно созданные клетки открывает огромные возможности в науке и промышленности по созданию новых способов переработки отходов, по созданию таргетных лекарств, биологических

систем для изучения сложных метаболических каскадов *in vivo*. Существует 2 подхода по созданию искусственной клетки. Метод «сверху-вниз» (top-down,от сложного к простому) — получение искусственных клеток путем модификации уже существующей клетки. Метод «снизу-вверх» (bottom-up, от простого к сложному) — сборка систем, имитирующих живые клетки, включает в себя сборку генома и заключение его в искусственно созданные липосомы [1]. Для создания искусственных клеток в случае любой из выбранных стратегий требуется проводить тщательно выверенные взаимодействия с генетическим материалом. Именно поэтому данное исследование является по-настоящему актуальным, так как его цель — отработать способ манипуляции с геномом в ходе его трансплантации в клетки реципиенты. При разработке метода трансплантации отрабатываются оптимальные способы сохранения целостности нуклеоида и его корректного перемещения в другие клетки.

В опубликованных на данный момент литературных источниках трансплантация генома отрабатывалась и осуществлялась двумя способами: напрямую, при выделении ДНК из клеток донора, очистке, и переносе в клетки реципиента, так и более сложным способом, при выделении модифицированной ДНК донора, переносе ее в клетки дрожжей в качестве хромосомы, и далее выделении ДНК уже из дрожжей и трансплантации этой ДНК в клетки реципиента [2, 3]. Второй способ гарантирует чистоту эксперимента и отсутствие живых клеток донора в процессе непосредственной трансплантации. В данной работе используется первый способ, как методологически более простой, для отработки самого акта трансплантации и увеличения его эффективности. В качестве клеток донора и реципиента во всех успешных опубликованных работах использовались клетки класса молликут — микоплазмы.

Микоплазма считается классической моделью «минимальной» клетки. Свой статус она получила за счет таких особенностей, как отсутствие клеточной стенки, простая организация метаболических процессов, а также крайне малые размеры ее генома, где сохранена минимальная генетическая информация, необходимая для поддержания жизнедеятельности. За счет своих особенностей микоплазма, является очень удобным биологическим объектом как для трансплантации генома, так и для всей синтетической биологии в целом, поэтому именно она была выбрана в качестве объекта исследования. На данный момент в экспериментах трансплантации успешно использована очень ограниченная выборка представителей класса молликут, например в качестве реципиента была успешно реализована только *Mycoplasma capricolum* subsp. capricolum [4]. Новизна же данного исследования заключается в использовании в качестве донора и реципиента другого представителя класса молликут — клеток *Mycoplasma gallisepticum* S6.

Суть исследования заключается в переносе нуклеоида клетки донора *Mycoplasma gallisepticum* S6 в клетки реципиента — тоже *Mycoplasma gallisepticum* S6. Донор — мутант, обладающий геном флуоресцентного белка mMaple, который в норме у данного организма отсутствует, геном устойчивости к антибиотику тетрациклину, а также совокупностью уникальных мутаций в геноме, обеспечивающих устойчивостью к антибиотику фторхинолону. В качестве реципиента выступает обычная гетерогенная культура того же штамма. За счет данных уникальных мутаций генома донора и серии контролей на всех этапах осуществления процесса трансплантации, можно однозначно определять успешность процедуры трансплантации нуклеоида.

На данный момент успешно реализована методика трансплантации генома мутантных клеток *M. gallisepticum* с использованием ПЭГ6000 в клетки-реципиенты, получено несколько клонов-трансплантантов. Полученные клоны были проверены культивированием на селективной среде с добавлением антибиотиков тетрациклина и фторхинолона, РТ-ПЦР на гены *tetM* и *mMaple* и полногеномным секвенированием, по результатам которого была исключена гомологичная рекомбинация в полученных трансплантатах, что доказало, что трансплантация возможна и для других видов микоплазм. На данном этапе ведутся работы по оптимизации протоколов трансплантации и выборе клеток-реципиентов для повышения эффективности трансплантации.

Литература

1. *Fritz B. R.* [et al.]. Biology by Design: From Top to Bottom and Back // Journal of Biomedicine and Biotechnology. 2010. V. 2010. P. 1–11.
2. Lartigue C. [et al.]. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another // Science. 2007. V. 317(5838). P. 632–638.
3. *Lartigue C.* [et al.]. Creating Bacterial Strains from Genomes That Have Been Cloned and Engineered in Yeast // Science. 2009. V. 325(5948). P. 1693–1696.
4. *Labroussaa F.* [et al.]. La transplantation de génomes: Redonner vie à des génomes bactériens naturels ou synthétiques // Med Sci (Paris). 2019. V.35(10). P. 761–770.

УДК: 579.258+57.044+57.033

Исследование адаптивного ответа клеток *Escherichia coli* на действие одноатомных спиртов

***А. А. Горбунова*[1,2], *О. Е. Мелькина*[2]**

[1]Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова
[2]Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Одноатомные предельные спирты, особенно длинноцепочечные, рассматриваются как перспективное биотопливо или октаноповышающая добавка к традиционному топливу. Их преимущество заключается в возможности получения из возобновляемого сырья путем микробиологического синтеза. Методы синтетической биологии позволяют создавать искусственные метаболические пути для конструирования генно-инженерных штаммов-продуцентов спиртов, например, на основе *Escherichia coli*. Однако получаемые спирты токсичны для клеток-продуцентов: они ингибируют рост микроорганизмов даже при невысоких концентрациях, что становится основным ограничением для масштабирования производства. В связи с этим актуальной задачей является повышение устойчивости штаммов микроорганизмов к спиртам [1]. Один из подходов к ее решению – активация генов, вовлеченных в защитные системы клетки, что требует всестороннего изучения механизмов стрессового воздействия спиртов и адаптивного клеточного ответа.

Цель настоящей работы – исследование особенностей стрессовых воздействий одноатомных спиртов С1-С7 на клетки *E. coli*.

Были использованы одноатомные спирты с различной длиной цепи (С1-С7): метанол, этанол, пропанол-1, пропанол-2, бутанол-1, 3-метилбутанол-1 (изоамиловый спирт), гексанол-1, гептанол-1, которые могут выступать в качестве топливных добавок. Адаптивный клеточный ответ изучали в режиме реального времени с использованием набора *lux*-биосенсорных штаммов *E. coli*, специфически реагирующих на стрессовые реакции: нарушение целостности внутренней мембраны, окислительный стресс и повреждение белков. Воздействие стрессовых агентов на клетку *lux*-биосенсора вызывает индукцию специфического промотора, который инициирует транскрипцию генов люциферазы, что фиксируется люминометром как усиление сигнала люминесценции.

Показано, что все исследованные спирты, кроме гептанола-1, индуцировали ответ *lux*-биосенсора *E. coli* MG1655 (pPspA::lux), предназначенного для детекции нарушения целостности внутренней мембраны [2]. Наибольший люминесцентный ответ достигался при сублетальных концентрациях в присутствии бутанола-1 (2%), изоамилового спирта (0,7%) и гексанола-1 (0,35%).

Анализ экспериментальных данных позволил выявить закономерность: при одинаковой объемной концентрации спиртов адаптивный ответ Psp-системы усиливался с ростом длины углеводородной цепи, что свидетельствует о возрастающем повреждающем действии на мембрану (что согласуется с литературными данными [3]). Влияние структуры и концентрации спиртов на эффективность индукции люминесценции *lux*-биосенсора представлено в виде графика зависимости значения фактора индукции (показатель силы ответа биосенсора) от молярной концентрации для каждого из спиртов на рис. 1.

Для всех спиртов, кроме метанола и гептанола-1, наблюдалась умеренная активация *lux*-биосенсора *E. coli* MG1655 (pIbpA::lux), регистрирующего накопление в цитоплазме белков с нарушенной пространственной структурой [4]. Выявлено, что спирты вызывают закономерное усиление ответа системы шаперонной защиты клетки с повышением концентрации. При этом адаптивный ответ клеток *E. coli* не зависел от структуры и длины углеводородной цепи спиртов при одинаковой объемной концентрации в отличие от Psp-системы.

Для детекции окислительного стресса использовали *lux*-биосенсоры *E. coli* MG1655 с промоторами PkatG и PsoxS, чувствительными к перекиси водорода и параквату, являющимся донором супероксид-анион-радикалов, соответственно [4]. В исследуемом диапазоне концентраций значимого усиления люминесценции *E. coli* MG1655 (pSoxs::lux) в присутствии спиртов не обнаружено. В свою очередь, только при добавлении пропанола-2 и изоамилового спирта фиксировалась активация *lux*-биосенсора *E. coli* MG1655 (pKatG::lux), причем эффект, оказанный изоамиловым спиртом, был значительно сильнее.

Полученные данные свидетельствуют о разнонаправленном стрессовом воздействии исследованных спиртов на клетку *E. coli* и активации специфических защитных систем (табл. 1). Метанол практически не оказывал негативное воздействие на клетку в исследованных концентрациях. Добавление этанола, пропанола-1 и пропанола-2 приводило к умеренному нарушению пространственной структуры

белков в цитоплазме и пермеабилизации мембраны. Эффект действия бутанола-1, изоамилового спирта, гексанола-1 намного сильнее: эти спирты хорошо индуцировали ответ биосенсора MG1655 (pPspA::lux), что свидетельствует о более серьезном нарушении целостности внутренней мембраны. При этом изоамиловый спирт характеризуется наиболее токсическим действием, поскольку дополнительно активировал систему антиоксидантной защиты клетки. Оценить влияние гептанола-1 в диапазоне концентраций 0,004–0,04 М с помощью использованных биосенсоров не удалось: его добавление вызывало резкое снижению люминесценции относительно контроля, что, вероятно, обусловлено высокой токсичностью этого спирта.

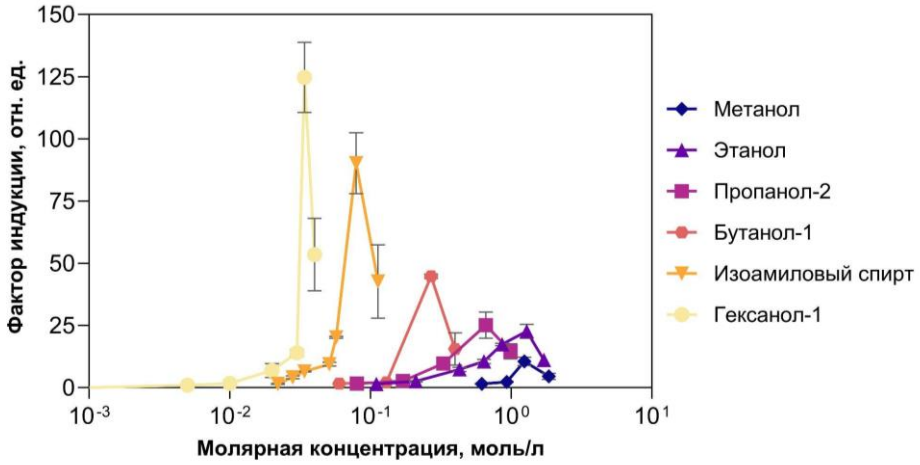


Рис. 1. Зависимость фактора индукции *lux*-биосенсора *E. coli* MG1655 (pPspA::lux) от молярной концентрации (моль/л) спиртов с длиной цепи C1-C6

Таблица 1. Особенности стрессовых воздействий одноатомных спиртов на клетки *E. coli*

Промотор (стресс)	Метанол (C1)	Этанол (C2)	Пропанол-1 (C3)	Пропанол-2 (C3)	Бутанол (C4)	Изоамиловый спирт (C5)	Гексанол-1 (C6)
PpspA (мембрана)	+-	+	+	+	++	++	++
PibpA (белки)	-	+	+	+	+	+	+
PkatG (H_2O_2)	-	-	-	+	-	++	-
PsoxS (O_2^-)	-	-	-	-	-	-	-

Таким образом, использованный набор *lux*-биосенсоров позволил охарактеризовать разнонаправленное стрессовое воздействие спиртов C1-C6 на клетку *E. coli*. Показано, что с ростом длины углеводородной цепи спиртов их мембраноповреждающее действие усиливается, тогда как для индукции окислительного стресса такая закономерность отсутствует. Полученные данные могут быть использованы для разработки более стрессоустойчивых штаммов-продуцентов спиртов с улучшенной продуктивностью.

Литература

1. *Lamsen E. N., Atsumi S.* Recent progress in synthetic biology for microbial production of C3-C10 alcohols // Front Microbiol. 2012. V. 3: 196. DOI: 10.3389/fmicb.2012.00196.
2. *Plyuta V. A.* [et al.]. Bacterial lux-Biosensors for Detecting Specific Cell Responses to Membrane Damage // Biosensors (Basel). 2025. V. 15(12): 780. DOI: 10.3390/bios15120780.
3. *Sen O.* [et al.]. Escherichia coli displays a conserved membrane proteomic response to a range of alcohols // Biotechnol Biofuels Bioprod. 2023. V. 16(1): 147. DOI: 10.1186/s13068-023-02401-4.
4. *Kotova V. Y., Manukhov I. V., Zavilgelskii G. B.* Lux-Biosensors for Detection of SOS-Response, Heat Shock, and Oxidative Stress // Appl. Biochem. Microbiol. 2010. 46(8). P. 781–788. DOI: 10.1134/S0003683810080089.

УДК 577.22, 577.23, 577.322.23, 57.034

Модуляция активности гликолитического олигоферментного комплекса при различных условиях сборки на наночастицах

***Ф. А. Завалко*[1], *А. М. Свистунов*[1,2], *А. С. Полякова*[1], *А. А. Лазарева*[1], *А. Н. Миков*[1], *И. О. Бутенко*[1], *Д. С. Матюшкина*[1], *О. В. Щербакова*[1]**

[1]Научно-исследовательский институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Гликолиз является ключевым метаболическим процессом, присущим всем организмам, включая хемолитотрофы. По-видимому, помимо энергетической функции производства АТФ, гликолиз играет важную роль в поддержании устойчивого метаболизма в клетке [1]. Гликолиз имеет множество классических механизмов регуляции, таких как регуляция скорости синтеза и деградации фермента, изменение концентрации субстрата или фермента, аллостерическое регулирование, ковалентная модификация фермента, компартментализация фермента. Также описана регуляция гликолиза путем компартментализации и формировании метаболона – конденсата гликолитических ферментов; и перестройки белкового комплекса гликолиза в ответ на различные состояния клетки.

По-видимому, именно перестройка белковых комплексов, наряду с возможным ингибированием ферментов, является одним из основных механизмов приспособления для организмов с минимальным геномом. Установлено, что *Mycoplasma gallisepticum*, с размером генома ~700 генов (~1 миллион пар оснований), приспосабливается к изменению внешних условий без значительных изменений в основной части протеома или транскриптома [2]. Мы предполагаем, что *M. gallisepticum* изменяет режим метаболизма путем реорганизации олигоферментных комплексов, которые регулируют скорости протекания ферментативных реакций. Для некоторых организмов уже обнаружен эффект приспособления к внешним условиям за счет перестройки паттернов взаимодействий ферментов гликолиза [3; 4], однако к настоящему времени этот эффект подробно не изучен.

В данной работе мы исследовали сборку олигоферментного гликолитического комплекса *M. gallisepticum* на наночастицах («гликочастицы»), с дальнейшим анализом их активности (рис. 1). Наночастицы SiO_2 размером 35 нм были получены микроэмульсионным методом [5], с дальнейшей химической модификацией поверхности лигандом IDA (иминодиуксусная кислота) для посадки Ni^{2+}-ионов. На наночастицах были конденсированы рекомбинантные ферменты гликолиза *M. gallisepticum* от глюкозофосфатизомеразы до пируваткиназы, содержащие N-концевые 6×His Tag. Мы обнаружили, что в зависимости от условий сборки, конденсированный на наночастицах олигоферментный комплекс демонстрирует различную функциональную активность (различную скорость наработки продукта НАД-Н, анализируемую по поглощению А340 молекулы НАД-Н, а также флуоресценции λex = 355 нм, λem = 455 нм). По-видимому, это обусловлено различиями в структуре формирующегося комплекса. В настоящий момент описаны следующие эффекты.

1. Порядок конденсации ферментов имеет значение: нанесение ферментов гликолиза на наночастицы **в разном порядке** приводит к изменению параметров гликолиза;

2. Плотность посадки ферментов имеет значение: нанесение ферментов гликолиза **с разной плотностью** на наночастицы приводит к изменению реакционных параметров;

3. Установленные с помощью кросс-линк масс-спектрометрии (XL-MS) попарные взаимодействия ферментов гликолиза на поверхности «гликочастиц» в значительной степени перекрываются с установленными взаимодействиями ферментов *in vivo*.

Таким образом, в работе описан новый механизм регуляции работы олигоферментных систем *in vitro*, основанный исключительно на перестройке структуры формирующегося олигоферментного комплекса при различных условиях сборки. Также предложен метод анализа, позволяющий обнаружить перестройку структуры комплекса, а также исследовать его функциональную активность. Обнаружено и описано свойство самоупорядочивания олигоферментных систем за счет слабых взаимодействий.

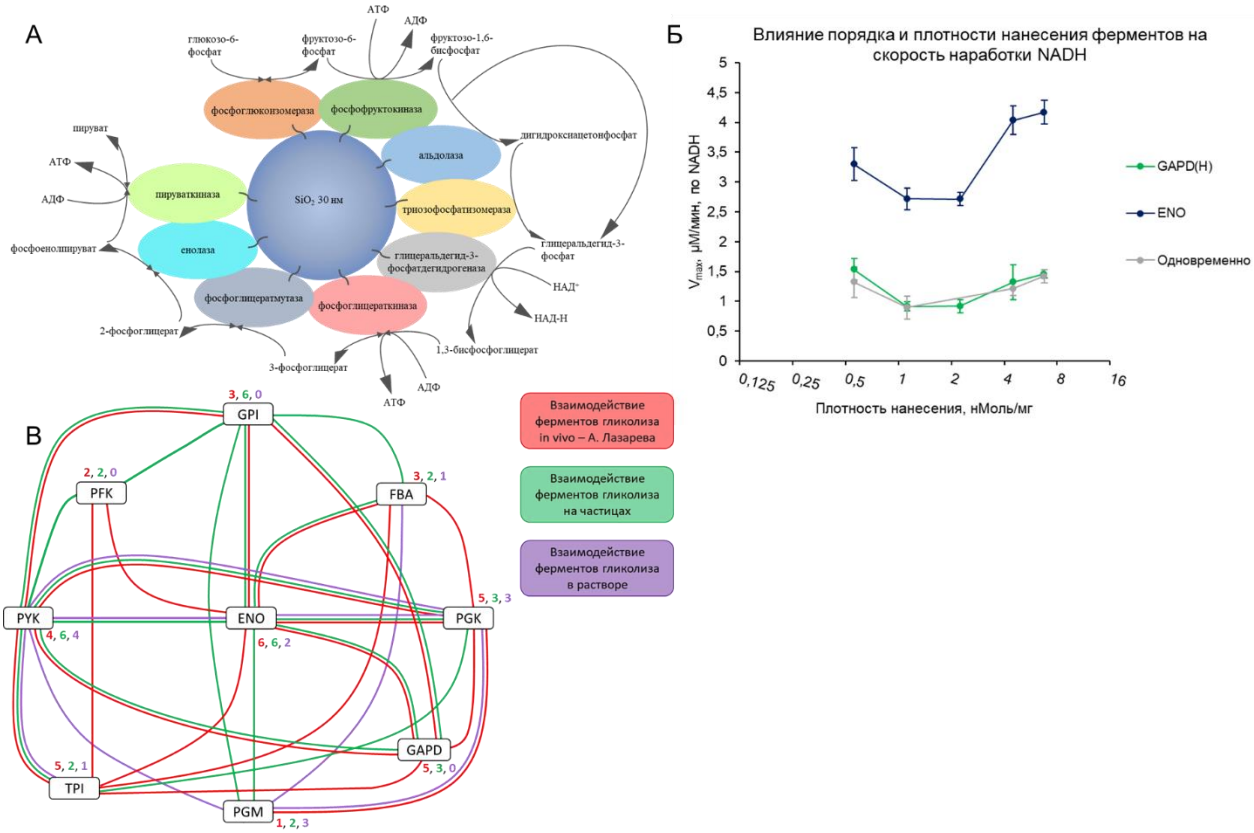


Рис. 1. Сборка олигоферментного гликолитического комплекса M. gallisepticum на наночастицах в разных условиях с дальнейшим анализом активности полученных «гликочастиц»: *А* — схема гликолиза на «гликочастице» — рекомбинантных ферментах фосфоглюкоизомераза — пируваткиназа M. gallisepticum, конденсированных на 35 нм наночастицах; *Б* — влияние порядка и плотности нанесения ферментов на скорость наработки NADH полученной олигоферментной системой. В легенде указан фермент, нанесенный на наночастицы первым, остальные ферменты наносили одновременно следующим шагом; *В* — установленная с помощью XL-MS карта взаимодействий ферментов гликолиза M. gallisepticum in vivo, на наночастицах и в растворе

Литература

1. *Gu W.* [et al.]. Glycolytic metabolism plays a functional role in regulating human pluripotent stem cell state // Cell Stem Cell 2016. V. 19(4). P. 476–490.
2. *Butenko I.* [et al.]. Response induced in *Mycoplasma gallisepticum* under heat shock might be relevant to infection process // Sci. Rep. 2017. V. 7(1): 11330.
3. *Kohnhorst C. L.* [et al.]. Identification of a multienzyme complex for glucose metabolism in living cells // J. Biol. Chem. 2017. V. 292(22). P. 9191–9203.
4. *Graham J. W. A.* [et al.]. Glycolytic enzymes associate dynamically with mitochondria in response to respiratory demand and support substrate channeling // Plant Cell 2007. V. 19(11). P. 3723–3738.
5. *Zhou L.* [et al.]. Facile oriented immobilization and purification of HIS-Tagged organophosphohydrolase on virus like mesoporous silica nanoparticles for organophosphate bioremediation // ACS Sustain. Chem. Eng. 2018. V. 6(10). P. 13588–13598.

УДК: 579.61:616-092.19

Хронобиологические аспекты взаимодействия грибов рода *Candida* с макроорганизмом: эндогенная регуляция ритмов и формирование ассоциативных связей

Д. Ю. Трушников[1,2,3,4]

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Тюменский государственный медицинский университет
[3]Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
[4]«Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы

Введение. В современной микробиологии формирование микробных сообществ (биопленок) рассматривается как универсальная стратегия выживания патогенов в условиях макроорганизма. Грибы рода *Candida*, являясь комменсалами человека, обладают сложным арсеналом механизмов, позволяющих им колонизировать различные биотопы и при определенных условиях инициировать развитие инфекционного процесса [2]. Одним из ключевых, но малоизученных аспектов этих взаимоотношений является временная организация физиологических функций микроорганизма [5]. Биологические ритмы представляют собой фундаментальное свойство живой материи, обеспечивающее автономную саморегуляцию и адаптацию к циклическим изменениям среды [2]. Целью данной работы является анализ хронобиологических закономерностей в системе «*Candida* — макроорганизм» с акцентом на эндогенную природу ритмов патогена и их роль в формировании ассоциативных связей с хозяином.

Материалы и методы. В работе обобщены результаты экспериментальных исследований суточной динамики биопленкообразования (БПО) клинических изолятов *C. albicans, C. glabrata и C. krusei,* выделенных от здоровых носителей и больных кандидозом. Изучено 45 изолятов *Candida* (20 *C. albicans,* 15 *C. glabrata,* 10 *C. krusei*) от больных кандидозом (n=25) и здоровых носителей (n=20). Инокулюм 1×10^6 КОЕ/мл в среде RPMI-1640 инкубировали в 96-луночных планшетах при 37°C 48 часов (с шагом 3 часа для изучения динамики). Биопленки окрашивали 0,1% кристалл-виолетом, экстрагировали этанолом, оптическую плотность измеряли при 570 нм. Статистическая обработка включала косинор-анализ для выявления достоверных ритмов ($p<0,05$) и определения их параметров: мезора (среднесуточного уровня), амплитуды и акрофазы (времени максимального значения).

Результаты и обсуждение. В ходе исследования установлено, что биопленкообразование у всех изученных видов *Candida* не является константным процессом, а подчиняется четкой временной организации, о чем мы свидетельствовали ранее [3]. В спектральном составе биоритмов изолятов, полученных от здоровых лиц, доминировали циркадианные (околосуточные) ритмы со стабильной акрофазой в утренние часы. Косинор-анализ подтвердил наличие достоверного 24-часового ритма ($p<0,05$) у 90% (18 из 20) изолятов от здоровых носителей. Средняя акрофаза для всех видов приходилась на 8:45 ± 1,5 ч. Мезор (среднесуточный уровень БПО) у здоровых носителей был минимальным и составил 0,21 ± 0,04 ед. опт. плотности. Высокая амплитуда ритма, особенно выраженная у *C. krusei* (в среднем 0,18 ± 0,03 ед. опт. плотности), свидетельствует о мощности и стабильности данного колебания, что косвенно указывает на его эндогенную природу и биологическую значимость. Многократная повторяемость результатов подтверждает, что выявленный тип ритмичности является закономерной характеристикой данных видов. Существование циркадианных ритмов у микроорганизмов ставит вопрос о молекулярно-генетических механизмах хронометража [сравни:4,5]. В последние годы формируется доказательная база наличия у грибов автономных генетических регуляторов, управляющих метаболическими и морфологическими процессами, включая экспрессию генов адгезии и формирования биопленки. Принципиально иная картина наблюдалась у изолятов, выделенных от больных кандидозом. Под переходом от комменсализма к патогенности мы понимаем статистически значимое ($p<0,05$) изменение структуры биоритмов, а именно смену доминирующего периода с 24-часового на 12-часовой (ультрадианный), что подтверждено результатами спектрального анализа Фурье. Так, у 80% (20 из 25) изолятов от больных регистрировался достоверный 12-часовой ритм, при этом циркадианная компонента сохранялась, но переставала быть ведущей. У них происходила смена ведущего ритма с циркадианного на ультрадианный (около 12-часовой) с максимальными значениями БПО в утренние (8:00–10:00) и ночные часы (22:00–24:00). Кроме того, у культур *C. glabrata* и *C. krusei* от больных пациентов зафиксировано достоверное увеличение амплитуды колебаний в 2,0–3,6 раза по сравнению с изолятами от здоровых носителей ($p<0,05$). Например, для *C. krusei* амплитуда возрастала с 0,18 ± 0,03 до 0,58 ± 0,06 ед. опт. плотности, а для *C. glabrata* — с 0,12 ± 0,02 до 0,35 ± 0,04 ед. опт. плотности. Такая перестройка хроноинфраструктуры может рассматриваться как адаптивный ответ микроорганизма на изменение

условий существования в инфицированном макроорганизме. Ультрадианные ритмы, обладающие высокой вариабельностью и способностью к быстрой подстройке, позволяют патогену более гибко распределять ресурсы, уклоняться от пиков иммунной активности хозяина и эффективнее колонизировать ткани. Следовательно, параметры биоритмов (период, амплитуда) могут служить чувствительными маркерами, дифференцирующими состояние комменсализма и патогенности. Обнаруженная синхронизация ритмов грибов с циркадианной организацией макроорганизма (для которого 24-часовой ритм является ведущим) у здоровых лиц не случайна. Это указывает на глубокую ко-адаптацию симбионтов в процессе эволюции. Грибы *Candida* «встраиваются» во временную структуру хозяина, что позволяет им успешно существовать в составе микробиоценозов, избегая избыточного иммунного ответа. Ключевую роль в этих ассоциативных связях играет клеточная стенка грибов. Динамичный протеом, представленный адгезинами (например, семейство GPI-CWP у *C. glabrata*), обеспечивает пространственную ориентацию (выбор биотических (эпителий) или абиотических (имплантаты) субстратов); межклеточную коммуникацию (взаимодействие с клетками хозяина и другими микробами в составе гетеротипических биопленок); иммуномодуляцию (маскировка патоген-ассоциированных молекулярных паттернов (PAMP) фосфопептидоманнановым комплексом, что позволяет уклоняться от фагоцитоза [7, 8]). Изучение химического состава клеточной стенки, в частности полисахаридов (маннан, глюкан, хитин), формирующих ее каркас, открывает перспективы для таргетного воздействия [9]. Именно эти структуры не только обеспечивают защиту и патогенность, но и, вероятно, вовлечены в рецепцию сигналов времени от макроорганизма, модулируя эндогенные ритмы гриба.

Заключение. Хронобиологический подход позволяет рассматривать инфекционный процесс, вызванный *Candida* spp., как нарушение временной координации в системе «микросимбионт-хозяин». Переход от циркадианного ритма биопленкообразования к ультрадианному является объективным критерием патогенности и адаптационного потенциала грибов. Понимание эндогенных механизмов регуляции биоритмов патогена и их связи с молекулами клеточной стенки открывает новые мишени для диагностики и терапии, направленной на управление жизнеспособностью и вирулентностью микроорганизмов. Дальнейшее изучение молекулярных основ хронома грибов рода *Candida* представляется крайне актуальным для разработки рациональных схем лечения хронических и рецидивирующих форм кандидоза.

Литература

1. *Aggarwal P., Babu R., Vishwakarma S.* Updates on *Candida albicans* infections: pathogenesis, resistance, and emerging nanopharmaceutical strategies // Expert Review of Anti-infective Therapy. 2025. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41048103/ (дата обращения: 15.02.2026).
2. *Губин Д. Г., Губин Г. Д.* Хроном сердечно-сосудистой системы на различных этапах онтогенеза человека. — Тюмень: [б. и.], 2000.
3. *Еноктаева О. В.* [et al.]. Механизм формирования биопленок грибов рода Candida при кандидозной инфекции // Проблемы медицинской микологии. 2021. Т. 23. № 4. С. 4–9. DOI: 10.24412/1999-6780-2021-4-3-8.
4. *Li Yu., Chen S., Wang H.* Геномные аспекты кандидоза: от механизмов до терапевтических мишеней // Frontiers in Microbiology. 2025. V. 16: 11903725. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/ PMC11903725/ (дата обращения: 15.02.2026).
5. *Lu C., Liu Yu., Zhang S.* Circadian clock is critical for fungal pathogenesis by regulating zinc starvation response and secondary metabolism // Science Advances. 2025. V. 11(13): eads1341. DOI: 10.1126/sciadv.ads1341.
6. *Елинов Н. П.* [и др.]. Candida. Кандидозы. Лабораторная диагностика. — Санкт-Петербург: Коста, 2010.
7. *Li T.* [et al.]. The Interactions Between Candida albicans and Mucosal Immunity // Frontiers in Microbiology. 2021. V. 12: 652725. DOI: 10.3389/fmicb.2021.652725. URL: https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2021.652725/full (дата обращения: 15.02.2026).
8. *Mondello F.* [et al.]. A Candida albicans Mannoprotein Deprived of Its Mannan Moiety Is Efficiently Taken Up and Processed by Human Dendritic Cells // Infection and Immunity. 1998. V. 66(4). P. 1384–1391. URL: https://journals.asm.org/doi/ 10.1128/iai.66.4.1384-1391.1998 (дата обращения: 15.02.2026).
9. *Yang Y.* [et al.]. Recent advances in chemical synthesis of phosphodiester linkages in fungal mannans // Carbohydrate Research. 2026. V. 529: 109234. DOI: 10.1016/j.carres.2025.109234. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11650759/ (дата обращения: 15.02.2026).

УДК: 544.165

Исследование конформационных переходов K-Ras(G12D) и K-Ras(G12C) в комплексе с YK-8S — новым ковалентным ингибитором онкогенных форм K-RAS

М. В. Вдовина, М. Г. Хренова

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

K-Ras (kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog) относится к семейству малых G-белков RAS (rat sarcoma) и является одним из наиболее часто мутирующих в опухолях [1]. Молекула YK-8S одновременно ковалентно модифицирует K-Ras(G12D) и K-Ras(G12C) с эффективностью 76% и 100% соответственно при сохранении активности белка дикого типа (рис. 1). В обоих случаях образуется строго один ковалентный аддукт, что свидетельствует о высокой специфичности связывания [1].

Для изучения причин образования строго одного ковалентного аддукта для различных мутантов K-Ras проведена молекулярная динамика (МД) продолжительностью 600 нс для анализа стабильности комплекса YK-8S с белком K-Ras(G12C) и 1600 нс — для комплекса YK-8S с K-Ras(G12D). Анализ МД траекторий включал проведение кластеризации кадров и поиск реакционно-способных геометрических конфигураций. В результате геометрического анализа конформационных переходов отобраны репрезентативные кадры, соответствующие реакционным комплексам, в которых возможна атака как по одному, так и по другому атомам углерода. Эти состояния были в дальнейшем использованы как стартовые для расчетов МД траекторий с комбинированными потенциалами квантовой механики/молекулярной механики (КМ/ММ).

Для системы K-Ras(G12D)–YK-8S устойчивую реакционно-способную геометрию сохраняют только кадры, соответствующие атаке по второму атому углерода оксиранового кольца, что обусловлено формированием сети из трех водородных связей между аминокислотными остатками 11–13, YK-8S и гуанозиндифосфат (ГДФ), стабилизирующих предреакционное состояние и фиксирующей ориентацию лиганда. В системе K-Ras(G12C)–YK-8S МД- и КМ/ММ-расчеты указывают на возможность реакции по обоим атомам углерода оксирана, однако анализ индексов Фукуи и геометрических параметров показывает преимущество пути по первой позиции: тиольная группа цистеина ориентирована в раствор, что облегчает нуклеофильную атаку и отщепление протона. Напротив, при атаке по второй позиции цистеиновый остаток жестко зафиксирован за счет водородных связей с YK-8S и водой, координирующей Mg^{2+} и β-фосфат ГДФ, что затрудняет перенос протона и делает данный путь энергетически менее благоприятным. Для подтверждения этого вывода требуется расчета энергетических профилей реакции.

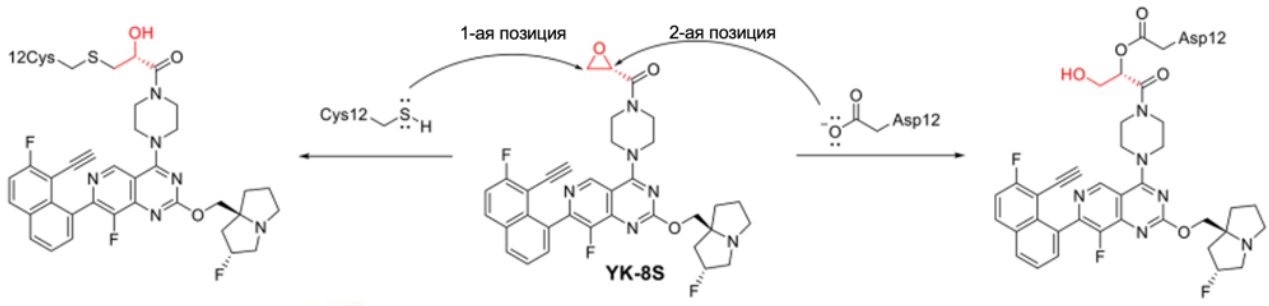


Рис. 1. Одновременное нацеливание на K-Ras(G12D) и K-RAS(G12C) с использованием настраиваемых оксирановых электрофилов [1]

Литература

1. *Yu Z.* [et al.]. Simultaneous covalent modification of K-Ras(G12D) and K-Ras(G12C) with tunable oxirane electrophiles // J. Med. Chem. 2023. V.66. P. 11024–11037.

Секция физики живых систем

Председатель: О. В. Батищев (д. ф.-м. н.)

Зам. председателя: В. М. Заико (к. ф.-м. н., доцент)

Секретарь: Н. А. Ильюшенкова

Дата: 30.03.2026 Время: 11:00

УДК: 576.36

Разработка модели для исследования интеграции в ткани пейсмейкерных кардиомиоцитов, полученных дифференцировкой из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток

***А. Л. Блинкова*[1], *Е. А. Турчанинова*[1,2], *В. Д. Джабраилов*[1,2], *В. С. Качан*[1], *К. И. Агладзе*[1,3], *В. А. Цвелая*[1,2,3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. Е. Н. Мешалкина
[3]Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной преждевременной смертности населения [1]. При нарушениях сердечного ритма лечение чаще всего предполагает использование электронных кардиостимуляторов, однако они имеют ограниченный срок службы, создают риски инфицирования и рубцевания сердечной ткани, а также не чувствительны к биологической регуляции ритма. В качестве альтернативы рассматривается интеграция искусственно выращенных клеток-водителей ритма в поврежденные ткани. На текущий момент имеется ряд способов для получения клеток сердца, кардиомиоцитов, в частности — репрограммирование соматических клеток пациента в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) с их последующей дифференцировкой в кардиомиоциты [2]. С целью получения достоверных и воспроизводимых результатов в экспериментах по интеграции кардиомиоцитов в пораженные ткани необходимо разработать in vitro модель, проверяющую способность полученных клеток к формированию межклеточных контактов, чему посвящена данная работа.

В данной работе была проведена дифференцировка клеточной линии ИПСК iSMA6L в кардиомиоциты желудочкового и пейсмейкерного типа, основанная на последовательной активации и ингибировании Wnt/β-катенин сигнального пути добавлением CHIR99021 и IWP2, соответственно [3]. Дифференцировка в кардиомиоциты пейсмейкерного типа осуществлялась по модифицированному протоколу дифференцировки в кардиомиоциты желудочкового типа, с отличием в дополнительной стадии добавления CHIR99021 на пятый день от начала дифференцировки [4]. К пятнадцатому дню от начала клетки пейсмейкерного типа образовали кластеры и начали проявлять спонтанную сократительную активность.

Изучение характеристик полученных из ИПСК кардиомиоцитов осуществлялось методом оптического картирования. Клетки были покрашены флуоресцентным потенциал-зависимым красителем. Характерная форма потенциала действия при прохождении возбуждения была зафиксирована для обоих типов кардиомиоцитов; для кардиомиоцитов пейсмейкерного типа подтверждена спонтанная регулярная генерация импульса, с частотой от 90 до 150 ударов в минуту.

Исследование формирования электромеханического сопряжения пейсмейкерных кардиомиоцитов, полученных дифференцировкой из ИПСК, с нормальными клетками сердца проводилось их сокультивированием с не способными к спонтанному сокращению клетками линии HL-1. После посадки пейсмейкерных кардиомиоцитов на образец HL-1 было проведено оптическое картирование с кальций-зависимым и с потенциал-зависимым красителями. Для обоих экспериментов наблюдалось прохождение волны возбуждения по образцу, с генерацией импульса непосредственно от кластера подсаженных пейсмейкерных кардиомиоцитов.

Результаты работы показывают, что полученные по указанным протоколам дифференцировки кардиомиоциты пейсмейкерного типа способны к формированию межклеточных контактов, спонтанной генерации и передаче волны возбуждения при посадке на монослой клеток без спонтанной активности. Разработанная модель подходит для качественной проверки результатов дифференцировки и может применяться для тестирования кардиомиоцитов, полученных по иным протоколам, перед посадкой клеток на пораженные ткани сердца в дальнейших исследованиях.

Литература

1. *Roth G. A.* [et al.]. Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors, 1990–2019: Update From the GBD 2019 Study // J. Am. Coll. Cardiol. 2020. V. 76(25). P. 2982–3021. DOI: 10.1016/j.jacc.2020.11.010.
2. *Torre E.* [et al.]. State-of-the-Art Differentiation Protocols for Patient-Derived Cardiac Pacemaker Cells // Int. J. Mol. Sci. 2024. V. 25(6): 3387. DOI: 10.3390/ijms25063387.
3. *Lian X.* [et al.]. Directed cardiomyocyte differentiation from human pluripotent stem cells by modulating Wnt/β-catenin signaling under fully defined conditions // Nat. Protoc. 2013. V. 8(1). P. 162–175. DOI: 10.1038/nprot.2012.150.
4. *Ren J.* [et al.]. Canonical Wnt5b Signaling Directs Outlying Nkx2.5+ Mesoderm into Pacemaker Cardiomyocytes // Dev. Cell. 2019. V. 50(6). P. 729–743. DOI: 10.1016/j.devcel.2019.07.014.

УДК: 612.8

Модуляция осцилляторной и спайковой активности бледного шара при стимуляции мозга у пациентов с дистонией

***М. И. Бос*[1,2], *А. А. Томский*[3], *И. З. Джалагония*[2], *А. С. Седов*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семенова РАН
[3]Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко Минздрава РФ

Дистония — двигательное расстройство, характеризующееся длительными или прерывистыми мышечными сокращениями, которые вызывают аномальные, часто повторяющиеся движения, патологические позы [1].

Точность и координация движений достигаются за счет взаимодействия моторной коры с такими подкорковыми структурами, как мозжечок и базальные ганглии. Базальные ганглии представляют собой комплекс взаимосвязанных подкорковых ядер. Основным выходным ядром базальных ганглиев является внутренний сегмент GPi [2]. При дистонии происходят изменения активности этой структуры [3], что нарушает способность мозга подавать моторные команды и подавлять нежелательную мышечную активность.

Для лечения тяжелых дистонических симптомов используется глубинная стимуляция мозга (DBS) — нейрохирургическая процедура, при которой в определенные структуры мозга имплантируются электроды, подключенные к генератору импульсов. Система посылает слабые электрические импульсы, которые влияют на активность мозга.

Механизм действия DBS до конца не изучен. Исследования демонстрируют, что у пациентов с преимущественно фазными дистоническими движениями во время DBS GPi наблюдается снижение паталогической тета (4-8) Гц активности, для пациентов с преимущественно тоническими движениями такого эффекта не наблюдается [4]. Полученные данные указывают на то, что быстрый клинический эффект от DBS при фазной дистонии может быть связан с подавлением патологической синхронизированной низкочастотной активности в базальных ганглиях.

В рамках работы исследовано влияние глубинной стимуляции мозга на паллидарную активность. В работе использованы интраоперационные данные, зарегистрированные в ходе хирургической процедуры имплантации электрода в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Применялся комбинированный микро- и макроэлектрод: микроэлектрод использовался для стимуляции, макроэлектрод — для записи LFP. После введения электрода проводились тестовые стимуляции. Протокол включал три последовательных стимуляции, каждая продолжительностью 2.6 секунды. Интервал между стимуляциями составлял не менее 4 секунд для восстановления исходной активности. Частота стимуляции 130 Гц.

Для каждого из трех постстимульных периодов длительностью 3 секунды вычислялись спектры мощности методом Уэлча. Для оценки фоновой активности использовался предстимульный отрезок

такой же длительности. Сравнение проводилось путем усреднения спектров трех постстимульных отрезков и сопоставления полученного усредненного спектра со спектром предстимульного периода.

Было замечено, что стимуляция снижает мощность спектра в альфа диапазоне частот, это отображено на рис. 1.

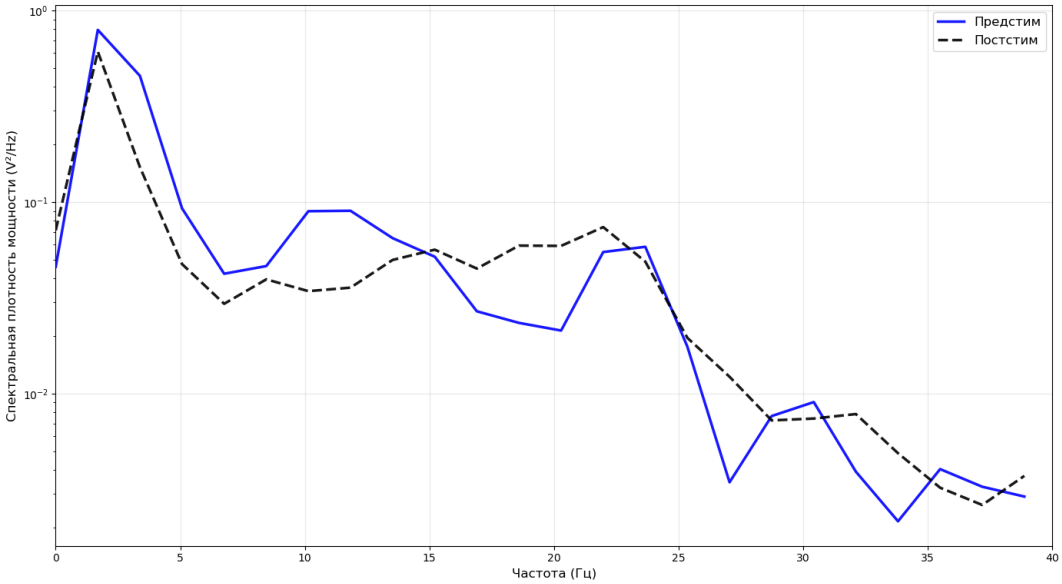


Рис. 1. Вейвлет-анализ LFP

Обнаружено, что стимуляция тормозит активность одиночных нейронов на (550–800) мс, рис.2.

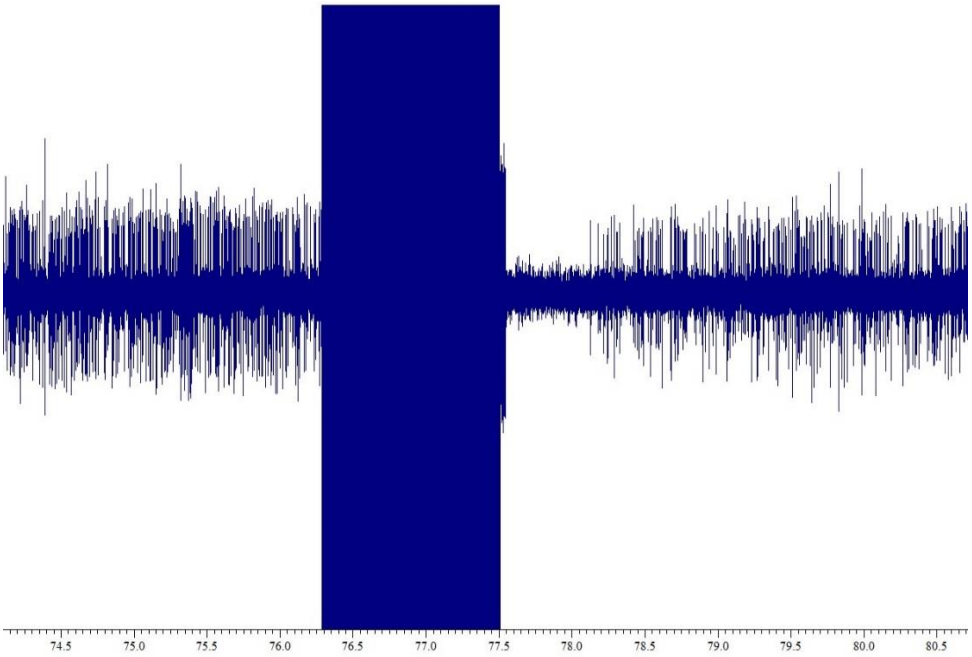


Рис. 2. Активность одиночного нейрона

Полученные данные свидетельствуют о том, что глубокая стимуляция мозга оказывает следующие эффекты на паллидарную активность: подавляет патологическую низкочастотную синхронизацию в альфа диапазоне и вызывает кратковременное торможение спайковой активности длительностью (550-800) мс. Эти механизмы могут лежать в основе терапевтического эффекта DBS при дистонии.

Литература

1. *Albanese A.* [et al.]. Phenomenology and classification of dystonia: a consensus update // Mov. Disord. 2013. V. 28(7). P. 863–873.
2. *Rocha G. S.* [et al.]. Basal ganglia for beginners: the basic concepts you need to know and their role in movement control // J. Integr. Neurosci. 2023. V. 22(2): 41.

3. *Hendrix C. M., Vitek J. L.* Toward a network model of dystonia // Ann. N. Y. Acad. Sci. 2012. V. 1265(1). P. 46–55.
4. *Barow E.* [et al.]. Deep brain stimulation suppresses pallidal low frequency activity in patients with phasic dystonic movements // Brain. 2014. V. 137(11). P. 3012–3024.

УДК: 616-005.4, 57.087.3, 57.084.1

Исследование двигательных нарушений у крыс в отдаленный период после экспериментального инсульта

***Д. Р. Вахитова*[1,2], *А. О. Манолова*[2], *О. А. Недогреева*[2], *М. В. Онуфриев*[2], *Ю. В. Моисеева*[2], *Н. В. Гуляева*[2], *М. Ю. Степаничев*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН

Сердечно-сосудистые заболевания и нарушения мозгового кровообращения являются основной причиной смертности. Инсульт является одной из основных причин стойкой утраты трудоспособности пациентов, делая их зачастую зависимыми от посторонней помощи в течение всей жизни. Снижение возраста этого заболевания делает изучение его последствий и поиска путей их фармакологической коррекции актуальными. Для изучения механизмов развития и доклинического испытания препаратов, защищающих от последствий инсульта, используют модели на животных. Наиболее распространенной моделью является окклюзия средней мозговой артерии (ОСМА) у грызунов. Остановка мозгового кровообращения в бассейне средней мозговой артерии приводит к возникновению неврологического дефицита в виде односторонних парезов конечностей на стороне контралатеральной локализации ишемического очага, нарушениям сенсорики и подвижности животных. Для количественного определения степени неврологического дефицита используют различные тесты, основанные на наблюдении крысы человеком или, зачастую, ручного анализа видеозаписи эксперимента. Проблемой является изучение долговременных последствий инсульта у грызунов, поскольку такие тесты не выявляют дефицит после 28-ми суток после инсульта [1]. В последнее время появились методы оценки неврологического дефицита с помощью машинного обучения, которые позволяют точнее и эффективнее получить количественный результат дефицита в течение 2-3-х недель после инсульта [2].

В рамках работы предложен метод количественной оценки неврологических нарушений у животных с помощью набора инструментов открытого доступа DeepLabCut [3], использующих глубокие сверточные нейронные сети для анализа позы субъекта и адаптированных для анализа поведения животных с использованием принципа трансферного обучения. Работа проведена на 55 самцах крыс Wistar массой 250-300 г. ОСМА проводили под изофлурановым наркозом путем интралюминального введения монофиламента на 1 ч. Через 1 и 3 месяца после ОСМА у крыс исследовали поведение в тесте «открытое поле». Крысу помещали в арену диаметром 100 см, окруженную стенкой высотой 40 см. Спонтанное поведение животного записывали в течение 5 м на видеокамеру, установленную над центром арены. Полученные видеозаписи подвергали последующей компьютерной обработке. В качестве контрольных использовали записи поведения ложнооперированных животных.

Модель, созданная с помощью DeepLabCut, была обучена распознавать и размечать части тела крысы, определяя их координаты в каждом кадре видеозаписи. Модель проанализировала все имеющиеся видеозаписи. На основании анализа сдвига координат, соответствующих передним и задним лапам, голове и корпусу, численно были получены скорости и ускорения крыс в каждом видео.

Полученные результаты подтверждают, что неврологический дефицит, который определяют по наиболее принятой в таких исследованиях шкале Бедерсона, исчезал уже к 14 дню после ОСМА. Двигательная активность животных в установке практически не различалась в группах ложнооперированных крыс и животных после ОСМА. При этом нам удалось вывить статистически значимые изменения в особенностях организации двигательного акта. В частности, асимметрия значений ускорений правых и левых передних лап была выше у крыс, перенесших ОСМА, по сравнению с контролем, тогда как для задних конечностей статистически значимых различий между группами обнаружено не было. Это может быть проявлением компенсаторных изменений у животных в отдаленный срок после инсульта. Таким образом, анализ различий в кинематических параметрах у крыс может быть перспективным для исследования отдаленных последствий перенесенного инсульта.

Литература

1. *Дайнеко А. С.* [и др.]. Методы оценки неврологического дефицита у крыс после 30-минутной фокальной ишемии мозга на ранних и поздних сроках постишемического периода // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2014. Т. 13. № 1. С. 68–78.
2. *Ryait H.* [et al.]. Data-driven analyses of motor impairments in animal models of neurological disorders // PLoS Biol. 2019. V. 17(11): e3000516.
3. *Mathis A.* [et al.]. DeepLabCut: markerless pose estimation of user-defined body parts with deep learning // Nature Neuroscience. 2018. V. 21. P. 1281–1289.

УДК: 612.822.3

Различные физиологические свойства популяций нейронов внешнего сегмента бледного шара у пациентов с болезнью Паркинсона

***Д. С. Гай-Воронская*[1,2], *А. А. Незвинский*[2], *А. С. Седов*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семенова РАН

Гетерогенное строение внешнего сегмента бледного шара (Globus pallidus externa, GPe) играет важную роль в регулировании активности базальных ганглиев и проявлении моторных симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона [1]. Предыдущие исследования полагались на паттерны активности нейронов для определения подтипов нейронов, однако характер импульсации может зависеть от приходящего на нейрон сигнала, и потому не является отличительной характеристикой нейрона. В нашей предыдущей работе мы предложили рассмотреть продолжительность потенциалов действия нейронов в качестве отличительной электрофизиологической характеристики, и это позволило нам два кластера нейронов [2]. Целью этой работы было определить, как связана активность полученных кластеров с выраженностью моторных симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона и присутствуют ли кластер-специфические корреляции.

В анализе использовались данные микроэлектродных записей 13 пациентов с болезнью Паркинсона, которые были получены во время операций по вживлению электродов для глубинной стимуляции мозга. Операции предшествовала оценка врачом-неврологом выраженности ригидности и тремора каждой стороны пациента. Предварительная обработка данных включала выделение спайков отдельных нейронов проводилось с использованием программного обеспечения Spike2 (CED, UK), кластеризацию нейронов по форме их потенциалов действия и определение параметров активности. Для этого использовались алгоритмы, описанные в предыдущих работах нашей лаборатории [2,3]. Различия корреляций между параметрами нейронной активности и клиническими показателями оценивались с помощью линейной регрессии (OLS) с взаимодействием «клиническая переменная × кластер». Значимость взаимодействия указывала на кластер-специфические эффекты.

Таблица 1. Связь параметров активности нейронов с клиническими симптомами для нейронов с короткими и длинными спайками

Параметр активности	нейроны с короткими спайками	нейроны с длинными спайками	p-value
С увеличением выраженности ригидности			
Частота импульсов	=	↑	<0.001
Локальная вариация	=	↓	<0.001
Коэффициент осцилляций (8-12 Гц)	=	↓	0.008
Коэффициент осцилляций (20-30 Гц)	=	↓	0.016
С увеличением выраженности тремора			
Коэффициент вариации	↓	=	0.034
Индекс асимметрии	↑	=	0.010

В результате анализа 171 нейрона GPe с короткими спайками и 37 нейронов с длинными спайками, мы обнаружили различные статистически значимые эффекты для кластеров (табл. 1). С ухудшением симптома ригидности меняется только активность нейронов с длинными спайками: растет частота импульсов, падают локальная вариация и коэффициенты осцилляции в альфа, высокой бета и низкой гамма диапазонах частот, а активность нейронов с короткими спайками никак не меняется. С другой стороны, с ухудшением

выраженности тремора меняется активность нейронов с короткими спайками: падает коэффициент вариации и растет индекс асимметрии, в то время как активность нейронов с длинными спайками не меняется.

Наши результаты показывают, что выделенные нами кластеры нейронов играют различную роль в проявлении моторных симптомов болезни Паркинсона. Это подталкивает нас к выводу, что выделенные нами кластеры действительно являются различными подтипами нейронов GPe, позволяя соотнести предыдущие исследования на мышах с результатами анализа микроэлектродных записей у пациентов с болезнью Паркинсона. Более того, в будущем подобная кластеризация поможет в исследовании GPe и определении его роли в моторных расстройствах.

Литература

1. *Hegeman D. J.* [et al.]. The External Globus Pallidus: Progress and Perspectives // Eur. J. Neurosci. 2016. V. 43(10). P. 1239–1265.
2. *Hai-Varonskaya D.* [et al.]. Temporal parameters of extracellular potentials identify pallidal neuronal subtypes in patients with Parkinson's disease // 2025 Seventh International Conference Neurotechnologies and Neurointerfaces (CNN). 2025. P. 25–27.
3. *Myrov V., Sedov A., Belova E.* Neural activity clusterization for estimation of firing pattern // J. Neurosci. Methods. 2019. V. 311. P. 164–169.

УДК: 519.177

Кластерный анализ коннектома личинки дрозофилы

***А. И. Дейс*[1], *А. А. Онучин*[2], *К. Е. Половников*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Сколковский институт науки и технологий

Введение. В 2023 году было опубликовано полное описание нервной системы личинки мухи дрозофилы, включающее 3016 нейронов и 548000 синапсов (1). Полученные данные можно рассматривать как граф (т.е. сеть), в матрице смежности которого каждой паре нейронов сопоставлено число синаптических связей между ними. В литературе [1, 2] проведен разносторонний анализ этого коннектома методами из теории сетей, в том числе его кластерной структуры, однако у встречающихся методов есть существенный недостаток. Стандартные алгоритмы кластеризации, например ASE (Adjacency Spectral Embedding) или LSE (Laplacian Spectral Embedding), плохо выявляют плотные кластеры в случае разреженных сетей, то есть сетей, у которых присутствует малая доля ребер от всех возможных, что свойственно большинству биологических сетей (3). В статье (3) предлагаются методы кластеризации с помощью собственных векторов матриц Хашимото и псевдо-Хашимото, распознающие кластеры в разреженной сети вплоть до теоретического порога детектируемости. Матрица Хашимото размера (m, m), где m — количество ориентированных ребер графа, или матрица невозвратных путей, определяется на ориентированных ребрах как

$$B_{(i\to j)(k\to l)} = \delta_{jk}(1-\delta_{il}).$$

Матрица псевдо-Хашимото имеет спектр совпадающий с нетривиальной частью спектра матрицы Хашимото, но имеет размерность (2n, 2n), где n — число вершин графа, что делает ее использование более вычислительно эффективным. В данной работе проводится кластерный анализ коннектома личинки дрозофилы с помощью матрицы псевдо-Хашимото, приводится биологическая интерпретация полученной структуры и строится схема коннектома личинки дрозофилы.

Результаты. Для обоснования применимости метода было проведено сравнение качества кластеризации с помощью различных методов на модели случайного графа SBM (Stochastic Block Model) на масштабе сети порядка размера коннектома личинки дрозофилы (рис. 1) в зависимости от выраженности кластеров и показано превосходство матриц Хашимото и псевдо-Хашимото над стандартным методом LSE в разреженном случае. Далее, был применен способ определения оптимального числа кластеров с помощью порога детектируемости, описанный в (4), и определено максимально разрешимое количество k = 14. Затем, было проведено спектральное вложение вершин графа с помощью собственных векторов матрицы псевдо-Хашимото и их кластеризация алгоритмом k-средних.

Алгоритм выявил 4 пары кластеров, расположенных зеркально в разных полушариях, и 6 непарных кластеров (табл. 1). В работе обсуждается биологический смысл каждого кластера и строится схема коннектома личинки дрозофилы.

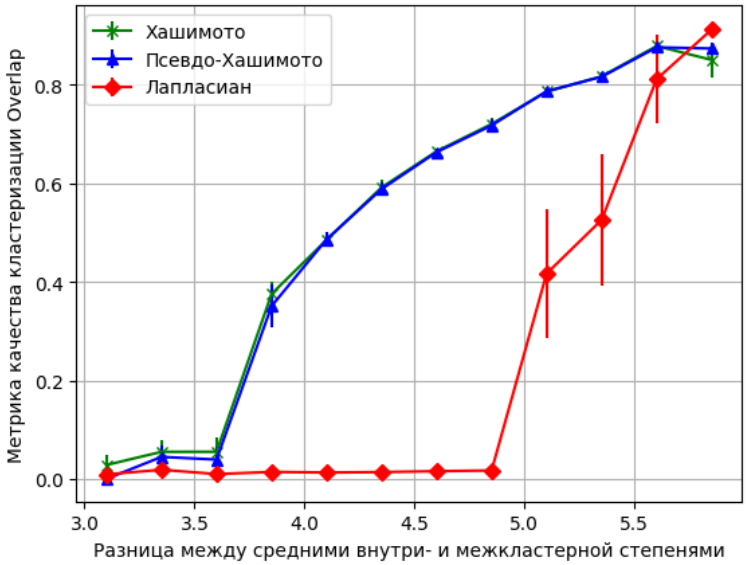


Рис. 1. Точность спектральных алгоритмов на SBM с параметрами c = 3, N = 3000, k = 2 в зависимости от выраженности кластеров, где c — средняя степень вершины, N — количество вершин, k — число кластеров

Т а б л и ц а 1. Состав и интерпретация кластеров коннектома личинки дрозофилы

Левый гомолог	Правый гомолог	Биологические метки	Интерпретация
11	12	PN, LN, LHN	Обработка обонятельной информации
4		PN, LHN, pre-DN-VNC	
3	5	sensory, PN, DN-SEZ	Быстрые реакции
0	1	DN-VNC, pre-DN-VNC	Моторные команды
10		CN, pre-DN-SEZ, pre-DN-VNC, DN-VNC	
7	8	KC, MBIN, MBON	Центр обучения
9		CN, MB-FBN, MB-FFN, MBON	
6		Ascending, PN-somato	Обработка соматосенсорной информации
13		PN-somato, pre-DN-VNC	
2		Sensory, pre-DN-SEZ, DN-SEZ, RGN	Нейроэндокринный и субэзофагеальный путь

Литература

1. *Winding M.* [et al.]. The connectome of an insect brain // Science. 2023 V. 379(6636): eadd9330.
2. *Betzel R., Puxeddu M. G., Seguin C.* Hierarchical communities in the larval Drosophila connectome: Links to cellular annotations and network topology // PNAS. 2024 V. 121(38): e2320177121.
3. *Krzakala F.* [et al.]. Spectral redemption in clustering sparse networks // PNAS. 2013 V. 110(52). P. 20935–20940.
4. *Onuchin A. A.* [et al.]. Communities in C. elegans connectome through the prism of non-backtracking walks // Sci. Rep. 2023 V. 13(1): 22923.

УДК: 543.429.23

Оптимизация параметров сложных спиновых систем органических соединений для задач ЯМР-метаболомики

***Д. А. Федоров*[1], *А. М. Перепухов*[1], *М. М. Фаттахов*[1], *Д. Р. Сафин*[1], *Е. С. Жванский*[1]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Здоровье человека можно оценить с помощью анализа крови на метаболиты. Одним из перспективных методов для определения состава смесей молекул является ЯМР-спектроскопия [1].

Химические сдвиги и амплитуды пиков на ЯМР-спектре зависят от условий эксперимента, таких как температура, pH, напряженность и однородность магнитного поля, растворитель. Существуют программы для соотнесения пиков на ЯМР-спектрах, например Chenomx. Однако процесс расшифровки производится вручную и занимает много времени.

Метаболиты крови человека, исследуемые в данной работе, имеют как минимум одну пару сильно взаимодействующих спинов. В базах данных спектры метаболитов хранятся в виде набора пиков и их интенсивностей, полученных в определенных условиях. Более надежным является использование матрицы спиновой системы для параметризации спектра ЯМР. Далее описаны программы для генерации ЯМР-спектров малых молекул с учетом данного представления.

Программный пакет GISMO (Guided Ideographic Spin System Model Optimization) обеспечивает эффективную оптимизацию параметров спиновых систем на основе экспериментальных данных. Данный алгоритм позволяет получить точные матрицы спиновых систем для интересующих соединений при различной интенсивности магнитного поля [2].

Программа MetFlexo дает возможность генерировать реалистичные ЯМР-спектры для смесей метаболитов с учетом изменения напряженности магнитного поля и pH. Принцип работы MetFlexo основан на преобразовании химических сдвигов, констант спин-спинового взаимодействия и концентрации в спектр ЯМР с использованием теории химической физики [3].

Для автоматизации процесса подбора параметров матриц спиновых систем мы разработали алгоритм, основанный на машинном обучении, который оптимизирует параметры матриц спиновых систем без непосредственного участия человека.

Для упрощения моделирования спектра на основе параметров спиновой системы мы разбиваем ее на блоки слабо связанных подсистем, которые можно рассматривать независимо как изолированные. Это позволяет учесть слабые скалярные взаимодействия, влияние которых на спектр легко определить, уже после численного расчета сложных асимметричных спектров сильно связанных подсистем.

Обучаемая модель включает два основных модуля. Первый модуль оптимизирует параметры спиновой подсистемы, такие как химические сдвиги, константы взаимодействия и ширина пиков для лоренцевой формы. В этом модуле рассчитывается гамильтониан системы, определяются ее собственные значения, выбираются возможные переходы с использованием правил отбора, а затем строятся спектры путем наложения лоренцева уширения на соответствующие частоты и масштабирования высот пиков с учетом эффективного коэффициента интенсивности. Этот коэффициент вводится в качестве поправки на различное время релаксации намагниченности ядер в молекулах. Второй модуль объединяет спектры всех подсистем, учитывая слабые взаимодействия между ними.

Литература

1. *Larive C. K.* [et al.]. *Dinges* NMR Spectroscopy for Metabolomics and Metabolic Profiling // Anal. Chem. 2015. V. 87(1). P. 133–146. DOI: 10.1021/ac504075g.
2. *Hesam D.* [et al.] Spin System Modeling of Nuclear Magnetic Resonance Spectra for Applications in Metabolomics and Small Molecule Screening // Anal. Chem. 2017. V. 89(22). P. 12201–12208. DOI: 10.1021/acs.analchem.7b02884.
3. *Atieh Z.* [et al.]. MetFlexo: an Automated Simulation of Realistic ^{1}H-NMR Spectra // Procedia Comp. Science. 2013. V. 18. P. 1382–1391. DOI: 10.1016/j.procs.2013.05.305.

УДК: 576.524

Адгезия и пролиферация фибробластов на пленках из фиброина дикого шелка и композитах с хитозаном

***О. Доси*[1], *Е. И. Подболотова*[1,2], *О. И. Агапова*[2], *А. Е. Ефимов*[2], *И. И. Агапов*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. акад. В. И. Шумакова

Фиброин шелка является перспективным биоматериалом для регенеративной медицины благодаря биосовместимости и структурной стабильности [1, 2]. Настоящая работа посвящена сравнительному анализу адгезии и пролиферации фибробластов линии NIH 3T3 на пленочных покрытиях из фиброина домашнего шелка Bombyx mori (Bm), фиброина дикого шелка Tussah (Tu), а также их композитов с водорастворимым хитозаном (BmCh и TuCh). Пленки формировали методом литья водных растворов на

чашки Петри с последующей сушкой в течение 48 ч. Покрытия стерилизовали 70% этанолом. Цитотоксичность оценивали методом экстрактов по ГОСТ ISO 10993-5 с помощью МТТ-теста. Адгезию клеток (через 1 ч после засева) и пролиферацию (на 1–3-и сутки культивирования) оценивали по количеству ядер клеток, окрашенных DAPI, с использованием флуоресцентной микроскопии и последующего автоматизированного анализа изображений в программной среде Fiji/ImageJ. Культуральный пластик использовали как отрицательный контроль, среды с EDTA или DMSO — как положительные контроли снижения адгезии/жизнеспособности клеток.

Во всех группах материалы не проявляли выраженной цитотоксичности: жизнеспособность клеток после инкубации с экстрактами находилась в диапазоне отрицательного контроля. Через 1 ч инкубации число адгезировавших клеток на пленках превышало отрицательный контроль, при этом введение хитозана увеличивало адгезию по сравнению с чистым фиброином (BmCh и TuCh > Bm и Tu), что согласуется с ролью хитозана как катионного биополимера, способствующего адсорбции белков и стабилизации первичных контактов клетки с поверхностью [3]. На 1–3 сутки пролиферация клеток последовательно увеличивалась от Bm к BmCh, далее к Tu и была максимальной на TuCh. На всех временных точках покрытия из дикого шелка обеспечивали более активный рост клеток по сравнению с домашним шелком Bombyx mori, что, вероятно, связано с наличием в Tu аминокислотных последовательностей, способствующих интегрин-зависимой адгезии (RGD-мотивы) [4, 5]. Максимальная клеточная активность фиксировалась на композитных пленках TuCh, что указывает на синергетический эффект природной биоактивности дикого фиброина и модифицирующего действия хитозана.

Полученные результаты демонстрируют перспективность пленочных покрытий на основе фиброина дикого шелка, а также их композитов с хитозаном, как основы для разработки биомедицинских покрытий.

На этапе редактирования текста были использованы средства искусственного интеллекта.

Литература

1. *Altman G. H.* [et al.]. Silk-based biomaterials // Biomaterials. 2003. V. 24(3). P. 401–416. DOI: 10.1016/S0142-9612(02)00353-8.
2. *Sahoo J. K.* [et al.]. Silk chemistry and biomedical material designs // Nat. Rev. Chem. 2023. V. 7(5). P. 302–318. DOI: 10.1038/s41570-023-00486-x.
3. *Dash M.* [et al.]. Chitosan — a versatile semi-synthetic polymer in biomedical applications // Prog. Polym. Sci. 2011. V. 36(8). P. 981–1014. DOI: 10.1016/j.progpolymsci.2011.02.001.
4. *Tremel A.* [et al.]. Cell migration and proliferation during monolayer formation and wound healing // Chem. Eng. Sci. 2009. V. 64(2). P. 247–253. DOI: 10.1016/j.ces.2008.10.008.
5. *Hynes R. O.* Integrins: bidirectional, allosteric signaling machines // Cell. 2002. V. 110(6). P. 673–687. DOI: 10.1016/S0092-8674(02)00971-6.

УДК: 615.468:547.995.15

Разработка и испытания нового класса медицинских изделий для ухода за ранами и органозамещающих технологий

***О. В. Евсеенков*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]АО «Биополимед»

Рост количества хирургических операций, вызванный старением населения (и ростом кардио- и онкологических заболеваний), а также хронических ран, таких как пролежни, синдром диабетической стопы, трофические язвы нижних конечностей, вызывает рост потребности в эффективных и удобных в применении гемостатических средств и раневых покрытий, обладающих минимальными побочными эффектами (такими, как стимулирование развития инфекций).

Ключевыми требованиями к таким гемостатическим изделиям являются [3]:

биосовместимость;

быстрое гемостатическое действие;

адгезивность во влажных условиях.

Распространение раневых инфекций накладывает также требование по антисептическому действию изделия.

Основные группы используемых в настоящее время для гемостатиков и раневых покрытий материалов являются не очень биосовместимыми (неорганические — на основе каолина и цеолита, синтетические полимеры, белки (бычий коллаген), органические полисахариды — целлюлоза (внеклеточный матрикс растений), альгинат (внеклеточный матрикс водорослей), хитозан (внеклеточный матрикс насекомых и ракообразных). Скорость наступления гемостатического эффекта разнится от единиц до десятков минут [1], большинство обладают ограниченной адгезией (требуют прижимания к ране до наступления гемостаза) и антимикробной активностью (при этом некоторые распространенные гемостатики на основе целлюлозы могут выступать «базой» для развития микроорганизмов).

Автором разработан новый материал на основе внеклеточного матрикса млекопитающих — гиалуроната натрия без применения методов химической сшивки, за счет изменения супрамолекулярной конформации молекул. За счет этой основы материал обладает высокой биосовместимостью, хорошей адгезией к тканям, легко принимает форму раны [2].

Материал может выступать носителем других биологически активных веществ, в частности, для усиления гемостатических свойств в него может быть добавлен тромбин. Механизм действия при этом ускоряет естественный гемостаз без применения агрессивных механизмов типа коагуляции: гиалуронат натрия связывает воду в крови и повышает концентрацию компонентов крови, высвобождаемый локально тромбин воздействует на фибриноген и ускоряет образование фибрина, нити которого дополняют цепочки гиалуроната и ускоряют образование фибринового сгустка.

В проведенных доклинических испытаниях на ранах печени и селезенки свиней разработанный гемостатик показал эффективность, превышающую результаты основного бенчмарка, применяемого в современной хирургической практике.

Так, на ранах печени данный гемостатик (торговое наименование «КомбоСпас») за 20 минут остановил кровотечение в 80% случаев против 40% у бенчмарка и 0% в контроле, на ранах селезенки — в 100% случаев против 60% у бенчмарка и 0% в контроле (с применением марли).

На ранах мягких тканей средняя кровопотеря с применением «КомбоСпаса» составила 0,82 г, с применением хитозанового гемостатика — 2,9 г, в контроле с применением марли — 3,3 г.

С добавлением одного из распространенных антисептиков он также в условиях in vitro показал высокую эффективность в подавлении роста ключевых микроорганизмов: P. aeruginosa, E. coli, B. cereus, S. aureus, C. albicans.

Ячеистая структура и (регулируемая) биодеградируемость материала открывают перспективы для его использования в органозамещающих технологиях.

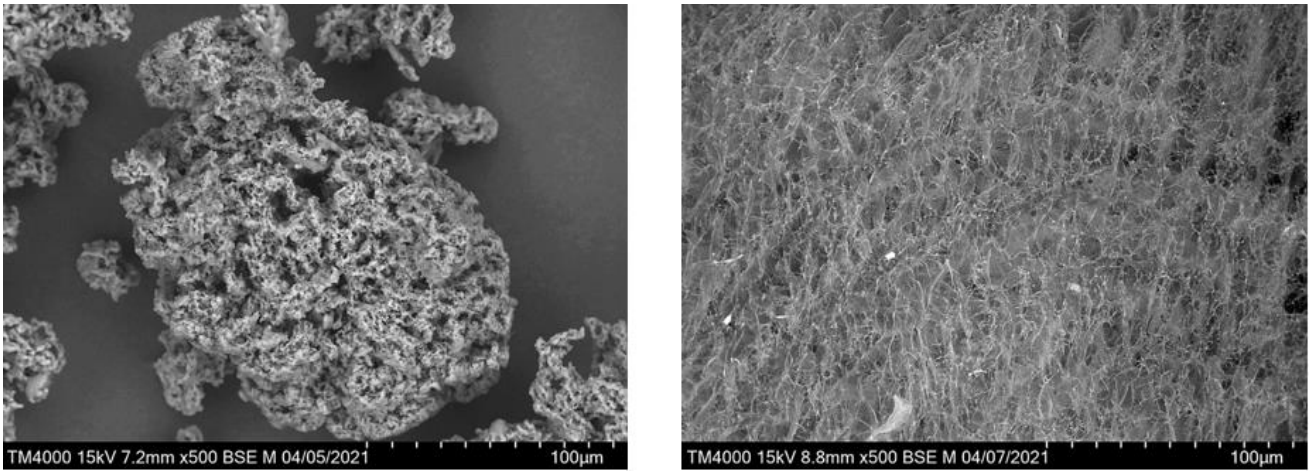


Рис. 1. Сравнение структур исходного и модифицированного гиалуроната

Данные возможности будут изучены в дальнейших исследованиях.

Литература

1. *Горский В. А., Зрянин А. М., Агапов М. А.* Эффективность использования ТахоКомба в гепатобилиарной хирургии // Современные технологии в медицине. 2011. Т. 3. № 2. С. 61–68.
2. *Евсеенков О. В.* Материал биомедицинского назначения — частично кристаллизованный биополимер гиалуроновой кислоты, и его применение для лечения ран // Биохимия человека. 2024. С. 175.
3. *Liu Zh.* [et al.]. Bioactive hemostatic materials: a new strategy for promoting wound healing and tissue regeneration // MedComm. 2025. V. 6(4): e70113. DOI: 10.1002/mco2.70113.

УДК: 616.71

Сравнительный анализ алгоритмов и результатов обработки фМРТ-изображений при помощи пакетов SPM и FSL

***Н. В. Жуков*[1], *Н. А. Ефремова*[2], *Т. А. Больгина*[2]**

[1]Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
[2]Национальный исследовательский институт «ВШЭ»

Метод функциональной МРТ (фМРТ) позволяет визуализировать локальное гемодинамическое насыщение кровотока головного мозга в состоянии покоя и при выполнении испытуемым специального задания. ФМРТ парадигмой в дальнейшем будем называть метод, включающий непосредственно выполняемое пациентом задание, синхронизацию с работой сканера и параметры сканирования. Метод фМРТ широко применяется для проведения дооперационного картирования речевых зон в головном мозге перед нейрохирургическим вмешательством [1]. Заболевания, при которых могут возникнуть подобные нарушения, включают эпилепсию, опухоли головного мозга и др. Основными преимуществами метода являются высокое пространственное разрешение, неинвазивность и широкая доступность. Цель работы заключается в сравнительном анализе двух методов обработки фМРТ данных, полученных в процессе выполнения речевого задания: с использованием пакета SPM25 (Statistical Parametric Mapping, MATLAB) и пакета FSL (FMRIB Software Library).

Получение фМРТ изображений использует в своем принципе различия магнитных свойств окси- и дезоксигемоглобина. Оксигемоглобин является слабым диамагнетиком, в то время как дезоксигемоглобин является сильным парамагнетиком. Внесение последнего в магнитное поле сопровождается порождением локального градиента магнитного поля, уменьшающего время экспериментальной спин-спиновой (T2*) релаксации. Активность головного мозга связана с динамическим изменением концентрации дезоксигемоглобина, иначе называемым функцией гемодинамического ответа (BOLD-сигнал), которую можно аппроксимировать гамма-функцией. Порядок изменения сигнала составляет 1–2% в пике для сканеров с основным полем 3 Тл, достоверный гемодинамический ответ может быть зафиксирован только в результате статистической обработки данных эксперимента [2, 3].

Активация искомого отдела может быть получена при помощи вычитания: из активации головного мозга, полученной в результате выполнения испытуемым экспериментального условия, вычитается активация, полученная в покое или при выполнении контрольного задания. Это способствует взаимному уничтожению активности головного мозга вне области интереса. Важно отметить, что на текущий момент не существует единой исчерпывающей модели, доказательно объясняющей обработку речи головным мозгом, однако некоторые общие закономерности объяснены в контексте речевой модели двух путей [4], выбранной в качестве опорной для качественной интерпретации получаемых изображений.

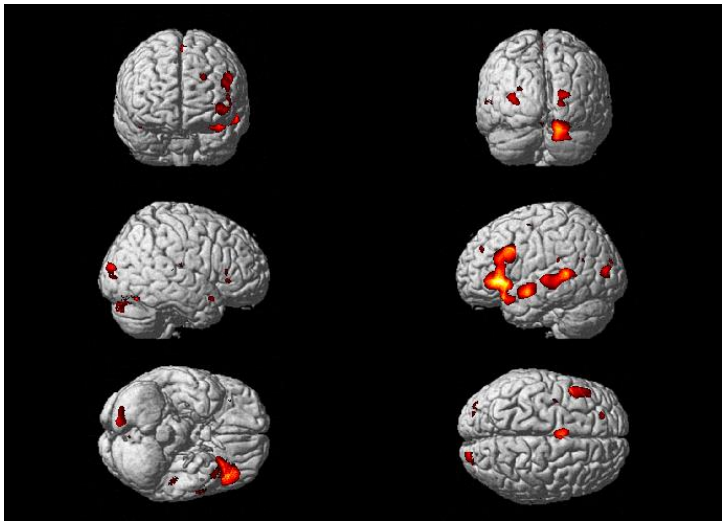


Рис. 1. Индивидуальная карта активации, полученная в результате выполнения испытуемым речевой фМРТ парадигмы с дальнейшей обработкой в SPM25. P=0.05 (Family-Wise Error, FWE)

В докладе будут представлены результаты обработки фМРТ данных, полученных в ходе выполнения задания на завершение предложений, где задачей испытуемого было прочитать вслух предложение

и закончить его подходящим по смыслу словом. В контрольном задании испытуемые читали и заканчивали строки из слогов. Данные обработаны с использованием пакетов SPM25 и FSL, в результате обработки получены индивидуальные карты активации речевых зон (в частности, рис. 1) для здоровых испытуемых во время выполнении речевой фМРТ парадигмы. Мы представим реализацию алгоритма предобработки и построения индивидуальных карт активации с использованием пакетов SPM и FSL, а также результаты сравнительного анализа качества обработки и локализации речевых центров, выявленных в результате анализа.

Литература

1. *Elin K.* [et al.]. A New Functional Magnetic Resonance Imaging Localizer for Preoperative Language Mapping Using a Sentence Completion Task: Validity, Choice of Baseline Condition, and Test–Retest Reliability — Frontiers in Human Neuroscience. 2022. V. 16.
2. *Wilke M., Lidzba K.* LI-tool: a new toolbox to assess lateralization in functional MR-data // J. Neurosci. Methods. 2007. V. 163. P. 128–136.
3. *Monti MM.* Statistical analysis of fMRI time-series: a critical review of the GLM approach // Front Hum Neurosci. 2011. V. 5(28). P. 1–13.
4. *Hichkock G., Poeppel D.* The cortical organization of speech processing // Nat Rev Neurosci. 2007. V. 8(5). P. 393-402.

УДК: 616-073.756.8

Определение концентрации железа в гомогенных фантомах печени методом спектральной компьютерной томографии

А. М. Кабисов, Н. В. Жуков

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

При регулярной трансфузионной терапии у детей неизбежно возникает прогрессирующая перегрузка железом, поскольку человеческий организм не обладает физиологической способностью выводить его избыток. Типичный режим лечения предполагает введение значительного объема эритроцитарной массы каждые несколько недель, при этом каждый миллилитр чистых эритроцитов поставляет в организм более 1 мг железа [1]. Печень, как основной орган хранения железа, особенно уязвима при его накоплении в гепатоцитах, что приводит к фиброзу, циррозу, поздней кожной порфирии и гепатоцеллюлярной карциноме [2, 3].

Целью данной работы является разработка метода количественного определения концентрации железа в диапазоне от 0,6 до 15,6 мг/г на основе данных виртуальной моноэнергетической визуализации, полученных с помощью спектральной компьютерной томографии.

Были созданы гомогенные фантомы, имитирующие ткань печени с различными степенями перегрузки железом. Основой фантомов послужили хелат двухвалентного железа (FeII-EDTA) и 30% раствор карбамида, что позволило получить серию образцов со следующими массовыми концентрациями железа: 0,6; 2,6; 7,5 и 15,6 мг/г, охватывающими весь клинически значимый диапазон — от нормальных значений до тяжелой патологии [4]. В табл. 1 приведен количественный состав реагентов.

Таблица 1. Количественный состав реагентов

№	Массовая доля железа, мг/г:	Масса хелата железа, г:	Масса карбамида, г:	Масса воды, г:
1	0,6 ± 0,3	0,2 ± 0,1	12,0 ± 0,1	27,9 ± 0,1
2	2,6 ± 0,3	0,8 ± 0,1	11,8 ± 0,1	27,5 ± 0,1
3	7,5 ± 0,3	2,3 ± 0,1	11,3 ± 0,1	26,4 ± 0,1
4	15,6 ± 0,3	4,8 ± 0,1	10,6 ± 0,1	24,7 ± 0,1

С помощью программного пакета GATE (Geant4 Application for Tomographic Emission), основанного на методе Монте-Карло, была разработана математическая модель спектральной компьютерной томографии. Данная модель включала в себя систему, состоящую из детектора из оксисульфида гадолиния (GOS), источник моноэнергетического излучения с энергиями 50 и 140 кэВ, четырех фантомов с заданной концентрацией. Модель учитывала физические процессы взаимодействия излучения с фантомами в двух различных средах (на воздухе и в воде).

Для последующей реконструкции изображений и обработки результатов были написаны специализированные скрипты на языке Python, реализующие алгоритмы фильтрованной обратной проекции (FBP) и позволяющие проводить оценку линейного коэффициента ослабления в областях интереса (ROI), а также детально изучить шумовые характеристики изображений с помощью спектра мощности шума (NPS). Результаты значений линейного коэффициента ослабления приведены на рис. 1.

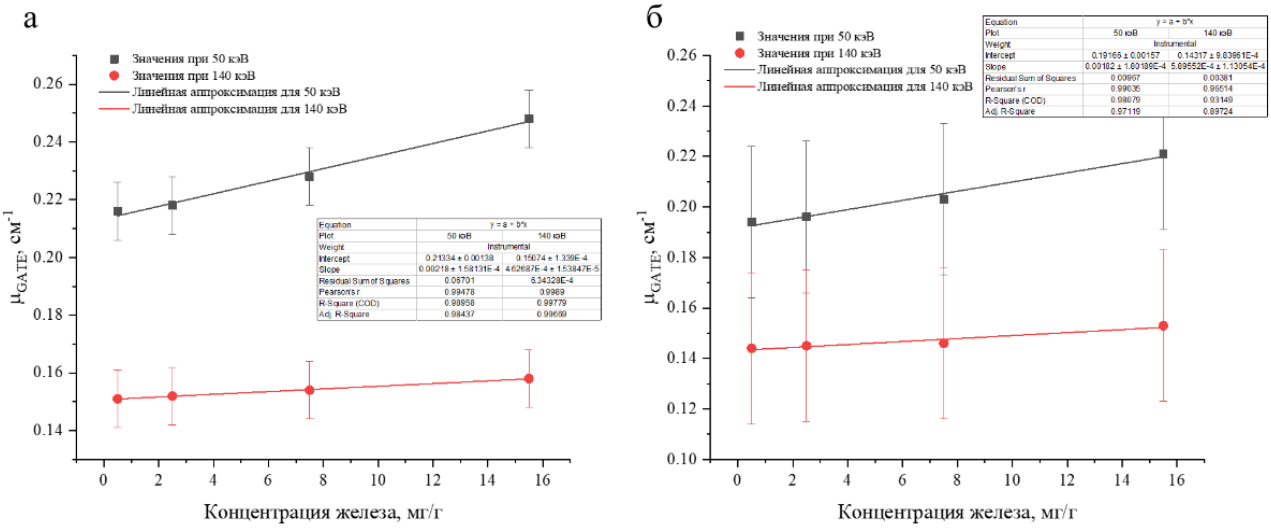


Рис. 1. Значения линейного коэффициента ослабления, полученные в результате моделирования: результаты на воздухе (*а*), результаты в воде (*б*)

Экспериментальное подтверждение разработанной методики было проведено на клиническом спектральном компьютерном томографе Philips IQon Spectral CT. Созданные фантомы сканировались с использованием режима виртуальной моноэнергетической визуализации при тех же энергиях 50 и 140 кэВ как на воздухе, так и в емкости с дистиллированной водой для максимального приближения к условиям in vivo. Полученные данные были обработаны, и на их основе построены калибровочные зависимости чисел Хаунсфилда (HU) и линейного коэффициента ослабления от концентрации железа. Результаты линейного коэффициента ослабления приведены на рис. 2.

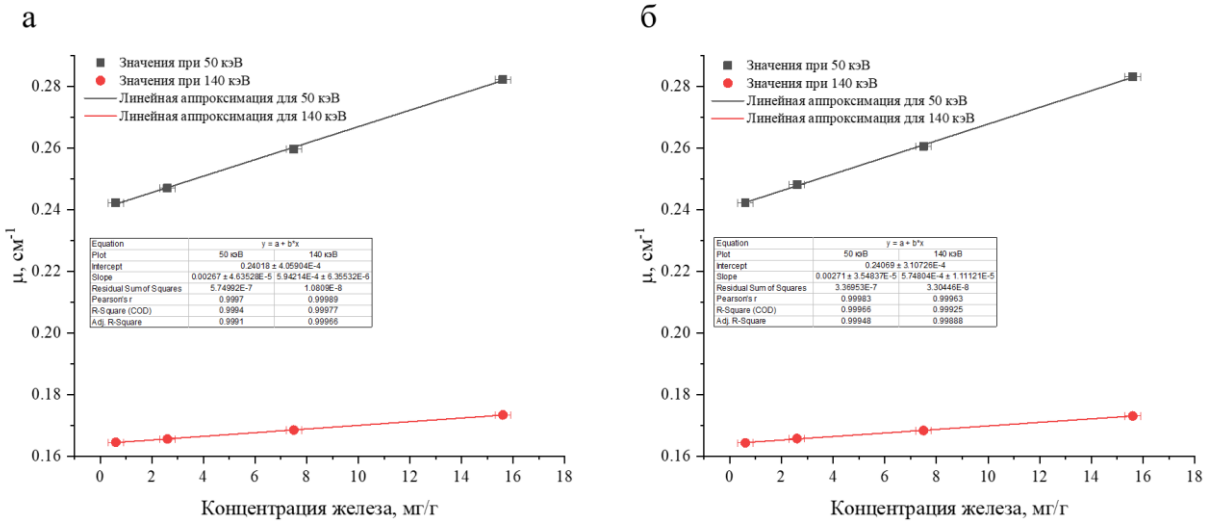


Рис. 2. Значения линейного коэффициента ослабления, полученные на спектральном компьютерном томографе Philips IQon Spectral CT: результаты на воздухе (*а*), результаты в воде (*б*)

В работе продемонстрирована возможность количественного определения концентрации железа в печени с использованием режима виртуальной моноэнергетической визуализации спектральной компьютерной томографии на примере гомогенных фантомов. На образцах с концентрацией железа от 0,6 до 15,6 мг/г обнаружена линейная зависимость коэффициента ослабления от содержания железа. Предложенный подход может служить неинвазивной альтернативой биопсии и МРТ для контроля перегрузки железом.

Работа была выполнена в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России.

Литература

1. *Ware H. M.* [et al.]. Evaluation and Treatment of Transfusional Iron Overload in Children // Pediatric Clinics of North America. 2013. V. 60(6). P. 1393–1406.
2. *Del Nonno F.* [et al.]. Hepatic Failure in COVID-19: Is Iron Overload the Dangerous Trigger? // Cells. 2021. V. 10(5): 1103.
3. *Ricci A.* [et al.]. Porphyrias: Pathophysiology and clinical management recommendations for hepatologists // Hepatology communications. 2025. V. 9(12): e0822.
4. *Reeder S. B.* [et al.]. Quantification of Liver Iron Overload with MRI: Review and Guidelines from the ESGAR and SAR. // Radiology. 2023. V. 307(1): e221856.

УДК: 581.1:537.8

Оценка влияния постоянного электрического поля на транспорт анионов и воды в растениях

Ф. А. Калинин, К. Н. Курочкина

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Электрические поля могут ускорить развитие растений, но промышленные технологии еще не созданы [1]. Авторы наблюдали прирост биомассы проростков семян кресс-салата в постоянном электрическом поле, напряженностью 400–1500 В/м и направленного так же, как и постоянное электрическое поле Земли (130 В/м) [2, 3]. Для объяснения ускоренного роста проростков, авторами была предложена модель вынужденной диффузии во внешнем электрическом поле анионов (продуктов расщепления фитиновой кислоты и ауксинов) из семени в зону роста.

В проростках ксилема еще окончательно не сформирована [4], клетки активно делятся и скорость движения воды в побеге растении — не более 1 см/час. При напряженности поля >10 В/м абсолютная скорость катионов в воде будет сопоставима со скоростью движения жидкости в проростках. При меньших напряженностях поля влияние электрокинетических процессов будет несущественно.

Цель работы — оценить возможность достижения в тканях растения во внешних постоянных электрических полях напряженностью не более 1500 В/м в тканях растения такой величины напряженности и направления электрического поля, при которых скорости переноса анионов при вынужденной диффузии или растворов в целом при электроосмосе были бы сопоставимы со скоростями переноса без поля.

Если рассматривать ткани растения как изотропное вещество, то напряженность внешнего поля внутри растения будет в $\varepsilon = 81$ (вода при $T = 293$К) раз меньше напряженности поля вне растения. Следовательно, влияние внешнего электрического поля необходимо рассмотреть на уровне клеток. Для расчета напряженности поля в ткани растения, будем считать клетку водяной каплей сложной формы в целлюлозной оболочке неизменной формы. Давление на границе диэлектриков (выталкивание жидкости) во внешнем электрическом поле много меньше давления в клетке.

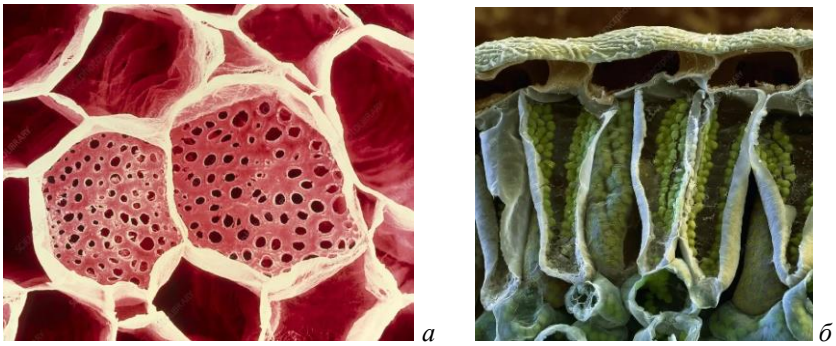
Отметим, что при размерах растительных клеток порядка 100-1000 мкм и пор порядка 1–5 мкм, применима электродинамика сплошных сред [5]. Разность потенциалов, создаваемый внешним полем в условиях [2, 3] на толщинах клеточных стенок (1–10 мкм) мала по сравнению с межклеточным потенциалом, и не влияет на проницаемость клеточных мембран.

Экранирование внешних электрических полей в растениях нет, так как в тканях растения отсутствует межклеточная жидкость, через межклеточные поры осуществляется газообмен, вне объема клеток и сосудов (проводящие ткани) электролитов нет.

В побегах ростков ориентированы по внешнему полю клетки проводящих пучков и столбчатый мезофилл в листьях. Так как в ростках проводящие пучки формируются, клетки активно делятся, то клетки проводящей ткани (камбия) соединены либо еще через плазмодесмы либо уже на границах клеток сформированы ситовидные пластины (рис. 1*а*). Столбчатый мезофилл и клетки камбия существенно удлинены.

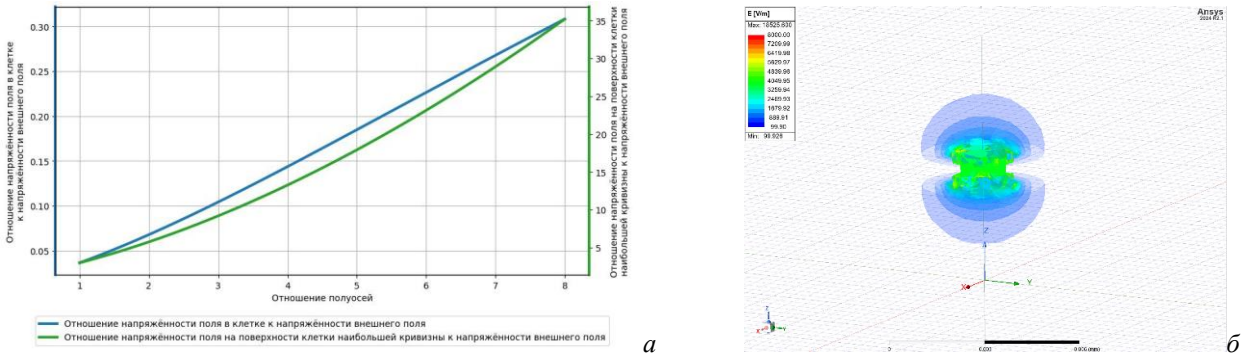
Форма столбчатого мезофилла (рис. 1*б*) близка к эллипсоиду вращения, что позволяет без проведения численного моделирования оценить напряженность поля внутри и на клеточной мембране в месте соединения с клетками губчатой паренхимы (рис. 1*б*). Если внешнее поле параллельно большей оси, то чем больше удлинение клетки (отношения длинны к ширине), тем напряженность поля в клетке ближе к напряженности внешнего поля, а на тонком конце существенно превышает. Расчет выполнен, используя аналитическое решение [6], результаты представлены на рис. 2. Внешнее поле в таких клетках ускоряет,

в том числе через плазмодесмы, перенос анионов HCO_3 к хлоропластам. Анион HCO_3 образуются при поглощении CO_2 в губчатой паренхиме снизу листа (рис. 1*б*), где расположены устьицы.



а *б*

Рис. 1. Фотографии межклеточной стенки проводящего пучка (*а*) и столбчатого мезофилла листа (*б*). Источник фотографий [4]



а *б*

Рис. 2. Отношение напряженности поля в клетке и напряженности поля на ее поверхности наибольшей кривизны к напряженности внешнего поля в зависимости от удлинения клетки (*а*); электрическое поле в канале (*б*)

Моделирование электрических полей на границе двух клеток проводящего пучка (рис. 1*а*) проведено в программе ANSYS Maxwell. На рис. 2*б* представлено распределение поля в канале межклеточной стенки (для наглядности поле в клеточной стенке не показано, выделен только один канал). Толщина клеточной стенки принята 3 мкм, размер пор 2,5 мкм. Электрическое поле в каналах совпадает по направлению с внешним полем и ослабляется не более чем в 2,5 раза. Условия отсутствия взаимного влияния каналов — расстояние между каналами превышает 1,5 диаметра. Под действием внешнего электрического поля перенос анионов ускоряется через самое узкое место системы — клеточные мембраны. Отдельного изучения требует перемещение раствора через каналы в целом в результате электроосмоса. Здесь сложно дать оценку, так как поверхностные потенциалы межклеточных каналов неизвестны.

Результат работы — электрические поля в сетчатых мембранах клеток проводящих пучков и плазмодесмах и объемах столбчатых мезофиллов сонаправлены и сопоставимы и даже могут превышать напряженность внешнего электрического поля, следовательно при напряженности внешнего поля до 1500 В/м электрофорез и возможно электроосмос через ситовидные поля клеточных стенок влияют на движение растворов в растениях.

Литература

1. *Понятов А.* Сложная судьба электрокультуры // Наука и жизнь. 2020. № 8. С. 20–29.
2. *Калинин Ф. А., Курочкина К. Н.* ЗСЗ-village технологии роста — увеличение скорости роста салатных агрокультур на 20% без использования химикатов и иных добавок // Труды 67-й Всероссийской научной конференции МФТИ, 31 марта–5 апреля 2025 г. Технологическое предпринимательство. — М.: Физматкнига, 2025. С. 18–20.
3. *Калинин Ф. А., Курочкина К Н.* Влияние электрического поля на ростки растений // Новые идеи в науках о Земле: в 9 т. Материалы XVII Международной научно-практической конференции «Новые идеи в науках о Земле» (Москва, 03–04 апреля 2025 г.). Т. 5: Экология и охрана окружающей среды / ред. коллегия Ю. П. Панов, Р. Н. Мустаев. — М.: МГРИ, 2025.
4. Science Photo Library (SPL). База научных изображений (фотографии). URL: https://www.sciencephoto.com (дата обращения 01.04.2026).
5. *Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С.* Современная ботаника: в 2 т. Т. 1: пер. с англ. — М.: Мир, 1990.
6. *Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.* Теоретическая физика: учеб. пособие: в 10 т. Т. 2: Теория поля. — М.: Физматлит, 2003.

УДК: 612.822.3

Особенности активности внешнего и внутреннего сегментов бледного шара у пациента с цервикальной дистонией на фоне глубинной стимуляции мозга

***М. И. Каналина*[1,2], *А. А. Гамалея*[3], *И. З. Джалагония*[2], *А. С. Седов*[1,2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семенова РАН
[3]Центр нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко

Дистония определяется как двигательное расстройство, характеризующееся устойчивыми или прерывистыми мышечными сокращениями, вызывающими аномальные, часто повторяющиеся движения, позы или то и другое [1]. Цервикальная дистония (ЦД) характеризуется поражением шейных мышц, вызывающих тортиколлис, латероколлис, ретроколлис или антероколлис [1]. Современные патофизиологические модели рассматривают ЦД как расстройство работы «нейронного интегратора», регулирующего положение головы в пространстве. Было показано, что нейронный интегратор локализован в среднем мозге и для его точной работы необходима постоянная обратная связь от различных источников, включая базальные ганглии [2]. Нарушение сигналов, поступающих от базальных ганглиев к интегратору, может приводить к формированию дистонических поз, тогда бледный шар, являющийся ключевой выходной структурой, представляет особый интерес как источник обратной связи для нейронного интегратора.

Глубинная стимуляция мозга (DBS) бледного шара является эффективным методом терапии ЦД, однако механизмы ее действия остаются не до конца ясными: не определен вклад внешнего сегмента бледного шара (GPe) в патологическую активность по сравнению с внутренним сегментом (GPi), а также отсутствуют данные о том, как активность этих структур зависит от различных параметров стимуляции. Таким образом, целью настоящей работы являлось исследование изменений нейронной активности GPi и GPe на фоне глубинной стимуляции мозга с различными параметрами у пациента с цервикальной дистонией.

В ходе работы были проанализированы записи локальных потенциалов (LFP), зарегистрированные в бледном шаре пациента с ЦД в постоперационном периоде с временно выведенных электродов для глубинной стимуляции мозга (DBS). Регистрация осуществлялась с 8 контактов, расположенных в области GPi и GPe. Применялась перекрестная схема записи: стимуляция подавалась на электроды левого полушария, в то время как регистрация LFP производилась с электродов правого полушария для минимизации артефакта стимуляции. Исходный сигнал с 8 монополярных каналов был пересчитан в 6 биполярных отведений для подавления синфазных помех. Для оценки динамики спектральной мощности сигнала во времени был проведен вейвлет-анализ. Анализировались периоды: покоя, стимуляции с различными параметрами (сила тока, частота, длительность импульсов).

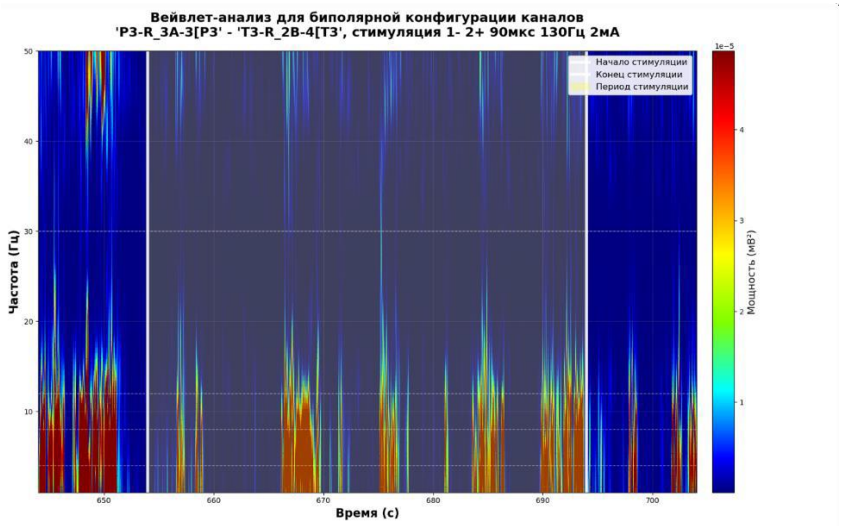


Рис. 1. Вейвлет-анализ для биполярной конфигурации каналов 'P3-R_3A-3[P3' - 'T3-R_2B-4[T3', стимуляция 1- 2+ 90 мкс 130Гц 2 мА

В результате проведенного анализа было выявлено, что высокочастотная стимуляция по-разному влияет на осцилляторную активность в зависимости от силы тока и локализации контактов. В нижних контактах электрода, соответствующих области GPi, при силе тока 2 мА наблюдалось периодическое

подавление мощности LFP в тета-диапазоне (рис. 1). В верхних контактах, соответствующих области GPe, эффект от стимуляции при силе тока 3 мА заключался в выраженном и устойчивом снижении тета-активности на протяжении всего периода DBS (рис. 2).

Полученные данные демонстрируют, что GPi и GPe имеют различную чувствительность к параметрам стимуляции: GPi реагирует на стимуляцию уже при более низких значениях тока и имеет отклик колебательного вида, тогда как для устойчивого подавления активности GPe требуется большее значение силы тока стимуляция. Также описанные наблюдения согласуются с гипотезой о том, что тета-ритм в бледном шаре может служить биомаркером дистонии [3], а различная реакция сегментов бледного шара на стимуляцию подтверждает, что эти структуры вносят различный вклад в патофизиологические механизмы цервикальной дистонии.

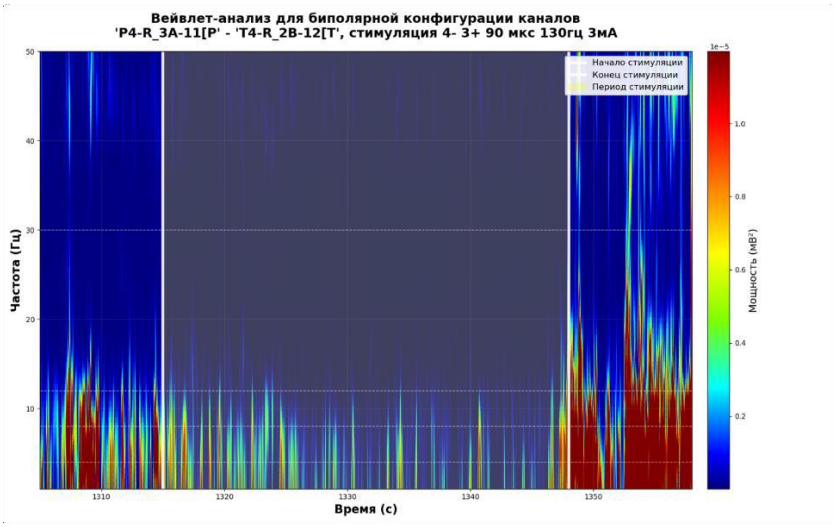


Рис. 2. Вейвлет-анализ для биполярной конфигурации каналов 'P4-R_3A-11[P' - 'T4-R_2B-12[T', стимуляция 3- 4+ 90 мкс 130 Гц 3 мА А

Литература

1. *Albanese A.* [et al.]. Phenomenology and classification of dystonia: a consensus update // Movement Disorders. 2013. V. 28(7). P. 863–873. DOI: 10.1002/mds.25475.
2. *Shaikh A. G., Zee D. S., Crawford J. D., Jinnah H. A.* Cervical dystonia: a neural integrator disorder // Brain. 2016. V. 139(10). P. 2590–2599. DOI: 10.1093/brain/aww141.
3. *Neumann W. J.* [et al.]. A localized pallidal physiomarker in cervical dystonia // Annals of Neurology. 2017. V. 82(6). P. 912–924. DOI: 10.1002/ana.25095.

УДК: 577.352.4

Разработка модели мембранной активности и транспорта антибактериальных агентов через мембрану

***Е. А. Киселева*[1,2], *Е. М. Федий*[2,3], *А. Н. Константинова*[2], *В. С. Соколов*[2], *О. В. Батищев*[1,2,3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
[3]Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова

Эффективность антибактериальных препаратов зависит от скорости их доставки в клетку. Эти процессы вызывают повышенный интерес в связи с проблемой роста резистентности бактерий к антибиотикам, которые в значительной степени вызваны мутациями, затрудняющими прохождение препаратов через мембрану клеточной стенки. Катионные порфиринаты фосфора(V) представляют интерес как антимикробные фотосенсибилизаторы, эффективность которых зависит от характера их взаимодействия с липидными мембранами. Ранее было показано, что структура периферических заместителей и аксиальных лигандов порфиринатов влияет на их локализацию в мембране и коррелирует с антимикробной активностью [1]. В частности, наличие пиридильных заместителей усиливает взаимодействие с полярной

областью мембраны и изменяет положение молекулы в бислое. Однако количественная связь между молекулярной структурой порфиринатов и кинетикой их пассивного транспорта через липидные мембраны раннее не была установлена.

Работа посвящена изучению механизма проникновения заряженных молекул антибактериальных препаратов и фотосенсибилизаторов через бислойную липидную мембрану, моделирующую барьерную функцию клеточной мембраны. В ней исследуется кинетика прохождения через мембрану тетрафенилбората (ТФБ) и порфиринатов фосфора (V) с этиловыми аксиальными лигандами (рис. 1.).

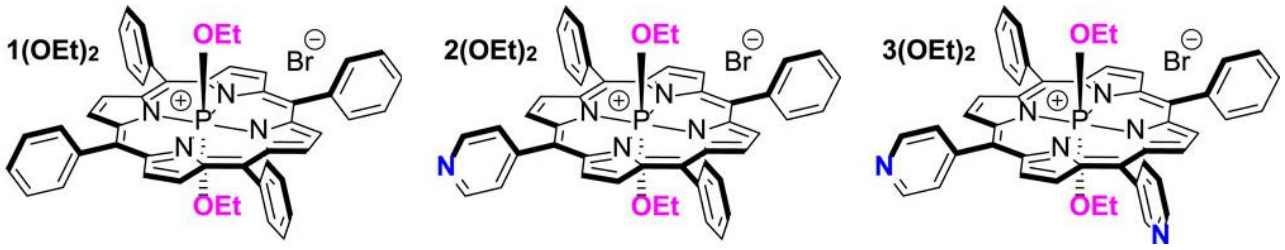


Рис. 1. Структуры исследуемых порфиринатов фосфора (V).

Эти соединения способны проходить через мембрану как гидрофобные ионы. Их встраивание в мембрану приводило к увеличению ее проводимости. Кинетику переноса этих ионов через мембрану изучали методом релаксации тока при подаче на мембрану скачка напряжения. Эта кинетика описывалась теоретической моделью, представленной в [2]. При увеличении концентрации ТФБ и порфиринатов кинетика релаксации тока отклонялась от экспоненциальной, что объяснялось появлением скачка потенциала на границе мембраны, вызванным самими гидрофобными ионами [3]. В случае ТФБ этот скачок был оценен по изменению проводимости мембраны, вызванной пентахлорфенолом, а в случае порфиринатов фосфора он был измерен ранее методом компенсации внутримембранного поля [1].

Параметры релаксации тока зависели от распределения электрического поля в мембране, ее липидного состава и толщины, а также от структуры и заряда гидрофобных ионов. Скорость переноса этих ионов через мембрану возрастала при увеличении скачка напряжения. При адсорбции на мембране молекул флоретина или флорицина, изменяющих дипольный потенциал на границе мембраны с раствором в отрицательную сторону, скорость переноса анионов тетрафенилбората уменьшалась, а катионов порфиринатов фосфора (V) — возрастала. Это объясняется изменением высоты потенциального барьера перехода ионов через мембрану, который возрастал для анионов тетрафенилбората и уменьшался — для катионов порфирината. При уменьшении толщины мембраны с помощью замены входящего в состав мембраны растворителя липидов декана на сквалан, скорость переноса ионов значительно возрастала. Добавление в состав мембраны, сформированной из дифитаноилфосфатидилхолина, диолеилфосфатидилэтаноламина ускоряет перенос ТФБ, вероятно, из-за молекулярной геометрии данного липида, которая упрощает доступ к гидрофобной части липидного бислоя. Напротив, добавление анионного липида фосфатидилглицерола приводила к снижению величины перенесенного заряда ТФБ вследствие уменьшения их количества в мембране из-за электростатического отталкивания анионов ТФБ с отрицательно заряженной поверхностью мембраны.

Проведено сравнительное исследование кинетики релаксации тока с тремя структурно близкими аналогами порфиринатов фосфора(V) с этоксиаксиальными лигандами: тетрафенильного (1), моно-пиридильного (2) и ди-пиридильного (3). Самая быстрая релаксация тока наблюдалась с соединением (1). Замена одного фенильного заместителя на пиридильный (2) приводит к снижению скорости переноса примерно на два порядка. Релаксация тока с этим соединением на БЛМ с деканом наблюдалась только при добавлении флоретина или при уменьшении толщины мембраны при замене растворителя липидов декана на сквалан. Для ди-пиридильного производного (3) релаксация тока не наблюдается даже при снижении дипольного потенциала. Это свидетельствует о возрастании энергетического барьера переноса данных соединений через мембрану, при добавлении атомов азота в периферийную группу. Вероятно, это вызвано тем, что структуры соединений (2) и (3) оказываются асимметричными по сравнению со структурой соединения (1). Поэтому значительно изменяется угол их ориентация в мембране, что показали расчеты методом молекулярной динамики [3]. Настоящая работа впервые предоставляет прямое экспериментальное подтверждение того, что такие различия в локализации приводят к значительным различиям в кинетике трансмембранного переноса.

Выявленные корреляции напрямую связывают химическую структуру фотосенсибилизаторов с их способностью проникать через мембраны, что критически важно для понимания внутриклеточной доступности и разработки эффективных агентов антимикробной фотодинамической терапии.

Литература

1. *Batishchev O. V.* [et al.]. Antimicrobial activity of photosensitizers: arrangement in bacterial membrane matters // Front. Mol. Biosci. 2023. V. 10:1192794. DOI: 10.3389/fmolb.2023.1192794.
2. *Ketterer B.* [et al.]. Transport mechanism of hydrophobic ions through lipid bilayer membranes // J Membr. Biol. 1971. V. 5(3). P. 225-245.
3. *Andersen O. S.* [et al.]. Electrostatic interactions among hydrophobic ions in lipid bilayer membranes // Biophys. J. 1978. V. 21(1). P. 35-70.

УДК: 004.942, 51-76, 577.38

Модель самоподдерживающейся активности спайкового нейрона

***Е. А. Козлова*[1], *А. В. Параскевов*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт проблем передачи информации РАН

Биологические нейронные сети и отдельные нейроны демонстрируют спонтанную «пейсмейкерную» спайковую активность [1, 2], выяснение причин которой остается актуальной научной задачей.

С позиции математического моделирования, простейшей практической моделью нейрона-пейсмейкера, т. е. нейрона, который может периодически генерировать спайки спонтанно, без возбуждающего воздействия через входящие синапсы, служит LIF (Leaky Integrate-and-Fire) нейрон, стимулируемый достаточно большим постоянным «фоновым» деполяризующим током I. Подпороговая динамика LIF нейрона описывается линейным обыкновенным дифференциальным уравнением на его мембранный потенциал V [3, 4]:

$$\tau_m \, dV/dt = V_{rest} - V(t) + I(t)R_m,$$

где V_{rest} — потенциал покоя нейрона, $\tau_m = C_m R_m$ — характерное время экспоненциальной релаксации $V(t)$ к V_{rest}, C_m и R_m — емкость и сопротивление мембраны нейрона, соответственно, $I(t)$ — суммарный входящий электрический ток. Если V превышает заданное пороговое значение V_{th}, то считается, что происходит испускание спайка, после чего V мгновенно становится равным V_{rest} и наступает период абсолютной рефрактерности, τ_{ref}, во время которого V не изменяется, а после которого динамика потенциала вновь определяется вышеописанным уравнением. Если $I(t) = const = I$, то LIF нейрон генерирует спайки с периодом [3–5]

$$T(I) = \tau_{ref} - \tau_m \ln(1 - I_c/I),$$

где $I_c = (V_{th} - V_{rest})/R_m$ — минимальное «критическое» значение тока, возникающее вследствие утечки (или, что то же самое, экспоненциальной релаксации), и $I > I_c$.

Несмотря на предельную простоту этой модели, небольшая доля таких нейронов в остальном полностью изолированной модельной нейросети может в симуляциях приводить к совершенно нетривиальной динамике сетевой спайковой активности, которая похожа на реально наблюдаемую в изолированных двумерных нейронных сетях, выращенных *in vitro* [5]. Тем не менее, такая модель нейрона-пейсмейкера никак не учитывает реальные биофизические механизмы, за счет которых биологический нейрон спонтанно испускает спайки.

В недавней работе [6] была выдвинута гипотеза об одном из таких механизмов: *нейроны спайкуют спонтанно для того, чтобы избавиться от избыточного накопления активных форм кислорода внутри клетки*. Если нейрон долго не спайкует из-за отсутствия входящих возбуждающих сигналов, он вынужден эпизодически спайковать самостоятельно, чтобы избавиться от токсинов, так как генерация спайка активизирует обмен веществ и способствует удалению токсичных отходов. Другими словами, предполагается, что причина спонтанной активности нейрона — метаболическая: он спонтанно испускает спайки для поддержания гомеостаза, чтобы не умереть от отравления.

Количественная модель для подтверждения этой гипотезы, предложенная в статье [6], чрезвычайно сложна, поскольку ее авторы попытались с единой точки зрения описать сразу несколько порядков в иерархии структурной и функциональной сложности, начиная с митохондрий нейрона и заканчивая нейронной сетью. При этом, как нам представляется, была пропущена возможность создания сравнительно простого обобщения стандартной LIF модели, которое учитывает «метаболическую» спонтанную спайковую активность нейрона.

Цель данной работы — описать и изучить такое обобщение, максимально упрощая модель [6]. В частности, добавить к уравнению на потенциал LIF нейрона одно феноменологическое динамическое уравнение для «метаболического» электрического тока, т. е. получить систему из двух дифференциальных уравнений, и изучить динамику этой системы при отсутствии синаптического воздействия на нейрон.

В результате мы получили следующее уравнение на метаболический ток $I_M(t)$, который следует подставить вместо $I(t)$ в уравнении на потенциал LIF нейрона:

$$dI_M/dt = \left(I_M^{(max)} - I_M\right)/\tau_M - \Delta I_M \cdot \delta(t - t_{sp}).$$

Здесь $I_M^{(max)} > I_c$ — максимальное значение I_M, τ_M — характерное время экспоненциальной релаксации I_M к $I_M^{(max)}$, ΔI_M — константа, на которую уменьшается I_M каждый раз, когда нейрон испускает спайк. Момент t_{sp} генерации спайка в аргументе дельта-функции Дирака определяется из условия $V(t_{sp}) = V_{th}$. Когда нейрон после спайка находится в рефрактерном периоде, динамика метаболического тока I_M не прекращается и не замирает, в отличие от динамики потенциала нейрона. Наконец, в качестве начального условия мы выбрали самый простой случай: $I_M(t = 0) = I_M^{(max)}$, подразумевая, что $V(t = 0) = V_{rest}$. Стоит отметить, что в первую очередь нас интересует установившийся режим, точнее, стационарный период T_M «метаболической» спонтанной генерации спайков, который не должен зависеть от начальных условий, выбранных такими, как описано выше, исходя из удобства, а не из физиологии.

Типичная динамика потенциала LIF нейрона и метаболического тока показана на рис. 1. В докладе будут приведены результаты исследования зависимости T_M от трех параметров модели метаболического тока — $I_M^{(max)}$, τ_M, и ΔI_M.

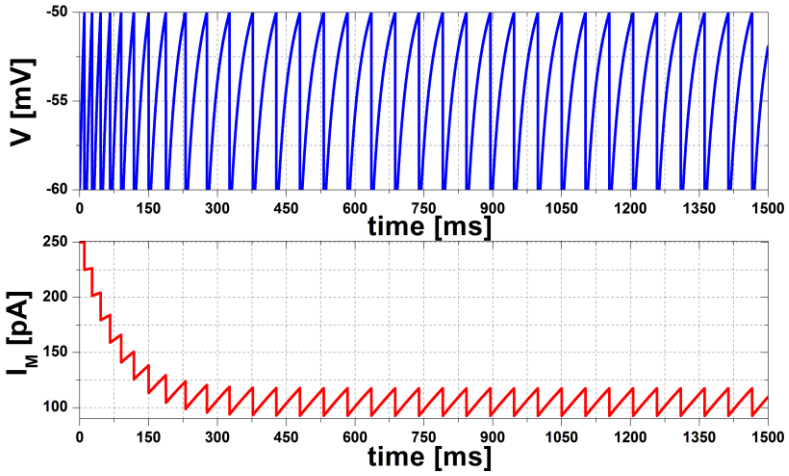


Рис. 1. Сверху: Пейсмейкерная динамика мембранного потенциала LIF нейрона, с параметрами $V_{rest} = -60$ мВ и $V_{th} = -50$ мВ. Снизу: Соответствующая динамика «метаболического» тока, с параметрами $I_M^{(max)} = 250$ пА и $\Delta I_M = 25$ пА. Обратите внимание: в установившемся режиме ток колеблется вокруг величины критического тока $I_c = 100$ пА

Литература

1. *Le Bon-Jego M., Yuste R.* Persistently active, pacemaker-like neurons in neocortex // Frontiers in Neuroscience. 2007. V. 1. P. 123–129.
2. *Illes S.* [et al.]. Intrinsically active and pacemaker neurons in pluripotent stem cell-derived neuronal populations // Stem Cell Reports. 2014. V. 2. P. 323–336.
3. *Burkitt A. N.* A review of the integrate-and-fire neuron model: I. Homogeneous synaptic input // Biological Cybernetics. 2006. V. 95. P. 1–19.
4. *Sterratt D., Graham B., Gillies A., Willshaw D.* Principles of Computational Modelling in Neuroscience. — Cambridge University Press, 2011.

5. *Zendrikov D., Paraskevov A.* The vitals for steady nucleation maps of spontaneous spiking coherence in autonomous two-dimensional neuronal networks // Neural Networks. 2024. V. 180. 106589.
6. *Chintaluri, C., Vogels, T. P.* Metabolically regulated spiking could serve neuronal energy homeostasis and protect from reactive oxygen species // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2023. V. 120(48). e2306525120.

УДК: 678:620.3

Получение наночастиц из биоразлагаемых полимеров методом электроспининга

А. А. Корнеев, А. П. Москалец, А. С. Богданова, Д. В. Клинов

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины им. Ю. М. Лопухина ФМБА

Введение. Проблема адресной доставки лекарственных веществ является одной из актуальных в современной фармакологии и регенеративной медицине. Перспективным решением могло бы быть использование наночастиц из биоразлагаемых полимеров, которые способны обеспечить контролируемое высвобождение препарата непосредственно в целевой области [1, 2]. Электроспиннинг, традиционно использующийся для получения волокон, также позволяет получать наночастицы в определенных условиях [3]. Преимущество этого метода заключается в возможности получения композитных наночастиц и нановолокон и инкапсулировать различные биологически активные вещества [4].

Материалы и методы. В качестве полимерной матрицы использовался полилактид (PLA). Растворение полимера проводилось дихлорметане. Для получения наночастиц применялся метод электроспиннинга в режиме электрораспыления. Параметры процесса: растворитель дихлорметан, напряжение 13 кВ, расстояние до коллектора 12 см, скорость подачи раствора 0.5 мл/ч. Морфология и размер полученных частиц исследовались методом сканирующей электронной микроскопии (SEM) (рис. 1).

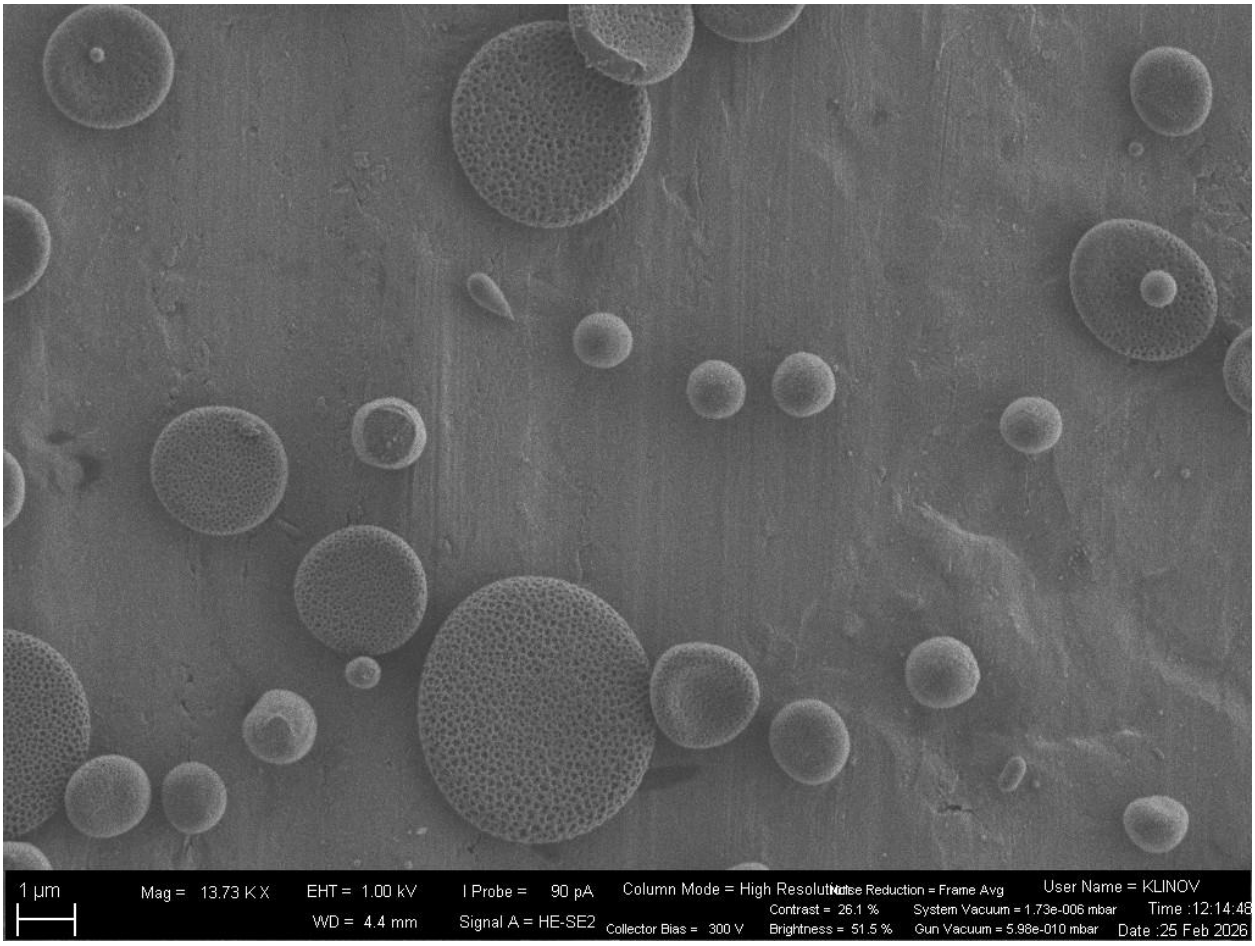


Рис 1. СЭМ-изображение частиц, полученных при распылении раствора с концентрацией 30мг/мл

Предварительные результаты и обсуждение. Была исследована зависимость размера полученных частиц от молекулярной массы, концентрации полилактида при распылении. Анализ изображений показал, что полученные частицы имеют значительную дисперсию по размерам (коэффициенты вариации от 0,29 до 0,62 — см. табл. 1), что является важным фактором для контролируемого высвобождения лекарств, так как размер частицы напрямую влияет на кинетику деградации полимера и скорость диффузии активного вещества [5]. Для уменьшения дисперсии планируется разработка микрофлюидного чипа для разделения частиц по размерам, что позволит выделять фракции с узким распределением.

Таблица 1. Влияние концентрации полимера на средний размер частиц

Концентрация PLA мг/мл	Средний размер частиц, мкм	Коэффициент вариации
150	8,77	0,29
100	6,466	0,55
75	6,237	0,39
30	1,713	0,62
10	0,83	0,52

Выводы. Метод электрораспыления позволяет получать наночастицы из биоразлагаемых полимеров, перспективных для инкапсуляции лекарств. Основным ограничением на данный момент является широкая дисперсия частиц по размерам. Дальнейшая работа будет направлена на фракционирование полученных частиц по размерам с помощью микрофлюидного чипа и исследование степени загрузки и высвобождения модельного препарата.

Литература

1. *Sabei F. Y.* Advances in Polymer-based Nanoparticles for Biomedical and Industrial Applications // Current Pharmaceutical Biotechnology. — 2025.
2. *Harini A.* [et al.]. Polymeric nanomaterials as a drug delivery system for anticancer and antibacterial infections: a review // RSC advances. 2025. V. 15(39). P. 32572–32592.
3. *Patel P. R.* [et al.]. Review on electrospray nanoparticles for drug delivery: Exploring applications // Polymers for advanced technologies. 2024. V. 35(7). P. 6507.
4. *Ibili H., Dasdemir M.* Investigation of electrohydrodynamic atomization (electrospraying) parameters' effect on formation of poly(lactic acid) nanoparticles // J Mater Sci. 2019. V. 54. P. 14609–14623.
5. *Yin C.* [et al.]. The Effect of Stereocomplexation and Crystallinity on the Degradation of Polylactide Nanoparticles // Nanomaterials. 2024. V. 14: 440.

УДК: 616-073.756.8

Возможности низкопольной 1 Тл МРТ в визуализации патологических изменений головного мозга при токсической демиелинизации у мышей линии C57Bl/6

***М. С. Краснов*[1,2], *П. Е. Зайцев*[2], *В. Н. Володина*[2], *У. А. Апухтина*[2], *О. С. Павлова*[3], *С. А. Антонов*[4], *А. С. Максаева*[4], *В. В. Жердева*[1]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет
[2]ФИЦ Биотехнологии РАН
[3]МГУ им. М. В. Ломоносова
[4]НИИ морфологии человека им. Авцына ФГБНУ «Петровский национальный исследовательский центр хирургии»

Изучение нейродегенеративных заболеваний, в частности, рассеянного склероза (РС), требует использования животных моделей. Токсическая демиелинизация является упрощенной моделью РС, позволяющей использовать ее для доклинического скрининга препаратов, направленных на ремиелинизацию. В качестве токсического агента в основном используется купризон, который хелатирует медь и другие металлы, являющиеся кофакторам многих металлоферментов в организме [1,2]. Общепринятые протоколы неинвазивного контроля демиелинизации разработаны для высокопольных систем (≥7 Тл), малодоступных для рутинных исследований. В связи с этим актуальна разработка эффективных протоколов МР-визуализации на низкопольных томографах (1 Тл) для оценки демиелинизации и состояния гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) [3].

Исследования проводили на мышах линии C57Bl/6 (n=24) статуса SPF («Питомник Пущино», ФИБХ РАН) со случайным распределением по группам. Токсическую модель демиелинизации индуцировали

путем перорального введения купризона в течение 12 недель (n=14). Контрольная группа животных (n=8) на протяжении всего эксперимента получала стандартный корм без добавления токсина. Оценку неврологического дефицита проводили с использованием поведенческих тестов, включая тест подтягивания на горизонтальной перекладине, вращательный тест и оценку сохранности рефлекса опоры. Сканирование головного мозга выполняли на системе 1Тл MRI M3 (Aspect Imaging, Израиль) на основе постоянного магнита, предназначенной для сканирования мелких лабораторных животных, подбирая протоколы на основе 2D Fast Spin Echo (FSE) и T_2-взвешенных (T_2w) импульсных последовательностей.

Полученные изображения анализировали в программе ImageJ Fiji (NIH, USA). Для подтверждения демиелинизации был проведен гистологический анализ срезов мозга мышей на системе Superfrost Plus slides (Thermo Fisher Scientific, USA), и независимое 2D-мультисрезовое сканирование на 7Тл МР-сканере BioSpec 70/30 USR (Bruker, USA). Идентификацию анатомических структур на МР-снимках проводили с использованием базы данных Mouse Allen Mouse Brain Common Coordinate Framework [4].

В ходе экспериментального исследования успешно воспроизведена купризон-индуцированная модель РС на лабораторных мышах линии C57Bl/6. Разработан специализированный протокол магнитно-резонансной томографии (МРТ), включающий импульсную последовательность 2D Fast Spin Echo (FSE) и T_2-взвешенные (T_2w) изображения для низкопольного томографа с напряженностью магнитного поля 1 Тл. Созданы алгоритмы постпроцессинговой обработки МР-снимков, предусматривающие как выделение области интереса (region of interest, ROI) в проекции мозолистого тела (corpus callosum), так и построение проекции максимальной интенсивности (maximum intensity projection, MIP) для комплексной визуализации структурных изменений в различных отделах головного мозга.

Проведена верификация выявленных очагов демиелинизации с использованием двух независимых методов: гистологического анализа биоптатов мозговой ткани; высокопольной МРТ на томографе с напряженностью магнитного поля 7 Тл. Статистический анализ полученных данных продемонстрировал достоверные различия между МР-изображениями контрольной группы животных и группы с купризон-индуцированной демиелинизацией. Уровень статистической значимости составил $P \leq 0{,}01$, что подтверждает высокую чувствительность и специфичность разработанной методики для выявления патологических изменений, характерных для модели рассеянного склероза.

Благодарности. Работа на 1 Тл МРТ выполнена по госзаданию ФИЦ Биотехнологии РАН. МРТ-исследование 7 Тл выполнено по государственному заданию МГУ им. М. В. Ломоносова.

Литература

1. *Croxford A. L., Kurschus F. C., Waisman A.* Mouse models for multiple sclerosis: historical facts and future implications // Biochim. Biophys. Acta. 2011. V. 1812(2). P. 177–183. DOI: 10.1016/j.bbadis.2010.06.010.
2. *Kim B. E.* [et al.]. Cardiac copper deficiency activates a systemic signaling mechanism that communicates with the copper acquisition and storage organs // Cell Metab. 2010. V. 11(5). P. 353–363. DOI: 10.1016/j.cmet.2010.04.003.
3. *Wang N.* [et al.]. Probing demyelination and remyelination of the cuprizone mouse model using multimodality MRI // J. Magn. Reson. Imaging. 2019. V. 50(6). P. 1852–1865. DOI: 10.1002/jmri.26758.
4. *Lein E. S.* [et al.]. Genome-wide atlas of gene expression in the adult mouse brain // Nature. 2007. V. 445(7124). P. 168–176. DOI: 10.1038/nature05453.

УДК: 539.25

Выявление особенностей и закономерностей взаимной ориентации решеток миозиновых филаментов в смежных саркомерах миофибрилл мышечной ткани крысы

***Т. К. Миленин*[1], *А. Е. Ефимов*[2], *Е. И. Подболотова*[1,2], *О. И. Агапова*[2], *И. И. Агапов*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. акад. В. И. Шумакова Минздрава России

Механизм сократительной активности мышечных волокон, в основе которого лежит взаимодействие регулярных решеток актиновых и миозиновых миофиламентов внутри саркомеров миофибрилл, является одним из фундаментальных биологических механизмов, отвечающих за двигательные функции [1, 2]. Упорядоченность ориентаций актин-миозиновых решеток может быть разной у различных биологических видов, а также в мышечных клетках различных органов одного и того же организма. Представленные на сегодняшний день в литературе исследования согласованности ориентаций в нативных и

замороженных образцах миофибрилл [3, 4] являются микродифракционными, содержащиеся в них данные являются интегральными и не могут дать информации об изменениях взаимной ориентации отдельных смежных саркомеров на протяжении миофибриллы. Поэтому, в рамках данного исследования была решена задача разработки методики для выявления особенностей и закономерностей изменений взаимной ориентации гексагональных решеток, состоящих из актиновых и миозиновых филаментов, в смежных саркомерах на протяжении миофибрилл, с использованием атомной силовой микроскопии (АСМ). Нарушения структуры саркомеров могут приводить к различным миопатиям, например, к немалиновым [5], по этой причине изложенные в работе подходы и алгоритмы могут в дальнейшем быть применены для выявления новых критериев для нанодиагностики патологических состояний, связанных с согласованностью ориентаций гексагональных решеток вдоль миофибрилл.

Для решения поставленной задачи был проведен анализ внешнего вида муаровых полос, возникающих на АСМ-изображениях поверхности пологих срезов гексагональных решеток внутри саркомеров миофибрилл, после среза ультрамикротомом фиксированного в акрилатной смоле (Lowicryl HM20) препарата скелетной мышечной ткани крысы [6]. Заливка образца производилась по методу, аналогичному подготовке препаратов к трансмиссионной электронной микроскопии. Данные были получены на одном срезе препарата, при однократном сканировании 9 смежных квадратных полей размером 13,5×13,5 мкм с разрешением 1024×1024 пикселя. Срез был проведен под углом 15° к оси мышечного волокна. Пример АСМ-скана среза миофибриллы приведен на рис. 1.

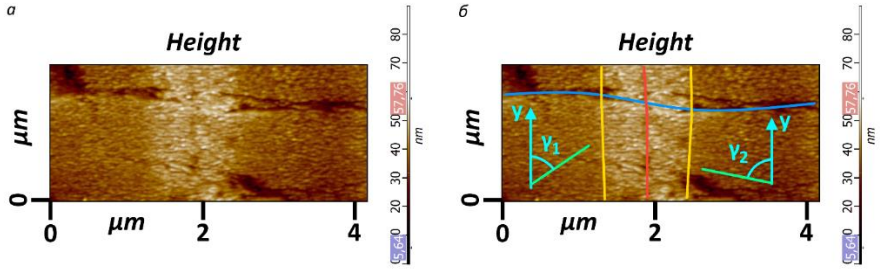


Рис. 1. АСМ-скан среза двух соседних саркомеров одной миофибриллы препарата скелетной мышцы крысы (*а*); гексагональные решетки смежных саркомеров этой миофибриллы имеют разные ориентации α, на что указывают разные углы наклона соответствующих им муаровых полос, обозначенные, как γ_1 и γ_2 (*б*)

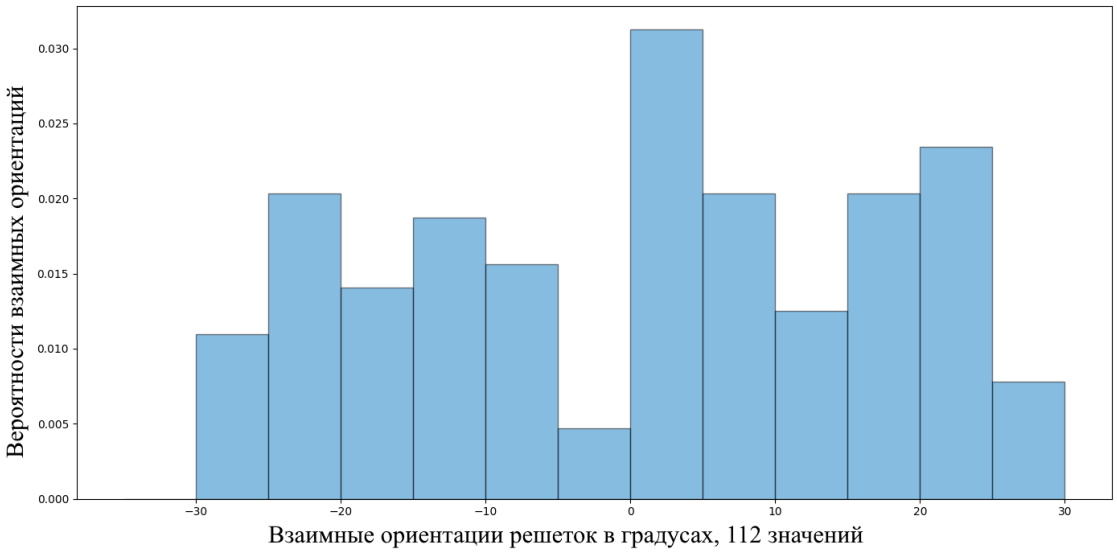


Рис. 2. Диаграмма распределения разностей ориентаций гексагональных решеток Δα вдоль миофибрилл скелетной мышцы крысы. По оси абсцисс отложены взаимные ориентации решеток в градусах, по оси ординат — их вероятности

Подобный анализ муаровых полос на срезах саркомеров на сегодняшний день в литературе отсутствует. Полученные данные позволяют вычислять угловые ориентации α соответствующих срезам актин-миозиновых решеток при помощи выведенной из геомертических свойств срезов гексагональной решетки формулы

$$\sin(\alpha) = \frac{\sqrt{3}t}{2T}\mathrm{tg}(\gamma)\sqrt{\frac{1}{\mathrm{tg}(\gamma)^2 + 1}},$$

где $t = 43$нм — усредненное расстояние между центрами соседних миозиновых филаментов [7], T — период муаровых полос, γ — угол наклона муаровых полос. Всего ориентация решеток α была определена у 189 саркомеров.

Анализ ориентаций решеток в соседних саркомерах одной миофибриллы позволил впервые в научной практике получить уникальные данные об их взаимных ориентациях, или разностях ориентаций $\Delta\alpha$, на протяжении миофибрилл. Выполнен статистический анализ полученных результатов с целью выявления закономерностей в разностях ориентаций $\Delta\alpha$ соседних решеток миофиламентов в миофибриллах миоцитов препарата скелетной мышцы крысы. Многократное вычисление взаимной ориентации $\Delta\alpha$ одной и той же пары соседних гексагональных решеток по их серийным срезам позволило оценить величину стандартной ошибки среднего для $\Delta\alpha$, которая не превышает $\pm 3°$. Полученное распределение $\Delta\alpha$, изображенное на рис. 2, близко к равномерному и говорит о низкой упорядоченности ориентаций гексагональных решеток вдоль миофибрилл скелетных мышц крысы.

Литература

1. *Squire J.* Special Issue: The actin-myosin interaction in muscle: background and overview // Int. J. Mol. Sci. 2019. V. 20(22): 5715. DOI: 10.3390/ijms20225715.
2. *Henderson C.* [et al.] Overview of the muscle cytoskeleton // Compr. Physiol. 2017. V. 7(3). P. 891–944. DOI: 10.1002/cphy.c160033.
3. *Iwamoto H.* [et al.] Direct X-ray observation of a single hexagonal myofilament lattice in native myofibrils of striated muscle // Biophys. J. 2002. V. 83(2). P. 1074-1081. DOI: 10.1016/S0006-3495(02)75231-4.
4. *Iwamoto H, Inoue K, Yagi N.* Evolution of long-range myofibrillar crystallinity in insect flight muscle as examined by Xray cryomicrodiffraction // Proc. Biol. Sci. 2006. V. 273(1587). P. 677-685. DOI: 10.1098/rspb.2005.3389.
5. *Laitila J, Wallgren-Pettersson C.* Recent advances in nemaline myopathy // Neuromuscul. Disord. 2021. V. 31(10). P. 955–967. DOI: 10.1016/j.nmd.2021.07.012.
6. *Matsko N, Mueller M.* AFM of biological material embedded in epoxy resin // J. Struct. Biol. 2004. V. 146(3). P. 334–343. DOI: 10.1016/j.jsb.2004.01.010.
7. *Irving T.* [et al.] Myofilament lattice spacing as a function of sarcomere length in isolated rat myocardium // Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2000. V. 279(5). P. 2568-2573. DOI: 10.1152/ajpheart.2000.279.5.H2568.

УДК: 615.468.21

Влияние степени модификации тканевых шелковых скаффолдов на клеточную адгезию и распределение клеток

***Е. И. Подболотова*[1,2], *А. Е. Ефимов*[2], *О. И. Агапова*[2], *И. И. Агапов*[2]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]НМИЦ ТИО им. акад. В. И. Шумакова Минздрава России

Одной из ключевых задач в регенеративной медицине является восстановление поврежденных или утраченных тканей, что стимулирует разработку биоматериалов, способных поддерживать клеточный рост, адгезию и интеграцию с окружающими тканями. Натуральный шелк привлекает внимание как перспективный материал благодаря высокой биосовместимости, механической прочности и возможности контролируемой деградации в организме [1]. Особый интерес представляют тканевые формы шелка, сохраняющие исходную волокнистую архитектуру, что обеспечивает механическую стабильность, регулируемую плотность и пористость, а также позволяет воспроизводимо получать конструкции с заданными свойствами [2, 3].

Целью данной работы являлось изучение влияния степени обработки тканевых шелковых скаффолдов в водно-спиртовом растворе хлорида кальция на клеточную адгезию и исследования контактов клеток с материалами с помощью сканирующей зондовой нанотомографии (СЗНТ). Для этого использовались две группы скаффолдов: немодифицированный и обработкой водным раствором хлорида кальция.

СЗНТ позволила визуализировать внутреннюю структуру нитей скаффолдов и распределение мышиных фибробластов 3T3 внутри них. В немодифицированных скаффолдах микроволокна плотно

совмещены, что ограничивает проникновение клеток внутрь нитей и локализует их преимущественно на поверхности. В модифицированных образцах наблюдается увеличение расстояний между микроволокнами и формирование полостей, позволяющих клеткам проникать внутрь нити и контактировать с внутренними поверхностями микроволокон.

Анализ наноструктур показал, что степень обработки контролирует плотность укладки микроволокон и размер полостей, что напрямую влияет на доступность поверхности для клеточной адгезии и пространственное распределение клеток. Полученные результаты демонстрируют, что модификация скаффолдов в водно-спиртовом растворе хлорида кальция является эффективным инструментом регулирования клеточной интеграции, а СЗНТ обеспечивает высокоточное исследование внутренней архитектуры материала.

Литература

1. *Подболотова Е. И., Агапова О. И.* Биодеградируемые изделия из натурального шелка для регенеративной медицины // Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2024. V. 26(4). P. 157–165. DOI:10.15825/1995-1191-2024-4-157-165.
2. *Подболотова Е. И.* [и др.]. Исследование механических и структурных свойств шелковых скаффолдов для тканевой инженерии и реконструктивной хирургии // Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2025; 27(4):125-132. DOI: 10.15825/1995-1191-2025-4-125-132
3. *Подболотова Е. И.* [и др.]. Разработка и исследование биодеградируемых тканевых скаффолдов из натурального шелка // Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2025. V. 27(2). P. 100–111. DOI: 10.15825/1995-1191-2025-2-100-111.

УДК: 612.825

Использование свойств кортикальной активности для классификации спонтанных событий в неокортексе новорожденных крыс

***А. М. Счастливцева*[1], *Д. С. Сучков*[2,3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова
[3]ООО «ЛИФТ Центр»

Ранние ритмы активности коры головного мозга могут служить функциональным онтогенетическим маркером, поэтому их классификация важна для понимания функционального состояния коры головного мозга. В представленном исследовании, используя параметры активности кортикальных слоев, удалось выделить два типа спонтанных событий, наблюдаемых у новорожденных крыс возраста P5–8. Электрическая активность коры головного мозга новорожденных крыс сопоставима со спонтанными ритмами активности коры головного мозга у недоношенных детей. Это объясняется тем, что кора крыс в первую неделю жизни соотносится по онтогенезу с корой человеческого плода конца второго — начала третьего триместра беременности [1]. Поэтому результаты работы могут быть важны для функциональной диагностики нормального развития головного мозга плода человека.

Ранние ритмы активности значительно отличаются от активности взрослых особей и наблюдаются только в ранний период развития. Эти паттерны осуществляют разную функцию и направлены на правильное формирование соматосенсорных карт новорожденных крыс. Однако их спонтанное проявление до сих пор остается малоизученным.

Для исследования были взяты экспериментальные данные спонтанной активности новорожденных крыс в конце первой постнатальной недели (P5–8). Регистрация сигнала осуществляется при помощи многоканального внеклеточного электрода. Каждый канал электрода регистрирует электрическую активность популяции нейронов на определенной глубине соматосенсорной коры головного мозга — локальный полевой потенциал (ЛПП). Отдельно была выделена высокочастотная (1–2 кГц) составляющая ЛПП — множественная нейронная активность (МНА). В данный период наибольший по амплитуде сигнал наблюдается в таламореципиентном гранулярном слое [2], поэтому для дальнейшего анализа используются данные с соответствующего ему канала.

За основу классификации эпизодов спонтанной активности новорожденных крыс были взяты следующие параметры гранулярного слоя: длительность события, плотность МНА, частотный состав, мощность сигнала. Для оценки пространственного профиля распределения активности была рассчитана

плотность источников тока (ПИТ) по всем каналам электрода. Это позволило выделить дополнительный параметр — наличие сопутствующей активности в инфрагранулярных (ИГ) слоях в те же временные интервалы, когда наблюдалась активность в гранулярном слое. Кроме того, для ИГ слоев были также определены показатели активности: плотность МНА и мощность сигнала. Таким образом, каждый эпизод спонтанной активности был охарактеризован совокупностью признаков, отражающих активность кортикальных слоев. Кластеризация в пространстве главных компонент проводилась методом k-средних (k-means). В результате анализа удалось выделить два типа эпизодов спонтанной активности (рис. 1), различающиеся по временным, амплитудным и пространственным характеристикам:

1) длинные преимущественно осцилляторные эпизоды с высокой плотностью МНА и выраженной полевой активностью, в которых наиболее выражена активность ИГ слоев;

2) короткие эпизоды смешанного типа с низкой полевой и множественной нейронной активностью, преимущественно ограниченные гранулярным слоем.

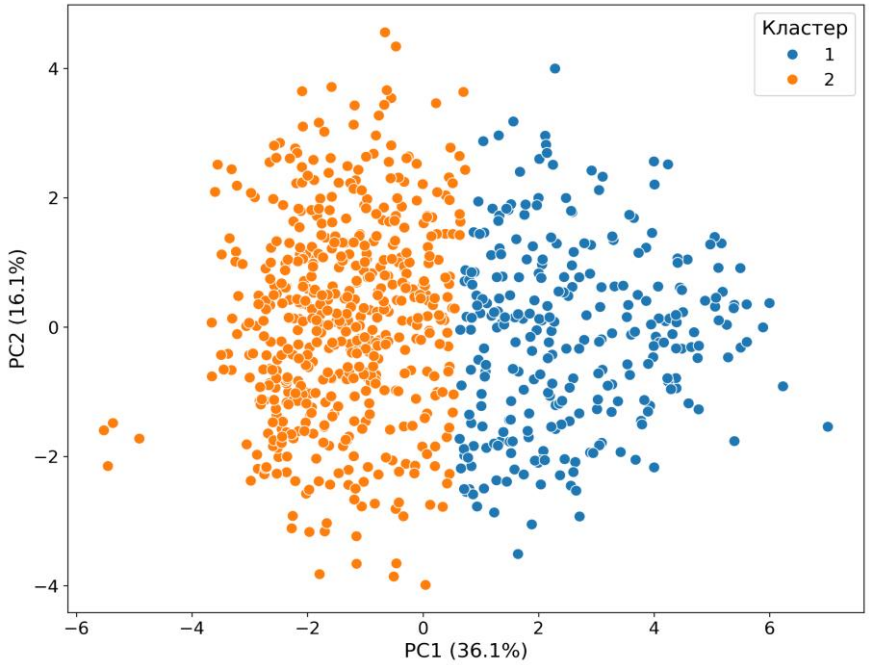


Рис. 1. Кластеризация эпизодов спонтанной активности в пространстве главных компонент (PCA)

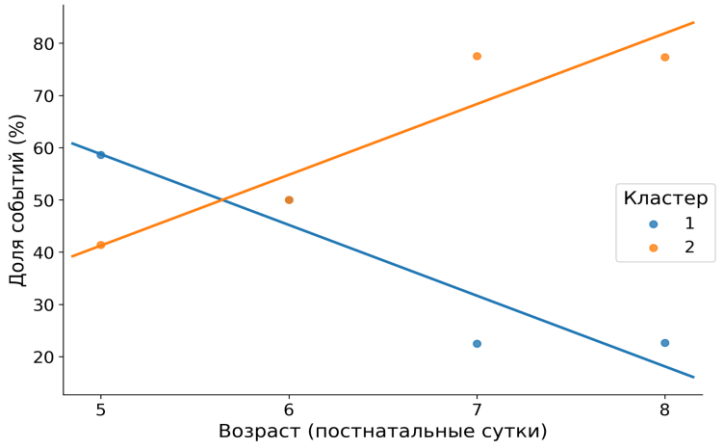


Рис. 2. Возрастная динамика распределения типов эпизодов спонтанной активности

Кроме того, можно отметить, что процентное соотношение между кластерами меняется с возрастом животного (рис. 2). Событий 1 типа становится меньше, в то время как количество событий 2 типа растет. Это может отражать возрастные изменения в механизмах генерации и пространственной организации спонтанной активности коры.

Литература

1. *Milh M.* [et al.]. Rapid cortical oscillations and early motor activity in premature human neonate // Cereb. Cortex. 2007. V. 17(7). P. 1582–1594. DOI: 10.1093/cercor/bhl069.
2. *Minlebaev M.* [et al.]. Early γ oscillations synchronize developing thalamus and cortex // Science. 2011. V. 334(6053). P. 226–229. DOI: 10.1126/science.1210574.

УДК 613.6, 523.4

Результаты измерений уровней инфразвука в обитаемых отсеках орбитальной станции «Мир»

В. Г. Шабельников

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

40 лет назад началась эксплуатация пилотируемой космической станции «Мир», которая находилась на околоземной орбите с 19 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года.

В ходе полета станции «Мир» в период с 1993 по 1999 год проводился научный эксперимент «Инфразвук», в рамках которого были определены уровни инфразвука (частоты от 1 Гц до 20 Гц), в отсеках обитаемых модулей станции. Первым провел эти исследования в ходе полета ЭО-14 в 1993 г. выпускник МФТИ 1967 г. Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Александрович Серебров (рис. 1), который был первым ученым-физиком, работавшим в космосе. Бортовые исследования уровней инфразвука продолжил в 1994 г. в полете ЭО-15 Герой РФ, летчик- космонавт РФ Юрий Владимирович Усачев.



Рис. 1. Летчик-космонавт СССН А. А. Серебров

Космонавты выявили довольно высокие уровни инфразвука в основных зонах пребывания экипажа, сопоставимые с уровнями слышимого бортового шума. Были отмечены заметные различия уровня инфразвука между обитаемыми отсеками модулей, например, между центральной зоной (Рабочим отсеком) и периферийными зонами модуля «Базовый блок» станции. Различия могли быть вызваны, в том числе, акустическими резонансами модулей, биениями гармоник шума однотипных бортовых вентиляторов, и другими причинами. К сожалению, многие вопросы остались без ответа. Уровни звукового давления инфразвука, измеренные шумомером «Брюль и Къер 2231» с частотным фильтром 1627, в обитаемых отсеках станции «Мир» лежали в пределах:

в отсеках «Базового блока» — от 60 до 82 дБ (относительно 20 мкПа),

в модуле «Кристалл» — от 62 до 77 дБ

в модуле «Квант-2» — от 61 до 75 дБ.

в модуле «Квант» — от 62 до 70 дБ,

Измерения инфразвука, проведенные на станции «Мир», позволяют рассмотреть проблему воздействия инфразвука на экипаж в Международной космической станции, находящейся на орбите с 1999 г. по настоящее время, и в планируемой Российской орбитальной станции. В первую очередь вопрос о

соответствии инфразвукового воздействия нормам, установленным для среды обитания космонавтов стандартом ГОСТ Р 50804-95, раздел 7.2.7.

Согласно данному стандарту, предельно допустимый уровень (ПДУ) звукового давления инфразвука составляет для уровней в октавных полосах частот с центральными частотами 2, 4, 8, 16 Гц — 105 дБ, а для общего уровня звукового давления инфразвука по шкале «Линейная» — 110 дБ.

Нужно также учесть, что указанные нормы уровня инфразвука для космических полетов установлены в соответствии с санитарными нормами, разработанными для наземных условий и длительности воздействия 8 часов. Соответственно, в ГОСТ Р 50804-95 имеется пункт:

7.2.7.2 При необходимости учета длительности воздействия инфразвука и конкретной комбинации воздействующих одновременно физических факторов в космическом полете, в каждом конкретном случае допускается корректировка приведенных предельно допустимых уровней звукового давления инфразвука по согласованию с Головной организацией по МБО КП (медико-биологическому обеспечению космических полетов).

Таким образом, ПДУ инфразвука в каждом космическом полете должен устанавливаться с учетом длительности полета.

На МКС измерения показателей инфразвука не проводятся, хотя в ГОСТ Р 50804-95 есть пункт:

7.2.7.3 Измерение показателей инфразвука должно проводиться не реже одного раза в 2 месяца при наличии на борту источников инфразвукового воздействия и выполняться с применением измерительной аппаратуры и по методике в соответствии с ГОСТ 17187. (не действует с 2019 г., заменен на ГОСТР 53188.1—2019).

При определении ПДУ акустических воздействий различной продолжительности принято использовать правило равных энергий. Согласно этому правилу, при непрерывном 150-суточном воздействии ПДУ инфразвука должен быть, примерно, на 26,5 дБ ниже, чем при 8-часовом воздействии. а для полугодового полета — ниже на 27,4 дБ. При наличии гармонических или узкополосных компонент инфразвуковых колебаний, ПДУ инфразвука должен быть еще на 5 дБ ниже, чтобы соответствовать требованиям к уровням в октавных полосах частот.

В целом, ПДУ инфразвука для космических полетов логично было бы устанавливать в пределах от 75 до 80 дБ в зависимости от продолжительности полета и частотного спектра бортового инфразвука. Для орбитальных полетов, продолжительность которых соответствует основной экспедиции на МКС, ПДУ инфразвука следовало было бы установить не выше 80 дБ. При этом в число контролируемых в полете медицинских показателей можно было бы ввести «дозу инфразвука» для каждого космонавта, регистрируемую за все время полета с помощью индивидуального дозиметра.

Таким образом, результаты замеров уровня инфразвука в обитаемых модулях космической станции «Мир», выполненных космонавтами А. А. Серебровым и Ю. В. Усачевым, показывают, что воздействие инфразвука вполне может быть вредным фактором среды обитания космонавтов.

УДК 619:615.477.22

Усовершенствованная методика получения биомеханических данных о движении четвероногого млекопитающего

***М. В. Шанаева*[1], *М. А. Попов*[2]**

[1]НИУ МАИ

[2]Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ

Современный уровень развития отрасли реабилитации человека сделал возможным широкий спектр технических средств, таких как бионические протезы [1], экзоскелеты [2], имеющие сложные системы управления на основе микропроцессоров и нейроинтерфейсов (НИ) [3]. Существующие методы реабилитации способны максимально адаптировать к повседневной деятельности людей с ограниченными возможностями, существенно повысив их качество жизни.

Реабилитация животных-компаньонов ведет свою историю приблизительно с середины прошлого века, спрос на нее демонстрирует устойчивый рост [4], но уровень развития технических средств реабилитации животных (ТСРЖ) значительно отстает от человеческих. В большинстве случаев ТСРЖ представляют собой различные варианты колесных тележек, в редких случаях — остеоимпланты, которые имеют большое количество ограничений и противопоказаний. Необходимость создания современной и

универсальной методики реабилитации животных является весьма актуальной. Важнейшей частью такой методики является экзоскелет тазового/плечевого пояса (ЭСТП) животного.

Одной из ключевых задач в рамках разработки экзоскелета является обеспечение его синхронизации с движениями сохранных конечностей. Общеизвестные методы подразумевают подключение датчиков для получения сигналов от центральной и/или периферической нервной системы, реализуя тем самым НИ, имеющие известные недостатки [3, 5, 6]. Предлагаемый метод позволяет получить данные опосредованно, без применения НИ, опираясь на биомеханические данные с датчиков физических величин [7, 8], закрепленные на сохранных конечностях (рис. 1). В этом случае не требует хирургическое вмешательство, отсутствует деградация нервной ткани в точках подключения, не требуется обучение пациента.

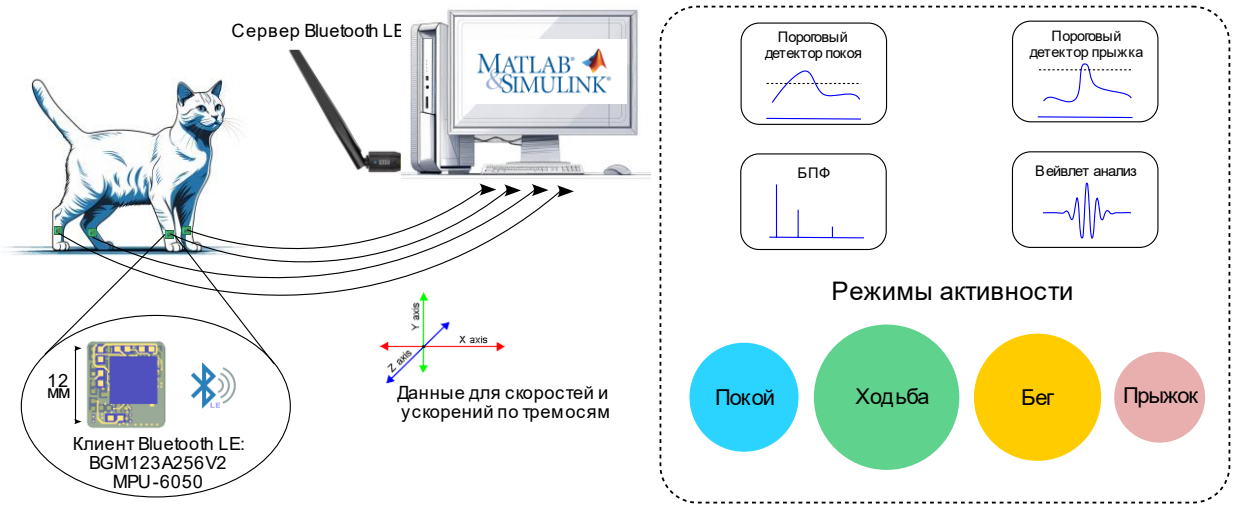


Рис. 1. Архитектура программно-аппаратного комплекса

Ранее существовавший вариант мобильного измерительного модуля (МИМ) [8] имел габариты и массу, способные внести искажения в биомеханические параметры движения. Разработанный нами усовершенствованный вариант имеет значительно более компактные размеры, массу и энергопотребление (благодаря отказу от Wi-Fi в пользу Bluetooth и соответствующему снижению требований к производительности микропроцессорной части), рис. 2.

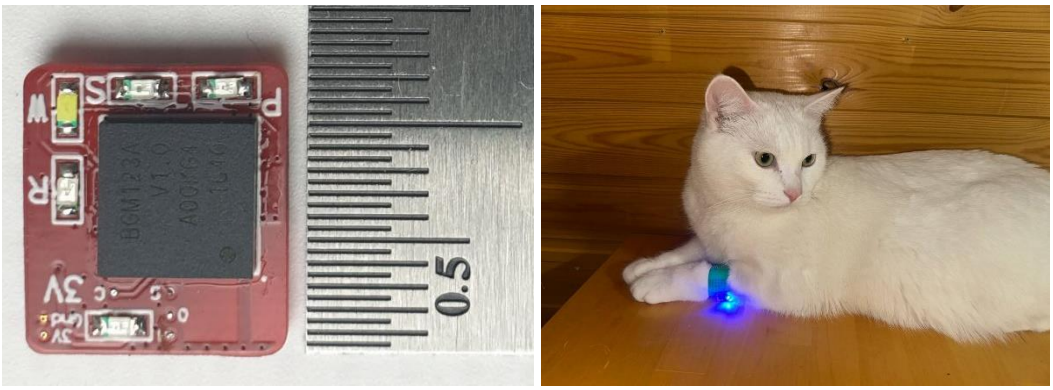


Рис. 2. Усовершенствованный МИМ: внешний вид (*а*); на конечности пациента, находящегося в состоянии покоя (*б*)

Для сбора, обработки и визуализации полученных данных был выбран пакет MATLAB/Simulink. Для коммуникации между датчиком и средой была выбрана технология беспроводной связи Bluetooth Low Energy (BLE), что позволило сохранить достаточную для лабораторных условий дальность связи и избежать применения Wi-Fi, более требовательного к ресурсам процессора из-за поддержки стека сетевых протоколов, избыточного в данном случае. На рис. 3 представлен вид окна временных диаграмм ускорений всех осей четырех конечностей в среде MATLAB.

Для определения режима активности используется несколько подходов. Если амплитуды малы (ниже эмпирического порога), то режим определяется как “покой”. В противном случае с помощью преобразования Фурье выделяется первая гармоника, анализируется ее частота и детерминируется режим из ряда “ходьба, бег” [9]. Для выявления режима “прыжок” может быть использован когерентный вейвлет-анализ [10].

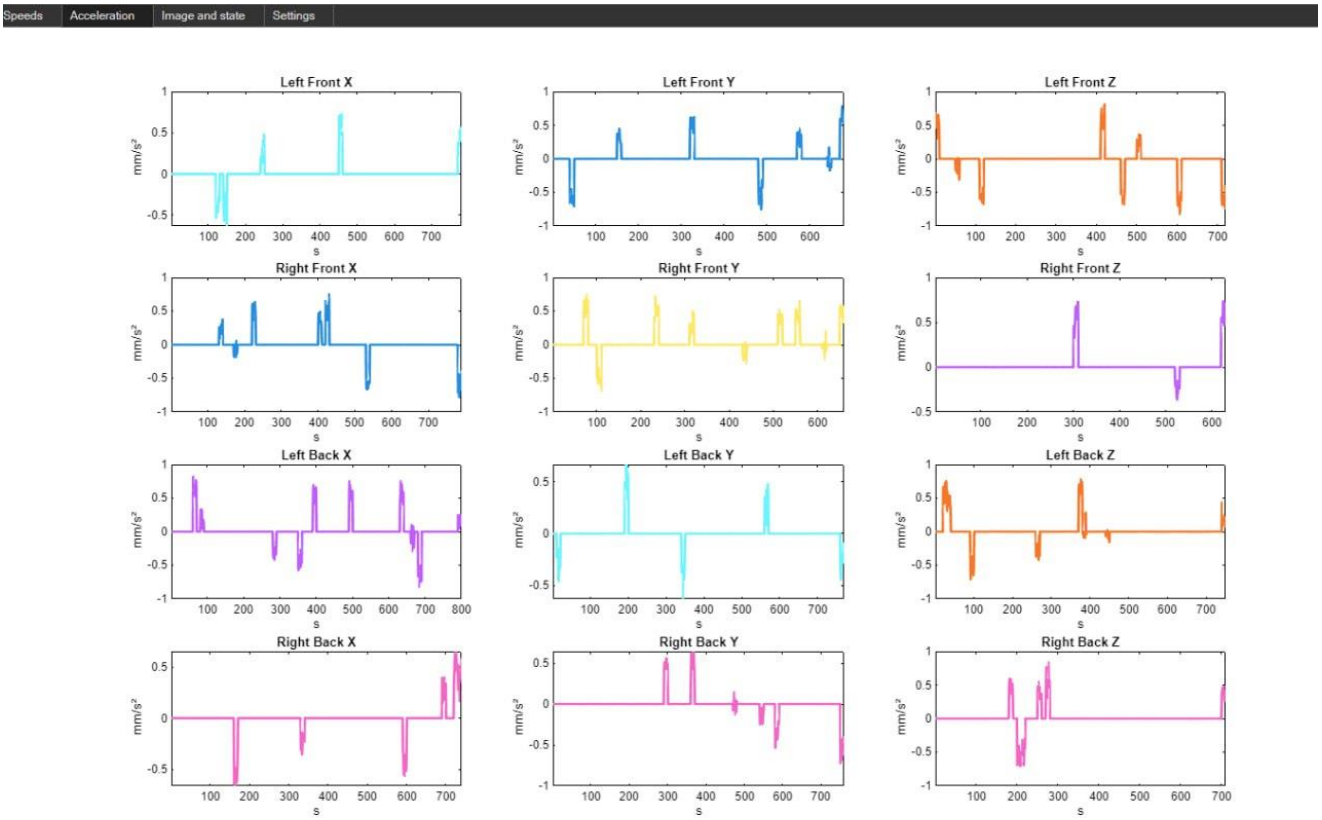


Рис. 3. Временные диаграммы осевых ускорений для четырех конечностей

Ключевыми результатами работы следует назвать существенное улучшение массогабаритных параметров МИМ и соответствующее упрощение адаптации пациента, переход к общепринятым средствам обработки и анализа данных (MATLAB). Запланировано дальнейшее расширение набора распознаваемых режимов активности и интеграция с прототипом экзоскелета.

Литература

1. *Medina-Coello P.* [et al]. Anthropomorphic Robotic Hand Prosthesis Developed for Children // Biomimetics. 2024. V. 9(7): 401. DOI: 10.3390/biomimetics9070401.
2. *Siviy C.* [et al]. Opportunities and challenges in the development of exoskeletons for locomotor assistance. // Nature Biomedical Engineering. 2022. V. 7. P. 456–472. DOI: 10.1038/S41551-022-00984-1.
3. *Ning J.* [et al]. Bio-robotics research for non-invasive myoelectric neural interfaces for upper-limb prosthetic control: a 10-year perspective review // National Science Review. 2023. V. 10(5): nwad048. DOI: 10.1093/nsr/nwad048.
4. Veterinary Prosthetics and Orthotics Market Size, Share & Trends Analysis Report. URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/veterinary-prosthetics-orthotics-market-report (дата обращения: 26.02.2026).
5. *Batista P. G., Vieira A. C., Gaspar P. D.* Robotic Prostheses and Neuromuscular Interfaces: A Review of Design and Technological Trends // Machines. 2025. V. 13(9): 804. DOI: 10.3390/machines13090804.
6. *Polikov V. S., Tresco P. A., Reichert W. M.* Response of brain tissue to chronically implanted neural electrodes // Journal of Neuroscience Methods. 2005. V. 148(1). P. 1–18. DOI: 10.1016/J.JNEUMETH.2005.08.015.
7. *Popov A., Popov M., Mashkovskaya M.* Exoskeleton Technology for Feline Rehabilitation: Conception, Approaches and Control Methods // Innovations in Information and Decision Sciences. — Cham: Springer Nature, 2026. V. 465. P. 22–32. DOI: 10.1007/978-3-032-12830-0_3.
8. *Попов А. И.* [и др.]. Экзоскелет для четвероногого млекопитающего: проблемы и решения // Труды 67-й Всероссийской научной конференции МФТИ. Биологическая и медицинская физика. — М: Физматкнига, 2025. С. 474–476.
9. *Thomsen M. H.* [et al]. Assessment of gait symmetry in horses using Fourier analysis // Journal of Biomechanics. 2010. V. 34(13). P. 2608–2612. DOI: 10.1016//J.BIOMECH.2010.05.004.
10. *Noureddine F., Moutaouakil K.* Deep learning-based classification of cattle behavior using accelerometer sensors. // IAES International Journal of Artificial Intelligence. 2024. V13(1). P. 524–532. DOI: 10.11591.IJAI.V13.I1.PP524-532.

УДК: 612.827

Моделирование импульсной активности и контуров обратной связи клеток мозжечка

***А. С. Яровой*[1], *А. П. Синицына*[1], *В. А. Цвелая*[1,2], *В. Л. Дунин-Барковский*[3]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского
[3]НИЦ «Курчатовский институт»

Архитектура импульсных нейронных сетей, воспроизводящая клеточную структуру и синаптическую организацию мозжечка, открывает возможности для повышения точности прогнозирования и адаптационных свойств систем искусственного интеллекта. Данный эффект обеспечивается применением специализированных алгоритмов обучения и механизмов регуляции синаптических весов. Воспроизведение процессов сенсорной обработки, характерных для мозжечковой коры, формирует основу для разработки когнитивных моделей высокой точности, предназначенных для биоморфных управляющих систем.

В ходе настоящего исследования разработана вычислительная модель замкнутого нейронного контура, воспроизводящая взаимодействия между зернистыми клетками, клетками Пуркинье, нейронами мозжечковых ядер и лианными клетками в условиях биологически правдоподобной обратной связи (рис. 1). Дополнительно реализованы механизмы внешнего возбуждения лианных клеток и пластичности синаптических соединений между зернистыми клетками и клетками Пуркинье.

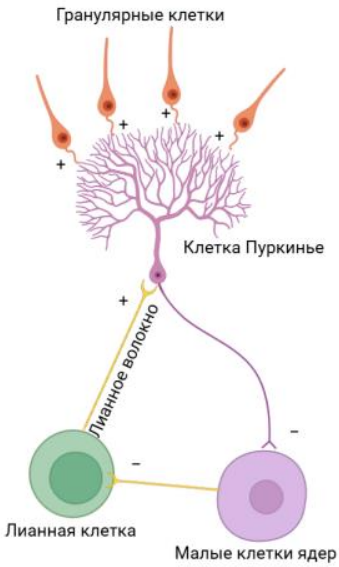


Рис. 1. Контур с обратной положительной связью в мозжечке

Моделирование нейронной динамики осуществлялось в программной среде Nest Simulator. Для обеспечения физиологической достоверности активности различных типов клеток применялась модель GLIF cond [5]. Поддержание фоновой электрической активности клеточной популяции обеспечивалось генераторами спайков и источниками постоянного тока.

На начальном этапе исследовалось взаимодействие зернистых клеток с клетками Пуркинье. Сто зернистых клеток активировались стохастически дважды на протяжении 500 мс симуляции, генерируя при каждой активации пачки из пяти последовательных импульсов [2]. Калибровка начальных синаптических весов производилась для достижения исходной частоты генерации импульсов клетками Пуркинье на уровне около 100 Гц.

Последующее расширение модели включало введение лианных клеток и пластических синапсов, демонстрирующих как долговременную депрессию, так и долговременную потенциацию [4]. Динамика пластичности описывалась уравнениями [1]. Для каждой зернистой клетки по завершении периода активности формировалось «окно пластичности». При совпадении импульса лианной клетки с указанным временным окном происходило уменьшение веса, величина которого экспоненциально зависела от разности моментов активности зернистой и лианной клеток. В случаях, когда импульс лианной клетки не

попадал в окно пластичности конкретной зернистой клетки, наблюдалось постепенное увеличение ее веса на постоянную величину.

Дальнейшее расширение модели заключалось во введении малых клеток ядер. Данные клетки формировали тормозные синаптические контакты с лианной клеткой, а сами, в свою очередь, находи-лись под тормозным контролем со стороны клеток Пуркинье. Далее были проведены симуляции разной длительности (10-1000 с.), с шагом 0.1 мс. В ходе симуляций частота активности нейрона внешнего входа менялась от 0.5 до 1.5 величины входа, установленного в процессе наладки. В результате, была получена модель замкнутого контура, корректно отражающая импульсную динамику клеток в мозжечке.

Ступенчатая динамика изменения весов зернистых клеток (рис. 2) модулировала активность как клеток Пуркинье, так и лианных клеток. В результате в ходе изменения весов активность лианной клетки приобретала хаотический характер (рис. 3), при этом при достаточной продолжительности симуляции ее частота стабилизировалась на уровне приблизительно 1 Гц.

Таким образом, разработанная импульсная модель демонстрирует биологически релевантное поведение, отражающее динамический хаос в активности лианной клетки, что согласуется с ранее полученными данными, которые не учитывали импульсный характер активности клеток Пуркинье и пла-стичность синаптических соединений. Полученные результаты предполагается использовать для по-строения более масштабных моделей, модификации существующих архитектур искусственного интел-лекта и проведения вычислительных экспериментов in silico.

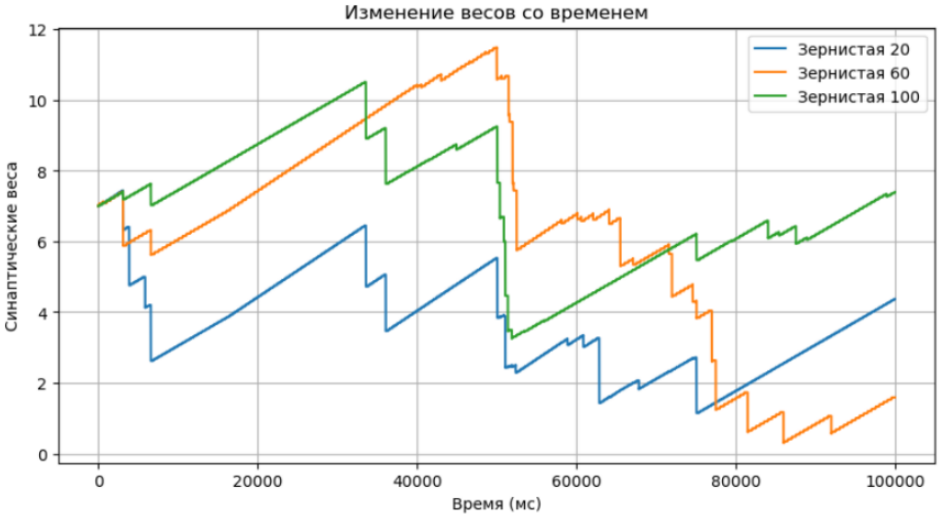


Рис. 2. Изменение весов зернистых клеток со временем

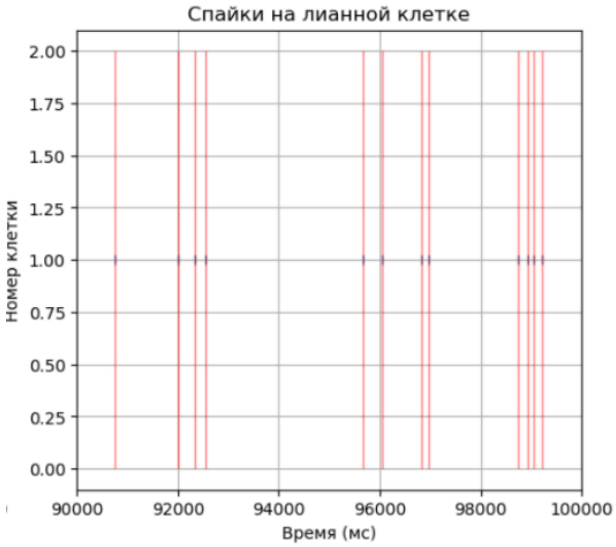


Рис. 3. Хаотичная импульсная активность лианной клетки на промежутке 90–100 с

Литература

1. *Dunin-Barkowski W. L.* Analysis of output of all Purkinje cells controlled by one climbing fiber cell // Neurocomputing. 2002. V. 44–46. P. 391–400.
2. *Shakirov V.* [et al.] Cerebellar plasticity based equalization of total input to inferior olive cells // Neurosci. Behav. Physiol. 2023. V. 53. P. 739–751.
3. *Chadderton P, Margrie T, Häusser, M.* Integration of quanta in cerebellar granule cells during sensory processing // Nature. 2004. V. 428. P. 856–860.
4. *Voerman S.* [et al.] Plasticity mechanisms of genetically distinct Purkinje cells // BioEssays. 2024. V. 46(6): e2400008.
5. *Teeter C.* [et al.] Generalized leaky integrate-and-fire models classify multiple neuron types. // Nat. Commun. 2018. V. 9(1): 709.

Научное издание

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 68-й Всероссийской научной конференции МФТИ
в честь 130-летия со дня рождения Н. Н. Семенова, 30 марта – 4 апреля 2026 г.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

Издательство «Физматкнига»
Тел. (499) 390-51-38
www.fizmatkniga.org

Подписано в печать 15.09.2026. Формат 60×84/8. Объем 43,5 уч.-изд. л. Печать цифровая. Тираж 20 экз.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных материалов в ООО «Фотоэксперт».
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, эт. 1, пом. I, ком. 6.3-23Н